中国科学院大学课程教材

线性代数 II

中国科学院大学　　数学科学学院

作者：支丽红

编者：禹天石　代梓灏

鸣谢：梁昊　郑涛

2026 年 6 月 24 日

目录

第一章 向量空间与二次型 1
1.1 抽象向量空间 1
1.2 子空间的直和 5
1.3 线性相关性，维数与基底 8
1.4 商空间 17
1.5 线性函数与对偶空间 21
1.6 双线性型和二次型 30
1.6.1 多重线性映射简介 30
1.6.2 双线性型 32
1.6.3 对称双线性型 37
1.6.4 对称双线性型对角标准形的计算 40
1.6.5 二次型的定义和对角标准形 45
1.6.6 复二次型和实二次型 50
1.6.7 斜对称双线性型与 Pfaffian 多项式 58
1.7 习题 63

第二章 线性算子代数与矩阵的 Jordan 标准型 71
2.1 向量空间上的线性映射 71
2.2 线性算子代数 75
2.3 不变子空间与特征问题 81
2.4 商算子和对偶算子 88
2.4.1 商算子 88
2.4.2 对偶算子 92
2.5 Jordan 标准型理论 94
2.5.1 Jordan 标准型的存在唯一性 95
2.5.2 Jordan 基的计算与 Jordan 标准型的应用 106
2.6 λ-矩阵理论简介与矩阵的有理标准型 * 113
2.7 习题 118

第三章 内积空间及其上的线性算子 129
3.1 欧氏空间 129
3.2 Hermitian 向量空间 142
3.2.1 Hermitian 型 142
3.2.2 Hermitian 空间 144
3.2.3 赋范向量空间与度量空间 149

3.3 内积空间上的线性算子 I：自伴随算子 153
3.4 内积空间上的线性算子 II：保距算子 164
3.5 内积空间上的线性算子 III：正规算子 172
3.6 复化与实化 * 180
3.7 正交展开 * 185
3.8 正交投影与最小二乘法 188
3.9 正交多项式 * 191
3.10 习题 194

第四章 解析几何 (I)：仿射空间 203
4.1 仿射空间 203
4.2 欧氏仿射空间 215
4.3 凸集 226
4.4 伪欧氏空间简介 * 230
4.5 习题 232

第五章 解析几何 (II)：二次曲面与射影空间 235
5.1 二次曲面的仿射分类 235
5.2 二次曲面的正交分类 241
5.3 射影空间 246
5.4 习题 258

第六章 张量 261
6.1 张量计算初步 261
6.2 混合张量 276
6.3 张量的收缩、对称化与交错化 283
6.3.1 张量的乘积与收缩 283
6.3.2 张量的对称化与交错化 286
6.4 张量代数、对称代数与外代数 292
6.5 习题 302

中文索引 307

外文索引 313

符号索引 319

插图

1.4-1 商空间把同一陪集压缩成一个点 18

2.5-1 Jordan 链与根子空间 97

3.2-1 各种空间的关系 153
3.8-1 最小二乘法中的正交投影 190

4.1-1 平面包含任意两点所连直线 205

4.1-2 仿射包络的基本情形 207
4.3-1 凸包中线段并的几何关系 228

5.1-1 正定二次曲线的仿射分类 239
5.1-2 不定二次曲线的仿射分类 239
5.1-3 退化二次曲线的仿射分类 239
5.1-4 正定二次曲面的仿射分类 240
5.1-5 不定非退化二次曲面的仿射分类 240
5.1-6 圆柱型二次曲面的仿射分类 241
5.1-7 双曲柱面型二次曲面的仿射分类 241
5.1-8 平面型与抛物柱面型二次曲面的仿射分类 242

第一章　向量空间与二次型

在上册我们已经学习了实数域上的 n 维向量空间 $\mathbb{R}^n$，那么一般域上的向量空间应该有什么样的结构和性质呢？这就是接下来要讨论的问题。

本章及接下来的两章有一条共同主线：先为抽象空间选取合适的基；在这组基下，将向量坐标化，将二次型或算子矩阵化。这样自然产生两个问题：

- 基变换与坐标变换：不同的基下同一个向量 (二次型或算子) 的坐标 (矩阵) 之间有什么关系？
- 矩阵的简化与空间分解：我们希望使二次型 (或算子) 在某一组基下的矩阵尽可能简单 (如对角形或分块对角形)，那么，应该如何选取合适的基呢？基的选取也对应着将空间进行合适的分解。

我们要在抽象的空间、二次型、算子和具体的坐标向量、矩阵之间建立深刻的联系，这也是线性代数这门课程最为核心的思想。

1.1　抽象向量空间

本节的目标有三点：第一，给出一般域上的向量空间定义；第二，熟悉若干非坐标型例子；第三，引入线性包和子空间，为下一节讨论直和作准备。

回忆讲义上册“向量空间 (坐标空间)”小节中 $\mathbb{R}^n$ 的性质：向量可以相加，也可以被数乘；这些运算满足交换律、结合律、分配律等基本规则。现在我们把这些规则从坐标形式中抽象出来，并把数域从 $\mathbb{R}$ 推广到一般的域 $\mathbb{K}$，就得到如下定义。

定义 1.1.1. 设 $\mathbb{K}$ 是一个域，V 是一个非空集合。如果在 V 上给定两个运算：

$$\begin{aligned} +: &\quad V\times V \longrightarrow V, &\quad (\mathbf{x},\mathbf{y}) &\longmapsto \mathbf{x}+\mathbf{y},\\ \cdot: &\quad \mathbb{K}\times V \longrightarrow V, &\quad (\lambda,\mathbf{x}) &\longmapsto \lambda\cdot\mathbf{x} \quad (\text{简记为}\lambda\mathbf{x}), \end{aligned}$$

并且满足以下条件：

1. V 关于加法成交换群。也就是说，加法满足封闭性、交换律和结合律；V 中存在加法单位元 $\mathbf{0}\in V$，使得对任意 $\mathbf{x}\in V$，都有 $\mathbf{x}+\mathbf{0}=\mathbf{x}$；并且对任意 $\mathbf{x}\in V$，存在加法逆元 $\mathbf{y}\in V$，使得 $\mathbf{x}+\mathbf{y}=\mathbf{y}+\mathbf{x}=\mathbf{0}$，此时记 $\mathbf{y}=-\mathbf{x}$。
2. 数乘与域中的乘法相容，并且以 $1_{\mathbb{K}}$ 为单位元：任意 $\alpha,\beta\in\mathbb{K}$ 及 $\mathbf{x}\in V$，都有 $(\alpha\beta)\mathbf{x}=\alpha(\beta\mathbf{x})$，并且 $1_{\mathbb{K}}\mathbf{x}=\mathbf{x}$。
3. 加法与数乘满足分配律：对任意 $\alpha,\beta\in\mathbb{K}$ 及 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in V$，都有 $(\alpha+\beta)\mathbf{x}=\alpha\mathbf{x}+\beta\mathbf{x}$, $\alpha(\mathbf{x}+\mathbf{y})=\alpha\mathbf{x}+\alpha\mathbf{y}$。

则称 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的抽象**向量空间** (abstract vector space)，也称为**线性空间** (linear space)。强调数乘来自 $\mathbb{K}$ 时，也称 V 为 $\mathbb{K}$-**向量空间** ($\mathbb{K}$-vector space)。

后文若无特别说明，“向量空间”均指这里定义的抽象向量空间。为避免混淆，域 $\mathbb{K}$ 中的零元有时记为 $0_{\mathbb{K}}$，向量空间 V 中的加法单位元记为 $\mathbf{0}$ 或 0_V。

先考察向量空间的一些简单性质。

命题 1.1.1. 设 $\mathbb{K}$ 是域，V 是 $\mathbb{K}$ 上的向量空间，记 $\mathbb{K}$ 中的零元为 $0_{\mathbb{K}}$。则

1. $\mathbf{0} \in V$ 是唯一的，并且对任意 $\mathbf{x} \in V$，有 $0_{\mathbb{K}}\mathbf{x} = \mathbf{0}$；
2. 对任意 $\mathbf{x} \in V$, $\lambda \in \mathbb{K}$，我们有 $\lambda\mathbf{x} = \mathbf{0} \Longleftrightarrow \lambda = 0_{\mathbb{K}}$ 或 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$；
3. 对任意 $\mathbf{x} \in V$，$-\mathbf{x}$ 是唯一的，并且 $-\mathbf{x} = (-1) \cdot \mathbf{x}$；
4. 对 $n \in \mathbb{Z}^+$，记 $\underbrace{\mathbf{x} + \cdots + \mathbf{x}}_{n\text{个}}$ 为 $n\mathbf{x}$，则 $n\mathbf{x} = (n \cdot 1_{\mathbb{K}})\mathbf{x}$，其中 $n \cdot 1_{\mathbb{K}}$ 表示 $\mathbb{K}$ 中 n 个 $1_{\mathbb{K}}$ 相加。这里 $\mathrm{char}(\mathbb{K})$ 表示域 $\mathbb{K}$ 的特征：若存在最小正整数 p 使得 $p \cdot 1_{\mathbb{K}} = 0_{\mathbb{K}}$，则称特征为 p；若不存在这样的正整数，则称特征为 0。特别地，如果 $\mathrm{char}(\mathbb{K}) = p$，则 $p\mathbf{x} = \mathbf{0}$。

证明.　1. $\mathbf{0}$ 的唯一性可由群 $(V, +, \mathbf{0})$ 中单位元的唯一性得到。又因为 $0_{\mathbb{K}}\mathbf{x} = (0_{\mathbb{K}} + 0_{\mathbb{K}})\mathbf{x} = 0_{\mathbb{K}}\mathbf{x} + 0_{\mathbb{K}}\mathbf{x}$，两边同加 $0_{\mathbb{K}}\mathbf{x}$ 的加法逆元，得到 $0_{\mathbb{K}}\mathbf{x} = \mathbf{0}$。

2. ($\Leftarrow$) 若 $\lambda = 0_{\mathbb{K}}$，则由第 1 点知 $\lambda\mathbf{x} = \mathbf{0}$。若 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$，则 $\lambda\mathbf{0} = \lambda(\mathbf{0} + \mathbf{0}) = \lambda\mathbf{0} + \lambda\mathbf{0}$，两边同加 $\lambda\mathbf{0}$ 的加法逆元，得到 $\lambda\mathbf{0} = \mathbf{0}$。
($\Rightarrow$) 设 $\lambda\mathbf{x} = \mathbf{0}$。如果 $\lambda = 0_{\mathbb{K}}$，则证明结束；否则由 $\mathbb{K}$ 是域可知存在 $\lambda^{-1} \in \mathbb{K}$，于是 $\mathbf{x} = 1_{\mathbb{K}}\mathbf{x} = (\lambda^{-1}\lambda)\mathbf{x} = \lambda^{-1}(\lambda\mathbf{x}) = \lambda^{-1}\mathbf{0} = \mathbf{0}$。

3. $-\mathbf{x}$ 的唯一性可由群 $(V, +, \mathbf{0})$ 中加法逆元的唯一性得到。注意到 $\mathbf{x} + (-1_{\mathbb{K}})\mathbf{x} = 1_{\mathbb{K}}\mathbf{x} + (-1_{\mathbb{K}})\mathbf{x} = (1_{\mathbb{K}} + (-1_{\mathbb{K}}))\mathbf{x} = 0_{\mathbb{K}}\mathbf{x} = \mathbf{0}$，即 $(-1_{\mathbb{K}})\mathbf{x}$ 是 $\mathbf{x}$ 的加法逆元，再由加法逆元的唯一性即有 $-\mathbf{x} = (-1_{\mathbb{K}})\mathbf{x}$。

4. 反复使用分配律可得 $n\mathbf{x} = (1_{\mathbb{K}} + \cdots + 1_{\mathbb{K}})\mathbf{x} = (n \cdot 1_{\mathbb{K}})\mathbf{x}$。若 $\mathrm{char}(\mathbb{K}) = p$，则 $p \cdot 1_{\mathbb{K}} = 0_{\mathbb{K}}$，由第 1 点可得 $p\mathbf{x} = \mathbf{0}$。

□

注 1.1.1. 这条注释只作背景说明。如果将域 $\mathbb{K}$ 换成含单位元的交换环 S，并要求 V 关于加法构成交换群，且数乘满足结合律、单位元条件 $1_S\mathbf{x} = \mathbf{x}$ 和两个分配律，则得到的结构称为 S-模。与域不同，环中的非零元素不一定可逆，因此在一般的 S-模中，结论 $\lambda\mathbf{x} = \mathbf{0} \Rightarrow (\lambda = 0_S \vee \mathbf{x} = \mathbf{0})$ 不一定成立。

下面给出一些向量空间的具体例子。这些例子说明，向量不一定是几何中的箭头或坐标列；只要集合上有合适的加法和数乘，并满足定义中的公理，就可以成为向量空间。因此，“向量”在本章中首先是代数对象，而不只是几何对象。

例 1.1.1.　1. 可直接验证上册中我们详细讨论的 $\mathbb{R}^n$ 是 $\mathbb{R}$ 上的向量空间。特别地，当 $n = 1$ 时，$\mathbb{R}$ 是 $\mathbb{R}$ 自己上的向量空间。类似地，若 $\mathbb{K}$ 是域，则

$$\mathbb{K}^n = \left\{ (x_1, \ldots, x_n)^t \,\middle|\, x_i \in \mathbb{K},\ i = 1, \ldots, n \right\}$$

在通常的加法和数乘下也是 $\mathbb{K}$ 上的向量空间。

2. 设 $\mathbb{K}$ 是域，令
$$M_{n\times m}(\mathbb{K}) = \left\{ A = (a_{ij})_{n\times m} \,\middle|\, a_{ij} \in \mathbb{K} \right\},$$
则 $M_{n\times m}(\mathbb{K})$ 在通常的矩阵加法和数乘下是 $\mathbb{K}$ 上的向量空间。

3. 设 $\mathbb{K}$ 是域，则 $\mathbb{K}[x_1,\ldots,x_n]$ 在通常的多项式加法和数乘下是 $\mathbb{K}$ 上的向量空间。

4. 设 $\mathbb{K}$ 是域，X 是任意一个非空集合，我们令
$$\mathbb{K}^X = \{ f \mid f : X \longrightarrow \mathbb{K} \}$$
在 $\mathbb{K}^X$ 上逐点定义如下的加法和数乘：任取 $f, g : X \longrightarrow \mathbb{K}$, $\lambda \in \mathbb{K}$，则
$$\begin{aligned} f+g: &\quad X \longrightarrow \mathbb{K}, &\quad x \longmapsto f(x)+g(x), \\ \lambda f: &\quad X \longrightarrow \mathbb{K}, &\quad x \longmapsto \lambda f(x). \end{aligned}$$
首先上面定义的加法和数乘是良定义的 (即加法和数乘得到的仍是 $\mathbb{K}^X$ 中的映射)；其次，逐点定义把 $\mathbb{K}$ 中的运算律传递到函数空间中。例如对任意 $x \in X$，有
$$((\lambda+\mu)f)(x) = (\lambda+\mu)f(x) = \lambda f(x) + \mu f(x) = (\lambda f + \mu f)(x).$$
其它公理可类似验证，因此 $\mathbb{K}^X$ 在上面定义的加法和数乘之下是 $\mathbb{K}$ 上的向量空间。

例 1.1.2 (整数加法的例子 *). 在通常的整数加法下，$\mathbb{Z}$ 不是任何域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间。

证明. 用反证法。假设存在某个域 $\mathbb{K}$ 及相应的数乘，使得 $\mathbb{Z}$ 在通常加法下成为 $\mathbb{K}$-向量空间。

1. 如果 $\mathrm{char}(\mathbb{K}) = 0$，则 $a = 1_{\mathbb{K}} + 1_{\mathbb{K}} \neq 0_{\mathbb{K}}$，故 a 在域 $\mathbb{K}$ 中有乘法逆元 a^{-1}。令 $z = a^{-1}\cdot 1 \in \mathbb{Z}$，其中 1 表示通常整数加法群中的整数 1。一方面，由数乘结合律有
$$a \cdot z = a \cdot (a^{-1} \cdot 1) = 1.$$
另一方面，由分配律和数乘的单位元性质有
$$a \cdot z = (1_{\mathbb{K}} + 1_{\mathbb{K}})z = 1_{\mathbb{K}}z + 1_{\mathbb{K}}z = z + z.$$
因此在整数加法群中有 $z + z = 1$，即 $2z = 1$，这与 $z \in \mathbb{Z}$ 矛盾。

2. 如果 $\mathrm{char}(\mathbb{K}) = p$ 为素数，则取 $1_{\mathbb{K}} \in \mathbb{K}$，一方面
$$\underbrace{(1_{\mathbb{K}} + \cdots + 1_{\mathbb{K}})}_{p\text{个}} \cdot 1 = 0_{\mathbb{K}} \cdot 1 = 0$$
另一方面
$$\underbrace{(1_{\mathbb{K}} + \cdots + 1_{\mathbb{K}})}_{p\text{个}} \cdot 1 = \underbrace{1_{\mathbb{K}} \cdot 1 + \cdots + 1_{\mathbb{K}} \cdot 1}_{p\text{个}} = \underbrace{1 + \cdots + 1}_{p\text{个}}$$
上式最后一项是通常整数加法下的整数 p，不是整数 0，这与上一式矛盾。

综上所述，$\mathbb{Z}$ 不是任何域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间。 □

与 $\mathbb{R}^n$ 类似，我们仍然有线性组合、线性包和子空间的概念。

定义 1.1.2. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间，$\lambda_1,\dots,\lambda_n\in\mathbb{K}$，向量 $\mathbf{x}_1,\dots,\mathbf{x}_n\in V$。称 $\lambda_1\mathbf{x}_1+\cdots+\lambda_n\mathbf{x}_n=\sum_{i=1}^n\lambda_i\mathbf{x}_i$ 为 $\mathbf{x}_1,\dots,\mathbf{x}_n$ 的一个**线性组合** (linear combination)。所有这样的线性组合构成的集合称为 $\mathbf{x}_1,\dots,\mathbf{x}_n$ 的**线性包** (linear span)，记为 $\mathrm{Span}\{\mathbf{x}_1,\dots,\mathbf{x}_n\}$。

定义 1.1.3. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间，$U\subset V$ 非空，如果对任意 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in U$ 及 $\lambda,\mu\in\mathbb{K}$，都有 $\lambda\mathbf{x}+\mu\mathbf{y}\in U$，则称 U 是 V 的一个**子空间** (subspace)。U 中的加法和数乘就是 V 中相应运算的限制。由定义可知，$\mathbf{x}_1,\dots,\mathbf{x}_n$ 的线性包是子空间，称为由 $\mathbf{x}_1,\dots,\mathbf{x}_n$ 生成的子空间。此外，反复使用上面的判别条件可知，$U\subset V$ 是子空间当且仅当 U 中任意有限个向量的线性组合仍在 U 中。

这个判别条件确实保证 U 本身仍是向量空间：由于 $U\neq\emptyset$，可取 $\mathbf{u}\in U$。在判别条件中令 $\mathbf{x}=\mathbf{y}=\mathbf{u}$ 且 $\lambda=\mu=0$，得 $\mathbf{0}\in U$；令 $\mathbf{x}=\mathbf{u}$ 且 $\lambda=-1,\mu=0$，得 $-\mathbf{u}\in U$；对任意 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in U$，令 $\lambda=\mu=1$，得 $\mathbf{x}+\mathbf{y}\in U$。其余公理由 V 中的相应公理继承而来。

向量空间 V 总有平凡子空间 $\{\mathbf{0}\}$ 和 V 本身。当 $V=\{\mathbf{0}\}$ 时二者相同；当 $V\neq\{\mathbf{0}\}$ 时二者不同。除平凡子空间外的子空间称为**非平凡子空间** (nontrivial subspace)。我们称 $\{\mathbf{0}\}$ 和 V 为 V 的**平凡子空间** (trivial subspace)。

下面看一些例子。

例 1.1.3. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间，$\{\mathbf{x}_i\}_{i\in I}$ 是 V 中的一族向量。若 $I\neq\emptyset$，考虑集合

$$\left\{\sum_{i\in I}\lambda_i\mathbf{x}_i\;\middle|\;\lambda_i\in\mathbb{K},\ |\{\,i\in I\mid\lambda_i\neq0\,\}|<\infty\right\}.$$

它在加法和数乘下封闭，因此是 V 的子空间。我们称其为这族向量的**线性包** (linear span)，或者由这族向量生成的子空间，记为 $\mathrm{Span}\{\mathbf{x}_i\mid i\in I\}$。需要注意的是，由于只有有限多个组合系数非零，所以上式中的和始终是有限和；这里不涉及无穷级数或极限。若 $I=\emptyset$，则按空和为零向量的约定，令 $\mathrm{Span}\,\emptyset=\{\mathbf{0}\}$。

例 1.1.4. $SM_n(\mathbb{K})$(域 $\mathbb{K}$ 上的所有 n 阶对称矩阵的集合) 是 $M_n(\mathbb{K})$ 的子空间。这是因为对任意 $A,B\in SM_n(\mathbb{K})$，任取 $\lambda,\mu\in\mathbb{K}$，我们有

$$(\lambda A+\mu B)^t=\lambda A^t+\mu B^t=\lambda A+\mu B$$

即 $\lambda A+\mu B\in SM_n(\mathbb{K})$，所以 $SM_n(\mathbb{K})$ 是 $M_n(\mathbb{K})$ 的子空间。

例 1.1.5. 设 $\mathbb{K}$ 是域，$m\in\mathbb{Z}^+$。记 $P_{<m}=\{\,f\in\mathbb{K}[x_1,\dots,x_n]\mid f=0\vee\deg(f)<m\,\}$，其中 $\deg(f)$ 表示非零多项式的总次数。若 $f,g\in P_{<m}$，则对任意 $\lambda,\mu\in\mathbb{K}$，多项式 $\lambda f+\mu g$ 要么为零，要么次数仍小于 m。因此 $P_{<m}$ 是 $\mathbb{K}[x_1,\dots,x_n]$ 的子空间。

例 1.1.6. 令 $\mathbf{e}_1=(1,0,0,\dots,0)^t$，$\mathbf{e}_2=(0,1,0,\dots,0)^t,\dots,$ $\mathbf{e}_n=(0,0,\dots,0,1)^t$。任取 $\mathbf{x}=(a_1,\dots,a_n)^t\in\mathbb{K}^n$，都有 $\mathbf{x}=a_1\mathbf{e}_1+\cdots+a_n\mathbf{e}_n$。因此 $\mathbb{K}^n$ 中的向量都可以写成 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 的线性组合。

与 $\mathbb{R}^n$ 的情形类似，我们可以定义子空间的交与和，并证明它们都是子空间。本节先定

义有限多个子空间的和；无限多个子空间的和需要有限支撑条件，后文需要时再引入。

命题 1.1.2. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间，则

1. 设 $V_1,\dots,V_k$ 是 V 的子空间，定义 V 的子集

$$V_1+\cdots+V_k=\{\mathbf{x}_1+\cdots+\mathbf{x}_k \mid \mathbf{x}_i\in V_i,\ i=1,\dots,k\}$$

   则 $V_1+\cdots+V_k$ 是 V 的子空间，称为 $V_1,\dots,V_k$ 的**和空间** (sum of subspaces)。

2. 设 $\{V_i \mid i\in I\}$ 是 V 的一族子空间，其中 I 非空 (这族子空间可以是无穷个甚至不可数个)，则它们的交 $\bigcap_{i\in I}V_i$ 也是 V 的一个子空间。

证明. 首先注意到，每个子空间都含有零向量。因此 $\mathbf{0}=\mathbf{0}+\cdots+\mathbf{0}\in V_1+\cdots+V_k$，且 $\mathbf{0}\in\bigcap_{i\in I}V_i$，所以上述两个集合均非空。

1. 设 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in V_1+\cdots+V_k$，则 $\mathbf{x}=\mathbf{x}_1+\cdots+\mathbf{x}_k$，$\mathbf{y}=\mathbf{y}_1+\cdots+\mathbf{y}_k$，其中对每个 $i=1,\dots,k$，都有 $\mathbf{x}_i,\mathbf{y}_i\in V_i$。于是对任意 $\lambda,\mu\in\mathbb{K}$，我们有

$$\lambda\mathbf{x}+\mu\mathbf{y}=(\lambda\mathbf{x}_1+\mu\mathbf{y}_1)+\cdots+(\lambda\mathbf{x}_k+\mu\mathbf{y}_k)$$

   由于 $V_1,\dots,V_k$ 都是 V 的子空间，因此对任意 $i=1,\dots,k$，都有 $\lambda\mathbf{x}_i+\mu\mathbf{y}_i\in V_i$，因此 $\lambda\mathbf{x}+\mu\mathbf{y}\in V_1+\cdots+V_k$。这说明 $V_1+\cdots+V_k$ 满足子空间判别条件，是 V 的子空间。

2. 设 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in\bigcap_{i\in I}V_i$，任取 $\lambda,\mu\in\mathbb{K}$，则对任意 $i\in I$，由 V_i 是子空间可得 $\lambda\mathbf{x}+\mu\mathbf{y}\in V_i$，所以 $\lambda\mathbf{x}+\mu\mathbf{y}\in\bigcap_{i\in I}V_i$，即 $\bigcap_{i\in I}V_i$ 是 V 的子空间。

□

本节把上册熟悉的坐标向量空间推广到了抽象向量空间，并给出了线性组合、线性包、子空间、子空间的和与交。下一节将进一步讨论一种更强的子空间和：直和。

1.2　子空间的直和

上一节已经定义了子空间的和。一般来说，一个向量属于 $U_1+\cdots+U_n$ 时，可能有不止一种写法。直和要强调的正是“和空间中的分解唯一”：如果和空间中的每个向量都存在且唯一地表示为各子空间中向量之和，那么这个和就称为直和。这里的“第 i 个分量”指来自子空间 U_i 的向量。

定义 1.2.1. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间，$n\geqslant 1$，$U_1,\dots,U_n$ 是 V 的子空间，令 $U=U_1+\cdots+U_n$。如果对任意 $\mathbf{x}\in U$，存在唯一一组 $\mathbf{x}_1\in U_1,\mathbf{x}_2\in U_2,\dots,\mathbf{x}_n\in U_n$ 使得 $\mathbf{x}=\mathbf{x}_1+\mathbf{x}_2+\cdots+\mathbf{x}_n$，则称 U 是 $U_1,U_2,\dots,U_n$ 的**内直和** (internal direct sum)，记作 $U=U_1\oplus U_2\oplus\cdots\oplus U_n$。

注 1.2.1. 若进一步讨论一族子空间 $\{U_i\}_{i\in I}$ 的直和，则默认采用有限支撑约定：每个向量的分解中只允许有限多个非零分量。本文在需要无穷直和时再作明确说明。

例 1.2.1. 取 $V=\mathbb{R}^3$，并令

$$U_1=\left\{(\lambda_1,\lambda_2,0)^t \,\middle|\, \lambda_1,\lambda_2\in\mathbb{R}\right\},$$

$$U_2 = \left\{ (0, \lambda_1, \lambda_2)^t \,\middle|\, \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \right\}.$$

任取 $(a,b,c)^t \in V$，都有 $(a,b,c)^t = (a,b,0)^t + (0,0,c)^t$，所以 $V = U_1 + U_2$。但是这个和不是直和，因为同一个向量可以有不同的分解：

$$(0,1,0)^t = \underbrace{(0,1,0)^t}_{\in U_1} + \underbrace{(0,0,0)^t}_{\in U_2} = \underbrace{(0,0,0)^t}_{\in U_1} + \underbrace{(0,1,0)^t}_{\in U_2}.$$

事实上，$U_1 \cap U_2 = \mathrm{Span}\{(0,1,0)^t\} \neq \{\mathbf{0}\}$，这正是分解不唯一的根源。

例 1.2.2. 设 $\mathbb{K}$ 是域，$\mathrm{char}(\mathbb{K}) \neq 2$。令

$$SM_n(\mathbb{K}) = \left\{ A \in M_n(\mathbb{K}) \,\middle|\, A = A^t \right\}, \quad AM_n(\mathbb{K}) = \left\{ A \in M_n(\mathbb{K}) \,\middle|\, A = -A^t \right\}.$$

则 $M_n(\mathbb{K}) = SM_n(\mathbb{K}) \oplus AM_n(\mathbb{K})$。事实上，由于 $\mathrm{char}(\mathbb{K}) \neq 2$，域中元素 2 可逆。对任意 $A \in M_n(\mathbb{K})$，令

$$B = \frac{A + A^t}{2}, \quad C = \frac{A - A^t}{2},$$

这里 B 是 A 的对称部分，C 是 A 的斜对称部分。此时 $B \in SM_n(\mathbb{K})$, $C \in AM_n(\mathbb{K})$，并且 $A = B + C$。如果另有 $B' \in SM_n(\mathbb{K})$, $C' \in AM_n(\mathbb{K})$ 使得 $A = B' + C'$，则

$$A^t = (B')^t + (C')^t = B' - C'.$$

于是

$$B' = \frac{A + A^t}{2} = B, \quad C' = \frac{A - A^t}{2} = C,$$

所以这个分解是唯一的。

命题 1.2.1. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间，$n \geqslant 1$，$U_1, \ldots, U_n$ 是 V 的子空间，令 $U = U_1 + \cdots + U_n$，则以下条件等价：

1. $U = U_1 \oplus \cdots \oplus U_n$；
2. 若 $\mathbf{x}_1 + \cdots + \mathbf{x}_n = \mathbf{0}$，其中对任意 $i \in \{1, \ldots, n\}$ 都有 $\mathbf{x}_i \in U_i$，则 $\mathbf{x}_1 = \cdots = \mathbf{x}_n = \mathbf{0}$；
3. 对任意 $i \in \{1, \ldots, n\}$，有
$$U_i \cap \sum_{j \neq i} U_j = \{\mathbf{0}\},$$
其中当 $n = 1$ 时约定 $\sum_{j \neq 1} U_j = \{\mathbf{0}\}$。

证明. 第 1 条 $\Rightarrow$ 第 2 条：由 $\mathbf{0} = \mathbf{x}_1 + \cdots + \mathbf{x}_n = \mathbf{0} + \cdots + \mathbf{0}$，按直和分解的唯一性可得 $\mathbf{x}_1 = \cdots = \mathbf{x}_n = \mathbf{0}$。
第 2 条 $\Rightarrow$ 第 3 条：固定 i。若 $\mathbf{x} \in U_i \cap \sum_{j \neq i} U_j$，则 $\mathbf{x} \in U_i$，并且存在 $\mathbf{x}_j \in U_j$ $(j \neq i)$，使得

$$\mathbf{x} = \sum_{j \neq i} \mathbf{x}_j.$$

把上式移到同一边，得到

$$(-\mathbf{x}) + \sum_{j \neq i} \mathbf{x}_j = \mathbf{0},$$

这正是一个分别来自 $U_1,\dots,U_n$ 的向量之和为零的关系，其中属于 U_i 的分量是 $-\mathbf{x}$。由第 2 条可知每个分量都是零向量，特别地 $\mathbf{x}=\mathbf{0}$。因此交集只含零向量。

第 3 条 $\Rightarrow$ 第 1 条：由于 $U=U_1+\cdots+U_n$，每个 $\mathbf{x}\in U$ 至少有一个分解。只需证明这个分解唯一。设

$$\mathbf{x}=\mathbf{x}_1+\cdots+\mathbf{x}_n=\mathbf{x}_1'+\cdots+\mathbf{x}_n',$$

其中 $\mathbf{x}_i,\mathbf{x}_i'\in U_i$。注意到

$$(\mathbf{x}_1-\mathbf{x}_1')+(\mathbf{x}_2-\mathbf{x}_2')+\cdots+(\mathbf{x}_n-\mathbf{x}_n')=\mathbf{0},$$

于是对任意 i，都有

$$\mathbf{x}_i-\mathbf{x}_i'=-\sum_{j\neq i}(\mathbf{x}_j-\mathbf{x}_j')\in U_i\cap\sum_{j\neq i}U_j.$$

由第 3 条可得 $\mathbf{x}_i-\mathbf{x}_i'=\mathbf{0}$。因此 $\mathbf{x}_i=\mathbf{x}_i'$ 对所有 i 都成立，分解唯一。 □

命题中的第 2 条通常称为直和的**零和判别**：来自不同子空间的分量之和若为零，则所有分量都必须为零。

注 1.2.2. 设 $U=U_1\oplus\cdots\oplus U_n$ 是直和，$i_1,\dots,i_s\in\{1,\dots,n\}$ 两两不同，则 $U_{i_1}+U_{i_2}+\cdots+U_{i_s}$ 也是直和。这可以直接由命题 1.2.1 的第 2 条得到。

例 1.2.3. 下面用命题 1.2.1 重新解释例 1.2.2 中的直和性，并说明特征为 2 时为何失败。沿用例 1.2.2 的记号。当 $\mathrm{char}(\mathbb{K})\neq 2$ 时，若 $A\in SM_n(\mathbb{K})\cap AM_n(\mathbb{K})$，则 $A=A^t=-A^t$，从而 $2A=0_{n\times n}$。由于 2 在 $\mathbb{K}$ 中可逆，所以 $A=0_{n\times n}$。由命题 1.2.1 可知 $SM_n(\mathbb{K})+AM_n(\mathbb{K})$ 是直和。注意当 $\mathrm{char}(\mathbb{K})=2$ 时，$-A^t=A^t$，特别地 $E_n\in SM_n(\mathbb{K})\cap AM_n(\mathbb{K})$ 且 $E_n\neq 0_{n\times n}$，故此时 $SM_n(\mathbb{K})+AM_n(\mathbb{K})$ 不是直和。

上面的直和是在同一个向量空间内部讨论子空间的和。若若干个向量空间原本并不处在同一个环境空间中，也可以先把它们放入一个新的向量空间中，再得到同样的分解性质。

定义 1.2.2. 设 $V_1,\dots,V_n$ 是域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间。在有限多个向量空间的情形，外直和的底集合就是笛卡尔积 $V_1\times\cdots\times V_n$。定义集合

$$V\coloneqq\{\,(\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_n)\mid \mathbf{v}_i\in V_i,\ i=1,\dots,n\,\},$$

并在 V 上按分量定义加法和数乘：

$$(\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_n)+(\mathbf{v}_1',\dots,\mathbf{v}_n')\coloneqq(\mathbf{v}_1+\mathbf{v}_1',\dots,\mathbf{v}_n+\mathbf{v}_n'),$$

$$\lambda(\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_n)\coloneqq(\lambda\mathbf{v}_1,\dots,\lambda\mathbf{v}_n).$$

这样得到的 V 是 $\mathbb{K}$ 上的向量空间。对每个 i，定义自然嵌入

$$\iota_i:V_i\longrightarrow V,\quad \mathbf{v}_i\longmapsto(\mathbf{0},\dots,\mathbf{0},\mathbf{v}_i,\mathbf{0},\dots,\mathbf{0}),$$

其中 $\mathbf{v}_i$ 位于第 i 个分量，各个 $\mathbf{0}$ 表示相应向量空间中的零向量。我们把 V_i 与其像 $\iota_i(V_i)$ 识

别。于是这些像都是 V 的子空间，并且每个元素 $(\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_n)$ 都唯一地写成

$$(\mathbf{v}_1,\mathbf{0},\dots,\mathbf{0})+\cdots+(\mathbf{0},\dots,\mathbf{0},\mathbf{v}_n).$$

因此

$$V=\iota_1(V_1)\oplus\cdots\oplus\iota_n(V_n).$$

我们把 V 称为 $V_1,\dots,V_n$ 的**外直和** (external direct sum)，通常仍简记为 $V_1\oplus\cdots\oplus V_n$。若推广到无穷族，外直和不取全部笛卡尔积，而取有限支撑的向量族，即只有有限多个分量不是零向量。由于外直和与内直和有相同的分解性质，今后在不引起混淆时，我们不再特别区分外直和与内直和，而统称**直和** (direct sum)。

本节的核心结论是：直和等价于分解唯一，也等价于零和判别。内直和处理同一向量空间内部的子空间分解，外直和则把若干向量空间组织成一个新的向量空间。下一节将进一步研究产生这些分解的基本工具：线性无关组、基和维数。

1.3　线性相关性，维数与基底

这一节把上册在 $\mathbb{R}^n$ 中学过的线性相关性、基和维数推广到一般向量空间。推广时要注意两点：一是系数必须来自指定的域 $\mathbb{K}$；二是同一个集合如果换成不同的数域，线性相关性可能发生变化。本节先定义线性相关性，再由线性组合引理建立维数的良定义性，随后讨论坐标、基变换和有限维向量空间的同构分类。

线性相关与线性无关

定义 1.3.1. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间，$\mathbf{v}_1,\cdots,\mathbf{v}_n\in V$。如果存在不全为零的 $\lambda_1,\dots,\lambda_n\in\mathbb{K}$ 使得

$$\lambda_1\mathbf{v}_1+\cdots+\lambda_n\mathbf{v}_n=\mathbf{0}$$

成立，则称 $\mathbf{v}_1,\cdots,\mathbf{v}_n$ 在域 $\mathbb{K}$ 上**线性相关** (linearly dependent)；反之，若

$$\lambda_1\mathbf{v}_1+\cdots+\lambda_n\mathbf{v}_n=\mathbf{0}\Rightarrow\lambda_1=\cdots=\lambda_n=0,$$

则称 $\mathbf{v}_1,\cdots,\mathbf{v}_n$ 在域 $\mathbb{K}$ 上**线性无关** (linearly independent)。

注 1.3.1. 本文约定空集是线性无关组，空和为零向量，因此 $\operatorname{Span}\emptyset=\{\mathbf{0}\}$。以后当某组向量的个数为 0 时，相应的线性组合理解为零向量；空方程组的解空间理解为整个所在向量空间。

例 1.3.1. 将 $\mathbb{C}$ 视作 $\mathbb{R}$ 上的向量空间，则 $1,\sqrt{2},i$ 线性相关，因为

$$\sqrt{2}\cdot 1+(-1)\cdot\sqrt{2}+0\cdot i=0.$$

这里第一个 $\sqrt{2}$ 是实数域中的系数，第二个 $\sqrt{2}$ 是 $\mathbb{C}$ 中作为向量的元素。将 $\mathbb{C}$ 视作 $\mathbb{Q}$ 上的向量空间，则 $1,\sqrt{2},i$ 线性无关。事实上，若 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3\in\mathbb{Q}$ 满足

$$\lambda_1\cdot 1+\lambda_2\sqrt{2}+\lambda_3 i=0,$$

则比较实部和虚部可得

$$\lambda_1 + \sqrt{2}\lambda_2 = 0, \quad \lambda_3 = 0.$$

若 $\lambda_2 \neq 0$，则 $\sqrt{2} = -\lambda_1/\lambda_2 \in \mathbb{Q}$，矛盾；故 $\lambda_2 = 0$，进而 $\lambda_1 = 0$。因此三个系数全为零。

例 1.3.2. 设 $\mathbb{K}$ 是域，一元多项式环 $\mathbb{K}[x]$ 是 $\mathbb{K}$ 上的向量空间。对任意 $d \in \mathbb{Z}^+$，向量组 $\{1, x, \ldots, x^{d-1}\}$ 线性无关。这是因为如果

$$a_0 + a_1 x + \cdots + a_{d-1}x^{d-1} = 0,$$

那么零多项式的每个系数都必须为 0，即 $a_0 = \cdots = a_{d-1} = 0$。

上册关于线性相关性的基本性质可以直接推广到一般向量空间。设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间，$\mathbf{v}_1, \cdots, \mathbf{v}_k \in V$, $1 \leqslant i \leqslant k$，则

1. 如果 $\mathbf{v}_1, \cdots, \mathbf{v}_i$ 线性相关，则 $\mathbf{v}_1, \cdots, \mathbf{v}_k$ 线性相关；
2. 如果 $\mathbf{v}_1, \cdots, \mathbf{v}_i, \cdots, \mathbf{v}_k$ 线性无关，则 $\mathbf{v}_1, \cdots, \mathbf{v}_i$ 线性无关；
3. $\mathbf{v}_1, \cdots, \mathbf{v}_k$ 线性相关 $\Longleftrightarrow$ $\mathbf{v}_1, \cdots, \mathbf{v}_k$ 中某个向量是其它向量的线性组合；当其它向量为空时，约定空线性组合为 $\mathbf{0}$；
4. 设 $\mathbf{v} \in V$ 且 $\mathbf{v}_1, \cdots, \mathbf{v}_k$ 线性无关，则 $\mathbf{v}, \mathbf{v}_1, \cdots, \mathbf{v}_k$ 线性相关，当且仅当存在唯一一组 $\alpha_1, \cdots, \alpha_k \in \mathbb{K}$，使得
$$\mathbf{v} = \alpha_1\mathbf{v}_1 + \cdots + \alpha_k\mathbf{v}_k.$$

这些结论的证明与上册相同，核心是把较短线性组合的系数补零，或在出现非零系数时把相应向量解成其余向量的线性组合。读者可以按这个思路补全细节。

例 1.3.3. 所有从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的函数构成的集合 $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的向量空间。把 $\cos x$ 和 $\sin x$ 看作其中的两个函数，则它们在 $\mathbb{R}$ 上线性无关。这是因为如果有 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ 使得对任意 $x \in \mathbb{R}$ 都有

$$\alpha \cos x + \beta \sin x = 0,$$

则令 $x = 0$ 可得 $\alpha = 0$，令 $x = \dfrac{\pi}{2}$ 可得 $\beta = 0$。

例 1.3.4. 设 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ 两两不同，求证：$e^{\alpha_1 x}, \ldots, e^{\alpha_n x} \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ 在 $\mathbb{R}$ 上线性无关。

证明. 只需证明：若对任意 $x \in \mathbb{R}$ 都有

$$\lambda_1 e^{\alpha_1 x} + \cdots + \lambda_n e^{\alpha_n x} = 0,$$

则 $\lambda_1 = \cdots = \lambda_n = 0$。

在上式中依次取 $x = 0, 1, \ldots, n-1$，得到齐次线性方程组

$$\begin{cases} \lambda_1 e^{0} + \lambda_2 e^{0} + \cdots + \lambda_n e^{0} = 0 \\ \lambda_1 e^{\alpha_1} + \lambda_2 e^{\alpha_2} + \cdots + \lambda_n e^{\alpha_n} = 0 \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad \vdots \\ \lambda_1 e^{(n-1)\alpha_1} + \lambda_2 e^{(n-1)\alpha_2} + \cdots + \lambda_n e^{(n-1)\alpha_n} = 0 \end{cases}$$

该方程组的系数矩阵是以 $e^{\alpha_1},\dots,e^{\alpha_n}$ 为参数的 Vandermonde 矩阵。由于 $\alpha_1,\dots,\alpha_n$ 两两不同，$e^{\alpha_1},\dots,e^{\alpha_n}$ 也两两不同，所以该矩阵的行列式不为零。于是这个齐次线性方程组只有零解，即 $\lambda_1=\cdots=\lambda_n=0$。 □

线性组合引理与维数

类似于 $\mathbb{R}^n$ 的情形，我们有下面的线性组合引理；它也称为 Steinitz 替换引理的基本形式。

定理 1.3.1 (线性组合引理). 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间，$\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_s,\mathbf{f}_1,\dots,\mathbf{f}_t\in V$，其中 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_s$ 线性无关且每个 $\mathbf{e}_i$ 都是 $\mathbf{f}_1,\dots,\mathbf{f}_t$ 的线性组合，则 $s\leqslant t$。

证明. 反证。假设 $s>t$。由于每个 $\mathbf{e}_i$ 都是 $\mathbf{f}_1,\dots,\mathbf{f}_t$ 的线性组合，可写为

$$\begin{aligned}\mathbf{e}_1&=a_{11}\mathbf{f}_1+\cdots+a_{1t}\mathbf{f}_t\\ \mathbf{e}_2&=a_{21}\mathbf{f}_1+\cdots+a_{2t}\mathbf{f}_t\\ &\vdots\\ \mathbf{e}_s&=a_{s1}\mathbf{f}_1+\cdots+a_{st}\mathbf{f}_t\end{aligned}$$

其中 $a_{ij}\in\mathbb{K}$。任取 $\lambda_1,\dots,\lambda_s\in\mathbb{K}$，考虑线性组合

$$\lambda_1\mathbf{e}_1+\cdots+\lambda_s\mathbf{e}_s=\sum_{i=1}^{t}(\sum_{j=1}^{s}\lambda_j a_{ji})\mathbf{f}_i$$

为了使上式右端为零向量，只需令每个 $\mathbf{f}_i$ 前的系数都为零，也就是考虑方程组

$$\begin{cases}a_{11}\lambda_1+\cdots+a_{s1}\lambda_s=0\\ a_{12}\lambda_1+\cdots+a_{s2}\lambda_s=0\\ \qquad\qquad\vdots\\ a_{1t}\lambda_1+\cdots+a_{st}\lambda_s=0\end{cases}$$

这个方程组有 t 个方程、s 个未知量。由于 $s>t$，由上册齐次线性方程组的基本定理可知它有非零解，即存在不全为零的 $\lambda_1,\dots,\lambda_s\in\mathbb{K}$ 使得 $\lambda_1\mathbf{e}_1+\cdots+\lambda_s\mathbf{e}_s=\sum_{i=1}^{t}0\cdot\mathbf{f}_i=\mathbf{0}$，这与 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_s$ 线性无关矛盾。 □

下面的内容是上册“极大线性无关组”小节的自然推广；在这里我们更强调它作为子集的含义。

定义 1.3.2. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间，$M\subset V$ 是 V 的子集，如果 M 中任意有限个向量都线性无关，则称 M 是 V 的一个**线性无关组** (linearly independent set)。此外，如果 V 的两个子集 M_1,M_2 满足 $M_1\subset\operatorname{Span}M_2$，$M_2\subset\operatorname{Span}M_1$，则称 M_1 与 M_2 **生成同一子空间**。这等价于

$$\operatorname{Span}M_1=\operatorname{Span}M_2.$$

由线性组合引理可知，两个生成同一子空间的线性无关组或者同时包含无穷多个向量，或者向量个数都有限且相等。

定义 1.3.3. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间，$M \subset V$ 是 V 的子集，$N \subset M$。如果 N 是线性无关组且 $\operatorname{Span} N \supset M$，则称 N 是 M 的**极大线性无关子集** (maximal linearly independent subset)。若 M 有一个有限的极大线性无关子集 N，则 $|N|$ 称为向量集 M 的**秩** (rank)，记为 $\operatorname{rank}(M)$。若不存在有限的极大线性无关子集，则暂称 M 的秩为无限；本书不进一步区分无限基数。

基、坐标与补空间

定义 1.3.4. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间。若子集 $B \subset V$ 线性无关且 $\operatorname{Span} B = V$，则称 B 是 V 的一组**基底**，简称**基** (basis)。若 V 存在有限基，则称 V 是**有限维向量空间** (finite-dimensional vector space)。有限维情形下，线性组合引理保证任意两组基的元素个数相同；这个公共数称为 V 的**维数** (dimension)，记为 $\dim_{\mathbb{K}} V$ 或简记为 $\dim V$。如果 V 不存在有限基，则称 V 是**无穷维向量空间** (infinite-dimensional vector space)。

注 1.3.2. 由空基约定可知，零空间 $\{\mathbf{0}\}$ 的一组基是空集，$\dim_{\mathbb{K}}\{\mathbf{0}\} = 0$。

例 1.3.5.　1. 设 $\mathbb{K}$ 是域，则 $\mathbb{K}[x]$ 是 $\mathbb{K}$ 上的无穷维向量空间，$M = \{1, x, x^2, \cdots\}$ 是 $\mathbb{K}[x]$ 的一组基。

2. 设 $\mathbb{K}$ 是域，则 $\mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]$ 中所有的 m 次齐次多项式 (包括 0 多项式) 构成的集合 V 是 $\mathbb{K}$ 上的向量空间，它的一组基为 $\left\{ x_1^{s_1} \cdots x_n^{s_n} \,\middle|\, s_1, \ldots, s_n \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0},\ s_1 + \cdots + s_n = m \right\}$，其维数 $\dim(V) = \binom{n+m-1}{m}$。这是在数方程 $s_1 + \cdots + s_n = m$ 的非负整数解个数，可由挡板法得到。

3. $\mathbb{K}^n$ 是 n 维向量空间，其一组基为

$$\mathbf{e}_1 = (1, 0, \ldots, 0)^t, \quad \mathbf{e}_2 = (0, 1, \ldots, 0)^t, \quad \ldots, \quad \mathbf{e}_n = (0, 0, \ldots, 1)^t,$$

称为 $\mathbb{K}^n$ 的**标准基** (standard basis)。

以后如果不作特别的声明，我们所研究的向量空间都是有限维的。无穷维的向量空间将在后续课程泛函分析中继续学习。与 $\mathbb{R}^n$ 类似，我们同样有基扩充定理、包含定理和维数公式。

定理 1.3.2. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间，$\dim(V) = n$。则

1. 若 $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ 是 V 的一组基，则对任意 $\mathbf{v} \in V$，存在唯一一组 $\alpha_1, \cdots, \alpha_n \in \mathbb{K}$，使得 $\mathbf{v} = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \mathbf{e}_i$。

2. (基扩充定理) 设 $s \leqslant n$ 且 $\mathbf{f}_1, \ldots, \mathbf{f}_s \in V$ 线性无关，则存在 $\mathbf{f}_{s+1}, \ldots, \mathbf{f}_n \in V$ 使得

$$\mathbf{f}_1, \ldots, \mathbf{f}_s, \mathbf{f}_{s+1}, \cdots, \mathbf{f}_n$$

   是 V 的一组基。

3. (包含定理) 设 U, W 都是 V 的子空间且 $U \subset W$，则 $U \subsetneq W \iff \dim(U) < \dim(W)$。

证明. 先证第 1 点。由于 $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ 是 V 的一组基，故对任意 $\mathbf{v} \in V$，向量组 $\mathbf{v}, \mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ 线性相关，即存在不全为 0 的 $\lambda, \lambda_1, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ 使得

$$\lambda \mathbf{v} + \lambda_1 \mathbf{e}_1 + \cdots + \lambda_n \mathbf{e}_n = \mathbf{0}$$

下面说明 $\lambda \neq 0$。若不然，则 $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ 不全为 0 且 $\lambda_1 \mathbf{e}_1 + \cdots + \lambda_n \mathbf{e}_n = \mathbf{0}$，这说明 $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ 线性相关，与 $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ 是 V 的一组基相矛盾。

因此，我们可以将上式移项后两边同时乘以 λ^{-1}，得到

$$\mathbf{v} = -\lambda^{-1}\lambda_1 \mathbf{e}_1 - \cdots - \lambda^{-1}\lambda_n \mathbf{e}_n,$$

取 $\alpha_i = -\lambda^{-1}\lambda_i$ 即我们所求。

下证上式中的系数是唯一的。如果另有 $\beta_1, \ldots, \beta_n \in \mathbb{K}$ 使得 $\mathbf{v} = \sum_{i=1}^{n} \beta_i \mathbf{e}_i$，那么，将上式与 $\mathbf{v} = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \mathbf{e}_i$ 作差可得 $\sum_{i=1}^{n} (\alpha_i - \beta_i)\mathbf{e}_i = \mathbf{0}$，由 $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ 是 V 的一组基可知，对任意 $i = 1, \ldots, n$，都有 $\alpha_i - \beta_i = 0$，即 $\alpha_i = \beta_i$，这就证明了唯一性。

再证第 2 点。作 $V_1 = \mathrm{Span}\{\mathbf{f}_1, \ldots, \mathbf{f}_s\}$。因为 $\mathbf{f}_1, \ldots, \mathbf{f}_s$ 线性无关，并且按 V_1 的定义生成 V_1，所以它们是 V_1 的一组基，故 $\dim(V_1) = s$。先考虑 $s = n$ 的情形。若 $V_1 \neq V$，则可取 $\mathbf{v} \in V \setminus V_1$，于是 $\mathbf{f}_1, \ldots, \mathbf{f}_s, \mathbf{v}$ 线性无关，这给出 V 中 $n+1$ 个线性无关向量。另一方面，V 有一组含 n 个向量的基，每个向量都可由这组基线性表示，与线性组合引理矛盾。因此 $V_1 = V$，即 $\mathbf{f}_1, \ldots, \mathbf{f}_s$ 已经是 V 的一组基。因此第 2 点在 $s = n$ 的情形下成立。下面设 $s < n$。此时 $V_1 \neq V$，否则 V 的一组含 n 个向量的基都可由 $\mathbf{f}_1, \ldots, \mathbf{f}_s$ 线性表示，再由线性组合引理得到 $n \leqslant s$，矛盾。因此可以取 $\mathbf{f}_{s+1} \in V \setminus V_1$，那么必有 $\mathbf{f}_1, \ldots, \mathbf{f}_s, \mathbf{f}_{s+1}$ 线性无关 (否则 $\mathbf{f}_{s+1} \in V_1$)。令 $V_2 = \mathrm{Span}\{\mathbf{f}_1, \ldots, \mathbf{f}_s, \mathbf{f}_{s+1}\}$，则 $\dim(V_2) = s + 1$。与上面对 V_1 的论证相同，只要已构造出的线性无关组长度仍小于 n，它的线性包就不可能等于 V。因此，如果 $s + 1 = n$，则第 2 点证明完成；否则可以找到 $\mathbf{f}_{s+2} \in V \setminus V_2$ 使得 $\mathbf{f}_1, \ldots, \mathbf{f}_s, \mathbf{f}_{s+1}, \mathbf{f}_{s+2}$ 线性无关。重复以上步骤，则以上操作在有限步内一定终止 (因为 $\dim(V) = n$ 有限)，证明完成。这里的论证只用于有限维情形；本讲义后面也只使用这个有限维版本。

最后证第 3 点。先设 $U \subsetneq W$。取 U 的一组基 $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_r$，其中 $r = \dim(U)$。把它看作 W 中的线性无关组，由第 2 点可将其扩充为 W 的一组基。由于 $U \neq W$，扩充时至少要加入一个新向量，所以 $\dim(W) > r = \dim(U)$。反过来，若 $\dim(U) < \dim(W)$，则 U 不可能等于 W。又已知 $U \subset W$，故 $U \subsetneq W$。 □

定理 1.3.3 (维数公式). 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的有限维向量空间，$U_1, U_2 \subset V$ 是子空间，则

$$\dim(U_1 + U_2) + \dim(U_1 \cap U_2) = \dim(U_1) + \dim(U_2). \tag{1.3.1}$$

证明. 令 $W = U_1 \cap U_2$，设 $\mathbf{w}_1, \cdots, \mathbf{w}_m$ 是 W 的一组基，其中允许 $m = 0$，此时表示 $W = \{\mathbf{0}\}$。由基扩充定理，存在 $\mathbf{u}_1, \cdots, \mathbf{u}_s \in U_1$ 及 $\mathbf{v}_1, \cdots, \mathbf{v}_t \in U_2$，使得

$$\mathbf{w}_1, \cdots, \mathbf{w}_m, \mathbf{u}_1, \cdots, \mathbf{u}_s$$

是 U_1 的一组基，并且

$$\mathbf{w}_1, \cdots, \mathbf{w}_m, \mathbf{v}_1, \cdots, \mathbf{v}_t$$

是 U_2 的一组基。

先证明

$$\mathbf{w}_1, \cdots, \mathbf{w}_m, \mathbf{u}_1, \cdots, \mathbf{u}_s, \mathbf{v}_1, \cdots, \mathbf{v}_t$$

线性无关。设

$$\sum_{i=1}^{m} \alpha_i \mathbf{w}_i + \sum_{i=1}^{s} \lambda_i \mathbf{u}_i + \sum_{i=1}^{t} \mu_i \mathbf{v}_i = \mathbf{0}.$$

记

$$\mathbf{w} = \sum_{i=1}^{m} \alpha_i \mathbf{w}_i, \quad \mathbf{u} = \sum_{i=1}^{s} \lambda_i \mathbf{u}_i, \quad \mathbf{v} = \sum_{i=1}^{t} \mu_i \mathbf{v}_i.$$

由 $\mathbf{w} + \mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{0}$ 可得 $\mathbf{u} = -(\mathbf{w} + \mathbf{v})$。右端属于 U_2，而 $\mathbf{u} \in U_1$，故 $\mathbf{u} \in W$。由于 $\mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_m, \mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_s$ 是 U_1 的一组基，且 $\mathbf{u} \in W = \mathrm{Span}\{\mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_m\}$，所以由坐标唯一性可知 $\lambda_1 = \cdots = \lambda_s = 0$。此时原式化为

$$\sum_{i=1}^{m} \alpha_i \mathbf{w}_i + \sum_{i=1}^{t} \mu_i \mathbf{v}_i = \mathbf{0}.$$

再由 $\mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_m, \mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_t$ 是 U_2 的一组基，可得 $\alpha_1 = \cdots = \alpha_m = \mu_1 = \cdots = \mu_t = 0$。因此上面这组向量线性无关。

再证明这组向量生成 $U_1 + U_2$。设 $\mathbf{x} = \mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2 \in U_1 + U_2$，其中 $\mathbf{x}_1 \in U_1$, $\mathbf{x}_2 \in U_2$。由于上面两组分别是 U_1 和 U_2 的基，有

$$\begin{aligned}
\mathbf{x}_1 &= a_1 \mathbf{w}_1 + \cdots + a_m \mathbf{w}_m + c_1 \mathbf{u}_1 + \cdots + c_s \mathbf{u}_s; \\
\mathbf{x}_2 &= b_1 \mathbf{w}_1 + \cdots + b_m \mathbf{w}_m + d_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + d_t \mathbf{v}_t.
\end{aligned}$$

于是

$$\mathbf{x} = (a_1 + b_1)\mathbf{w}_1 + \cdots + (a_m + b_m)\mathbf{w}_m + c_1 \mathbf{u}_1 + \cdots + c_s \mathbf{u}_s + d_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + d_t \mathbf{v}_t.$$

因此 $\mathbf{w}_1, \cdots, \mathbf{w}_m, \mathbf{u}_1, \cdots, \mathbf{u}_s, \mathbf{v}_1, \cdots, \mathbf{v}_t$ 是 $U_1 + U_2$ 的一组基。于是

$$\dim(U_1 + U_2) = m + s + t = (m + s) + (m + t) - m = \dim(U_1) + \dim(U_2) - \dim(U_1 \cap U_2),$$

移项即得所需公式。 □

推论 1.3.1. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的有限维向量空间，$U_1, \ldots, U_m$ 是 V 的子空间，则 $U = U_1 + \cdots + U_m$

是直和 $\Longleftrightarrow \dim(U) = \sum_{i=1}^{m} \dim(U_i)$。

证明. 对 m 归纳。$m = 2$ 时，由维数公式可知

$$\dim(U_1 + U_2) = \dim(U_1) + \dim(U_2) \Longleftrightarrow \dim(U_1 \cap U_2) = 0 \Longleftrightarrow U_1 \cap U_2 = \{\mathbf{0}\},$$

这与 $U_1 + U_2$ 为直和等价。一般情形下，令 $W_r = U_1 + \cdots + U_r$。反复使用二元维数公式可知

$$\dim(W_r) \leqslant \dim(W_{r-1}) + \dim(U_r),$$

且等号成立当且仅当 $W_{r-1} \cap U_r = \{\mathbf{0}\}$。因此

$$\dim(U_1 + \cdots + U_m) = \sum_{i=1}^{m} \dim(U_i)$$

当且仅当每一步都有 $U_r \cap (U_1 + \cdots + U_{r-1}) = \{\mathbf{0}\}$。这说明每次把 U_r 加入前面已经得到的和空间时，分解都保持唯一；对 r 归纳，正等价于 $U_1 + \cdots + U_m$ 是直和。 □

推论 1.3.2. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间，$\dim(V) = n$，则对 V 的任意一个 m 维子空间 U，都存在一个 V 的 $n - m$ 维子空间 W 使得 $V = U \oplus W$。

证明. 取 U 的一组基 $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_m$。由基扩充定理，可取 $\mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_{n-m} \in V$，使得

$$\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_m, \mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_{n-m}$$

是 V 的一组基；当 $m = n$ 时，后半组为空。若 $m < n$，令 $W = \mathrm{Span}\{\mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_{n-m}\}$；若 $m = n$，令 $W = \{\mathbf{0}\}$。任意 V 中的向量都可由这组基唯一表示，因此 $V = U \oplus W$，并且 $\dim(W) = n - m$。 □

此时我们称 W 是 U 在 V 中的**补空间** (complement)，并称 W 的维数为 U 在 V 中的**余维数** (codimension)，记作

$$\mathrm{codim}_V(U) = \dim V - \dim U = \dim(W).$$

当环境空间 V 已经固定时，也简记为 $\mathrm{codim}(U)$。需要注意的是，补空间并不是唯一的，但所有补空间的维数都等于 $n - m$；由本节末的同构定理也可以看出它们彼此同构。此外，我们称余维数是 1 的子空间为**超平面** (hyperplane)。

定义 1.3.5. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间，$\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ 是 V 的一组基。则任取 $\mathbf{v} \in V$，由定理 1.3.2 的第 1 点，存在唯一一组 $(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)^t \in \mathbb{K}^n$ 使得 $\mathbf{v} = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \mathbf{e}_i$，我们称这组 $(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)^t$ 为 $\mathbf{v}$ 在基 $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ 下的**坐标** (coordinates)。

定理 1.3.2 的第 1 点表明向量与坐标是一一对应的。此外，同一个向量在不同的基下其坐标也是不同的，我们看下面的例子。

例 1.3.6. 我们已经知道一元多项式环 $\mathbb{R}[x]$ 是 $\mathbb{R}$ 上的向量空间，$\{1, x, x^2, \ldots\}$ 是 $\mathbb{R}[x]$ 的一组基，则多项式 $f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$ 在这组基下的坐标可以看作有限支撑序列 $(a_0, a_1, \ldots, a_n, 0, 0, \ldots)^t$，即只有有限多个坐标非零。这里的坐标空间不是所有实数序列构

成的空间。

另一方面，我们也可以固定 $a \in \mathbb{R}$。因为任意多项式都可按 $x-a$ 的幂展开，且这种展开唯一，所以 $\{1, x-a, (x-a)^2, \ldots\}$ 也是 $\mathbb{R}[x]$ 的一组基。下面求 $f(x)$ 在这组基下的坐标。由泰勒公式有

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

于是 $f(x)$ 在基 $\{1, x-a, (x-a)^2, \ldots\}$ 下的坐标为 $(f(a), f'(a), \ldots, \dfrac{f^{(n)}(a)}{n!}, 0, 0, \ldots)^t$。

基变换与同构分类

定义 1.3.6. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间，$\{\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n\}$，$\{\mathbf{e}'_1, \ldots, \mathbf{e}'_n\}$ 是 V 的两组基，则由基的定义，存在 a_{ij}，$i, j \in \{1, 2, \ldots, n\}$ 满足

$$\begin{aligned}
\mathbf{e}'_1 &= a_{11}\mathbf{e}_1 + \cdots + a_{n1}\mathbf{e}_n \\
\mathbf{e}'_2 &= a_{12}\mathbf{e}_1 + \cdots + a_{n2}\mathbf{e}_n \\
&\cdots \\
\mathbf{e}'_n &= a_{1n}\mathbf{e}_1 + \cdots + a_{nn}\mathbf{e}_n
\end{aligned}$$

这些方程可以写成矩阵的形式如下：

$$\left(\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2, \cdots, \mathbf{e}'_n\right) = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \cdots, \mathbf{e}_n) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

我们记上面的矩阵为 A，称之为基 $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ 到 $\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2, \ldots, \mathbf{e}'_n$ 的转换矩阵或者**过渡矩阵** (transition matrix)，称向量空间从一组基换到另一组基的过程为**基变换** (change of basis)。

过渡矩阵 A 的每一列，是一个新基向量在旧基下的坐标，因而 A 由两组基唯一确定。记基向量组成的行为 $\mathcal{E}, \mathcal{E}'$，反向的过渡矩阵为 A'，则

$$\mathcal{E}' = \mathcal{E}A, \qquad \mathcal{E} = \mathcal{E}'A' \quad \Longrightarrow \quad \mathcal{E}' = \mathcal{E}'A'A, \quad \mathcal{E} = \mathcal{E}AA'.$$

比较各列在相应基下的坐标，得 $A'A = AA' = E_n$，所以 $A^{-1} = A'$。这里的基向量行乘以矩阵，表示按列作线性组合。

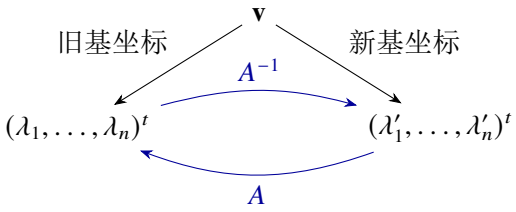
由基变换我们可以导出同一向量在不同基下的坐标之间的关系，即坐标变换。设 $\mathbf{v} \in V$ 在基 $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ 下的坐标为 $(\lambda_1, \cdots, \lambda_n)^t$，在基 $\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2, \ldots, \mathbf{e}'_n$ 下的坐标为 $(\lambda'_1, \cdots, \lambda'_n)^t$，则

$$\mathbf{v} = (\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} = (\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2, \ldots, \mathbf{e}'_n) \begin{pmatrix} \lambda'_1 \\ \vdots \\ \lambda'_n \end{pmatrix} = (\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n) \cdot A \cdot \begin{pmatrix} \lambda'_1 \\ \vdots \\ \lambda'_n \end{pmatrix}$$

通过对比上式，我们立刻有

$$\begin{pmatrix}\lambda_1\\ \vdots\\ \lambda_n\end{pmatrix} = A\cdot\begin{pmatrix}\lambda'_1\\ \vdots\\ \lambda'_n\end{pmatrix} \qquad \text{或者} \qquad \begin{pmatrix}\lambda'_1\\ \vdots\\ \lambda'_n\end{pmatrix} = A^{-1}\cdot\begin{pmatrix}\lambda_1\\ \vdots\\ \lambda_n\end{pmatrix}. \tag{1.3.2}$$

此即**坐标变换公式** (coordinate transformation formula)。同一向量在两组基下的坐标关系可表示为



向量本身没有改变；从旧坐标求新坐标用 A^{-1}，反向用 A。

最后我们来考虑向量空间的同构。

定义 1.3.7. 设 V,W 是域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间，如果映射 $f: V\longrightarrow W$ 满足：对任意 $\alpha,\beta\in\mathbb{K}$ 及 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in V$，都有

$$f(\alpha\mathbf{x}+\beta\mathbf{y}) = \alpha f(\mathbf{x}) + \beta f(\mathbf{y})$$

则我们称 f 是 V 到 W 的**线性映射** (linear map)。于是我们也可以定义线性映射的**核** (kernel)

$$\ker(f) \coloneqq \{\,\mathbf{x}\in V \mid f(\mathbf{x}) = \mathbf{0}_W\,\},$$

以及**像** (image)

$$\mathrm{im}(f) \coloneqq \{\,\mathbf{y}\in W \mid \exists\,\mathbf{x}\in V,\ \mathbf{y} = f(\mathbf{x})\,\}.$$

像也称**值域**。可直接验证 $\ker(f)$ 是 V 的子空间，$\mathrm{im}(f)$ 是 W 的子空间，并且 f 是单射 $\Longleftrightarrow \ker(f)=\{\mathbf{0}_V\}$，$f$ 是满射 $\Longleftrightarrow \mathrm{im}(f)=W$。

定义 1.3.8. 设 V,W 是域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间。如果存在一个线性映射 $f: V\longrightarrow W$ 是双射，则称向量空间 V 和 W **同构** (isomorphic)，记作 $V\simeq W$。这样的双射 f 称为一个**线性同构** (linear isomorphism)。

显然同构是一个等价关系。我们有以下定理：

定理 1.3.4. 设 $\mathbb{K}$ 是域，$n\in\mathbb{Z}^+$，则 $\mathbb{K}$ 上所有 n 维向量空间 V 都同构于 $\mathbb{K}^n$。

证明. 取 V 的一组基 $\{\mathbf{e}_1,\ldots,\mathbf{e}_n\}$，那么对任意 $\mathbf{v}\in V$，$\mathbf{v}$ 有一组坐标 $(\lambda_1,\cdots,\lambda_n)^t$，即

$$\mathbf{v} = (\mathbf{e}_1,\ldots,\mathbf{e}_n)\begin{pmatrix}\lambda_1\\ \vdots\\ \lambda_n\end{pmatrix}$$

我们作如下映射：

$$\begin{aligned} f : V &\longrightarrow \mathbb{K}^n \\ \mathbf{v} &\longmapsto \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

由坐标的唯一性可知 f 是双射。下面证明 f 是线性映射。任取

$$\mathbf{x} = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \mathbf{e}_i, \quad \mathbf{y} = \sum_{i=1}^{n} \beta_i \mathbf{e}_i \in V,$$

我们有

$$f(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}, \quad f(\mathbf{y}) = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}.$$

另一方面，任取 $c, d \in \mathbb{K}$，我们有

$$c\mathbf{x} + d\mathbf{y} = c(\sum_{i=1}^{n} \alpha_i \mathbf{e}_i) + d(\sum_{i=1}^{n} \beta_i \mathbf{e}_i) = \sum_{i=1}^{n} (c\alpha_i + d\beta_i)\mathbf{e}_i$$

于是

$$f(c\mathbf{x} + d\mathbf{y}) = \begin{pmatrix} c\alpha_1 + d\beta_1 \\ \vdots \\ c\alpha_n + d\beta_n \end{pmatrix}$$

所以我们有

$$\begin{aligned} cf(\mathbf{x}) + df(\mathbf{y}) &= c \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} c\alpha_1 + d\beta_1 \\ \vdots \\ c\alpha_n + d\beta_n \end{pmatrix} = f(c\mathbf{x} + d\mathbf{y}). \end{aligned}$$

即 f 保持线性运算。证明完成。 □

这个定理告诉我们，有限维向量空间在同构意义下每个维数只有一种结构，即 $\mathbb{K}^n$。所以我们可以把有限维向量空间的许多结论用坐标的形式表达出来，也可以将 $\mathbb{K}^n$ 中的许多性质推广到一般的 n 维向量空间上。这里构造的同构依赖于基的选取；未选定基时，V 与 $\mathbb{K}^n$ 一般没有自然同构。

1.4　商空间

我们已经知道，给定域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间 V 及子空间 W，其补空间一般不唯一。我们先看一个最简单的例子。

例 1.4.1. 在 $V=\mathbb{R}^2$ 中，令 $W=\mathrm{Span}\{(1,0)^t\}$，$U_1=\mathrm{Span}\{(0,1)^t\}$，$U_2=\mathrm{Span}\{(1,1)^t\}$。任意向量有以下两种分解：

$$\begin{aligned}(x,y)^t &= \underbrace{(x,0)^t}_{\in W}+\underbrace{(0,y)^t}_{\in U_1},\\ &= \underbrace{(x-y,0)^t}_{\in W}+\underbrace{(y,y)^t}_{\in U_2}.\end{aligned}$$

对于固定的一对 (W,U_i)，分解中的两个向量都由 x,y 唯一确定，故 $V=W\oplus U_1=W\oplus U_2$。但 $U_1\neq U_2$，所以补空间不唯一。

商空间 (quotient space) 把相差一个给定子空间中向量的元素归为同一类，不需要选定补空间。下面将被取商的子空间记为 U。图 1.4-1 中，V 内的每条平行陪集在 V/U 中成为一个元素。V/U 通常不是 V 的子空间，但与 U 的任意补空间同构；在有限维情形，其维数为 $\dim V-\dim U$。

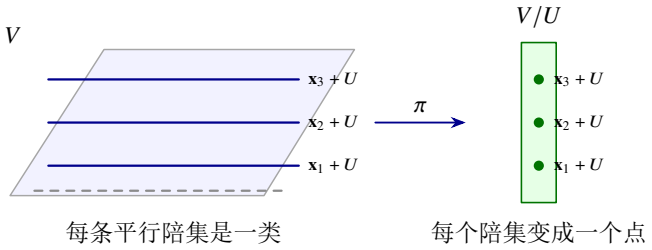


图 1.4-1 商空间把同一陪集压缩成一个点

首先，设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间，子空间 $U\subset V$。任取 $\mathbf{x}\in V$，我们定义 U 的**陪集** (coset) 为

$$\mathbf{x}+U=\{\mathbf{x}+\mathbf{u}\mid\mathbf{u}\in U\}.$$

称这里的 $\mathbf{x}$ 为这个陪集的一个**代表元** (representative)。代表元一般并不唯一；下面的结论正是为了说明何时两个代表元给出同一个陪集。

1. 取 $\mathbf{x}_1,\ \mathbf{x}_2\in V$，则

   $$\mathbf{x}_1+U=\mathbf{x}_2+U\Longleftrightarrow\mathbf{x}_1-\mathbf{x}_2\in U.$$

   这是因为：

   ($\Rightarrow$) 若 $\mathbf{x}_1+U=\mathbf{x}_2+U$，则 $\mathbf{x}_1=\mathbf{x}_1+\mathbf{0}\in\mathbf{x}_1+U$，从而 $\mathbf{x}_1\in\mathbf{x}_2+U$。于是存在 $\mathbf{u}\in U$ 使得 $\mathbf{x}_1=\mathbf{x}_2+\mathbf{u}$，所以 $\mathbf{x}_1-\mathbf{x}_2=\mathbf{u}\in U$；

   ($\Leftarrow$) 设 $\mathbf{x}_1-\mathbf{x}_2=\mathbf{u}\in U$，则若 $\mathbf{y}=\mathbf{x}_1+\mathbf{u}_1\in\mathbf{x}_1+U$，则 $\mathbf{y}=\mathbf{x}_2+(\mathbf{x}_1-\mathbf{x}_2)+\mathbf{u}_1=\mathbf{x}_2+\mathbf{u}+\mathbf{u}_1$。由于 U 是子空间，$\mathbf{u}+\mathbf{u}_1\in U$，所以我们有 $\mathbf{y}\in\mathbf{x}_2+U$，即 $\mathbf{x}_1+U\subset\mathbf{x}_2+U$。同理可证 $\mathbf{x}_1+U\supset\mathbf{x}_2+U$，所以 $\mathbf{x}_1+U=\mathbf{x}_2+U$。

   由以上结论可得，若 $\mathbf{x}_1+U\cap\mathbf{x}_2+U\neq\emptyset$，就有 $\mathbf{x}_1+U=\mathbf{x}_2+U$。这是因为：若 $\mathbf{y}=\mathbf{x}_1+\mathbf{u}_1=\mathbf{x}_2+\mathbf{u}_2\in\mathbf{x}_1+U\cap\mathbf{x}_2+U$，则 $\mathbf{x}_1-\mathbf{x}_2=\mathbf{u}_2-\mathbf{u}_1\in U$，即有 $\mathbf{x}_1+U=\mathbf{x}_2+U$。

2. 固定子空间 U。任取 $\mathbf{x}\in V$，存在唯一一个陪集包含 $\mathbf{x}$，这个陪集可表示为 $\mathbf{x}+U$。因为 $\mathbf{x}=\mathbf{x}+\mathbf{0}\in\mathbf{x}+U$，存在性成立。下面说明唯一性。若 $\mathbf{x}$ 也在陪集 $\mathbf{y}+U$ 中，则

$\mathbf{x} \in \mathbf{x}+U \cap \mathbf{y}+U$，于是由上面的结论就有 $\mathbf{x}+U=\mathbf{y}+U$，这就证明了唯一性。这里唯一的是陪集本身，代表元的写法并不唯一。

由以上两点可知，$V=\bigcup\limits_{\mathbf{x}\in V}(\mathbf{x}+U)$，即所有陪集构成了向量空间 V 的一个分割；这与上册“集合的分割”小节中的讨论一致。等价地，在 V 上定义关系

$$\mathbf{x}_1 \sim \mathbf{x}_2 \Longleftrightarrow \mathbf{x}_1-\mathbf{x}_2 \in U,$$

则每个等价类正好是一个陪集。于是我们可以作商集合 $V/U=\{\mathbf{x}+U \mid \mathbf{x}\in V\}$。要使这个**商集合** (quotient set) 也成为向量空间，我们需要在其上定义合适的加法和数乘运算：

$$(\mathbf{x}+U)+(\mathbf{y}+U)=(\mathbf{x}+\mathbf{y})+U, \quad \lambda(\mathbf{x}+U)=(\lambda\mathbf{x})+U.$$

商空间构造中真正需要检查的是良定义性：因为同一个陪集可以有不同代表元，所以必须证明上面两个运算的结果不依赖于代表元的选取。

首先验证加法：若 $\mathbf{x}_1+U=\mathbf{x}_2+U$, $\mathbf{y}_1+U=\mathbf{y}_2+U$，则 $\mathbf{x}_1-\mathbf{x}_2\in U$, $\mathbf{y}_1-\mathbf{y}_2\in U$，所以 $(\mathbf{x}_1+\mathbf{y}_1)-(\mathbf{x}_2+\mathbf{y}_2)\in U$，即 $(\mathbf{x}_1+\mathbf{y}_1)+U=(\mathbf{x}_2+\mathbf{y}_2)+U$，即加法是良定义的。

其次验证数乘：若 $\mathbf{x}_1+U=\mathbf{x}_2+U$，即 $\mathbf{x}_1-\mathbf{x}_2\in U$，所以 $\lambda(\mathbf{x}_1-\mathbf{x}_2)\in U$，即 $\lambda\mathbf{x}_1+U=\lambda\mathbf{x}_2+U$，即数乘是良定义的。

最后，V/U 在上面定义的加法和数乘下是向量空间。V/U 关于加法成交换群：封闭性来自运算的定义，交换律和结合律来自 V 上加法的交换律和结合律，零元是陪集 $\mathbf{0}_V+U=U$，通常简记为 U，$\mathbf{x}+U$ 的负元是 $-\mathbf{x}+U$。V/U 关于数乘的结合律来自 V 的数乘结合律，$1_{\mathbb{K}}$ 仍满足单位元性质。分配律也来自 V 上的分配律。由此，V/U 是向量空间，我们称之为**商空间** (quotient space)。

定义映射

$$\pi : V \longrightarrow V/U, \quad \mathbf{x} \longmapsto \mathbf{x}+U.$$

它是线性映射。事实上，对任意 $\alpha,\beta\in\mathbb{K}$ 及 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in V$，有

$$\pi(\alpha\mathbf{x}+\beta\mathbf{y})=(\alpha\mathbf{x}+\beta\mathbf{y})+U=\alpha(\mathbf{x}+U)+\beta(\mathbf{y}+U)=\alpha\pi(\mathbf{x})+\beta\pi(\mathbf{y}).$$

它也是满射，因为任意陪集 $\mathbf{x}+U\in V/U$ 都等于 $\pi(\mathbf{x})$。我们称 π 是 V 到 V/U 的**自然投影** (natural projection)，也称**商映射** (quotient map)。此外，

$$\ker\pi=U.$$

事实上，$\pi(\mathbf{x})=\mathbf{0}_V+U$ 当且仅当 $\mathbf{x}+U=\mathbf{0}_V+U$，当且仅当 $\mathbf{x}\in U$。

我们有如下定理：

定理 1.4.1. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间，U,M 是 V 的子空间并且 $V=U\oplus M$。则映射

$$\begin{aligned}\varphi : M &\longrightarrow V/U,\\ \mathbf{x} &\longmapsto \mathbf{x}+U\end{aligned}$$

是向量空间 M 与 V/U 之间的同构[1]。

证明. 首先，φ 是线性映射：任取 $\alpha,\beta\in\mathbb{K}$ 及 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in M$，我们有

$$\begin{aligned}\alpha\varphi(\mathbf{x})+\beta\varphi(\mathbf{y}) &= \alpha(\mathbf{x}+U)+\beta(\mathbf{y}+U)\\ &= (\alpha\mathbf{x}+\beta\mathbf{y})+U\\ &= \varphi(\alpha\mathbf{x}+\beta\mathbf{y})\end{aligned}$$

其次，φ 是单射，这只需证 $\ker(\varphi)=\{\mathbf{0}\}$。若 $\varphi(\mathbf{x})=\mathbf{0}_V+U$，即 $\mathbf{x}+U=\mathbf{0}_V+U$，所以 $\mathbf{x}\in U$，然而 $\mathbf{x}\in M$，即 $\mathbf{x}\in U\cap M$，由 $U+M$ 是直和可知 $U\cap M=\{\mathbf{0}\}$，所以 $\mathbf{x}=\mathbf{0}$，此即 $\ker(\varphi)=\{\mathbf{0}\}$。

最后，φ 是满射。任取陪集 $\mathbf{v}+U\in V/U$，由 $V=U\oplus M$ 可知存在唯一的 $\mathbf{u}\in U$ 及 $\mathbf{x}\in M$ 使得 $\mathbf{v}=\mathbf{u}+\mathbf{x}$，则 $\mathbf{x}+U=\mathbf{v}+U$，所以 $\varphi(\mathbf{x})=\mathbf{x}+U=\mathbf{v}+U$。这就说明 φ 是满射。

综上所述，φ 是同构。 □

我们注意到定理 1.4.1 的证明只依赖直和分解 $V=U\oplus M$，并不涉及基的选取。因此只要这样的直和分解已经给定，有限维和无穷维情形下结论都成立。另一方面，具体同构仍依赖于补空间 M 的选择；商空间 V/U 本身才是不选定具体补空间时得到的对象。

推论 1.4.1. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的有限维向量空间，U 是 V 的子空间，则 $\dim(V/U)=\operatorname{codim}_V(U)=\dim(V)-\dim(U)$。

证明. 由上一节有限维空间中的补空间存在性，存在子空间 M 使得 $V=U\oplus M$。定理 1.4.1 给出 $M\simeq V/U$，故

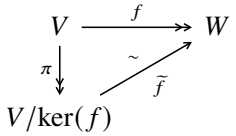
$$\dim(V/U)=\dim(M)=\dim(V)-\dim(U)=\operatorname{codim}_V(U).$$

□

若讨论一般无穷维空间，补空间存在通常需要使用基扩充定理的无穷维形式。在有限维情形下，余维数既可以理解为补空间的维数，也可以理解为商空间的维数。本讲义后面只使用这个有限维版本。

下面的结果常称为向量空间的第一同构定理。它说明线性映射的全部信息可以分成两步：先把核压缩为零，再把所得商空间同构到像空间。

定理 1.4.2. 设 V,W 是域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间，线性映射 $f:V\longrightarrow W$ 是满射，则 f 诱导了同构 $\widetilde{f}:V/\ker(f)\longrightarrow W$，并且 $f=\widetilde{f}\circ\pi$，其中 $\pi:V\longrightarrow V/\ker(f)$ 是自然投影。



证明. 我们定义

$$\begin{aligned}\widetilde{f}:V/\ker(f)&\longrightarrow W\\ \mathbf{x}+\ker(f)&\longmapsto f(\mathbf{x}).\end{aligned}$$

[1]给定补空间 M 后，该同构由包含关系 $M\subset V$ 自然给出，不依赖基的选取；但它依赖于补空间 M 的选择。不同补空间给出的同构一般不同。

首先 $\widetilde{f}$ 是良定义的：设 $\mathbf{x}_1+\ker(f)=\mathbf{x}_2+\ker(f)$，则 $\mathbf{x}_1-\mathbf{x}_2\in\ker(f)$，即 $f(\mathbf{x}_1-\mathbf{x}_2)=\mathbf{0}_W$，由 f 是线性映射即得 $f(\mathbf{x}_1)=f(\mathbf{x}_2)$，也即 $\widetilde{f}(\mathbf{x}_1+\ker(f))=\widetilde{f}(\mathbf{x}_2+\ker(f))$，即 $\widetilde{f}$ 的值与代表元的选取无关，因此这个映射定义得良好。

其次 $\widetilde{f}$ 是线性映射：任取 $\alpha,\beta\in\mathbb{K}$ 及 $\mathbf{x}+\ker(f),\mathbf{y}+\ker(f)\in V/\ker(f)$，我们有

$$\begin{aligned}
&\alpha\widetilde{f}(\mathbf{x}+\ker(f))+\beta\widetilde{f}(\mathbf{y}+\ker(f))\\
=\;&\alpha f(\mathbf{x})+\beta f(\mathbf{y})\\
=\;&f(\alpha\mathbf{x}+\beta\mathbf{y})\\
=\;&\widetilde{f}((\alpha\mathbf{x}+\beta\mathbf{y})+\ker(f))\\
=\;&\widetilde{f}(\alpha(\mathbf{x}+\ker(f))+\beta(\mathbf{y}+\ker(f)))
\end{aligned}$$

再次 $\widetilde{f}$ 是双射：首先由于 f 是满射，即任取 $\mathbf{w}\in W$，存在 $\mathbf{x}\in V$ 使得 $f(\mathbf{x})=\mathbf{w}$。那么，存在 $\mathbf{x}+\ker(f)\in V/\ker(f)$ 使得 $\widetilde{f}(\mathbf{x}+\ker(f))=f(\mathbf{x})=\mathbf{w}$。此即 $\widetilde{f}$ 是满射。再设 $\widetilde{f}(\mathbf{x}+\ker(f))=\widetilde{f}(\mathbf{y}+\ker(f))$，即 $f(\mathbf{x})=f(\mathbf{y})$，所以 $f(\mathbf{x}-\mathbf{y})=\mathbf{0}_W$，即 $\mathbf{x}-\mathbf{y}\in\ker(f)$，所以 $\mathbf{x}+\ker(f)=\mathbf{y}+\ker(f)$，即 $\widetilde{f}$ 是单射。

最后验证 $f=\widetilde{f}\circ\pi$：任取 $\mathbf{x}\in V$，有 $\widetilde{f}\circ\pi(\mathbf{x})=\widetilde{f}(\mathbf{x}+\ker(f))=f(\mathbf{x})$，即 $f=\widetilde{f}\circ\pi$。 □

若 f 不是满射，同样的证明给出 $V/\ker(f)\simeq\mathrm{im}(f)$。本书这里只写满射情形，是因为后文主要使用这一形式。

本节小结：商空间 V/U 的元素是陪集 $\mathbf{x}+U$，不是单个向量 $\mathbf{x}$；自然投影 $\pi:V\to V/U$ 的核正是 U。若 $V=U\oplus M$，则给定补空间 M 后有 $M\simeq V/U$。第一同构定理进一步说明，任何满射线性映射本质上都是先取商再同构。

1.5　线性函数与对偶空间

线性映射的值可以落在任意向量空间中。本节先讨论一个特别重要的情形：陪域是底域 $\mathbb{K}$。这样的映射把向量变成标量，既能刻画向量的坐标，也能把抽象空间中的线性方程写成统一的形式。

线性函数与对偶空间

定义 1.5.1. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间。线性映射 $f:V\longrightarrow\mathbb{K}$ 称为 V 上的**线性函数** (linear functional)，也称**线性泛函**。也就是说，对任意 $\alpha,\beta\in\mathbb{K}$ 及 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in V$，有

$$f(\alpha\mathbf{x}+\beta\mathbf{y})=\alpha f(\mathbf{x})+\beta f(\mathbf{y})$$

(或者等价地，$f(\mathbf{x}+\mathbf{y})=f(\mathbf{x})+f(\mathbf{y})$, $f(\alpha\mathbf{x})=\alpha f(\mathbf{x})$。) 线性函数就是线性映射在陪域为底域 $\mathbb{K}$ 时的特殊情形。

例 1.5.1. 我们知道 $M_n(\mathbb{K})$ 是域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间。矩阵的**迹** (trace) 定义为

$$\begin{aligned}
&\mathrm{tr}:M_n(\mathbb{K})\longrightarrow\mathbb{K},\\
&A=(a_{ij})_{n\times n}\longmapsto\sum_{i=1}^{n}a_{ii}.
\end{aligned}$$

迹函数是线性函数。验证如下：任取 $\alpha,\beta\in\mathbb{K}$ 及 $A=(a_{ij})$, $B=(b_{ij})\in M_n(\mathbb{K})$，我们有

$$\begin{aligned}\mathrm{tr}(\alpha A+\beta B)&=\sum_{i=1}^{n}(\alpha a_{ii}+\beta b_{ii})\\&=\alpha\sum_{i=1}^{n}a_{ii}+\beta\sum_{i=1}^{n}b_{ii}\\&=\alpha\mathrm{tr}(A)+\beta\mathrm{tr}(B)\end{aligned}$$

即 tr 是线性函数。

定义 1.5.2. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间，令

$$V^*\coloneqq\left\{f:V\longrightarrow\mathbb{K}\,\middle|\,f\text{是线性函数}\right\}.$$

设 $f,g\in V^*$，$\lambda\in\mathbb{K}$。在 V^* 上定义加法和数乘：

$$(f+g)(\mathbf{x})\coloneqq f(\mathbf{x})+g(\mathbf{x}),\quad(\lambda f)(\mathbf{x})\coloneqq\lambda f(\mathbf{x})\quad(\mathbf{x}\in V).$$

这些运算确实仍给出线性函数。例如

$$(f+g)(\alpha\mathbf{x}+\beta\mathbf{y})=\alpha(f+g)(\mathbf{x})+\beta(f+g)(\mathbf{y}).$$

线性函数的数乘也仍保持加法与数乘；零元是零函数 0_{V^*}，负元是 $-f$。其余向量空间公理来自 $\mathbb{K}$ 中加法和乘法的对应公理。因此 V^* 是 $\mathbb{K}$ 上的向量空间，称为 V 的**对偶空间** (dual space)。

对偶基

通常而言，验证一个函数具有某种性质并不容易，因为函数要作用在定义域的每个点上。线性函数的特殊之处在于，在有限维情形下，只要知道它在一组有限基上的取值，就知道它在整个空间上的取值。设 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 是向量空间 V 的一组基，$f\in V^*$，则 f 由 $f(\mathbf{e}_1),\dots,f(\mathbf{e}_n)$ 唯一确定。这是因为任取 $\mathbf{x}\in V$，存在唯一一组 $(\lambda_1,\dots,\lambda_n)^t\in\mathbb{K}^n$ 使得 $\mathbf{x}=\sum_{i=1}^n\lambda_i\mathbf{e}_i$，于是 $f(\mathbf{x})=\sum_{i=1}^n\lambda_i f(\mathbf{e}_i)$ 就确定了。

定义 1.5.3. 我们定义一些特殊的线性函数：设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间，$\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 是一组基，定义线性函数 $\mathbf{e}^i\in V^*$, $i\in\{1,\dots,n\}$ 如下：

$$\begin{aligned}\mathbf{e}^i:V&\longrightarrow\mathbb{K},\\\mathbf{x}=\sum_{j=1}^{n}\lambda_j\mathbf{e}_j&\longmapsto\lambda_i.\end{aligned}$$

由于坐标表示唯一，这个映射定义良好；由于坐标随向量的加法和数乘线性变化，它确实是线性函数。也即 $\mathbf{e}^i$ 是由

$$\mathbf{e}^i(\mathbf{e}_j)=\delta_{ij}=\begin{cases}1, & i=j,\\0, & i\neq j\end{cases}$$

唯一确定的线性函数。这里的 δ_{ij} 称为 Kronecker **符号** (Kronecker delta)，也就是上册行列

式进阶性质中用于表示指标是否相等的记号。本书主要记为 $\mathbf{e}^i$，上标 i 是对偶基的编号，不是幂；有时也用 $\mathbf{e}_i^*$ 来记 $\mathbf{e}^i$。此外，我们把 V^* 中的零函数记作 0_{V^*}。

定理 1.5.1. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间，$\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 是一组基，则 $\mathbf{e}^1,\dots,\mathbf{e}^n$ 是 V^* 的一组基，称为 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 的**对偶基** (dual basis)。

证明. 首先，$\mathbf{e}^1,\dots,\mathbf{e}^n$ 线性无关，这是因为如果线性组合 $\lambda_1\mathbf{e}^1+\cdots+\lambda_n\mathbf{e}^n=0_{V^*}$，则对任意 $i\in\{1,\dots,n\}$，有

$$0=0_{V^*}(\mathbf{e}_i)=(\lambda_1\mathbf{e}^1+\cdots+\lambda_n\mathbf{e}^n)(\mathbf{e}_i)=\lambda_i.$$

此即 $\mathbf{e}^1,\dots,\mathbf{e}^n$ 线性无关。

其次，任取 $f\in V^*$，都有 $f\in\operatorname{Span}\{\mathbf{e}^1,\dots,\mathbf{e}^n\}$。这是因为：令 $\lambda_i=f(\mathbf{e}_i)$，则对任意 $\mathbf{x}=\sum_{i=1}^n\alpha_i\mathbf{e}_i\in V$，都有

$$f(\mathbf{x})=\sum_{i=1}^n\alpha_i f(\mathbf{e}_i)=\sum_{i=1}^n\alpha_i\lambda_i$$

另一方面，

$$(\sum_{i=1}^n\lambda_i\mathbf{e}^i)(\mathbf{x})=\sum_{i=1}^n\lambda_i\mathbf{e}^i\left(\sum_{j=1}^n\alpha_j\mathbf{e}_j\right)=\sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^n\lambda_i\alpha_j\mathbf{e}^i(\mathbf{e}_j)=\sum_{i=1}^n\lambda_i\alpha_i$$

即 $f=\sum_{i=1}^n\lambda_i\mathbf{e}^i$。此即 $f\in\operatorname{Span}\{\mathbf{e}^1,\dots,\mathbf{e}^n\}$。

综上所述，$\mathbf{e}^1,\dots,\mathbf{e}^n$ 是 V^* 的一组基。 □

从该定理的结论也可以看出，如果取定 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 是有限维空间 V 的一组基，$\mathbf{e}^1,\dots,\mathbf{e}^n$ 是其对偶基，那么任取 $\mathbf{x}=\sum_{i=1}^n\alpha_i\mathbf{e}_i\in V$ 及 $f=\sum_{i=1}^n\lambda_i\mathbf{e}^i\in V^*$，都有

$$f(\mathbf{x})=\sum_{i=1}^n\alpha_i\lambda_i=\begin{pmatrix}\lambda_1&\cdots&\lambda_n\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}\alpha_1\\\vdots\\\alpha_n\end{pmatrix}.$$

也就是说，如果我们把原空间中的向量视作列向量 (坐标)，那么对偶空间中的元素可以视作行向量，其作用到原空间上的方式就是行向量乘以列向量。我们会在第三章更加深入地讨论对偶空间与原空间的联系。

推论 1.5.1. 对于有限维向量空间 V，有 $\dim(V)=\dim(V^*)$。

证明. 若 $\dim(V)=n$，取 V 的一组基 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$。上一定理说明其对偶基 $\mathbf{e}^1,\dots,\mathbf{e}^n$ 是 V^* 的一组基，所以 $\dim(V^*)=n=\dim(V)$。 □

自然映射与二次对偶

这个推论告诉我们，对有限维向量空间 V 而言，有 $V\simeq V^*$。如果 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 是 V 的一组基，则由 $\mathbf{e}_i\mapsto\mathbf{e}^i$ 确定的映射就是一个同构。需要注意的是，$\dim V=\dim V^*$ 只说明二者存在同构；由 $\mathbf{e}_i\mapsto\mathbf{e}^i$ 得到的同构依赖于所选基，换一组基，得到的同构一般不同。与此不同，我们接下来会看到，V 和 V 的对偶的对偶之间有一个不需要先选基的自然同构。

例 1.5.2. $\mathbb{R}^n$ 的标准基 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 有对偶基 $\mathbf{e}^1,\dots,\mathbf{e}^n$，其中 $\mathbf{e}^i$ 是满足

$$\mathbf{e}^i(\mathbf{e}_j)=\delta_{ij}=\begin{cases}1,&i=j,\\0,&i\neq j\end{cases}$$

的线性函数。

例 1.5.3. 考虑域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间

$$V = \{\, f \in \mathbb{K}[x] \mid \deg(f) \leqslant n-1 \,\},$$

其一组基为 $\{1, x, \ldots, x^{n-1}\}$。若 $\mathrm{char}(\mathbb{K}) = 0$ 或 $\mathrm{char}(\mathbb{K}) > n-1$，则相对于这组基的对偶基可写为

$$1^* : f \longmapsto f(0), \quad x^* = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\Big|_{x=0}, \quad \ldots, \quad (x^{n-1})^* = \frac{1}{(n-1)!}\frac{\mathrm{d}^{n-1}}{\mathrm{d}x^{n-1}}\Big|_{x=0}$$

这是因为 $\dfrac{1}{i!}\dfrac{\mathrm{d}^i}{\mathrm{d}x^i}\Big|_{x=0}(x^j) = \delta_{ij}$。这里的导数指多项式的形式导数；上述特征条件保证 $1/i!$ 在 $\mathbb{K}$ 中有意义。

我们也可以考虑对偶空间的对偶 V^{**}，称为 V 的**双对偶空间** (double dual space)。在有限维的情形下，V^{**} 的结构是简单的。

首先我们说明 V^{**} 中的元素是什么。设 $\theta \in V^{**}$，则 θ 是 $V^* \longrightarrow \mathbb{K}$ 的函数，即任意 $f \in V^*$，$\theta(f)$ 是 $\mathbb{K}$ 中的一个数。我们先考虑 V^{**} 中一些特殊的元素，它们是由 V 中的元素确定的。固定 $\mathbf{x} \in V$，我们定义 $\varepsilon_{\mathbf{x}} \in V^{**}$ 如下：对任意 $f \in V^*$，$\varepsilon_{\mathbf{x}}(f) = f(\mathbf{x})$。可以验证

$$\varepsilon_{\mathbf{x}}(\alpha f + \beta g) = \alpha f(\mathbf{x}) + \beta g(\mathbf{x}) = \alpha\varepsilon_{\mathbf{x}}(f) + \beta\varepsilon_{\mathbf{x}}(g).$$

因此，$\varepsilon_{\mathbf{x}} \in V^{**}$ 是 $V^* \longrightarrow \mathbb{K}$ 的线性函数。取遍 $\mathbf{x} \in V$，所有的 $\varepsilon_{\mathbf{x}}$ 构成映射

$$\begin{aligned} \varepsilon : V &\longrightarrow V^{**}, \\ \mathbf{x} &\longmapsto \varepsilon_{\mathbf{x}} \end{aligned}$$

的像。下面的定理会证明：当 V 有限维时，这个像就是整个 V^{**}。我们称这个映射 ε 为**自然映射** (natural map)，也称**典范映射** (canonical map)。

定理 1.5.2. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，则 V 与 V^{**} 同构，并且同构映射可以取自然映射。

证明. 取自然映射

$$\begin{aligned} \varepsilon : V &\longrightarrow V^{**}, \\ \mathbf{x} &\longmapsto \varepsilon_{\mathbf{x}}, \quad \varepsilon_{\mathbf{x}}(f) = f(\mathbf{x}), \quad \forall\, f \in V^*. \end{aligned}$$

首先，ε 是线性映射，理由如下。任取 $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ 及 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$，我们有 $\varepsilon(\alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{y}) = \varepsilon_{\alpha\mathbf{x}+\beta\mathbf{y}}$，注意到对任意的 $f \in V^*$，我们有

$$\varepsilon_{\alpha\mathbf{x}+\beta\mathbf{y}}(f) = f(\alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{y}) = \alpha f(\mathbf{x}) + \beta f(\mathbf{y}) = \alpha\varepsilon_{\mathbf{x}}(f) + \beta\varepsilon_{\mathbf{y}}(f) = (\alpha\varepsilon_{\mathbf{x}} + \beta\varepsilon_{\mathbf{y}})(f)$$

即 $\varepsilon(\alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{y}) = \alpha\varepsilon(\mathbf{x}) + \beta\varepsilon(\mathbf{y})$。此即 ε 是线性映射。

其次，ε 是单射。我们只需证明 $\ker(\varepsilon) = \{\mathbf{0}\}$。设 $\mathbf{x} \in \ker(\varepsilon)$，即 $\varepsilon_{\mathbf{x}} = 0_{V^{**}}$，也即对任意 $f \in V^*$ 有

$$f(\mathbf{x}) = \varepsilon_{\mathbf{x}}(f) = 0_{V^{**}}(f) = 0$$

如果 $\mathbf{x}\neq\mathbf{0}$，则由基扩充定理，可以将 $\mathbf{x}$ 扩充成 V 的一组基 $\mathbf{e}_1=\mathbf{x},\mathbf{e}_2,\ldots,\mathbf{e}_n$，取这组基的对偶基 $\mathbf{e}^1,\ldots,\mathbf{e}^n$，则 $\mathbf{e}^1(\mathbf{x})=1$，这与“对任意 $f\in V^*$ 都有 $f(\mathbf{x})=0$”矛盾。故由 $\mathbf{x}\in\ker(\varepsilon)$ 即可得到 $\mathbf{x}=\mathbf{0}$，即 ε 是单射。

最后，ε 是满射。这是因为上面已经证明 ε 是单射，所以 $\dim(\mathrm{im}\varepsilon)=\dim(V)=n$；另一方面，由推论 1.5.1 立刻有 $\dim(V^{**})=\dim(V^*)=\dim(V)=n$，因此 $\mathrm{im}\varepsilon=V^{**}$。

综上，n 维空间 $V\simeq V^{**}$。 □

例 1.5.4. 有限维条件不能随意省去。取 $V=\mathbb{Q}[x]$，它在 $\mathbb{Q}$ 上的一组基是 $\{1,x,x^2,\ldots\}$。任给一个有理数列 $(a_0,a_1,a_2,\ldots)$，都可以定义线性函数

$$F\left(\sum_{i=0}^{m}c_ix^i\right)=\sum_{i=0}^{m}c_ia_i.$$

反过来，一个线性函数也由它在 $1,x,x^2,\ldots$ 上的取值唯一确定。因此 V^* 可以看作所有有理数列的集合。由于仅由 $0,1$ 组成的无穷序列集合已经不可数，而 $\mathbb{Q}[x]$ 本身是可数集，所以 $\mathbb{Q}[x]$ 不可能与它的对偶空间同构。这说明推论 1.5.1 中的有限维条件是必要的。至于双对偶，自然映射的满射性在无穷维情形下也不能直接照搬有限维证明；本节后文只使用有限维情形。

定理 1.5.3. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，$f_1,\ldots,f_n$ 是 V^* 的一组基，则

1. 存在唯一的 V 的一组基 $\mathbf{e}_1,\ldots,\mathbf{e}_n$ 使得其对偶基恰为 $f_1,\ldots,f_n$。
2. 若 $\mathbf{v}\in V$ 满足对任意 f_i, $i\in\{1,\ldots,n\}$ 都有 $f_i(\mathbf{v})=0$，则必有 $\mathbf{v}=\mathbf{0}$。
3. 任取 V 的子空间 $U=\mathrm{Span}\{\mathbf{x}_1,\ldots,\mathbf{x}_m\}$，则 $\dim(U)=\mathrm{rank}(A)$，其中

$$A=\begin{pmatrix}f_1(\mathbf{x}_1)&\cdots&f_1(\mathbf{x}_m)\\f_2(\mathbf{x}_1)&\cdots&f_2(\mathbf{x}_m)\\\vdots&&\vdots\\f_n(\mathbf{x}_1)&\cdots&f_n(\mathbf{x}_m)\end{pmatrix}.$$

证明.　1. 由于 $f_1,\ldots,f_n$ 是 V^* 的基，故存在唯一一组 V^{**} 中的对偶基 $f_1^*,\ldots,f_n^*$，使得 $f_i^*(f_j)=\delta_{ij}$。由定理 1.5.2 可知对每个 $f_i^*\in V^{**}$，存在唯一的 $\mathbf{e}_i\in V$ 使得对任意 $f\in V^*$，都有 $f_i^*(f)=f(\mathbf{e}_i)$。特别地，$f_j(\mathbf{e}_i)=f_i^*(f_j)=\delta_{ij}$。由这些等式可知 $\mathbf{e}_1,\ldots,\mathbf{e}_n$ 线性无关：若 $\sum_{i=1}^n\lambda_i\mathbf{e}_i=\mathbf{0}$，对 f_j 作用就得到 $\lambda_j=0$。因此它们是 V 的一组基，并且其对偶基正是 $f_1,\ldots,f_n$。

唯一性也来自同一个构造。若另一组基 $\mathbf{u}_1,\ldots,\mathbf{u}_n$ 的对偶基也是 $f_1,\ldots,f_n$，则对每个 i,j 都有 $f_j(\mathbf{u}_i)=\delta_{ij}=f_j(\mathbf{e}_i)$。由于 $f_1,\ldots,f_n$ 是 V^* 的基，任意 $f\in V^*$ 在 $\mathbf{u}_i$ 和 $\mathbf{e}_i$ 上的取值都相同，即 $\varepsilon_{\mathbf{u}_i}=\varepsilon_{\mathbf{e}_i}$。由定理 1.5.2 中自然映射的单射性，$\mathbf{u}_i=\mathbf{e}_i$。故这组基唯一。

2. 由 $f_1,\ldots,f_n$ 是 V^* 的基可知，若 $f_i(\mathbf{v})=0$ 对所有 i 成立，则任意 $f\in V^*$ 都满足 $f(\mathbf{v})=0$。于是由定理 1.5.2，我们得到 $\varepsilon_{\mathbf{v}}(f)=0$ 对任意 $f\in V^*$ 都成立，所以 $\varepsilon_{\mathbf{v}}=0_{V^{**}}$，故再由定理 1.5.2 可知 $\mathbf{v}=\mathbf{0}$。

3. 设 $r=\mathrm{rank}(A)$。若 $r=0$，则对每个 j 都有 $f_i(\mathbf{x}_j)=0$ 对所有 i 成立，由第 2 点可知 $\mathbf{x}_j=\mathbf{0}$，所以 $U=\{\mathbf{0}\}$，结论成立。下面设 $r>0$。对生成元 $\mathbf{x}_1,\ldots,\mathbf{x}_m$ 重新编号后，不

妨设 A 的前 r 列 $\mathbf{A}^{(1)},\dots,\mathbf{A}^{(r)}$ 线性无关，我们只需证 $\mathbf{x}_1,\dots,\mathbf{x}_r$ 是子空间 U 的一组基。为此，只需证 $\mathbf{x}_1,\dots,\mathbf{x}_r$ 线性无关并且 $\mathbf{x}_{r+1},\dots,\mathbf{x}_m$ 能够写成 $\mathbf{x}_1,\dots,\mathbf{x}_r$ 的线性组合即可。

首先，如果 $\mathbf{x}_1,\dots,\mathbf{x}_r$ 有一个系数不全为 0 的线性组合 $\lambda_1\mathbf{x}_1+\cdots+\lambda_r\mathbf{x}_r=\mathbf{0}$，那么，对每个 f_i, $i=1,\dots,n$，都有 $f_i(\lambda_1\mathbf{x}_1+\cdots+\lambda_r\mathbf{x}_r)=0$，即

$$\begin{aligned}&\lambda_1 f_1(\mathbf{x}_1)+\cdots+\lambda_r f_1(\mathbf{x}_r)=0\\&\lambda_1 f_2(\mathbf{x}_1)+\cdots+\lambda_r f_2(\mathbf{x}_r)=0\\&\cdots\\&\lambda_1 f_n(\mathbf{x}_1)+\cdots+\lambda_r f_n(\mathbf{x}_r)=0\end{aligned}$$

即 $\lambda_1\mathbf{A}^{(1)}+\cdots+\lambda_r\mathbf{A}^{(r)}=\mathbf{0}$，所以 $\mathbf{A}^{(1)},\dots,\mathbf{A}^{(r)}$ 线性相关，矛盾。故 $\mathbf{x}_1,\dots,\mathbf{x}_r$ 线性无关。

其次，由于 $\operatorname{rank}(A)=r$，则对任意的 $j=r+1,\dots,m$，都有 $\mathbf{A}^{(j)}\in\operatorname{Span}\{\mathbf{A}^{(1)},\dots,\mathbf{A}^{(r)}\}$，即存在 $\alpha_1,\dots,\alpha_r\in\mathbb{K}$ 使得 $\mathbf{A}^{(j)}=\alpha_1\mathbf{A}^{(1)}+\cdots+\alpha_r\mathbf{A}^{(r)}$，具体写出来就是

$$\begin{aligned}f_1(\mathbf{x}_j)&=\alpha_1 f_1(\mathbf{x}_1)+\cdots+\alpha_r f_1(\mathbf{x}_r)\\f_2(\mathbf{x}_j)&=\alpha_1 f_2(\mathbf{x}_1)+\cdots+\alpha_r f_2(\mathbf{x}_r)\\&\cdots\cdots\\f_n(\mathbf{x}_j)&=\alpha_1 f_n(\mathbf{x}_1)+\cdots+\alpha_r f_n(\mathbf{x}_r)\end{aligned}$$

即对任意的 f_i, $i=1,\dots,n$，都有

$$f_i(\mathbf{x}_j-\alpha_1\mathbf{x}_1-\cdots-\alpha_r\mathbf{x}_r)=0$$

注意到 $f_1,\dots,f_n$ 是 V^* 的一组基，由第 2 点即有 $\mathbf{x}_j=\alpha_1\mathbf{x}_1+\cdots+\alpha_r\mathbf{x}_r$，也即对任意 $j=r+1,\dots,m$，$\mathbf{x}_j$ 都能够写成 $\mathbf{x}_1,\dots,\mathbf{x}_r$ 的线性组合。证明完成。

□

换言之，选定 V^* 的一组基 $f_1,\dots,f_n$ 后，矩阵 $A=(f_i(\mathbf{x}_j))$ 记录了 $\mathbf{x}_1,\dots,\mathbf{x}_m$ 在与 f_i 对偶的基下的坐标列，因此它的列秩就是这些向量张成的子空间的维数。

注 1.5.1. 上面的定理证明过程中，第 1、2 点的证明也可以绕开定理 1.5.2 进行。

对于第 1 点，我们也可以任取 V 的一组基 $\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_n$，作其对偶基 $\varepsilon^1,\dots,\varepsilon^n$。因为 $\varepsilon^1,\dots,\varepsilon^n$ 与 $f_1,\dots,f_n$ 都是 V^* 的基，故存在可逆矩阵 $A=(a_{ij})$ 使得

$$(f_1,\dots,f_n)=(\varepsilon^1,\dots,\varepsilon^n)\cdot A.$$

令 $B=(A^t)^{-1}=(b_{ij})$，并作 V 上的基变换

$$(\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n)=(\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_n)\cdot B.$$

于是 $f_j = \sum_{i=1}^n a_{ij}\varepsilon^i$，$\mathbf{e}_\ell = \sum_{i=1}^n b_{i\ell}\varepsilon_i$，从而

$$f_j(\mathbf{e}_\ell) = \sum_{i=1}^n a_{ij}b_{i\ell} = (A^tB)_{j\ell} = \delta_{j\ell}.$$

所以 $f_1,\dots,f_n$ 正是 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 的对偶基。

对于第 2 点，我们利用第 1 点的结论，取 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 使得 $f_1,\dots,f_n$ 是 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 的对偶基，设 $\mathbf{v} = \sum_{i=1}^n \lambda_i\mathbf{e}_i$，则由 $f_i(\mathbf{v}) = \lambda_i = 0$ 可知 $\mathbf{v} = \mathbf{0}$。

这两种证明分别代表两种常见思路：一种借助抽象结构，另一种通过选基化为矩阵计算。后文会反复在这两种思路之间切换。

推论 1.5.2. 若 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间 V 的一组基，$f_1,\dots,f_m \in V^*$，则 $\dim_{\mathbb{K}}(\mathrm{Span}\{f_1,\dots,f_m\}) = \mathrm{rank}(B)$，其中

$$B = \begin{pmatrix} f_1(\mathbf{e}_1) & \cdots & f_1(\mathbf{e}_n) \\ f_2(\mathbf{e}_1) & \cdots & f_2(\mathbf{e}_n) \\ \vdots & & \vdots \\ f_m(\mathbf{e}_1) & \cdots & f_m(\mathbf{e}_n) \end{pmatrix}.$$

证明. 由 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 是 V 的基可知 $\varepsilon_{\mathbf{e}_1},\dots,\varepsilon_{\mathbf{e}_n}$ 是 V^{**} 的基，则由定理 1.5.3 的第 3 点可知

$$\begin{aligned}\dim_{\mathbb{K}}(\mathrm{Span}\{f_1,\dots,f_m\}) &= \mathrm{rank}((\varepsilon_{\mathbf{e}_i}(f_j))_{n\times m}) \\ &= \mathrm{rank}((f_j(\mathbf{e}_i))_{n\times m}) \\ &= \mathrm{rank}((f_i(\mathbf{e}_j))_{m\times n})\end{aligned}$$

即得结论。 □

零化子

下面考虑子空间的对偶。

定义 1.5.4. 设 U 是域 $\mathbb{K}$ 上向量空间 V 的子空间。定义 U 在 V^* 中的**零化子** (annihilator) 为

$$U^0 \coloneqq \{\, f \in V^* \mid f(\mathbf{x}) = 0,\ \forall\, \mathbf{x} \in U \,\}.$$

这里上标 0 不是幂，而是零化子记号。

定理 1.5.4. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的有限维向量空间，U 是 V 的子空间。则 U^0 是 V^* 的子空间，并且 $\dim(U^0) = \dim(V) - \dim(U)$。

证明. 首先我们证明 U^0 是子空间。任取 $\alpha,\beta \in \mathbb{K}$ 及 $f,g \in U^0$，我们需要验证 $\alpha f + \beta g \in U^0$，即我们只需证任取 $\mathbf{x} \in U$ 都有 $(\alpha f + \beta g)(\mathbf{x}) = 0$ 即可。注意到

$$(\alpha f + \beta g)(\mathbf{x}) = \alpha f(\mathbf{x}) + \beta g(\mathbf{x}) = 0 + 0 = 0.$$

即得结论。

下面计算 $\dim(U^0)$。设 $\dim(V) = n$，$\dim(U) = k$，并且 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_k$ 是 U 的一组基。按空基约定，以下论证也包含 $k = 0$ 和 $k = n$ 的情形：当 $k = 0$ 时，$\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_k$ 为空组；当 $k = n$ 时，后面

的 $\mathbf{e}_{k+1},\dots,\mathbf{e}_n$ 为空组。由基扩充定理，可以得到 $\mathbf{e}_{k+1},\dots,\mathbf{e}_n \in V$ 使得 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_k,\mathbf{e}_{k+1},\dots,\mathbf{e}_n$ 是 V 的基。取其对偶基 $\mathbf{e}^1,\dots,\mathbf{e}^k,\mathbf{e}^{k+1},\dots,\mathbf{e}^n$，我们验证 $\mathrm{Span}\{\mathbf{e}^{k+1},\dots,\mathbf{e}^n\} = U^0$，从而 $\dim(U^0) = n-k$。

首先，按对偶基的定义，$\mathbf{e}^{k+1},\dots,\mathbf{e}^n$ 作用到 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_k$ 上是 0，即 $\mathbf{e}^{k+1},\dots,\mathbf{e}^n \in U^0$，所以 $\mathrm{Span}\{\mathbf{e}^{k+1},\dots,\mathbf{e}^n\} \subset U^0$。其次，任取 $f \in U^0$，由 $\mathbf{e}^1,\dots,\mathbf{e}^n$ 是 V^* 的基可知 $f = \sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbf{e}^i$。由于对任意的 $\mathbf{e}_j \in U$, $j \in \{1,\dots,k\}$，都有 $f(\mathbf{e}_j) = \alpha_j = 0$，即 $\alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha_k = 0$，所以 $f \in \mathrm{Span}\{\mathbf{e}^{k+1},\dots,\mathbf{e}^n\}$，即 $\mathrm{Span}\{\mathbf{e}^{k+1},\dots,\mathbf{e}^n\} \supset U^0$。综上所述，$\mathrm{Span}\{\mathbf{e}^{k+1},\dots,\mathbf{e}^n\} = U^0$。证明完成。 □

例 1.5.5. 设 $V = \mathbb{R}^2$，$U = \mathrm{Span}\{(2,3)^t\}$，求 U^0 的一组基。

解. 取 $\mathbb{R}^2$ 的标准基 $\mathbf{e}_1 = (1,0)^t$，$\mathbf{e}_2 = (0,1)^t$，则 $\mathbb{R}^2$ 中的元素都可以写成坐标形式 $\mathbf{x} = (\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2)\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$，于是 V^* 中任意元素 f 都能写成 $f(\mathbf{x}) = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2$, $\alpha_1,\alpha_2 \in \mathbb{R}$ 的形式。注意到 $\dim(U) = 1$，所以 $\dim(U^0) = 1$，只需找到 U^0 中的一个非零线性函数即可。由于 $f((2,3)^t) = 0$，即 $2\alpha_1 + 3\alpha_2 = 0$，可取线性函数 $f(\mathbf{x}) = -3x_1 + 2x_2$。于是 $f \in U^0$ 且 $f \neq 0$，所以 $U^0 = \mathrm{Span}\{f\}$。 □

定理 1.5.5. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，U 是 V 的子空间。把 U^0 视为 V^* 的子空间，并在 V^{**} 中取其零化子

$$(U^0)^0 = \left\{ \Theta \in V^{**} \,\middle|\, \Theta(f) = 0,\ \forall f \in U^0 \right\}.$$

则自然映射 $\varepsilon : V \to V^{**}$ 的限制

$$\varepsilon|_U : U \longrightarrow (U^0)^0$$

是同构。

证明. 对任意 $\mathbf{x} \in U$ 及任意 $f \in U^0$，都有

$$\varepsilon_{\mathbf{x}}(f) = f(\mathbf{x}) = 0,$$

故自然映射 $\varepsilon : V \longrightarrow V^{**}$ 把 U 映入 $(U^0)^0$。由定理 1.5.2，ε 在 V 上是单射，因此限制在 U 上仍是单射。

最后比较维数。由定理 1.5.4，

$$\dim(U^0) = \dim(V) - \dim(U).$$

再把定理 1.5.4 用于向量空间 V^* 及其子空间 U^0，得到

$$\dim((U^0)^0) = \dim(V^*) - \dim(U^0) = \dim(V) - (\dim(V) - \dim(U)) = \dim(U).$$

因此自然映射给出了 U 到 $(U^0)^0$ 的同构。 □

抽象齐次线性方程组

在本节的最后，我们讨论一下**抽象的齐次线性方程组** (abstract homogeneous linear system)。设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，$m \geqslant 0$，$f_1,\dots,f_m \in V^*$。当 $m = 0$ 时，称为空方

程组，并约定其解空间为整个 V。当 $m \geqslant 1$ 时，我们称方程组

$$\begin{cases} f_1(\mathbf{x}) = 0, \\ f_2(\mathbf{x}) = 0, \\ \quad\vdots \\ f_m(\mathbf{x}) = 0, \end{cases} \qquad \mathbf{x} \in V \tag{H}$$

为抽象的齐次线性方程组。无论 $m = 0$ 还是 $m \geqslant 1$，都称子空间

$$U = \{\, \mathbf{x} \in V \mid f_i(\mathbf{x}) = 0,\ \forall\, i = 1, \ldots, m \,\}$$

为该方程组的**解空间** (solution space)。也就是说，

$$U = \bigcap_{i=1}^{m} \ker(f_i),$$

其中 $m = 0$ 时右端按约定为 V。它确实是 V 的子空间：若 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in U$，$\alpha, \beta \in \mathbb{K}$，则对每个 i 都有

$$f_i(\alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{y}) = \alpha f_i(\mathbf{x}) + \beta f_i(\mathbf{y}) = 0,$$

所以 $\alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{y} \in U$。

如果取 $V = \mathbb{R}^n$，并取 $\mathbb{R}^n$ 的标准基，将抽象的线性函数写成坐标形式，这里的方程组和解空间就回到了上册中熟悉的齐次线性方程组。对一般有限维向量空间，我们有下面的定理：

定理 1.5.6. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，$m \geqslant 0$，$f_1, \ldots, f_m \in V^*$。

1. 令 $r = \dim(\mathrm{Span}\{f_1, \ldots, f_m\})$，则该齐次线性方程组的解空间 U 的维数为 $n - r$。

2. V 的任意子空间 U 都是某个齐次线性方程组的解空间。

证明.　1. 令 $F = \mathrm{Span}\{f_1, \ldots, f_m\} \subset V^*$，则 $\dim F = r$。方程组的解空间可写为

$$U = \{\, \mathbf{x} \in V \mid f(\mathbf{x}) = 0,\ \forall\, f \in F \,\}.$$

在自然同构 $\varepsilon : V \to V^{**}$ 下，$\varepsilon(U)$ 正是 F 作为 V^* 的子空间时在 V^{**} 中的零化子 F^0。这里 F^0 也是零化子记号，不是幂。由定理 1.5.4 用于向量空间 V^* 及其子空间 F，得到

$$\dim U = \dim(F^0) = \dim(V^*) - \dim(F) = n - r.$$

2. 设 $\dim(U) = r$。若 $r = n$，则 $U = V$，可取空方程组，其解空间按约定就是整个 V。下面设 $r < n$。

取 U 的一组基 $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_r$，由基扩充定理，存在 $\mathbf{e}_{r+1}, \ldots, \mathbf{e}_n \in V$ 使得 $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ 是 V 的

一组基。取这组基的对偶基 $\mathbf{e}^1,\dots,\mathbf{e}^n \in V^*$。考虑方程组

$$\begin{cases} \mathbf{e}^{r+1}(\mathbf{x}) = 0 \\ \quad\vdots \qquad\qquad \mathbf{x} \in V. \\ \mathbf{e}^{n}(\mathbf{x}) = 0 \end{cases}$$

若

$$\mathbf{x} = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \mathbf{e}_i,$$

则这些方程等价于

$$\lambda_{r+1} = \cdots = \lambda_n = 0.$$

因此其解空间恰为 $\mathrm{Span}\{\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_r\} = U$。

□

1.6　双线性型和二次型

1.6.1　多重线性映射简介

我们在第 1.3 节的最后 (定义 1.3.7) 已经定义了线性映射。线性映射是关于一个向量变元的线性函数；多重线性映射则有多个向量变元，并要求在固定其余变元后，对每一个变元分别线性。

定义 1.6.1. 设 $m \in \mathbb{Z}^+$，$V_1,\dots,V_m,W$ 是域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间。如果映射 $f : V_1\times\cdots\times V_m \longrightarrow W$ 对任意的 $i \in \{1,\dots,m\}$，在固定其余 $m-1$ 个变元后，f 关于第 i 个变元都是线性的，则称 f 为**m 重线性映射** (m-linear map)，也称**多重线性映射** (multilinear map)。也就是说，任取 $\alpha,\beta \in \mathbb{K}$、$\mathbf{u},\mathbf{v} \in V_i$，并任取固定的 $\mathbf{x}_j \in V_j$ $(j \neq i)$，都有

$$\begin{aligned} &f(\mathbf{x}_1,\dots,\mathbf{x}_{i-1},\alpha\mathbf{u}+\beta\mathbf{v},\mathbf{x}_{i+1},\dots,\mathbf{x}_m) \\ &\quad= \alpha f(\mathbf{x}_1,\dots,\mathbf{x}_{i-1},\mathbf{u},\mathbf{x}_{i+1},\dots,\mathbf{x}_m) \\ &\quad+ \beta f(\mathbf{x}_1,\dots,\mathbf{x}_{i-1},\mathbf{v},\mathbf{x}_{i+1},\dots,\mathbf{x}_m). \end{aligned}$$

当 $m = 1$ 时，m 重线性映射就是通常的线性映射；当 $W = \mathbb{K}$ 时，也常称其为 m 重线性型。特别地，$m = 2$ 且 $W = \mathbb{K}$ 时就是下一小节要讨论的双线性型。

注意，m 重线性映射是“分别线性”的映射；它一般并不是把 $V_1\times\cdots\times V_m$ 看作一个整体向量空间后得到的线性映射。例如

$$\mathbb{K}\times\mathbb{K} \longrightarrow \mathbb{K}, \quad (x,y) \longmapsto xy$$

是双线性的，但不是 $\mathbb{K}^2 \to \mathbb{K}$ 的线性映射。

例 1.6.1. 设 $V_1 = \cdots = V_m = \mathbb{K}$ 是域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间，定义

$$\begin{aligned} f : V_1 \times \cdots \times V_m &\longrightarrow \mathbb{K}, \\ (x_1, \ldots, x_m) &\longmapsto x_1 x_2 \cdots x_m. \end{aligned}$$

固定除第 i 个变元外的其余变元后，有

$$f(x_1, \ldots, \alpha u + \beta v, \ldots, x_m) = \alpha f(x_1, \ldots, u, \ldots, x_m) + \beta f(x_1, \ldots, v, \ldots, x_m),$$

这里使用的是域 $\mathbb{K}$ 中乘法对加法的分配律。所以 f 是 m 重线性映射。

例 1.6.2. 在上册行列式一章中，我们已经知道 $\mathbb{R}$ 上的 n 阶行列式是关于列向量的 n 重线性映射。这个结论可以推广到任意域。设 $\mathbb{K}$ 是任意域，把 n 阶矩阵看成由列向量 $\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n \in \mathbb{K}^n$ 组成，定义

$$\begin{aligned} \mathrm{Det} : (\mathbb{K}^n)^n &\longrightarrow \mathbb{K}, \\ (\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n) &\longmapsto \det(\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n), \end{aligned}$$

其中 $\det(\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n)$ 表示以这些列向量为列组成的矩阵的行列式。若 $\mathbf{a}_j = (a_{1j}, \ldots, a_{nj})^t$，则 Leibniz 公式给出

$$\mathrm{Det}(\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon_\sigma a_{\sigma(1)1} \cdots a_{\sigma(n)n}.$$

这里 ε_σ 是置换 σ 的符号，取值为 ± 1，并视为 $\mathbb{K}$ 中的元素。上式中每一项都从每一列恰取一个元素；因此固定其余列后，Det 关于剩下那一列是线性的。故行列式是关于矩阵列的 n 重线性映射。同理，也可以把它看成关于矩阵行的 n 重线性映射。注意，作为单个矩阵变量的映射 $\det : M_n(\mathbb{K}) \to \mathbb{K}$，行列式一般不是线性映射。

例 1.6.3. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间，令

$$\begin{aligned} \mathrm{ev} : V^* \times V &\longrightarrow \mathbb{K}, \\ (\varphi, \mathbf{x}) &\longmapsto \varphi(\mathbf{x}). \end{aligned}$$

这个映射称为**求值映射** (evaluation map)。它是 2 重线性映射，验证如下：

- 任取 $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ 及 $\varphi, \psi \in V^*$，有

$$\mathrm{ev}(\alpha\varphi + \beta\psi, \mathbf{x}) = \alpha\varphi(\mathbf{x}) + \beta\psi(\mathbf{x}) = \alpha\,\mathrm{ev}(\varphi, \mathbf{x}) + \beta\,\mathrm{ev}(\psi, \mathbf{x}).$$

- 任取 $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ 及 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$，则

$$\mathrm{ev}(\varphi, \alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{y}) = \alpha\varphi(\mathbf{x}) + \beta\varphi(\mathbf{y}) = \alpha\,\mathrm{ev}(\varphi, \mathbf{x}) + \beta\,\mathrm{ev}(\varphi, \mathbf{y}).$$

故 ev 是 2 重线性映射。

特别地，当 V 是有限维空间时，令 $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ 是 V 的一组基，$\mathbf{e}^1, \ldots, \mathbf{e}^n$ 是其对偶基，则有

$$f = \sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbf{e}^i, \quad \mathbf{x} = \sum_{i=1}^n \beta_i \mathbf{e}_i.$$

于是 $\mathrm{ev}(f, \mathbf{x}) = f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \beta_i$。

这个例子还可以用来刻画有限维空间上的线性算子。若 $T : V \longrightarrow V$ 是线性算子，则 $(\varphi, \mathbf{x}) \mapsto \varphi(T\mathbf{x})$ 是 $V^* \times V \longrightarrow \mathbb{K}$ 的 2 重线性映射。反过来，当 V 有限维时，任意 2 重线性映射 $B : V^* \times V \longrightarrow \mathbb{K}$ 都唯一来自某个线性算子：对固定的 $\mathbf{x}$，映射 $\varphi \mapsto B(\varphi, \mathbf{x})$ 属于 V^{**}，由定理 1.5.2 可唯一写成 $\varphi \mapsto \varphi(T\mathbf{x})$ 的形式；再由 B 关于 $\mathbf{x}$ 的线性性可知 T 是线性的。

本小节只需要把握一点：多重线性映射就是 “分别对每个变元线性” 的映射。下一小节只取 $m = 2$、陪域为 $\mathbb{K}$ 的情形，即双线性型。关于多重线性映射的系统性质，我们会在最后一章用张量语言统一整理；在此之前，只需使用上面的定义和例子。

1.6.2　双线性型

双线性型是最常用的多重线性映射。它有两个向量变元，并且取值在底域中；因此它既可以看成 “两个向量的数值配对”，也可以在选定基后写成矩阵。

定义 1.6.2. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间，映射 $f : V \times V \longrightarrow \mathbb{K}$ 若是 2 重线性映射，则称 f 是 V 上的一个**双线性型** (bilinear form)。

也就是说，双线性型 $f(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ 是一个 $V \times V \longrightarrow \mathbb{K}$ 的函数，并且任取 $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ 及相应的向量，都有

$$\begin{aligned} f(\alpha\mathbf{x}_1 + \beta\mathbf{x}_2, \mathbf{y}) &= \alpha f(\mathbf{x}_1, \mathbf{y}) + \beta f(\mathbf{x}_2, \mathbf{y}), \\ f(\mathbf{x}, \alpha\mathbf{y}_1 + \beta\mathbf{y}_2) &= \alpha f(\mathbf{x}, \mathbf{y}_1) + \beta f(\mathbf{x}, \mathbf{y}_2). \end{aligned}$$

我们可以把 V 上所有的双线性型放在一起，称为 V 上的**双线性型空间** (space of bilinear forms)，记为 $L_2(V, \mathbb{K})$。若 $f, g \in L_2(V, \mathbb{K})$、$\lambda \in \mathbb{K}$，定义

$$\begin{aligned} (f + g)(\mathbf{x}, \mathbf{y}) &= f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + g(\mathbf{x}, \mathbf{y}), \\ (\lambda f)(\mathbf{x}, \mathbf{y}) &= \lambda f(\mathbf{x}, \mathbf{y}). \end{aligned}$$

固定其中一个变元后，上式右端仍然是另一个变元的线性函数，因此 $f + g$ 和 λf 仍是双线性型。于是 $L_2(V, \mathbb{K})$ 在上述加法和数乘下构成了 $\mathbb{K}$ 上的向量空间。

定理 1.6.1. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，$\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ 是 V 的一组基，则映射

$$\begin{aligned} \Phi : L_2(V, \mathbb{K}) &\longrightarrow M_n(\mathbb{K}), \\ f &\longmapsto \big(f(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j)\big)_{1 \leqslant i, j \leqslant n} \end{aligned}$$

是线性双射，即 $L_2(V, \mathbb{K})$ 与 $M_n(\mathbb{K})$ 同构。

证明. 首先，任取 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$。我们考虑 $f(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ 的值和矩阵 $\Phi(f) = \big(f(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j)\big)_{1 \leqslant i, j \leqslant n}$ 的关系。

设 $\mathbf{x}=\sum_{i=1}^n x_i\mathbf{e}_i$，$\mathbf{y}=\sum_{j=1}^n y_j\mathbf{e}_j$，则

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x},\mathbf{y}) &= f\Big(\sum_{i=1}^n x_i\mathbf{e}_i,\sum_{j=1}^n y_j\mathbf{e}_j\Big)\\ &= \sum_{i=1}^n x_i f\Big(\mathbf{e}_i,\sum_{j=1}^n y_j\mathbf{e}_j\Big)\\ &= \sum_{i=1}^n x_i\sum_{j=1}^n y_j f(\mathbf{e}_i,\mathbf{e}_j)\\ &= \sum_{i,j=1}^n x_i y_j f(\mathbf{e}_i,\mathbf{e}_j)\\ &= (x_1,\dots,x_n)\begin{pmatrix} f(\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_1) & \cdots & f(\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_n)\\ \vdots & & \vdots\\ f(\mathbf{e}_n,\mathbf{e}_1) & \cdots & f(\mathbf{e}_n,\mathbf{e}_n)\end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1\\ \vdots\\ y_n\end{pmatrix}\\ &= (x_1,\dots,x_n)\Phi(f)\begin{pmatrix} y_1\\ \vdots\\ y_n\end{pmatrix} \end{aligned} \tag{1.6.1}$$

由于向量在给定基后与坐标是一一对应的，故由上面的推导可知，双线性型 f 可以视作坐标的函数，$\Phi(f)$ 就是该坐标表达式的系数矩阵。

现在我们可以证明 Φ 是同构了。首先 Φ 是线性映射。任取 $f,g\in L_2(V,\mathbb{K})$ 及 $\lambda,\mu\in\mathbb{K}$，则对矩阵的每个位置，都有

$$(\lambda f+\mu g)(\mathbf{e}_i,\mathbf{e}_j)=\lambda f(\mathbf{e}_i,\mathbf{e}_j)+\mu g(\mathbf{e}_i,\mathbf{e}_j)$$

故 $\Phi(\lambda f+\mu g)=\lambda\Phi(f)+\mu\Phi(g)$。

其次，Φ 是单射。只需证 $\ker(\Phi)=\{0\}$。如果 $\Phi(f)=O_{n\times n}$，那么任取 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in V$，由推导 (1.6.1) 可得 $f(\mathbf{x},\mathbf{y})=0$，即 f 是零映射。

最后，Φ 是满射。任取矩阵 $A=(a_{ij})_{n\times n}\in M_n(\mathbb{K})$，则可以定义映射

$$f_A\left(\sum_{i=1}^n x_i\mathbf{e}_i,\sum_{j=1}^n y_j\mathbf{e}_j\right)=(x_1,\dots,x_n)A\begin{pmatrix} y_1\\ \vdots\\ y_n\end{pmatrix}.$$

由于坐标在给定基下唯一，上式给出的 f_A 是良定义的；又因为矩阵乘法对两个坐标列分别线性，所以 f_A 是双线性型，并且 $f_A(\mathbf{e}_i,\mathbf{e}_j)=a_{ij}$，从而 $\Phi(f_A)=A$。

综上所述，Φ 是同构。 □

记 $E=(\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n)$。我们称

$$[f]_E=\Phi(f)=\big(f(\mathbf{e}_i,\mathbf{e}_j)\big)_{1\leqslant i,j\leqslant n}$$

为双线性型 f 在基 E 下的**表示矩阵** (matrix representation)。这个定理告诉我们，选定一

组基后，双线性型与矩阵一一对应；特别地，若 $\dim_{\mathbb{K}} V = n$，则

$$\dim_{\mathbb{K}} L_2(V, \mathbb{K}) = n^2.$$

需要注意的是，表示矩阵依赖于所选基。换一组基，同一个双线性型一般对应另一个矩阵；这些矩阵之间的关系由下面的合同变换公式给出。具体地，若 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ 在给定基下的坐标列分别为 $\xi = (x_1, \dots, x_n)^t$ 和 $\eta = (y_1, \dots, y_n)^t$，且 $\Phi(f) = (a_{ij})_{n\times n}$，则

$$f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \xi^t \Phi(f) \eta = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} x_i y_j.$$

接下来一个自然的问题是：在基变换下，双线性型对应的矩阵如何变换？这就是下面的定理。

定理 1.6.2. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，$\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ 和 $\mathbf{e}'_1, \dots, \mathbf{e}'_n$ 是 V 的两组基，并且这两组基之间有基变换 $(\mathbf{e}'_1, \dots, \mathbf{e}'_n) = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n) \cdot P$，其中 P 可逆。若 f 在这两组基下的矩阵分别为 $\Phi(f)$ 和 $\Phi'(f)$，则 $\Phi'(f) = P^t \Phi(f) P$。

证明. 任取 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$。设 $\mathbf{x}$ 在基 $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ 和 $\mathbf{e}'_1, \dots, \mathbf{e}'_n$ 下的坐标分别为 $\xi = (x_1, \dots, x_n)^t$ 和 $\xi' = (x'_1, \dots, x'_n)^t$，$\mathbf{y}$ 在基 $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ 和 $\mathbf{e}'_1, \dots, \mathbf{e}'_n$ 下的坐标分别为 $\eta = (y_1, \dots, y_n)^t$ 和 $\eta' = (y'_1, \dots, y'_n)^t$。由于 $(\mathbf{e}'_1, \dots, \mathbf{e}'_n) = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n) P$，坐标变换公式给出

$$\xi = P\xi', \quad \eta = P\eta'.$$

另一方面，由定理 1.6.1 的坐标表达式，

$$f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \xi^t \Phi(f) \eta = (\xi')^t P^t \Phi(f) P \eta',$$

同时也有

$$f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (\xi')^t \Phi'(f) \eta'.$$

这对任意坐标列 ξ' 和 η' 都成立。令 ξ' 和 η' 分别取标准坐标列，即可逐项比较矩阵元素，得到 $\Phi'(f) = P^t \Phi(f) P$。 □

双线性型有两个向量变元。换基时，这两个变元的坐标都按同一个过渡矩阵变化，所以表示矩阵按 $P^t A P$ 变化，而不是按相似变换 $P^{-1} A P$ 变化。[1] 定理 1.6.2 表明，同一个双线性型在不同基下的表示矩阵相差一个 $P^t A P$ 型变换。于是我们抽象出如下矩阵关系。

定义 1.6.3. 设 $\mathbb{K}$ 是域，$A, B \in M_n(\mathbb{K})$ 并且存在可逆矩阵 $P \in M_n(\mathbb{K})$ 使得 $B = P^t A P$，则称 A 与 B 是**合同等价** (congruent) 的，简称 A 和 B **合同** (congruent)。

这个关系确实是等价关系：自反性取 $P = E_n$；若 $B = P^t A P$，则 $A = (P^{-1})^t B P^{-1}$，所以有对称性；若 $B = P^t A P$、$C = Q^t B Q$，则 $C = (PQ)^t A (PQ)$，所以有传递性。此外，设

[1] 若讨论的是两个不同向量空间上的双线性配对 $U \times W \to \mathbb{K}$，并分别在 U, W 中换基，则表示矩阵一般按 $P^t A Q$ 变化。本节只讨论同一个空间 V 上的双线性型，且两个变元采用同一组基。

$P \in M_n(\mathbb{K})$ 是可逆矩阵，则称

$$\begin{aligned} C_P : M_n(\mathbb{K}) &\longrightarrow M_n(\mathbb{K}), \\ A &\longmapsto P^t A P \end{aligned}$$

为由 P 定义的**合同变换** (congruence transformation)。

若两个矩阵合同等价，则它们的秩相等，因为左右乘可逆矩阵不改变矩阵的秩。不过合同等价不同于相似等价：合同变换一般不保持迹，也不保持特征值。于是我们有以下定义。

定义 1.6.4. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，$\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ 是 V 的一组基，f 是 V 上的双线性型，且 f 在这组基下的矩阵为 A。如果 $\operatorname{rank}(A) = r$，则称 f 的**秩** (rank) 是 r，记为 $\operatorname{rank}(f) = r$。如果 $r = n$，则称 f 是**非退化的双线性型** (non-degenerate bilinear form)，否则称为**退化的双线性型** (degenerate bilinear form)。由矩阵合同的定义可知，双线性型 f 的秩是 f 的固有性质 (不变量)，与基的选择无关。

下面将看到，在有限维情形下，$\operatorname{rank}(f) = n$ 等价于不存在非零向量与所有向量配对为零。因此，上面用秩定义的“非退化”与通常说的“没有非零零方向”是一致的。

与一般函数不同，双线性型的零点是 $V \times V$ 中的点对。直接研究所有满足 $f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 0$ 的点对，通常不会得到 V 的子空间。在线性代数中，更常用的是考察使另一个变元任意时取值恒为零的向量。我们有以下定义。

定义 1.6.5. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，f 是 V 上的双线性型。我们称

$$L_f \coloneqq \{\, \mathbf{x} \in V \mid f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 0,\ \forall\, \mathbf{y} \in V \,\}$$

为 f 的**左核** (left kernel)，也称左根子空间。同理，称

$$R_f \coloneqq \{\, \mathbf{y} \in V \mid f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 0,\ \forall\, \mathbf{x} \in V \,\}$$

为 f 的**右核** (right kernel)，也称右根子空间。

我们说明这两个集合的基本性质。首先 $\mathbf{0} \in L_f$，因为对任意 $\mathbf{y} \in V$ 都有 $f(\mathbf{0}, \mathbf{y}) = 0$。若 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in L_f$ 且 $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$，则对任意 $\mathbf{y} \in V$ 都有

$$f(\alpha \mathbf{x}_1 + \beta \mathbf{x}_2, \mathbf{y}) = \alpha f(\mathbf{x}_1, \mathbf{y}) + \beta f(\mathbf{x}_2, \mathbf{y}) = 0,$$

所以 $\alpha \mathbf{x}_1 + \beta \mathbf{x}_2 \in L_f$，从而 L_f 是 V 的子空间；同理，先由 $f(\mathbf{x}, \mathbf{0}) = 0$ 可知 $\mathbf{0} \in R_f$，再验证线性组合封闭性，得到 R_f 也是 V 的子空间。

设 $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ 是 V 的一组基，f 在这组基下的矩阵为 A。若 $\mathbf{x}$ 的坐标列为 $\xi = (x_1, \ldots, x_n)^t$，则 $\mathbf{x} \in L_f$ 当且仅当对任意坐标列 η 都有

$$\xi^t A \eta = 0,$$

也就是 $\xi^t A = 0$，等价于 $A^t\xi = 0$。因此坐标同构把 L_f 对应到 $\ker(A^t)$，于是

$$\dim(L_f) = \dim\ker(A^t) = n - \operatorname{rank}(A) = n - \operatorname{rank}(f).$$

同理，R_f 对应到 $\ker(A)$，所以

$$\dim(R_f) = n - \operatorname{rank}(A) = n - \operatorname{rank}(f).$$

因此

$$f \text{ 非退化} \iff \operatorname{rank}(f) = n \iff L_f = R_f = \{\mathbf{0}\}.$$

虽然 L_f 与 R_f 的维数相等，但对一般双线性型，它们作为 V 的子空间不一定相同；在对称或斜对称情形中，二者才会自然重合。

在本小节的最后，考察一个具体计算的例子。

例 1.6.4. 在 $\mathbb{R}^3$ 上取标准基 $\mathbf{e}_1 = (1,0,0)^t$，$\mathbf{e}_2 = (0,1,0)^t$，$\mathbf{e}_3 = (0,0,1)^t$。任取 $\mathbf{x} = \sum_{i=1}^3 x_i\mathbf{e}_i$、$\mathbf{y} = \sum_{j=1}^3 y_j\mathbf{e}_j$，定义

$$f(\mathbf{x},\mathbf{y}) = x_1y_2 + x_1y_3 + x_2y_1 + x_2y_3 + x_3y_1 + x_3y_2.$$

令

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

则 $f(\mathbf{x},\mathbf{y}) = (x_1,x_2,x_3)A(y_1,y_2,y_3)^t$。由于矩阵乘法对两个坐标列分别线性，$f$ 是 $\mathbb{R}^3$ 上的双线性型。

另取一组基

$$\mathbf{e}_1' = (1,1,0)^t, \quad \mathbf{e}_2' = (1,-1,0)^t, \quad \mathbf{e}_3' = (-1,-1,1)^t.$$

这两组基之间有基变换

$$(\mathbf{e}_1',\mathbf{e}_2',\mathbf{e}_3') = (\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_3)P, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

其中 $\det(P) = -2 \neq 0$，因此新向量确实构成一组基。

设 f 在新基下的矩阵为 B。由定理 1.6.2，有

$$B = P^tAP.$$

直接计算得

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

因此，在新基下若 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{y}$ 的坐标分别为 $(x_1',x_2',x_3')^t$ 和 $(y_1',y_2',y_3')^t$，则

$$f(\mathbf{x},\mathbf{y}) = 2x_1'y_1' - 2x_2'y_2' - 2x_3'y_3'$$

由于 B 是对角元全非零的对角矩阵，$\operatorname{rank}(f) = \operatorname{rank}(A) = 3$。因此

$$\dim L_f = \dim R_f = 0,$$

即 $L_f = R_f = \{\mathbf{0}\}$，所以 f 是非退化双线性型。

1.6.3　对称双线性型

接下来考虑一个自然问题：能否选取一组合适的基，使得双线性型在这组基下的表示矩阵尽可能简单？最理想的情形是将其化为对角矩阵。对于一般双线性型，这在合同变换意义下并不成立。事实上，若某个矩阵合同于对角矩阵 D，即 $D = P^t AP$，则

$$A = (P^{-1})^t D P^{-1}$$

由于 D 是对角矩阵，上式右端转置后不变，所以 A 一定是对称矩阵。这里的“换基”是指两个变元同时采用同一组新基，因此矩阵按合同变换 $A \mapsto P^t AP$ 改变；若允许两个变元分别换基，则属于矩阵等价而不是合同的问题。因此，本小节先研究对称矩阵所对应的双线性型。

定义 1.6.6. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间，$f \in L_2(V, \mathbb{K})$。若任取 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$，都有 $f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = f(\mathbf{y}, \mathbf{x})$，则称 f 是**对称双线性型** (symmetric bilinear form)；若任取 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$，都有 $f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = -f(\mathbf{y}, \mathbf{x})$，则称 f 是**斜对称双线性型** (skew-symmetric bilinear form)。

当 $\operatorname{char}(\mathbb{K}) = 2$ 时，$-1 = 1$，所以上述“对称”和“斜对称”两个条件完全相同。特征 2 下还常需另行区分交错双线性型，即满足 $f(\mathbf{x}, \mathbf{x}) = 0$ 的双线性型。为避免这些特殊现象，下面涉及分解和标准型的结论都将在 $\operatorname{char}(\mathbb{K}) \neq 2$ 下讨论。

斜对称双线性型的进一步性质放到后面集中讨论；本小节先处理对称情形。首先我们有以下命题。

命题 1.6.1. 取定 V 的一组基，并令 $\Phi(f)$ 为 f 在这组基下的矩阵。则 f 是对称双线性型当且仅当 $\Phi(f)$ 是对称矩阵；f 是斜对称双线性型当且仅当 $\Phi(f)$ 是斜对称矩阵。

证明. 设这组基为 $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$。若 f 对称，则 $f(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j) = f(\mathbf{e}_j, \mathbf{e}_i)$，所以 $\Phi(f)$ 是对称矩阵；若 f 斜对称，则 $f(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j) = -f(\mathbf{e}_j, \mathbf{e}_i)$，所以 $\Phi(f)$ 是斜对称矩阵。

反过来，若 $\Phi(f)$ 是对称矩阵，任取 $\mathbf{x} = \sum_{i=1}^n x_i \mathbf{e}_i$、$\mathbf{y} = \sum_{j=1}^n y_j \mathbf{e}_j$，由式 (1.6.1) 有

$$f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sum_{i,j=1}^n x_i y_j f(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j) = \sum_{i,j=1}^n x_i y_j f(\mathbf{e}_j, \mathbf{e}_i) = f(\mathbf{y}, \mathbf{x}).$$

最后一个等号只是把求和指标 i, j 互换。故 f 对称。若 $\Phi(f)$ 是斜对称矩阵，则 $f(\mathbf{e}_j, \mathbf{e}_i) = -f(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j)$。同样代入上面的求和式并交换指标，可得 $f(\mathbf{y}, \mathbf{x}) = -f(\mathbf{x}, \mathbf{y})$。故 f 斜对称。 □

因此，对称性和斜对称性是双线性型本身的性质，不依赖于基的选取；换一组基后，表示矩阵会改变，但它仍会相应地保持对称或斜对称。

定义 1.6.7. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间。我们把 V 上所有对称双线性型组成的集合记为

$L_2^+(V,\mathbb{K})$，称为 V 上的**对称双线性型空间** (space of symmetric bilinear forms)；把所有斜对称双线性型组成的集合记为 $L_2^-(V,\mathbb{K})$，称为 V 上的**斜对称双线性型空间** (space of skew-symmetric bilinear forms)。

$L_2^+(V,\mathbb{K})$ 和 $L_2^-(V,\mathbb{K})$ 都是 $L_2(V,\mathbb{K})$ 的子空间。零双线性型同时属于二者。以 $L_2^+(V,\mathbb{K})$ 为例，若 f,g 对称，则对任意 $\alpha,\beta\in\mathbb{K}$ 都有

$$(\alpha f+\beta g)(\mathbf{y},\mathbf{x})=\alpha f(\mathbf{y},\mathbf{x})+\beta g(\mathbf{y},\mathbf{x})=(\alpha f+\beta g)(\mathbf{x},\mathbf{y}),$$

所以 $\alpha f+\beta g$ 仍对称。斜对称情形同理，只需在最后得到负号。

定理 1.6.3. 如果域 $\mathbb{K}$ 满足 $\mathrm{char}(\mathbb{K})\neq 2$，则 $L_2(V,\mathbb{K})=L_2^+(V,\mathbb{K})\oplus L_2^-(V,\mathbb{K})$。

证明. 首先，任取 $f\in L_2(V,\mathbb{K})$，令

$$g(\mathbf{x},\mathbf{y})=\frac{f(\mathbf{x},\mathbf{y})+f(\mathbf{y},\mathbf{x})}{2},\quad h(\mathbf{x},\mathbf{y})=\frac{f(\mathbf{x},\mathbf{y})-f(\mathbf{y},\mathbf{x})}{2}.$$

这里 g 是 f 的对称部分，h 是 f 的斜对称部分。交换两个变元后仍得到双线性型，因此 g,h 都是双线性型。直接计算可得

$$g(\mathbf{y},\mathbf{x})=g(\mathbf{x},\mathbf{y}),\quad h(\mathbf{y},\mathbf{x})=-h(\mathbf{x},\mathbf{y}),$$

所以 $g\in L_2^+(V,\mathbb{K})$、$h\in L_2^-(V,\mathbb{K})$，且 $f=g+h$。这说明 $L_2(V,\mathbb{K})=L_2^+(V,\mathbb{K})+L_2^-(V,\mathbb{K})$。

下面证明 $L_2^+(V,\mathbb{K})\cap L_2^-(V,\mathbb{K})=\{0\}$。如果 $f\in L_2^+(V,\mathbb{K})\cap L_2^-(V,\mathbb{K})$，则任取 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in V$，我们有

$$f(\mathbf{x},\mathbf{y})=f(\mathbf{y},\mathbf{x})=-f(\mathbf{x},\mathbf{y}).$$

故 $2f(\mathbf{x},\mathbf{y})=0$。由于 $\mathrm{char}(\mathbb{K})\neq 2$，域中元素 2 可逆，故 $f(\mathbf{x},\mathbf{y})=0$ 对所有 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in V$ 成立，即 $f=0$。

综上所述，$L_2(V,\mathbb{K})=L_2^+(V,\mathbb{K})\oplus L_2^-(V,\mathbb{K})$。 □

在 $\mathrm{char}(\mathbb{K})\neq 2$ 的情形下，若 $\dim_{\mathbb{K}}V=n$，则选定一组基后，$L_2^+(V,\mathbb{K})$ 对应对称矩阵空间，$L_2^-(V,\mathbb{K})$ 对应斜对称矩阵空间。因此

$$\dim_{\mathbb{K}}L_2^+(V,\mathbb{K})=\frac{n(n+1)}{2},\quad \dim_{\mathbb{K}}L_2^-(V,\mathbb{K})=\frac{n(n-1)}{2}.$$

下面考虑对称双线性型的对角标准形。这里的目标是通过选取合适的基，把表示矩阵化为对角形。

定义 1.6.8. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，$f\in L_2^+(V,\mathbb{K})$。如果存在一组基 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$，使得 f 在这组基下的表示矩阵是对角矩阵，则称 f 在这组基下取得一个**对角标准形** (diagonal standard form)，也简称标准形。相应地，这组基称为使 f 对角化的一组基，简称**对角化基** (diagonalizing basis)。也就是说，在这组基下，任取 $\mathbf{x}=\sum_{i=1}^n x_i\mathbf{e}_i$、$\mathbf{y}=\sum_{i=1}^n y_i\mathbf{e}_i$，都有

$$f(\mathbf{x},\mathbf{y})=(x_1,\dots,x_n)\,\mathrm{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n)\begin{pmatrix}y_1\\ \vdots\\ y_n\end{pmatrix}=\sum_{i=1}^n\lambda_i x_i y_i,\quad \lambda_1,\dots,\lambda_n\in\mathbb{K}.$$

下面的定理告诉我们对称双线性型一定可以化成对角标准形。

定理 1.6.4. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，$\mathrm{char}(\mathbb{K}) \neq 2$，$f \in L_2^+(V,\mathbb{K})$，则存在 V 的一组基 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 使得 f 在这组基下为对角标准形，即任取 $\mathbf{x} = \sum_{i=1}^n x_i\mathbf{e}_i$、$\mathbf{y} = \sum_{i=1}^n y_i\mathbf{e}_i$，有

$$f(\mathbf{x},\mathbf{y}) = (x_1,\dots,x_n)\,\mathrm{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n)\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i y_i.$$

证明. 以下证明采用 Lagrange 方法。

当 $f = 0$ 时，任取 V 的一组基并令所有 $\lambda_i = 0$，即可得到对角标准形。下设 $f \neq 0$，则存在 $\mathbf{x}_0,\mathbf{y}_0 \in V$ 使得 $f(\mathbf{x}_0,\mathbf{y}_0) \neq 0$。由于 f 对称且双线性，

$$f(\mathbf{x}_0+\mathbf{y}_0,\mathbf{x}_0+\mathbf{y}_0) = f(\mathbf{x}_0,\mathbf{x}_0) + 2f(\mathbf{x}_0,\mathbf{y}_0) + f(\mathbf{y}_0,\mathbf{y}_0),$$

所以

$$f(\mathbf{x}_0,\mathbf{y}_0) = \frac{1}{2}\big(f(\mathbf{x}_0+\mathbf{y}_0,\mathbf{x}_0+\mathbf{y}_0) - f(\mathbf{x}_0,\mathbf{x}_0) - f(\mathbf{y}_0,\mathbf{y}_0)\big).$$

这里正是使用了 $\mathrm{char}(\mathbb{K}) \neq 2$，即域中元素 2 可逆。于是 $f(\mathbf{x}_0+\mathbf{y}_0,\mathbf{x}_0+\mathbf{y}_0)$、$f(\mathbf{x}_0,\mathbf{x}_0)$、$f(\mathbf{y}_0,\mathbf{y}_0)$ 三者中至少有一个不为 0，否则与 $f(\mathbf{x}_0,\mathbf{y}_0) \neq 0$ 矛盾。也就是说，若 $f \neq 0$，则存在 $\mathbf{e}_1 \in V$ 使得 $f(\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_1) \neq 0$。

对 $\dim(V)$ 归纳。$\dim(V) = 1$ 时，任取 $0 \neq \mathbf{e}_1 \in V$，则 $\mathbf{e}_1$ 是 V 的一组基，此时若 $\mathbf{x} = x_1\mathbf{e}_1$，$\mathbf{y} = y_1\mathbf{e}_1$，则 $f(\mathbf{x},\mathbf{y}) = f(\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_1)x_1y_1$，故已经是对角标准形。

下设定理对所有维数小于 n 的向量空间都成立，现证明 $\dim(V) = n$ 的情形。

由前面的论证可知，存在 $\mathbf{e}_1 \in V$ 使得 $f(\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_1) = \lambda_1 \neq 0$。令

$$U = \{\,\mathbf{u} \in V \mid f(\mathbf{u},\mathbf{e}_1) = 0\,\}$$

对任意 $\mathbf{v} \in V$，有

$$f\left(\mathbf{v} - \frac{f(\mathbf{v},\mathbf{e}_1)}{\lambda_1}\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_1\right) = 0,$$

所以 $\mathbf{v} - \dfrac{f(\mathbf{v},\mathbf{e}_1)}{\lambda_1}\mathbf{e}_1 \in U$，从而 $V = U + \mathrm{Span}\{\mathbf{e}_1\}$。若 $a\mathbf{e}_1 \in U$，则

$$0 = f(a\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_1) = a\lambda_1,$$

故 $a = 0$。因此

$$V = U \oplus \mathrm{Span}\{\mathbf{e}_1\},$$

并且 $\dim U = n-1$。

现在我们可以使用归纳假设了。令 $g = f\big|_{U\times U}$，即

$$\begin{aligned} g : U\times U &\longrightarrow \mathbb{K}, \\ (\mathbf{x}',\mathbf{y}') &\longmapsto f(\mathbf{x}',\mathbf{y}'). \end{aligned}$$

限制到子空间后仍保持对称性和双线性，所以 g 是 U 上的对称双线性型。由于 $\dim(U) = n-1$，

按归纳假设，存在 U 的一组基 $\mathbf{e}_2,\dots,\mathbf{e}_n$，任取 $\mathbf{x}'=\sum_{i=2}^n x_i\mathbf{e}_i$，$\mathbf{y}'=\sum_{i=2}^n y_i\mathbf{e}_i$，有

$$g(\mathbf{x}',\mathbf{y}')=\sum_{i=2}^n \lambda_i x_i y_i$$

即 g 在基 $\mathbf{e}_2,\dots,\mathbf{e}_n$ 下的矩阵是对角形。由于 $V=U\oplus \mathrm{Span}\{\mathbf{e}_1\}$，故 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 是 V 的一组基。注意到 $\mathbf{e}_i\in U$ $(i=2,\dots,n)$，所以对 $i=2,\dots,n$ 都有 $f(\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_i)=f(\mathbf{e}_i,\mathbf{e}_1)=0$。于是利用双线性及刚刚得到的结论，任取

$$\mathbf{x}=x_1\mathbf{e}_1+\mathbf{x}',\quad \mathbf{y}=y_1\mathbf{e}_1+\mathbf{y}',$$

其中 $\mathbf{x}',\mathbf{y}'\in U$，有

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x},\mathbf{y}) &= x_1y_1f(\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_1)+x_1f(\mathbf{e}_1,\mathbf{y}')+y_1f(\mathbf{x}',\mathbf{e}_1)+f(\mathbf{x}',\mathbf{y}') \\ &= \lambda_1x_1y_1+\sum_{i=2}^n \lambda_i x_i y_i \\ &= \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i y_i. \end{aligned}$$

即定理对 n 维向量空间也成立。由数学归纳法可知定理总成立。 □

由于选定标准基后，对称双线性型与对称矩阵一一对应，定理 1.6.4 等价于下面的矩阵命题。

推论 1.6.1. 设域 $\mathbb{K}$ 满足 $\mathrm{char}(\mathbb{K})\neq 2$。域 $\mathbb{K}$ 上的每个 n 阶对称矩阵都合同等价于一个 n 阶对角矩阵。

证明. 设 $A\in M_n(\mathbb{K})$ 是对称矩阵。在 $V=\mathbb{K}^n$ 上定义

$$f_A(\mathbf{x},\mathbf{y})=\mathbf{x}^tA\mathbf{y}.$$

由于 $A^t=A$，f_A 是对称双线性型。由定理 1.6.4，存在 V 的一组基使得 f_A 在该基下的矩阵为对角矩阵 D。若把这组基在标准基下的坐标按列排成矩阵 P，则这些列向量线性无关，故 P 可逆。由定理 1.6.2 有

$$D=P^tAP.$$

故 A 合同等价于对角矩阵 D。 □

1.6.4　对称双线性型对角标准形的计算

现在我们考虑如何将一个具体的对称双线性型化成一个对角标准形。

归纳法

实际上，定理 1.6.4 的证明过程已经给我们提供了计算方法，即我们只要归纳地选出一组对角化基即可。下面通过具体的例子来展示计算过程。

例 1.6.5. 我们仍然使用例 1.6.4 的双线性型。在 $\mathbb{R}^3$ 上取标准基

$$\mathbf{e}_1 = (1,0,0)^t, \quad \mathbf{e}_2 = (0,1,0)^t, \quad \mathbf{e}_3 = (0,0,1)^t.$$

任取 $\mathbf{x} = \sum_{i=1}^3 x_i\mathbf{e}_i$, $\mathbf{y} = \sum_{j=1}^3 y_j\mathbf{e}_j$，定义

$$f(\mathbf{x},\mathbf{y}) = x_1y_2 + x_1y_3 + x_2y_1 + x_2y_3 + x_3y_1 + x_3y_2.$$

可直接验证 f 是 $\mathbb{R}^3$ 上的对称双线性型，其在标准基下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

下面将 f 化成一个对角标准形。

1. 取 $\mathbf{v}_1 = (1,1,0)^t$，可直接验证 $f(\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_1) = 2 \neq 0$。

2. 求出子空间 $U_1 = \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 \,\middle|\, f(\mathbf{x},\mathbf{v}_1) = 0 \right\}$ 的一组基。过程如下：任取 $\mathbf{x} = (x_1,x_2,x_3)^t \in \mathbb{R}^3$，要使 $f(\mathbf{x},\mathbf{v}_1) = 0$，即

$$f(\mathbf{x},\mathbf{v}_1) = (x_1,x_2,x_3)\cdot A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = x_1 + x_2 + 2x_3 = 0$$

   这是一个齐次线性方程 (组)，其解空间的一组基为 $\mathbf{u}_1 = (1,-1,0)^t$, $\mathbf{u}_2 = (2,0,-1)^t$。

3. 降维。我们令 $f_1 = f\big|_{U_1\times U_1}$，即 f_1 应满足：任取 $\mathbf{x} = \alpha_1\mathbf{u}_1 + \alpha_2\mathbf{u}_2$, $\mathbf{y} = \beta_1\mathbf{u}_1 + \beta_2\mathbf{u}_2 \in U_1$，都有 $f_1(\mathbf{x},\mathbf{y}) = f(\mathbf{x},\mathbf{y})$。那么，按照定理 1.6.1，$f_1$ 在基 $\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2$ 下的表示矩阵为

$$[f_1]_{(\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2)} = \begin{pmatrix} f_1(\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_1) & f_1(\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2) \\ f_1(\mathbf{u}_2,\mathbf{u}_1) & f_1(\mathbf{u}_2,\mathbf{u}_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_1) & f(\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2) \\ f(\mathbf{u}_2,\mathbf{u}_1) & f(\mathbf{u}_2,\mathbf{u}_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ -2 & -4 \end{pmatrix}.$$

4. 类似第 1 步，取 $\mathbf{v}_2 = \mathbf{u}_1 = (1,-1,0)^t$ 使得 $f_1(\mathbf{v}_2,\mathbf{v}_2) = f(\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_1) = -2 \neq 0$。

5. 求子空间 $U_2 = \{\mathbf{x} \in U_1 \mid f_1(\mathbf{x},\mathbf{v}_2) = 0\}$ 的一组基。我们可以在标准基下计算，也可以在基 $\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2$ 下计算，分别展示如下：

   - 在标准坐标下：令 $\mathbf{x} = (x_1,x_2,x_3)^t \in \mathbb{R}^3$。要使 $\mathbf{x} \in U_2$，它必须同时满足

$$\begin{cases} f(\mathbf{x},\mathbf{v}_1) = x_1 + x_2 + 2x_3 = 0 \\ f(\mathbf{x},\mathbf{v}_2) = -x_1 + x_2 = 0 \end{cases}$$

     该齐次方程组的解空间为 $\mathrm{Span}\{(-1,-1,1)^t\}$。

   - 在基 $\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2$ 下：设 $\mathbf{x} = \alpha_1\mathbf{u}_1 + \alpha_2\mathbf{u}_2 \in U_1$，则

$$f_1(\mathbf{x},\mathbf{v}_2) = (\alpha_1,\alpha_2)\begin{pmatrix} -2 & -2 \\ -2 & -4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (\text{注意}\mathbf{v}_2 = (\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2)\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.)$$

即 $-2\alpha_1 - 2\alpha_2 = 0,\ \alpha_2 = -\alpha_1$，所以 U_2 的一组基为 $\mathbf{u}_1 - \mathbf{u}_2 = (-1,-1,1)^t$。

可以看到这两种方法的计算结果是一致的。

6. 取 $\mathbf{v}_3 = (-1,-1,1)^t \in U_2$，令 $f_2 = f\big|_{U_2\times U_2}$，可直接验证 $f(\mathbf{v}_3,\mathbf{v}_3) = -2 \neq 0$。此时 $U_3 = \{\,\mathbf{x}\in U_2 \mid f_2(\mathbf{x},\mathbf{v}_3) = 0\,\} = \{\mathbf{0}\}$，故算法终止。

于是在对角化基 $\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2,\mathbf{v}_3$ 下，f 的表示矩阵为

$$[f]_{(\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2,\mathbf{v}_3)} = \operatorname{diag}(2,-2,-2),$$

即 f 有对角标准形：任取 $\mathbf{x} = \sum_{i=1}^3 x_i'\mathbf{v}_i,\ \mathbf{y} = \sum_{i=1}^3 y_i'\mathbf{v}_i \in V$，都有

$$f(\mathbf{x},\mathbf{y}) = (x_1',x_2',x_3')\cdot\operatorname{diag}(2,-2,-2)\cdot\begin{pmatrix}y_1'\\y_2'\\y_3'\end{pmatrix}.$$

这个例子可以改写成一般的算法。令 $U_0 = V$，$f_0 = f$。第 k 步时，若 $U_k = \{\mathbf{0}\}$，算法结束；若 $f_k = f\big|_{U_k\times U_k}$ 是零映射，则取 U_k 的一组基接在已经选出的向量之后，对应的对角元全为 0，算法结束。否则，取 $\mathbf{v}_{k+1}\in U_k$ 使得 $f_k(\mathbf{v}_{k+1},\mathbf{v}_{k+1})\neq 0$，再令

$$U_{k+1} = \{\,\mathbf{u}\in U_k \mid f_k(\mathbf{u},\mathbf{v}_{k+1}) = 0\,\},$$

然后继续对 U_{k+1} 上的限制双线性型重复这个过程。归纳法概念清楚，但逐步求这些正交补空间较繁琐；实际计算矩阵时，更常用合同变换法；若只需对角元符号或正定性判定，则 Jacobi 方法更高效。

合同变换法

设 $A = [f]_E$ 是双线性型 f 在当前基 E 下的表示矩阵。若新基 $E' = EP$，则

$$[f]_{E'} = P^tAP.$$

因此，将 f 化成对角标准形等价于寻找可逆矩阵 P，使 P^tAP 是对角矩阵。实际计算中，我们通过配对的初等行、列变换来实现这一点：每作一次左乘初等矩阵 L，就同时右乘 L^t，于是矩阵按

$$A \longmapsto LAL^t$$

变化。

具体操作时，先寻找一个非零对角元作为主元。若某个 $a_{ii}\neq 0$，可通过交换基向量把它移到左上角，再用配对的行、列变换消去第一行和第一列的其余元素。若所有对角元均为 0 但存在 $a_{ij}\neq 0$，在 $\operatorname{char}(\mathbb{K})\neq 2$ 时可用 $\mathbf{e}_i+\mathbf{e}_j$ 替换 $\mathbf{e}_i$，从而产生非零对角元。然后对剩余子矩阵重复此过程。

下面的例子中约定：$F_{ij}(c)$ 表示实现行变换 $R_i \leftarrow R_i + cR_j$ 的初等矩阵。若左乘 $F_{ij}(c)$，配对的右乘应为 $F_{ji}(c) = F_{ij}(c)^t$，对应列变换 $C_i \leftarrow C_i + cC_j$。

例 1.6.6. 继续讨论例 1.6.4，这一次我们采用合同变换的方法。此时 f 在标准基下所对应的

矩阵为 $A=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&1\\1&1&0\end{pmatrix}$，我们对 A 作如下的对称的初等变换：

$$A\xrightarrow{R_1\leftarrow R_1+R_2}\begin{pmatrix}1&1&2\\1&0&1\\1&1&0\end{pmatrix}\xrightarrow{C_1\leftarrow C_1+C_2}\begin{pmatrix}2&1&2\\1&0&1\\2&1&0\end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{R_2\leftarrow R_2-\frac{1}{2}R_1}\begin{pmatrix}2&1&2\\0&-\frac{1}{2}&0\\2&1&0\end{pmatrix}\xrightarrow{C_2\leftarrow C_2-\frac{1}{2}C_1}\begin{pmatrix}2&0&2\\0&-\frac{1}{2}&0\\2&0&0\end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{R_3\leftarrow R_3-R_1}\begin{pmatrix}2&0&2\\0&-\frac{1}{2}&0\\0&0&-2\end{pmatrix}\xrightarrow{C_3\leftarrow C_3-C_1}\begin{pmatrix}2&0&0\\0&-\frac{1}{2}&0\\0&0&-2\end{pmatrix}$$

即 f 在某组基下对应对角矩阵 $\operatorname{diag}\left(2,-\frac{1}{2},-2\right)$。实际上我们可以把这组基写出来，因为对 A 作合同变换相当于坐标变换，我们把左乘初等矩阵记录下来就可以得到基变换矩阵。

我们通常采用如下的格式求解过渡矩阵 (对比讲义上册“矩阵的等价”和“矩阵的求逆与秩标准型”两节中的求逆矩阵格式)。这里的增广矩阵只是一种记录格式：左乘初等矩阵时，左右两个分块同时左乘；右乘配对的转置矩阵时，只对左半块右乘。若所有左乘矩阵的乘积为 Q，则最终左半块为 QAQ^t，右半块为 Q。为了写成 P^tAP，我们令 $Q=P^t$。因此右半块记录的是 P^t，新基矩阵是 $P=(P^t)^t$，不要把右半块直接当作 P。

$$(A|E)=\left(\begin{array}{ccc:ccc}0&1&1&1&0&0\\1&0&1&0&1&0\\1&1&0&0&0&1\end{array}\right)\xrightarrow{\text{左乘}F_{1,2}(1)}\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&1&2&1&1&0\\1&0&1&0&1&0\\1&1&0&0&0&1\end{array}\right)\xrightarrow{\text{右乘}F_{2,1}(1)}\left(\begin{array}{ccc:ccc}2&1&2&1&1&0\\1&0&1&0&1&0\\2&1&0&0&0&1\end{array}\right)$$
$$\xrightarrow{\text{左乘}F_{2,1}(-\frac{1}{2})}\left(\begin{array}{ccc:ccc}2&1&2&1&1&0\\0&-\frac{1}{2}&0&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&0\\2&1&0&0&0&1\end{array}\right)\xrightarrow{\text{右乘}F_{1,2}(-\frac{1}{2})}\left(\begin{array}{ccc:ccc}2&0&2&1&1&0\\0&-\frac{1}{2}&0&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&0\\2&0&0&0&0&1\end{array}\right)$$
$$\xrightarrow{\text{左乘}F_{3,1}(-1)}\left(\begin{array}{ccc:ccc}2&0&2&1&1&0\\0&-\frac{1}{2}&0&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&0\\0&0&-2&-1&-1&1\end{array}\right)\xrightarrow{\text{右乘}F_{1,3}(-1)}\left(\begin{array}{ccc:ccc}2&0&0&1&1&0\\0&-\frac{1}{2}&0&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&0\\0&0&-2&-1&-1&1\end{array}\right)$$

即 $\underbrace{\begin{pmatrix}2&0&0\\0&-\frac{1}{2}&0\\0&0&-2\end{pmatrix}}_{B}\quad\underbrace{\begin{pmatrix}1&1&0\\-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&0\\-1&-1&1\end{pmatrix}}_{P^t}$

$$(P^tAP\mid P^t)=\left(\begin{array}{ccc:ccc}2&0&0&1&1&0\\0&-\frac{1}{2}&0&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&0\\0&0&-2&-1&-1&1\end{array}\right)=(B\mid P^t),$$

所以

$$f(\mathbf{x},\mathbf{y})=(x_1,x_2,x_3)\cdot A\cdot\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}=(x_1,x_2,x_3)(P^{-1})^t\cdot B\cdot P^{-1}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$$

即 $\mathbf{y}$ 在新基 $\mathbf{e}_1', \mathbf{e}_2', \mathbf{e}_3'$ 下的新坐标 $(y_1', y_2', y_3')^t$ 满足

$$\begin{pmatrix} y_1' \\ y_2' \\ y_3' \end{pmatrix} = P^{-1} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

于是由坐标变换和基变换的关系，我们有

$$(\mathbf{e}_1', \mathbf{e}_2', \mathbf{e}_3') = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3) \cdot P$$

即 $\mathbf{e}_1' = (1,1,0)^t$, $\mathbf{e}_2' = (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)^t$, $\mathbf{e}_3' = (-1,-1,1)^t$，这就是我们所需要的对角化基。

这里得到的对角矩阵与例 1.6.5 中的 $\mathrm{diag}(2,-2,-2)$ 不同，这并不矛盾。对角化基还可以继续缩放，非零对角元会随之乘以平方因子，所以一般域上的对角标准形并不唯一。

我们可以看到，对角化基和对角标准形都不唯一；有关于对角标准形的不变量，我们将在稍后进行介绍。

变量替换法

我们看到，矩阵合同变换法的本质是坐标变换，而坐标变换在坐标表达式中就表现为变量替换。因此，也可以直接对双线性型的坐标表达式作变量替换，从而把它化成对角标准形。

需要注意的是，若目的是换基，则两个变元必须作同一个线性替换。也就是说，若

$$\mathbf{x} = P\mathbf{x}', \quad \mathbf{y} = P\mathbf{y}',$$

则

$$f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (\mathbf{x}')^t (P^t A P)\mathbf{y}',$$

这正是合同变换。若对 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{y}$ 使用不同的矩阵，则得到的是矩阵等价意义下的变换，不再是同一组新基下的双线性型表示。

例 1.6.7. 继续讨论例 1.6.4。在 $f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = x_1y_2 + x_1y_3 + x_2y_1 + x_2y_3 + x_3y_1 + x_3y_2$ 中直接令

$$\begin{cases} x_1 = x_1' + x_2' - x_3' \\ x_2 = x_1' - x_2' - x_3' \\ x_3 = x_3' \end{cases}, \quad \begin{cases} y_1 = y_1' + y_2' - y_3' \\ y_2 = y_1' - y_2' - y_3' \\ y_3 = y_3' \end{cases}$$

则 $f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 2x_1'y_1' - 2x_2'y_2' - 2x_3'y_3'$ 即为一个对角标准形。

上述变量替换并不容易凭空猜出；合同变换法可以系统地产生这种替换。下面的 Jacobi 方法会给出另一种从行列式信息得到对角标准形的方法。

Jacobi 方法

我们有下面的定理。

定义 1.6.9. 设 $\mathbb{K}$ 是域，$A=(a_{ij})_{n\times n}\in M_n(\mathbb{K})$，$m\in\{1,2,\dots,n\}$。我们称行列式

$$\Delta_m \coloneqq \det\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1m} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mm} \end{pmatrix}$$

为 A 的 m 阶**顺序主子式** (leading principal minor)。特别地，我们令 $\Delta_0 \coloneqq 1$。

顺序主子式依赖于所选基及其排列顺序；换基或交换基向量后，顺序主子式会改变。Jacobi 方法要求当前表示矩阵的各阶顺序主子式均非零。对上面一直使用的矩阵

$$A=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

而言，在标准基下有 $\Delta_1=0$，所以不能直接应用 Jacobi 方法。必要时可以先交换基向量或作一次合同变换，使顺序主子式满足条件后再使用。

定理 1.6.5 (Jacobi 定理). 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，$\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 是 V 的一组基，$f\in L_2^+(V,\mathbb{K})$，A 是 f 在基 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 下对应的矩阵，如果 A 的各阶顺序主子式都不为 0，则存在 V 的一组基 $\mathbf{e}'_1,\dots,\mathbf{e}'_n$ 使得 f 在这组基下对应的矩阵为

$$\operatorname{diag}\left(\frac{\Delta_0}{\Delta_1},\frac{\Delta_1}{\Delta_2},\dots,\frac{\Delta_{n-1}}{\Delta_n}\right). \tag{1.6.2}$$

或者用矩阵的语言来说，在上述顺序主子式均非零的条件下，对称矩阵 A 合同等价于上面的对角矩阵。

注 1.6.1. 本书的 Jacobi 定理采用式 (1.6.2) 中的“倒数型”对角元。许多教材先得到对角元

$$\frac{\Delta_1}{\Delta_0},\quad \frac{\Delta_2}{\Delta_1},\quad \dots,\quad \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}}.$$

由于这些数都非零，把第 i 个新基向量再乘以 Δ_{i-1}/Δ_i，相应对角元就变为 Δ_{i-1}/Δ_i。两种写法只差这一额外的基向量缩放，判断惯性和正定性时没有区别。

该定理稍后证明。需要注意的是，Jacobi 公式直接给出一组可达到的对角元，但不会自动给出相应的对角化基。若需要对角化基，还需追踪具体的合同变换，或按照定理证明中的构造求出基向量。它在下面的正定二次型判定中有重要作用。

1.6.5　二次型的定义和对角标准形

定义 1.6.10. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，且 $\operatorname{char}(\mathbb{K})\neq 2$。若函数 $q:V\longrightarrow\mathbb{K}$ 满足如下两条性质：

1. 对任意 $\mathbf{v}\in V$，都有 $q(-\mathbf{v})=q(\mathbf{v})$；

2. 由公式

$$f_q(\mathbf{x},\mathbf{y}) \coloneqq \frac{1}{2}\big(q(\mathbf{x}+\mathbf{y})-q(\mathbf{x})-q(\mathbf{y})\big). \tag{1.6.3}$$

决定的映射 $f_q : V \times V \longrightarrow \mathbb{K}$ 是对称双线性型。式 (1.6.3) 称为**极化恒等式**。

则称 q 是 V 上的**二次型** (quadratic form)，并称 f_q 为 q 的**极化形式** (polarization)，也称配极。此外，我们将二次型 q 的**秩** (rank) 定义为 $\operatorname{rank}(q) = \operatorname{rank}(f_q)$，将 f_q 的左核 (由 f_q 是对称双线性型可知其左核和右核相等) 称为 q 的**根子空间** (radical)，记为 L_q。

注 1.6.2. 二次型 q 的根子空间也可以直接定义成

$$L_q \coloneqq \{\, \mathbf{u} \in V \mid q(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = q(\mathbf{u}) + q(\mathbf{v}),\ \forall \mathbf{v} \in V \,\}.$$

这是因为

$$f_q(\mathbf{u},\mathbf{v}) = \frac{1}{2}\big(q(\mathbf{u}+\mathbf{v}) - q(\mathbf{u}) - q(\mathbf{v})\big),$$

所以 $f_q(\mathbf{u},\mathbf{v}) = 0$ 对任意 $\mathbf{v} \in V$ 成立，当且仅当上面的加法关系对任意 $\mathbf{v} \in V$ 成立。

我们看到，二次型和对称双线性型之间有紧密的联系。我们也可以从另一个角度定义二次型。

任给 $f \in L_2^+(V,\mathbb{K})$，定义

$$q_f : V \longrightarrow \mathbb{K}, \quad \mathbf{x} \longmapsto f(\mathbf{x},\mathbf{x}).$$

下面验证 q_f 满足定义 1.6.10。首先，

$$q_f(-\mathbf{x}) = f(-\mathbf{x},-\mathbf{x}) = f(\mathbf{x},\mathbf{x}) = q_f(\mathbf{x}).$$

其次，由双线性和对称性可得

$$\begin{aligned} f_{q_f}(\mathbf{x},\mathbf{y}) &= \frac{1}{2}\big(q_f(\mathbf{x}+\mathbf{y}) - q_f(\mathbf{x}) - q_f(\mathbf{y})\big) \\ &= \frac{1}{2}\big(f(\mathbf{x}+\mathbf{y},\mathbf{x}+\mathbf{y}) - f(\mathbf{x},\mathbf{x}) - f(\mathbf{y},\mathbf{y})\big) \\ &= f(\mathbf{x},\mathbf{y}). \end{aligned}$$

因此这里定义的 q_f 是定义 1.6.10 里的二次型。

由此自然产生一个问题：定义 1.6.10 中的每个二次型是否都可以用上述方式得到？答案是肯定的。事实上，设 q 是定义 1.6.10 中的二次型，则 $q = q_{f_q}$。这是因为由 $q(-\mathbf{x}) = q(\mathbf{x})$，在式 (1.6.3) 中令 $\mathbf{y} = -\mathbf{x}$，则

$$f_q(\mathbf{x},-\mathbf{x}) = \frac{1}{2}(q(\mathbf{0}) - 2q(\mathbf{x}))$$

而 $f_q(\mathbf{x},-\mathbf{x}) = -f_q(\mathbf{x},\mathbf{x})$，所以

$$q(\mathbf{x}) = f_q(\mathbf{x},\mathbf{x}) + \frac{1}{2}q(\mathbf{0}).$$

又因为 f_q 是双线性型，故 $f_q(\mathbf{0},\mathbf{0}) = 0$。另一方面，由式 (1.6.3) 可得

$$f_q(\mathbf{0},\mathbf{0}) = -\frac{1}{2}q(\mathbf{0}),$$

再由 $\mathrm{char}(\mathbb{K}) \neq 2$ 可知 $q(\mathbf{0}) = 0$。从而 $q(\mathbf{x}) = f_q(\mathbf{x}, \mathbf{x}) = q_{f_q}(\mathbf{x})$。

综合以上论述，我们有：

定理 1.6.6. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，且 $\mathrm{char}(\mathbb{K}) \neq 2$。则 V 上的每个二次型 q 都唯一确定一个对称双线性型 f_q，反之每个对称双线性型 f 都唯一确定二次型 q_f。

二次型		对称双线性型
$q(\mathbf{x})$	$\longrightarrow$	$f_q(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \dfrac{1}{2}(q(\mathbf{x}+\mathbf{y}) - q(\mathbf{x}) - q(\mathbf{y}))$
$q_f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}, \mathbf{x})$	$\longleftarrow$	$f(\mathbf{x}, \mathbf{y})$

因此，在 $\mathrm{char}(\mathbb{K}) \neq 2$ 的有限维情形下，研究二次型等价于研究对称双线性型。由 $q(\mathbf{x}) = f_q(\mathbf{x}, \mathbf{x})$ 还可知

$$q(\lambda \mathbf{x}) = \lambda^2 q(\mathbf{x}).$$

这说明本书的定义与常见定义一致：二次型也可看作满足二次齐次性、且极化形式为对称双线性型的函数。

我们知道，选定基后 n 维向量空间 V 上的对称双线性型与 n 阶对称矩阵是一一对应的。因此，设 q 是 V 上的二次型，取 $E = (\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n)$ 为 V 的一组基，则称 f_q 在基 E 下的表示矩阵 $A = (a_{ij})_{n\times n}$ 为二次型 q 在基 E 下的**表示矩阵** (matrix representation)，记为 $[q]_E = A$。由 $q(\mathbf{x}) = f_q(\mathbf{x}, \mathbf{x})$ 及双线性型的坐标表达式可得，任取 $\mathbf{x} = \sum_{i=1}^n x_i \mathbf{e}_i \in V$，有

$$q(\mathbf{x}) = (x_1, \ldots, x_n) \cdot A \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j = \sum_{i=1}^n a_{ii} x_i^2 + 2 \sum_{1 \leqslant i < j \leqslant n} a_{ij} x_i x_j. \tag{1.6.4}$$

即二次型在给定基下可以视作关于坐标的二次齐次多项式。这里 A 是对称矩阵，所以交叉项 $x_i x_j$ 的系数等于 $2a_{ij}$。因此，若

$$q(\mathbf{x}) = \sum_i b_i x_i^2 + \sum_{i<j} c_{ij} x_i x_j,$$

则

$$a_{ii} = b_i, \quad a_{ij} = a_{ji} = \frac{c_{ij}}{2} \quad (i < j).$$

这里再次使用了 $\mathrm{char}(\mathbb{K}) \neq 2$。

在上一节中我们已经详细讨论了对称双线性型的对角标准形，现在我们将这些内容直接类比到二次型中。

定义 1.6.11. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，q 是 V 上的二次型，如果 q 在某组基 $E = (\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n)$ 下的表示矩阵是对角矩阵，则称 q 在这组基下取得一个**标准形** (standard form)，也可称为一个**对角标准形**。相应地，这组基称为 q 的一组**对角化基**。也就是说，任

取 $\mathbf{x}=\sum_{i=1}^{n}x_i\mathbf{e}_i$，都有

$$q(\mathbf{x})=(x_1,\dots,x_n)\operatorname{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n)\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}=\sum_{i=1}^{n}\lambda_i x_i^2.$$

定理 1.6.7. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，$\operatorname{char}(\mathbb{K})\neq 2$，$q$ 是 V 上的二次型，则存在 V 的一组基 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 使得 q 在这组基下取得一个对角标准形，即任取 $\mathbf{x}=\sum_{i=1}^{n}x_i\mathbf{e}_i$，有

$$q(\mathbf{x})=\sum_{i=1}^{n}\lambda_i x_i^2.$$

证明. 对 q 的极化形式 f_q 应用定理 1.6.4，存在一组基 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$，使得任取 $\mathbf{x}=\sum_{i=1}^{n}x_i\mathbf{e}_i$、$\mathbf{y}=\sum_{i=1}^{n}y_i\mathbf{e}_i$，都有

$$f_q(\mathbf{x},\mathbf{y})=\sum_{i=1}^{n}\lambda_i x_i y_i.$$

令 $\mathbf{y}=\mathbf{x}$，并使用 $q(\mathbf{x})=f_q(\mathbf{x},\mathbf{x})$，即得

$$q(\mathbf{x})=\sum_{i=1}^{n}\lambda_i x_i^2.$$

□

下面讨论如何通过变量替换或合同变换，将二次型化成对角标准形。

例 1.6.8. 在 $\mathbb{R}^3$ 上取标准基

$$\mathbf{e}_1=(1,0,0)^t,\quad \mathbf{e}_2=(0,1,0)^t,\quad \mathbf{e}_3=(0,0,1)^t.$$

任取 $\mathbf{x}=\sum_{i=1}^{3}x_i\mathbf{e}_i$，定义二次型 $q(\mathbf{x})=2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$。由式 (1.6.4) 可知，交叉项 $2x_ix_j$ 对应矩阵中 $a_{ij}=a_{ji}=1$，故 q 的表示矩阵为

$$A=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&1\\1&1&0\end{pmatrix},$$

这正是例 1.6.4 中的矩阵。要将 q 化成对角标准形，可以寻找一组对角化基，也可以将矩阵 A 合同变换到一个对角矩阵；例如，可以采用例 1.6.5 的归纳法或例 1.6.6 的合同变换法 (只需在最后将双线性型转到二次型)。现在我们讨论变量替换法。由于二次型是关于坐标的二次齐次多项式，故我们可以通过配平方的方法来寻找合适的变量替换。

对于本例来说，由于表达式中没有平方项，配方前先作一个可逆线性变量替换来产生平方项。令

$$\begin{cases}x_1=y_1+y_2\\ x_2=y_1-y_2\\ x_3=y_3\end{cases},$$

这是一个可逆线性变量替换，其变换矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

行列式为 $-2 \neq 0$。代入得

$$q(\mathbf{x}) = 2(y_1^2 - y_2^2) + 2(y_1 + y_2)y_3 + 2(y_1 - y_2)y_3 = 2y_1^2 + 4y_1y_3 - 2y_2^2,$$

对 y_1^2 配平方得

$$q(\mathbf{x}) = 2(y_1 + y_3)^2 - 2y_2^2 - 2y_3^2,$$

再令

$$\begin{cases} z_1 = y_1 + y_3 \\ z_2 = y_2 \\ z_3 = y_3 \end{cases},$$

也就是 $y_1 = z_1 - z_3$，$y_2 = z_2$，$y_3 = z_3$，即有

$$q(\mathbf{x}) = 2z_1^2 - 2z_2^2 - 2z_3^2.$$

这里 z_1, z_2, z_3 是新坐标。将两步变量替换合在一起，写成矩阵形式就是

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix}$$

按坐标变换公式，上式中的矩阵就是从新坐标到旧坐标的坐标变换矩阵，也就是新基在旧基下的过渡矩阵。这与我们在例 1.6.4 中所得的结果一致。

对于一般的二次型，我们也可以用**配方法** (method of completing squares) 求其对角标准形：反复选取一个非零平方项 (必要时先作可逆线性变量替换产生平方项)，再通过配方消去与它相关的交叉项。具体地，若已有非零平方项 ax_1^2，则把所有含 x_1 的项写成

$$ax_1^2 + 2x_1\ell(x_2, \ldots, x_n),$$

其中 ℓ 是不含 x_1 的一次齐次式。由于 $a \neq 0$，可配成

$$a\left(x_1 + \frac{\ell}{a}\right)^2 - \frac{\ell^2}{a}.$$

这样就消去了 x_1 与其余变量的交叉项。若没有平方项但有非零交叉项 cx_ix_j，可先令 $x_i = y_i + y_j$，$x_j = y_i - y_j$，从而产生平方项。此外我们看到，由对称双线性型和二次型的一一对应关系，我们可以先将对称双线性型化成二次型，通过配方将二次型化成对角标准形后再化回对称双线性型，这就是例 1.6.7 中变量替换的由来。

1.6.6　复二次型和实二次型

下面专门讨论复数域和实数域上的二次型。前面已经看到，二次型的对角标准形一般不唯一。本节要说明：在 $\mathbb{C}$ 上，合同等价类只由秩决定；在 $\mathbb{R}$ 上，除了秩以外，还需要记录正平方项和负平方项的个数。

首先，由合同变换的定义可知，二次型的秩在不同基下是相等的，即合同等价的矩阵秩相同。更具体地说，如果二次型 q 的秩是 r，则其对角标准形必形如

$$q(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{r} \lambda_i x_i^2, \quad \lambda_i \neq 0.$$

换成矩阵语言，就是说 q 对应的矩阵合同于一个对角矩阵，其中恰有 r 个非零对角元。下面要进一步说明：在 $\mathbb{C}$ 和 $\mathbb{R}$ 上，这些非零对角元还能继续化简到什么程度。

复二次型标准形

我们先考虑复数域的情形。设 V 是 $\mathbb{C}$ 上的 n 维向量空间，q 是 V 上的二次型，其秩为 r。由定理 1.6.7，存在一组对角化基 $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$，使得对 $\mathbf{x} = \sum_{i=1}^{n} x_i \mathbf{e}_i$ 有

$$q(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{r} \lambda_i x_i^2, \quad \lambda_i \in \mathbb{C} \setminus \{0\}.$$

因为每个非零复数都可以选取平方根，所以可取 $\mu_i \in \mathbb{C}$ 使得 $\mu_i^2 = \lambda_i$。令

$$\mathbf{e}_i' = \frac{1}{\mu_i}\mathbf{e}_i \quad (1 \le i \le r), \quad \mathbf{e}_i' = \mathbf{e}_i \quad (r < i \le n).$$

此时 $x_i = x_i'/\mu_i$（$1 \le i \le r$），于是

$$q(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{r} \lambda_i \left(\frac{x_i'}{\mu_i}\right)^2 = \sum_{i=1}^{r} (x_i')^2.$$

因此，每个秩为 r 的复对称矩阵都合同等价于

$$\operatorname{diag}(E_r, O_{n-r}).$$

虽然每个 μ_i 有两个选择，但这只会改变相应基向量的符号，不改变所得合同标准形。因此，复二次型的合同等价类只由秩决定。

实二次型与惯性定理

实数域上的情形比复数域多出符号信息：正系数不能通过实数倍缩放变成负系数，负系数也不能变成正系数。设秩为 r 的实二次型 q 在某组对角化基 $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ 下有表达式

$$q(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{s} \lambda_i x_i^2 - \sum_{j=s+1}^{r} \lambda_j x_j^2, \quad \lambda_1, \dots, \lambda_r > 0.$$

也就是说，在这组基下对应的矩阵有 s 个正的非零对角元和 $r-s$ 个负的非零对角元。与复

数域的情形相同，令

$$\mathbf{e}_i' = \frac{1}{\sqrt{\lambda_i}}\mathbf{e}_i \quad (1 \leq i \leq r), \quad \mathbf{e}_i' = \mathbf{e}_i \quad (r < i \leq n),$$

即可把 q 化为

$$q(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{s}(x_i')^2 - \sum_{j=s+1}^{r}(x_j')^2.$$

用矩阵语言表述，即每个秩为 r 的实对称矩阵都合同等价于

$$\mathrm{diag}(E_s, -E_{r-s}, O_{n-r}).$$

然而，这里有一个问题没有讨论清楚：虽然对角化基不唯一，但正系数的个数 s 是否与对角化基的选择无关？答案是肯定的，即下面的定理。

定理 1.6.8 (惯性定理). 设 V 是 $\mathbb{R}$ 上的 n 维向量空间，q 是 V 上秩为 r 的二次型，如果 q 在两组对角化基 $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ 和 $\mathbf{e}_1', \ldots, \mathbf{e}_n'$ 下分别对应矩阵

$$\mathrm{diag}(E_s, -E_{r-s}, O_{n-r}) \quad \text{和} \quad \mathrm{diag}(E_t, -E_{r-t}, O_{n-r}),$$

则 $s = t$。

证明. 用反证法，如果 $s \neq t$，不妨设 $t < s$，我们令

$$L = \mathrm{Span}\{\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_s\}, \quad L' = \mathrm{Span}\{\mathbf{e}_{t+1}', \ldots, \mathbf{e}_n'\}.$$

在第一组基下，L 是 q 严格为正的正方向子空间；在第二组基下，L' 避开了所有正方向，只包含负方向和零方向，所以在 L' 上有 $q \leqslant 0$。则 L 和 L' 都是 V 的子空间，由维数公式我们有

$$\dim(L + L') + \dim(L \cap L') = \dim(L) + \dim(L') = s + n - t > n,$$

而 $\dim(L + L') \leqslant n$，故 $\dim(L \cap L') > 0$，所以存在 $\mathbf{x} \in L \cap L'$ 且 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$，使得

$$\mathbf{x} = x_1\mathbf{e}_1 + \cdots + x_s\mathbf{e}_s = x_{t+1}'\mathbf{e}_{t+1}' + \cdots + x_n'\mathbf{e}_n'.$$

分别在这两组基下计算 $q(\mathbf{x})$ 可得

$$q(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{s} x_i^2 > 0,$$
$$q(\mathbf{x}) = -\sum_{j=t+1}^{r}(x_j')^2 \leqslant 0.$$

第一行的严格大于号来自 $\mathbf{x} \in L$ 且 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$，因此至少有一个 x_i 非零。两种计算结果矛盾，故 $s = t$。 □

注 1.6.3. 惯性定理只说明正、负惯性指数是二次型的不变量，并不说明给出同一矩阵的基是

唯一的。例如，在 $\mathbb{R}^4$ 上，取标准基，二次型 $q(\mathbf{x}) = x_1^2 + x_2^2 - x_3^2$ 的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$。

如果取基

$$\mathbf{e}_1' = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0, 0\right)^t, \quad \mathbf{e}_2' = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0, 0\right)^t,$$

$$\mathbf{e}_3' = (0, 0, 1, 0)^t, \qquad \mathbf{e}_4' = (0, 0, 0, 2)^t,$$

则 q 在新的基下矩阵仍为 A(验证留作练习)。学完欧氏空间后，我们会对此有更深入的理解。

我们称上面的 s 为二次型 q(或其矩阵) 的**正惯性指数** (positive index of inertia)，$r - s$ 为**负惯性指数** (negative index of inertia)，$s - (r - s)$ 为**符号差** (signature)，也称符号数。惯性定理告诉我们，实对称矩阵的正 (负) 惯性指数和符号差在合同变换下不变，或者说实二次型的正 (负) 惯性指数和符号差是其本身的固有性质。

正定性与半正定性

接下来我们讨论一类更特殊的实二次型。

定义 1.6.12. 设 V 是 $\mathbb{R}$ 上的 n 维向量空间，q 是 V 上的二次型。如果 $\operatorname{rank}(q) = n$，则称 q 是**非退化的二次型** (non-degenerate quadratic form)。如果对任意 $\mathbf{x} \in V$，都有 $q(\mathbf{x}) \geqslant 0$，则称 q 是**半正定的二次型** (positive semidefinite quadratic form)；如果对任意 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$，都有 $q(\mathbf{x}) > 0$，则称 q 是**正定的二次型** (positive definite quadratic form)。

如果 $-q$ 是半正定的二次型，则称 q 是**半负定的二次型** (negative semidefinite quadratic form)；如果 $-q$ 是正定的二次型，则称 q 是**负定的二次型** (negative definite quadratic form)。如果存在 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$ 使得 $q(\mathbf{x}) > 0$, $q(\mathbf{y}) < 0$，则称 q 是**不定的二次型** (indefinite quadratic form)。零二次型同时是半正定和半负定的，但不是正定、负定或不定的。对实对称矩阵 A，若二次型 $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{x}^t A \mathbf{x}$ 具有上述性质，则相应地称 A 为半正定、正定、半负定、负定或不定矩阵。

由于 (半) 负定情形可由 (半) 正定情形乘以 -1 得到，以下只讨论 (半) 正定情形。将实二次型化成对角标准形即可得到下面的定理。

定理 1.6.9. 设 V 是 $\mathbb{R}$ 上的 n 维向量空间，q 是 V 上的二次型，$\operatorname{rank}(q) = r$，$q$ 的正惯性指数为 s，则

1. q 是半正定二次型 $\Longleftrightarrow r = s$。

2. q 是正定二次型 $\Longleftrightarrow r = s = n$。

对应到矩阵情形，设 $A \in SM_n(\mathbb{R})$，$\operatorname{rank}(A) = r$，$A$ 的正惯性指数为 s，则

1. A 是半正定矩阵 $\Longleftrightarrow r = s$。这也等价于存在可逆矩阵 P，使得

$$P^t A P = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n), \quad \lambda_i \geqslant 0 \ (1 \leq i \leq n),$$

还等价于存在 $C \in M_n(\mathbb{R})$，使得 $A = C^t C$。

2. A 是正定矩阵 $\Longleftrightarrow r=s=n$。这也等价于存在可逆矩阵 P，使得

$$P^tAP=\operatorname{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n),\quad \lambda_i>0\ (1\leqslant i\leqslant n),$$

还等价于存在可逆矩阵 $C\in M_n(\mathbb{R})$，使得 $A=C^tC$。

证明. 先证明二次型情形。设 q 在某组对角化基下写成

$$q(\mathbf{x})=\sum_{i=1}^{s}x_i^2-\sum_{j=s+1}^{r}x_j^2.$$

若 q 半正定，而 $s<r$，取 $\mathbf{x}=\mathbf{e}_{s+1}$ 就有 $q(\mathbf{x})=-1<0$，这与半正定性矛盾。因此 $s=r$。

反过来，如果 $r=s$，则在这组对角化基下，对任意 $\mathbf{x}=\sum_{i=1}^{n}x_i\mathbf{e}_i\in V$，都有

$$q(\mathbf{x})=\sum_{i=1}^{r}x_i^2\geqslant 0,$$

所以 q 半正定。这证明了第 1 点。第 2 点也随之得到：若 q 正定，则它半正定，故 $r=s$；又若 $r<n$，取零方向中的非零向量 $\mathbf{e}_{r+1}$，则 $q(\mathbf{e}_{r+1})=0$，与正定性矛盾，所以 $r=s=n$。反过来，若 $r=s=n$，则对任意非零向量 $\mathbf{x}$，有 $q(\mathbf{x})=\sum_{i=1}^{n}x_i^2>0$，故 q 正定。

下面说明矩阵情形中 $A=C^tC$ 的等价性。若 A 半正定，则由前面的对角标准形判别可取可逆矩阵 P，使得

$$P^tAP=D=\operatorname{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n),\quad \lambda_i\geqslant 0.$$

令 $D^{1/2}=\operatorname{diag}(\sqrt{\lambda_1},\dots,\sqrt{\lambda_n})$。由 $A=(P^{-1})^tDP^{-1}$ 可得

$$A=(D^{1/2}P^{-1})^t(D^{1/2}P^{-1}).$$

取 $C=D^{1/2}P^{-1}$，即有 $A=C^tC$。反过来，若 $A=C^tC$，则对任意 $\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n$，

$$\mathbf{x}^tA\mathbf{x}=\mathbf{x}^tC^tC\mathbf{x}=(C\mathbf{x})^t(C\mathbf{x})\geqslant 0,$$

所以 A 半正定。若 A 正定，则上面的 λ_i 全大于 0，故 $C=D^{1/2}P^{-1}$ 可逆；反过来，若 C 可逆，则对任意 $\mathbf{x}\neq\mathbf{0}$，有 $C\mathbf{x}\neq\mathbf{0}$，从而 $\mathbf{x}^tC^tC\mathbf{x}>0$。这就证明了矩阵情形中的所有等价条件。 □

二次型 (或对称矩阵) 的正定性有什么用呢？我们看下面的例子。

例 1.6.9. 在数学分析中，可以用多元函数在极值点处的二阶全微分系数矩阵，即 Hessian 矩阵，来判断极值类型：正定时对应极小值，负定时对应极大值。例如，设 $\varphi(x,y)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的二元函数，在点 $(0,0)$ 的一个邻域内二阶偏导数都连续，且 $\varphi_x(0,0)=\varphi_y(0,0)=0$，那么 $(0,0)$ 是 $\varphi(x,y)$ 的临界点。由多元泰勒公式，在 $(0,0)$ 附近我们有

$$\begin{aligned}\varphi(x,y)=\varphi(0,0)&+\varphi_x(0,0)x+\varphi_y(0,0)y\\&+\frac{1}{2}\left(\varphi_{xx}(0,0)x^2+2\varphi_{xy}(0,0)xy+\varphi_{yy}(0,0)y^2\right)+o(x^2+y^2).\end{aligned}$$

令二次型 $q(x,y)=\varphi_{xx}(0,0)x^2+2\varphi_{xy}(0,0)xy+\varphi_{yy}(0,0)y^2$，其表示矩阵就是

$$H_\varphi(0,0)=\begin{pmatrix}\varphi_{xx}(0,0) & \varphi_{xy}(0,0)\\ \varphi_{xy}(0,0) & \varphi_{yy}(0,0)\end{pmatrix}.$$

由数学分析的知识可直接得到：当 $q(x,y)$ 正定时，$(0,0)$ 是 $\varphi(x,y)$ 的极小值点；当 $q(x,y)$ 负定时，$(0,0)$ 是 $\varphi(x,y)$ 的极大值点；当 $q(x,y)$ 不定时，$(0,0)$ 是 $\varphi(x,y)$ 的鞍点。若 q 只是半正定或半负定，则二阶项通常不足以判定极值类型，需要考察更高阶项。

Jacobi 判别法

在本节的最后，我们来考虑如何利用行列式判断一个二次型 (或对称矩阵) 是否正定。在上一节中我们提及了 Jacobi 方法，它是行列式和二次型 (对称双线性型) 联系的桥梁。定理 1.6.5 的双线性型表述与下面的二次型表述是等价的；下面仍采用式 (1.6.2) 所说明的倒数型对角元。

定理 1.6.10 (Jacobi 定理). 设 V 是域 $\mathbb{K}(\mathrm{char}(\mathbb{K})\neq 2)$ 上的 n 维向量空间，$\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 是 V 的一组基，q 是 V 上的二次型，A 是 q 在基 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 下对应的矩阵，如果 A 的各阶顺序主子式都不为 0，则存在 V 的一组基 $\mathbf{e}'_1,\dots,\mathbf{e}'_n$ 使得 q 在这组基下对应的矩阵为

$$\begin{pmatrix}\dfrac{\Delta_0}{\Delta_1} & & & \\ & \dfrac{\Delta_1}{\Delta_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \dfrac{\Delta_{n-1}}{\Delta_n}\end{pmatrix}.$$

我们仍对定理 1.6.5 的双线性型形式进行证明。设其中的对称双线性型为 f。

证明. 对 V 的维数 n 用数学归纳法。

当 $n=1$ 时，给定基为 $\mathbf{e}_1$。设此时 f 对应的矩阵为 $A=(a_{11})$，由假设有 $a_{11}=f(\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_1)\neq 0$。令 $\mathbf{e}'_1=\dfrac{1}{a_{11}}\mathbf{e}_1$，则 f 在基 $\mathbf{e}'_1$ 下的矩阵为

$$\left(\frac{1}{a_{11}}\right)(a_{11})\left(\frac{1}{a_{11}}\right)=\left(\frac{1}{a_{11}}\right).$$

由于 $\Delta_0=1$, $\Delta_1=a_{11}$，故 $\dfrac{1}{a_{11}}=\dfrac{\Delta_0}{\Delta_1}$。

现在假设定理对任意的 $n-1$ 维空间都成立，下面考虑 $\dim(V)=n$ 的情形。令 $V_1=\mathrm{Span}\{\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_{n-1}\}$，则 $f\big|_{V_1}$ 在基 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_{n-1}$ 下的矩阵为 $B=\begin{pmatrix}a_{11} & \cdots & a_{1,n-1}\\ \vdots & & \vdots\\ a_{n-1,1} & \cdots & a_{n-1,n-1}\end{pmatrix}$。于是 B 的各阶顺序主子式恰为 $\Delta_1,\dots,\Delta_{n-1}$。由归纳假设，存在 V_1 的一组基 $\mathbf{e}'_1,\dots,\mathbf{e}'_{n-1}$ 使得 $f\big|_{V_1}$

在这组基下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} \dfrac{\Delta_0}{\Delta_1} & & & \\ & \dfrac{\Delta_1}{\Delta_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \dfrac{\Delta_{n-2}}{\Delta_{n-1}} \end{pmatrix}_{(n-1)\times(n-1)}.$$

下面需要寻找一个合适的 $\mathbf{e}'_n$ 使得 $\mathbf{e}'_1,\dots,\mathbf{e}'_{n-1},\mathbf{e}'_n$ 是 V 的一组基，并且 f 在这组基下的矩阵恰好是定理所要求的矩阵。 (⁎)

为此，记

$$f_i(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x},\mathbf{e}'_i) \quad (1 \leq i \leq n-1),$$

则每个 f_i 都是 V 上的线性函数。作抽象的齐次线性方程组

$$\begin{cases} f_1(\mathbf{x}) = 0 \\ f_2(\mathbf{x}) = 0 \\ \quad\vdots \\ f_{n-1}(\mathbf{x}) = 0 \end{cases}, \quad \mathbf{x} \in V. \tag{1.6.5}$$

则由于 $\dim(\mathrm{Span}\{f_1,\dots,f_{n-1}\}) \leqslant n-1$，由定理 1.5.6 可知方程组 (1.6.5) 的解空间维数大于等于 1，即该方程组有非零解。

在方程组 (1.6.5) 的解空间中任取一个非零解 $\mathbf{x}_0$。先说明 $\mathbf{x}_0 \notin V_1$。若不然，可写成

$$\mathbf{x}_0 = \beta_1\mathbf{e}'_1 + \cdots + \beta_{n-1}\mathbf{e}'_{n-1}.$$

由于 $\mathbf{x}_0 \neq \mathbf{0}$，存在某个 i 使得 $\beta_i \neq 0$。利用归纳假设得到的对角形式可知

$$f(\mathbf{x}_0,\mathbf{e}'_i) = \beta_i f(\mathbf{e}'_i,\mathbf{e}'_i) = \beta_i\frac{\Delta_{i-1}}{\Delta_i} \neq 0,$$

这与 $\mathbf{x}_0$ 满足方程组 (1.6.5) 矛盾。因此 $\mathbf{x}_0 \notin V_1$，从而对任意 $\lambda \in \mathbb{K}\setminus\{0\}$，$\mathbf{e}'_1,\dots,\mathbf{e}'_{n-1},\lambda\mathbf{x}_0$ 都是 V 的一组基。

到此时，我们已经得到 f 在基 $\mathbf{e}'_1,\dots,\mathbf{e}'_{n-1},\lambda\mathbf{x}_0$ 下的矩阵为

$$A' = \begin{pmatrix} \dfrac{\Delta_0}{\Delta_1} & & & & \\ & \dfrac{\Delta_1}{\Delta_2} & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & \dfrac{\Delta_{n-2}}{\Delta_{n-1}} & \\ & & & & f(\lambda\mathbf{x}_0,\lambda\mathbf{x}_0) \end{pmatrix}_{n\times n}.$$

最后只需确定 λ，使得 $f(\lambda\mathbf{x}_0,\lambda\mathbf{x}_0) = \dfrac{\Delta_{n-1}}{\Delta_n}$。设 V_1 的基 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_{n-1}$ 到 $\mathbf{e}'_1,\dots,\mathbf{e}'_{n-1}$ 的过渡矩

阵为 $T=(t_{ij})_{(n-1)\times(n-1)}$，并且 $\mathbf{x}_0=\sum_{i=1}^{n}a_i\mathbf{e}_i$。由 $\mathbf{x}_0\notin V_1$ 可知 $a_n\neq 0$。于是

$$(\mathbf{e}'_1,\dots,\mathbf{e}'_{n-1},\lambda\mathbf{x}_0)=(\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n)\cdot\begin{pmatrix}t_{11}&\cdots&t_{1,n-1}&\lambda a_1\\ \vdots&&\vdots&\vdots\\ t_{n-1,1}&\cdots&t_{n-1,n-1}&\lambda a_{n-1}\\ 0&\cdots&0&\lambda a_n\end{pmatrix}.$$

于是 V 的基 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_{n-1},\mathbf{e}_n$ 到 $\mathbf{e}'_1,\dots,\mathbf{e}'_{n-1},\lambda\mathbf{x}_0$ 的过渡矩阵为

$$T_\lambda=\begin{pmatrix}T&\lambda\mathbf{a}\\ \mathbf{0}&\lambda a_n\end{pmatrix},\quad \mathbf{a}=(a_1,\dots,a_{n-1})^t.$$

所以 $\det(T_\lambda)=\lambda a_n\cdot\det(T)$ 是 λ 的线性函数。我们令 $\lambda=(a_n\cdot\det(T)\cdot\Delta_n)^{-1}$，即 $\det(T_\lambda)=\Delta_n^{-1}$，则由 $A'=T_\lambda^tAT_\lambda$ 可得

$$\frac{1}{\Delta_{n-1}}f(\lambda\mathbf{x}_0,\lambda\mathbf{x}_0)=\det(A')=[\det(T_\lambda)]^2\cdot\det(A)=\frac{1}{\Delta_n^2}\Delta_n=\frac{1}{\Delta_n}$$

即此时 $f(\lambda\mathbf{x}_0,\lambda\mathbf{x}_0)=\dfrac{\Delta_{n-1}}{\Delta_n}$。

综上所述，令 $\mathbf{e}'_n=\lambda\mathbf{x}_0$，$\lambda=(a_n\cdot\det(T)\cdot\Delta_n)^{-1}$，则 $\mathbf{e}'_1,\dots,\mathbf{e}'_{n-1},\mathbf{e}'_n$ 就满足 (⁎) 的要求。至此完成归纳证明。 □

由 Jacobi 方法我们可直接得到下面的推论。

推论 1.6.2. 设 $A\in SM_n(\mathbb{R})$，且 A 的各阶顺序主子式都不为 0，则 A 的负惯性指数等于序列 $1,\Delta_1,\dots,\Delta_n$ 的变号数。

同时我们得到了以下的判定实对称矩阵正定的方法。

定理 1.6.11 (Sylvester 准则). 设 $A\in SM_n(\mathbb{R})$，则 A 是正定矩阵 $\Longleftrightarrow$ A 的各阶顺序主子式都大于 0。

这两个结论都来自 Jacobi 方法。由倒数型 Jacobi 对角元 (1.6.2) 可知，对角元为

$$\frac{\Delta_0}{\Delta_1},\quad\frac{\Delta_1}{\Delta_2},\quad\dots,\quad\frac{\Delta_{n-1}}{\Delta_n},$$

因此这些对角元中负数的个数，正好由序列 $1,\Delta_1,\dots,\Delta_n$ 的符号变化次数决定。特别地，所有顺序主子式都大于 0 时，这些对角元全为正，矩阵正定；反过来，正定矩阵的每个顺序主子矩阵仍正定，所以其行列式也大于 0。

我们也可以用行列式工具来判断一个实对称矩阵是否是半正定的，这就是下面的定理。

定理 1.6.12. 设 $A=(a_{ij})_{n\times n}\in SM_n(\mathbb{R})$，则 A 是半正定矩阵，当且仅当对任意 $1\leqslant m\leqslant n$ 和任意 $1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_m\leqslant n$，都有

$$M_A\begin{pmatrix}i_1,\cdots,i_m\\ i_1,\cdots,i_m\end{pmatrix}\geqslant 0.$$

其中 $M_A\binom{i_1,\cdots,i_m}{i_1,\cdots,i_m}$ 称为 A 的**主子式** (principal minor)，这个记号的含义参见讲义上册“行列

式的进阶性质”一节。

证明. ($\Rightarrow$) 我们首先证明：如果实对称矩阵 $A=(a_{ij})_{n\times n}$ 是半正定矩阵，则 A 的任意一个主子矩阵

$$A_m=\begin{pmatrix} a_{i_1,i_1} & a_{i_1,i_2} & \cdots & a_{i_1,i_m} \\ a_{i_2,i_1} & a_{i_2,i_2} & \cdots & a_{i_2,i_m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i_m,i_1} & a_{i_m,i_2} & \cdots & a_{i_m,i_m} \end{pmatrix}$$

也是半正定的。为此，只需证明对任意 $\mathbf{z}=(z_1,\ldots,z_m)^t\in\mathbb{R}^m$，都有 $\mathbf{z}^tA_m\mathbf{z}\geqslant 0$。作延长向量 $\widetilde{\mathbf{z}}=(z_1',\ldots,z_n')^t$，其中

$$z_k'=\begin{cases} z_j, & \text{若}k=i_j,\ j\in\{1,\ldots,m\}; \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}.$$

那么，由 A 半正定可知 $\widetilde{\mathbf{z}}^tA\widetilde{\mathbf{z}}\geqslant 0$，而 $\mathbf{z}^tA_m\mathbf{z}=\widetilde{\mathbf{z}}^tA\widetilde{\mathbf{z}}$，故 A_m 半正定。

于是，由定理 1.6.9 可知，存在 $C\in M_m(\mathbb{R})$ 使得 $A_m=C^tC$，故 $\det(A_m)=(\det(C))^2\geqslant 0$，即 $M_A\binom{i_1,\cdots,i_m}{i_1,\cdots,i_m}\geqslant 0$。

($\Leftarrow$) 我们先证明：若 A 的所有主子式都非负，则对任意 $t>0$，都有 $tE+A$ 是正定矩阵。为此，我们考虑 $tE+A$ 的各阶顺序主子式

$$\Delta_0=1,\quad \Delta_1=t+a_{11},\quad \Delta_2=\begin{vmatrix} t+a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & t+a_{22} \end{vmatrix},\ldots,\Delta_n=\begin{vmatrix} t+a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & t+a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & t+a_{nn} \end{vmatrix}.$$

我们需要证明它们在 $t>0$ 时全为正数。任取 $m\in\{1,\ldots,n\}$，并记 $A_{(m)}$ 为 A 的左上角 $m\times m$ 子矩阵，则

$$\Delta_m(t)=\det(tE_m+A_{(m)})$$

是关于 t 的 m 次多项式。展开这个行列式时，若从 $m-k$ 个对角位置取出 t，其余 k 个指标留下的部分正好给出 $A_{(m)}$ 的一个 k 阶主子式。因此，$\Delta_m(t)$ 中 t^{m-k} 的系数就是 $A_{(m)}$ 的所有 k 阶主子式之和，其中 $k=0$ 时把这个和理解为 1。由于 A 的所有主子式都非负，而 $t>0$，故

$$\Delta_m(t)\geqslant t^m>0.$$

因此，由 Sylvester 准则，$tE+A$ 是正定矩阵。

下面可以证明 A 是半正定矩阵了。用反证法，如果 A 不是半正定矩阵，那么一定存在 $\mathbf{y}=(y_1,\ldots,y_n)^t\in\mathbb{R}^n$ 使得 $\mathbf{y}^tA\mathbf{y}=-c<0$。令 $t=\dfrac{c}{2\mathbf{y}^t\mathbf{y}}>0$，则

$$\mathbf{y}^t(tE+A)\mathbf{y}=t\mathbf{y}^t\mathbf{y}+\mathbf{y}^tA\mathbf{y}=\frac{1}{2}c-c=-\frac{1}{2}c<0.$$

这与任取 $t>0$，$tE+A$ 正定相矛盾。故 A 是半正定矩阵。 □

最后我们看一个计算的例子。

例 1.6.10. 设 $A=\begin{pmatrix}\lambda & -1 & -1\\ -1 & \lambda & 1\\ -1 & 1 & \lambda\end{pmatrix}\in M_3(\mathbb{R})$ 是正定矩阵，求 λ 的取值范围。

解. 由 Sylvester 准则，我们有

$$\begin{aligned}&\Delta_1=\lambda>0,\\ &\Delta_2=\begin{vmatrix}\lambda & -1\\ -1 & \lambda\end{vmatrix}=\lambda^2-1>0,\\ &\Delta_3=\det(A)=\lambda^3-3\lambda+2=(\lambda-1)^2(\lambda+2)>0.\end{aligned}$$

解得 $\lambda\in(1,\infty)$。 □

1.6.7　斜对称双线性型与 Pfaffian 多项式

前面已经较深入地讨论了对称双线性型及其对角标准形。与之相对，斜对称双线性型也有一套相应性质。本节先给出斜对称双线性型的标准形，再介绍 Pfaffian 多项式。

设 V 是域 $\mathbb{K}$（$\mathrm{char}(\mathbb{K})\neq 2$）上的 n 维向量空间，$f\in L_2^-(V,\mathbb{K})$，也就是说，对任意 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in V$，都有

$$f(\mathbf{x},\mathbf{y})=-f(\mathbf{y},\mathbf{x}).$$

由于 $f(\mathbf{x},\mathbf{x})=-f(\mathbf{x},\mathbf{x})$，且 2 在 $\mathbb{K}$ 中可逆，所以

$$f(\mathbf{x},\mathbf{x})=0\quad(\forall\,\mathbf{x}\in V).$$

因此在特征不为 2 的情形下，斜对称双线性型也是交错双线性型。我们同样可以考虑 f 的核

$$L_f=\{\,\mathbf{v}\in V\mid f(\mathbf{v},\mathbf{y})=0,\ \forall\,\mathbf{y}\in V\,\}.$$

若 $\mathbf{v}\in L_f$，则对任意 $\mathbf{y}\in V$，有

$$f(\mathbf{y},\mathbf{v})=-f(\mathbf{v},\mathbf{y})=0,$$

所以 $\mathbf{v}$ 也属于右核；反过来同理。因此斜对称双线性型的左核和右核相同，后文统一称为核，也称根子空间，记为 L_f 或 $\mathrm{rad}(f)$。

首先 $\mathbf{0}\in L_f$。若 $\mathbf{u},\mathbf{v}\in L_f$，$\lambda,\mu\in\mathbb{K}$，则对任意 $\mathbf{y}\in V$，

$$f(\lambda\mathbf{u}+\mu\mathbf{v},\mathbf{y})=\lambda f(\mathbf{u},\mathbf{y})+\mu f(\mathbf{v},\mathbf{y})=0.$$

所以 L_f 是 V 的子空间。设 V_1 是 L_f 在 V 中的补空间，则称 $f|_{V_1\times V_1}$ 为 f 在所选补空间上的非退化部分；它依赖于补空间的选择，但其维数由 f 的秩决定。事实上，$f|_{V_1\times V_1}$ 是 V_1 上的非退化双线性型：若 $\mathbf{v}\in V_1$ 且 $f(\mathbf{v},\mathbf{y})=0$ 对任意 $\mathbf{y}\in V_1$ 成立，那么对任意 $\mathbf{z}\in V$，都可写成 $\mathbf{z}=\mathbf{y}+\mathbf{w}$，其中 $\mathbf{y}\in V_1$，$\mathbf{w}\in L_f$。此时

$$f(\mathbf{v},\mathbf{z})=f(\mathbf{v},\mathbf{y})+f(\mathbf{v},\mathbf{w})=0-f(\mathbf{w},\mathbf{v})=0,$$

所以 $\mathbf{v} \in L_f$，故 $\mathbf{v} \in V_1 \cap L_f = \{\mathbf{0}\}$。

下面考虑斜对称双线性型在合同变换下的标准形。首先，设 $f \in L_2^-(V, \mathbb{K})$，$V = V_1 \oplus L_f$，$\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_\ell$ 是 V_1 的一组基，$\mathbf{e}_{\ell+1}, \ldots, \mathbf{e}_n$ 是 L_f 的一组基。设 f 在 V 的基 $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ 下对应的矩阵为 A，则 A 的左上角 $\ell \times \ell$ 子块是满秩斜对称矩阵，而其余部分都为 0。这是因为 L_f 中的向量与任意向量配对都为 0，而 $f|_{V_1 \times V_1}$ 非退化。

因此，一般斜对称型可先分离出根子空间，再在其补空间上研究非退化部分。换言之，我们首先要考虑 f 何时是非退化的。取定 V 的一组基 $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ 后，设 f 对应的矩阵为 $A \in M_n(\mathbb{K})$，则由命题 1.6.1，$A^t = -A$，所以 $\det(A) = \det(A^t) = \det(-A) = (-1)^n \det(A)$。若 n 为奇数，则 $\det(A) = -\det(A)$，即 $2\det(A) = 0$。由于 $\mathrm{char}(\mathbb{K}) \neq 2$，域中 2 可逆，故 $\det(A) = 0$，即 f 退化。因此，非退化斜对称双线性型只能存在于偶数维空间上。

我们有下面的定理：

定理 1.6.13. 设 V 是域 $\mathbb{K}$（$\mathrm{char}(\mathbb{K}) \neq 2$）上的 $n = 2m$ 维向量空间，其中 $m \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$。若 $f \in L_2^-(V, \mathbb{K})$ 非退化，则当 $m = 0$ 时结论按空基和空矩阵理解；当 $m > 0$ 时，存在 V 的一组基

$$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\beta}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_m, \boldsymbol{\beta}_m,$$

使得 f 在这组基下对应的矩阵为分块对角矩阵

$$\mathrm{diag}(\underbrace{D, \ldots, D}_{m\text{个}}),$$

其中 $D = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{K})$。我们称这样的交错排列基为**辛基** (symplectic basis)。

证明. 当 $m = 0$ 时，$V = \{\mathbf{0}\}$，结论按空基约定成立。下面设 $m \geqslant 1$，并对 m 做数学归纳法。$m = 1$ 时，任取 $0 \neq \boldsymbol{\alpha}_1 \in V$。由 f 非退化可知，存在 $\boldsymbol{\beta} \in V$ 使得 $f(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\beta}) \neq 0$。令

$$\boldsymbol{\beta}_1 = \big(f(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\beta})\big)^{-1} \boldsymbol{\beta},$$

则

$$f(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\beta}_1) = -f(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\alpha}_1) = 1,$$

并且 $f(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_1) = f(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_1) = 0$，所以 f 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\beta}_1$ 下的矩阵为 $D = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$。

下设 $\dim(V) = 2m$，且定理对 $2(m-1)$ 维情形成立。仍由非退化性，存在 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\beta} \in V$ 使得 $f(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\beta}) \neq 0$。取

$$\boldsymbol{\beta}_1 = \big(f(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\beta})\big)^{-1} \boldsymbol{\beta},$$

即得

$$f(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\beta}_1) = -f(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\alpha}_1) = 1.$$

此时 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\beta}_1$ 线性无关；否则两者线性相关会推出 $f(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\beta}_1) = 0$。

令

$$f_1 : V \longrightarrow \mathbb{K}, \quad \mathbf{x} \longmapsto f(\mathbf{x}, \boldsymbol{\alpha}_1), \quad f_2 : V \longrightarrow \mathbb{K}, \quad \mathbf{x} \longmapsto f(\mathbf{x}, \boldsymbol{\beta}_1).$$

若 $af_1+bf_2=0$，代入 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 得

$$af_1(\boldsymbol{\alpha}_1)+bf_2(\boldsymbol{\alpha}_1)=0+b=0,$$

代入 $\boldsymbol{\beta}_1$ 得

$$af_1(\boldsymbol{\beta}_1)+bf_2(\boldsymbol{\beta}_1)=-a+0=0.$$

因此 $a=b=0$，故 f_1,f_2 线性无关。考虑抽象齐次线性方程组

$$f_1(\mathbf{x})=0,\quad f_2(\mathbf{x})=0.$$

则由定理 1.5.6，其解空间 U 是 V 的 $2m-2$ 维子空间。若 $\mathbf{u}=a\boldsymbol{\alpha}_1+b\boldsymbol{\beta}_1\in U$，则

$$0=f(\mathbf{u},\boldsymbol{\alpha}_1)=-b,\quad 0=f(\mathbf{u},\boldsymbol{\beta}_1)=a.$$

故 $\mathbf{u}=\mathbf{0}$，从而

$$U\cap\mathrm{Span}\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}_1\}=\{\mathbf{0}\}.$$

两边维数相加为 $2m$，所以 $V=\mathrm{Span}\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}_1\}\oplus U$。现在可知 $f|_{U\times U}$ 仍是非退化的斜对称双线性型：若 $\mathbf{u}\in U$ 与 U 中所有向量配对都为 0，则它也与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}_1$ 配对为 0，因而与 V 中所有向量配对为 0，非退化性给出 $\mathbf{u}=\mathbf{0}$。

故按照归纳假设，存在 U 的一组基

$$\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_m,\boldsymbol{\beta}_m$$

使得 $f|_{U\times U}$ 在这组基下的矩阵为

$$\mathrm{diag}(\underbrace{D,\ldots,D}_{m-1\text{个}}),\quad D=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}.$$

又因为 U 中的向量与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}_1$ 配对都为 0，所以 f 在 V 的基

$$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_m,\boldsymbol{\beta}_m$$

下的矩阵就是定理所求的分块对角矩阵。归纳完成。 □

推论 1.6.3. 设 V 是域 $\mathbb{K}$（$\mathrm{char}(\mathbb{K})\neq 2$）上的 n 维向量空间，$f\in L_2^-(V,\mathbb{K})$。则 $\mathrm{rank}(f)$ 为偶数。若记 $\mathrm{rank}(f)=2s$，则存在 V 的一组基

$$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}_1,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}_s,\boldsymbol{\gamma}_1,\ldots,\boldsymbol{\gamma}_{n-2s}$$

使得 f 在这组基下的矩阵为

$$\mathrm{diag}(\underbrace{D,\ldots,D}_{s\text{个}},O_{n-2s}),\quad D=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}.$$

其中 $\boldsymbol{\gamma}_1,\ldots,\boldsymbol{\gamma}_{n-2s}$ 是根子空间 L_f 的一组基。

证明. 取 L_f 的补空间 V_1，则前面已经说明 $f|_{V_1\times V_1}$ 非退化。于是 $\dim V_1 = \operatorname{rank}(f)$。由定理 1.6.13 可知 $\dim V_1$ 为偶数，故 $\operatorname{rank}(f)$ 为偶数，记为 $2s$。再对 $f|_{V_1\times V_1}$ 应用同一定理，并接上 L_f 的一组基即可。 □

在上面的证明中，我们称满足 $f(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}) = -f(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}) = 1$ 的 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\in V$ 所张成的子空间 $\operatorname{Span}\{\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\}$ 为**辛平面** (symplectic plane)。本书先采用交错排列的辛基顺序，对应矩阵为 $\operatorname{diag}(D,\dots,D)$。若采用先列出所有 $\boldsymbol{\alpha}_i$、再列出所有 $\boldsymbol{\beta}_i$ 的顺序，则对应矩阵为 J_0。上面的定理也可以表述成如下的矩阵形式：

推论 1.6.4. 任何域 $\mathbb{K}$（$\operatorname{char}(\mathbb{K})\neq 2$）上的偶数阶非退化斜对称矩阵 $A\in AM_{2m}(\mathbb{K})$ 都可以合同变换到

$$J = \operatorname{diag}(\underbrace{D,\dots,D}_{m\text{个}}),\quad D=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix},\quad \text{或者}\quad J_0=\begin{pmatrix}0&E_m\\-E_m&0\end{pmatrix}.$$

证明. 矩阵 A 可以合同变换到 J 是定理 1.6.13 的直接推论。将基的顺序调整成

$$\boldsymbol{\alpha}_1,\dots,\boldsymbol{\alpha}_m,\boldsymbol{\beta}_1,\dots,\boldsymbol{\beta}_m$$

即可证明 A 可以合同变换到 J_0。 □

Pfaffian **多项式** *

在本节的最后，我们利用斜对称双线性型构造一类特殊的多项式，它们被称为 Pfaffian **多项式** (Pfaffian polynomial)。下面会用到多项式环和分式域的一些基本性质。

设 $n=2m$，对所有 $1\leqslant i<j\leqslant n$ 取未定元 t_{ij}，并记

$$\mathbf{t} = (t_{ij})_{1\leqslant i<j\leqslant n}.$$

考虑整系数多项式环

$$\mathbb{Z}[\mathbf{t}] = \mathbb{Z}[t_{12},t_{13},\dots,t_{n-1,n}].$$

令 $\mathcal{K}$ 是这个多项式环的分式域，即

$$\mathcal{K} = \mathbb{Q}(\mathbf{t}) = \mathbb{Q}(t_{12},t_{13},\dots,t_{n-1,n}).$$

作斜对称矩阵

$$T=\begin{pmatrix}0&t_{12}&t_{13}&\cdots&t_{1n}\\-t_{12}&0&t_{23}&\cdots&t_{2n}\\-t_{13}&-t_{23}&0&\cdots&t_{3n}\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\-t_{1n}&-t_{2n}&-t_{3n}&\cdots&0\end{pmatrix}\in AM_n(\mathcal{K})$$

则 $\det(T)\in\mathbb{Z}[\mathbf{t}]$。注意 $\det(T)\neq 0$：例如把 T 中的未定元赋值成使其等于 J_0 的数值矩阵时，行列式等于 1。因此 T 在 $\mathcal{K}$ 上非退化。由推论 1.6.4，存在可逆矩阵 $P\in M_n(\mathcal{K})$ 使得

$$P^tTP=\begin{pmatrix}0&E_m\\-E_m&0\end{pmatrix}.$$

两边取行列式即得 $[\det(P)]^2 \cdot \det(T) = 1$，即

$$\det(T) = \left(\frac{1}{\det(P)}\right)^2.$$

这说明 $\det(T)$ 是域 $\mathcal{K}$ 中的平方元。另一方面，$\det(T)$ 本来是整系数多项式，所以它实际上是某个整系数多项式

$$P_n(\mathbf{t}) \in \mathbb{Z}[\mathbf{t}]$$

的平方。理由如下。若这个平方根先写成最简分式 f/g，其中 $f, g \in \mathbb{Z}[\mathbf{t}]$ 且 $\gcd(f, g) = 1$，则由

$$f^2 = g^2 \cdot \det(T)$$

可知 g 只能是常数。因此平方根本身就是整系数多项式。[1]

由于 $P_n^2 = \det(T)$ 和 $(-P_n)^2 = \det(T)$ 同时成立，为了得到确定的多项式，还需要规定符号。我们约定：当 T 取值为

$$J_0 = \begin{pmatrix} 0 & E_m \\ -E_m & 0 \end{pmatrix}$$

时，$P_n(J_0) = (-1)^{m(m-1)/2}$。满足这个符号约定的平方根称为维数 $n = 2m$ 时的 Pfaffian **多项式** (Pfaffian polynomial)，记作

$$\mathrm{Pf}(t_{12}, t_{13}, \ldots, t_{n-1,n}) \quad 或 \quad \mathrm{Pf}(\mathbf{t}).$$

这一取值约定固定了平方根的符号。规定所有奇数维 Pfaffian 多项式为零多项式。

此外，设 $\mathbb{K}$ 是特征不为 2 的域。我们称由 Pfaffian 多项式确定的、在 n 阶斜对称矩阵上的赋值映射

$$\begin{aligned} \mathrm{Pf}_n : AM_n(\mathbb{K}) &\longrightarrow \mathbb{K}, \\ (f_{ij})_{n\times n} &\longmapsto \mathrm{Pf}_n(f_{12}, f_{13}, \ldots, f_{n-1,n}) \end{aligned}$$

为 n 阶 Pfaffian **映射** (Pfaffian map)。我们用记号 $\mathrm{Pf}_n(F)$ 代表把 t_{ij} 替换为 f_{ij} 后的取值。

例 1.6.11. 二维 Pfaffian 多项式 $\mathrm{Pf}_2(\mathbf{t}) = t_{12}$ 是 $\begin{vmatrix} 0 & t_{12} \\ -t_{12} & 0 \end{vmatrix}$ 的平方根；四维 Pfaffian 多项式 $\mathrm{Pf}_4(\mathbf{t}) = t_{12}t_{34} - t_{13}t_{24} + t_{14}t_{23}$ 是下列行列式的平方根：

$$\begin{vmatrix} 0 & t_{12} & t_{13} & t_{14} \\ -t_{12} & 0 & t_{23} & t_{24} \\ -t_{13} & -t_{23} & 0 & t_{34} \\ -t_{14} & -t_{24} & -t_{34} & 0 \end{vmatrix}$$

这里中间的负号由前面对 $\mathrm{Pf}(J_0)$ 的符号约定决定。

我们有以下定理。

[1] 这里用到的是多项式环的唯一分解性，也可看作 Gauss 引理的一个简单应用。

定理 1.6.14. 设 $\mathbb{K}$ 是特征不为 2 的域，$F \in AM_{2m}(\mathbb{K})$，则 $\det(F) = [\mathrm{Pf}_{2m}(F)]^2$，并且任取 $P \in M_{2m}(\mathbb{K})$，有

$$\mathrm{Pf}_{2m}(P^tFP) = \det(P) \cdot \mathrm{Pf}_{2m}(F).$$

证明. 利用 $\det(T) = [\mathrm{Pf}(\mathbf{t})]^2$ 及赋值同态即得 $\det(F) = [\mathrm{Pf}_{2m}(F)]^2$。于是

$$\begin{aligned}[\mathrm{Pf}_{2m}(P^tFP)]^2 &= \det(P^tFP)\\ &= [\det(P)]^2 \cdot \det(F)\\ &= [\det(P) \cdot \mathrm{Pf}_{2m}(F)]^2.\end{aligned}$$

将

$$\mathrm{Pf}_{2m}(P^tFP), \quad \det(P)\mathrm{Pf}_{2m}(F)$$

视为关于 P 的各个元素和 F 的上三角元素的多项式。上式说明这两个多项式的平方相同，即

$$\big(\mathrm{Pf}_{2m}(P^tFP) - \det(P)\mathrm{Pf}_{2m}(F)\big)\big(\mathrm{Pf}_{2m}(P^tFP) + \det(P)\mathrm{Pf}_{2m}(F)\big) = 0.$$

由于相应多项式环是整环，故两个因子中有一个恒为零。再代入 $P = E_{2m}$，并取 $F = J_0 = \begin{pmatrix} 0 & E_m \\ -E_m & 0 \end{pmatrix}$，由 Pfaffian 的符号约定可知应取正号，于是得到 $\mathrm{Pf}_{2m}(P^tFP) = \det(P) \cdot \mathrm{Pf}_{2m}(F)$。

□

我们这一章中研究双线性型和二次型的思路在接下来的两章中会继续使用，希望读者认真体会。

本章小结

- **向量空间**：公理；子空间；线性组合；线性包络；线性映射的初步语言。
- **直和**：子空间和；内直和；外直和；唯一分解。
- **线性相关性**：线性无关组；极大线性无关组；基底；维数；坐标。
- **商空间**：等价类；自然投影；商空间维数；诱导映射。
- **对偶空间**：线性函数；对偶基；双对偶；零化子；对偶配对。
- **双线性型与二次型**：矩阵表示；合同变换；对称化；正负惯性指数；标准形。
- **斜对称双线性型**：标准形；Pfaffian 多项式 *；行列式关系。

1.7　习题

抽象向量空间、直和、线性相关性、维数与基底

习题 1.1.　下列集合是否构成域 $\mathbb{R}$ 上的向量空间：

1. $M_n(\mathbb{R})$ 中秩为给定整数 r 的所有矩阵，其中 $0 \leqslant r \leqslant n$；

2. $M_n(\mathbb{R})$ 中所有对称矩阵 $({}^tA = A)$；

3. $M_n(\mathbb{R})$ 中所有斜对称矩阵 $({}^tA = -A)$；

4. $M_n(\mathbb{R})$ 中所有行列式为零的矩阵；

5. $M_n(\mathbb{R})$ 中所有迹为零 $\operatorname{tr} A = 0$ 的矩阵（矩阵 $A = (a_{ij})$ 的迹用关系式 $\operatorname{tr} A = a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn}$ 定义）；

6. $M_n(\mathbb{R})$ 中所有迹为正数的矩阵；

7. 对固定的 n，所有形如 $f(t) = (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) - a_1 t - \cdots - a_n t^n$ 的多项式 $(a_i \in \mathbb{R})$。

习题 1.2.　设 p 为素数。在有限的 p 元域 $\mathbb{F}_p$ 上的长度为 n 的行向量 $(x_1, \cdots, x_n)$ 的坐标空间 $\mathbb{F}_p^n$ 中共有多少个元素？在 $\mathbb{F}_p^n$ 中方程 $\alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_n x_n = 0$ $(\alpha_i \in \mathbb{F}_p$ 不全等于零 $)$ 有多少个解？

习题 1.3.　对复数域上的坐标空间 $\mathbb{C}^n$，在通常加法下定义新的 $\mathbb{C}$-数乘

$$b \circ (a_1, \cdots, a_n) = (b\overline{a}_1, \cdots, b\overline{a}_n).$$

在运算 $+$ 和 $\circ$ 下 $\mathbb{C}^n$ 是否为 $\mathbb{C}$-向量空间？

习题 1.4.　设 M 是有限集，它的所有子集形成的集合记作 2^M。取域为 $\mathbb{Z}_2$。定义 2^M 中的加法和 $\mathbb{Z}_2$ 与 2^M 中元素的乘法如下：

$$A + B = (A \cup B) \backslash (A \cap B), \quad 1A = A, \quad 0A = \varnothing.$$

证明：在这两个运算下，2^M 成为域 $\mathbb{Z}_2$ 上的向量空间。

习题 1.5.　设 p 为素数。交换群 A 能成为域 $\mathbb{Z}_p$ 上的向量空间当且仅当对任意的 $x \in A$ 有 $px = 0$.

习题 1.6.　交换群 A 能成为域 $\mathbb{Q}$ 上的向量空间当且仅当 A 中的非零元都是无限阶的，且对任意的正整数 n 和 $a \in A$，方程 $nx = a$ 在 A 中有解。

习题 1.7.　在所有实值函数组成的向量空间 $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ 中，向量 $f_1, \cdots, f_n$ 线性无关当且仅当存在实数 $a_1, \cdots, a_n$ 使得 $\det\left(f_i\left(a_j\right)\right) \neq 0$。

习题 1.8.　在 q 元域 $\mathbb{F}_q$ 上的 n 维向量空间 V 中，对于 $1 \leqslant k \leqslant n$，有多少个 k 维的子空间？

习题 1.9.　试指出由下列各种 n 阶实方阵构成的空间的维数：

1. 对称矩阵；

2. 斜对称矩阵；

3. 迹为零的矩阵。

习题 1.10.　由所有的一个变元 t 的次数 $\leqslant n$ 的满足条件 $f(1) = 0$ 的多项式组成的空间的维数是多少？找出这个空间的一组基。

习题 1.11.　设 $U_1,\dots,U_m$ 是 V 的子空间。证明：子空间和

$$U = U_1 + U_2 + \cdots + U_m$$

是直和的充要条件是

$$(U_1 + \cdots + U_{i-1}) \cap U_i = \{\mathbf{0}\},\quad 1 < i \leqslant m.$$

习题 1.12.　设 $P_{<n} = \{\, f \in \mathbb{K}[t] \mid \deg f < n \,\}$，其中 $\alpha \in \mathbb{K}$。按照正文约定，即“新基 = 旧基 × 过渡矩阵”，求从旧基

$$\left(1, t, \cdots, t^{n-1}\right)$$

到新基

$$\left(1, t-\alpha, \cdots, (t-\alpha)^{n-1}\right)$$

的过渡矩阵。

习题 1.13.　设 θ 是 $\mathbb{Q}$ 上不可约多项式 $f \in \mathbb{Q}[t]$ 的一个复根。求出空间

$$\mathbb{Q}[\theta] = \mathrm{Span}_{\mathbb{Q}}\{1, \theta, \cdots, \theta^k, \cdots\}$$

在 $\mathbb{Q}$ 上的维数。

习题 1.14.　试举出反例：直和不满足消去律。也就是说，由等式 $U \oplus W_1 = U \oplus W_2$，一般不能得到 $W_1 = W_2$，尽管等式有一相同的被加项。

习题 1.15.　设 $V_1,\dots,V_k$ 是有限维向量空间 V 的子空间，求证：

1.
$$\dim\left(\sum_{i=1}^{k} V_i\right) = \sum_{i=1}^{k}\dim(V_i) - \sum_{i=2}^{k}\dim\left(V_i \cap \left(\sum_{j=1}^{i-1} V_j\right)\right).$$

2.
$$\dim\left(\bigcap_{i=1}^{k} V_i\right) = \sum_{i=1}^{k}\dim(V_i) - \sum_{j=2}^{k}\dim\left(\left(\bigcap_{i=1}^{j-1} V_i\right) + V_j\right).$$

3. 如果 $\sum_{i=1}^{k}\dim(V_i) > (k-1)\cdot\dim(V)$，那么 $\bigcap\limits_{i=1}^{k} V_i \neq \{\mathbf{0}\}$。

习题 1.16.　证明：向量空间 V 是无限维的当且仅当 V 中有一个无限的向量序列 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \cdots$ 使得对每个正整数 k，向量 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \cdots, \mathbf{v}_k$ 线性无关。

商空间、对偶空间

习题 1.17.　设 U 是 V 的子空间，证明：V 与 $U \oplus V/U$ 同构。

习题 1.18.　对下列子空间 L 说明商空间 $\mathbb{K}[t]/L$ 是否为有限维的：

1. L 是所有次数不超过 $n-1$ 的多项式形成的子空间；

2. L 是所有可以被 t^n 整除的多项式形成的子空间；

3. $L = \mathbb{K}[t^2]$，即所有形如 $g(t^2)$ 的多项式形成的子空间。

习题 1.19★. 设 V 是任意一个向量空间 (不一定是有限维的)，证明 V 的任何一个子空间 U 都有补空间，并且所有补空间都同构于商空间 V/U。

提示：先把 U 的一组基扩充为 V 的一组基。由新增基向量张成的子空间给出补空间；再考察这个补空间到 V/U 的自然映射。

习题 1.20. 如果商空间 V/U 是有限维的，则称向量空间 V 的子空间 U 是余有限维的。如果 U 和 W 都是 V 的余有限维子空间，证明：

1. $U+W$ 和 $U\cap W$ 也是余有限维子空间；

2. $\operatorname{codim}(U+W)+\operatorname{codim}(U\cap W)=\operatorname{codim}U+\operatorname{codim}W$。

习题 1.21. 设 $\mathbb{K}$ 是域，$V=M_n(\mathbb{K})$。证明，V 上的每个线性函数 f 必形如 $f(X)=\operatorname{tr}(AX)$，其中矩阵 $A=A_f\in M_n(\mathbb{K})$ 是唯一确定的。

习题 1.22. 设 $a(t)$ 是 $\mathbb{R}[t]$ 中的一个固定的多项式，P_n 是所有次数 $\leqslant n-1$ 的实的多项式子空间，判断下列函数是否是 P_n 上的线性函数：

1. $f(u)=\int_{-1}^{1}a(t)u(t)dt;\quad u(t)\in P_n$;

2. $f(u)=\int_0^1 a(t)u\left(t^2\right)dt$;

3. $f(u)=\int_0^1 a(t)[u(t)]^2dt$;

4. $f(u)=\frac{d^3}{dt^3}\big(a(t)u(t)\big)\Big|_{t=-1}$。

习题 1.23. 设 V 是向量空间，再设 $f,g\in V^*$ 且 $\ker f=\ker g$。证明，必有某个 $\lambda\in\mathbb{K}$ 使得 $g=\lambda f$。

习题 1.24. 设 $\mathbf{x}$ 是向量空间 V 的一个非零向量。条件 $f(\mathbf{x})=1$ 能将函数 $f\in V^*$ 唯一决定吗？

习题 1.25. 证明，在域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维空间 V 中，对任意非零的线性函数 f 都能找到 V 的一组基 $(\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n)$，使得

$$f\left(\alpha_1\mathbf{e}_1+\cdots+\alpha_n\mathbf{e}_n\right)=\alpha_1,\quad \forall\alpha_1,\dots,\alpha_n\in\mathbb{K}.$$

习题 1.26. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间，$f,g\in V^*$。证明：如果对所有的向量 $\mathbf{x}\in V$ 都有 $f(\mathbf{x})\ g(\mathbf{x})=0$，那么这两个线性函数中有一个是零函数。

习题 1.27. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间，$f_0,f_1,\dots,f_n\in V^*$，并且 $f_1,\dots,f_n$ 线性无关。若 $\ker(f_0)\supseteq\bigcap\limits_{k=1}^{n}\ker(f_k)$，证明：$f_0$ 能够写成 $f_1,\dots,f_n$ 的线性组合。

双线性型和二次型

习题 1.28. 设 F 是实对称矩阵，Δ_k 为 F 的 k 阶顺序主子式。证明：F 对应的实二次型 q 负定，当且仅当

$$(-1)^k\Delta_k>0,\quad k=1,2,\dots,n.$$

习题 1.29. 举出反例：

1. 正定矩阵 $A=(a_{ij})$，但有某个对 (i,j) 使得 $a_{ij}<0$；

2. 矩阵 $A=(a_{ij})$，对所有的指标都有 $a_{ij}>0$，但 A 却不是正定的。

习题 1.30.　找出所有 $\lambda,\mu\in\mathbb{R}$，使得矩阵

$$\begin{pmatrix}1&\lambda&\lambda\\ \lambda&1&\lambda\\ \lambda&\lambda&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&1&\mu\\ 1&\mu&1\\ \mu&1&1\end{pmatrix}$$

是正定的。

习题 1.31.　说明下列映射是否为双线性型。除特别说明外，$\mathbb{K}$ 为域：

1. $f(\mathbf{x},\mathbf{y})=\mathbf{x}^t\cdot\mathbf{y}$（$\mathbf{x},\mathbf{y}\in\mathbb{K}^n$ 是列向量）；

2. $f(A,B)=\operatorname{tr}(A^tB)\ (A,B\in M_{m,n}(\mathbb{K}))$；

3. $f(A,B)=\det(AB)\ (A,B\in M_p(\mathbb{K}))$；

4. 设 i,j 固定，$A,B\in M_n(\mathbb{K})$，令 $f(A,B)$ 为矩阵 AB 的 (i,j) 元；

5. 在实向量空间 $C[a,b]$ 上，$f(u,v)=\int_a^b u(t)v(t)t^2\,dt$；

6. 在实向量空间 $C[a,b]$ 上，$f(u,v)=\int_a^b (u(t)+v(t))^2\,dt$；

7. $f(u,v)=(uv)(a)\quad(u,v\in\mathbb{K}[x],a\in\mathbb{K})$；

8. 在 $\mathbb{K}[x]$ 上，$f(u,v)=\dfrac{d}{dt}\big(u(t)v(t)\big)\Big|_{t=a}$，其中 $\dfrac{d}{dt}$ 表示形式导数。

习题 1.32.　对列向量空间 $\mathbb{R}^2$ 上的双线性型

$$f(\mathbf{x},\mathbf{y})=\mathbf{x}^t\begin{pmatrix}2&1\\ 1&3\end{pmatrix}\mathbf{y}$$

求一组对角化基。

习题 1.33.　求出以下双线性型的左核，并通过合同变换法和配方法将其化成对角标准形；若使用 Jacobi 法，应先确认当前矩阵满足 Jacobi 条件：

1. $f(\mathbf{x},\mathbf{y})=x_1y_1-x_1y_2+x_1y_3-x_2y_1+x_2y_2+2x_2y_3+x_3y_1+2x_3y_2+x_3y_3$（标准基下不能直接套用 Jacobi 法）。

2. $f(\mathbf{x},\mathbf{y})=x_1y_1+x_1y_2+x_2y_1+2x_2y_2+2x_2y_3+2x_3y_2+4x_3y_3$（不需 Jacobi 法）。

习题 1.34.　判断下面两个矩阵是否合同：

$$\begin{pmatrix}1&2&3\\ 2&0&-1\\ 3&-1&3\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&3&0\\ 3&1&1\\ 0&1&5\end{pmatrix}.$$

习题 1.35.　已知实二次型 $f(\mathbf{x})=ax_1^2+x_2^2+3x_3^2-2x_1x_2$ 的秩为 2，

1. 写出二次型所对应的矩阵 A，并求参数 a；

2. 把二次型化成对角标准形。

习题 1.36.　设 A, B 是 n 阶实对称正定矩阵，求证 A^{-1} 和 $A+B$ 也正定。

习题 1.37.　设 $A \in M_n(\mathbb{R})$，求证 $\operatorname{rank}(A^tA) = \operatorname{rank}(A)$。

习题 1.38.　实二次型

$$\lambda x_1^2 - 2x_2^2 - 3x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3 + 2x_2x_3$$

在 λ 取什么值时是负定的。

习题 1.39.　设 $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$ 是对称矩阵，

$$L_x(f) = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$$

是多项式环 $\mathbb{R}[x_1, \cdots, x_n]$ 上的微分算子，证明：

1. 如果 $C \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}, C \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$，是变量替换，并令 $g(\mathbf{y}) = f(C^{-1}\mathbf{y})$，那么

$$\big(L_x(f)\big)(C^{-1}\mathbf{y}) = \sum_{i,j=1}^{n} b_{ij} \frac{\partial^2 g}{\partial y_i \partial y_j},$$

   其中 $(b_{ij}) = CAC^t$；

2. 可以找到某个 $C \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$，使得在相应的新变量 $\mathbf{y} = C\mathbf{x}$ 和 $g(\mathbf{y}) = f(C^{-1}\mathbf{y})$ 下

$$\big(L_x(f)\big)(C^{-1}\mathbf{y}) = \frac{\partial^2 g}{\partial y_1^2} + \cdots + \frac{\partial^2 g}{\partial y_s^2} - \frac{\partial^2 g}{\partial y_{s+1}^2} - \cdots - \frac{\partial^2 g}{\partial y_t^2},$$

   其中 $0 \leqslant s \leqslant t \leqslant n$。

习题 1.40.　设 $x = (x_1, x_2, x_3)^t \in \mathbb{C}^3$，$q(x) = x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 - 3x_1x_2x_3$，$\varepsilon$ 是 1 的三次本原根。利用等式

$$q(x) = (x_1 + x_2 + x_3)\left(x_1 + \varepsilon x_2 + \varepsilon^2 x_3\right)\left(x_1 + \varepsilon^2 x_2 + \varepsilon x_3\right)$$

证明：

1. 存在三个对称双线性映射

$$z_i : \mathbb{C}^3 \times \mathbb{C}^3 \longrightarrow \mathbb{C}, \quad z_i(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sum_{j,k} a_{jk}^{(i)} x_j y_k, \quad i = 1, 2, 3,$$

   使得 $q(\mathbf{x})q(\mathbf{y}) = q(\mathbf{z})$，其中 $\mathbf{z} = (z_1, z_2, z_3)^t$，并且对每个 i 都有 $z_i(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = z_i(\mathbf{y}, \mathbf{x})$；

2. 求出这些双线性型。

习题 1.41 (Hadamard 不等式).　设 $A = (a_{ij})_{n\times n} \in M_n(\mathbb{R})$，求证：

$$|\det A| \leqslant \sqrt{\sum_{i=1}^{n} a_{i1}^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^{n} a_{i2}^2} \cdots \sqrt{\sum_{i=1}^{n} a_{in}^2}.$$

习题 1.42 (Schur 乘积定理). 设 $A = (a_{ij})_{n\times n}, B = (b_{ij})_{n\times n} \in M_n(\mathbb{R})$ 是实对称半正定矩阵，定义 $A \odot B = (a_{ij} \cdot b_{ij})_{n\times n}$，求证 $A \odot B$ 也是半正定的。

习题 1.43. 设 A 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶方阵，$\mathrm{char}(\mathbb{K}) \neq 2$。证明 A 是斜对称的当且仅当对所有的 $\mathbf{x} = (x_1, \cdots, x_n)^t$ 有 $\mathbf{x}^t A\mathbf{x} = 0$。

习题 1.44. 把斜对称双线性型

$$x_1y_2 - x_2y_1 + x_1y_3 - x_3y_1 + x_2y_3 - x_3y_2 + x_2y_4 - x_4y_2$$

化成斜对称标准形。

习题 1.45. 设 A 是 n 阶斜对称实方阵，E 是 n 阶单位矩阵，λ 是复数。如果 $\det(\lambda E - A) = 0$，那么 λ 的实部为 0。

习题 1.46. 设 A 是实对称矩阵，E 是同阶单位矩阵，证明：存在充分小的实数 $\varepsilon > 0$，使得方阵 $E + \varepsilon A$ 是正定的。

第二章　线性算子代数与矩阵的 Jordan 标准型

这一章我们仍然关注两个问题：一是取定向量空间的基后，线性算子如何用矩阵表示，以及基变换下线性算子对应的矩阵如何变换；二是如何选取一组基使得线性算子在这组基下对应的矩阵有比较简单的形式，对应于向量空间的分解。我们将在这一章比较完整地回答这两个问题。

2.1　向量空间上的线性映射

上一章已经给出了线性映射的定义。这里先回顾定义，并把线性映射的核、像、矩阵表示和复合统一到同一套记号中。

定义 2.1.1. 设 V, W 分别是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维和 m 维向量空间。如果映射 $f : V \longrightarrow W$ 满足：任取 $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ 及 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$，都有

$$f(\alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{y}) = \alpha f(\mathbf{x}) + \beta f(\mathbf{y}),$$

则称 f 是 V 到 W 的**线性映射** (linear map)。我们把 V 到 W 的所有线性映射构成的集合记作 $L(V, W)$ 或 $\mathrm{Hom}(V, W)$。在 $\mathrm{Hom}(V, W)$ 上可以自然地定义加法和数乘：任取 $\mathbf{x} \in V$ 及 $\alpha \in \mathbb{K}$，令

$$(f + g)(\mathbf{x}) \coloneqq f(\mathbf{x}) + g(\mathbf{x}), \quad (\alpha f)(\mathbf{x}) \coloneqq \alpha f(\mathbf{x}).$$

可直接验证在此定义下 $\mathrm{Hom}(V, W)$ 是 $\mathbb{K}$ 上的向量空间。

定义 2.1.2. 设 V, W 是域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间，$f \in \mathrm{Hom}(V, W)$。线性映射 f 的**核** (kernel) 定义为

$$\ker(f) \coloneqq \{\, \mathbf{x} \in V \mid f(\mathbf{x}) = \mathbf{0}_W \,\},$$

像 (image) 定义为

$$\mathrm{im}(f) \coloneqq \{\, \mathbf{y} \in W \mid \exists\, \mathbf{x} \in V,\ \mathbf{y} = f(\mathbf{x}) \,\}.$$

可直接验证 $\ker(f)$ 是 V 的子空间，$\mathrm{im}(f)$ 是 W 的子空间，并且

$$f \text{ 是单射} \iff \ker(f) = \{\mathbf{0}\}, \quad f \text{ 是满射} \iff \mathrm{im}(f) = W.$$

这些验证只需回到线性映射和单射、满射的定义，留作练习。

例 2.1.1. 下面看两个基本例子。

1. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间，则零映射 $0 : V \longrightarrow V,\ \mathbf{x} \mapsto \mathbf{0}$ 和恒等映射 $\mathrm{id} : V \longrightarrow V,\ \mathbf{x} \mapsto \mathbf{x}$ 都是线性映射。

2. 设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$。由讲义上册矩阵一章的内容可知，映射 $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m,\ \mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ 是线性映射，并且 $\ker(f)$ 是齐次线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解空间，$\mathrm{im}(f)$ 是矩阵 A 的列空间

$V_c(A)$。因此

$$f \text{ 是单射} \Longleftrightarrow \operatorname{rank}(A) = n, \quad f \text{ 是满射} \Longleftrightarrow \operatorname{rank}(A) = m.$$

类比于上册中 $\mathbb{R}^n$ 上的秩-零化度公式，我们有：

定理 2.1.1 (秩-零化度公式). 设 V, W 是域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间，且 V 有限维，$f \in \operatorname{Hom}(V, W)$，则

$$\dim(\ker(f)) + \dim(\operatorname{im}(f)) = \dim(V).$$

证明. 类似于上册线性映射的秩-零化度公式，也可以用基扩充定理证明这个结论。这里给出一个利用商空间的证明。

由于 $\ker(f)$ 是 V 的子空间，可以作商空间 $V/\ker(f)$。把 f 看作从 V 到 $\operatorname{im}(f)$ 的映射时，它是满射；由定理 1.4.2，$V/\ker(f) \simeq \operatorname{im}(f)$，所以 $\dim(V/\ker(f)) = \dim(\operatorname{im}(f))$。另一方面，由推论 1.4.1，$\dim(V/\ker(f)) = \dim(V) - \dim(\ker(f))$。合并两式即得结论。 □

推论 2.1.1. 设 V, W 是域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间，且 V 有限维，$f \in \operatorname{Hom}(V, W)$，则 $\dim(\operatorname{im}(f)) \leqslant \dim(V)$，等号当且仅当 f 是单射时成立。

由秩-零化度公式可知，$\dim(\operatorname{im}(f)) = \dim(V) - \dim(\ker(f))$。因此像的维数不超过 V 的维数；等号成立正好等价于 $\ker(f) = \{\mathbf{0}\}$，也就是 f 是单射。

线性映射与矩阵有密切的联系。取定基以后，线性映射由它在基向量上的取值完全决定，而这些取值的坐标正好组成一个矩阵。

定义 2.1.3. 设 V, W 分别是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维和 m 维向量空间，$f \in \operatorname{Hom}(V, W)$。分别取 V 的一组基 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ 和 W 的一组基 $\mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_m$。对每个 $i = 1, \ldots, n$，向量 $f(\mathbf{v}_i)$ 都能唯一地写成 $\mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_m$ 的线性组合，即

$$\begin{aligned}
f(\mathbf{v}_1) &= a_{11}\mathbf{w}_1 + \cdots + a_{m1}\mathbf{w}_m, \\
f(\mathbf{v}_2) &= a_{12}\mathbf{w}_1 + \cdots + a_{m2}\mathbf{w}_m, \\
&\vdots \\
f(\mathbf{v}_n) &= a_{1n}\mathbf{w}_1 + \cdots + a_{mn}\mathbf{w}_m.
\end{aligned}$$

写成矩阵形式就是

$$(f(\mathbf{v}_1), \ldots, f(\mathbf{v}_n)) = (\mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_m) \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_{M}.$$

我们把上面的系数矩阵 $M_f \in \mathbb{K}^{m\times n}$ 称为线性映射 f 在这两组基下的**矩阵表示** (matrix representation)，也简称为 f 在这两组基下的矩阵。

例 2.1.2. 在 $\mathbb{R}^2$ 上取标准基 $\mathbf{e}_1 = (1, 0)^t$, $\mathbf{e}_2 = (0, 1)^t$。设 $\alpha \in \mathbb{R}$，线性映射 $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ 满足

$$f(\mathbf{e}_1) = \cos\alpha\, \mathbf{e}_1 + \sin\alpha\, \mathbf{e}_2, \quad f(\mathbf{e}_2) = -\sin\alpha\, \mathbf{e}_1 + \cos\alpha\, \mathbf{e}_2.$$

则 f 在标准基下的矩阵为

$$\begin{pmatrix}\cos\alpha & -\sin\alpha\\ \sin\alpha & \cos\alpha\end{pmatrix}.$$

定义 2.1.4. 设 V,W 分别是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维和 m 维向量空间，$f\in\mathrm{Hom}(V,W)$。我们定义 f 的**秩** (rank) 为

$$\mathrm{rank}(f)\coloneqq\dim(\mathrm{im}(f)).$$

这一定义只依赖于线性映射本身，与基的选取无关。

我们已经知道，上册中标准基下的矩阵表示给出 $\mathrm{Hom}(\mathbb{R}^n,\mathbb{R}^m)\simeq\mathbb{R}^{m\times n}$。同样的想法可推广到任意有限维向量空间。

定理 2.1.2. 设 V,W 分别是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维和 m 维向量空间，$f\in\mathrm{Hom}(V,W)$。分别取 V 的一组基 $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_n$ 和 W 的一组基 $\mathbf{w}_1,\dots,\mathbf{w}_m$，记 f 在此基下的矩阵为 M_f，则

1. $\Phi:\mathrm{Hom}(V,W)\longrightarrow\mathbb{K}^{m\times n},\ f\mapsto M_f$ 是线性双射，因此 $\mathrm{Hom}(V,W)\simeq\mathbb{K}^{m\times n}$；
2. $\mathrm{rank}(f)=\mathrm{rank}(M_f)$；
3. (线性映射基本定理) 在 W 中任取 n 个向量 $\mathbf{u}_1,\dots,\mathbf{u}_n$，都存在唯一的 $f\in\mathrm{Hom}(V,W)$，使得对每个 $i=1,\dots,n$，都有 $f(\mathbf{v}_i)=\mathbf{u}_i$。

证明. 第 1、3 点的证明可参考上册中线性映射由基上取值唯一确定、以及标准基下矩阵表示与线性映射一一对应的结论，只需将 $\mathbb{R}$ 换成任意域 $\mathbb{K}$。下面证明第 2 点。

矩阵 M_f 的第 i 列正是 $f(\mathbf{v}_i)$ 在基 $\mathbf{w}_1,\dots,\mathbf{w}_m$ 下的坐标。定义

$$\begin{aligned}\varphi:V_c(M_f)&\longrightarrow\mathrm{im}(f),\\ (b_1,\dots,b_m)^t&\longmapsto b_1\mathbf{w}_1+\cdots+b_m\mathbf{w}_m.\end{aligned}$$

这个映射把矩阵列空间中的第 i 列送到 $f(\mathbf{v}_i)$。因为 $\mathrm{im}(f)$ 正由 $f(\mathbf{v}_1),\dots,f(\mathbf{v}_n)$ 张成，所以 φ 是满射；又因为一个向量在固定基下的坐标唯一，所以 φ 是单射。因此

$$\mathrm{rank}(M_f)=\dim(V_c(M_f))=\dim(\mathrm{im}(f))=\mathrm{rank}(f).$$

□

推论 2.1.2. 设 V,W 分别是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维和 m 维向量空间，则

$$\dim(\mathrm{Hom}(V,W))=mn.$$

下面讨论线性映射的复合。在 $\mathbb{R}^n$ 中，矩阵乘法对应线性映射的复合；取定基以后，这一点对一般有限维向量空间仍然成立。

定理 2.1.3. 设 U,V,W 分别是域 $\mathbb{K}$ 上的 n,s,m 维向量空间，$f\in\mathrm{Hom}(U,V),\ g\in\mathrm{Hom}(V,W)$，则 $g\circ f\in\mathrm{Hom}(U,W)$。并且，分别取定 U,V,W 的一组基后，若 $f,g,g\circ f$ 在这些基下的矩阵分别为 $M_f\in\mathbb{K}^{s\times n}$、$M_g\in\mathbb{K}^{m\times s}$ 和 $M_{g\circ f}\in\mathbb{K}^{m\times n}$，则

$$M_{g\circ f}=M_gM_f.$$

证明. 复合映射 $g\circ f$ 的线性性直接由 f 和 g 的线性性推出。

记 U,V,W 的基分别为 $\mathbf{u}_1,\dots,\mathbf{u}_n$、$\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_s$、$\mathbf{w}_1,\dots,\mathbf{w}_m$。若

$$f(\mathbf{u}_i)=\sum_{j=1}^{s}a_{ji}\mathbf{v}_j,\quad g(\mathbf{v}_j)=\sum_{\ell=1}^{m}b_{\ell j}\mathbf{w}_\ell,$$

则 $M_f=(a_{ji})$，$M_g=(b_{\ell j})$。于是

$$g(f(\mathbf{u}_i))=\sum_{j=1}^{s}a_{ji}g(\mathbf{v}_j)=\sum_{\ell=1}^{m}\left(\sum_{j=1}^{s}b_{\ell j}a_{ji}\right)\mathbf{w}_\ell.$$

括号中的系数正是矩阵乘积 M_gM_f 第 i 列的第 ℓ 个元素，所以 $g\circ f$ 的矩阵为 M_gM_f。 □

关于线性映射的复合，可得到以下推论：

推论 2.1.3. 设 U,V,W 分别是域 $\mathbb{K}$ 上的 n,s,m 维向量空间，$f\in\mathrm{Hom}(U,V)$，$g\in\mathrm{Hom}(V,W)$，则

$$\dim(\mathrm{im}(g\circ f))\leqslant\dim(\mathrm{im}(g)),\quad \dim(\mathrm{im}(g\circ f))\leqslant\dim(\mathrm{im}(f)).$$

证明. 一方面，$\mathrm{im}(g\circ f)\subset\mathrm{im}(g)$，所以第一条不等式成立。另一方面，$g\circ f$ 在 U 上的像等于 g 限制在 $\mathrm{im}(f)$ 上以后得到的像；由秩-零化度公式，线性映射的像空间维数不超过定义域维数，因此 $\dim(\mathrm{im}(g\circ f))\leqslant\dim(\mathrm{im}(f))$。 □

在本节的最后，我们讨论坐标与线性映射矩阵之间的关系。

设 V,W 分别是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维和 m 维向量空间，V 的一组基为 $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_n$，$W$ 的一组基为 $\mathbf{w}_1,\dots,\mathbf{w}_m$，且 $f\in\mathrm{Hom}(V,W)$。任取 $\mathbf{x}\in V$，设 $\mathbf{x}$ 在基 $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_n$ 下的坐标为 $(x_1,\dots,x_n)^t$，$f(\mathbf{x})$ 在基 $\mathbf{w}_1,\dots,\mathbf{w}_m$ 下的坐标为 $(y_1,\dots,y_m)^t$，并设 f 在这两组基下的矩阵为 M_f。由

$$\mathbf{x}=\sum_{i=1}^{n}x_i\mathbf{v}_i$$

可得

$$\begin{aligned}f(\mathbf{x})&=\sum_{i=1}^{n}x_if(\mathbf{v}_i)\\&=(f(\mathbf{v}_1),\dots,f(\mathbf{v}_n))\begin{pmatrix}x_1\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}\\&=(\mathbf{w}_1,\dots,\mathbf{w}_m)M_f\begin{pmatrix}x_1\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

另一方面，

$$f(\mathbf{x})=\sum_{i=1}^{m}y_i\mathbf{w}_i=(\mathbf{w}_1,\dots,\mathbf{w}_m)\begin{pmatrix}y_1\\\vdots\\y_m\end{pmatrix}.$$

由坐标的唯一性可知

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = M_f \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}. \tag{2.1.1}$$

也就是说，取定基后，一个向量在线性映射下的像的坐标，等于线性映射的矩阵乘以原向量的坐标。

我们也可以考虑基变换下线性映射矩阵的变化。

定理 2.1.4. 设 V, W 分别是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维和 m 维向量空间，$f \in \mathrm{Hom}(V, W)$。设

$$(\mathbf{v}_1', \ldots, \mathbf{v}_n') = (\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n)P, \quad (\mathbf{w}_1', \ldots, \mathbf{w}_m') = (\mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_m)Q$$

是 V 和 W 的两组基之间的过渡关系，其中 P, Q 均可逆。若 f 关于旧基 $(\mathbf{v}_i)$、$(\mathbf{w}_j)$ 的矩阵是 M_f，关于新基 $(\mathbf{v}_i')$、$(\mathbf{w}_j')$ 的矩阵是 M_f'，则

$$M_f' = Q^{-1} M_f P.$$

证明. 任取 $\mathbf{x} \in V$。设 $\mathbf{x}$ 在旧基和新基下的坐标分别为 X 和 X'，$f(\mathbf{x})$ 在旧基和新基下的坐标分别为 Y 和 Y'。由式 (2.1.1)，有

$$Y = M_f X, \quad Y' = M_f' X'.$$

由坐标变换公式，

$$X = PX', \quad Y = QY'.$$

将这两个关系代入 $Y = M_f X$，得到

$$QY' = M_f P X',$$

即

$$Y' = Q^{-1} M_f P X'.$$

这对任意 $\mathbf{x} \in V$ 都成立。与 $Y' = M_f' X'$ 对比，即得 $M_f' = Q^{-1} M_f P$。 □

2.2　线性算子代数

本节从一类特殊的线性映射出发，说明线性算子如何自然地形成代数结构。随后我们再把线性算子的矩阵表示、相似变换和极小多项式联系起来。

定义 2.2.1 (代数). 设 A 是域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间，并在 A 上定义一个结合乘法 $\circ$。如果 A 关于原有加法和乘法 $\circ$ 成为环，并且对任意 $a, b \in A$、$k \in \mathbb{K}$，都有

$$k(a \circ b) = (ka) \circ b = a \circ (kb),$$

则称 A 是 $\mathbb{K}$ 上的**代数** (algebra)。如果乘法 $\circ$ 交换，则称 A 是**交换代数** (commutative algebra)；否则称为**非交换代数** (noncommutative algebra)。

更一般的代数定义会在抽象代数课程中讨论；本书只需要域上的情形。本节的主要例子都含单位元，但在说“子代数”时不要求子代数含有原代数的单位元。

例 2.2.1. 设 $\mathbb{K}$ 是域，则 $M_n(\mathbb{K})$ 和 $\mathbb{K}[x_1,\dots,x_n]$ 在通常的加法、数乘和乘法下构成代数。若 $n \geq 2$，前者是非交换代数，后者是交换代数。

下面考虑一类特殊的线性映射。设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间，则 $\mathrm{Hom}(V,V)$ 上有一个自然的乘法，即映射复合。映射复合满足结合律，单位元是恒等映射；并且对任意 $k \in \mathbb{K}$、$\mathcal{A},\mathcal{B} \in \mathrm{Hom}(V,V)$，都有

$$(k\mathcal{A}) \circ \mathcal{B} = k(\mathcal{A} \circ \mathcal{B}), \quad \mathcal{A} \circ (k\mathcal{B}) = k(\mathcal{A} \circ \mathcal{B}).$$

因此，$\mathrm{Hom}(V,V)$ 在线性映射的加法、数乘和复合乘法下构成 $\mathbb{K}$ 上的一个代数。我们也把 $\mathrm{Hom}(V,V)$ 记作 $\mathrm{End}(V)$，其中的元素称为 V 上的**线性算子** (linear operator) 或**线性变换** (linear transformation)，而 $\mathrm{End}(V)$ 称为 V 上的**线性算子代数** (algebra of linear operators)。本章后文主要使用“线性算子”这一名称。

如果 $\dim(V) = n$，则由推论 2.1.2 可知 $\dim(\mathrm{End}(V)) = n^2$。我们通常用花体大写字母 $\mathcal{A},\mathcal{B},\dots$ 表示线性算子，并将算子 $\mathcal{A}$ 作用在向量 $\mathbf{x}$ 上得到的向量记作 $\mathcal{A}\mathbf{x}$。

定义 2.2.2. 设 A,B 是域 $\mathbb{K}$ 上的两个代数，乘法分别记为 $\cdot$ 和 $\circ$。如果存在映射 $\varphi : A \longrightarrow B$，使得 φ 是 A,B 作为向量空间的同构，并且任取 $a,b \in A$，都有

$$\varphi(a \cdot b) = \varphi(a) \circ \varphi(b),$$

则称 A 和 B 作为代数是**同构的** (isomorphic)，也称 φ 是一个**代数同构** (algebra isomorphism)。

设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间。取定 V 的一组基 $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_n$ 后，线性算子 $\mathcal{A} \in \mathrm{End}(V)$ 唯一对应一个矩阵 $A \in M_n(\mathbb{K})$（定义 2.1.3），称为 $\mathcal{A}$ 在此基下的矩阵。

定理 2.2.1. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间。取定 V 的一组基后，令 $\Phi : \mathrm{End}(V) \longrightarrow M_n(\mathbb{K})$ 把每个线性算子送到它在这组基下的矩阵，则 Φ 是一个代数同构。

这是定理 2.1.2 和定理 2.1.3 的直接结果：线性映射加法、数乘对应矩阵加法、数乘，而映射复合对应矩阵乘法。特别地，$\mathrm{End}(V)$ 中所有可逆线性算子在复合下构成一个群，记作 $\mathrm{GL}(V)$，称为 V 上的**一般线性群** (general linear group)。在取定基以后，$\mathrm{GL}(V)$ 与 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ 同构，同构映射仍然是上面的 Φ。

下面开始研究线性算子在不同基下的矩阵之间的关系。

定理 2.2.2. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，$\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_n$ 和 $\mathbf{v}'_1,\dots,\mathbf{v}'_n$ 是 V 的两组基。设 $\mathcal{A} \in \mathrm{End}(V)$，且 $\mathcal{A}$ 在这两组基下的矩阵分别为 A 和 A'。若

$$(\mathbf{v}'_1,\dots,\mathbf{v}'_n) = (\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_n)P,$$

则 $A' = P^{-1}AP$。

这是定理 2.1.4 的直接推论。

于是我们有以下定义：

定义 2.2.3. 设 $\mathbb{K}$ 是域，$A, A' \in M_n(\mathbb{K})$。如果存在可逆矩阵 $P \in M_n(\mathbb{K})$，使得 $A' = P^{-1}AP$，则称 A 和 A' 是**相似的** (similar)。可直接验证矩阵的相似是一个等价关系，留作练习。此外，$M_n(\mathbb{K})$ 上的变换 $A \mapsto P^{-1}AP$ 称为由可逆矩阵 P 确定的**相似变换** (similarity transformation)。

定理 2.2.2 也即：同一个线性算子在不同基下的矩阵是相似的。

相似变换不改变矩阵所表示的线性算子本身，因此会保留许多与基无关的量。首先我们有：

命题 2.2.1. 设 $A, A' \in M_n(\mathbb{K})$，并且存在可逆矩阵 $P \in M_n(\mathbb{K})$ 使得 $A' = P^{-1}AP$，则

$$\det(A) = \det(A'), \quad \operatorname{tr}(A) = \operatorname{tr}(A').$$

证明. 行列式部分由行列式的乘法性质直接得到：

$$\det(A') = \det(P^{-1}AP) = \det(P^{-1}) \cdot \det(A) \cdot \det(P) = \det(A).$$

再证明迹的结论。先注意到任取 $X, Y \in M_n(\mathbb{K})$，都有 $\operatorname{tr}(XY) = \operatorname{tr}(YX)$。事实上，设 $X = (x_{ij})$，$Y = (y_{ij})$，则

$$\begin{aligned}\operatorname{tr}(XY) &= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} x_{ij}y_{ji} \\ &= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} y_{ij}x_{ji} \\ &= \operatorname{tr}(YX).\end{aligned}$$

于是

$$\operatorname{tr}(A') = \operatorname{tr}(P^{-1}AP) = \operatorname{tr}(PP^{-1}A) = \operatorname{tr}(A).$$

□

于是可以定义线性算子 $\mathcal{A} \in \operatorname{End}(V)$ 的**行列式** (determinant) 和**迹** (trace)：它们分别等于 $\mathcal{A}$ 在任意一组基下的矩阵的行列式和迹，仍记作 $\det(\mathcal{A})$ 和 $\operatorname{tr}(\mathcal{A})$。上面的命题保证了这两个数与基的选取无关。

利用相似关系还可以方便地计算方幂。若 $A' = P^{-1}AP$，则

$$(A')^k = \underbrace{(P^{-1}AP)\cdots(P^{-1}AP)}_{k\text{ 个}} = P^{-1}A^kP.$$

因此，如果能把一个矩阵相似变换成较简单的形式（如对角形或分块对角形），就能把方幂计算转化到较简单的矩阵上。

下面先看一些线性算子的例子。

例 2.2.2.　1. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，则**零算子** (zero operator) $\mathcal{O}: V \longrightarrow V,\ \mathbf{x} \mapsto \mathbf{0}$ 和**恒等算子** (identity operator) $\mathrm{id}: V \longrightarrow V,\ \mathbf{x} \mapsto \mathbf{x}$ 都在 $\mathrm{End}(V)$ 中 (id 也记为 $\mathcal{E}$)。取定一组基后，它们对应的矩阵分别为 $O_{n\times n}$ 和 E_n。

2. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，$\lambda \in \mathbb{K}$，则**标量算子** (scalar multiplication operator)，也可理解为伸缩算子，$\mathcal{A}: V \longrightarrow V,\ \mathbf{x} \mapsto \lambda\mathbf{x}$ 在 $\mathrm{End}(V)$ 中。取定一组基后，它对应的矩阵为 λE_n。

3. 设 $\mathbb{K}$ 是域，记 $\mathbb{K}[t]_{<n}$ 为所有次数小于 n 的多项式连同零多项式组成的空间。它在通常的加法和数乘下是 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，且**形式微分算子** (formal derivative operator) $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$ 是 $\mathbb{K}[t]_{<n}$ 上的线性算子。在基 $(1, t, \ldots, t^{n-1})$ 下，$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$ 对应矩阵 $D = (d_{ij})$ 满足

$$d_{j-1,j} = j - 1 \quad (j = 2, \ldots, n),$$

其余元素为 0。如果 $\mathrm{char}(\mathbb{K}) = 0$，则可取 $\mathbb{K}[t]_{<n}$ 的另一组基 $(1, t, \dfrac{t^2}{2}, \ldots, \dfrac{t^{n-1}}{(n-1)!})$。在此基下，$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$ 对应矩阵 $D' = (d'_{ij})$ 满足

$$d'_{j-1,j} = 1 \quad (j = 2, \ldots, n),$$

其余元素为 0。

4. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间并且 $V = U \oplus W$，则对任意的 $\mathbf{x} \in V$，可做分解 $\mathbf{x} = \mathbf{x}_U + \mathbf{x}_W$，其中 $\mathbf{x}_U \in U$，$\mathbf{x}_W \in W$，并且该分解是唯一的。由此可以定义沿 W 投到 U 的**投影算子** (projection operator)：

$$\begin{aligned} \mathcal{P}: V &\longrightarrow V, \\ \mathbf{x} &\longmapsto \mathbf{x}_U. \end{aligned}$$

验证 $\mathcal{P} \in \mathrm{End}(V)$ 是直接的，留作练习。这个算子满足 $\mathcal{P}^2 = \mathcal{P}$：任取 $\mathbf{x} \in V$，有

$$\mathcal{P}^2(\mathbf{x}) = \mathcal{P}(\mathbf{x}_U) = \mathbf{x}_U = \mathcal{P}(\mathbf{x}).$$

实际上，设 $\mathcal{A} \in \mathrm{End}(V)$ 且 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$（我们称这样的算子为**幂等算子** (idempotent operator)），则必有 $\mathcal{A}$ 是投影算子。这个结论会在定理 2.2.3 后立即验证。

取定一组基后，投影算子对应的矩阵是幂等矩阵，即上册方阵一节中满足 $A^2 = A$ 的特殊方阵。

5. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，$\mathcal{A} \in \mathrm{End}(V)$。如果存在 $k \in \mathbb{Z}^+$ 使得 $\mathcal{A}^k = \mathcal{O}$，则称 $\mathcal{A}$ 是**幂零算子** (nilpotent operator)。例如，令 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，则 $\mathcal{A}: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ \mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ 就是一个幂零算子。取定一组基后，幂零算子对应的矩阵是幂零矩阵，因为 $\mathcal{A}^k = \mathcal{O}$ 在矩阵表示下对应 $A^k = O$。

6. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，$\mathcal{A} \in \mathrm{End}(V)$。若存在 $\mathcal{B} \in \mathrm{End}(V)$ 使得

$$\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A} = \mathcal{E},$$

则称 $\mathcal{A}$ 是**可逆算子** (invertible operator)。此时 $\mathcal{B}$ 唯一，记为 $\mathcal{A}^{-1}$。可逆算子在任意一组基下对应的矩阵都是可逆矩阵，因为逆算子在同一组基下对应逆矩阵。

线性算子作为特殊的线性映射，也有核和像。设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，$\mathcal{A} \in \mathrm{End}(V)$。由秩-零化度公式，

$$n = \dim(\ker(\mathcal{A})) + \dim(\mathrm{im}(\mathcal{A})).$$

这个等式容易让人想到直和分解 $V = \ker(\mathcal{A}) \oplus \mathrm{im}(\mathcal{A})$，但该分解并不总成立。例如，取

$$\mathcal{A} : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad (x_1, x_2)^t \longmapsto \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} (x_1, x_2)^t.$$

则 $\ker(\mathcal{A}) = \mathrm{Span}\{(1,0)^t\}$，$\mathrm{im}(\mathcal{A}) = \mathrm{Span}\{(1,0)^t\}$，所以 $\ker(\mathcal{A}) + \mathrm{im}(\mathcal{A})$ 不是直和，并且也不等于 $\mathbb{R}^2$。下面的定理给出直和分解成立的判别条件。

定理 2.2.3. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，$\mathcal{A} \in \mathrm{End}(V)$，则 $V = \ker(\mathcal{A}) \oplus \mathrm{im}(\mathcal{A}) \Longleftrightarrow \mathrm{rank}(\mathcal{A}) = \mathrm{rank}(\mathcal{A}^2)$(线性算子的秩即线性映射的秩，定义 2.1.4)。

证明. 先设 $\mathrm{rank}(\mathcal{A}) = \mathrm{rank}(\mathcal{A}^2)$。由于 $\ker(\mathcal{A}) \subset \ker(\mathcal{A}^2)$，而秩-零化度公式给出

$$\dim(\ker(\mathcal{A})) = \dim(\ker(\mathcal{A}^2)),$$

所以 $\ker(\mathcal{A}) = \ker(\mathcal{A}^2)$。若 $\mathbf{y} \in \ker(\mathcal{A}) \cap \mathrm{im}(\mathcal{A})$，则存在 $\mathbf{x} \in V$ 使得 $\mathbf{y} = \mathcal{A}\mathbf{x}$，且 $\mathcal{A}^2\mathbf{x} = \mathcal{A}\mathbf{y} = \mathbf{0}$。于是 $\mathbf{x} \in \ker(\mathcal{A}^2) = \ker(\mathcal{A})$，从而 $\mathbf{y} = \mathcal{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$。这说明 $\ker(\mathcal{A}) \cap \mathrm{im}(\mathcal{A}) = \{\mathbf{0}\}$。又由秩-零化度公式，

$$\dim(\ker(\mathcal{A})) + \dim(\mathrm{im}(\mathcal{A})) = \dim(V),$$

故 $V = \ker(\mathcal{A}) \oplus \mathrm{im}(\mathcal{A})$。

反过来，若 $V = \ker(\mathcal{A}) \oplus \mathrm{im}(\mathcal{A})$，则 $\ker(\mathcal{A}) \cap \mathrm{im}(\mathcal{A}) = \{\mathbf{0}\}$。把 $\mathcal{A}$ 限制在 $\mathrm{im}(\mathcal{A})$ 上，得到

$$\mathcal{A}|_{\mathrm{im}(\mathcal{A})} : \mathrm{im}(\mathcal{A}) \longrightarrow \mathrm{im}(\mathcal{A}).$$

它的核是 $\ker(\mathcal{A}) \cap \mathrm{im}(\mathcal{A}) = \{\mathbf{0}\}$，像是 $\mathrm{im}(\mathcal{A}^2)$。由秩-零化度公式，这个限制映射的像维数等于定义域维数，因此

$$\mathrm{rank}(\mathcal{A}^2) = \dim(\mathrm{im}(\mathcal{A}^2)) = \dim(\mathrm{im}(\mathcal{A})) = \mathrm{rank}(\mathcal{A}).$$

□

同一证明还说明，在有限维情形下，条件

$$\mathrm{rank}(\mathcal{A}) = \mathrm{rank}(\mathcal{A}^2)$$

等价于 $\ker(\mathcal{A}) = \ker(\mathcal{A}^2)$，也等价于 $\mathrm{im}(\mathcal{A}) = \mathrm{im}(\mathcal{A}^2)$。

现在验证上面提到的结论：幂等算子一定是投影算子。若 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$，则对任意 $\mathbf{x} \in V$，有

$$\mathbf{x} = (\mathbf{x} - \mathcal{A}\mathbf{x}) + \mathcal{A}\mathbf{x},$$

其中 $\mathcal{A}(\mathbf{x}-\mathcal{A}\mathbf{x})=\mathbf{0}$，且 $\mathcal{A}\mathbf{x}\in\mathrm{im}(\mathcal{A})$，所以 $V=\ker(\mathcal{A})+\mathrm{im}(\mathcal{A})$。若 $\mathbf{y}\in\ker(\mathcal{A})\cap\mathrm{im}(\mathcal{A})$，写 $\mathbf{y}=\mathcal{A}\mathbf{z}$，则

$$\mathbf{y}=\mathcal{A}\mathbf{z}=\mathcal{A}^2\mathbf{z}=\mathcal{A}(\mathcal{A}\mathbf{z})=\mathcal{A}\mathbf{y}=\mathbf{0}.$$

因此 $V=\ker(\mathcal{A})\oplus\mathrm{im}(\mathcal{A})$，而 $\mathcal{A}$ 正是沿 $\ker(\mathcal{A})$ 投到 $\mathrm{im}(\mathcal{A})$ 的投影算子。

定义 2.2.4. 设 A 是域 $\mathbb{K}$ 上的代数，$B\subset A$。如果 B 在 A 的加法、数乘和乘法下封闭，并按这些运算成为一个 $\mathbb{K}$ 上的代数，则称 B 是 A 的**子代数** (subalgebra)。本书这里的子代数不要求含有 A 的单位元。

除了平凡子代数 $\{0\}$ 和整个代数之外，最简单的子代数是由一个元素生成的子代数。回到 $\mathrm{End}(V)$ 上讨论，仍设 $\dim(V)=n$，并取 $\mathcal{A}\in\mathrm{End}(V)$，令

$$\mathbb{K}[\mathcal{A}]=\left\{\sum_{i=0}^{s}\alpha_i\mathcal{A}^i\;\middle|\;s\in\mathbb{N},\ \alpha_0,\dots,\alpha_s\in\mathbb{K}\right\}.$$

以后始终约定 $\mathcal{A}^0=\mathcal{E}$。集合 $\mathbb{K}[\mathcal{A}]$ 对加法、数乘和乘法封闭，因此是 $\mathrm{End}(V)$ 的子代数；它也是包含 $\mathcal{E}$ 和算子 $\mathcal{A}$ 的最小子代数。此外，$\mathbb{K}[\mathcal{A}]$ 是交换代数，尽管 $\mathrm{End}(V)$ 一般不是交换代数。这个记号读作“由 $\mathcal{A}$ 生成的多项式代数”。

集合 $\mathbb{K}[\mathcal{A}]$ 可以理解为把算子 $\mathcal{A}$ 代入多项式得到的集合。具体地说，有自然的赋值映射

$$\varphi_{\mathcal{A}}:\mathbb{K}[t]\longrightarrow\mathbb{K}[\mathcal{A}],$$
$$f(t)=\sum_{i=0}^{s}\alpha_i t^i\longmapsto\sum_{i=0}^{s}\alpha_i\mathcal{A}^i.$$

我们把 $\varphi_{\mathcal{A}}(f)$ 简记作 $f(\mathcal{A})$。

下面考虑 $\mathbb{K}[\mathcal{A}]$ 的维数。由于 $\mathrm{End}(V)$ 是 n^2 维的，$\mathcal{E},\mathcal{A},\dots,\mathcal{A}^{n^2}$ 这 n^2+1 个算子必线性相关。因此一定存在非零多项式 $f(t)\in\mathbb{K}[t]$，使得

$$f(\mathcal{A})=\mathcal{O}.$$

这样的多项式称为 $\mathcal{A}$ 的**零化多项式** (annihilating polynomial)。这里“零化”指把多项式中的变量 t 换成算子 $\mathcal{A}$ 后得到零算子。其中次数最低的首一零化多项式称为 $\mathcal{A}$ 的**极小多项式** (minimal polynomial)，也称**最小多项式**。我们有下面的定理：

定理 2.2.4. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，$\mathcal{A}\in\mathrm{End}(V)$，则存在唯一的极小多项式

$$\mu_{\mathcal{A}}(t)=t^m+u_{m-1}t^{m-1}+\cdots+u_1t+u_0\in\mathbb{K}[t],$$

使得 $\mu_{\mathcal{A}}(\mathcal{A})=\mathcal{O}$。并且任取 $\mathcal{A}$ 的零化多项式 $q(t)$，都有 $\mu_{\mathcal{A}}(t)\mid q(t)$。

证明. 令

$$S=\left\{f\in\mathbb{K}[t]\;\middle|\;f(\mathcal{A})=\mathcal{O},\ f\text{ 首一}\right\}.$$

由上面的讨论，S 非空。取 S 中次数最低的多项式，记为 $\mu_{\mathcal{A}}(t)$，这就给出了极小多项式的存在性。

下面证明 $\mu_{\mathcal{A}}(t)$ 整除任意零化多项式 $q(t)$。任取 $q(t)$ 满足 $q(\mathcal{A})=\mathcal{O}$。由带余除法，存在唯一的 $a(t),r(t)$ 使得 $q(t)=a(t)\mu_{\mathcal{A}}(t)+r(t)$，其中 $r(t)=0$ 或 $\deg(r(t))<\deg(\mu_{\mathcal{A}}(t))$。将 $\mathcal{A}$ 代入 $q(t)$ 中可知 $r(\mathcal{A})=\mathcal{O}$。如果 $r(t)\neq0$，则把 $r(t)$ 除以首项系数，会得到次数比

$\mu_{\mathcal{A}}(t)$ 更低的首一零化多项式，矛盾。因此 $r(t)=0$，即 $q(t)=a(t)\mu_{\mathcal{A}}(t)$，从而 $\mu_{\mathcal{A}}(t)\mid q(t)$。

最后证明唯一性。若 $\mu(t),\mu'(t)$ 都是极小多项式，则由刚证得的整除性质，$\mu(t)\mid\mu'(t)$ 且 $\mu'(t)\mid\mu(t)$。又因为二者都是首一多项式，所以 $\mu(t)=\mu'(t)$。 □

推论 2.2.1. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，则 $\mathcal{A}\in\mathrm{End}(V)$ 可逆 $\Longleftrightarrow$ $\mu_{\mathcal{A}}(t)$ 的常数项不为 0。

证明. 设 $\mu_{\mathcal{A}}(t)=u_0+th(t)$。若 $u_0\neq 0$，则

$$\mathcal{O}=\mu_{\mathcal{A}}(\mathcal{A})=u_0\mathcal{E}+\mathcal{A}h(\mathcal{A}).$$

于是

$$\mathcal{A}\big(-u_0^{-1}h(\mathcal{A})\big)=\mathcal{E}.$$

由于 $\mathcal{A}$ 与 $h(\mathcal{A})$ 可交换，也有 $\big(-u_0^{-1}h(\mathcal{A})\big)\mathcal{A}=\mathcal{E}$，所以 $\mathcal{A}$ 可逆。

反过来，若 $\mathcal{A}$ 可逆且 $u_0=0$，则 $\mu_{\mathcal{A}}(t)=tq(t)$。由

$$\mathcal{O}=\mu_{\mathcal{A}}(\mathcal{A})=\mathcal{A}q(\mathcal{A})$$

并左乘 $\mathcal{A}^{-1}$，得 $q(\mathcal{A})=\mathcal{O}$，这与 $\mu_{\mathcal{A}}(t)$ 的极小性矛盾。 □

例 2.2.3. 幂零算子的极小多项式一定形如 t^k $(k\in\mathbb{Z}^+)$，这个次数称为幂零算子的**幂零指数** (nilpotency index)。幂等算子的极小多项式只可能是 t、$t-1$ 或 t^2-t；若 $\mathcal{A}\neq\mathcal{O},\mathcal{E}$，则其极小多项式为 t^2-t。这些判断留作练习。

2.3　不变子空间与特征问题

从本节开始，我们按照一个线性算子的作用来分解向量空间。对应到矩阵语言，这正是研究一个方阵能否化为分块形式、乃至化为对角形式的基本思路。

定义 2.3.1 (不变子空间). 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，$\mathcal{A}\in\mathrm{End}(V)$，如果一个子空间 U 满足 $\mathcal{A}(U)\subset U$，则称 U 是算子 $\mathcal{A}$ 的一个**不变子空间** (invariant subspace)，也简记为 U 是 $\mathcal{A}$-子空间。

等价地，U 是 $\mathcal{A}$-不变的，当且仅当限制映射 $\mathcal{A}\big|_U:U\to U$ 是 U 上的线性算子。

例 2.3.1. 显然 $\{\mathbf{0}\}$ 和 V 是 $\mathcal{A}$ 的平凡的不变子空间。对线性算子 $\mathcal{A}:V\to V$，$\ker(\mathcal{A})$ 和 $\mathrm{im}(\mathcal{A})$ 也都是 $\mathcal{A}$-不变子空间：若 $\mathcal{A}\mathbf{x}=\mathbf{0}$，则 $\mathcal{A}(\mathcal{A}\mathbf{x})=\mathbf{0}$；若 $\mathbf{y}=\mathcal{A}\mathbf{x}$，则 $\mathcal{A}\mathbf{y}=\mathcal{A}^2\mathbf{x}\in\mathrm{im}(\mathcal{A})$。

定理 2.3.1. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，$\mathcal{A}\in\mathrm{End}(V)$，$U$ 是 $\mathcal{A}$-子空间，$\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_d$ 是 U 的一组基。将其扩充成 V 的一组基 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_d,\mathbf{e}_{d+1},\dots,\mathbf{e}_n$，则算子 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵 A 一定形如

$$\begin{pmatrix} B_{d\times d} & C_{d\times(n-d)} \\ O_{(n-d)\times d} & D_{(n-d)\times(n-d)} \end{pmatrix}.$$

证明. 由于 $\mathcal{A}(U)\subseteq U$，前 d 个基向量的像只含 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_d$ 方向的分量。因此，对 $1\leqslant j\leqslant d$，

$$\mathcal{A}\mathbf{e}_j=\sum_{i=1}^{d}b_{ij}\mathbf{e}_i,\qquad [\mathcal{A}\mathbf{e}_j]_{(\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n)}=\begin{pmatrix}b_{1j}\\ \vdots\\ b_{dj}\\ 0\\ \vdots\\ 0\end{pmatrix}.$$

这些坐标列正是 A 的前 d 列，其余列没有这一限制。按列排列所有像的坐标，得到

$$A=\left(\begin{array}{ccc:ccc}b_{11}&\cdots&b_{1d}&\alpha_{1,d+1}&\cdots&\alpha_{1n}\\ \vdots&&\vdots&\vdots&&\vdots\\ b_{d1}&\cdots&b_{dd}&\alpha_{d,d+1}&\cdots&\alpha_{dn}\\ \hdashline 0&\cdots&0&\alpha_{d+1,d+1}&\cdots&\alpha_{d+1,n}\\ \vdots&&\vdots&\vdots&&\vdots\\ 0&\cdots&0&\alpha_{n,d+1}&\cdots&\alpha_{nn}\end{array}\right)=\begin{pmatrix}B&C\\ O&D\end{pmatrix}.$$

左下零块正表示 U 中的向量不会被映到 U 之外的方向。 □

反过来，若在某组基 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 下，算子 $\mathcal{A}$ 的矩阵具有上述分块上三角形式，则 $U=\mathrm{Span}\{\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_d\}$ 是 $\mathcal{A}$-不变子空间。

我们把 $\mathcal{A}$ 限制到不变子空间 U 上得到的算子称为 $\mathcal{A}$ 在 U 上的**限制** (restriction)，记为 $\mathcal{A}\big|_U$。若 $\mathcal{A}$ 在上面定理中的基下的矩阵为 A，则 $\mathcal{A}\big|_U$ 在 U 的基 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_d$ 下的矩阵就是定理中的 B，记为 A_U。

推论 2.3.1. 条件同定理 2.3.1。如果我们还有 $W=\mathrm{Span}\{\mathbf{e}_{d+1},\dots,\mathbf{e}_n\}$ 也是 $\mathcal{A}$-子空间，则 $\mathcal{A}$ 在基 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_d,\mathbf{e}_{d+1},\dots,\mathbf{e}_n$ 下的矩阵 A 一定是分块对角形：

$$\begin{pmatrix}A_U&O_{d\times(n-d)}\\ O_{(n-d)\times d}&A_W\end{pmatrix}.$$

更一般的，如果 V 是 m 个 $\mathcal{A}$-子空间 $U_1,\dots,U_m$ 的直和，将每个 U_i 的基合在一起构成 V 的一组基，则算子 $\mathcal{A}$ 在此基下的矩阵 A 有分块对角形式

$$A=\begin{pmatrix}A_1&&\\ &\ddots&\\ &&A_m\end{pmatrix},$$

其中 A_i 是 $\mathcal{A}\big|_{U_i}$ 的矩阵。特别地，若 V 能分解为 n 个一维 $\mathcal{A}$-不变子空间的直和，则在相应基下 $\mathcal{A}$ 的矩阵为对角阵。

证明. 若 W 也是 $\mathcal{A}$-子空间，则对 $j=d+1,\dots,n$，向量 $\mathcal{A}\mathbf{e}_j$ 仍在 W 中，所以它在 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_d$ 方向上的坐标全为 0。于是定理 2.3.1 中的右上角分块也为零，得到分块对角形式。多个直

和因子的情形同理。 □

例 2.3.2. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，$\mathcal{A} \in \mathrm{End}(V)$ 是投影算子，$\mathrm{rank}(\mathcal{A}) = d$，则由定理 2.2.3，我们有直和分解 $V = \ker(\mathcal{A}) \oplus \mathrm{im}(\mathcal{A})$。并且 $\ker(\mathcal{A})$ 和 $\mathrm{im}(\mathcal{A})$ 都是 $\mathcal{A}$-子空间，$\mathcal{A}\big|_{\ker(\mathcal{A})}$ 是零算子，而 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$ 说明 $\mathcal{A}$ 在 $\mathrm{im}(\mathcal{A})$ 上就是恒等算子。取 $\mathrm{im}(\mathcal{A})$ 的一组基 $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_d$，再取 $\ker(\mathcal{A})$ 的一组基 $\mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_{n-d}$，由推论 2.3.1，$\mathcal{A}$ 在基 $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_d, \mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_{n-d}$ 下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} E_d & O \\ O & O \end{pmatrix}$$

即 $\mathrm{tr}(\mathcal{A}) = d = \mathrm{rank}(\mathcal{A})$。这是投影矩阵的重要性质。

一个线性算子不一定存在非平凡的不变子空间，存在性与域本身有关。例如，在 $\mathrm{End}(\mathbb{R}^2)$ 中取线性算子 $\mathcal{A}$ 为平面旋转：

$$\mathcal{A} : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad (x_1, x_2)^t \longmapsto A(x_1, x_2)^t, \quad A = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}, \quad 0 < \alpha < \pi.$$

这里排除了 $\alpha = 0$ 和 $\alpha = \pi$ 两种情形，因为此时旋转矩阵分别为 E 和 $-E$，每条过原点的直线都是不变子空间。若 U 是非平凡的 $\mathcal{A}$-子空间，则必有 $\dim(U) = 1$。取 U 中的一个非零元 $\mathbf{x}$，则 $U = \mathrm{Span}\{\mathbf{x}\}$，从而存在 $\lambda \in \mathbb{R}$ 使得 $\mathcal{A}\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$。这说明方程组 $(A - \lambda E)(x_1, x_2)^t = \mathbf{0}$ 有非零解，即 $\det(A - \lambda E) = 0$。然而

$$\det(A - \lambda E) = \lambda^2 - 2\cos\alpha\,\lambda + 1,$$

这个二次多项式的判别式为 $-4\sin^2\alpha < 0$，在 $\mathbb{R}$ 中没有根，矛盾。因此这个旋转算子没有非平凡的不变子空间。

我们看到，上面的例子里多项式方程在 $\mathbb{R}$ 中无根是造成非平凡不变子空间不存在的原因。为此，我们需要代数闭域的概念。

定义 2.3.2. 设 $\mathbb{K}$ 是域。如果任意正次数多项式 $f(t) \in \mathbb{K}[t]$ 在 $\mathbb{K}$ 中都至少有一个根，则称 $\mathbb{K}$ 是**代数闭的** (algebraically closed)，也称 $\mathbb{K}$ 是**代数闭域** (algebraically closed field)。等价地，$\mathbb{K}$ 上任意正次数多项式都能在 $\mathbb{K}[t]$ 中分解为一次因式的乘积。

例如，复数域 $\mathbb{C}$ 是代数闭的，但实数域 $\mathbb{R}$ 不是。利用代数闭域，我们可以得到如下结论：

定理 2.3.2. 设域 $\mathbb{K}$ 是代数闭的，V 是 $\mathbb{K}$ 上的非零有限维向量空间，则任取线性算子 $\mathcal{A} \in \mathrm{End}(V)$，都有一个 1 维的 $\mathcal{A}$-子空间。

证明. 设 $\mu_{\mathcal{A}}(t)$ 是 $\mathcal{A}$ 的极小多项式，则 $\deg(\mu_{\mathcal{A}}(t)) \geqslant 1$，于是由 $\mathbb{K}$ 是代数闭域可知 $\mu_{\mathcal{A}}(t)$ 在 $\mathbb{K}$ 上至少有一个根，设其为 $\lambda \in \mathbb{K}$，则 $\mu_{\mathcal{A}}(t) = (t - \lambda)g(t)$，其中 $g(t) \in \mathbb{K}[t]$ 且 $\deg(g(t)) < \deg(\mu_{\mathcal{A}}(t))$。由 $\mu_{\mathcal{A}}(t)$ 是极小多项式可知 $g(\mathcal{A})$ 一定不是零算子，故存在 $\mathbf{v} \in V$ 使得 $g(\mathcal{A})(\mathbf{v}) \neq \mathbf{0}$。令 $\mathbf{u} = g(\mathcal{A})(\mathbf{v})$，下面证明 $\mathrm{Span}\{\mathbf{u}\}$ 是 $\mathcal{A}$-子空间。注意到

$$\begin{aligned} \mathcal{A}\mathbf{u} &= (\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E} + \lambda\mathcal{E})\mathbf{u} = (\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})g(\mathcal{A})(\mathbf{v}) + \lambda\mathbf{u} \\ &= \mu_{\mathcal{A}}(\mathcal{A})(\mathbf{v}) + \lambda\mathbf{u} = \mathbf{0} + \lambda\mathbf{u} = \lambda\mathbf{u}. \end{aligned}$$

于是对任意的 $\mathbf{y} = \alpha\mathbf{u} \in \mathrm{Span}\{\mathbf{u}\}$，都有 $\mathcal{A}\mathbf{y} = \alpha\lambda\mathbf{u} \in \mathrm{Span}\{\mathbf{u}\}$，此即 $\mathrm{Span}\{\mathbf{u}\}$ 是 $\mathcal{A}$-子空间。 □

上面的证明过程启发我们考虑这样一个问题：对线性算子 $\mathcal{A} \in \mathrm{End}(V)$ 而言，是否存在 $\lambda \in \mathbb{K}$ 及 $\mathbf{v} \in V$ 使得 $\mathcal{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ 成立呢？这就是我们下面的定义。

定义 2.3.3 (特征问题). 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，$\mathcal{A} \in \mathrm{End}(V)$。如果存在 $\lambda \in \mathbb{K}$ 及 $0 \neq \mathbf{v} \in V$ 使得 $\mathcal{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$，则称 λ 是算子 $\mathcal{A}$ 的**特征值** (eigenvalue)，$\mathbf{v}$ 是特征值 λ 对应的一个**特征向量** (eigenvector)。算子 $\mathcal{A}$ 的所有特征值构成的集合称为 $\mathcal{A}$ 的**谱** (spectrum)，记作 $\mathrm{spec}(\mathcal{A})$。即

$$\mathrm{spec}(\mathcal{A}) \coloneqq \{\, \lambda \in \mathbb{K} \mid \exists 0 \neq \mathbf{v} \in V,\ \mathcal{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v} \,\}.$$

若 $\mathbf{v}$ 是特征值 λ 对应的一个特征向量，则 $\mathrm{Span}\{\mathbf{v}\}$ 是 $\mathcal{A}$ 的一维不变子空间。但是，$\mathrm{Span}\{\mathbf{v}\}$ 不一定等于 λ 对应的整个特征子空间。例如，对恒等算子 $\mathrm{id}_{\mathbb{R}^n}$，特征值 1 的特征子空间是整个 $\mathbb{R}^n$，而任取一个非零特征向量 $\mathbf{v}$，$\mathrm{Span}\{\mathbf{v}\}$ 只是其中一条直线。对算子 $\mathcal{A}$ 的每个固定特征值 λ，

$$V_\lambda \coloneqq \{\, \mathbf{v} \in V \mid \mathcal{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v} \,\} \subset V$$

是 V 的子空间：若 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V_\lambda$，则 $\mathcal{A}(\alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{y}) = \lambda(\alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{y})$。我们称 V_λ 是 λ 对应的**特征子空间** (eigenspace)。注意，特征向量不包括零向量，但特征子空间包含零向量。它也是 $\mathcal{A}$-子空间，因为 $\mathcal{A}\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x} \in V_\lambda$。此外，称 $\dim(V_\lambda)$ 为特征值 λ 的**几何重数** (geometric multiplicity)。

将 $M_n(\mathbb{K})$ 中的矩阵视作 $\mathrm{End}(\mathbb{K}^n)$ 中的算子，可以同样地定义方阵的特征值、特征向量与特征多项式，其叙述与线性算子的情形完全平行。

定理 2.3.3. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，$\mathcal{A} \in \mathrm{End}(V)$。则 $\lambda \in \mathbb{K}$ 是 $\mathcal{A}$ 的特征值 $\iff \det(\lambda\mathcal{E} - \mathcal{A}) = 0$。

证明. 按定义，$\lambda \in \mathbb{K}$ 是 $\mathcal{A}$ 的特征值等价于下面一串条件：

$$\begin{aligned}
&\exists 0 \neq \mathbf{v} \in V,\ (\lambda\mathcal{E} - \mathcal{A})\mathbf{v} = \mathbf{0} \\
\iff &\ker(\lambda\mathcal{E} - \mathcal{A}) \neq \{\mathbf{0}\} \\
\iff &\mathrm{rank}(\lambda\mathcal{E} - \mathcal{A}) < n \\
\iff &\det(\lambda\mathcal{E} - \mathcal{A}) = 0.
\end{aligned}$$

□

定义 2.3.4. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，$\mathcal{A} \in \mathrm{End}(V)$，$\mathcal{A}$ 在取定的一组基下对应矩阵 A，则我们称多项式 $\chi_{\mathcal{A}}(t) = \det(tE - A) \in \mathbb{K}[t]$ 为算子 $\mathcal{A}$ 的**特征多项式** (characteristic polynomial)。

命题 2.3.1. 相似的矩阵具有相同的特征多项式。

证明. 若 $A' = P^{-1}AP$，则

$$\begin{aligned}\det(tE - A') &= \det(tE - P^{-1}AP)\\ &= \det(P^{-1}(tE - A)P)\\ &= \det(P^{-1})\det(tE - A)\det(P)\\ &= \det(tE - A).\end{aligned}$$

因此相似矩阵有相同的特征多项式。 □

由于不同基下同一个算子对应的矩阵是相似的，因此特征多项式与基的选取无关。也就是说，虽然定义中先取定了一组基，但所得多项式只由算子 $\mathcal{A}$ 本身决定。

由定义可知 $\deg_t(\chi_{\mathcal{A}}(t)) = n$。有了特征多项式的定义以后，定理 2.3.3 也可以表述为：$\lambda \in \mathbb{K}$ 是 $\mathcal{A}$ 的特征值 $\Longleftrightarrow$ λ 是特征多项式 $\chi_{\mathcal{A}}(t)$ 的一个根。

下面考虑特征多项式的系数。设 $\mathcal{A} \in \mathrm{End}(V)$ 在某组基下的矩阵为 $A = (a_{ij})_{n\times n} \in M_n(\mathbb{K})$，则利用行列式函数的求导法则，或者直接按定义展开，可以得到

$$\chi_{\mathcal{A}}(t) = t^n + c_{n-1}t^{n-1} + \cdots + c_1 t + c_0$$

其中 c_k $(0 \leqslant k \leqslant n-1)$ 是 A 的所有 $n-k$ 阶主子式之和乘以 $(-1)^{n-k}$，其证明方法我们在定理 1.6.12 中已经用过一次了。特别地，$c_0 = (-1)^n \det(A)$, $c_{n-1} = -\mathrm{tr}(A)$。

例 2.3.3. 设 $\mathbb{K}$ 是域，则 $\mathbb{K}[t]_{<n}$ 上的形式微分算子 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$ 在基 $(1, t, \ldots, t^{n-1})$ 下对应的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0\\ 0 & 0 & 2 & \cdots & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0\\ & & & \ddots & \ddots & \\ & & & & 0 & n-1\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

于是其特征多项式 $\chi(t) = \det(tE - A) = t^n$，所以唯一可能的特征值是 0。若 $\mathrm{char}(\mathbb{K}) = 0$ 或 $\mathrm{char}(\mathbb{K}) > n-1$，则可进一步验证 0 所对应的特征子空间为 $\mathrm{Span}\{1\}$，即 $\mathbb{K}$。若 $\mathrm{char}(\mathbb{K}) = p \leqslant n-1$，则 V_0 会更大。

由定理 2.3.3，我们也可以给出下面的定义：

定义 2.3.5. 条件同定义 2.3.3。设 $\chi_{\mathcal{A}}(t)$ 是算子 $\mathcal{A}$ 的特征多项式，如果 $\lambda \in \mathbb{K}$ 是 $\chi_{\mathcal{A}}(t)$ 的 k 重根，则我们称特征值 λ 的**代数重数** (algebraic multiplicity) 是 k。

命题 2.3.2. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，$\mathcal{A} \in \mathrm{End}(V)$，$\lambda$ 是 $\mathcal{A}$ 的特征值，则 λ 的几何重数小于等于其代数重数。

证明. 设 $m = \dim(V_\lambda)$ 是 λ 的几何重数，取 V_λ 的一组基 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_m$，则每个 $\mathbf{v}_i$ 都满足 $\mathcal{A}\mathbf{v}_i = \lambda\mathbf{v}_i$。由基扩充定理，我们可以找到 V 的一组基 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_m, \mathbf{v}_{m+1}, \ldots, \mathbf{v}_n$，在这组基下

算子 $\mathcal{A}$ 对应的矩阵一定有

$$A = \begin{pmatrix} \lambda E_m & B \\ O & D \end{pmatrix}$$

的形式 (定理 2.3.1)。因此，算子 $\mathcal{A}$ 的特征多项式

$$\chi_{\mathcal{A}}(t) = \det(tE_n - A) = (t-\lambda)^m \det(tE_{n-m} - D)$$

即 λ 作为特征多项式的根的重数至少是 m。证明完成。 □

命题 2.3.3. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，$\mathcal{A} \in \mathrm{End}(V)$ 且 $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_m$，其中 $V_1, \ldots, V_m$ 是 $\mathcal{A}$-子空间。令 $\mathcal{A}_i$ 是算子 $\mathcal{A}$ 在 V_i 上的限制，$\chi_i(t) \in \mathbb{K}[t]$ $(i = 1, \ldots, m)$ 是 $\mathcal{A}_i$ 的特征多项式，则 $\chi_{\mathcal{A}}(t) = \chi_1(t) \cdots \chi_m(t)$。

证明. 不妨设 $\dim(V_i) = k_i$, $i = 1, \ldots, m$。由推论 2.3.1，我们可取 $V_1, \ldots, V_m$ 的基放到一起，得到 V 的一组基，此时 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵是分块对角阵

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_m \end{pmatrix},$$

其中 A_i 是 $\mathcal{A}_i$ 对应的矩阵。那么

$$\begin{aligned} \chi_{\mathcal{A}}(t) &= \det(tE_n - A) \\ &= \det \begin{pmatrix} tE_{k_1} - A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & tE_{k_m} - A_m \end{pmatrix} \\ &= \det(tE_{k_1} - A_1) \cdots \det(tE_{k_m} - A_m) \\ &= \chi_1(t) \cdots \chi_m(t). \end{aligned}$$

证明完成。 □

命题 2.3.4. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，$\mathcal{A} \in \mathrm{End}(V)$，$\lambda_1, \ldots, \lambda_m$ 是 $\mathcal{A}$ 的互不相同的 m 个特征值。任取 $0 \neq \mathbf{v}_i \in V_{\lambda_i}$ $(i = 1, \ldots, m)$，则 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_m$ 线性无关。换言之，和空间 $V_{\lambda_1} + \cdots + V_{\lambda_m}$ 是直和，但这个和空间不一定等于 V，定理 2.3.4 将给出何时等于 V 的判别。

证明. 对 m 用数学归纳法。$m = 1$ 时命题直接成立。下设 $m \geqslant 2$ 且命题对 $m-1$ 个特征值的情形成立。则对 m 个特征值的情形，设线性组合

$$a_1\mathbf{v}_1 + a_2\mathbf{v}_2 + \cdots + a_m\mathbf{v}_m = \mathbf{0}, \quad a_i \in \mathbb{K}.$$

现证明组合系数 $a_1 = \cdots = a_m = 0$。用算子 $\mathcal{A}$ 作用到上式两边，得到

$$\mathcal{A}(a_1\mathbf{v}_1 + \cdots + a_m\mathbf{v}_m) = a_1\lambda_1\mathbf{v}_1 + a_2\lambda_2\mathbf{v}_2 + \cdots + a_m\lambda_m\mathbf{v}_m = \mathbf{0}$$

用第二个式子减去第一个式子的 λ_1 倍即得

$$a_2(\lambda_2-\lambda_1)\mathbf{v}_2+\cdots+a_m(\lambda_m-\lambda_1)\mathbf{v}_m=\mathbf{0}$$

由归纳假设可知 $a_2(\lambda_2-\lambda_1)=\cdots=a_m(\lambda_m-\lambda_1)=0$，而 $\lambda_2-\lambda_1,\ldots,\lambda_m-\lambda_1$ 都不为 0，所以只能是 $a_2=\cdots=a_m=0$。再由第一个式子可知 $a_1\mathbf{v}_1=\mathbf{0}$，即 $a_1=0$。至此完成归纳证明。

若 $\mathbf{x}_i\in V_{\lambda_i}$ 且 $\mathbf{x}_1+\cdots+\mathbf{x}_m=\mathbf{0}$，去掉其中为零的项后，剩余非零向量分别属于互不相同特征值的特征子空间，由前半部分结论线性无关。因此所有 $\mathbf{x}_i=\mathbf{0}$，故 $V_{\lambda_1}+\cdots+V_{\lambda_m}$ 是直和。 □

下面讨论线性算子的矩阵何时是对角阵，这可以视作 Jordan 标准型理论的前置知识。

定义 2.3.6. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，$\mathcal{A}\in\mathrm{End}(V)$，如果存在 V 的一组基 $\mathbf{e}_1,\ldots,\mathbf{e}_n$ 使得

$$(\mathcal{A}\mathbf{e}_1,\ldots,\mathcal{A}\mathbf{e}_n)=(\mathbf{e}_1,\ldots,\mathbf{e}_n)\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}$$

即算子 $\mathcal{A}$ 在此基下的矩阵 A 为对角阵 (记作 $A=\mathrm{diag}(\lambda_1,\ldots,\lambda_n)$)，则称算子 $\mathcal{A}$ 是**可对角化的** (diagonalizable)。

可对角化的本质是：能否找到足够多线性无关的特征向量。几何重数记录某个特征值能提供多少个线性无关特征向量，代数重数则记录该特征值在特征多项式中的出现次数。

定理 2.3.4. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，$\mathcal{A}\in\mathrm{End}(V)$，则算子 $\mathcal{A}$ 是可对角化的 $\Longleftrightarrow$ $\chi_{\mathcal{A}}(t)$ 的所有根都在 $\mathbb{K}$ 中并且 $\mathcal{A}$ 的每个特征值的几何重数都等于代数重数。

证明. 先证 $\Rightarrow$。若 $\mathcal{A}$ 可对角化，则在某组基下它的矩阵是对角阵。把对角线上互不相同的元素记为 $\lambda_1,\ldots,\lambda_m$，并设 λ_i 在对角线上出现 n_i 次。于是

$$\chi_{\mathcal{A}}(t)=(t-\lambda_1)^{n_1}\cdots(t-\lambda_m)^{n_m},$$

所以特征多项式的所有根都在 $\mathbb{K}$ 中，且 n_i 正是 λ_i 的代数重数。另一方面，对角线上等于 λ_i 的那些基向量都是 λ_i 对应的特征向量，因此 $\dim(V_{\lambda_i})\geqslant n_i$。结合命题 2.3.2 中的 $\dim(V_{\lambda_i})\leqslant n_i$，可得 $\dim(V_{\lambda_i})=n_i$。

再证 $\Leftarrow$。设 $\lambda_1,\ldots,\lambda_m\in\mathbb{K}$ 是特征多项式的全部互不相同的根，代数重数分别为 $l_1,\ldots,l_m$。由条件，$\dim(V_{\lambda_i})=l_i$，而 $l_1+\cdots+l_m=n$。又由命题 2.3.4，和空间 $V_{\lambda_1}+\cdots+V_{\lambda_m}$ 是直和，因此

$$\dim\left(V_{\lambda_1}\oplus\cdots\oplus V_{\lambda_m}\right)=\sum_{i=1}^{m}\dim(V_{\lambda_i})=n.$$

这个直和是 V 的子空间，且维数等于 $\dim V=n$，因此它等于 V。取每个特征子空间的一组基合在一起，就得到 V 的一组基；在这组基下，$\mathcal{A}$ 的矩阵是对角阵。因此 $\mathcal{A}$ 可对角化。 □

推论 2.3.2. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，$\mathcal{A}\in\mathrm{End}(V)$，如果特征多项式 $\chi_{\mathcal{A}}(t)$ 在 $\mathbb{K}$ 中有 n 个互不相同的根，则 $\mathcal{A}$ 是可对角化的。

这是定理 2.3.4 的直接推论。

例 2.3.4. 在 $\mathrm{char}(\mathbb{K}) = 0$ 或 $\mathrm{char}(\mathbb{K}) > n-1$ 时，例 2.3.3 中的形式微分算子的唯一特征值为 0，其代数重数是 n，几何重数是 1，故不可对角化。

第 2.5 节将进一步总结线性算子 (或方阵) 可以对角化 (相似于对角阵) 的充分必要条件。

2.4　商算子和对偶算子

2.4.1　商算子

上一章已经讨论了商空间，也知道商集合上的映射需要满足一定条件才能诱导到商集合上；这与上册等价类与商映射中自然投射的讨论相同。现在考虑线性算子是否可以诱导出商空间上的算子。一般情况下答案是否定的：若试图定义 $\mathbf{x}+U \mapsto \mathcal{A}\mathbf{x}+U$，则当 $\mathbf{x} \in U$ 但 $\mathcal{A}\mathbf{x} \notin U$ 时，虽然 $\mathbf{x}+U = \mathbf{0}+U$，却有 $\mathcal{A}\mathbf{x}+U \neq \mathbf{0}+U$。因此该规则不良定义，需要对子空间 U 加以限制。

当 U 是 $\mathcal{A}$-不变子空间时，$\mathcal{A}$ 不仅可以限制到 U 上，也可以诱导到商空间 V/U 上。

定义 2.4.1 (商算子). 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，$\mathcal{A} \in \mathrm{End}(V)$，$U$ 是一个 $\mathcal{A}$-子空间，即 $\mathcal{A}(U) \subset U$，则在 V/U 上可以定义由 $\mathcal{A}$ 诱导的**商算子** (quotient operator) $\overline{\mathcal{A}}$ 如下：

$$\begin{aligned} \overline{\mathcal{A}} : V/U &\longrightarrow V/U, \\ \mathbf{x}+U &\longmapsto \mathcal{A}\mathbf{x}+U. \end{aligned}$$

这个定义是良定义的：若 $\mathbf{x}+U = \mathbf{y}+U$，则 $\mathbf{x}-\mathbf{y} \in U$。由于 U 是 $\mathcal{A}$-子空间，有 $\mathcal{A}\mathbf{x}-\mathcal{A}\mathbf{y} = \mathcal{A}(\mathbf{x}-\mathbf{y}) \in U$，从而 $\mathcal{A}\mathbf{x}+U = \mathcal{A}\mathbf{y}+U$。线性性由

$$\begin{aligned} \overline{\mathcal{A}}\big(\alpha(\mathbf{x}+U)+\beta(\mathbf{y}+U)\big) &= \mathcal{A}(\alpha\mathbf{x}+\beta\mathbf{y})+U \\ &= \alpha(\mathcal{A}\mathbf{x}+U)+\beta(\mathcal{A}\mathbf{y}+U) \end{aligned}$$

直接得到。

定理 2.4.1. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，$\mathcal{A} \in \mathrm{End}(V)$，$U$ 是 $\mathcal{A}$-子空间，$\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_d$ 是 U 的一组基，将这组基扩充成 V 的一组基 $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$。再设 $\mathcal{A}\big|_U$ 在基 $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_d$ 下的矩阵为 A_U，商算子 $\overline{\mathcal{A}}$ 在商空间的基 $\mathbf{e}_{d+1}+U, \dots, \mathbf{e}_n+U$ 下的矩阵为 B，则算子 $\mathcal{A}$ 在基 $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ 下的矩阵 A 一定具有如下形式：

$$A = \begin{pmatrix} A_U & C \\ O & B \end{pmatrix}.$$

证明. 因为 $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_d$ 是 U 的基，并扩充为 V 的基，所以 $\mathbf{e}_{d+1}+U, \dots, \mathbf{e}_n+U$ 是 V/U 的一组基。由定理 2.3.1 可知算子 $\mathcal{A}$ 在此基下的矩阵一定形如

$$A = \begin{pmatrix} A_U & A_2 \\ O & A_3 \end{pmatrix}.$$

下面只需验证 $A_3 = B$ 即可。任取 $j \in \{d+1, \dots, n\}$，比较 $\mathcal{A}\mathbf{e}_j+U$ 在商空间基 $\mathbf{e}_{d+1}+U, \dots, \mathbf{e}_n+U$ 下的坐标：矩阵右下角分块 A_3 的第 $j-d$ 列，正是商算子 $\overline{\mathcal{A}}$ 作用在 $\mathbf{e}_j+U$ 后得到的坐标列。因此 $A_3 = B$。 □

推论 2.4.1. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，$\mathcal{A} \in \mathrm{End}(V)$，$U$ 是 $\mathcal{A}$-子空间。记 $\mathcal{A}_U = \mathcal{A}\big|_U$，$\overline{\mathcal{A}}$ 为由 $\mathcal{A}$ 诱导的商算子，则

$$\chi_{\mathcal{A}}(t) = \chi_{\mathcal{A}_U}(t)\chi_{\overline{\mathcal{A}}}(t).$$

证明. 取 U 的一组基，并扩充为 V 的一组基。由定理 2.4.1，在这组基下 $\mathcal{A}$ 的矩阵具有分块形式

$$A = \begin{pmatrix} A_U & C \\ O & B \end{pmatrix},$$

其中 A_U 是 $\mathcal{A}_U$ 的矩阵，B 是 $\overline{\mathcal{A}}$ 的矩阵。因此

$$\begin{aligned} \chi_{\mathcal{A}}(t) &= \det(tE - A) \\ &= \det\begin{pmatrix} tE_d - A_U & -C \\ O & tE_{n-d} - B \end{pmatrix} \\ &= \det(tE_d - A_U)\det(tE_{n-d} - B) \\ &= \chi_{\mathcal{A}_U}(t)\chi_{\overline{\mathcal{A}}}(t). \end{aligned}$$

□

代数闭域的作用在于保证归纳过程中总能找到 1 维不变子空间。下面证明相应的上三角化结论。

定理 2.4.2. 设 V 是代数闭域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，$\mathcal{A} \in \mathrm{End}(V)$，则存在一组 V 的基使得 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵是上三角矩阵。

证明. 对 n 用数学归纳法。$n = 1$ 时定理直接成立。下设 $n > 1$ 并且定理对所有 $n - 1$ 维向量空间都成立，我们需要证明定理对 n 维空间也成立。

由定理 2.3.2，可以取 $U = \mathrm{Span}\{\mathbf{e}_1\}$ 为 1 维 $\mathcal{A}$-子空间。此时存在 $\lambda \in \mathbb{K}$ 使得 $\mathcal{A}\mathbf{e}_1 = \lambda\mathbf{e}_1$，且 V/U 是域 $\mathbb{K}$ 上的 $n - 1$ 维向量空间。

由归纳假设，存在 V/U 的一组基 $\mathbf{e}_2 + U, \ldots, \mathbf{e}_n + U$，使得商算子 $\overline{\mathcal{A}}$ 在这组基下对应上三角矩阵 B。取这些陪集的代表元 $\mathbf{e}_2, \ldots, \mathbf{e}_n \in V$，则 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \ldots, \mathbf{e}_n$ 是 V 的一组基。事实上，若

$$a_1\mathbf{e}_1 + \cdots + a_n\mathbf{e}_n = \mathbf{0},$$

两边取商得

$$a_2(\mathbf{e}_2 + U) + \cdots + a_n(\mathbf{e}_n + U) = \mathbf{0} + U,$$

故 $a_2 = \cdots = a_n = 0$，再由 $a_1\mathbf{e}_1 = \mathbf{0}$ 得 $a_1 = 0$。由定理 2.4.1，$\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵 A 形如

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & C \\ O_{(n-1)\times 1} & B \end{pmatrix}$$

由于 B 是上三角的，故 A 也是上三角的。至此完成归纳证明。 □

商算子的一个重要应用是证明下面的 Cayley-Hamilton 定理。这个定理说明：把线性算子代入自己的特征多项式，结果一定是零算子。

定理 2.4.3 (Cayley-Hamilton 定理). 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，$\mathcal{A} \in \mathrm{End}(V)$，则特

征多项式 $\chi_{\mathcal{A}}(t)$ 是 $\mathcal{A}$ 的零化多项式。

证明. 证明思路是：若有非平凡不变子空间，则把问题降到 U 和 V/U；若没有，则任取非零向量会生成整个空间，从而可直接写出矩阵并计算特征多项式。

对 n 用数学归纳法。当 $n=1$ 时，取 $\mathbf{v}$ 为 V 的一组基，且 $\mathcal{A}\mathbf{v}=\lambda\mathbf{v}$, $\lambda\in\mathbb{K}$，则 $\mathcal{A}$ 在基 $\mathbf{v}$ 下的矩阵为 (λ)。所以特征多项式 $\chi_{\mathcal{A}}(t)=t-\lambda$，于是代入算子 $\mathcal{A}$ 得 $\chi_{\mathcal{A}}(\mathcal{A})=\mathcal{A}-\lambda\mathcal{E}$。下面说明 $\mathcal{A}-\lambda\mathcal{E}$ 是零算子。任取 $\mathbf{x}=\alpha\mathbf{v}\in V$，则 $(\mathcal{A}-\lambda\mathcal{E})\mathbf{x}=\mathcal{A}\mathbf{x}-\lambda\mathbf{x}=\alpha\mathcal{A}\mathbf{v}-\alpha\lambda\mathbf{v}=\mathbf{0}$，这说明 $n=1$ 时定理成立。

下设 $n>1$ 且定理对小于 n 维的向量空间都成立，现证明定理对 n 维空间成立。我们分如下两种情形讨论：

1. 如果 V 有非平凡的 $\mathcal{A}$-子空间 U，则 $\dim(U)<n$, $\dim(V/U)<n$。记 $\mathcal{A}_U=\mathcal{A}\big|_U$，并记由 $\mathcal{A}$ 诱导的商算子为 $\overline{\mathcal{A}}$。于是由归纳假设，$\chi_{\mathcal{A}_U}(\mathcal{A}_U)=O$, $\chi_{\overline{\mathcal{A}}}(\overline{\mathcal{A}})=O$。前者表明对任意 $\mathbf{u}\in U$，都有

$$\chi_{\mathcal{A}_U}(\mathcal{A})\mathbf{u}=\chi_{\mathcal{A}_U}(\mathcal{A}_U)\mathbf{u}=\mathbf{0}.$$

另一方面，对任意多项式 $p(t)\in\mathbb{K}[t]$，由商算子的定义可知

$$p(\overline{\mathcal{A}})(\mathbf{x}+U)=p(\mathcal{A})\mathbf{x}+U.$$

因此 $\chi_{\overline{\mathcal{A}}}(\overline{\mathcal{A}})=O$ 表明，任取 $\mathbf{x}\in V$，都有 $\chi_{\overline{\mathcal{A}}}(\mathcal{A})\mathbf{x}+U=\mathbf{0}+U$，也就是 $\chi_{\overline{\mathcal{A}}}(\mathcal{A})\mathbf{x}\in U$。

因此，由推论 2.4.1，$\chi_{\mathcal{A}}(t)=\chi_{\mathcal{A}_U}(t)\chi_{\overline{\mathcal{A}}}(t)$，代入算子 $\mathcal{A}$ 得

$$\chi_{\mathcal{A}}(\mathcal{A})=\chi_{\mathcal{A}_U}(\mathcal{A})\chi_{\overline{\mathcal{A}}}(\mathcal{A}).$$

于是任取 $\mathbf{x}\in V$，都有

$$\chi_{\mathcal{A}}(\mathcal{A})\mathbf{x}=\chi_{\mathcal{A}_U}(\mathcal{A})\underbrace{\chi_{\overline{\mathcal{A}}}(\mathcal{A})\mathbf{x}}_{\in U}=\mathbf{0}.$$

这说明此时 $\chi_{\mathcal{A}}(\mathcal{A})$ 是 V 上的零算子。

2. 如果 $\mathcal{A}$ 没有非平凡的不变子空间，则任取非零向量 $\mathbf{v}\in V$，以下 n 个向量

$$\mathbf{v},\mathcal{A}\mathbf{v},\dots,\mathcal{A}^{n-1}\mathbf{v}$$

线性无关。事实上，若不然，则存在不全为 0 的 $a_0,\dots,a_{n-1}\in\mathbb{K}$ 使得

$$a_0\mathbf{v}+a_1\mathcal{A}\mathbf{v}+\cdots+a_{n-1}\mathcal{A}^{n-1}\mathbf{v}=\mathbf{0}.$$

取最大的 i 使得 $a_i\neq 0$。如果 $i=0$，则由 $a_0\mathbf{v}=\mathbf{0}$ 推出 $\mathbf{v}=\mathbf{0}$，矛盾；因此 $i\geqslant 1$。由上式可知

$$\mathcal{A}^i\mathbf{v}\in\mathrm{Span}\{\mathbf{v},\dots,\mathcal{A}^{i-1}\mathbf{v}\}.$$

于是 $\mathrm{Span}\{\mathbf{v},\dots,\mathcal{A}^{i-1}\mathbf{v}\}$ 是一个非平凡的 $\mathcal{A}$-子空间。它含有 $\mathbf{v}\neq\mathbf{0}$，并且维数不超过 $i<n$，所以是 V 的真子空间，这与假设矛盾。

因此，$\mathbf{v}, \mathcal{A}\mathbf{v}, \ldots, \mathcal{A}^{n-1}\mathbf{v}$ 是 V 的一组基。于是存在 $a_0, \ldots, a_{n-1} \in \mathbb{K}$，使得

$$\mathcal{A}^n\mathbf{v} = \sum_{k=0}^{n-1} a_k \mathcal{A}^k \mathbf{v}, \quad a_k \in \mathbb{K} \tag{2.4.1}$$

则可看出 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & a_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & a_{n-1} \end{pmatrix}$$

这是一个伴随型矩阵。于是

$$\chi_{\mathcal{A}}(t) = \det(tE - A) = t^n - a_{n-1}t^{n-1} - \cdots - a_1 t - a_0,$$

从而 $\chi_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) = \mathcal{A}^n - a_{n-1}\mathcal{A}^{n-1} - \cdots - a_1\mathcal{A} - a_0\mathcal{E}$。由式 (2.4.1) 可得

$$\chi_{\mathcal{A}}(\mathcal{A})\mathbf{v} = (\mathcal{A}^n - a_{n-1}\mathcal{A}^{n-1} - \cdots - a_1\mathcal{A} - a_0\mathcal{E})\mathbf{v} = \mathbf{0}.$$

于是对任意 $k \in \mathbb{N}$，我们有

$$\chi_{\mathcal{A}}(\mathcal{A})(\mathcal{A}^k\mathbf{v}) = \mathcal{A}^k\chi_{\mathcal{A}}(\mathcal{A})\mathbf{v} = \mathbf{0}.$$

这里利用了算子 $\mathcal{A}^k$ 与 $\chi_{\mathcal{A}}(\mathcal{A})$ 都在 $\mathbb{K}[\mathcal{A}]$ 中，从而可交换。所以，任取 $\mathbf{x} = \sum_{k=0}^{n-1} x_k \mathcal{A}^k\mathbf{v}$，都有

$$\begin{aligned} \chi_{\mathcal{A}}(\mathcal{A})\mathbf{x} &= \chi_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) \left(\sum_{k=0}^{n-1} x_k \mathcal{A}^k \mathbf{v} \right) \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} x_k \chi_{\mathcal{A}}(\mathcal{A})(\mathcal{A}^k\mathbf{v}) = \mathbf{0}. \end{aligned}$$

因此 $\chi_{\mathcal{A}}(\mathcal{A})$ 是零算子。

综合前两步可知定理对 n 维空间成立。至此完成归纳证明。 □

推论 2.4.2.　1. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，$\mathcal{A} \in \mathrm{End}(V)$，则 $\mu_{\mathcal{A}}(t) \mid \chi_{\mathcal{A}}(t)$。

2. 若 $\lambda \in \mathbb{K}$ 是 $\mathcal{A}$ 的特征值，则 $t - \lambda \mid \mu_{\mathcal{A}}(t)$。

证明. 第 1 点由 Cayley-Hamilton 定理和定理 2.2.4 可以直接得到 $\mu_{\mathcal{A}}(t) \mid \chi_{\mathcal{A}}(t)$。

下面证明第 2 点。若 $\lambda \in \mathbb{K}$ 是算子 $\mathcal{A}$ 的特征值，则存在 $\mathbf{0} \neq \mathbf{v} \in V$ 使得 $\mathcal{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$。做带余除法

$$\mu_{\mathcal{A}}(t) = q(t)(t - \lambda) + r, \quad r \in \mathbb{K}.$$

将 $\mathcal{A}$ 代入上式并作用到向量 $\mathbf{v}$ 上可得

$$\mu_{\mathcal{A}}(\mathcal{A})\mathbf{v} = q(\mathcal{A})(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})\mathbf{v} + r\mathbf{v} = r\mathbf{v}.$$

另一方面，按极小多项式的定义，$\mu_{\mathcal{A}}(\mathcal{A})\mathbf{v}=\mathbf{0}$，因此 $r=0$，即 $t-\lambda \mid \mu_{\mathcal{A}}(t)$。

□

由上面的推论我们看到，特征多项式和极小多项式具有相同的根，但每个根的重数可能不同。在学完 Jordan 标准型理论以后，我们会对特征多项式和极小多项式的本质有更深刻的理解。

Cayley-Hamilton 定理还可以反过来帮助我们由特征多项式的因式分解构造不变子空间。

定理 2.4.4. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，$\mathcal{A}\in \mathrm{End}(V)$。如果 $\chi_{\mathcal{A}}(t)$ 在 $\mathbb{K}[t]$ 中可以分解成两个正次数多项式的乘积，则 V 有非平凡的 $\mathcal{A}$-子空间。

证明. 可设

$$\chi_{\mathcal{A}}(t)=\xi(t)\eta(t),\quad p=\deg(\xi(t)),\quad q=\deg(\eta(t)),$$

其中 $0<p<n$, $0<q<n$，且可把 $\xi(t),\eta(t)$ 都取为首一多项式。任取 $\mathbf{0}\neq\mathbf{v}\in V$。如果 $\eta(\mathcal{A})\mathbf{v}=\mathbf{0}$，则由 $\eta(t)$ 首一且次数为 q 可知

$$\mathcal{A}^q\mathbf{v}\in \mathrm{Span}\{\mathbf{v},\mathcal{A}\mathbf{v},\dots,\mathcal{A}^{q-1}\mathbf{v}\}.$$

因此 $\mathrm{Span}\{\mathbf{v},\mathcal{A}\mathbf{v},\dots,\mathcal{A}^{q-1}\mathbf{v}\}$ 是非平凡的 $\mathcal{A}$-子空间，且维数至多为 $q<n$。

如果 $\eta(\mathcal{A})\mathbf{v}\neq\mathbf{0}$，令 $\mathbf{u}=\eta(\mathcal{A})\mathbf{v}$。由 Cayley-Hamilton 定理，

$$\xi(\mathcal{A})\mathbf{u}=\xi(\mathcal{A})\eta(\mathcal{A})\mathbf{v}=\chi_{\mathcal{A}}(\mathcal{A})\mathbf{v}=\mathbf{0}.$$

再由 $\xi(t)$ 首一且次数为 p，可知 $\mathrm{Span}\{\mathbf{u},\mathcal{A}\mathbf{u},\dots,\mathcal{A}^{p-1}\mathbf{u}\}$ 是非平凡的 $\mathcal{A}$-子空间，且维数至多为 $p<n$。两种情形都给出了所需的非平凡不变子空间。 □

2.4.2　对偶算子

我们已经学过了对偶空间，那么，对偶空间上的线性算子与原空间上的线性算子又有什么关系呢？这就是我们本小节要讨论的问题。

更一般地，若 $T:V\to W$ 是线性映射，则可以定义对偶映射

$$T^*:W^*\longrightarrow V^*,\quad \varphi\longmapsto \varphi\circ T.$$

它的方向与 T 相反。本小节只需要 $W=V$ 的情形。

定义 2.4.2 (对偶算子). 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，$\mathcal{A}\in\mathrm{End}(V)$，定义如下映射：

$$\mathcal{A}^*:V^*\longrightarrow V^*,\quad f\longmapsto f\circ\mathcal{A}.$$

也就是说，对任意 $f\in V^*$ 和 $\mathbf{x}\in V$，有

$$(\mathcal{A}^*f)(\mathbf{x})=f(\mathcal{A}\mathbf{x}).$$

复合映射 $f\circ\mathcal{A}$ 仍是线性函数，因此属于 V^*。并且

$$\mathcal{A}^*(\alpha f+\beta g)=(\alpha f+\beta g)\circ\mathcal{A}=\alpha\mathcal{A}^*f+\beta\mathcal{A}^*g,$$

所以 $\mathcal{A}^*\in\mathrm{End}(V^*)$。我们称 $\mathcal{A}^*$ 是 $\mathcal{A}$ 的**对偶算子** (dual operator)，也常称转置算子。这里的 $\mathcal{A}^*$ 只表示对偶空间上的诱导算子，不涉及内积或复共轭。

下面讨论映射 $\mathcal{A}\mapsto\mathcal{A}^*$ 对加法、数乘和乘法的影响。任取 $\alpha,\beta\in\mathbb{K}$、$\mathcal{A},\mathcal{B}\in\mathrm{End}(V)$、$f\in V^*$ 和 $\mathbf{x}\in V$。要证明两个 V^* 上的线性算子相等，只需证明它们对任意 $f\in V^*$ 作用后得到同一个线性函数；而要证明两个线性函数相同，只需比较它们在任意 $\mathbf{x}\in V$ 上的取值。于是

$$\begin{aligned}((\alpha\mathcal{A}+\beta\mathcal{B})^*f)(\mathbf{x})&=f((\alpha\mathcal{A}+\beta\mathcal{B})\mathbf{x})\\&=\alpha f(\mathcal{A}\mathbf{x})+\beta f(\mathcal{B}\mathbf{x})\\&=\alpha(\mathcal{A}^*f)(\mathbf{x})+\beta(\mathcal{B}^*f)(\mathbf{x}).\end{aligned}$$

所以

$$(\alpha\mathcal{A}+\beta\mathcal{B})^*=\alpha\mathcal{A}^*+\beta\mathcal{B}^*.$$

按本书约定，算子乘积 $\mathcal{A}\mathcal{B}=\mathcal{A}\circ\mathcal{B}$，即先作用 $\mathcal{B}$，再作用 $\mathcal{A}$。因此，对任意 $f\in V^*$，都有

$$(\mathcal{A}\mathcal{B})^*f=f\circ(\mathcal{A}\circ\mathcal{B})=(f\circ\mathcal{A})\circ\mathcal{B}=\mathcal{B}^*(\mathcal{A}^*f)=(\mathcal{B}^*\mathcal{A}^*)f.$$

因此

$$(\mathcal{A}\mathcal{B})^*=\mathcal{B}^*\mathcal{A}^*.$$

也就是说，对偶算子会把乘法顺序反过来。

下面考察对偶算子在对偶基下的矩阵。

定理 2.4.5. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，$\mathcal{A}\in\mathrm{End}(V)$，$\mathcal{A}$ 在基 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 下的矩阵为 A。设 $\mathbf{e}^1,\dots,\mathbf{e}^n$ 是其对偶基，即 $\mathbf{e}^i(\mathbf{e}_j)=\delta_{ij}$，则对偶算子 $\mathcal{A}^*$ 在对偶基下的矩阵为 A^t。

证明. 设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$，则

$$\mathcal{A}\mathbf{e}_j=\sum_{k=1}^{n}a_{kj}\mathbf{e}_k,\quad \mathbf{e}^i(\mathcal{A}\mathbf{e}_j)=a_{ij}.$$

另一方面，设 $\mathcal{A}^*$ 在对偶基下的矩阵为 $B=(b_{ij})_{n\times n}$，则

$$\mathcal{A}^*\mathbf{e}^i=\sum_{k=1}^{n}b_{ki}\mathbf{e}^k,\quad (\mathcal{A}^*\mathbf{e}^i)(\mathbf{e}_j)=b_{ji}.$$

由对偶算子的定义可知

$$(\mathcal{A}^*\mathbf{e}^i)(\mathbf{e}_j)=\mathbf{e}^i(\mathcal{A}\mathbf{e}_j).$$

因此对所有 $i,j\in\{1,\dots,n\}$，都有 $b_{ji}=a_{ij}$，故 $B=A^t$。 □

特别地，$\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{A}^*$ 有相同的特征多项式。从矩阵角度看，这是因为矩阵和它的转置具有相同的特征多项式。

由上面的矩阵表示可知，映射

$$(\cdot)^* : \mathrm{End}(V) \longrightarrow \mathrm{End}(V^*), \quad \mathcal{A} \longmapsto \mathcal{A}^*$$

是双射，并且它保持加法和数乘、反转乘法顺序。一般地，若两个代数之间的线性双射 Φ 满足

$$\Phi(xy) = \Phi(y)\Phi(x),$$

则称 Φ 为代数反同构。因此，上面的映射称为**反同构** (anti-isomorphism)，它的方向是从 $\mathrm{End}(V)$ 到 $\mathrm{End}(V^*)$。

推论 2.4.3. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，$\mathcal{A} \in \mathrm{End}(V)$，则在自然同构 $V \simeq V^{**}$ 下，$(\mathcal{A}^*)^*$ 与 $\mathcal{A}$ 对应。

证明. 令 $\varepsilon : V \to V^{**}$ 为自然映射，其中

$$\varepsilon_{\mathbf{x}}(f) = f(\mathbf{x}), \quad f \in V^*.$$

对任意 $\mathbf{x} \in V$ 和 $f \in V^*$，有

$$\begin{aligned} \big((\mathcal{A}^*)^*\varepsilon_{\mathbf{x}}\big)(f) &= \varepsilon_{\mathbf{x}}(\mathcal{A}^* f) \\ &= (\mathcal{A}^* f)(\mathbf{x}) \\ &= f(\mathcal{A}\mathbf{x}) = \varepsilon_{\mathcal{A}\mathbf{x}}(f). \end{aligned}$$

因此 $(\mathcal{A}^*)^*\varepsilon_{\mathbf{x}} = \varepsilon_{\mathcal{A}\mathbf{x}}$。这正说明在自然同构 $V \simeq V^{**}$ 下，$(\mathcal{A}^*)^*$ 对应于 $\mathcal{A}$。 □

至此，本章进入核心内容：算子的循环子空间分解与矩阵的 Jordan 标准型理论。

2.5　Jordan 标准型理论

我们已经知道，一个矩阵并不总是可以相似对角化的 (例 2.3.4)。因此，可以考虑较弱的分块对角化问题：一个矩阵能否相似于某种分块对角矩阵；对应地，向量空间 V 能否按照某个线性算子 $\mathcal{A}$ 分解成一些简单的 $\mathcal{A}$-子空间的直和。这就是 Jordan 标准型理论的出发点。在本节中，我们始终假定域 $\mathbb{K}$ 是代数闭的。

本节的主要任务有两个：一是证明任意代数闭域上的 $n \times n$ 阶矩阵 A 都相似于一个 Jordan 标准型 J，并证明 J 在不计 Jordan 块次序的意义下唯一；二是给定算子 $\mathcal{A} \in \mathrm{End}(V)$，说明如何求出一组 Jordan 基，也就是如何求出可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = J$。

证明的路线可以概括为：先把空间分解为各个根子空间，再研究幂零算子的循环分解，由此得到 Jordan 块的存在性；最后用秩差公式说明每种大小的 Jordan 块个数由算子唯一决定。

先抓住用途，再读后面的证明：**换一组基，就能把一般矩阵的问题转到若干个小块上分别处理**。找 J 是辨认这些块的大小，找 P 是说明怎样换基；只问标准型时，通常不必先把

P 算出来。

$$\underbrace{A}_{\text{原来的坐标}} \xrightarrow{\text{换基}P} \underbrace{J=\operatorname{diag}(J_{m_1}(\lambda_1),\dots,J_{m_s}(\lambda_s))}_{\text{逐块研究}} \quad\Longrightarrow\quad A^k = PJ^kP^{-1}.$$

读本节时可先把下一段的块矩阵看清楚，再看“Jordan 基的计算与 Jordan 标准型的应用”中的演算。存在唯一性的证明解释为什么这种计算总能成立。

2.5.1　Jordan 标准型的存在唯一性

定义 2.5.1 (Jordan 块与 Jordan 标准型). 设 $\mathbb{K}$ 是代数闭域，V 是 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间。

1. 称 $\mathbb{K}$ 上的 m 阶方阵

$$J_m(\lambda) \coloneqq \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda \end{pmatrix}_{m\times m}$$

为特征值为 λ 的 m 阶 Jordan **块** (Jordan block)。这里采用上 Jordan 块的约定，即主对角线上方一条对角线上的元素为 1。[1]

2. 如果一个矩阵 $J \in M_n(\mathbb{K})$ 是分块对角矩阵，并且对角块都是 Jordan 块 (非对角块全为零矩阵)，即 J 形如

$$J = \begin{pmatrix} J_{m_1}(\lambda_1) & & & \\ & J_{m_2}(\lambda_2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_{m_s}(\lambda_s) \end{pmatrix}, \quad \lambda_1,\dots,\lambda_s\text{和}m_1,\dots,m_s\text{可以相同也可以不同,}$$

则称 J 是一个 Jordan **矩阵** (Jordan matrix) 或 Jordan **标准型** (Jordan canonical form)。

3. 若 $\mathcal{A} \in \operatorname{End}(V)$ 在 V 的某组基 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 下的矩阵是 Jordan 矩阵，则称这组基 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 是关于算子 $\mathcal{A}$ 的 Jordan **基** (Jordan basis)。

例 2.5.1. 设 $\operatorname{char}(\mathbb{K})=0$，则 $\mathbb{K}[t]_{<n}$ 上的形式微分算子 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$ 在基 $(1,t,\dfrac{t^2}{2!},\dots,\dfrac{t^{n-1}}{(n-1)!})$ 下对

[1] 由行列式展开可知 $J_m(\lambda)$ 的特征值只有 λ，且其代数重数为 m、几何重数为 1。

应的矩阵

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ & & & \ddots & \ddots & \\ & & & & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix} = J_n(0).$$

就是 Jordan 标准型。

下面是本小节的主要定理，我们会用整个小节来证明它。

定理 2.5.1. 设 $\mathbb{K}$ 是代数闭域，$A \in M_n(\mathbb{K})$，则存在可逆矩阵 $P \in M_n(\mathbb{K})$，使得

$$P^{-1}AP = J,$$

其中 $J = \begin{pmatrix} J_{m_1}(\lambda_1) & & & \\ & J_{m_2}(\lambda_2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_{m_s}(\lambda_s) \end{pmatrix}$ 是 Jordan 标准型。并且，在不计 Jordan 块的次序的条件下，J 是唯一的。

Jordan 标准型与矩阵不变量

以复数域为例，把下面矩阵按虚线分成三个块：

$$J = \left(\begin{array}{ccc:c:c} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ \hdashline 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ \hdashline 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{array}\right) = \operatorname{diag}\big(J_3(2), J_1(2), J_1(-1)\big).$$

这张图能回答几个经常用到的问题。下表的规则将在后面逐一说明，先在具体矩阵上辨认它们：

要找的量	怎样从块上读	本例结果
特征值 2 的代数重数	所有 2-块的阶数相加	$3+1=4$
特征值 2 的几何重数	2-块的个数	2
极小多项式中 $t-2$ 的指数	最大的 2-块的阶数	3
能否对角化	是否每个块都只有一阶	不能，有三阶块

于是本例有

$$\chi_J(t) = (t-2)^4(t+1), \qquad \mu_J(t) = (t-2)^3(t+1).$$

特征多项式给出各特征值占据的总维数，几何重数给出分了几块，极小多项式给出最大一块有多大。必要时再算 $\ker(A-\lambda E)^j$ 的维数，才能把每种块的数目都确定下来。

根子空间分解

这就是本节的主要结论，我们将分步骤给出其证明。由线性算子代数 $\mathrm{End}(V)$ 与矩阵代数 $M_n(\mathbb{K})$ 之间的同构关系，我们先按线性算子逐步分解空间 V，然后再对应到矩阵上 (利

用推论 2.3.1)。

定义 2.5.2 (根子空间). 设 V 是代数闭域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，$\mathcal{A} \in \mathrm{End}(V)$，$\lambda \in \mathbb{K}$ 是 $\mathcal{A}$ 的一个特征值。称

$$V(\lambda) \coloneqq \left\{ \mathbf{v} \in V \,\middle|\, \exists\, k \in \mathbb{Z}^+,\ (\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})^k \mathbf{v} = \mathbf{0} \right\}$$

为特征值 λ 对应的**根子空间** (root subspace)，也称**广义特征子空间** (generalized eigenspace)。因为

$$\ker(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E}) \subseteq \ker(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})^2 \subseteq \cdots,$$

若 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V(\lambda)$，则存在正整数 r, s，使得 $(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})^r \mathbf{x} = \mathbf{0}$、$(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})^s \mathbf{y} = \mathbf{0}$。取 $N = \max\{r, s\}$，就有

$$(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})^N (\alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{y}) = \mathbf{0}.$$

因此 $V(\lambda)$ 是 V 的子空间。又因为 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E}$ 可交换，$V(\lambda)$ 还是 $\mathcal{A}$-子空间。

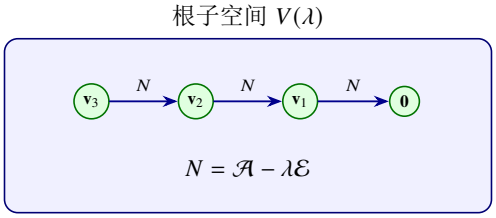


图 2.5-1 Jordan 链与根子空间

如图 2.5-1 所示，算子 $N = \mathcal{A} - \lambda\mathcal{E}$ 沿 Jordan 链逐步把广义特征向量送到零向量。

引理 2.5.1. 设 V 是代数闭域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，$\mathcal{A} \in \mathrm{End}(V)$ 的特征多项式 $\chi_{\mathcal{A}}(t)$ 在 $\mathbb{K}$ 上可以分解成如下一次因式的乘积：

$$\chi_{\mathcal{A}}(t) = (t - \lambda_1)^{r_1} (t - \lambda_2)^{r_2} \cdots (t - \lambda_p)^{r_p}, \quad r_1 + \cdots + r_p = n,$$

其中 $\lambda_1, \ldots, \lambda_p$ 两两不同，r_i 是 λ_i 的代数重数。则 V 可以分解成如下 $\mathcal{A}$-子空间的直和：

$$V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_p$$

其中

$$V_i = \{ \mathbf{v} \in V \mid (\mathcal{A} - \lambda_i\mathcal{E})^{r_i} \mathbf{v} = \mathbf{0} \}, \quad i = 1, \ldots, p.$$

证明. 我们令

$$f_i(t) = \frac{\chi_{\mathcal{A}}(t)}{(t - \lambda_i)^{r_i}} \in \mathbb{K}[t], \quad i = 1, \ldots, p,$$

并记

$$U_i = f_i(\mathcal{A})V = \{ f_i(\mathcal{A})\mathbf{v} \mid \mathbf{v} \in V \}.$$

则 U_i 是子空间。并且，任取 $f_i(\mathcal{A})\mathbf{v} \in U_i$，由于 $\mathcal{A}$ 与 $f_i(\mathcal{A})$ 可交换，有

$$\mathcal{A}(f_i(\mathcal{A})\mathbf{v}) = f_i(\mathcal{A})(\mathcal{A}\mathbf{v}) \in f_i(\mathcal{A})V.$$

因此 U_i 是 $\mathcal{A}$-子空间。下面先证明 $V = U_1 \oplus U_2 \oplus \cdots \oplus U_p$，再证明 $U_i = V_i$。

1. 首先证明 $V = U_1 + U_2 + \cdots + U_p$。由 $f_1(t), \ldots, f_p(t)$ 的构造可知

$$\gcd(f_1(t), \ldots, f_p(t)) = 1.$$

因此，由 Bézout 等式，存在 $u_1(t), \ldots, u_p(t) \in \mathbb{K}[t]$，使得

$$\sum_{i=1}^{p} f_i(t)u_i(t) = 1.$$

这里用到的是一元多项式环 $\mathbb{K}[t]$ 中的 Bézout 等式，它可由 Euclidean 算法推出。把算子 $\mathcal{A}$ 代入这个 Bézout 关系，得到

$$\sum_{i=1}^{p} f_i(\mathcal{A})u_i(\mathcal{A}) = \mathcal{E}$$

于是任取 $\mathbf{v} \in V$，都有

$$\mathbf{v} = \mathcal{E}\mathbf{v} = \sum_{i=1}^{p} f_i(\mathcal{A})(u_i(\mathcal{A})\mathbf{v})$$

每个 $f_i(\mathcal{A})(u_i(\mathcal{A})\mathbf{v})$ 都属于 U_i，这就证明了 $V = U_1 + U_2 + \cdots + U_p$。

2. 为了证明 (I) 中的和是直和，我们需要证明：如果 $\mathbf{v}_1 + \cdots + \mathbf{v}_p = \mathbf{0}$，其中每个 $\mathbf{v}_i \in U_i$，则一定有 $\mathbf{v}_1 = \cdots = \mathbf{v}_p = \mathbf{0}$。不妨设每个 $\mathbf{v}_i = f_i(\mathcal{A})\mathbf{w}_i$，则对任意固定的 $i \in \{1, \ldots, p\}$，将 $f_i(\mathcal{A})$ 作用到 $\mathbf{v}_1 + \cdots + \mathbf{v}_p = \mathbf{0}$ 两边得

$$f_i(\mathcal{A})(f_1(\mathcal{A})\mathbf{w}_1 + \cdots + f_p(\mathcal{A})\mathbf{w}_p) = \mathbf{0} \tag{2.5.1}$$

注意到对任意的 $i \neq j$，由 f_i 的构造可知 $\chi_{\mathcal{A}}(t) \mid f_i(t)f_j(t)$，即存在 $g_j(t) \in \mathbb{K}[t]$ 使得 $g_j(t)\chi_{\mathcal{A}}(t) = f_i(t)f_j(t)$。于是 $f_i(\mathcal{A})f_j(\mathcal{A})\mathbf{w}_j = g_j(\mathcal{A})\chi_{\mathcal{A}}(\mathcal{A})\mathbf{w}_j = \mathbf{0}$(利用定理 2.4.3)。于是，式 (2.5.1) 即

$$f_i(\mathcal{A})f_i(\mathcal{A})\mathbf{w}_i = f_i(\mathcal{A})\mathbf{v}_i = \mathbf{0} \tag{2.5.2}$$

下面说明对每个 i 都有 $\mathbf{v}_i = \mathbf{0}$。由 f_i 的构造可知 $\gcd(f_i, (t - \lambda_i)^{r_i}) = 1$，于是存在 $a_i(t), b_i(t) \in \mathbb{K}[t]$ 使得

$$a_i(t)f_i(t) + b_i(t)(t - \lambda_i)^{r_i} = 1.$$

以算子 $\mathcal{A}$ 代入上式得

$$a_i(\mathcal{A})f_i(\mathcal{A}) + b_i(\mathcal{A})(\mathcal{A} - \lambda_i\mathcal{E})^{r_i} = \mathcal{E},$$

再作用到 $\mathbf{v}_i$ 上得

$$\begin{aligned}\mathbf{v}_i &= \mathcal{E}\mathbf{v}_i \\ &= a_i(\mathcal{A})f_i(\mathcal{A})\mathbf{v}_i + b_i(\mathcal{A})(\mathcal{A}-\lambda_i\mathcal{E})^{r_i}\mathbf{v}_i \\ &= \mathbf{0} + b_i(\mathcal{A})(\mathcal{A}-\lambda_i\mathcal{E})^{r_i}f_i(\mathcal{A})\mathbf{w}_i \\ &= b_i(\mathcal{A})\chi_{\mathcal{A}}(\mathcal{A})\mathbf{w}_i \\ &= \mathbf{0}.\end{aligned}$$

这里用到了式 (2.5.2) 和定理 2.4.3。

由上面的 (I)、(II) 两点及命题 1.2.1 即可知 $V = U_1 \oplus U_2 \oplus \cdots \oplus U_p$。最后说明每个 $U_i = V_i = \ker((\mathcal{A}-\lambda_i\mathcal{E})^{r_i})$。一方面，$(\mathcal{A}-\lambda_i\mathcal{E})^{r_i}U_i = \{\mathbf{0}\}$(定理 2.4.3)，即 $U_i \subset V_i$；另一方面，任取 $\mathbf{x} \in V_i$，设 $\mathbf{x}$ 按上面的直和分解唯一写成

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_1 + \cdots + \mathbf{x}_p, \quad \mathbf{x}_j \in U_j, \quad j = 1, \ldots, p. \tag{2.5.3}$$

我们只要证明 $\mathbf{x} = \mathbf{x}_i \in V_i$ 即可。为此，将式 (2.5.3) 改写成

$$\mathbf{0} = \mathbf{x}_1 + \cdots + (\mathbf{x}_i - \mathbf{x}) + \cdots + \mathbf{x}_p$$

则类似于上面 (II) 的证明过程，将 $f_i(\mathcal{A})$ 作用到上式两边可得

$$f_i(\mathcal{A})(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}) = 0.$$

把等式 $a_i(\mathcal{A})f_i(\mathcal{A}) + b_i(\mathcal{A})(\mathcal{A}-\lambda_i\mathcal{E})^{r_i} = \mathcal{E}$ 作用到向量 $\mathbf{x}_i - \mathbf{x}$ 上，得

$$\begin{aligned}\mathbf{x}_i - \mathbf{x} &= \mathcal{E}(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}) \\ &= a_i(\mathcal{A})f_i(\mathcal{A})(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}) + b_i(\mathcal{A})(\mathcal{A}-\lambda_i\mathcal{E})^{r_i}(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}) \\ &= \mathbf{0}.\end{aligned}$$

这里最后一步用了 $f_i(\mathcal{A})(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}) = \mathbf{0}$、$\mathbf{x}_i \in U_i \subset V_i$ 以及 $\mathbf{x} \in V_i$。即 $\mathbf{x} = \mathbf{x}_i \in V_i$。证明完成。 □

实际上，上面引理中的 V_i 就是根子空间 $V(\lambda_i)$。一方面，由定义立刻有 $V_i \subset V(\lambda_i)$。另一方面，任取 $\mathbf{x} \in V(\lambda_i)$，设 k 是使

$$(\mathcal{A}-\lambda_i\mathcal{E})^k\mathbf{x} = \mathbf{0}$$

成立的最小正整数。只需证明 $k \leqslant r_i$。若相反有 $k \geqslant r_i + 1$，令 $\mathcal{B}_i = \mathcal{A} - \lambda_i\mathcal{E}$，则向量组

$$\mathbf{x}, \mathcal{B}_i\mathbf{x}, \ldots, \mathcal{B}_i^{k-1}\mathbf{x}$$

线性无关；否则取一个非平凡线性关系，并从最低次非零项开始作用适当次幂的 $\mathcal{B}_i$，会与 $\mathcal{B}_i^{k-1}\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ 矛盾。于是

$$U = \mathrm{Span}\{\mathbf{x}, \mathcal{B}_i\mathbf{x}, \ldots, \mathcal{B}_i^{k-1}\mathbf{x}\}$$

是 $\mathcal{A}$-子空间，因为 $\mathcal{A} = \mathcal{B}_i + \lambda_i\mathcal{E}$，而 $\mathcal{B}_i$ 把这条链中的每个向量送到下一项，最后一项送

到 $\mathbf{0}$。把这组基扩充成 V 的一组基，则在此基下 $\mathcal{A}$ 的矩阵具有分块上三角形式

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ O & A_3 \end{pmatrix},$$

其中 A_1 是 $\mathcal{A}\big|_U$ 在上述链式基下的矩阵。由于 $\mathcal{A}\big|_U = \mathcal{B}_i\big|_U + \lambda_i \mathcal{E}_U$，且 $\mathcal{B}_i\big|_U$ 在这组基下是一个幂零的单链矩阵，所以

$$\det(tE_k - A_1) = (t - \lambda_i)^k.$$

于是

$$\chi_{\mathcal{A}}(t) = \det(tE - A) = \det(tE_k - A_1) \cdot \det(tE_{n-k} - A_3)$$

可被 $(t - \lambda_i)^k$ 整除，这与 λ_i 在 $\chi_{\mathcal{A}}(t)$ 中的重数为 $r_i < k$ 矛盾。因此 $k \leqslant r_i$，从而 $\mathbf{x} \in V_i$，即 $V(\lambda_i) \subset V_i$。所以 $V_i = V(\lambda_i)$。

此外，$\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E}$ 限制在

$$V_1 \oplus \cdots \oplus V_{i-1} \oplus V_{i+1} \oplus \cdots \oplus V_p$$

上是可逆算子。原因是这个直和仍是 $\mathcal{A}$-子空间；若其中某个向量被 $\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E}$ 送到 $\mathbf{0}$，则它属于 λ_i 的特征子空间，因而属于 V_i，又它本来在其余根子空间的直和中，只能是零向量。有限维空间上的线性算子单射即为可逆。

结合引理 2.5.1 及以上论述，我们有：

定理 2.5.2. 设 V 是代数闭域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，$\mathcal{A} \in \mathrm{End}(V)$ 的特征多项式 $\chi_{\mathcal{A}}(t)$ 在 $\mathbb{K}$ 上可以分解成如下一次因式的乘积：

$$\chi_{\mathcal{A}}(t) = (t - \lambda_1)^{r_1}(t - \lambda_2)^{r_2} \cdots (t - \lambda_p)^{r_p}, \quad r_1 + \cdots + r_p = n,$$

其中 $\lambda_1, \ldots, \lambda_p$ 两两不同，r_i 是 λ_i 的代数重数。则 $V = V(\lambda_1) \oplus \cdots \oplus V(\lambda_p)$，其中每个根子空间 $V(\lambda_i)$ 都是 $\mathcal{A}$-子空间，其维数是 r_i。$\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E}$ 限制在 $V(\lambda_i)$ 上是幂零算子，限制到 $V(\lambda_1) \oplus \cdots \oplus V(\lambda_{i-1}) \oplus V(\lambda_{i+1}) \oplus \cdots \oplus V(\lambda_p)$ 上则是可逆算子。最后，λ_i 是 $\mathcal{A}\big|_{V(\lambda_i)}$ 的唯一一个特征值。

上面的根子空间分解用矩阵的语言叙述出来就是：任何代数闭域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶方阵 A 都一定相似于分块对角矩阵

$$\begin{pmatrix} B_1 + \lambda_1 E_{r_1} & & \\ & \ddots & \\ & & B_p + \lambda_p E_{r_p} \end{pmatrix} \tag{2.5.4}$$

其中 $B_1, \ldots, B_p$ 分别是 $r_1, \ldots, r_p$ 阶的幂零矩阵，$\lambda_1, \ldots, \lambda_p$ 是 A 的全部特征值，其代数重数分别为 $r_1, \ldots, r_p$。因此，为了进一步化简上面的矩阵 (即将根子空间作进一步的分解)，我们只需要对幂零算子进行讨论。在此之前，我们先介绍循环不变子空间的概念。

循环子空间与 Jordan 链

定义 2.5.3 (循环子空间). 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，$\mathcal{A} \in \mathrm{End}(V)$。如果有向量 $\mathbf{v} \in V$

满足

$$\mathbf{v}, \mathcal{A}\mathbf{v}, \dots, \mathcal{A}^{k-1}\mathbf{v}$$

线性无关，而 $\mathcal{A}^k\mathbf{v} \in \mathrm{Span}\{\mathbf{v}, \mathcal{A}\mathbf{v}, \dots, \mathcal{A}^{k-1}\mathbf{v}\}$，则称

$$U \coloneqq \mathrm{Span}\{\mathbf{v}, \mathcal{A}\mathbf{v}, \dots, \mathcal{A}^{k-1}\mathbf{v}\}$$

是由算子 $\mathcal{A}$ 和向量 $\mathbf{v}$ 生成的**循环子空间** (cyclic subspace)。

循环子空间一定是算子 $\mathcal{A}$ 的不变子空间。接下来记录一个会在幂零算子分解中用到的事实。

定理 2.5.3. 设

$$U = \mathrm{Span}\{\mathbf{v}, \mathcal{A}\mathbf{v}, \dots, \mathcal{A}^{k-1}\mathbf{v}\}$$

是由算子 $\mathcal{A}$ 和向量 $\mathbf{v}$ 生成的 k 维循环子空间。令 $\mathcal{B} = \mathcal{A}\big|_U$，则 $\mu_{\mathcal{B}}(t) = \chi_{\mathcal{B}}(t)$。

证明. 由循环子空间的定义，存在 $a_0, \dots, a_{k-1} \in \mathbb{K}$，使得

$$\mathcal{A}^k\mathbf{v} = \sum_{i=0}^{k-1} a_i \mathcal{A}^i\mathbf{v}.$$

于是在 U 的基 $(\mathbf{v}, \mathcal{A}\mathbf{v}, \dots, \mathcal{A}^{k-1}\mathbf{v})$ 下算子 $\mathcal{B}$ 对应的矩阵 B 为

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & a_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & a_{k-1} \end{pmatrix}$$

所以 $\chi_{\mathcal{B}}(t) = t^k - a_{k-1}t^{k-1} - \cdots - a_1 t - a_0$。由 Cayley-Hamilton 定理和推论 2.4.2 的第 1 点可知 $\mu_{\mathcal{B}}(t) \mid \chi_{\mathcal{B}}(t)$。用反证法，如果 $\mu_{\mathcal{B}}(t)$ 是 $\chi_{\mathcal{B}}(t)$ 的真因子，即

$$\mu_{\mathcal{B}}(t) = t^d + b_{d-1}t^{d-1} + \cdots + b_1 t + b_0 \mid \chi_{\mathcal{B}}(t), \quad d < k, \quad b_0, \dots, b_{d-1} \in \mathbb{K}.$$

由于 $\mu_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}) = \mathcal{O}$ 可知 $\mathcal{B}^d\mathbf{v} + b_{d-1}\mathcal{B}^{d-1}\mathbf{v} + \cdots + b_1\mathcal{B}\mathbf{v} + b_0\mathcal{E}\mathbf{v} = \mathbf{0}$，这说明向量组 $\mathbf{v}, \mathcal{A}\mathbf{v}, \dots, \mathcal{A}^d\mathbf{v}$ 线性相关。由于 $d < k$，这与定义中 $\mathbf{v}, \mathcal{A}\mathbf{v}, \dots, \mathcal{A}^{k-1}\mathbf{v}$ 线性无关矛盾。 □

幂零算子的循环分解

将上面的结论用到幂零算子上，我们立刻得到：

推论 2.5.1. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，$\mathcal{A} \in \mathrm{End}(V)$ 是幂零指数为 l 的幂零算子，则存在 $\mathbf{v} \in V$ 使得 $\mathrm{Span}\{\mathbf{v}, \mathcal{A}\mathbf{v}, \dots, \mathcal{A}^{l-1}\mathbf{v}\}$ 是循环不变子空间。

说明如下：由幂零指数的定义，可以取 $\mathbf{v} \in V$，使得 $\mathcal{A}^{l-1}\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ 且 $\mathcal{A}^l\mathbf{v} = \mathbf{0}$。若 $\mathbf{v}, \mathcal{A}\mathbf{v}, \dots, \mathcal{A}^{l-1}\mathbf{v}$ 线性相关，取其中最高次项系数非零的关系，再作用适当次幂的 $\mathcal{A}$，就会推出 $\mathcal{A}^{l-1}\mathbf{v} = \mathbf{0}$，矛盾。因此这个向量组线性无关，所张成的空间就是所需的循环不变子空间。

作为一个例子，$\mathbb{K}[t]_{<n}$（$\mathrm{char}(\mathbb{K})=0$）上的形式微分算子就是一个幂零算子，其极小多项式为 $\mu(t)=t^n$，并且由 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$ 和 $\frac{1}{(n-1)!}t^{n-1}$ 生成的循环子空间

$$\mathrm{Span}\left\{\frac{1}{(n-1)!}t^{n-1},\dots,t,1\right\}$$

就是 $\mathbb{K}[t]_{<n}$ 本身。

下面讨论 Jordan 块的特征多项式和极小多项式。直接计算可知 Jordan 块 $J_m(\lambda)$ 的特征多项式为 $(t-\lambda)^m$。注意到 $J_m(\lambda)-\lambda E_m$ 是幂零矩阵

$$\begin{pmatrix}0&1&\cdots&0\\&0&\ddots&\vdots\\&&\ddots&1\\0&&&0\end{pmatrix},$$

其幂零指数是 m，于是 $J_m(\lambda)-\lambda E_m$ 的极小多项式为 t^m。因此 $J_m(\lambda)$ 的极小多项式为 $(t-\lambda)^m$：一方面 $(t-\lambda)^m$ 一定是 $J_m(\lambda)$ 的零化多项式；另一方面，若 $(t-\lambda)^k$ 在 $k<m$ 时就是零化多项式，则 $J_m(\lambda)-\lambda E_m$ 会有次数小于 m 的零化多项式 t^k，与其幂零指数矛盾。

至此，已经可以把根子空间进一步分解为循环不变子空间。

定理 2.5.4. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，$\mathcal{B}\in\mathrm{End}(V)$ 是幂零算子，则存在正整数 $k_1,\dots,k_s$ 和向量 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_s$，使得每条链

$$C_i=(\mathcal{B}^{k_i-1}\mathbf{e}_i,\dots,\mathcal{B}\mathbf{e}_i,\mathbf{e}_i),\quad i=1,\dots,s, \tag{2.5.5}$$

都由非零向量组成，并且把所有链依次排列后得到 V 的一组基。这里 $\mathcal{B}^{k_1}\mathbf{e}_1=\mathcal{B}^{k_2}\mathbf{e}_2=\cdots=\mathcal{B}^{k_s}\mathbf{e}_s=\mathbf{0}$，$k_1,\dots,k_s\in\mathbb{Z}^+$ 可以相同也可以不同。在此基下，算子 $\mathcal{B}$ 的矩阵 B 为

$$B=\begin{pmatrix}J_{k_1}(0)&&&\\&J_{k_2}(0)&&\\&&\ddots&\\&&&J_{k_s}(0)\end{pmatrix}.$$

证明. 对维数 n 用数学归纳法。当 $n=1$ 时，设 $V=\mathrm{Span}\{\mathbf{e}_1\}$，则由 $\mathcal{B}$ 是幂零算子可知 $\mathcal{B}$ 的特征值有且只有 0，故此时 $\mathcal{B}$ 对应的矩阵就是零矩阵 $J_1(0)$(这里把零算子暂且当作特殊的幂零算子)，此时定理成立。

下设定理对一切 $\mathbb{K}$ 上的维数小于 n 的向量空间都成立，现证明定理对 n 维空间成立。考虑 $\mathcal{B}$ 的像空间 $\mathrm{im}(\mathcal{B})$，在例 2.3.1 中我们已经知道 $\mathrm{im}(\mathcal{B})$ 是 $\mathcal{B}$-子空间，如果 $\dim(\mathrm{im}(\mathcal{B}))=n$，则说明算子 $\mathcal{B}$ 可逆 (满秩)，这与 $\mathcal{B}$ 是幂零算子矛盾。故 $\dim(\mathrm{im}(\mathcal{B}))<n$。将 $\mathcal{B}$ 限制到

$\mathrm{im}(\mathcal{B})$ 上，则限制算子仍然是幂零的，由归纳假设，$\mathrm{im}(\mathcal{B})$ 有一组基

$$\begin{aligned}
&\mathcal{B}^{k_1-1}\mathbf{v}_1,\ldots,\mathcal{B}\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_1\\
&\mathcal{B}^{k_2-1}\mathbf{v}_2,\ldots,\mathcal{B}\mathbf{v}_2,\mathbf{v}_2\\
&\cdots\\
&\mathcal{B}^{k_t-1}\mathbf{v}_t,\ldots,\mathcal{B}\mathbf{v}_t,\mathbf{v}_t.
\end{aligned}\tag{2.5.6}$$

其中 $\mathcal{B}^{k_1}\mathbf{v}_1=\mathcal{B}^{k_2}\mathbf{v}_2=\cdots=\mathcal{B}^{k_t}\mathbf{v}_t=\mathbf{0}$。注意到 $\mathbf{v}_1,\ldots,\mathbf{v}_t\in\mathrm{im}(\mathcal{B})$，所以存在 $\mathbf{e}_1,\ldots,\mathbf{e}_t\in V$，使得 $\mathcal{B}\mathbf{e}_i=\mathbf{v}_i(i=1,\ldots,t)$。于是 V 中的以下向量是线性无关的：

$$\begin{aligned}
&\mathcal{B}^{k_1-1}\mathbf{e}_1,\ldots,\mathcal{B}\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_1,\\
&\mathcal{B}^{k_2-1}\mathbf{e}_2,\ldots,\mathcal{B}\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_2,\\
&\cdots\\
&\mathcal{B}^{k_t-1}\mathbf{e}_t,\ldots,\mathcal{B}\mathbf{e}_t,\mathbf{e}_t.
\end{aligned}\tag{2.5.7}$$

这是因为 $\mathcal{B}$ 作用到向量组 (2.5.7) 的每个向量上，正好得到向量组 (2.5.6) 中对应位置的向量。若 (2.5.7) 有线性关系，对该关系作用 $\mathcal{B}$，就得到 (2.5.6) 的线性关系；由于 (2.5.6) 是 $\mathrm{im}(\mathcal{B})$ 的一组基，原关系中所有系数都为零。因此 (2.5.7) 线性无关。

在 $\ker(\mathcal{B})$ 中取向量 $\mathcal{B}^{k_1}\mathbf{e}_1,\ldots,\mathcal{B}^{k_t}\mathbf{e}_t$，它们是 (2.5.6) 的一部分，因而线性无关。将它们扩充成 $\ker(\mathcal{B})$ 的一组基

$$\mathcal{B}^{k_1}\mathbf{e}_1,\ldots,\mathcal{B}^{k_t}\mathbf{e}_t,\mathbf{e}_{t+1},\ldots,\mathbf{e}_s.$$

把这组核空间的基与向量组 (2.5.7) 合在一起，得到 V 的一组基。确实，若合并后的向量组有线性关系，先对该关系作用 $\mathcal{B}$，可知来自 (2.5.7) 的系数全为零；剩下的是核空间基的线性关系，所以其系数也全为零。向量个数为

$$\dim\mathrm{im}(\mathcal{B})+\dim\ker(\mathcal{B})=n.$$

由前面的构造可知，向量组 (2.5.7) 和 $\mathcal{B}^{k_1}\mathbf{e}_1,\ldots,\mathcal{B}^{k_t}\mathbf{e}_t,\mathbf{e}_{t+1},\ldots,\mathbf{e}_s$ 合在一起之后仍然具有 (2.5.5) 所要求的基的形式：前 t 行应写成 $\mathcal{B}^{k_i}\mathbf{e}_i,\mathcal{B}^{k_i-1}\mathbf{e}_i,\ldots,\mathcal{B}\mathbf{e}_i,\mathbf{e}_i$，即链长比 $\mathrm{im}(\mathcal{B})$ 中的对应链长多 1；新增的核向量 $\mathbf{e}_{t+1},\ldots,\mathbf{e}_s$ 各自对应一维链，也就是重新编号后 $k_{t+1}=\cdots=k_s=1$。至此完成归纳证明。

最后，在基 (2.5.5) 下，$\mathcal{B}$ 作用到每一条链上的结果为

$$\begin{aligned}
&\mathbf{0},\mathcal{B}^{k_1-1}\mathbf{e}_1,\ldots,\mathcal{B}\mathbf{e}_1,\\
&\mathbf{0},\mathcal{B}^{k_2-1}\mathbf{e}_2,\ldots,\mathcal{B}\mathbf{e}_2,\\
&\cdots\\
&\mathbf{0},\mathcal{B}^{k_s-1}\mathbf{e}_s,\ldots,\mathcal{B}\mathbf{e}_s.
\end{aligned}$$

这正对应于分块对角矩阵 $\mathrm{diag}(J_{k_1}(0),\ldots,J_{k_s}(0))$。 □

回过头来考察式 (2.5.5) 中的链。第 i 条链中的向量恰好是由 $\mathcal{B}$ 和 $\mathbf{e}_i$ 生成的 k_i 维循环

不变子空间 (推论 2.5.1)。我们记

$$\mathbb{K}[\mathcal{B}]\mathbf{e}_i = \mathrm{Span}\{\mathcal{B}^{k_i-1}\mathbf{e}_i, \dots, \mathcal{B}\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_i\}, \quad i = 1, \dots, s,$$

则定理 2.5.4 也可以表述为：$\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间 V 可以按幂零算子 $\mathcal{B}$ 分解成循环不变子空间的直和

$$V = \mathbb{K}[\mathcal{B}]\mathbf{e}_1 \oplus \cdots \oplus \mathbb{K}[\mathcal{B}]\mathbf{e}_s.$$

定理 2.5.4 告诉我们，分块对角矩阵 (2.5.4) 中的每个分块 $B_i + \lambda_i E_{r_i}$ 都一定相似于 Jordan 标准型

$$\begin{pmatrix} J_{k_{i,1}}(\lambda_i) & & & \\ & J_{k_{i,2}}(\lambda_i) & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_{k_{i,s_i}}(\lambda_i) \end{pmatrix}$$

其中 $k_{i,1} + \cdots + k_{i,s_i} = r_i$。将 $i = 1, \dots, p$ 对应的 Jordan 标准型合到一起就证明了任何代数闭域上的 n 阶方阵都相似于 Jordan 标准型

$$\begin{aligned} J = \mathrm{diag}\big(&J_{k_{1,1}}(\lambda_1), \dots, J_{k_{1,s_1}}(\lambda_1), \\ &\dots, \\ &J_{k_{p,1}}(\lambda_p), \dots, J_{k_{p,s_p}}(\lambda_p)\big). \end{aligned} \tag{2.5.8}$$

也即任给 $\mathcal{A} \in \mathrm{End}(V)$，$V$ 可以分解成若干个关于 $\mathcal{A} - \lambda_i\mathcal{E} (i = 1, \dots, p$，每个 λ_i 都是 $\mathcal{A}$ 的特征值) 的循环不变子空间的直和。这证明了 Jordan 标准型的存在性。

Jordan 块个数与唯一性

现在还需要证明定理 2.5.1 中的唯一性。对每个特征值 λ_i，根子空间由算子 $\mathcal{A}$ 本身决定；事实上

$$V(\lambda_i) = \ker((\mathcal{A} - \lambda_i\mathcal{E})^{r_i}).$$

因此，在不计 Jordan 块次序的意义下，只需说明每个 $B_i + \lambda_i E_{r_i}$ 中各阶 Jordan 块的个数是确定的。下面的定理给出了 m 阶 Jordan 块 $J_m(\lambda_i)$ 个数 $N(m, \lambda_i)$ 的计算方法。

定理 2.5.5. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，$\mathcal{A} \in \mathrm{End}(V)$，其在一组 Jordan 基下的矩阵形如 (2.5.8) 中的 J。记 J 中特征值 λ_i 对应的 m 阶 Jordan 块 $J_m(\lambda_i)$ 的个数为 $N(m, \lambda_i)$，其中 m 为正整数。并记

$$\mathrm{rk}_t = \mathrm{rank}((\mathcal{A} - \lambda_i\mathcal{E})^t), \quad t = 0, 1, 2, \dots,$$

其中 $\mathrm{rk}_0 = n$。则

$$N(m, \lambda_i) = \mathrm{rk}_{m-1} - 2\mathrm{rk}_m + \mathrm{rk}_{m+1}.$$

证明. 按根子空间分解，记 $V = V(\lambda_i) \oplus V'$，其中

$$V' = \bigoplus_{\substack{1 \leqslant j \leqslant p \\ j \neq i}} V(\lambda_j).$$

由定理 2.5.4，$V(\lambda_i)$ 有循环不变子空间的直和分解：

$$V(\lambda_i) = \bigoplus_{j=1}^{s_i} \mathbb{K}[\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E}]\mathbf{e}_j,$$

其中

$$\mathbb{K}[\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E}]\mathbf{e}_j = \mathrm{Span}\{\mathbf{e}_j, (\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})\mathbf{e}_j, \ldots, (\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})^{k_{i,j}-1}\mathbf{e}_j\} \tag{2.5.9}$$

将上面的整数按 $k_{i,1} \leqslant k_{i,2} \leqslant \cdots \leqslant k_{i,s_i}$ 排列，则我们要计数的 $N(m, \lambda_i)$ 实际上就是集合

$$\left\{ j \in \{1, \ldots, s_i\} \,\middle|\, k_{i,j} = m \right\}$$

中的元素个数。

下面考虑 rk_t。首先

$$\mathrm{rk}_t = \mathrm{rank}((\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})^t) = \dim \mathrm{im}((\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})^t).$$

而按照定理 2.5.2 和定理 2.5.4，我们知道

$$\begin{aligned} \mathrm{im}((\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})^t) &= [(\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})^t V(\lambda_i)] \oplus [(\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})^t V'] \\ &= \left[\bigoplus_{j=1}^{s_i} (\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})^t \mathbb{K}[\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E}]\mathbf{e}_j \right] \oplus (\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})^t V'. \end{aligned}$$

定理 2.5.2 告诉我们，$(\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})^t$ 限制到 V' 上是可逆算子，即 $\dim((\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})^t V') = \dim V' = n - r_i$。因此只需要计算

$$\bigoplus_{j=1}^{s_i} (\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})^t \mathbb{K}[\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E}]\mathbf{e}_j$$

的维数。注意到

$$\dim\left[(\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})^t \mathbb{K}[\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E}]\mathbf{e}_j\right] = \begin{cases} 0, & k_{i,j} \leqslant t, \\ k_{i,j} - t, & k_{i,j} > t. \end{cases} \tag{2.5.10}$$

式 (2.5.10) 成立是因为：当 $k_{i,j} \leqslant t$ 时 $(\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})^t \mathbf{e}_j = \mathbf{0}$ ($(\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})^{k_{i,j}} \mathbf{e}_j$ 就已经是 $\mathbf{0}$ 了)，于是 $(\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})^t$ 作用到 $\mathbf{e}_j$ 生成的循环子空间上必然为零。当 $k_{i,j} > t$ 时，将 $(\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})^t$ 作用到循环子空间 (2.5.9) 上可得

$$(\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})^t \mathbb{K}[\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E}]\mathbf{e}_j = \mathrm{Span}\{(\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})^t \mathbf{e}_j, \ldots, (\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})^{k_{i,j}-1}\mathbf{e}_j\}.$$

即 $\dim\left[(\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})^t \mathbb{K}[\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E}]\mathbf{e}_j\right] = k_{i,j} - t$。

现在我们可以计算 rk_t 了。让 j 取遍 $1, \ldots, s_i$，将式 (2.5.10) 累加起来，再加上 $\dim((\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})^t V')$ 就可以得到 rk_t。写出来就是：

$$\mathrm{rk}_t = \sum_{\substack{1 \leqslant j \leqslant s_i \\ k_{i,j} > t}} (k_{i,j} - t) + (n - r_i).$$

因此

$$\begin{aligned}\mathrm{rk}_t - \mathrm{rk}_{t+1} &= \sum_{\substack{1\leqslant j\leqslant s_i\\ k_{i,j}>t}} (k_{i,j}-t) - \sum_{\substack{1\leqslant j\leqslant s_i\\ k_{i,j}>t+1}} [k_{i,j}-(t+1)]\\ &= \sum_{\substack{1\leqslant j\leqslant s_i\\ k_{i,j}=t+1}} 1 + \sum_{\substack{1\leqslant j\leqslant s_i\\ k_{i,j}>t+1}} 1\\ &= \sum_{\substack{1\leqslant j\leqslant s_i\\ k_{i,j}\geqslant t+1}} 1\\ &= N(t+1,\lambda_i) + N(t+2,\lambda_i) + \cdots + N(r_i,\lambda_i)\end{aligned} \tag{2.5.11}$$

(注意 Jordan 块最大只能是 r_i 阶的)，于是

$$\begin{aligned}\mathrm{rk}_{m-1} - 2\mathrm{rk}_m + \mathrm{rk}_{m+1} &= (\mathrm{rk}_{m-1} - \mathrm{rk}_m) - (\mathrm{rk}_m - \mathrm{rk}_{m+1})\\ &= (N(m,\lambda_i) + N(m+1,\lambda_i) + \cdots + N(r_i,\lambda_i))\\ &\quad - (N(m+1,\lambda_i) + N(m+2,\lambda_i) + \cdots + N(r_i,\lambda_i))\\ &= N(m,\lambda_i).\end{aligned}$$

也可以把这个公式写成核维数的形式。若

$$d_t = \dim\ker((\mathcal{A}-\lambda_i\mathcal{E})^t),\quad t=0,1,2,\ldots,$$

则由秩-零化度公式有 $d_t = n - \mathrm{rk}_t$，因此

$$N(m,\lambda_i) = 2d_m - d_{m-1} - d_{m+1}.$$

注意我们在证明中虽然使用了循环不变子空间的基，但得到的结论却与基的选取无关。也就是说，无论 Jordan 基如何选取，以 λ_i 为特征值的 m 阶 Jordan 块的个数都是定值 (只与算子 $\mathcal{A}$ 本身有关)。这证明了定理 2.5.1 中的唯一性。 □

由定理 2.5.2、定理 2.5.4 和定理 2.5.5，定理 2.5.1 得证。

2.5.2　Jordan 基的计算与 Jordan 标准型的应用

由核空间的维数确定 Jordan 块

假设某个 5×5 复矩阵 A 的特征多项式为 $(t-2)^4(t+1)$，消元计算给出

j	0	1	2	3
$d_j = \dim\ker(A-2E)^j$	0	2	3	4
$d_j - d_{j-1}$		2	1	1

每个 2-Jordan 块在 j 增加 1 时，至多贡献一个新的核向量；块长至少为 j，这一次才会贡献 1。所以差数 $2,1,1$ 分别表示：至少一阶的块有两块，至少二阶的有一块，至少三阶的有一块。$d_3 = 4$ 已经达到 2 的代数重数，之后不再增长。由此读出块长为 $3,1$；另一个特征值 -1 只占一维，所以

$$J = \mathrm{diag}\big(J_3(2), J_1(2), J_1(-1)\big).$$

这就求出了标准型。若题目还要求 P，才继续寻找各条 Jordan 链，把链向量按约定顺序排成 P 的列。若求得核维数的相邻差反而增大，则应检查消元结果，因为“至少 j 阶的块数”不可能随着 j 增加而增加。

下面计算 Jordan 基。定理 2.5.1 的证明过程已经给出了基本思路。

定理 2.5.6. 条件同定理 2.5.5。则以 λ_i 为特征值的 Jordan 块的个数为 $n-\mathrm{rk}_1 = \dim(\ker(\mathcal{A}-\lambda_i\mathcal{E}))$。

证明. 由定理 2.5.5 的证明过程中的式 (2.5.11)，以 λ_i 为特征值的 Jordan 块的个数为：

$$\begin{aligned} &N(1,\lambda_i)+N(2,\lambda_i)+\cdots+N(r_i,\lambda_i)\\ =\ &\mathrm{rk}_0-\mathrm{rk}_1 = n-\mathrm{rk}_1 \end{aligned}$$

再由秩-零化度公式即得 $n-\mathrm{rk}_1 = \dim(\ker(\mathcal{A}-\lambda_i\mathcal{E}))$。由于 $\ker(\mathcal{A}-\lambda_i\mathcal{E}) \subset V(\lambda_i)$，若记

$$\mathcal{B}_i = (\mathcal{A}-\lambda_i\mathcal{E})\big|_{V(\lambda_i)},$$

则上式也可以写成 $\dim\ker\mathcal{B}_i$。 □

下面开始寻找算子 $\mathcal{A}$ 的 Jordan 基。设

$$\chi_{\mathcal{A}}(t) = (t-\lambda_1)^{r_1}(t-\lambda_2)^{r_2}\cdots(t-\lambda_k)^{r_k}.$$

按照定理 2.5.2，只需求出每个 $\mathcal{A}\big|_{V(\lambda_i)}$ 的 Jordan 基，再把这些基合并起来，就得到 $\mathcal{A}$ 的一组 Jordan 基。下面固定一个特征值 λ_i，简记为 λ，并设

$$\mathcal{B} = (\mathcal{A}-\lambda\mathcal{E})\big|_{V(\lambda)}$$

的幂零指数是 p。按照定理 2.5.4，我们需要找到一组符合定理要求的 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_s$，再将 $\mathcal{B}$ 反复作用到这些向量上，直到得到的向量全为 $\mathbf{0}$。所有得到的非零向量合起来就是根子空间 $V(\lambda)$ 的一组基。

直接寻找 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_s$ 并不方便，而 $\ker(\mathcal{B})$ 的基 (即 λ 所对应的特征向量) 通常较便于计算。因此，我们从 $\ker(\mathcal{B})$ 出发，通过基扩充的方式对 $V(\lambda)$ 进一步拆解。

注意到

$$\begin{array}{ccccccccc} & & \ker(\mathcal{B}) & \subset & \ker(\mathcal{B}^2) & \subset\ \cdots\ \subset & \ker(\mathcal{B}^{p-1}) & \subset & \ker(\mathcal{B}^p)=V(\lambda)\\ & & \cup & & \cup & & \cup & & \\ \{\mathbf{0}\}=\mathrm{im}(\mathcal{B}^p) & \subset & \mathrm{im}(\mathcal{B}^{p-1}) & \subset & \mathrm{im}(\mathcal{B}^{p-2}) & \subset\ \cdots\ \subset & \mathrm{im}(\mathcal{B}) & & \end{array}$$

因此，对正整数 i，令

$$V(\lambda)_i = \mathrm{im}(\mathcal{B}^{i-1})\cap\ker(\mathcal{B})$$

那么

$$\ker(\mathcal{B}) = V(\lambda)_1 \supset V(\lambda)_2 \supset \cdots \supset V(\lambda)_p \neq \{\mathbf{0}\},\quad V(\lambda)_{p+1} = \{\mathbf{0}\}.$$

记

$$s_i = \dim V(\lambda)_i, \quad i = 1, \dots, p,$$

并约定 $s_{p+1} = 0$。于是

$$s_1 \geqslant s_2 \geqslant \cdots \geqslant s_p \geqslant s_{p+1} = 0.$$

这里的 $V(\lambda)_i$ 记录了那些至少能向前追溯 $i-1$ 步的特征向量，因此长度恰为 i 的 Jordan 链条数将等于 $s_i - s_{i+1}$。

先取 $V(\lambda)_p$ 的一组基

$$\boldsymbol{\xi}_1, \dots, \boldsymbol{\xi}_{s_p}.$$

由于 $V(\lambda)_p \subset \mathrm{im}(\mathcal{B}^{p-1})$，可取 $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_{s_p} \in V(\lambda)$，使得

$$\mathcal{B}^{p-1}\mathbf{e}_j = \boldsymbol{\xi}_j, \quad j = 1, \dots, s_p.$$

则 $\mathcal{B}^{p-1}\mathbf{e}_1, \dots, \mathcal{B}^{p-1}\mathbf{e}_{s_p}$ 是 $V(\lambda)_p$ 的基。此时

$$\begin{aligned}
&\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_{s_p} \in \ker(\mathcal{B}^p),\\
&\mathcal{B}\mathbf{e}_1, \mathcal{B}\mathbf{e}_2, \dots, \mathcal{B}\mathbf{e}_{s_p} \in \ker(\mathcal{B}^{p-1}),\\
&\cdots\\
&\mathcal{B}^{p-1}\mathbf{e}_1, \mathcal{B}^{p-1}\mathbf{e}_2, \dots, \mathcal{B}^{p-1}\mathbf{e}_{s_p} \in \ker(\mathcal{B}).
\end{aligned}$$

接下来，把这组基扩充为 $V(\lambda)_{p-1}$ 的一组基：

$$\mathcal{B}^{p-1}\mathbf{e}_1, \dots, \mathcal{B}^{p-1}\mathbf{e}_{s_p}, \boldsymbol{\eta}_{s_p+1}, \dots, \boldsymbol{\eta}_{s_{p-1}}.$$

由于新增的基向量属于 $V(\lambda)_{p-1} \subset \mathrm{im}(\mathcal{B}^{p-2})$，可取 $\mathbf{e}_{s_p+1}, \dots, \mathbf{e}_{s_{p-1}} \in V(\lambda)$，使得

$$\mathcal{B}^{p-2}\mathbf{e}_j = \boldsymbol{\eta}_j, \quad j = s_p + 1, \dots, s_{p-1}.$$

如此下去，最后得到向量组

$$\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_{s_p}, \mathbf{e}_{s_p+1}, \dots, \mathbf{e}_{s_{p-1}}, \dots, \mathbf{e}_{s_2+1}, \dots, \mathbf{e}_{s_1}$$

使得对于不超过 p 的正整数 k，向量组

$$\mathcal{B}^{p-1}\mathbf{e}_1, \dots, \mathcal{B}^{p-1}\mathbf{e}_{s_p}, \dots, \mathcal{B}^{k-1}\mathbf{e}_{s_{k+1}+1}, \dots, \mathcal{B}^{k-1}\mathbf{e}_{s_k}$$

是 $V(\lambda)_k$ 的基。

把算子 $\mathcal{B} = (\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})\big|_{V(\lambda)}$ 的幂作用在向量组 $(\mathbf{e}_i)$ 上。为方便构造，先按从链底到链顶

的顺序列出如下向量组：

$$\begin{aligned}
&(\mathbf{e}_1, \mathcal{B}\mathbf{e}_1, \ldots, \mathcal{B}^{p-1}\mathbf{e}_1), \ldots, (\mathbf{e}_{s_p}, \mathcal{B}\mathbf{e}_{s_p}, \ldots, \mathcal{B}^{p-1}\mathbf{e}_{s_p}),\\
&(\mathbf{e}_{s_p+1}, \mathcal{B}\mathbf{e}_{s_p+1}, \ldots, \mathcal{B}^{p-2}\mathbf{e}_{s_p+1}), \ldots, (\mathbf{e}_{s_{p-1}}, \mathcal{B}\mathbf{e}_{s_{p-1}}, \ldots, \mathcal{B}^{p-2}\mathbf{e}_{s_{p-1}}),\\
&\qquad\qquad \cdots\\
&(\mathbf{e}_{s_2+1}), \ldots, (\mathbf{e}_{s_1}).
\end{aligned} \tag{2.5.12}$$

也就是说，长度为 p 的链有 s_p 条，长度为 $p-1$ 的链有 $s_{p-1}-s_p$ 条，依次类推，长度为 1 的链有 s_1-s_2 条。上式先按

$$\mathbf{e}, \mathcal{B}\mathbf{e}, \ldots, \mathcal{B}^{r-1}\mathbf{e}$$

列出每条链；真正作为上 Jordan 块的基时，应改按

$$\mathcal{B}^{r-1}\mathbf{e}, \ldots, \mathcal{B}\mathbf{e}, \mathbf{e}$$

排列。这些向量是线性无关的。事实上，设有线性组合

$$\sum_{i=1}^{s_1} \alpha_{i,1}\mathbf{e}_i + \sum_{i=1}^{s_2} \alpha_{i,2}\mathcal{B}\mathbf{e}_i + \cdots + \sum_{i=1}^{s_p} \alpha_{i,p}\mathcal{B}^{p-1}\mathbf{e}_i = \mathbf{0} \tag{2.5.13}$$

把算子 $\mathcal{B}^{p-1}$ 作用到上式，得

$$\sum_{i=1}^{s_p} \alpha_{i,1}\mathcal{B}^{p-1}\mathbf{e}_i = \mathbf{0}$$

从而

$$\alpha_{i,1} = 0, \quad 1 \leqslant i \leqslant s_p.$$

把算子 $\mathcal{B}^{p-2}$ 作用到式 (2.5.13)，得

$$\sum_{i=s_p+1}^{s_{p-1}} \alpha_{i,1}\mathcal{B}^{p-2}\mathbf{e}_i + \sum_{i=1}^{s_p} \alpha_{i,2}\mathcal{B}^{p-1}\mathbf{e}_i = \mathbf{0}$$

根据向量 $\mathbf{e}_i$ 的选择，得

$$\alpha_{i,1} = \alpha_{j,2} = 0, \quad s_p + 1 \leqslant i \leqslant s_{p-1}, \quad 1 \leqslant j \leqslant s_p.$$

如此下去，可知式 (2.5.13) 中的系数全为 0。这个向量组所含的向量的个数是

$$\begin{aligned}
&ps_p + (p-1)\left(s_{p-1} - s_p\right) + \cdots + 2\left(s_2 - s_3\right) + \left(s_1 - s_2\right)\\
=&s_1 + s_2 + \cdots + s_p\\
=&\dim V(\lambda)_1 + \dim V(\lambda)_2 + \cdots + \dim V(\lambda)_p\\
=&\sum_{i=1}^{p} \dim\left(\mathrm{im}\mathcal{B}^{i-1} \cap \ker \mathcal{B}\right) = \sum_{i=1}^{p} \left(\dim \ker \mathcal{B}^i - \dim \ker \mathcal{B}^{i-1}\right)\\
=&\dim \ker \mathcal{B}^p = \dim V(\lambda)
\end{aligned}$$

其中上面倒数第二行的等式来自映射

$$\ker(\mathcal{B}^i) \longrightarrow \mathrm{im}(\mathcal{B}^{i-1}) \cap \ker(\mathcal{B}), \quad \mathbf{x} \longmapsto \mathcal{B}^{i-1}\mathbf{x}.$$

这个映射是满射，核是 $\ker(\mathcal{B}^{i-1})$，于是

$$\ker(\mathcal{B}^i)/\ker(\mathcal{B}^{i-1}) \simeq \mathrm{im}(\mathcal{B}^{i-1}) \cap \ker(\mathcal{B}).$$

由上面的计算可知向量组 (2.5.12) 是 $V(\lambda)$ 的基；将其中每一行反向排列后，就得到与上 Jordan 块约定一致的 $\mathcal{B}$ 的 Jordan 基。向量组 (2.5.12) 中的每一行向量给出了 $\mathcal{B}$(等价地，$\mathcal{A}$) 的一个 Jordan 块。

计算例子

到此为止，我们已经完成了本节一开始就提到的两个任务。下面通过具体例子进一步展示 Jordan 标准型和 Jordan 基的计算方法，以及实际计算中可以减少计算量的一些技巧。

例 2.5.2. 设 $A = \begin{pmatrix} 6 & -9 & 5 & 4 \\ 7 & -13 & 8 & 7 \\ 8 & -17 & 11 & 8 \\ 1 & -2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \in M_4(\mathbb{C})$，求 A 的 Jordan 标准型 J 及满足 $P^{-1}AP = J$ 的可逆矩阵 P。

解. 先计算特征多项式，得

$$\chi_A(t) = (t-1)(t-2)^3.$$

于是根子空间 $V(1)$ 是一维的，即特征值 1 对应的 Jordan 块只有一个，即 $J_1(1)$。下面考虑 $V(2)$，它是 3 维的，即各个 Jordan 块的阶数之和应该是 3，同时 Jordan 块的最大阶数不超过 3。经计算可得：

$$A - 2E = \begin{pmatrix} 4 & -9 & 5 & 4 \\ 7 & -15 & 8 & 7 \\ 8 & -17 & 9 & 8 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$(A-2E)^2 = \begin{pmatrix} -3 & 6 & -3 & -3 \\ -6 & 12 & -6 & -6 \\ -7 & 14 & -7 & -7 \\ -1 & 2 & -1 & -1 \end{pmatrix},$$

$$(A-2E)^3 = \begin{pmatrix} 3 & -6 & 3 & 3 \\ 6 & -12 & 6 & 6 \\ 7 & -14 & 7 & 7 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

分别计算上述矩阵的秩，可得

$$\mathrm{rank}(A-2E) = 2, \quad \mathrm{rank}((A-2E)^2) = \mathrm{rank}((A-2E)^3) = 1.$$

由于特征值 2 的代数重数为 3，这里已经足以判断各阶 Jordan 块；同时 $\mathrm{rank}((A-2E)^4) =$

$\operatorname{rank}((A-2E)^3)=1$。于是按照定理 2.5.5，以 2 为特征值的 Jordan 块个数如下：

$$\begin{aligned} N(1,2) &= 4-2\times 2+1=1,\\ N(2,2) &= 2-2\times 1+1=1,\\ N(3,2) &= 1-2\times 1+1=0. \end{aligned}$$

即特征值 2 对应了两个 Jordan 块：$J_1(2)$ 和 $J_2(2)$。综上所述，A 的 Jordan 标准型为

$$J=\operatorname{diag}\big(J_1(1),J_1(2),J_2(2)\big).$$

下面求满足要求的矩阵 P。设 $\mathcal{A}\in\operatorname{End}(\mathbb{C}^4)$ 在标准基 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_4$ 下对应的矩阵为 A，在基 $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_4$ 下对应的矩阵为 J。那么 P 的列向量就是这些 Jordan 基向量在标准基下的坐标，即

$$(\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_4)=(\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_4)\cdot P.$$

因此，只需求出 $\mathcal{A}$ 的一组 Jordan 基即可得到矩阵 P。按照上面的 J，这组 Jordan 基应满足

$$\begin{cases} (\mathcal{A}-\mathcal{E})\mathbf{v}_1=\mathbf{0}\\ (\mathcal{A}-2\mathcal{E})\mathbf{v}_2=\mathbf{0}\\ (\mathcal{A}-2\mathcal{E})\mathbf{v}_3=\mathbf{0}\\ (\mathcal{A}-2\mathcal{E})\mathbf{v}_4=\mathbf{v}_3 \end{cases}$$

首先，解方程组 $(A-E)\mathbf{x}=\mathbf{0}$ 即可得到根子空间 $V(1)$ 的基为 $\mathbf{v}_1=(3,6,7,1)^t$。下面求解 $V(2)$ 的基。首先，解方程组 $(A-2E)\mathbf{x}=\mathbf{0}$ 可知特征值 2 所对应的特征子空间 V_2 有一组基

$$\mathbf{v}_2=(1,0,0,-1)^t,\quad \mathbf{v}_3=(0,1,1,1)^t.$$

特征值 2 对应一个 1 阶块和一个 2 阶块。要构造 2 阶 Jordan 链，需要在

$$\ker(\mathcal{A}-2\mathcal{E})\cap\operatorname{im}(\mathcal{A}-2\mathcal{E})$$

中选取一个非零特征向量作为链的顶端。先尝试令 $\mathbf{v}_3$ 作为这个顶端，即希望它是 $(\mathcal{A}-2\mathcal{E})\mathbf{v}_4$ 的形式。然而，对下面的增广矩阵作行化简可知

$$(A-2E)\mathbf{x}=\begin{pmatrix}4&-9&5&4\\7&-15&8&7\\8&-17&9&8\\1&-2&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=\mathbf{v}_3=\begin{pmatrix}0\\1\\1\\1\end{pmatrix}$$

无解。这说明当前选取的 $\mathbf{v}_3$ 不符合要求。重新选取 $\mathbf{v}_3'=\mathbf{v}_2+c\mathbf{v}_3$，则仍有 $\mathbf{v}_3'\in\ker(\mathcal{A}-2\mathcal{E})$，我们需要 $\mathbf{v}_3'$ 也在 $\operatorname{im}(\mathcal{A}-2\mathcal{E})$ 中，即我们需要非齐次线性方程组

$$(A-2E)\mathbf{x}=\begin{pmatrix}4&-9&5&4\\7&-15&8&7\\8&-17&9&8\\1&-2&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=\mathbf{v}_3'=\begin{pmatrix}1\\c\\c\\c-1\end{pmatrix}$$

有解。对增广矩阵作行化简可知，取 $c=1$ 即可使方程组有解，此时可取 $\mathbf{v}_4=(0,0,1,-1)^t$，并有 $\mathbf{v}_3'=(1,1,1,0)^t$。故 $\mathbf{v}_1=(3,6,7,1)^t$、$\mathbf{v}_2=(1,0,0,-1)^t$、$\mathbf{v}_3'=(1,1,1,0)^t$、$\mathbf{v}_4=(0,0,1,-1)^t$ 是算子 $\mathcal{A}$ 对应的一组 Jordan 基，即

$$P=(\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2,\mathbf{v}_3',\mathbf{v}_4)=\begin{pmatrix}3&1&1&0\\6&0&1&0\\7&0&1&1\\1&-1&0&-1\end{pmatrix}\in M_4(\mathbb{C})$$

满足 $P^{-1}AP=J$。这里列顺序对应于 $J_1(1),J_1(2),J_2(2)$ 三个 Jordan 块，其中

$$(A-2E)\mathbf{v}_3'=0,\quad (A-2E)\mathbf{v}_4=\mathbf{v}_3',$$

所以 $\mathbf{v}_3',\mathbf{v}_4$ 正好按上 Jordan 块的顺序排列。 □

注 2.5.1. 注意 Jordan 基的选取不是唯一的。例如，在上面的例子中 $\mathcal{A}$ 的 Jordan 基也可以取 $\mathbf{u}_1=(-3,-6,-7,-1)^t$，$\mathbf{u}_2=(-1,0,0,1)^t$，$\mathbf{u}_3=(1,1,1,0)^t$，$\mathbf{u}_4=(3,6,7,2)^t$，读者可以自行验证。

在低阶矩阵的实际计算中，通常可以直接从特征向量出发，寻找哪些特征向量属于 $\mathrm{im}(A-\lambda E)$，再补出相应的广义特征向量。这与前面通过 $V(\lambda)_p,V(\lambda)_{p-1},\dots$ 逐层构造 Jordan 基的思路是一致的。

思考题 2.5.1. 计算 $B=\begin{pmatrix}2&3&2\\1&8&2\\-2&-14&-3\end{pmatrix}\in M_3(\mathbb{C})$ 的 Jordan 标准型 J 以及求矩阵 P 使得 $P^{-1}BP=J$。

Jordan 标准型的应用

在本节的最后，我们来考虑 Jordan 标准型理论的应用。首先，Jordan 标准型可以直接读出线性算子 (或矩阵) 的特征多项式和极小多项式的结构。

定理 2.5.7. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，$\mathcal{A}\in\mathrm{End}(V)$ 在一组基下的矩阵是式 (2.5.8) 中的 Jordan 标准型 J，则

$$\chi_{\mathcal{A}}(t)=(t-\lambda_1)^{r_1}(t-\lambda_2)^{r_2}\cdots(t-\lambda_p)^{r_p},\quad \mu_{\mathcal{A}}(t)=(t-\lambda_1)^{q_1}(t-\lambda_2)^{q_2}\cdots(t-\lambda_p)^{q_p},$$

其中 $q_i=\max\{k_{i,1},k_{i,2},\dots,k_{i,s_i}\}$，即 q_i 是特征值 λ_i 所对应的 Jordan 块的最大的阶数。

证明. 特征多项式可以由 Jordan 块的对角元直接读出。对极小多项式，注意每个 Jordan 块 $J_m(\lambda)$ 的极小多项式为 $(t-\lambda)^m$。由于 $\mathcal{A}$ 在 Jordan 基下分解为这些 Jordan 块的直和，$\mu_{\mathcal{A}}(t)$ 就是所有 Jordan 块极小多项式的最小公倍式。于是

$$\mu_{\mathcal{A}}(t)=\prod_{i=1}^{p}(t-\lambda_i)^{q_i},$$

其中 q_i 正是特征值 λ_i 对应 Jordan 块的最大阶数。 □

由此，我们可以总结线性算子 (或矩阵) 可对角化的等价条件如下：

定理 2.5.8. 设 V 是代数闭域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，$\mathcal{A} \in \mathrm{End}(V)$，其全部的两两不同的特征值为 $\lambda_1, \ldots, \lambda_p$。则以下条件等价：

1. $\mathcal{A}$ 是可对角化的 (定义 2.3.6)。
2. $\mathcal{A}$ 的 Jordan 标准型中 Jordan 块都是 1 阶的。
3. $\mathcal{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量。
4. $V = V_{\lambda_1} \oplus V_{\lambda_2} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_p}$。
5. $n = \sum_{i=1}^{p} \dim(V_{\lambda_i})$。
6. $\mu_{\mathcal{A}}(t) = (t-\lambda_1)(t-\lambda_2)\cdots(t-\lambda_p)$。

其中第 1 点与第 2 点等价可以直接看出；第 2 点与第 3–5 点等价，来自特征子空间分解和 Jordan 块大小的对应关系。第 2 点与第 6 点等价，则由定理 2.5.7 得到：极小多项式中每个一次因子的指数正是相应特征值对应 Jordan 块的最大阶数。

利用 Jordan 标准型，我们还可以方便地计算矩阵的方幂。把 Jordan 块写成

$$J_m(\lambda) = \lambda E_m + N, \quad N^m = O,$$

对正整数 k，用二项式定理可得

$$\left(J_m(\lambda)^k\right)_{ij} = \begin{cases} \binom{k}{j-i} \lambda^{k-(j-i)}, & 0 \leqslant j-i \leqslant \min\{k, m-1\}, \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

这个写法避免了 $k < j-i$ 时出现负指数。特别地，当 $\lambda = 0$ 时，只有满足 $j-i=k$ 的第 k 条上对角线可能非零。因此，我们能够方便地计算一个 Jordan 标准型的方幂。对于一般的 $A \in M_n(\mathbb{C})$，设 $P^{-1}AP = J$，J 是 Jordan 标准型，则 $A^k = PJ^kP^{-1}$ 即完成了计算。

2.6　λ-矩阵理论简介与矩阵的有理标准型 *

本节从非代数闭域上的相似分类出发，说明相似分类在这种情形下的形式。本节中的 λ 首先是多项式环 $\mathbb{K}[\lambda]$ 中的未定元，不是某个固定特征值；这里把特征多项式变量写作 λ，与前文常用的变量 t 只是记号不同。前面已经较完整地介绍了 Jordan 标准型理论，但直接使用 Jordan 基来计算一个矩阵的标准型往往较为繁琐。下面换一个角度：先把矩阵 $\lambda E - A$ 看作多项式环上的矩阵，再用多项式的整除关系记录相似不变量。本节的目标是说明这些不变量如何记录矩阵的相似类。相关证明需要主理想整环上的有限生成模结构定理，放在高等代数课程中更合适。

定义 2.6.1 (λ-矩阵). 设 $\mathbb{K}$ 是域，$\mathbb{K}[\lambda]$ 是 $\mathbb{K}$ 上以 λ 为未定元的一元多项式环。我们称

$$A(\lambda) = (a_{ij}(\lambda))_{n\times n} \in M_n(\mathbb{K}[\lambda]) \quad \left(a_{ij}(\lambda) \in \mathbb{K}[\lambda]\right)$$

为 $\mathbb{K}$ 上的**λ-矩阵** (λ-matrix)。

与 $M_n(\mathbb{K})$ 中的矩阵初等变换类似，我们把下面三类变换称为 λ-矩阵的**初等行变换** (elementary row operation) 或**初等列变换** (elementary column operation)：

1. 将 $A(\lambda)$ 的两行 (或列) 互换，称为第 (I) 类初等变换；
2. 将 $A(\lambda)$ 的某一行 (或列) 乘以某个 $f(\lambda)\in\mathbb{K}[\lambda]$ 后加到另一行 (或列) 上，称为第 (II) 类初等变换；
3. 将 $A(\lambda)$ 的某一行 (或列) 乘以某个常数 $c\in\mathbb{K}\setminus\{0\}$，称为第 (III) 类初等变换。

第 (III) 类变换中只能乘以非零常数，原因是 $\mathbb{K}[\lambda]$ 中的单位元正是 $\mathbb{K}\setminus\{0\}$ 中的常数，而不是任意非零多项式。

定义 2.6.2 (λ-矩阵的等价). 如果 λ-矩阵 $A(\lambda)$ 经过有限次初等变换可以得到 $B(\lambda)$，则称 $A(\lambda)$ 与 $B(\lambda)$ **等价** (equivalent)。

例 2.6.1. 下面两个 $\mathbb{C}$ 上的 λ-矩阵是等价的：

$$\begin{pmatrix}\lambda & -1 & 0\\ 4 & \lambda-4 & 0\\ 2 & -1 & \lambda-2\end{pmatrix} \quad 和 \quad \begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & \lambda-2 & 0\\ 0 & 0 & (\lambda-2)^2\end{pmatrix}$$

具体的初等变换过程可作为练习。

定理 2.6.1 (Smith 标准型). 任意的 $A(\lambda)\in M_n(\mathbb{K}[\lambda])$ 都等价于如下对角形矩阵：

$$S(\lambda)=\operatorname{diag}\big(d_1(\lambda),\dots,d_r(\lambda),0,\dots,0\big).$$

其中 $0\leqslant r\leqslant n$。当 $r\geqslant 1$ 时，$d_i(\lambda)$ $(i=1,2,\dots,r)$ 都是 $\mathbb{K}[\lambda]$ 中的首一多项式，并且

$$d_i(\lambda)\mid d_{i+1}(\lambda)\quad (i=1,2,\dots,r-1).$$

这个标准型称为 $A(\lambda)$ 的 Smith **标准型** (Smith normal form)。而且，$A(\lambda)$ 的 Smith 标准型是唯一的，即 $S(\lambda)$ 与具体采用的初等变换过程无关。

证明需要用到多项式环 $\mathbb{K}[\lambda]$ 是主理想整环这一事实，本节不展开。感兴趣的读者可以参考《高等代数 (第四版)》(王萼芳，石生明修订，高等教育出版社) 第 8 章 §2。

对一般 λ-矩阵，我们把定理 2.6.1 中出现的所有非零首一因子 $d_1(\lambda),\dots,d_r(\lambda)$ 称为 $A(\lambda)$ 的**不变因子** (invariant factors)，其中也包括可能出现的因子 1。称 r 为 $A(\lambda)$ 的**λ-秩**，也称 Smith 秩；这里的秩指 Smith 标准型中非零对角因子的个数。

定义 2.6.3 (行列式因子). 设 λ-矩阵 $A(\lambda)$ 的 λ-秩为 r。对于每个正整数 k 且 $1\leqslant k\leqslant r$，$A(\lambda)$ 中必有某个 $k\times k$ 阶子矩阵的行列式不为零。把 $A(\lambda)$ 中全部 $k\times k$ 阶子矩阵行列式的首一最大公因式记为 $D_k(\lambda)$，称它为 $A(\lambda)$ 的 k 阶**行列式因子** (determinantal divisor)。这里“最大公因式”按首一多项式归一化，并约定 $D_0(\lambda)=1$。

由 Smith 标准型的对角形态可知，不变因子与行列式因子之间有如下关系：

$$d_i(\lambda)=\frac{D_i(\lambda)}{D_{i-1}(\lambda)},\quad i=1,\dots,r.$$

现在回到域上的普通矩阵。对 $A \in M_n(\mathbb{K})$，我们称 $\lambda E_n - A$ 为 A 的**特征矩阵** (characteristic matrix)。特征矩阵是 $\mathbb{K}[\lambda]$ 上的矩阵，其行列式才是特征多项式。对普通矩阵 A，为简洁起见，通常只把 $\lambda E_n - A$ 的非平凡不变因子，也就是不等于 1 的那些不变因子，称为 A 的不变因子。因为

$$\det(\lambda E_n - A) = \chi_A(\lambda)$$

是首一的 n 次多项式，所以特征矩阵的 λ-秩为 n。由定理 2.6.1 可以得到下面的形式。

推论 2.6.1. 任取 $A \in M_n(\mathbb{K})$，则存在可逆的 λ-矩阵 $P(\lambda)$, $Q(\lambda)$，使得

$$P(\lambda)(\lambda E_n - A)Q(\lambda) = \operatorname{diag}(\underbrace{1, \ldots, 1}_{n-s \text{ 个}}, d_1(\lambda), \ldots, d_s(\lambda)).$$

其中 $d_i(\lambda)$ $(i = 1, 2, \ldots, s)$ 是首一多项式，且

$$d_i(\lambda) \mid d_{i+1}(\lambda) \quad (i = 1, 2, \ldots, s-1).$$

这里“可逆的 λ-矩阵”是指在 $M_n(\mathbb{K}[\lambda])$ 中可逆，也称幺模矩阵 (unimodular matrix)。等价地，它的行列式属于 $\mathbb{K}^\times$，即为非零常数，而不能只是一个非零多项式。上式中的 $d_1(\lambda), \ldots, d_s(\lambda)$ 就是矩阵 A 的非平凡不变因子，并且

$$\chi_A(\lambda) = d_1(\lambda) \cdots d_s(\lambda), \quad \mu_A(\lambda) = d_s(\lambda).$$

证明可参考《高等代数 (第四版)》第 8 章 §3–§4。

定义 2.6.4 (初等因子). 条件同推论 2.6.1。将 $d_1(\lambda), \ldots, d_s(\lambda)$ 在域 $\mathbb{K}$ 上分解为首一不可约多项式的乘积，即可写成

$$\begin{aligned}
d_1(\lambda) &= p_1(\lambda)^{k_{11}} p_2(\lambda)^{k_{12}} \cdots p_t(\lambda)^{k_{1t}}, \\
d_2(\lambda) &= p_1(\lambda)^{k_{21}} p_2(\lambda)^{k_{22}} \cdots p_t(\lambda)^{k_{2t}}, \\
&\cdots\cdots \\
d_s(\lambda) &= p_1(\lambda)^{k_{s1}} p_2(\lambda)^{k_{s2}} \cdots p_t(\lambda)^{k_{st}}.
\end{aligned}$$

其中 $k_{ij} \geqslant 0$，并且 $p_1(\lambda), \ldots, p_t(\lambda)$ 是 $\mathbb{K}$ 上的两两不同的首一不可约多项式。所有满足 $k_{ij} > 0$ 的 $p_j(\lambda)^{k_{ij}}$ 构成一个带重数的集合，称为矩阵 A 的**初等因子组** (elementary divisors)；其中每个 $p_j(\lambda)^{k_{ij}}$ 称为 A 的一个**初等因子** (elementary divisor)。

例 2.6.2. $\mathbb{C}$ 上的 m 阶 Jordan 块 $J_m(\lambda_0)$ 的初等因子组为只含一个元素的多重集合

$$\{ (\lambda - \lambda_0)^m \}.$$

因此，$\mathbb{C}$ 上的 Jordan 标准型

$$J = \operatorname{diag}\big(J_{m_1}(\lambda_1), J_{m_2}(\lambda_2), \ldots, J_{m_s}(\lambda_s)\big)$$

的初等因子组为带重数的

$$\{(\lambda-\lambda_1)^{m_1},\ (\lambda-\lambda_2)^{m_2},\dots,(\lambda-\lambda_s)^{m_s}\}.$$

这个例子说明：在复数域上，初等因子正好记录了 Jordan 块的特征值和阶数。具体计算可作为练习。

下面列出 λ-矩阵理论中最常用的几个基本结论。本节只引用它们，不证明它们。

定理 2.6.2. 两个 n 阶的非零 λ-矩阵等价的充分必要条件是它们有相同的不变因子。

定理 2.6.3. 任取 $A,B\in M_n(\mathbb{K})$，则

$$A \text{ 与} B \text{ 相似} \quad\Longleftrightarrow\quad A \text{ 与} B \text{ 的不变因子相同.}$$

推论 2.6.2. 任取 $A,B\in M_n(\mathbb{K})$，则

$$A \text{ 与} B \text{ 相似} \quad\Longleftrightarrow\quad A \text{ 与} B \text{ 的初等因子组相同.}$$

这些结论把“矩阵是否相似”转化成了“多项式因子是否相同”。结合上一例，便可以从初等因子组恢复复矩阵的 Jordan 标准型，从而给出 Jordan 标准型存在唯一性的另一种证明。有关细节可参考《高等代数 (第四版)》第 8 章 §6。

在非代数闭域上，特征多项式可能不能分解为一次因子，因此矩阵未必能在该域上相似化为 Jordan 标准型。这时可以用不变因子构造另一种标准型，即有理标准型。先定义其中的基本块。

定义 2.6.5 (友矩阵). 设 $d(\lambda)$ 是域 $\mathbb{K}$ 上的首一多项式：

$$d(\lambda)=\lambda^m+a_1\lambda^{m-1}+\cdots+a_{m-1}\lambda+a_m.$$

我们称矩阵

$$C(d)\coloneqq\begin{pmatrix}0&0&\cdots&0&-a_m\\1&0&\cdots&0&-a_{m-1}\\0&1&\cdots&0&-a_{m-2}\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&0&\cdots&1&-a_1\end{pmatrix}$$

为多项式 $d(\lambda)$ 的**友矩阵** (companion matrix)。这个约定保证 $\det(\lambda E_m-C(d))=d(\lambda)$。

例如，若

$$d(\lambda)=\lambda^3+a_1\lambda^2+a_2\lambda+a_3,$$

则

$$C(d)=\begin{pmatrix}0&0&-a_3\\1&0&-a_2\\0&1&-a_1\end{pmatrix}.$$

也就是说，友矩阵最后一列从上到下依次为 $-a_m,-a_{m-1},\dots,-a_1$，主对角线下方一条对角线

上的元素为 1。

定义 2.6.6 (有理标准型). 设 $d_1(\lambda),\dots,d_s(\lambda)$ 是 $\mathbb{K}$ 上的首一多项式，次数都至少为 1，并且

$$d_1(\lambda) \mid d_2(\lambda) \mid \cdots \mid d_s(\lambda).$$

若

$$\sum_{i=1}^{s} \deg d_i = n,$$

则分块对角矩阵

$$R \coloneqq \operatorname{diag}\big(C(d_1),\dots,C(d_s)\big) \in M_n(\mathbb{K})$$

称为 $\mathbb{K}$ 上的一个 n 阶**有理标准型** (rational canonical form)。

利用 λ-矩阵理论，可以证明如下结论。

定理 2.6.4 (有理标准型的存在唯一性). 设 $\mathbb{K}$ 是域 (不一定代数闭)，$B \in M_n(\mathbb{K})$。则在 $\mathbb{K}$ 上，B 相似于唯一的一个有理标准型，称为矩阵 B 的有理标准型。

证明可参考《高等代数 (第四版)》第 8 章 §7。

可以把本节的几类不变量概括如下：

对象	不变量	对应标准型
λ-矩阵	不变因子	Smith 标准型
$\mathbb{K}$ 上方阵	不变因子	有理标准型
$\mathbb{C}$ 上方阵	初等因子组	Jordan 标准型

本节关于 λ-矩阵理论和有理标准型的介绍只保留了线性代数中最常用的结论：Smith 标准型给出不变因子，不变因子和初等因子组刻画矩阵相似；在代数闭域上，初等因子组对应 Jordan 块；在一般域上，不变因子对应有理标准型中的友矩阵分块。有关更一般的主理想整环上有限生成模的结构，可参考《代数导引》(万哲先，科学出版社) 第 6 章，Thomas W. Hungerford 的《Algebra》(GTM 73) §4.6，或 Steven Roman 的《Advanced Linear Algebra》(GTM 135) Chapter 6。

本章小结

- **线性映射**：基变换；矩阵表示；相似；线性映射空间。
- **线性算子代数**：$\operatorname{End}(V)$；算子多项式；可逆算子；交换子。
- **特征问题**：不变子空间；特征值；特征向量；特征子空间；特征多项式。
- **商算子与对偶算子**：不变子空间上的限制；商空间上的诱导算子；对偶算子；转置矩阵。
- Jordan **理论**：广义特征子空间；幂零算子；Jordan 块；Jordan 基；存在唯一性。
- Jordan **应用**：矩阵函数；幂计算；可对角化判别；最小多项式。
- λ-**矩阵理论** *：Smith 标准型；不变因子；初等因子；有理标准型。

2.7　习题

向量空间上的线性映射

习题 2.1.　把坐标列 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4)^t$ 记成矩阵 $X = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{K})$ 的形式。再取一个固定矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ a_3 & a_4 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{K})$，定义两个线性映射

$$f_L : M_2(\mathbb{K}) \longrightarrow M_2(\mathbb{K}), \quad X \longmapsto A \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1' & x_2' \\ x_3' & x_4' \end{pmatrix} = X',$$

$$f_R : M_2(\mathbb{K}) \longrightarrow M_2(\mathbb{K}), \quad X \longmapsto \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} A = \begin{pmatrix} x_1'' & x_2'' \\ x_3'' & x_4'' \end{pmatrix} = X'',$$

它们分别对应矩阵 M_{f_L} 和 M_{f_R}。试验证

$$M_{f_L} = \begin{pmatrix} a_1 & 0 & a_2 & 0 \\ 0 & a_1 & 0 & a_2 \\ a_3 & 0 & a_4 & 0 \\ 0 & a_3 & 0 & a_4 \end{pmatrix}, \quad M_{f_R} = \begin{pmatrix} a_1 & a_3 & 0 & 0 \\ a_2 & a_4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_1 & a_3 \\ 0 & 0 & a_2 & a_4 \end{pmatrix}.$$

习题 2.2.　设 $f : V \longrightarrow W$ 是线性映射。证明：

1. V 的任意子空间 U 的像 $f(U) = \{ f(u) \mid u \in U \}$ 是 W 的子空间；
2. W 的任意子空间 Z 的原像 $f^{-1}(Z) = \{ v \in V \mid f(v) \in Z \}$ 是 V 的子空间。

习题 2.3.　设 $f : V \longrightarrow W$ 是有限维向量空间之间的线性映射。证明存在 V 的一组基和 W 的一组基，使得 f 关于这两组基的矩阵具有如下形式：

$$\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

其中 I_r 是 r 阶单位矩阵，$r = \operatorname{rank}(f)$。

习题 2.4.　给出一个非线性函数 $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$，使得对任意 $a \in \mathbb{R}$ 和 $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ 都有

$$f(a\mathbf{v}) = af(\mathbf{v}).$$

习题 2.5.　设 U 是有限维向量空间 V 的子空间。证明：

1. 任何线性映射 $g : U \longrightarrow W$ 都可以延拓成从 V 到 W 的线性映射，即存在线性映射 $f : V \longrightarrow W$，使得对任意 $\mathbf{u} \in U$ 都有 $f(\mathbf{u}) = g(\mathbf{u})$；
2. 自然映射 $V \longrightarrow V/U$, $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{x} + U$ 是线性映射；
3. 存在线性映射 $h : V \longrightarrow U$，使得 h 限制在 U 上是恒等映射。

习题 2.6.　设 $\mathbb{K}=\mathbb{F}_q$ 是 q 元有限域，其中 q 是素数幂。求：

1. 从 $\mathbb{K}^n$ 到 $\mathbb{K}^k$ 的线性映射的个数；
2. 从 $\mathbb{K}^n$ 到 $\mathbb{K}^k$ 的单射线性映射的个数；
3. 从 $\mathbb{K}^n$ 到 $\mathbb{K}^k$ 的满射线性映射的个数。

习题 2.7.　设 $f:V\longrightarrow W$ 是线性映射。证明：如果 V 是无限维向量空间，则 $\ker(f)$ 和 $\mathrm{im}(f)$ 中至少有一个是无限维的。

习题 2.8.　设 P_n 是域 $\mathbb{K}$ 上次数不超过 $n-1$ 的多项式全体形成的空间。定义 $\varphi:P_n\longrightarrow P_n$, $u(t)\mapsto tu'(t)-u(t)$，其中 $u'(t)$ 表示形式导数。证明 φ 是线性映射，并求出它的核与秩。

习题 2.9.　设 $C\in M_n(\mathbb{K})$ 是可逆矩阵。证明：映射 $f_C:M_n(\mathbb{K})\longrightarrow M_n(\mathbb{K})$, $X\mapsto C^{-1}XC$ 是线性映射，且 $f_C(XY)=f_C(X)f_C(Y)$。

习题 2.10.　设 V 是区间 $[-\pi,\pi]$ 上所有连续实函数形成的向量空间。令 U 为 V 中满足如下三个条件的所有函数 f 形成的集合：

$$\int_{-\pi}^{\pi}f(t)\,\mathrm{d}t=0,\quad \int_{-\pi}^{\pi}f(t)\cos t\,\mathrm{d}t=0,\quad \int_{-\pi}^{\pi}f(t)\sin t\,\mathrm{d}t=0.$$

证明：

1. U 是 V 的子空间；
2. U 包含所有函数 $\cos nt$ 和 $\sin nt$ $(n=2,3,\ldots)$；
3. U 是无限维空间。在以下三小题中，定义线性映射 $T:V\longrightarrow V$ 如下：对 $f\in V$，令 $g=T(f)$，其中
$$g(x)=\int_{-\pi}^{\pi}[1+\cos(x-t)]f(t)\,\mathrm{d}t.$$
4. 证明 $\mathrm{im}(T)$ 是有限维向量空间，并求出它的一组基；
5. 求 T 的核；
6. 求所有实数 $c\neq 0$ 和 V 中所有非零元素 f，使得 $T(f)=cf$。(注意这样的 f 在 T 的像中。)

提示：先使用恒等式 $\cos(x-t)=\cos x\cos t+\sin x\sin t$，把 $T(f)$ 写成 $1,\cos x,\sin x$ 的线性组合。

线性算子代数

习题 2.11.　对次数不超过 n 的多项式形成的空间，验证映射 $f(x)\mapsto f(x+1)-f(x)$ 是线性算子。

习题 2.12.

1. 设 V 是 n 维向量空间。证明：若 $\mathcal{A}$ 是幂零算子，则 $\chi_{\mathcal{A}}(t)=t^n$；若 $\mathcal{A}$ 是幂等算子且 $\mathrm{rank}\mathcal{A}=r$，则
$$\chi_{\mathcal{A}}(t)=t^{n-r}(t-1)^r.$$

2. 证明第 1 题中的算子是幂零算子。特别地，如果基域的特征是 0，那么其幂零指数是 $n+1$。

习题 2.13.　证明微分算子

1. 在次数不超过 n 的多项式形成的空间上不可逆；

2. 在函数 $\cos t, \sin t, \ldots, \cos nt, \sin nt$ 张成的空间上可逆。

习题 2.14.　证明：对有限维向量空间 V 上的任意线性算子 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$，有等式

$$\mathrm{rank}\mathcal{A} = \mathrm{rank}\mathcal{B}\mathcal{A} + \dim(\mathrm{im}\mathcal{A} \cap \ker \mathcal{B}).$$

习题 2.15.　利用上一题的等式证明：对有限维向量空间 V 上的任意线性算子 $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$，有

$$\mathrm{rank}\mathcal{B}\mathcal{A} + \mathrm{rank}\mathcal{A}\mathcal{C} \leqslant \mathrm{rank}\mathcal{A} + \mathrm{rank}\mathcal{B}\mathcal{A}\mathcal{C}.$$

习题 2.16.　证明：对有限维向量空间 V 上的任意线性算子 $\mathcal{A}$ 和任意正整数 i，都有等式

$$\dim(\mathrm{im}\mathcal{A}^{i-1} \cap \ker \mathcal{A}) = \dim \ker \mathcal{A}^i - \dim \ker \mathcal{A}^{i-1}.$$

(由于总是约定 $\mathcal{A}^0 = \mathcal{E}$，所以对 $i = 1$，公式是直接的。)

习题 2.17.　证明：域 $\mathbb{K}$ 上的两个同阶方阵 A, B 中如果有一个是可逆的，那么 AB 和 BA 相似。举例说明如果 A, B 都不可逆，则 AB 和 BA 可以不相似。

习题 2.18.　记 $\mathrm{gl}_n(\mathbb{K})$ 为代数闭域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶方阵全体形成的向量空间。如果这个空间中的元素 A 与对角矩阵相似，则称 A 是半单的。设 $A \in \mathrm{gl}_n(\mathbb{K})$。证明：

1. 映射 $f_A : \mathrm{gl}_n(\mathbb{K}) \longrightarrow \mathrm{gl}_n(\mathbb{K}),\ X \mapsto AX - XA$ 是线性算子；

2. f_A 不可逆；

3. 如果 A 是半单的，那么 f_A 在某组基下的矩阵是对角矩阵。

习题 2.19.　证明：两个 n 阶实矩阵如果在复数域上相似，则一定在实数域上相似。

习题 2.20.　设 $\mathbb{K} = \mathbb{F}_q$ 是 q 元有限域，V 是 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间。求 V 上自同构的个数，由此求出 $|\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})|$，进而求出 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ 中行列式为 1 的矩阵全体形成的群 $\mathrm{SL}_n(\mathbb{K})$ 的阶数。

习题 2.21.　设 $\mathcal{A}$ 是二维向量空间上的线性算子。证明多项式 $t^2 - (\mathrm{tr}\,\mathcal{A})t + \det\mathcal{A}$ 零化 $\mathcal{A}$，即

$$\mathcal{A}^2 - (\mathrm{tr}\,\mathcal{A})\mathcal{A} + (\det\mathcal{A})\mathcal{E} = \mathcal{O}.$$

习题 2.22.　设 $\mathcal{A}$ 是向量空间 V 上的线性算子。若非零向量 $\mathbf{v} \in V$ 和多项式 $f(t)$ 满足 $f(\mathcal{A})\mathbf{v} = \mathbf{0}$，则称 $f(t)$ 是算子 $\mathcal{A}$ 关于向量 $\mathbf{v}$ 的零化多项式。在这些零化多项式中，次数最小且首一者称为 $\mathcal{A}$ 关于向量 $\mathbf{v}$ 的极小多项式，记为 $\mu_{\mathcal{A},\mathbf{v}}(t)$。假设基域 $\mathbb{K}$ 是无限域。证明：

1. 极小多项式 $\mu_{\mathcal{A},\mathbf{v}}(t)$ 整除 $\mu_{\mathcal{A}}(t)$；

2. 存在非零向量 $\mathbf{u} \in V$，使得 $\mu_{\mathcal{A},\mathbf{u}}(t) = \mu_{\mathcal{A}}(t)$。

习题 2.23.　设 A 是特征为 0 的域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶方阵。证明：如果 A 的迹为零，那么 A 相似于某个主对角线元素全为零的矩阵 $B=(b_{ij})$，即 $b_{11}=b_{22}=\cdots=b_{nn}=0$。

习题 2.24.　上一题中域的特征为 0 是否必要？

习题 2.25.　设 V 是向量空间，U,W 是它的两个子空间，而且

$$V=V_1\oplus V_2,\quad W=W_1\oplus W_2$$

是直和分解，其中 $W_i\subseteq V_i$ $(i=1,2)$。再设 $\mathcal{P}_i:V\longrightarrow V_i$, $\mathbf{x}=\mathbf{x}_1+\mathbf{x}_2\mapsto\mathbf{x}_i$ $(i=1,2)$，称 $\mathcal{P}_i$ 是 V_i 沿 V_j $(j\neq i)$ 的投影。证明：

1. 如果
$$V_1=W_1+U\cap V_1,\quad V_2=W_2+\mathcal{P}_2(U),\tag{$*$}$$
那么 $V=W+U$；
2. 如果 $V=W+U$ 且 $\mathcal{P}_2(U)\cap W_2=\{\mathbf{0}\}$，那么对 V_1 和 V_2 的分解式 $(*)$ 总成立，而且 $W\cap U=W_1\cap U$。

不变子空间和特征问题

习题 2.26.　设 $\mathcal{A}$ 是向量空间 V 上的线性算子。证明：如果 $V_1,\ldots,V_m$ 是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间，那么这些子空间的和与交也都是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间。

习题 2.27.　证明：如果 V 的子空间 U 在 V 的每个线性算子下都是不变的，则 U 是 V 的平凡子空间，即 $U=\{\mathbf{0}\}$ 或 $U=V$。

习题 2.28.　设 $\mathcal{A},\mathcal{B}$ 是向量空间 V 上的线性算子。证明：如果 $\mathcal{AB}=\mathcal{BA}$，那么对任意 $\lambda\in\mathbb{K}$，$\ker(\lambda\mathcal{E}-\mathcal{A})$ 是 $\mathcal{B}$ 的不变子空间。

习题 2.29.　设 $\mathcal{A},\mathcal{B}$ 是向量空间 V 上的线性算子，且基域 $\mathbb{K}$ 是代数闭域。证明：如果 $\mathcal{AB}=\mathcal{BA}$，那么 $\mathcal{A},\mathcal{B}$ 有共同的特征向量。

习题 2.30.　证明：如果 $\mathcal{A}$ 是有限维向量空间 V 上的可逆线性算子，那么 $\mathcal{A}$ 的不变子空间也是 $\mathcal{A}^{-1}$ 的不变子空间。特别地，$\mathcal{A}$ 的特征向量也是 $\mathcal{A}^{-1}$ 的特征向量。

习题 2.31.　设 $\mathcal{A}$ 是向量空间 V 上的线性算子，且 $\mathcal{A}^2=\mathcal{E}$。证明：对任意向量 $\mathbf{v}\in V$，向量 $\mathbf{v}-\mathcal{A}\mathbf{v}$ 是零向量或以 -1 为特征值的特征向量。如果 $\mathrm{char}\mathbb{K}\neq 2$，证明 V 是特征空间 V_1 和 V_{-1} 的直和。

习题 2.32.　设 $\mathcal{A}$ 是向量空间 V 上的幂等线性算子 (即 $\mathcal{A}^2=\mathcal{A}$)。证明：

1. $\mathcal{B}=\mathcal{E}-\mathcal{A}$ 也是幂等线性算子，而且 $\mathcal{AB}=\mathcal{BA}$, $\mathcal{E}=\mathcal{A}+\mathcal{B}$；
2. $\mathrm{im}\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{A}$ 的以 1 为特征值的特征空间 V_1，$\ker\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{A}$ 的以 0 为特征值的特征空间；
3. $\ker\mathcal{A}=\mathrm{im}\mathcal{B}$；
4. $V=\mathrm{im}\mathcal{A}\oplus\ker\mathcal{A}=\mathrm{im}\mathcal{A}\oplus\mathrm{im}(\mathcal{E}-\mathcal{A})$。

习题 2.33.　更一般地，设 $\mathcal{A}_1,\ldots,\mathcal{A}_{m-1}$ 是向量空间 V 上的幂等线性算子，且相互正交，即当 $i\neq j$ 时 $\mathcal{A}_i\mathcal{A}_j=\mathcal{A}_j\mathcal{A}_i=\mathcal{O}$。证明：

1. $\mathcal{A} = \mathcal{A}_1 + \cdots + \mathcal{A}_{m-1}$ 是幂等线性算子，且 $\mathcal{A}\mathcal{A}_i = \mathcal{A}_i\mathcal{A} = \mathcal{A}_i$ $(1 \leqslant i \leqslant m-1)$；
2. 令 $\mathcal{A}_m = \mathcal{E} - \mathcal{A}$，则 $\mathcal{A}_m\mathcal{A}_i = \mathcal{A}_i\mathcal{A}_m = \mathcal{O}$ $(1 \leqslant i \leqslant m-1)$；
3. $V = \mathrm{im}\mathcal{A}_1 \oplus \mathrm{im}\mathcal{A}_2 \oplus \cdots \oplus \mathrm{im}\mathcal{A}_m$。

习题 2.34☆. 设 $\mathcal{D} : M_n(\mathbb{K}) \longrightarrow M_n(\mathbb{K})$ 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶方阵空间上的非零线性算子。证明：如果它保持乘法，即对所有 $A, B \in M_n(\mathbb{K})$ 有

$$\mathcal{D}(AB) = \mathcal{D}(A)\mathcal{D}(B),$$

那么存在可逆矩阵 $C \in M_n(\mathbb{K})$，使得 $\mathcal{D} = f_C$。这里 f_C 如本章习题“向量空间上的线性映射”第 9 题所定义。找出 f_C 的以 1 为特征值的特征空间。

提示：考察矩阵单位 E_{ij} 的像。它们满足

$$\mathcal{D}(E_{ij})\mathcal{D}(E_{kl}) = \delta_{jk}\mathcal{D}(E_{il}),$$

这组关系可用来恢复一组新的矩阵单位。

习题 2.35. 设 $\mathcal{A}$ 是向量空间 V 上的线性算子。若对某个正整数 k 有 $\mathrm{im}\mathcal{A}^k = \mathrm{im}\mathcal{A}^{k+1}$，证明：

$$V = \ker\mathcal{A}^k \oplus \mathrm{im}\mathcal{A}^k$$

是 $\mathcal{A}$ 的两个不变子空间的直和。

习题 2.36. 找出下列映射的特征值和特征空间；若某项不是所给空间上的线性算子，请说明理由：

1. 次数不超过 n 的实多项式空间上的微分算子；
2. 次数不超过 n 的实多项式空间上的算子 $t\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$；
3. 次数不超过 n 的实多项式空间上的算子 $f(t) \mapsto \dfrac{1}{t}\displaystyle\int_0^t f(x)\,\mathrm{d}x$，其中 $t = 0$ 处按可去奇点取值；
4. 当 $\mathrm{char}\mathbb{K} \neq 2$ 时，方阵空间 $M_n(\mathbb{K})$ 上的算子 $X \mapsto X^t$；
5. 函数空间 $\mathrm{Span}\{\cos t, \sin t, \ldots, \cos mt, \sin mt\}$ 上的算子 $f \mapsto \dfrac{\mathrm{d}^n f}{\mathrm{d}t^n}$；
6. 函数空间 $\mathrm{Span}\{\cos t, \sin t, \ldots, \cos mt, \sin mt\}$ 上的映射 $f \mapsto \displaystyle\int_0^t f(x)\,\mathrm{d}x$。

习题 2.37. 证明：次数不超过 n 的实多项式空间上的算子 $f(t) \mapsto f(at + b)$ 按代数重数计的特征值为 $1, a, \ldots, a^n$。

习题 2.38. 设 $\lambda \in \mathbb{K}$。证明：如果 λ^2 是线性算子 $\mathcal{A}^2$ 的特征值，那么 λ 和 $-\lambda$ 中有一个是 $\mathcal{A}$ 的特征值。

习题 2.39. 设 $\mathbb{K}$ 是代数闭域，$A, B \in M_n(\mathbb{K})$ 且 $AB = BA$。证明：存在可逆矩阵 $P \in M_n(\mathbb{K})$，使得 $P^{-1}AP$ 和 $P^{-1}BP$ 都是上三角矩阵 (这是 Lie 定理在线性代数中的特殊情形)。

习题 2.40. 设 A, B 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶方阵，且 $AB = BA$，B 幂零。证明：

$$\det(tE - (A + B)) = \det(tE - A).$$

习题 2.41.　证明：如果 n 维向量空间上的线性算子 $\mathcal{E}, \mathcal{A}, \ldots, \mathcal{A}^{n-1}$ 线性无关，那么存在向量 $v \in V$，使得

$$V = \mathrm{Span}\{v, \mathcal{A}v, \ldots, \mathcal{A}^{n-1}v\}.$$

此时称 V 是 $\mathcal{A}$ 的循环空间。而且，$\mathcal{A}$ 的特征多项式就是 $\mathcal{A}$ 的极小多项式。

习题 2.42.　设 A 是 n 阶实方阵，且没有实特征值。特别地，n 是偶数且 A 可逆。证明：存在实矩阵 B，使得 $AB = BA$ 且 $B^2 = -E$，其中 E 是单位矩阵。

习题 2.43.　证明：对任意方阵 $A, B \in M_n(\mathbb{K})$，方阵 AB 和 BA 的特征多项式相同。举例说明 AB 和 BA 的极小多项式可以不同。

习题 2.44.　利用简单的关系式

$$A = a_0E + a_1B + a_2B^2, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

求出复数域上的循环矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 \\ a_2 & a_0 & a_1 \\ a_1 & a_2 & a_0 \end{pmatrix}$$

的特征值。

习题 2.45.　设 $A, B \in M_n(\mathbb{K})$，且 $\mathrm{char}\mathbb{K} \neq 2$。若存在 $D = \mathrm{diag}(\theta_1, \ldots, \theta_n)$，其中 $\theta_i = \pm 1$，使得 $B = DA$，则记为 $B \sim A$。可直接验证 $\sim$ 是等价关系。如果 $S(A)$ 表示含 A 的等价类，那么 $|S(A)| \leqslant 2^n$。证明：每个等价类中都含有这样的矩阵，使得 1 不是其特征值。

习题 2.46.　计算特征多项式，并求出复特征值和特征向量：

1. $\begin{pmatrix} -2 & 2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$;
2. $\begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{pmatrix}$;
3. $\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$;
4. $\begin{pmatrix} -2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$;
5. $\begin{pmatrix} 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \\ 6 & -9 & 4 \end{pmatrix}$.

习题 2.47.　方阵 A 和 A^t 是否有相同的特征向量？是否有相同的特征值？

习题 2.48.　设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是有限维复向量空间上的线性算子。证明：如果 $\mathcal{AB} - \mathcal{BA}$ 的秩不超过 1，那么这两个算子有共同的特征向量。

商算子和对偶算子

习题 2.49.　利用推论 2.4.2 求出下列矩阵的极小多项式 (其定义和算子的极小多项式类似)：

1. $\begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$;

2. $\begin{pmatrix} 4 & -2 & 2 \\ -5 & 7 & -5 \\ -6 & 7 & -4 \end{pmatrix}$。

习题 2.50.　Cayley-Hamilton 定理 (定理 2.4.3) 可以用于计算线性算子和方阵代入多项式得到的结果。设 $\mathscr{A}$ 是向量空间 V 上的线性算子，$f(t)$ 是多项式。带余除法给出

$$f(t) = q(t)\chi_{\mathscr{A}}(t) + r(t).$$

于是

$$f(\mathscr{A}) = r(\mathscr{A}).$$

如果 λ 是 $\chi_{\mathscr{A}}(t)$ 的 k 重根，那么对 $i = 0, 1, \ldots, k-1$，多项式 f 的 i 阶导数在 λ 处的值 $f^{(i)}(\lambda)$ 等于 r 的 i 阶导数在 λ 处的值 $r^{(i)}(\lambda)$(约定 $f^{(0)} = f$)。这个性质对计算 r 是有用的。计算：

1. $\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}^{100}$;

2. $\begin{pmatrix} 7 & -4 \\ 14 & -8 \end{pmatrix}^{66}$;

3. $\begin{pmatrix} -2 & 8 & 6 \\ -4 & 10 & 6 \\ 4 & -8 & -4 \end{pmatrix}^{50}$。

习题 2.51.　假设基域是代数闭域。证明：线性算子 $\mathscr{A}$ 是幂零的当且仅当其特征多项式没有非零根。

Jordan 标准型理论

习题 2.52☆.　非零的 4 阶幂零方阵的 Jordan 标准型只有下面四个：

$$A_1 = J_2(0) \oplus J_1(0) \oplus J_1(0), \quad A_2 = J_2(0) \oplus J_2(0),$$
$$A_3 = J_3(0) \oplus J_1(0), \qquad\qquad A_4 = J_4(0).$$

下列矩阵都是幂零的，它们各相似于哪个 A_i？

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 7 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

习题 2.53☆.

1. 如果矩阵的特征多项式为 $(t+3)^2(t-2)^3$，它的 Jordan 标准型有哪些可能？
2. 如果矩阵的特征多项式为 $(t+3)^2(t-2)^3$，以 -3 为特征值的特征空间维数是 1，以 2 为特征值的特征空间维数是 2，这个矩阵的 Jordan 标准型有哪些可能？

习题 2.54☆.　在复数域上求出下列矩阵的 Jordan 标准型：

1. $\begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 \\ 4 & -7 & 8 \\ 6 & -7 & 7 \end{pmatrix}$,
2. $\begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 \\ -2 & -6 & 13 \\ -1 & -4 & 8 \end{pmatrix}$,
3. $\begin{pmatrix} -5 & -3 & -2 & 4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 10 & 7 & -4 & 9 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$。

习题 2.55☆.

1. 验证矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 2 & -2 \\ -2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 2 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

有相同的特征多项式；

2. 求出它们的极小多项式；
3. 求出它们的 Jordan 标准型。

习题 2.56.　设域 $\mathbb{K}$ 的特征为 0，A 是 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶方阵。证明：A 是幂零的当且仅当

$$\operatorname{tr}(A^k) = 0 \quad (1 \leqslant k \leqslant n).$$

习题 2.57☆.　如果线性算子 $\mathscr{A}$ 的 Jordan 标准型只有一个 Jordan 块，确定 $\mathscr{A}$ 的所有不变子空间。

习题 2.58.　证明：方阵 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 和它的转置 A^t 相似。

习题 2.59.　设 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 的特征值都等于 1。证明：对任意非零整数 k，A 和 A^k 相似。

习题 2.60.　证明：对于矩阵 $A \in M_n(\mathbb{C})$，等式 $A^m = E$ 成立当且仅当 A 可对角化且它的特征值都是 m 次单位根。举例说明这个结论在有限域 $\mathbb{F}_p$ 上不成立，其中 p 为素数；也就是说，存在 $\mathbb{F}_p$ 上的方阵，其某个幂为单位矩阵，但它不能对角化 (即不相似于对角矩阵)。

习题 2.61★ (Jordan-Chevalley 分解).　设 $\mathcal{A}$ 是 n 维复向量空间 V 上的线性算子。证明：存在唯一的可对角化算子 $\mathcal{S}$ 和幂零算子 $\mathcal{N}$，使得

$$\mathcal{A} = \mathcal{S} + \mathcal{N}, \quad \mathcal{S}\mathcal{N} = \mathcal{N}\mathcal{S}.$$

而且，$\mathcal{S}$ 和 $\mathcal{N}$ 都可以表达成 $\mathcal{A}$ 的多项式。(可对角化算子也称为半单算子。)

提示：先在 Jordan 基下定义 $\mathcal{S}$ 和 $\mathcal{N}$：每个 Jordan 块 $J_s(\lambda)$ 分解为 $\lambda E + (J_s(\lambda) - \lambda E)$。多项式表达可由不同特征值上的插值构造。

习题 2.62.　对任意正整数 k，计算 $J_n(\lambda)^k$。

习题 2.63☆.　对下列两种情形，分别求出 $\mathcal{A}$ 的一组 Jordan 基和 $\mathcal{A}$ 在 Jordan 基下的矩阵：

1. $\begin{pmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 4 & 10 & -12 \\ 3 & 6 & -7 \end{pmatrix}$;

2. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

习题 2.64.　证明：n 维复向量空间上与给定线性变换 $\mathcal{A}$ 可交换的线性变换组成的集合，是维数不小于 n 的向量空间。

习题 2.65★ (双中心化定理).　证明：如果复向量空间上的一个线性变换 $\mathcal{B}$ 与所有与线性变换 $\mathcal{A}$ 可交换的线性变换都可交换，那么 $\mathcal{B}$ 是 $\mathcal{A}$ 的一个多项式。

提示：先在 $\mathcal{A}$ 的 Jordan 标准型下处理，在该基下直接计算 $\mathcal{A}$ 的中心化子及其中心化子的中心化子。

习题 2.66.　证明：如果复向量空间 V 上的线性算子 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 满足关系 $\mathcal{A}\mathcal{B} - \mathcal{B}\mathcal{A} = \mathcal{B}$，那么 $\mathcal{B}$ 是幂零的。

习题 2.67☆.　算子 $\mathcal{A} = \dfrac{\partial}{\partial x} + \dfrac{\partial}{\partial y}$ 作用在总次数不超过 n 的二元复多项式空间

$$\mathbb{C}[x, y]_{\leq n} = \{ f(x, y) \mid \deg f \leq n \}$$

上。找出 $\mathcal{A}$ 的 Jordan 标准型。

提示：作线性换元 $u = x + y$, $v = x - y$。在新变量下，算子只对 u 方向求导，于是可以按 v 的次数把空间分解成若干条 Jordan 链。

习题 2.68.　在 $M_2(\mathbb{C})$ 中解矩阵方程：

1. $X^2 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$,

2. $X^2 = \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$。

习题 2.69.　记 $\mathfrak{N}$ 为 $M_n(\mathbb{C})$ 中的幂零矩阵全体，$\mathfrak{U}$ 为 $M_n(\mathbb{C})$ 中特征值都等于 1 的矩阵全体。证明映射

$$\exp : \mathfrak{N} \longrightarrow \mathfrak{U}, \quad A \longmapsto \exp A = E + A + \frac{A^2}{2!} + \cdots + \frac{A^{n-1}}{(n-1)!}$$

是双射，并求出这个双射的逆映射。

第三章　内积空间及其上的线性算子

本章回到 $\mathbb{R}^n$ 和 $\mathbb{C}^n$ 上讨论问题。前面已经较完整地讨论了一般域 $\mathbb{K}$ 上的双线性型和线性算子的性质；若进一步考虑通常空间中的夹角和距离，就需要引入内积、范数和度量等结构。本章的主要任务是在带有这些结构的向量空间上研究双线性型和线性算子。对应到矩阵层面，则是讨论实 (或复) 矩阵何时能够合同并相似到对角矩阵。

本章重点是理解实、复内积空间的基本概念，掌握标准正交基和 Gram–Schmidt 正交化方法，理解伴随算子、自伴随算子、保距算子和正规算子的谱分解，并了解这些理论在正交投影、最小二乘法和正交多项式中的应用。

3.1　欧氏空间

定义 3.1.1. 设 V 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的 n 维向量空间。若映射 $\langle\cdot,\cdot\rangle : V\times V \longrightarrow \mathbb{R}$ 满足如下性质：

1. 对任意 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in V$，有 $\langle\mathbf{x},\mathbf{y}\rangle = \langle\mathbf{y},\mathbf{x}\rangle$；
2. 对任意 $\mathbf{x},\mathbf{y},\mathbf{z}\in V$，有 $\langle\mathbf{x}+\mathbf{y},\mathbf{z}\rangle = \langle\mathbf{x},\mathbf{z}\rangle + \langle\mathbf{y},\mathbf{z}\rangle$；
3. 对任意 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in V$ 及 $\lambda\in\mathbb{R}$，有 $\langle\lambda\mathbf{x},\mathbf{y}\rangle = \lambda\langle\mathbf{x},\mathbf{y}\rangle$；
4. 对任意 $\mathbf{x}\in V$，有 $\langle\mathbf{x},\mathbf{x}\rangle \geqslant 0$，并且等号当且仅当 $\mathbf{x}=\mathbf{0}$ 时成立。

则称 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 为 V 上的**内积** (inner product)。换言之，内积就是一个对称双线性型，并且它对应的二次型是正定的。带有内积的实向量空间 $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ 称为 $\mathbb{R}$ 上的 n 维**实内积空间** (real inner product space)；在有限维情形也称为 n 维**欧氏空间** (Euclidean space)，也称**欧几里得空间**[1]。当内积已经明确时，我们通常省略内积记号，直接称 V 是 n 维欧氏空间。

例 3.1.1.　1. 令 $V=\mathbb{R}^n$，任取 $\mathbf{x}=(x_1,\dots,x_n)^t$，$\mathbf{y}=(y_1,\dots,y_n)^t\in V$，定义：

$$\langle\mathbf{x},\mathbf{y}\rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$$

则可直接验证 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 满足上面的定义，从而是一个内积。我们把这个内积称为 $\mathbb{R}^n$ 上的**标准内积** (standard inner product)，称 $(\mathbb{R}^n,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是 n 维标准欧氏空间。

2. 令 $V=M_n(\mathbb{R})$，任取 $A,B\in V$，定义 $\langle A,B\rangle = \operatorname{tr}(AB^t)$，则可直接验证 $\langle A,B\rangle$ 是一个内积，从而 $(M_n(\mathbb{R}),\langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是一个 n^2 维的欧氏空间。

3. 固定 $a,b\in\mathbb{R}$，$a<b$，在 $\mathbb{R}[x]_n$(次数不超过 $n-1$ 的实多项式的构成的向量空间) 上，任取 $f(x),g(x)\in\mathbb{R}[x]_n$，定义：

$$\langle f,g\rangle = \int_a^b f(t)g(t)\,\mathrm{d}t.$$

则可直接验证这是一个内积，即 $(\mathbb{R}[x]_n,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是 n 维欧氏空间。

[1]无穷维的实向量空间上如果有一个满足上述条件的内积，那么我们仍然称其为实内积空间，但只有有限维的内积空间才被称为欧氏空间。

在一个实内积空间上，由定义 3.1.1，任何一个向量和自身的内积都是非负的，从而我们有下面的定义：

定义 3.1.2. 设 V 是实内积空间。任取 $\mathbf{x}\in V$，定义 $\mathbf{x}$ 的**范数** (norm，也称长度) 为

$$\|\mathbf{x}\| \coloneqq \sqrt{\langle \mathbf{x},\mathbf{x}\rangle}.$$

于是，任取 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in V$，称

$$\mathrm{d}(\mathbf{x},\mathbf{y}) \coloneqq \|\mathbf{x}-\mathbf{y}\| = \sqrt{\langle \mathbf{x}-\mathbf{y},\mathbf{x}-\mathbf{y}\rangle}$$

为向量 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{y}$ 的**距离** (distance)。特别地，如果向量 $\mathbf{x}$ 的范数是 1，则称 $\mathbf{x}$ 是一个**单位向量** (unit vector)。

例 3.1.2. 在 n 维标准欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 上，向量 $\mathbf{x}=(x_1,\dots,x_n)^t$ 的范数是 $\|\mathbf{x}\| = \sqrt{x_1^2+\cdots+x_n^2}$，任何两个向量 $\mathbf{x}=(x_1,\dots,x_n)^t$，$\mathbf{y}=(y_1,\dots,y_n)^t$ 的距离是

$$\mathrm{d}(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \sqrt{(x_1-y_1)^2+\cdots+(x_n-y_n)^2}.$$

可看出当 $n=2$ 或 3 时上面的范数和距离的定义与我们中学时的定义是一致的。

中学阶段已经学过 $\mathbb{R}^2$ 和 $\mathbb{R}^3$ 上的 Cauchy 不等式了。下面将它推广到一般形式。

定理 3.1.1 (Cauchy–Bunyakovsky–Schwarz 不等式). [1]
设 $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是实内积空间，任取 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in V$，则 $|\langle\mathbf{x},\mathbf{y}\rangle| \leqslant \|\mathbf{x}\|\cdot\|\mathbf{y}\|$，并且等号成立的充分必要条件是 $\mathbf{x}=\mathbf{0}$ 或存在 $\lambda\in\mathbb{R}$ 使得 $\mathbf{y}=\lambda\mathbf{x}$。

证明. 如果 $\mathbf{x}$ 或 $\mathbf{y}$ 是 $\mathbf{0}$，则不等式两边都是 0，直接成立。下设 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{y}$ 都不是 $\mathbf{0}$。由内积的定义，对任意 $\lambda\in\mathbb{R}$，我们有 $\langle\lambda\mathbf{x}-\mathbf{y},\lambda\mathbf{x}-\mathbf{y}\rangle \geqslant 0$，并且等号当且仅当 $\lambda\mathbf{x}-\mathbf{y}=\mathbf{0}$ 时成立。将 $\langle\lambda\mathbf{x}-\mathbf{y},\lambda\mathbf{x}-\mathbf{y}\rangle \geqslant 0$ 利用内积的对称和双线性性质展开可得

$$\langle\mathbf{x},\mathbf{x}\rangle\lambda^2 - 2\langle\mathbf{x},\mathbf{y}\rangle\lambda + \langle\mathbf{y},\mathbf{y}\rangle \geqslant 0, \quad \forall\lambda\in\mathbb{R}. \tag{3.1.1}$$

这是一个关于 λ 的一元二次不等式。由于 $\mathbf{x}\neq\mathbf{0}$，其二次项系数 $\langle\mathbf{x},\mathbf{x}\rangle$ 为正；该二次式恒非负的充要条件是判别式

$$4\langle\mathbf{x},\mathbf{y}\rangle^2 - 4\langle\mathbf{x},\mathbf{x}\rangle\cdot\langle\mathbf{y},\mathbf{y}\rangle \leqslant 0,$$

整理后得到

$$\langle\mathbf{x},\mathbf{y}\rangle^2 \leqslant \langle\mathbf{x},\mathbf{x}\rangle\langle\mathbf{y},\mathbf{y}\rangle,$$

再开平方即得到 CBS 不等式。下面讨论等号成立条件。如果 CBS 不等式的等号成立并且 $\mathbf{x},\mathbf{y}$ 都不是 $\mathbf{0}$，则我们立刻可知式 (3.1.1) 不等号左边的判别式是 0，这说明该二次多项式有重根，即存在 $\lambda\in\mathbb{R}$ 使得 $\langle\lambda\mathbf{x}-\mathbf{y},\lambda\mathbf{x}-\mathbf{y}\rangle = 0$，也即 $\lambda\mathbf{x}-\mathbf{y}=0$。反过来，如果存在 $\lambda\in\mathbb{R}$ 使

[1] 简称 CBS 不等式。Cauchy 在 1821 年最早发现了该不等式，Bunyakovsky 在 1859 年证明了其积分形式，Schwarz 在 1888 年给出了现代的证明。

得 $\mathbf{y}=\lambda\mathbf{x}$，则 CBS 不等式取等号可直接得到，只需注意到此时

$$|\langle\mathbf{x},\mathbf{y}\rangle|=|\langle\mathbf{x},\lambda\mathbf{x}\rangle|=|\lambda|\cdot|\langle\mathbf{x},\mathbf{x}\rangle|,$$
$$\|\mathbf{x}\|\cdot\|\mathbf{y}\|=\sqrt{\langle\mathbf{x},\mathbf{x}\rangle}\cdot\sqrt{\langle\lambda\mathbf{x},\lambda\mathbf{x}\rangle}=|\lambda|\cdot|\langle\mathbf{x},\mathbf{x}\rangle|.$$

即可。证明完成。 □

注 3.1.1. 将 CBS 不等式应用到 n 维标准欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 上可知，任取 $x_1,\dots,x_n$ 及 $y_1,\dots,y_n\in\mathbb{R}$，我们有：

$$|x_1y_1+\cdots+x_ny_n|\leqslant\sqrt{x_1^2+\cdots+x_n^2}\cdot\sqrt{y_1^2+\cdots+y_n^2}.$$

即我们熟知的 Cauchy 不等式；将 CBS 不等式用到 $(M_n(\mathbb{R}),\langle A,B\rangle=\mathrm{tr}(AB^t))$ 上可得

$$|\mathrm{tr}(AB^t)|\leqslant\sqrt{\mathrm{tr}(AA^t)}\sqrt{\mathrm{tr}(BB^t)};$$

将 CBS 不等式用到 $(\mathbb{R}[x]_n,\langle f,g\rangle=\int_a^b f(t)g(t)\,\mathrm{d}t)$ 上可得

$$\left|\int_a^b f(t)g(t)\,\mathrm{d}t\right|\leqslant\sqrt{\int_a^b f^2(t)\,\mathrm{d}t}\cdot\sqrt{\int_a^b g^2(t)\,\mathrm{d}t}.$$

即数学分析中的 Schwarz 不等式。(实际上，我们可以将 $\mathbb{R}[x]_n$ 换成区间 $[a,b]$ 上的全体连续函数 $C[a,b]$，这仍然是一个内积空间，但不是有限维的，此时 Schwarz 不等式仍然成立。)

推论 3.1.1 (三角不等式). 设 $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是实内积空间，任取 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in V$，则 $\|\mathbf{x}+\mathbf{y}\|\leqslant\|\mathbf{x}\|+\|\mathbf{y}\|$，并且等号成立的充分必要条件为 $\mathbf{x}=\mathbf{0}$，或存在 $\lambda\geqslant0$ 使得 $\mathbf{y}=\lambda\mathbf{x}$。

将范数全部改写成内积形式，整理后利用 CBS 不等式即可证明。细节留作练习。

有了以上结论，可直接验证范数和距离满足以下性质：

命题 3.1.1. 设 $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是实内积空间，$\|\cdot\|$ 是该内积对应的范数，则

1. 对任意 $\mathbf{x}\in V$，有 $\|\mathbf{x}\|\geqslant0$，并且 $\|\mathbf{x}\|=0\Longleftrightarrow\mathbf{x}=\mathbf{0}$；
2. 对任意 $\lambda\in\mathbb{R}$ 及 $\mathbf{x}\in V$，都有 $\|\lambda\mathbf{x}\|=|\lambda|\|\mathbf{x}\|$；
3. 对任意 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in V$，有 $\|\mathbf{x}+\mathbf{y}\|\leqslant\|\mathbf{x}\|+\|\mathbf{y}\|$。

命题 3.1.2. 设 $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是实内积空间，$\mathrm{d}(\cdot,\cdot)$ 是该内积对应的距离，则

1. 对任意 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in V$，有 $\mathrm{d}(\mathbf{x},\mathbf{y})\geqslant0$，并且等号当且仅当 $\mathbf{y}=\mathbf{x}$ 时成立；
2. 对任意 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in V$，都有 $\mathrm{d}(\mathbf{x},\mathbf{y})=\mathrm{d}(\mathbf{y},\mathbf{x})$；
3. 对任意 $\mathbf{x},\mathbf{y},\mathbf{z}\in V$，有 $\mathrm{d}(\mathbf{x},\mathbf{z})\leqslant\mathrm{d}(\mathbf{x},\mathbf{y})+\mathrm{d}(\mathbf{y},\mathbf{z})$。

实际上，我们也可以绕开内积而直接在向量空间上用这些性质定义范数或距离，当然此时所定义出的空间上不一定还有内积结构，我们会在下一节中继续讨论这种情形。

有了 CBS 不等式，我们就可以定义两个向量的夹角了。

定义 3.1.3. 设 $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是实内积空间，任取非零向量 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in V$，我们定义 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{y}$ 的夹角是如下的 θ：

$$\cos\theta=\frac{\langle\mathbf{x},\mathbf{y}\rangle}{\|\mathbf{x}\|\cdot\|\mathbf{y}\|},\quad 0\leqslant\theta\leqslant\pi.$$

CBS 不等式保证了 θ 的存在性。其中，若 $\theta=0$，则我们称 $\mathbf{x},\mathbf{y}$ 同向；若 $\theta=\pi$，则我们称 $\mathbf{x},\mathbf{y}$ 反向；若 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$，则我们称 $\mathbf{x},\mathbf{y}$ 为**正交** (orthogonal)，记作 $\mathbf{x}\perp\mathbf{y}$。特别地，我们规定 $\mathbf{0}$ 与任意 V 中的向量都正交，于是对任意 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in V$，都有

$$\mathbf{x}\perp\mathbf{y}\Longleftrightarrow\langle\mathbf{x},\mathbf{y}\rangle=0.$$

于是我们立刻有

例 3.1.3 (勾股定理). 设 $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是实内积空间，$\mathbf{x},\mathbf{y}\in V$ 且 $\mathbf{x}\perp\mathbf{y}$，则

$$\begin{aligned}\|\mathbf{x}+\mathbf{y}\|^2&=\langle\mathbf{x}+\mathbf{y},\mathbf{x}+\mathbf{y}\rangle\\&=\langle\mathbf{x},\mathbf{x}\rangle+2\langle\mathbf{x},\mathbf{y}\rangle+\langle\mathbf{y},\mathbf{y}\rangle\\&=\|\mathbf{x}\|^2+\|\mathbf{y}\|^2.\end{aligned}$$

引理 3.1.1. 设 $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是实内积空间，$\mathbf{x}\in V$，$\mathbf{u}_1,\dots,\mathbf{u}_k$ 是子空间 U 的一组基。如果 $\mathbf{x}\perp\mathbf{u}_1,\dots,\mathbf{x}\perp\mathbf{u}_k$ 都成立，则任取 $\mathbf{u}\in U$，都有 $\mathbf{x}\perp\mathbf{u}$。我们把这种情形记作 $\mathbf{x}\perp U$。

证明. 由于 $\mathbf{u}_1,\dots,\mathbf{u}_k$ 是子空间 U 的一组基，故任取 $\mathbf{u}\in U$，存在 $a_1,\dots,a_k\in\mathbb{R}$ 使得 $\mathbf{u}=\sum_{i=1}^k a_i\mathbf{u}_i$。所以

$$\langle\mathbf{x},\mathbf{u}\rangle=\sum_{i=1}^k a_i\langle\mathbf{x},\mathbf{u}_i\rangle=0,$$

即 $\mathbf{x}\perp U$。 □

如果 U_1,U_2 是 V 的两个子空间，并且任取 $\mathbf{x}\in U_1$，都有 $\mathbf{x}\perp U_2$，则我们称子空间 U_1 和 U_2 正交，记作 $U_1\perp U_2$。显然 $U_1\perp U_2\Rightarrow U_1\cap U_2=\{\mathbf{0}\}$。

内积和范数还满足以下性质：

命题 3.1.3. 设 $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是实内积空间，$\mathbf{x},\mathbf{y}\in V$，则

1. (扩展的三角不等式)$\Big|\|\mathbf{x}\|-\|\mathbf{y}\|\Big|\leqslant\|\mathbf{x}\pm\mathbf{y}\|\leqslant\|\mathbf{x}\|+\|\mathbf{y}\|$；
2. (平行四边形法则)$\|\mathbf{x}+\mathbf{y}\|^2+\|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|^2=2(\|\mathbf{x}\|^2+\|\mathbf{y}\|^2)$；
3. (极化恒等式)$\langle\mathbf{x},\mathbf{y}\rangle=\dfrac{1}{4}(\|\mathbf{x}+\mathbf{y}\|^2-\|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|^2)$。

其中第 1 点利用三角不等式即可证明，第 2、3 点利用范数的定义和内积的双线性性质展开就可以证明，留作练习。

下面考虑 n 维欧氏空间的基底和子空间。由于欧氏空间上有内积结构，因此，我们希望它们在内积结构下还要满足一些好的性质。

定义 3.1.4. 设 $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是 n 维欧氏空间。如果 V 的一组基 $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_n$ 中任意两个不同的基向量都正交，即

$$\langle\mathbf{v}_i,\mathbf{v}_j\rangle=0\quad(i\neq j),$$

则我们称 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ 是 V 的一组**正交基** (orthogonal basis)；如果 V 的一组基 $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ 是正交基，并且每个 $\mathbf{e}_i$, $i \in \{1, \dots, n\}$ 的范数都是 1，即

$$\langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \rangle = \delta_{ij},$$

则我们称 $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ 是 V 的一组**标准正交基** (orthonormal basis)。

例 3.1.4. 显然 $\mathbb{R}^n$ 的标准基就是一组标准正交基。

引理 3.1.2. 设 $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是 n 维欧氏空间。如果向量组 $\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_m\} \subset V$ 中的向量两两正交且都不为 $\mathbf{0}$，即 $\mathbf{x}_i \neq \mathbf{0}$ $(1 \leqslant i \leqslant m)$ 且任意两个不同的向量都正交，则 $\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_m\}$ 是一个线性无关组。特别地，如果还有 $m = n$，则 $\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_m\}$ 是 V 的一组基。

证明. 设有线性组合 $a_1\mathbf{x}_1 + \cdots + a_m\mathbf{x}_m = \mathbf{0}$，其中 $a_1, \dots, a_m \in \mathbb{R}$，我们只需证明 $a_1 = \cdots = a_m = 0$ 即可完成证明。注意到对每个 $i \in \{1, \dots, m\}$，我们有

$$0 = \langle \mathbf{0}, \mathbf{x}_i \rangle = \langle a_1\mathbf{x}_1 + \cdots + a_m\mathbf{x}_m, \mathbf{x}_i \rangle = \sum_{k=1}^{m} a_k \langle \mathbf{x}_k, \mathbf{x}_i \rangle = a_i \langle \mathbf{x}_i, \mathbf{x}_i \rangle,$$

而 $\mathbf{x}_i \neq \mathbf{0} \Rightarrow \langle \mathbf{x}_i, \mathbf{x}_i \rangle \neq 0$，所以 $a_i = 0$ 对每个 $i \in \{1, \dots, m\}$ 都成立，即 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_m$ 线性无关。特别地，当 $m = n$ 时，由于 V 是 n 维的，故 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_m$ 是 V 的一组基。 □

定义 3.1.5. 设 $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是 n 维欧氏空间，U 是 V 的子空间。则可直接验证：

$$W \coloneqq \{\, \mathbf{x} \in V \mid \forall \mathbf{u} \in U,\ \langle \mathbf{x}, \mathbf{u} \rangle = 0 \,\}$$

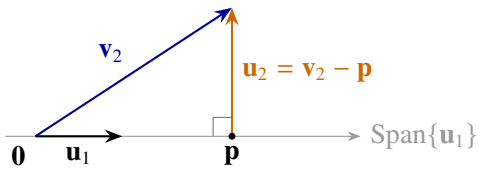
是 V 的子空间。我们称 W 是 U 的**正交补** (orthogonal complement) 空间，记作 $W = U^\perp$。稍后将证明 $V = U \oplus U^\perp$。

定理 3.1.2. 设 $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是 n 维欧氏空间，则 V 中一定存在一组标准正交基。

证明. 从 V 的一组基 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ 出发，依次去掉已有正交方向上的分量，再归一化。这称为 Gram–Schmidt **正交化** (Gram–Schmidt orthogonalization)。前几步为

$$\begin{aligned}
\mathbf{u}_1 &= \mathbf{v}_1, \\
\mathbf{u}_2 &= \mathbf{v}_2 - \frac{\langle \mathbf{v}_2, \mathbf{u}_1 \rangle}{\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_1 \rangle} \mathbf{u}_1, \\
\mathbf{u}_3 &= \mathbf{v}_3 - \frac{\langle \mathbf{v}_3, \mathbf{u}_1 \rangle}{\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_1 \rangle} \mathbf{u}_1 - \frac{\langle \mathbf{v}_3, \mathbf{u}_2 \rangle}{\langle \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_2 \rangle} \mathbf{u}_2.
\end{aligned}$$

第二步的几何意义如下，其中 $\mathbf{p}$ 是 $\mathbf{v}_2$ 沿 $\mathbf{u}_1$ 方向的分量：



一般地，令

$$\mathbf{u}_k = \mathbf{v}_k - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{\langle \mathbf{v}_k, \mathbf{u}_j \rangle}{\langle \mathbf{u}_j, \mathbf{u}_j \rangle} \mathbf{u}_j, \qquad \mathbf{e}_k = \frac{\mathbf{u}_k}{\|\mathbf{u}_k\|}.$$

每一步都只减去前面向量的线性组合，所以 $\mathrm{Span}\{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_k\} = \mathrm{Span}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k\}$，且 $\mathbf{u}_k \neq 0$，否则原基线性相关。

若前 $k-1$ 个 $\mathbf{u}_j$ 两两正交，则对 $i < k$，

$$\langle \mathbf{u}_k, \mathbf{u}_i \rangle = \langle \mathbf{v}_k, \mathbf{u}_i \rangle - \frac{\langle \mathbf{v}_k, \mathbf{u}_i \rangle}{\langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_i \rangle} \langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_i \rangle = 0.$$

归纳可知各 $\mathbf{u}_k$ 两两正交，归一化后 $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ 即为标准正交基。 □

推论 3.1.2. 设 $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是 n 维欧氏空间，U 是 V 的 m 维子空间，若 U 有一组标准正交基 $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_m$，则它可以扩充成 V 的一组标准正交基 $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_m, \mathbf{e}_{m+1}, \ldots, \mathbf{e}_n$。

类似于上面的定理，用 Gram–Schmidt 正交化方法即可证明。定理 3.1.2 的证明过程也是计算标准正交基的方法。考察下面的例子。

例 3.1.5. 在标准欧氏空间 $\mathbb{R}^3$ 中，用 Gram–Schmidt 正交化方法将 $\mathbf{v}_1 = (3, 0, 4)^t$，$\mathbf{v}_2 = (-1, 0, 7)^t$，$\mathbf{v}_3 = (2, 9, 11)^t$ 化成一组标准正交基。

解. 由 Gram–Schmidt 正交化方法，我们有

$$\begin{aligned}
\mathbf{u}_1 &= \mathbf{v}_1 = (3, 0, 4)^t & \mathbf{e}_1 &= \frac{1}{\|\mathbf{u}_1\|} \mathbf{u}_1 = (\frac{3}{5}, 0, \frac{4}{5})^t \\
\mathbf{u}_2 &= \mathbf{v}_2 - \frac{\langle \mathbf{v}_2, \mathbf{u}_1 \rangle}{\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_1 \rangle} \mathbf{u}_1 = (-4, 0, 3)^t & \mathbf{e}_2 &= \frac{1}{\|\mathbf{u}_2\|} \mathbf{u}_2 = (-\frac{4}{5}, 0, \frac{3}{5})^t \\
\mathbf{u}_3 &= \mathbf{v}_3 - \frac{\langle \mathbf{v}_3, \mathbf{u}_1 \rangle}{\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_1 \rangle} \mathbf{u}_1 - \frac{\langle \mathbf{v}_3, \mathbf{u}_2 \rangle}{\langle \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_2 \rangle} \mathbf{u}_2 = (0, 9, 0)^t & \mathbf{e}_3 &= \frac{1}{\|\mathbf{u}_3\|} \mathbf{u}_3 = (0, 1, 0)^t.
\end{aligned}$$

则 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 就是 $\mathbb{R}^3$ 的一组标准正交基。 □

从这个例子我们也可以看出，标准正交基的选取并不是唯一的。有了标准正交基以后，我们可以顺便证明正交补空间的以下性质：

定理 3.1.3. 设 $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是 n 维欧氏空间，U 是 V 的子空间，则 $V = U \oplus U^\perp$ 并且 $(U^\perp)^\perp = U$。

证明. 设 $\dim(U) = m$，则 U 在原来的内积下仍然是欧氏空间，取 U 的一组标准正交基 $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_m$，则对任意的 $\mathbf{x} \in V$，令

$$\mathbf{w} = \mathbf{x} - \sum_{i=1}^{m} \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_i \rangle \mathbf{e}_i,$$

则对任意的 $j \in \{1, \ldots, m\}$，有

$$\langle \mathbf{w}, \mathbf{e}_j \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_j \rangle - \sum_{i=1}^{m} \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_i \rangle \langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_j \rangle - \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_j \rangle = 0.$$

即 $\mathbf{w}$ 与每个 $\mathbf{e}_j$ 都正交，所以 $\mathbf{w}$ 与 U 正交，$\mathbf{w} \in U^\perp$。而 $\sum_{i=1}^m \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_i \rangle \mathbf{e}_i \in U$，于是

$$\mathbf{x} = \sum_{i=1}^m \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_i \rangle \mathbf{e}_i + \mathbf{w} \in U + U^\perp,$$

即 $V = U + U^\perp$。下证这个和是直和。任取 $\mathbf{y} \in U \cap U^\perp$，则 $\langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle = 0$(前一个 $\mathbf{y}$ 视作 U 中的向量，后一个 $\mathbf{y}$ 视作 $U^\perp$ 中的向量)，于是由内积的正定性可知只能是 $\mathbf{y} = \mathbf{0}$。因此 $V = U \oplus U^\perp$。

最后我们证明 $U = (U^\perp)^\perp$。首先 $U \subset (U^\perp)^\perp$：任取 $\mathbf{x} \in U$，我们欲证 $\mathbf{x} \perp U^\perp$。任取 $\mathbf{y} \in U^\perp$，由 $U^\perp$ 的定义可知 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 0$，即 $\mathbf{x} \perp \mathbf{y}$，所以 $\mathbf{x} \perp U^\perp$。其次 U 和 $(U^\perp)^\perp$ 的维数相等：利用定理前半部分的结论可知 $V = U \oplus U^\perp = U^\perp \oplus (U^\perp)^\perp$，因此 $\dim(U) = \dim((U^\perp)^\perp)$。由以上两点和定理 1.3.2 的第 3 点可知 $U = (U^\perp)^\perp$。 □

法二. $U = (U^\perp)^\perp$ 的证法与上一个证明相同。现在我们绕开标准正交基来证明 $V = U \oplus U^\perp$。

设 $\dim(U) = m$，任取 U 的一组基 $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_m$。对每个 $i = 1, \dots, m$，定义线性函数

$$\begin{aligned} f_i : V &\longrightarrow \mathbb{R}, \\ \mathbf{x} &\longmapsto \langle \mathbf{u}_i, \mathbf{x} \rangle. \end{aligned}$$

则 $f_i \in V^*$，并且这些 f_i 在 V^* 中是线性无关的。这是因为：任取 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$，如果

$$\sum_{i=1}^m \alpha_i f_i = 0 \in V^*$$

即 $\langle \sum_{i=1}^m \alpha_i \mathbf{u}_i, \mathbf{x} \rangle = 0$ 对任意的 $\mathbf{x} \in V$ 成立，则只能是 $\sum_{i=1}^m \alpha_i \mathbf{u}_i = \mathbf{0}$ (因为 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 的正定性)，再由 $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_m$ 是 U 的基可知 $\alpha_1 = \cdots = \alpha_m = 0$，即这些 f_i 在 V^* 中线性无关。

下面证明 $U^\perp$ 是关于 $\mathbf{x} \in V$ 的抽象齐次线性方程组：

$$\begin{cases} f_1(\mathbf{x}) = 0 \\ f_2(\mathbf{x}) = 0 \\ \quad \vdots \\ f_m(\mathbf{x}) = 0 \end{cases} \tag{H}$$

的解空间。为此，我们把这个解空间记作 W，则一方面任取 $\mathbf{x} \in U^\perp$，$\mathbf{x}$ 必然与每个 $\mathbf{u}_i$ 正交，所以 $\mathbf{x} \in W$，即 $U^\perp \subset W$；另一方面，任取 $\mathbf{y} \in W$，则 $\mathbf{y}$ 与 U 的每个基底 $\mathbf{u}_i$ 正交，于是由内积的双线性性质，$\mathbf{y}$ 和 U 中的任何元素都正交，即 $\mathbf{y} \in U^\perp$，所以 $W \subset U^\perp$。综上所述，$W = U^\perp$。

因此，由定理 1.5.6，$\dim(U^\perp) = n - \dim(\mathrm{Span}\{f_1, \dots, f_m\}) = n - m$。再由 $U \cap U^\perp = \{\mathbf{0}\}$ (同上面的证法) 即可得到 $V = U \oplus U^\perp$。 □

现在我们考虑向量在标准正交基下的坐标。

命题 3.1.4. 设 $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是 n 维欧氏空间，$\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ 是一组标准正交基。任取 $\mathbf{x} \in V$，则

1. $\mathbf{x} = \sum_{i=1}^n \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_i \rangle \mathbf{e}_i$。其中 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_i \rangle$ 是 $\mathbf{x}$ 在 $\mathbf{e}_i$ 方向上的坐标，$\langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_i \rangle \mathbf{e}_i$ 称为 $\mathbf{x}$ 在 $\mathbf{e}_i$ 方向上的 **投影向量** (projection vector)；

2. (Parseval 等式)[1]　$\|\mathbf{x}\|^2 = \sum_{i=1}^{n} |\langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_i \rangle|^2$。

证明. 先证第 1 点。设 $\mathbf{x} = \sum_{i=1}^{n} x_i \mathbf{e}_i$，我们证明每个 $x_i = \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_i \rangle$ 即可。对每个 $j \in \{1, \dots, n\}$，作内积

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_j \rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i \langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i \delta_{ij} = x_j.$$

即得结论。

再证第 2 点。由第 1 点的结论，我们有：

$$\begin{aligned} \|\mathbf{x}\|^2 = \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle &= \langle \sum_{i=1}^{n} \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_i \rangle \mathbf{e}_i, \mathbf{x} \rangle \\ &= \sum_{i=1}^{n} \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_i \rangle \langle \mathbf{e}_i, \mathbf{x} \rangle \\ &= \sum_{i=1}^{n} |\langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_i \rangle|^2. \end{aligned}$$

即得结论。 □

现在我们来考虑欧氏空间的同构。由于欧氏空间上有内积结构，因此我们还希望同构映射能够保持内积。

定义 3.1.6. 设 $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle_V)$ 和 $(W, \langle \cdot, \cdot \rangle_W)$ 是两个 n 维欧氏空间，如果存在一个线性同构 $f : V \longrightarrow W$，使得对任意 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$，都有

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_V = \langle f(\mathbf{x}), f(\mathbf{y}) \rangle_W,$$

则称这两个欧氏空间 V 和 W **欧氏同构** (Euclidean isomorphism)。

定理 3.1.4. 设 $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是任意一个 n 维欧氏空间，则 V 一定同构于 n 维标准欧氏空间 $(\mathbb{R}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathbb{R}^n})$。

证明. 取 V 的一组标准正交基 $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$，则任取 $\mathbf{x} \in V$，$\mathbf{x}$ 可以写成线性组合 $\mathbf{x} = x_1 \mathbf{e}_1 + \cdots + x_n \mathbf{e}_n$，$x_i \in \mathbb{R}$，$i \in \{1, \dots, n\}$，于是我们可以定义：

$$\begin{aligned} f : V &\longrightarrow \mathbb{R}^n, \\ \mathbf{x} &\longmapsto (x_1, \dots, x_n)^t. \end{aligned}$$

显然 f 是向量空间 V 到 $\mathbb{R}^n$ 的线性同构 (定理 1.3.4)。下面只需证明 f 保持内积即可。

任取 $\mathbf{x} = \sum_{i=1}^{n} x_i \mathbf{e}_i, \mathbf{y} = \sum_{j=1}^{n} y_j \mathbf{e}_j \in V$，我们有

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle &= \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} x_i y_j \langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \rangle = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} x_i y_j \delta_{ij} = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i, \\ \langle f(\mathbf{x}), f(\mathbf{y}) \rangle &= \sum_{i=1}^{n} x_i y_i. \end{aligned}$$

[1]对于无穷维的内积空间，不等式 $\|\mathbf{x}\|^2 \geqslant \sum_{i=1}^{\infty} |\langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_i \rangle|^2$ 总成立，称为 Bessel 不等式。详细的证明可以参考泛函分析的标准教材，如《A Course in Functional Analysis》, John B. Conway, GTM 96 的 Chapter I, §4。

即 $\langle f(\mathbf{x}), f(\mathbf{y})\rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y}\rangle$，此即这两个欧氏空间同构。这个同构依赖于标准正交基的选取，一般不是唯一的。 □

现在考虑欧氏空间的对偶空间。设 $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是 n 维欧氏空间，任取 $\mathbf{v} \in V$，可直接验证 $\Phi_{\mathbf{v}} : V \longrightarrow \mathbb{R},\ \mathbf{x} \mapsto \langle \mathbf{v}, \mathbf{x}\rangle$ 是一个线性函数，即 $\Phi_{\mathbf{v}} \in V^*$ (这一点也可由定理 3.1.3 证法二中的计算得到)。实际上，我们有

命题 3.1.5. 设 $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是 n 维欧氏空间，则

$$\Phi : V \longrightarrow V^*, \quad \mathbf{v} \longmapsto \Phi_{\mathbf{v}} \ (\Phi_{\mathbf{v}}\text{的定义如上文所述.})$$

是向量空间 V 到 V^* 的线性同构，并且 Φ 把 V 的任意一组标准正交基 $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ 映到其对偶基 $\mathbf{e}^1, \ldots, \mathbf{e}^n$。

证明. 首先 Φ 是线性映射：任取 $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ 及 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$，将线性函数作用到任意 $\mathbf{x} \in V$ 上，我们有

$$\begin{aligned}\Phi_{\alpha\mathbf{u}+\beta\mathbf{v}}(\mathbf{x}) &= \langle \alpha\mathbf{u} + \beta\mathbf{v}, \mathbf{x}\rangle \\ &= \alpha\langle \mathbf{u}, \mathbf{x}\rangle + \beta\langle \mathbf{v}, \mathbf{x}\rangle \\ &= \alpha\Phi_{\mathbf{u}}(\mathbf{x}) + \beta\Phi_{\mathbf{v}}(\mathbf{x}).\end{aligned}$$

其次 Φ 是单射，这只需验证 $\ker(\Phi) = \{\mathbf{0}\}$：任取 $\mathbf{v} \in \ker(\Phi)$，即 $\Phi_{\mathbf{v}}$ 是零映射，则按 $\Phi_{\mathbf{v}}$ 的定义，对任意 $\mathbf{x} \in V$，都有 $\langle \mathbf{v}, \mathbf{x}\rangle = 0$。由内积的正定性[1]可知，这只能推出 $\mathbf{v} = \mathbf{0}$。

下面说明 Φ 把 V 的标准正交基 $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ 映到其对偶基 $\mathbf{e}^1, \ldots, \mathbf{e}^n$，从而由维数关系可知 Φ 是满射，即可完成证明。注意到对任意的 $j \in \{1, \ldots, n\}$，我们都有

$$\begin{aligned}\Phi_{\mathbf{e}_i}(\mathbf{e}_j) &= \langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j\rangle = \delta_{ij} \\ \mathbf{e}^i(\mathbf{e}_j) &= \delta_{ij}\end{aligned}$$

由定义 1.5.2 下方的说明即可得到 $\Phi_{\mathbf{e}_i} = \mathbf{e}^i$ 对每个 $i \in \{1, \ldots, n\}$ 都成立。

□

我们还可以在 V^* 上定义如下的内积：$\langle \Phi_{\mathbf{u}}, \Phi_{\mathbf{v}}\rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}\rangle$，并且可证明在此内积下 V^* 也是 n 维欧氏空间，上面命题中的 Φ 是欧氏空间的同构。实际上，这个命题的一个更常用的表述是：任意的 $f \in V^*$，存在唯一的 $\mathbf{v} \in V$ 使得 $f(\mathbf{x}) = \langle \mathbf{v}, \mathbf{x}\rangle$，并且 $\|f\| = \|\mathbf{v}\|$。上面的命题是 Riesz 表示定理在欧氏空间上的特殊情形，更一般的情形我们会在泛函分析课程中讨论。

接下来我们考虑两组标准正交基之间的过渡矩阵。设 $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是 n 维欧氏空间，由于 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 是 V 上的对称双线性型，故任取 V 的一组基 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$，双线性型 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 对应的矩阵为

$$G = \begin{pmatrix} \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_1\rangle & \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\rangle & \cdots & \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_n\rangle \\ \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_1\rangle & \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_2\rangle & \cdots & \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_n\rangle \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \langle \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_1\rangle & \langle \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_2\rangle & \cdots & \langle \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_n\rangle \end{pmatrix}$$

[1]取 $\mathbf{x} = \mathbf{v}$ 即得结论。这是一个简单而又常用的结论，我们就不把它写成定理了。

我们称上面的 G 为内积在基底 $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_n$ 下的 Gram **矩阵** (Gram matrix)，也称为**度量矩阵** (metric matrix)。由第一章的定理 1.6.2 可知，如果内积在基底 $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_n$ 和 $\mathbf{v}'_1,\dots,\mathbf{v}'_n$ 下的 Gram 矩阵分别为 G 和 G'，并且 $(\mathbf{v}'_1,\dots,\mathbf{v}'_n)=(\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_n)\cdot A$, $A\in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$，则 $G'=A^tGA$。显然 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 是 V 的一组标准正交基 $\Longleftrightarrow$ 其 Gram 矩阵为 E_n。于是，如果 $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_n$ 和 $\mathbf{v}'_1,\dots,\mathbf{v}'_n$ 都是 V 的标准正交基，并且 $(\mathbf{v}'_1,\dots,\mathbf{v}'_n)=(\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_n)\cdot A$，则 $E_n=A^tE_nA$，即 $A^tA=E_n$。反之，如果矩阵 A 满足 $A^tA=E_n$，$\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 是 V 的一组标准正交基，令 $(\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_n)=(\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n)\cdot A$，则显然 $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_n$ 也是 V 的基 (A 此时自动可逆)，并且按上面的讨论，内积在 $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_n$ 下的 Gram 矩阵为 $A^tE_nA=E_n$，即 $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_n$ 也是标准正交基。这就引出了下面的正交矩阵的定义。

定义 3.1.7. 设 $A\in M_n(\mathbb{R})$，如果 A 满足 $A^tA=E_n$，则称 A 为**正交矩阵** (orthogonal matrix)。此时 A 自动可逆，并且 $A^{-1}=A^t$。可直接验证 $\mathbb{R}$ 上所有 n 阶正交矩阵在矩阵乘法运算下构成了一个群 (封闭：若 $A^t=A^{-1}$, $B^t=B^{-1}$，则 $(AB)^t=B^tA^t=B^{-1}A^{-1}=(AB)^{-1}$；结合律显然；幺元为 E_n；A 的逆元为 A^t。)，我们把这个群称为 (实) **正交群** (orthogonal group)，记作 $O(n)$。

可看出正交矩阵就是标准正交基之间的过渡矩阵。在上一章中我们已经知道，方阵与线性算子之间是一一对应的。因此，受定义 3.1.7 的启发，我们也可以定义正交算子如下：

定义 3.1.8. 设 $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是 n 维欧氏空间，$\mathcal{A}$ 是 V 上的可逆的线性算子。如果 $\mathcal{A}$ 还满足：对任意的 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in V$，$\langle\mathcal{A}\mathbf{x},\mathcal{A}\mathbf{y}\rangle=\langle\mathbf{x},\mathbf{y}\rangle$，则我们称 $\mathcal{A}$ 是 V 上的**正交算子** (orthogonal operator) 或**正交变换** (orthogonal transformation)。

我们有以下定理：

定理 3.1.5. 设 $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是 n 维欧氏空间，$\mathcal{A}$ 是 V 上的线性算子，则以下条件等价：

1. $\mathcal{A}$ 是正交算子；

2. 在某一组标准正交基下，$\mathcal{A}$ 对应的矩阵是正交矩阵；

3. $\mathcal{A}$ 把某一组标准正交基映成一组标准正交基；

4. 对任意 $\mathbf{x}\in V$，有 $\|\mathcal{A}\mathbf{x}\|=\|\mathbf{x}\|$。

证明. 第 1 条 $\Rightarrow$ 第 2 条：设 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 是 V 的一组标准正交基，$\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵为 A。首先，令 $\mathbf{v}_i=\mathcal{A}\mathbf{e}_i$, $i=1,\dots,n$，则

$$\langle\mathbf{v}_i,\mathbf{v}_j\rangle=\langle\mathcal{A}\mathbf{e}_i,\mathcal{A}\mathbf{e}_j\rangle=\langle\mathbf{e}_i,\mathbf{e}_j\rangle=\delta_{ij}$$

即 $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_n$ 也是 V 的一组标准正交基。显然 $(\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_n)=(\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n)\cdot A$，由定义 3.1.7 前面的那段讨论可知 A 是正交矩阵。

第 2 条 $\Rightarrow$ 第 3 条：即定义 3.1.7 前面的讨论 ("反之" 之后的部分)。

第 3 条 $\Rightarrow$ 第 4 条：设 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 是 V 的一组标准正交基，任取 $\mathbf{x}=\sum_{i=1}^n x_i\mathbf{e}_i\in V$，则

$\mathcal{A}\mathbf{x} = \sum_{i=1}^{n} x_i \mathcal{A}\mathbf{e}_i$。由于 $\mathcal{A}\mathbf{e}_1, \ldots, \mathcal{A}\mathbf{e}_n$ 也是 V 的一组标准正交基，因此我们有：

$$\langle \mathcal{A}\mathbf{x}, \mathcal{A}\mathbf{x} \rangle = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} x_i x_j \langle \mathcal{A}\mathbf{e}_i, \mathcal{A}\mathbf{e}_j \rangle = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} x_i x_j \delta_{ij} = \sum_{i=1}^{n} x_i^2;$$
$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} x_i x_j \langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \rangle = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} x_i x_j \delta_{ij} = \sum_{i=1}^{n} x_i^2.$$

所以 $\|\mathcal{A}\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\|$。

第 4 条 $\Rightarrow$ 第 1 条：由极化恒等式 (命题 3.1.3 的第 3 点)，任取 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$，我们有

$$\begin{aligned}\langle \mathcal{A}\mathbf{x}, \mathcal{A}\mathbf{y} \rangle &= \frac{1}{4}(\|\mathcal{A}(\mathbf{x}+\mathbf{y})\|^2 - \|\mathcal{A}(\mathbf{x}-\mathbf{y})\|^2) \\ &= \frac{1}{4}(\|\mathbf{x}+\mathbf{y}\|^2 - \|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|^2) \\ &= \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle.\end{aligned}$$

又由 $\|\mathcal{A}\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\|$ 可知 $\ker \mathcal{A} = \{\mathbf{0}\}$，有限维下 $\mathcal{A}$ 可逆。因此 $\mathcal{A}$ 是正交算子。

由上述证明也可看出，如果第 2、3 条对某一组标准正交基成立，则对任意一组标准正交基也成立。 □

推论 3.1.3. 设 $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是 n 维欧氏空间，则 V 上所有正交算子在算子复合运算下构成群，记作 $O(V)$，且 $O(V)$ 同构于正交群 $O(n)$。

证明. 首先 $O(V)$ 是群：设 $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in O(V)$，则对任意的 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$，$\langle \mathcal{A}\mathcal{B}\mathbf{x}, \mathcal{A}\mathcal{B}\mathbf{y} \rangle = \langle \mathcal{B}\mathbf{x}, \mathcal{B}\mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$，即 $\mathcal{A}\mathcal{B} \in O(V)$，封闭性成立；结合律即映射复合的结合律；幺元是恒等算子 $\mathcal{E}$；由于正交算子一定可逆 (将基映到基，满秩)，故 $\mathcal{A}^{-1}$ 存在，并且 $\langle \mathcal{A}^{-1}\mathbf{x}, \mathcal{A}^{-1}\mathbf{y} \rangle = \langle \mathcal{A}\mathcal{A}^{-1}\mathbf{x}, \mathcal{A}\mathcal{A}^{-1}\mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$，即 $\mathcal{A}^{-1} \in O(V)$。因此 $O(V)$ 是群。

任取一组标准正交基，设 $\Phi : O(V) \longrightarrow O(n)$ 将每个正交算子映到它在这种标准正交基下的矩阵，则由算子复合与矩阵乘法的对应关系可知 Φ 是群同态；由前面的论述显然 Φ 是双射，故 $O(V) \simeq O(n)$。 □

辛空间 *

在本节的最后，我们考虑另一种常见的双线性结构。它不再是正定的内积，而是非退化的斜对称双线性型，称为**辛结构** (symplectic structure)。辛结构在几何和物理中都有重要的应用。

定义 3.1.9. 设 V 是 $\mathbb{R}$ 上的 $n = 2m$ 维向量空间。若双线性型 $\omega : V \times V \to \mathbb{R}$ 满足：

1. 对任意非零向量 $\mathbf{v} \in V$，存在 $\mathbf{x} \in V$ 使得 $\omega(\mathbf{v}, \mathbf{x}) \neq 0$；
2. 对任意 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$，有 $\omega(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = -\omega(\mathbf{y}, \mathbf{x})$；
3. 对任意 $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in V$，有 $\omega(\mathbf{x}+\mathbf{y}, \mathbf{z}) = \omega(\mathbf{x}, \mathbf{z}) + \omega(\mathbf{y}, \mathbf{z})$；
4. 对任意 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$ 及 $\lambda \in \mathbb{R}$，有 $\omega(\lambda\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \lambda\omega(\mathbf{x}, \mathbf{y})$。

则称 ω 是 V 上的**辛结构** (symplectic structure)。注意：辛结构不是内积，不能用来定义前文意义下的范数、距离和夹角；事实上由斜对称性可知 $\omega(\mathbf{x}, \mathbf{x}) = 0$ 对所有 $\mathbf{x} \in V$ 都成立。带

有辛结构的向量空间 (V,ω) 称为 $\mathbb{R}$ 上的 $2m$ 维**辛空间** (symplectic space)[1]。

设 $\mathcal{A}\in\mathrm{End}(V)$。如果 $\mathcal{A}$ 保持辛结构，即对任意 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in V$，都有 $\omega(\mathcal{A}\mathbf{x},\mathcal{A}\mathbf{y})=\omega(\mathbf{x},\mathbf{y})$，则称 $\mathcal{A}$ 是一个**辛算子** (symplectic operator)。由辛结构的非退化性可知，辛算子一定可逆：若 $\mathcal{A}\mathbf{x}=\mathbf{0}$，则对任意 $\mathbf{y}\in V$，有 $\omega(\mathbf{x},\mathbf{y})=\omega(\mathcal{A}\mathbf{x},\mathcal{A}\mathbf{y})=0$，从而 $\mathbf{x}=\mathbf{0}$；有限维下单射即为可逆。如果 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in V$ 满足 $\omega(\mathbf{x},\mathbf{y})=0$，则称 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{y}$ **斜正交** (skew-orthogonal)，记作 $\mathbf{x}\perp_\omega\mathbf{y}$。显然任意向量都与自身斜正交。

类似于双线性型的表示矩阵，我们也可以定义辛结构在一组基下的矩阵。利用定理 1.6.13，可以得到下面的结论：

定理 3.1.6. 设 (V,ω) 是 $n=2m$ 维辛空间，则存在 V 的一组基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\dots,\boldsymbol{\alpha}_m,\boldsymbol{\beta}_1,\dots,\boldsymbol{\beta}_m$，称为一组**辛基** (symplectic basis)，使得辛结构在此基下的矩阵为

$$J_0=\begin{pmatrix}0 & -E_m\\ E_m & 0\end{pmatrix}.$$

也就是说，只有 $\omega(\boldsymbol{\alpha}_i,\boldsymbol{\beta}_i)=-1$, $\omega(\boldsymbol{\beta}_i,\boldsymbol{\alpha}_i)=1$ $(1\leqslant i\leqslant m)$，其余基向量之间的辛结构取值均为 0。

与标准欧氏空间类似，我们也可以定义标准辛空间。

定义 3.1.10. 在 $\mathbb{R}^{2m}$ 上定义如下的辛结构：任取

$$\mathbf{x}=(x_1,\dots,x_m,x_{m+1},\dots,x_{2m})^t,\quad \mathbf{y}=(y_1,\dots,y_m,y_{m+1},\dots,y_{2m})^t\in\mathbb{R}^{2m},$$

定义

$$\omega_s(\mathbf{x},\mathbf{y})\coloneqq\sum_{i=1}^{m}(x_{m+i}y_i-x_iy_{m+i})$$

则 ω_s 在 $\mathbb{R}^{2m}$ 的标准基 $\mathbf{e}_1=(1,0,\dots,0)^t,\dots,\mathbf{e}_{2m}=(0,\dots,0,1)^t$ 下的矩阵恰为上面定理中的 J_0。我们称 $(\mathbb{R}^{2m},\omega_s)$ 为 $2m$ 维**标准辛空间** (standard symplectic space)。注意到 $J_0^2=-E_{2m}$，这与虚数单位 i 的性质类似。在稍后的复化与实化一节中，我们还会用到这个空间。

与欧氏空间的情形类似，我们有：

定理 3.1.7. 设 (V,ω) 是 $2m$ 维辛空间，则存在线性同构 $f:V\longrightarrow\mathbb{R}^{2m}$ 使得

$$\omega_s(f(\mathbf{x}),f(\mathbf{y}))=\omega(\mathbf{x},\mathbf{y}).$$

这样的线性同构称为**辛同构** (symplectic isomorphism)。

证明方法与定理 3.1.4 类似，留作练习。

定义 3.1.11. 设 $A\in M_{2m}(\mathbb{R})$，且 $J_0=\begin{pmatrix}0 & -E_m\\ E_m & 0\end{pmatrix}$。如果 A 满足 $A^tJ_0A=J_0$，则称 A 为**辛矩阵** (symplectic matrix)。

[1]由第 1.6.7 小节开头的讨论，只有偶数维的实向量空间上才存在非退化的斜对称双线性型。

如果 A 是 $2m$ 阶辛矩阵，则利用 Pfaffian 的性质 (定理 1.6.14) 可知，

$$\mathrm{Pf}_{2m}(J_0) = \mathrm{Pf}_{2m}(A^t J_0 A) = \det(A) \cdot \mathrm{Pf}_{2m}(J_0).$$

由于 $\mathrm{Pf}_{2m}(J_0) \neq 0$，故 $\det(A) = 1$。可直接验证所有 $2m$ 阶辛矩阵在矩阵乘法下构成一个群 (留作练习)，这个群称为**辛群** (symplectic group)，记作 $\mathrm{Sp}_{2m}(\mathbb{R})$。于是显然 $\mathrm{Sp}_{2m}(\mathbb{R})$ 是特殊线性群 $\mathrm{SL}_{2m}(\mathbb{R})$ 的子群。特别地，当 $2m = 2$ 时，$\mathrm{Sp}_2(\mathbb{R}) = \mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$。这是因为任取 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$，即 $ad - bc = 1$，我们有

$$A^t J_0 A = \begin{pmatrix} 0 & -(ad-bc) \\ (ad-bc) & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = J_0$$

即 $A \in \mathrm{Sp}_2(\mathbb{R})$。

下面考察辛算子与辛矩阵之间的联系。

定理 3.1.8. 设 (V, ω) 是 $2m$ 维辛空间，则 V 上所有辛算子在算子复合所定义的乘法下构成一个群，记作 $\mathrm{Sp}(V)$，并且 $\mathrm{Sp}(V) \simeq \mathrm{Sp}_{2m}(\mathbb{R})$。

证明. 由定理 3.1.6，存在辛基 $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_{2m}$ 使得

$$(\omega(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j))_{2m\times 2m} = J_0 = \begin{pmatrix} 0 & -E_m \\ E_m & 0 \end{pmatrix}$$

令 $\Phi : \mathrm{Sp}(V) \longrightarrow \mathrm{Sp}_{2m}(\mathbb{R}), \quad \mathcal{A} \mapsto A$，其中 A 是算子 $\mathcal{A}$ 在上述辛基下的矩阵。把保持辛结构的条件写成矩阵形式，可以得到以下条件等价：

1. $\mathcal{A}$ 是辛算子；

2. $\mathcal{A}$ 在辛基下对应的矩阵是辛矩阵；

3. $\mathcal{A}$ 将辛基映到辛基。

细节留作练习。于是 Φ 是双射，并且由于线性算子的复合对应矩阵的乘法，故 Φ 是群同态，因此 $\mathrm{Sp}(V) \simeq \mathrm{Sp}_{2m}(\mathbb{R})$。 □

最后我们关注辛算子的特征多项式的一个有趣的性质。

定理 3.1.9. 设 (V, ω) 是 $2m$ 维辛空间，$\mathcal{A}$ 是 V 上的辛算子，则

$$\chi_{\mathcal{A}}(t) = t^{2m} \chi_{\mathcal{A}}\left(\frac{1}{t}\right),$$

这里等式按 t 的多项式恒等式理解。

证明. 设 $\mathcal{A}$ 在一组辛基下对应矩阵 A，则 A 满足 $A^t J_0 A = J_0$，于是 $A = J_0^{-1}(A^t)^{-1} J_0$。因此

我们有：

$$\begin{aligned}\chi_{\mathcal{A}}(t) &= \det(tE-A) = \det\left(tE - J_0^{-1}\cdot(A^t)^{-1}\cdot J_0\right) = \det\left(J_0^{-1}\left(tE-(A^t)^{-1}\right)J_0\right)\\ &= \det\left(tE-(A^t)^{-1}\right) = \det\left(\left(tE-A^{-1}\right)^t\right) = \det\left(tE-A^{-1}\right)\\ &= \det\left(tE-A^{-1}\right)\det A = \det(tA-E) = \det(E-tA) = t^{2m}\det\left(\frac{1}{t}E-A\right) = t^{2m}\chi_{\mathcal{A}}\left(\frac{1}{t}\right)\end{aligned}$$

其中 $\det(tA-E)=\det(E-tA)$ 用到了矩阵阶数 $2m$ 为偶数。证明完成。 □

3.2　Hermitian 向量空间

上一节我们讨论了实数域上的内积空间，现在我们尝试将内积定义到复向量空间上。为了区分复数的模长和向量的范数这两个记号，我们把复数 α 的模长记作 $|\alpha|$。由于复向量空间上的非退化二次型 $x_1^2+\cdots+x_n^2$ 不再具有正定性 ($i^2=-1$)，因此我们需要寻找新的函数来定义内积，这就是接下来介绍的 Hermitian 型。

3.2.1　Hermitian 型

定义 3.2.1. 设 V 是 n 维复向量空间，$f: V\times V\longrightarrow\mathbb{C}$ 满足：

1. 对任意 $\mathbf{x},\mathbf{y},\mathbf{z}\in V$ 及 $\alpha,\beta\in\mathbb{C}$，有 $f(\alpha\mathbf{x}+\beta\mathbf{y},\mathbf{z}) = \alpha f(\mathbf{x},\mathbf{z})+\beta f(\mathbf{y},\mathbf{z})$；

2. 对任意 $\mathbf{x},\mathbf{y},\mathbf{z}\in V$ 及 $\alpha,\beta\in\mathbb{C}$，有 $f(\mathbf{z},\alpha\mathbf{x}+\beta\mathbf{y}) = \overline{\alpha}f(\mathbf{z},\mathbf{x})+\overline{\beta}f(\mathbf{z},\mathbf{y})$，其中 $\overline{\alpha},\overline{\beta}$ 分别是 α 和 β 的共轭复数。

则称 f 是 V 上的**半双线性型** (sesquilinear form)，即 f 对第一个变量线性，对第二个变量共轭线性。如果半双线性型 f 还满足：对任意 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in V$，都有

$$f(\mathbf{y},\mathbf{x}) = \overline{f(\mathbf{x},\mathbf{y})},$$

则称 f 是一个 Hermitian **型** (Hermitian form)。对应地，如果

$$f(\mathbf{y},\mathbf{x}) = -\overline{f(\mathbf{x},\mathbf{y})}$$

则称 f 是一个**斜** Hermitian **型** (skew-Hermitian form)。

本书约定半双线性型对第一个变量线性，对第二个变量共轭线性。

任取复向量空间 V 的一组基 $\mathbf{e}_1,\ldots,\mathbf{e}_n$，类似于第 1.6 节中对双线性型的讨论，我们可以定义半双线性型 f 在此基底下的矩阵

$$F = \left(f_{ij}\right)_{n\times n}.$$

其中 $f_{ij}=f(\mathbf{e}_i,\mathbf{e}_j)$。这个矩阵称为 f 在该基下的**矩阵** (matrix)。若 $\mathbf{x}=\sum_{i=1}^n x_i\mathbf{e}_i$，$\mathbf{y}=$

$\sum_{j=1}^{n} y_j \mathbf{e}_j \in V$，则由半双线性可知

$$f(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} f_{ij}x_i\overline{y_j} = (x_1,\dots,x_n)F\begin{pmatrix}\overline{y_1}\\ \vdots \\ \overline{y_n}\end{pmatrix}.$$

如果记 $\mathbf{x},\mathbf{y}$ 在该基下的坐标列向量分别为 X,Y，上式也可简写为

$$f(\mathbf{x},\mathbf{y}) = X^t F\overline{Y}.$$

特别地，如果 f 是 Hermitian 型，则 $f_{ij} = f(\mathbf{e}_i,\mathbf{e}_j) = \overline{f(\mathbf{e}_j,\mathbf{e}_i)} = \overline{f_{ji}}$。我们记矩阵 F 的**共轭转置** (conjugate transpose)[1]为 F^*(有的书上也记成 F^H 或 $F^\dagger$)，则 f 是 Hermitian 型 $\Longleftrightarrow$ f 在任意一组基下对应的矩阵 F 满足 $F^* = F$。满足 $F^* = F$ 的复矩阵称为 Hermitian **矩阵** (Hermitian matrix)，也称自伴随矩阵。

下面考虑基变换下半双线性型对应的矩阵之间的关系。类似于定理 1.6.2 的证明方法，设 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 和 $\mathbf{e}'_1,\dots,\mathbf{e}'_n$ 是复向量空间 V 的两组基且 $(\mathbf{e}'_1,\dots,\mathbf{e}'_n) = (\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n)\cdot A$。任取 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in V$，设 $\mathbf{x}$ 在基 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 和 $\mathbf{e}'_1,\dots,\mathbf{e}'_n$ 下的坐标分别为 $(x_1,\dots,x_n)^t$ 和 $(x'_1,\dots,x'_n)^t$，$\mathbf{y}$ 在基 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 和 $\mathbf{e}'_1,\dots,\mathbf{e}'_n$ 下的坐标分别为 $(y_1,\dots,y_n)^t$ 和 $(y'_1,\dots,y'_n)^t$，f 在基 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 和 $\mathbf{e}'_1,\dots,\mathbf{e}'_n$ 下的矩阵分别为 F 和 F'，则

$$f(\mathbf{x},\mathbf{y}) = (x_1,\dots,x_n)F\begin{pmatrix}\overline{y_1}\\ \dots \\ \overline{y_n}\end{pmatrix} = (x'_1,\dots,x'_n)F'\begin{pmatrix}\overline{y'_1}\\ \dots \\ \overline{y'_n}\end{pmatrix} \tag{3.2.1}$$

由坐标变换公式有

$$\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots \\ x_n\end{pmatrix} = A\cdot\begin{pmatrix}x'_1\\ \vdots \\ x'_n\end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix}y_1\\ \vdots \\ y_n\end{pmatrix} = A\cdot\begin{pmatrix}y'_1\\ \vdots \\ y'_n\end{pmatrix}$$

即

$$(x_1,\dots,x_n) = (x'_1,\dots,x'_n)\cdot A^t,\quad \begin{pmatrix}\overline{y_1}\\ \vdots \\ \overline{y_n}\end{pmatrix} = \overline{A}\cdot\begin{pmatrix}\overline{y'_1}\\ \vdots \\ \overline{y'_n}\end{pmatrix}$$

注意第二个坐标向量要取共轭，因此基变换公式中出现的是 $\overline{A}$。将其代入式 (3.2.1) 得

$$(x'_1,\dots,x'_n)A^tF\overline{A}\begin{pmatrix}\overline{y'_1}\\ \dots \\ \overline{y'_n}\end{pmatrix} = (x'_1,\dots,x'_n)F'\begin{pmatrix}\overline{y'_1}\\ \dots \\ \overline{y'_n}\end{pmatrix}$$

上式对任意 $(x'_1,\dots,x'_n)$ 和 $(y'_1,\dots,y'_n)$ 都成立，于是我们让 $(x'_1,\dots,x'_n)$ 和 $(y'_1,\dots,y'_n)$ 分别取遍 $(1,0,\dots,0),(0,1,\dots,0),\dots,(0,\dots,0,1)$ 即可知 $A^tF\overline{A}$ 和 F' 每个位置的元素都相等，

[1]可直接验证，对复矩阵 F 先逐项取共轭再转置，或先转置再逐项取共轭，结果相同，即 $(\overline{F})^t = \overline{F^t}$。

所以 $F' = A^t F \overline{A}$。

特别地，如果 f 是 Hermitian 型，F' 和 F 是 f 在两组基下的矩阵，则可看出

$$(F')^* = \overline{(A^t F \overline{A})^t} = \overline{\overline{A}^t} \cdot \overline{F^t} \cdot \overline{A} = A^t F^* \overline{A} = F',$$

即 Hermitian 性在基变换下保持不变。固定 V 的一组基后，V 上的 Hermitian 型与满足 $F^* = F$ 的复矩阵 F 一一对应；更换基底时，对应矩阵按 $F' = A^t F \overline{A}$ 变换。

最后，需要说明的是，如果 f 是复向量空间 V 上的一个 Hermitian 型，则对任意 $\mathbf{x} \in V$，必有 $f(\mathbf{x}, \mathbf{x}) \in \mathbb{R}$。这是因为

$$f(\mathbf{x}, \mathbf{x}) = \overline{f(\mathbf{x}, \mathbf{x})},$$

所以 $f(\mathbf{x}, \mathbf{x})$ 是实数，才可以比较大小。因此，就像我们可以在实对称双线性型对应的二次型上定义正定性那样，如果对任意 $\mathbf{x} \in V$ 都有 $f(\mathbf{x}, \mathbf{x}) \geqslant 0$，则称 f 是**半正定的** (positive semidefinite)；如果 f 半正定并且 $f(\mathbf{x}, \mathbf{x}) = 0 \Longleftrightarrow \mathbf{x} = \mathbf{0}$，则称 f 是**正定的** (positive definite)。

3.2.2　Hermitian 空间

现在我们可以定义复内积空间了。

定义 3.2.2. 设 V 是 n 维复向量空间，$\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \longrightarrow \mathbb{C}$ 是 V 上的某个给定的正定 Hermitian 型，也称 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 为**内积** (inner product)。此时称 $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是 Hermitian **空间** (Hermitian space) 或**酉空间** (unitary space)。也就是说，Hermitian 空间上的内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 应该满足以下性质：

1. 对任意 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$，有 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \overline{\langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle}$；
2. 对任意 $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in V$，有 $\langle \mathbf{x} + \mathbf{y}, \mathbf{z} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{z} \rangle + \langle \mathbf{y}, \mathbf{z} \rangle$；
3. 对任意 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$ 及 $\lambda \in \mathbb{C}$，有 $\langle \lambda \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \lambda \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$；
4. 对任意 $\mathbf{x} \in V$，有 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle \geqslant 0$，并且等号当且仅当 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 时成立。

由 Hermitian 对称性和第一个变量线性可知，内积对第二个变量共轭线性。也就是说，对任意 $\lambda \in \mathbb{C}$ 及 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$，有

$$\langle \mathbf{x}, \lambda \mathbf{y} \rangle = \overline{\lambda} \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle.$$

下面考察几个例子。

例 3.2.1.　1. 在 $\mathbb{C}^n$ 上，任取 $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n)^t$，$\mathbf{y} = (y_1, \ldots, y_n)^t \in \mathbb{C}^n$，定义内积

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i \overline{y_i},$$

则可直接验证 $(\mathbb{C}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是 Hermitian 空间，它被称为 n 维**标准** Hermitian **空间** (standard Hermitian space)。

2. 固定 $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$，任取 $f(x), g(x)$ 是闭区间 $[a, b]$ 上的复数值连续函数，定义：

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(t) \overline{g(t)} \, \mathrm{d}t.$$

则可直接验证这是一个内积，即 $[a,b]$ 上的复数值连续函数在此内积下构成了一个复内积空间 (注意这个空间不是有限维的)。

与实内积空间类似，我们可以定义复内积空间上的范数和距离如下：

定义 3.2.3. 设 V 是复内积空间。任取 $\mathbf{x}\in V$，定义 $\mathbf{x}$ 的**范数** (norm) 或长度为

$$\|\mathbf{x}\| \coloneqq \sqrt{\langle \mathbf{x},\mathbf{x}\rangle} \in \mathbb{R}.$$

任取 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in V$，定义向量 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{y}$ 的**距离** (distance) 为

$$\mathrm{d}(\mathbf{x},\mathbf{y}) \coloneqq \|\mathbf{x}-\mathbf{y}\| = \sqrt{\langle \mathbf{x}-\mathbf{y},\mathbf{x}-\mathbf{y}\rangle}.$$

特别地，如果向量 $\mathbf{x}$ 的范数是 1，则称 $\mathbf{x}$ 是一个**单位向量** (unit vector)。

同样，我们有复内积空间上的 CBS 不等式：

定理 3.2.1 (Cauchy–Bunyakovsky–Schwarz 不等式). 设 $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是复内积空间，任取 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in V$，则 $|\langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle| \leqslant \|\mathbf{x}\|\cdot\|\mathbf{y}\|$，并且等号成立的充分必要条件是 $\mathbf{x}=\mathbf{0}$ 或存在 $\lambda\in\mathbb{C}$ 使得 $\mathbf{y}=\lambda\mathbf{x}$。

证明. 如果 $\mathbf{x}$ 或 $\mathbf{y}$ 是 $\mathbf{0}$，则不等式两边都是 0，直接成立。下设 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{y}$ 都不是 $\mathbf{0}$。由复数的指数形式，不妨设 $\langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle = |\langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle|\cdot e^{i\theta}\in\mathbb{C}$，其中 $\theta\in\mathbb{R}$。类似于欧氏空间上 CBS 不等式的证明，由于对任意 $t\in\mathbb{R}$，有 $\langle t\mathbf{x}-e^{i\theta}\mathbf{y}, t\mathbf{x}-e^{i\theta}\mathbf{y}\rangle \geqslant 0$，将不等式左边展开得：

$$\langle \mathbf{x},\mathbf{x}\rangle t^2 - (\langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle e^{-i\theta} + \overline{\langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle} e^{i\theta})t + \langle \mathbf{y},\mathbf{y}\rangle \geqslant 0.$$

将 $\langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle = |\langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle|\cdot e^{i\theta}$ 代入上式即有：

$$\langle \mathbf{x},\mathbf{x}\rangle t^2 - 2|\langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle|\cdot t + \langle \mathbf{y},\mathbf{y}\rangle \geqslant 0.$$

这说明上式左边的判别式非正，即

$$4|\langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle|^2 - 4\langle \mathbf{x},\mathbf{x}\rangle\cdot\langle \mathbf{y},\mathbf{y}\rangle \leqslant 0,$$

整理即得 CBS 不等式。若等号成立，则上面关于 t 的二次式判别式为 0，故存在 $t_0\in\mathbb{R}$ 使得

$$t_0\mathbf{x} - e^{i\theta}\mathbf{y} = \mathbf{0}.$$

于是 $\mathbf{y} = t_0 e^{-i\theta}\mathbf{x}$。反过来，若 $\mathbf{y}=\lambda\mathbf{x}$，直接代入即可得到 CBS 不等式取等号。 □

于是，实内积空间中的若干定义和结论在复内积空间中有相应形式：

推论 3.2.1 (三角不等式). 设 $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是复内积空间，任取 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in V$，则 $\|\mathbf{x}+\mathbf{y}\| \leqslant \|\mathbf{x}\|+\|\mathbf{y}\|$，并且等号成立的充分必要条件为 $\mathbf{x}=\mathbf{0}$，或存在实数 $t\geqslant 0$ 使得 $\mathbf{y}=t\mathbf{x}$。

命题 3.2.1. 设 $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是复内积空间，$\|\cdot\|$ 是该内积对应的范数，则

1. 对任意 $\mathbf{x}\in V$，有 $\|\mathbf{x}\|\geqslant 0$，并且 $\|\mathbf{x}\|=0 \Longleftrightarrow \mathbf{x}=\mathbf{0}$；
2. 对任意 $\lambda\in\mathbb{C}$ 及 $\mathbf{x}\in V$，都有 $\|\lambda\mathbf{x}\| = |\lambda|\|\mathbf{x}\|$；
3. 对任意 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in V$，有 $\|\mathbf{x}+\mathbf{y}\| \leqslant \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$。

命题 3.2.2. 设 $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是复内积空间，$\mathrm{d}(\cdot,\cdot)$ 是该内积对应的距离，则

1. 对任意 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in V$，有 $\mathrm{d}(\mathbf{x},\mathbf{y})\geqslant 0$，并且等号当且仅当 $\mathbf{y}=\mathbf{x}$ 时成立；
2. 对任意 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in V$，都有 $\mathrm{d}(\mathbf{x},\mathbf{y})=\mathrm{d}(\mathbf{y},\mathbf{x})$；
3. 对任意 $\mathbf{x},\mathbf{y},\mathbf{z}\in V$，有 $\mathrm{d}(\mathbf{x},\mathbf{z})\leqslant \mathrm{d}(\mathbf{x},\mathbf{y})+\mathrm{d}(\mathbf{y},\mathbf{z})$。

定义 3.2.4. 设 $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是复内积空间，任取非零向量 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in V$，我们定义 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{y}$ 的夹角是如下的 θ：

$$\cos\theta=\frac{|\langle\mathbf{x},\mathbf{y}\rangle|}{\|\mathbf{x}\|\cdot\|\mathbf{y}\|},\quad 0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2}.$$

CBS 不等式保证了这样的 θ 存在。这个 θ 称为 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{y}$ 的**夹角** (angle)。由于取了绝对值，这里的夹角忽略了复数倍中的相位；特别地，非零复数倍的两个向量夹角为 0。如果 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$，则称 $\mathbf{x},\mathbf{y}$ **正交** (orthogonal)，记作 $\mathbf{x}\perp\mathbf{y}$。特别地，我们规定 $\mathbf{0}$ 与任意 V 中的向量都正交，于是对任意 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in V$，有

$$\mathbf{x}\perp\mathbf{y}\Longleftrightarrow\langle\mathbf{x},\mathbf{y}\rangle=0.$$

命题 3.2.3 (勾股定理). 设 $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是复内积空间，$\mathbf{x},\mathbf{y}\in V$ 且 $\mathbf{x}\perp\mathbf{y}$，则 $\|\mathbf{x}+\mathbf{y}\|^2=\|\mathbf{x}\|^2+\|\mathbf{y}\|^2$。

引理 3.2.1. 设 $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是复内积空间，$\mathbf{x}\in V$，$\mathbf{u}_1,\ldots,\mathbf{u}_k$ 是子空间 U 的一组基。如果 $\mathbf{x}\perp\mathbf{u}_1,\ldots,\mathbf{x}\perp\mathbf{u}_k$ 都成立，则任取 $\mathbf{u}\in U$，都有 $\mathbf{x}\perp\mathbf{u}$。我们把这种情形记作 $\mathbf{x}\perp U$。

如果 U_1,U_2 是 V 的两个子空间，并且任取 $\mathbf{x}\in U_1$，都有 $\mathbf{x}\perp U_2$，则我们称子空间 U_1 和 U_2 正交，记作 $U_1\perp U_2$。显然 $U_1\perp U_2\Rightarrow U_1\cap U_2=\{\mathbf{0}\}$。

命题 3.2.4. 设 $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是复内积空间，$\mathbf{x},\mathbf{y}\in V$，则

1. (扩展的三角不等式)$\Big|\|\mathbf{x}\|-\|\mathbf{y}\|\Big|\leqslant\|\mathbf{x}\pm\mathbf{y}\|\leqslant\|\mathbf{x}\|+\|\mathbf{y}\|$；
2. (平行四边形法则)$\|\mathbf{x}+\mathbf{y}\|^2+\|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|^2=2(\|\mathbf{x}\|^2+\|\mathbf{y}\|^2)$；
3. (极化恒等式)$\langle\mathbf{x},\mathbf{y}\rangle=\dfrac{1}{4}(\|\mathbf{x}+\mathbf{y}\|^2-\|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|^2)+\dfrac{i}{4}(\|\mathbf{x}+i\mathbf{y}\|^2-\|\mathbf{x}-i\mathbf{y}\|^2)$。

与欧氏空间一样，我们也可以在 Hermitian 空间上定义标准正交基。

定义 3.2.5. 设 $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是 n 维 Hermitian 空间。如果 V 的一组基 $\mathbf{v}_1,\ldots,\mathbf{v}_n$ 中任意两个不同的基向量都正交，即

$$\langle\mathbf{v}_i,\mathbf{v}_j\rangle=0\quad(i\neq j),$$

则称 $\mathbf{v}_1,\ldots,\mathbf{v}_n$ 是 V 的一组**正交基** (orthogonal basis)；如果 V 的一组基 $\mathbf{e}_1,\ldots,\mathbf{e}_n$ 是正交基，并且每个 $\mathbf{e}_i$, $i\in\{1,\ldots,n\}$ 的范数都是 1，即

$$\langle\mathbf{e}_i,\mathbf{e}_j\rangle=\delta_{ij},$$

则称 $\mathbf{e}_1,\ldots,\mathbf{e}_n$ 是 V 的一组**标准正交基** (orthonormal basis)。

显然 $\mathbb{C}^n$ 的标准基 $\mathbf{e}_1=(1,0,\ldots,0)^t,\ldots,\mathbf{e}_n=(0,\ldots,0,1)^t$ 就是一组标准正交基。

定理 3.2.2. 设 $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是 n 维 Hermitian 空间，则 V 中一定存在一组标准正交基。

用 Gram–Schmidt 正交化方法即可证明，过程与定理 3.1.2 的证明类似，只需注意内积对第二个变量共轭线性。

推论 3.2.2. 设 $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是 n 维 Hermitian 空间，U 是 V 的 m 维子空间，若 U 有一组标准正交基 $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_m$，则它可以扩充成 V 的一组标准正交基 $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_m, \mathbf{e}_{m+1}, \ldots, \mathbf{e}_n$。

定义 3.2.6. 设 $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是 n 维 Hermitian 空间，U 是 V 的子空间。则

$$W \coloneqq \{\, \mathbf{x} \in V \mid \forall \mathbf{u} \in U,\ \langle \mathbf{x}, \mathbf{u} \rangle = 0 \,\}$$

是 V 的子空间，称 W 为 U 的**正交补** (orthogonal complement) 或正交补空间，记作 $W = U^\perp$。

定理 3.2.3. 设 $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是 n 维 Hermitian 空间，U 是 V 的子空间，则 $V = U \oplus U^\perp$ 并且 $(U^\perp)^\perp = U$。

证明方法与定理 3.1.3 的证明相同，留作练习。

命题 3.2.5. 设 $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是 n 维 Hermitian 空间，$\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ 是一组标准正交基。任取 $\mathbf{x} \in V$，则

1. $\mathbf{x} = \sum_{i=1}^n \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_i \rangle \mathbf{e}_i$。其中 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_i \rangle$ 是 $\mathbf{x}$ 在 $\mathbf{e}_i$ 方向上的坐标，$\langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_i \rangle \mathbf{e}_i$ 称为 $\mathbf{x}$ 在 $\mathbf{e}_i$ 方向上的**投影向量** (projection vector)；

2. (Parseval 等式)[1] $\|\mathbf{x}\|^2 = \sum_{i=1}^n |\langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_i \rangle|^2$。

与命题 3.1.4 的证明方法类似 (注意此时内积对第二个变量是共轭线性的)。

定义 3.2.7. 设 $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle_V)$ 和 $(W, \langle\cdot,\cdot\rangle_W)$ 是两个 n 维 Hermitian 空间，如果存在一个线性同构 $f : V \longrightarrow W$，使得对任意 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$，都有

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_V = \langle f(\mathbf{x}), f(\mathbf{y}) \rangle_W,$$

则称 f 是保持内积的线性同构，也称 Hermitian **同构** (Hermitian isomorphism)。此时也说这两个 Hermitian 空间 V 和 W Hermitian 同构。

定理 3.2.4. 设 $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是任意一个 n 维 Hermitian 空间，则 V 一定同构于 n 维标准 Hermitian 空间 $(\mathbb{C}^n, \langle\cdot,\cdot\rangle_{\mathbb{C}^n})$。

与定理 3.1.4 的证明方法相同，留作练习。

现在考虑 Hermitian 空间的对偶空间。由于本书约定内积对第一个变量线性、对第二个变量共轭线性，所以对固定的 $\mathbf{v} \in V$，映射

$$\Phi_{R,\mathbf{v}} : V \longrightarrow \mathbb{C}, \quad \mathbf{x} \longmapsto \langle \mathbf{x}, \mathbf{v} \rangle$$

是线性函数，而映射

$$\Phi_{L,\mathbf{v}} : V \longrightarrow \mathbb{C}, \quad \mathbf{x} \longmapsto \langle \mathbf{v}, \mathbf{x} \rangle$$

[1] 无穷维的复内积空间上 Bessel 不等式仍成立。

是共轭线性函数。为表述后者，我们先给出一个定义。

定义 3.2.8. 设 V 是一个复向量空间，函数 $f : V \longrightarrow \mathbb{C}$ 满足：对任意 $\alpha \in \mathbb{C}$ 及 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$，有

$$f(\mathbf{x}+\mathbf{y}) = f(\mathbf{x}) + f(\mathbf{y}), \quad f(\alpha\mathbf{x}) = \overline{\alpha} f(\mathbf{x}),$$

则称 f 是 V 到 $\mathbb{C}$ 的**共轭线性函数** (conjugate-linear functional)，也称半线性函数 (semilinear functional)。我们把 V 上所有共轭线性函数构成的集合记作 $V^\star$，并且在 $V^\star$ 上定义自然的加法和数乘如下：

$$\begin{aligned}
&+ : V^\star \times V^\star \longrightarrow V^\star, \\
&\quad (f, g) \longmapsto f + g, \quad (f+g)(\mathbf{x}) \coloneqq f(\mathbf{x}) + g(\mathbf{x}) \ (\mathbf{x} \in V), \\
&\cdot : \mathbb{C} \times V^\star \longrightarrow V^\star, \\
&\quad (\lambda, f) \longmapsto \lambda f, \quad (\lambda f)(\mathbf{x}) \coloneqq \lambda f(\mathbf{x}) \ (\mathbf{x} \in V).
\end{aligned}$$

可直接验证 $V^\star$ 在上述运算下构成了 $\mathbb{C}$ 上的向量空间，并且如果 $\dim(V) = n$，则 $\dim(V^\star) = n$。

设 V, W 是两个复向量空间，如果映射 $f : V \longrightarrow W$ 满足：对任意 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ 及 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$，都有

$$f(\alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{y}) = \overline{\alpha} f(\mathbf{x}) + \overline{\beta} f(\mathbf{y})$$

则称 f 是 $V \longrightarrow W$ 的**共轭线性映射** (conjugate-linear map)，也称半线性映射；如果存在共轭线性映射 $f : V \longrightarrow W$ 是双射，则称 $f : V \longrightarrow W$ 是 V 到 W 的**共轭线性同构** (conjugate-linear isomorphism)，也称半线性同构。

我们有下面的定理：

定理 3.2.5. 设 $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是 n 维 Hermitian 空间，则 $\Phi_{L,\mathbf{v}} : \mathbf{x} \mapsto \langle \mathbf{v}, \mathbf{x}\rangle$ 是共轭线性函数，$\Phi_L : V \longrightarrow V^\star$, $\mathbf{v} \mapsto \Phi_{L,\mathbf{v}}$ 是 V 到 $V^\star$ 的线性同构；$\Phi_{R,\mathbf{v}} : \mathbf{x} \mapsto \langle \mathbf{x}, \mathbf{v}\rangle$ 是线性函数，$\Phi_R : V \longrightarrow V^*$, $\mathbf{v} \mapsto \Phi_{R,\mathbf{v}}$ 是 V 到 V^* 的共轭线性同构。也就是说，V 上的每个线性函数都是 $\mathbf{x} \mapsto \langle \mathbf{x}, \mathbf{v}\rangle$ 的形式，V 上的每个共轭线性函数都是 $\mathbf{x} \mapsto \langle \mathbf{v}, \mathbf{x}\rangle$ 的形式。

与命题 3.1.5 的证明方法类似，留作练习。实际上，我们还看到

$$V^* \longrightarrow V^\star, \quad (\mathbf{x} \longmapsto \langle \mathbf{x}, \mathbf{v}\rangle) \longmapsto (\mathbf{x} \longmapsto \langle \mathbf{v}, \mathbf{x}\rangle)$$

是 V^* 到 $V^\star$ 的共轭线性同构，我们称共轭线性函数 $(\mathbf{x} \mapsto \langle \mathbf{v}, \mathbf{x}\rangle)$ 是线性函数 $(\mathbf{x} \mapsto \langle \mathbf{x}, \mathbf{v}\rangle)$ 的共轭。

我们同样可以在 Hermitian 空间上定义内积关于一组基的**度量矩阵** (metric matrix)，也称为 Gram **矩阵** (Gram matrix)。设 $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是 n 维 Hermitian 空间，由于 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 是 V 上的 Hermitian 型，故任取 V 的一组基 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$，Hermitian 型 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 对应的矩阵为

$$G = \begin{pmatrix}
\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_1\rangle & \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\rangle & \cdots & \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_n\rangle \\
\langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_1\rangle & \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_2\rangle & \cdots & \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_n\rangle \\
\vdots & \vdots & & \vdots \\
\langle \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_1\rangle & \langle \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_2\rangle & \cdots & \langle \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_n\rangle
\end{pmatrix}$$

由第 3.2.1 小节的论述可知，如果内积在基底 $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_n$ 和 $\mathbf{v}'_1,\dots,\mathbf{v}'_n$ 下的度量矩阵分别为 G 和 G'，并且 $(\mathbf{v}'_1,\dots,\mathbf{v}'_n)=(\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_n)\cdot A$, $A\in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$，则 $G'=A^tG\overline{A}$。显然 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 是 V 的一组标准正交基 $\Longleftrightarrow$ 其度量矩阵为 E_n。于是，如果 $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_n$ 和 $\mathbf{v}'_1,\dots,\mathbf{v}'_n$ 都是 V 的标准正交基，并且 $(\mathbf{v}'_1,\dots,\mathbf{v}'_n)=(\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_n)\cdot A$，则 $E_n=A^tE_n\overline{A}$，即 $A^t\overline{A}=E_n$，或者说 $\overline{A}^tA=E_n$，即 $A^*A=E_n$。反之，如果矩阵 A 满足 $A^*A=E_n$，$\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 是 V 的一组标准正交基，令 $(\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_n)=(\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n)\cdot A$，则显然 $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_n$ 也是 V 的基 (A 显然可逆)，并且按上面的讨论，内积在 $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_n$ 下的度量矩阵为 $A^tE_n\overline{A}=E_n$，即 $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_n$ 也是标准正交基。这就引出了下面的酉矩阵的定义。

定义 3.2.9. 设 $A\in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$，如果 A 满足 $A^*A=E_n$，即 $A^*=A^{-1}$，则称 A 为**酉矩阵** (unitary matrix)。可直接验证 $\mathbb{C}$ 上所有 n 阶酉矩阵在矩阵乘法运算下构成了一个群，我们把这个群称为**酉群** (unitary group)，记作 $U(n)$。显然 $O(n)$ 是 $U(n)$ 的子群。

可看出酉矩阵就是标准正交基之间的过渡矩阵。同样我们也可以定义酉算子如下：

定义 3.2.10. 设 $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是 n 维 Hermitian 空间，$\mathscr{A}$ 是 V 上的可逆的线性算子。如果 $\mathscr{A}$ 还满足：对任意的 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in V$，$\langle\mathscr{A}\mathbf{x},\mathscr{A}\mathbf{y}\rangle=\langle\mathbf{x},\mathbf{y}\rangle$，则称 $\mathscr{A}$ 是 V 上的**酉算子** (unitary operator) 或**酉变换** (unitary transformation)。

可看出酉算子一定是 Hermitian 空间的自同构。我们同样有以下定理：

定理 3.2.6. 设 $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是 n 维 Hermitian 空间，$\mathscr{A}$ 是 V 上的线性算子，则以下条件等价：

1. $\mathscr{A}$ 是酉算子；
2. 在某一组标准正交基下，$\mathscr{A}$ 对应的矩阵是酉矩阵；
3. $\mathscr{A}$ 把某一组标准正交基映成一组标准正交基；
4. 对任意 $\mathbf{x}\in V$，有 $\|\mathscr{A}\mathbf{x}\|=\|\mathbf{x}\|$。

与定理 3.1.5 的证明方法类似，留作练习。由等价性可知，上面第 2、3 条中的“某一组标准正交基”也可替换为“任意一组标准正交基”。

推论 3.2.3. 设 $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是 n 维 Hermitian 空间，则 V 上所有酉算子在算子复合运算下构成群，记作 $U(V)$，则 $U(V)$ 同构于酉群 $U(n)$。

留作练习。

我们看到，Hermitian 空间的性质与欧氏空间的性质是极为类似的。如果把标量域从 $\mathbb{C}$ 换成 $\mathbb{R}$，Hermitian 空间的定义就退化为欧氏空间的定义。

3.2.3　赋范向量空间与度量空间

本章开头的问题是如何在向量空间上复原通常的距离结构。现在已经可以由内积诱导范数和距离；本小节将以公理化方式定义范数和距离。

定义 3.2.11. 设 E 是一个非空集合，函数 $\mathrm{d}:E\times E\longrightarrow[0,+\infty)$ 满足以下性质：

1. 正定性：对任意 $u,v\in E$，有 $\mathrm{d}(u,v)\geqslant 0$，并且等号当且仅当 $u=v$ 时成立；
2. 对称性：对任意 $u,v\in E$，有 $\mathrm{d}(u,v)=\mathrm{d}(v,u)$；

3. 三角不等式：对任意 $u,v,w\in E$，有 $\mathrm{d}(u,w)\leqslant \mathrm{d}(u,v)+\mathrm{d}(v,w)$。

则称函数 d 是集合 E 上的一个**度量函数** (metric)，也称**距离函数** (distance function)，称 (E,d) 是一个**度量空间** (metric space)。我们把 E 中的任意一个元素称为一个**点** (point)，称 $\mathrm{d}(u,v)$ 为点 u 和 v 之间的距离。

下面给出一些度量空间的例子。

例 3.2.2.　1. 实或复内积空间是度量空间，其度量函数可以由内积诱导出来，即 $\mathrm{d}(\mathbf{x},\mathbf{y})=\sqrt{\langle \mathbf{x}-\mathbf{y},\mathbf{x}-\mathbf{y}\rangle}$。

2. 设 $C[a,b]$ 表示闭区间 $[a,b]$ 上的实值或复值连续函数全体。对任意 $f(x),g(x)\in C[a,b]$，以下函数

$$\begin{aligned} d_{L^2}(f,g)&=\sqrt{\int_a^b |f(t)-g(t)|^2\,\mathrm{d}t};\\ d_{L^1}(f,g)&=\int_a^b |f(t)-g(t)|\,\mathrm{d}t;\\ d_\infty(f,g)&=\max_{a\leqslant t\leqslant b}|f(t)-g(t)|. \end{aligned}$$

都是 $C[a,b]$ 上的度量函数。

3. 设 $p\geqslant 1$，定义集合

$$\ell^p(\mathbb{R})=\left\{\mathbf{x}=\{x_n\}_{n=1}^\infty \,\middle|\, x_n\in\mathbb{R},\ \sum_{n=1}^\infty |x_n|^p<\infty\right\}$$

利用 Minkowski 不等式可以证明 $\ell^p(\mathbb{R})$ 在通常的加法和数乘下是 $\mathbb{R}$ 上的无穷维向量空间。设 $\mathbf{x}=\{x_n\}_{n=1}^\infty$，$\mathbf{y}=\{y_n\}_{n=1}^\infty\in\ell^p(\mathbb{R})$，我们可以在 $\ell^p(\mathbb{R})$ 上定义距离函数：

$$\mathrm{d}(\mathbf{x},\mathbf{y})=(\sum_{n=1}^\infty |x_n-y_n|^p)^{\frac{1}{p}}$$

则 $\ell^p(\mathbb{R})$ 在此度量函数下构成了一个度量空间。这里三角不等式仍然由 Minkowski 不等式给出，其证明留作习题。我们在以后的泛函分析课程中会经常用到它。

4. 对任意集合 E，我们可以定义**离散度量** (discrete metric)：对任意 $a,b\in E$，

$$\mathrm{d}(a,b)=\begin{cases}1, & a\neq b,\\ 0, & a=b.\end{cases}$$

验证 (E,d) 是一个度量空间留作练习。以后在拓扑学课程中我们会知道，离散度量所诱导的拓扑称为离散拓扑 (discrete topology)，其性质是十分简单的。

在度量空间中，可以讨论开球、收敛、Cauchy 序列和完备性等概念。

定义 3.2.12. 设 (E,d) 是度量空间，对任意 $a\in E$ 及 $r>0$，我们定义

$$\begin{aligned} B(a,r) &\coloneqq \{\,x\in E \mid \mathrm{d}(a,x)<r\,\},\\ \overline{B}(a,r) &\coloneqq \{\,x\in E \mid \mathrm{d}(a,x)\leqslant r\,\},\\ S(a,r) &\coloneqq \{\,x\in E \mid \mathrm{d}(a,x)=r\,\}. \end{aligned}$$

我们把 $B(a,r),\overline{B}(a,r),S(a,r)$ 分别称为以 a 为中心、r 为半径的**开球** (open ball)、**闭球** (closed ball) 和**球面** (sphere)。

定义 3.2.13. 设 (E,d) 是度量空间，序列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}\subset E$。

1. 如果对任意 $\varepsilon>0$，都存在 $N=N(\varepsilon)\in\mathbb{N}$，使得对任意 $m,n>N$ 都有 $\mathrm{d}(x_m,x_n)<\varepsilon$，则称 $\{x_n\}$ 是 Cauchy **序列** (Cauchy sequence)。

2. 如果存在 $x_0\in E$，使得对任意 $\varepsilon>0$，都存在 $N=N(\varepsilon)\in\mathbb{N}$，满足对任意 $n>N$ 都有 $\mathrm{d}(x_n,x_0)<\varepsilon$(即 $\lim\limits_{n\to\infty}\mathrm{d}(x_n,x_0)=0$)，则称序列 $\{x_n\}$ 按距离**收敛** (converge) 到 x_0，或称 x_0 是序列 $\{x_n\}$ 的**极限** (limit)。

如果 (E,d) 中每一个 Cauchy 序列都能收敛到 E 中的某个元素，则称 (E,d) 是一个**完备度量空间** (complete metric space)。

例 3.2.3. 实数域 $\mathbb{R}$ 和复数域 $\mathbb{C}$ 在通常的度量下都是完备度量空间。进一步，$\mathbb{R}^n$ 和 $\mathbb{C}^n$ 在下面的度量函数下也都是完备度量空间 (设 $\mathbf{x}=(x_1,\dots,x_n)^t$，$\mathbf{y}=(y_1,\dots,y_n)^t$ 是 $\mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{C}^n$ 中的两个点)：

$$\begin{aligned} \mathrm{d}_2(\mathbf{x},\mathbf{y}) &= \sqrt{\sum_{i=1}^{n}|x_i-y_i|^2};\\ \mathrm{d}_1(\mathbf{x},\mathbf{y}) &= \sum_{i=1}^{n}|x_i-y_i|;\\ \mathrm{d}_\infty(\mathbf{x},\mathbf{y}) &= \max\{|x_1-y_1|,|x_2-y_2|,\dots,|x_n-y_n|\}. \end{aligned}$$

这是因为这三个度量之间有如下的关系：对任意 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in\mathbb{R}^n$(或 $\mathbb{C}^n$)，有

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{n}}\,\mathrm{d}_1(\mathbf{x},\mathbf{y})\leqslant \mathrm{d}_2(\mathbf{x},\mathbf{y})\leqslant \mathrm{d}_1(\mathbf{x},\mathbf{y}),\\ \mathrm{d}_\infty(\mathbf{x},\mathbf{y})\leqslant \mathrm{d}_2(\mathbf{x},\mathbf{y})\leqslant \sqrt{n}\,\mathrm{d}_\infty(\mathbf{x},\mathbf{y}) \end{aligned} \tag{3.2.2}$$

设 $\{\mathbf{x}_k=(x_{k1},\cdots,x_{kn})^t\}_{k=1}^{\infty}$ 是 d_∞ 距离下的 Cauchy 序列，即对任意 $\varepsilon>0$，存在 $N\in\mathbb{N}$ 使得对任意 $l,m>N$，都有

$$\max\{|x_{l1}-x_{m1}|,|x_{l2}-x_{m2}|,\dots,|x_{ln}-x_{mn}|\}<\varepsilon.$$

这说明每个坐标序列 $\{x_{ki}\}_{k=1}^{\infty}$ $(1\leqslant i\leqslant n)$ 都是 $\mathbb{R}$(或 $\mathbb{C}$) 中的 Cauchy 序列。由 $\mathbb{R}$(或 $\mathbb{C}$) 的完备性，记

$$y_i=\lim_{k\to\infty}x_{ki},\quad i=1,\dots,n,\quad \mathbf{y}=(y_1,\dots,y_n)^t.$$

由坐标逐项收敛可得 $\lim\limits_{k\to\infty}\mathrm{d}_\infty(\mathbf{x}_k,\mathbf{y})=0$，即序列 $\{\mathbf{x}_k\}_{k=1}^{\infty}$ 按 d_∞ 距离收敛到 $\mathbf{y}$。这就证明了

$\mathbb{R}^n$(或 $\mathbb{C}^n$) 在 d_∞ 距离下是完备度量空间。

若 $\{\mathbf{x}_k\}$ 关于 d_1 或 d_2 是 Cauchy 序列，则由 $\mathrm{d}_\infty \leqslant \mathrm{d}_2 \leqslant \mathrm{d}_1$ 可知它也是 d_∞-Cauchy 序列，故按上面的讨论收敛到某个 $\mathbf{y}$。再由

$$\mathrm{d}_1(\mathbf{x},\mathbf{y}) \leqslant n\,\mathrm{d}_\infty(\mathbf{x},\mathbf{y}), \qquad \mathrm{d}_2(\mathbf{x},\mathbf{y}) \leqslant \sqrt{n}\,\mathrm{d}_\infty(\mathbf{x},\mathbf{y})$$

可知它也分别在 d_1、d_2 下收敛到 $\mathbf{y}$。因此 $\mathbb{R}^n$(或 $\mathbb{C}^n$) 在这三个距离下都是完备的。

例 3.2.4. 在 $C[a,b]$ 上，最大距离

$$d_\infty(f,g) = \max_{a\leqslant t\leqslant b} |f(t)-g(t)|$$

使其成为完备度量空间；但在积分型距离

$$d_{L^1}(f,g) = \int_a^b |f(t)-g(t)|\,\mathrm{d}t$$

下就不是完备的。类似地，在 d_{L^2} 下也不是完备的。证明完全是分析的技术，可参考 V. A. Zorich《数学分析 • 第二卷》(高等教育出版社) 第九章 §5 的例 4 和例 5。

我们已经给出了度量的公理化定义，下面给出范数的公理化定义。

定义 3.2.14. 设 V 是一个实或复的向量空间 (不一定是有限维的)，在 V 上固定一个满足如下性质的函数 $\|\cdot\| : V \longrightarrow [0,+\infty)$：

1. 对任意 $\mathbf{x} \in V$，有 $\|\mathbf{x}\| \geqslant 0$，并且 $\|\mathbf{x}\| = 0 \Longleftrightarrow \mathbf{x} = \mathbf{0}$；
2. 对任意 $\lambda \in \mathbb{K}$ 及 $\mathbf{x} \in V$，都有 $\|\lambda\mathbf{x}\| = |\lambda|\|\mathbf{x}\|$，其中 $\mathbb{K}$ 是 V 的标量域；
3. 对任意 $\mathbf{x},\mathbf{y} \in V$，有 $\|\mathbf{x}+\mathbf{y}\| \leqslant \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$。

则称 $(V,\|\cdot\|)$ 是一个**赋范向量空间** (normed vector space)，$\|\cdot\|$ 被称为 V 上的**范数** (norm)。

赋范向量空间一定是度量空间，因为范数诱导了一个自然的距离

$$\mathrm{d}(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|.$$

验证这确实是一个距离留作练习。如果赋范向量空间 $(V,\|\cdot\|)$ 在这个由范数诱导的距离下是完备的，则称它为 Banach **空间** (Banach space)。特别地，如果一个实或复内积空间在由内积诱导的距离下是完备的，则称它为 Hilbert **空间** (Hilbert space)。

这里“带度量的向量空间”仅指在向量空间上额外给定了一个距离函数；这个距离不一定由范数诱导。图中的包含关系表示在同一对象上附加或忘掉相应结构后的关系。本小节介绍的这些空间之间的关系可以用下图表示[1]：

思考题 3.2.1. 给出以下反例：

1. 一个赋范向量空间不是内积空间；
2. 一个带度量的向量空间不是赋范向量空间；

[1]这里内积空间指实或复内积空间，不包括辛空间。

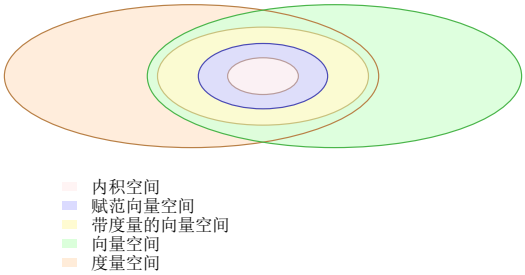


图 3.2-1 各种空间的关系

3. 不完备的内积空间；

4. 不完备的赋范向量空间；

5. 不完备的度量空间。

提示：可考虑 $\mathbb{R}^2$ 上的 $\|\cdot\|_1$ 或 $\|\cdot\|_\infty$、连续函数空间 $C[a,b]$ 在积分型距离下的情形，以及开区间 $(0,1)$ 上的通常距离。

最后，显然欧氏空间和 Hermitian 空间一定是完备的。我们可以在其上讨论收敛性。

定理 3.2.7. 设 $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是欧氏空间或 Hermitian 空间，则 V 中的序列 $\{\mathbf{x}_k\}_{k=1}^\infty$ 收敛到 $\mathbf{x}\in V \Longleftrightarrow \lim\limits_{k\to\infty}\langle \mathbf{x}-\mathbf{x}_k,\mathbf{y}\rangle = 0$ 对任意的 $\mathbf{y}\in V$ 成立。

证明. ($\Rightarrow$) 如果 $\{\mathbf{x}_k\}_{k=1}^\infty$ 收敛到 $\mathbf{x}\in V$，即 $\mathrm{d}(\mathbf{x},\mathbf{x}_k)=\|\mathbf{x}-\mathbf{x}_k\|\xrightarrow{k\to\infty}0$，故对任意的 $\mathbf{y}\in V$，由 CBS 不等式有

$$|\langle \mathbf{x}-\mathbf{x}_k,\mathbf{y}\rangle| \leqslant \|\mathbf{x}-\mathbf{x}_k\|\cdot\|\mathbf{y}\| \xrightarrow{k\to\infty} 0$$

即 $\lim\limits_{k\to\infty}\langle \mathbf{x}-\mathbf{x}_k,\mathbf{y}\rangle = 0$。
($\Leftarrow$) 取 V 的一组标准正交基 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$，则有

$$\lim_{k\to\infty}\langle \mathbf{x}-\mathbf{x}_k,\mathbf{e}_i\rangle = 0 \quad (i=1,\dots,n).$$

于是 $\|\mathbf{x}-\mathbf{x}_k\|^2=\sum_{i=1}^n|\langle \mathbf{x}-\mathbf{x}_k,\mathbf{e}_i\rangle|^2\xrightarrow{k\to\infty}0$(这里用到了 V 是有限维的)，所以 $\{\mathbf{x}_k\}_{k=1}^\infty$ 收敛到 $\mathbf{x}$。 □

反向命题依赖有限维性；在一般无穷维内积空间中不能直接这样使用。

本小节的内容只是关于度量空间和赋范向量空间的最简单的介绍。更详细的内容可参考泛函分析的标准教材，如 John B. Conway, A Course in Functional Analysis, GTM 96，或张恭庆《泛函分析讲义》(北京大学出版社)。

3.3　内积空间上的线性算子 I：自伴随算子

本节和接下来两节中我们所说的内积空间特指欧氏空间和 Hermitian 空间 (不包括辛空间)，特别地，我们要求空间都是有限维的。此外，我们提到的域 $\mathbb{K}$ 都是 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。现在我们开始讨论内积空间上的线性算子。我们的最终目标是第 3.5 节的谱定理，也就是说，我们需要寻找一类内积空间中的算子，它们在某组基 (更进一步，这组基还是标准正交基) 下的

矩阵是对角矩阵。用矩阵的语言来说，在 Hermitian 情形下，我们希望找到 $T \in U(n)$，使得 $T^*AT = T^{-1}AT = \Lambda$；在 Euclidean 情形下，希望找到 $T \in O(n)$，使得 $T^tAT = T^{-1}AT = \Lambda$。这里 Λ 是对角阵。

直接讨论上面的问题是困难的。为此，我们从 (半) 双线性型和线性算子的关系入手，先通过型定义伴随算子的概念，然后我们讨论一种特殊的可对角化的算子：自伴随算子。

伴随算子的定义与矩阵

定义 3.3.1. 设 $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是内积空间，$\mathcal{A}$ 是 V 上的线性算子，则我们可以定义：

$$\begin{aligned} f_{\mathcal{A}} : V \times V &\longrightarrow \mathbb{K} \quad (\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}), \\ (\mathbf{x}, \mathbf{y}) &\longmapsto \langle \mathcal{A}\mathbf{x}, \mathbf{y}\rangle. \end{aligned}$$

可直接验证：如果 V 是欧氏空间，则 $f_{\mathcal{A}}$ 是双线性型；如果 V 是 Hermitian 空间，则 $f_{\mathcal{A}}$ 是半双线性型。为了统一叙述，本节临时把欧氏空间上的双线性型和 Hermitian 空间上的半双线性型统称为**θ-线性型** (θ-linear form)，其中 $\theta = 2$ 表示欧氏空间上的双线性型，$\theta = \frac{3}{2}$ 表示 Hermitian 空间上的半双线性型。我们采用统一的记号 $L_\theta(V, \mathbb{K})$ 来表示 V 上的 θ-线性型。如果 $\dim(V) = n$，则显然 $L_\theta^+(V, \mathbb{K})$ 是 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 上的 n^2 维向量空间 (定理 1.6.1 或第 3.2.1 小节的论证)。

定理 3.3.1. 设 $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是内积空间，定义如下的映射 Φ：

$$\begin{aligned} \Phi : \mathrm{End}(V) &\longrightarrow L_\theta(V, \mathbb{K}) \\ \mathcal{A} &\longmapsto f_{\mathcal{A}} \quad (f_{\mathcal{A}} \text{ 的定义见于定义 3.3.1}). \end{aligned}$$

则 Φ 是 $\mathrm{End}(V)$ 到 $L_\theta(V, \mathbb{K})$ 的线性同构。

证明. 首先 Φ 是线性映射：任取 $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in \mathrm{End}(V)$ 及 $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$（其中 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$），则对任意 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$，我们有

$$\langle (\alpha\mathcal{A} + \beta\mathcal{B})\mathbf{x}, \mathbf{y}\rangle = \alpha\langle \mathcal{A}\mathbf{x}, \mathbf{y}\rangle + \beta\langle \mathcal{B}\mathbf{x}, \mathbf{y}\rangle$$

因此 $f_{\alpha\mathcal{A}+\beta\mathcal{B}} = \alpha f_{\mathcal{A}} + \beta f_{\mathcal{B}}$，即 Φ 是线性映射。

其次 Φ 是单射：只需证 $\ker(\Phi) = \{O\}$。如果 $f_{\mathcal{A}} = 0$，即任取 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$ 都有 $\langle \mathcal{A}\mathbf{x}, \mathbf{y}\rangle = 0$，则对任意 $\mathbf{x} \in V$ 都有 $\mathcal{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$，此即 $\mathcal{A} = O$，即 $\ker(\Phi) = \{O\}$。

最后 Φ 是满射：这只需注意到 $\dim(\mathrm{End}(V)) = \dim(L_\theta(V, \mathbb{K})) = n^2$ 即可证明。

综上所述，Φ 是线性同构。 □

下面考虑在同一组标准正交基下算子 $\mathcal{A}$ 和 $\theta-$ 线性型 $f_{\mathcal{A}}$ 所对应的矩阵之间的关系。

推论 3.3.1. 条件同定理 3.3.1，设 $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ 是 V 的一组标准正交基，$\mathcal{A} \in \mathrm{End}(V)$ 在此基底下的矩阵为 A，则 $f_{\mathcal{A}}$ 在此基底下的矩阵为 A^t。

证明. 设 $A = (\mathbf{A}^{(1)}, \ldots, \mathbf{A}^{(n)}) = (a_{ij})_{n\times n}$，则对每个 $i \in \{1, \ldots, n\}$，有

$$\mathcal{A}\mathbf{e}_i = (\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n) \cdot \mathbf{A}^{(i)} = \sum_{k=1}^{n} a_{ki}\mathbf{e}_k,$$

所以对任意 $i,j\in\{1,\dots,n\}$，都有

$$\langle\mathcal{A}\mathbf{e}_i,\mathbf{e}_j\rangle=a_{ji}.$$

而 $f_{\mathcal{A}}$ 在 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 下的矩阵就是 $(\langle\mathcal{A}\mathbf{e}_i,\mathbf{e}_j\rangle)_{n\times n}=(a_{ji})_{n\times n}$，此即 $f_{\mathcal{A}}$ 在此基底下的矩阵为 A^t。 □

现在我们可以定义一个算子的伴随算子了。

定理 3.3.2. 设 $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是内积空间，$\mathcal{A}$ 是 V 上的线性算子，则存在唯一的 $\mathcal{B}\in\mathrm{End}(V)$，使得对任意 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in V$，有 $\langle\mathbf{x},\mathcal{B}\mathbf{y}\rangle=\langle\mathcal{A}\mathbf{x},\mathbf{y}\rangle$。我们称 $\mathcal{B}$ 为 $\mathcal{A}$ 的**伴随算子** (adjoint operator)，记作 $\mathcal{B}=\mathcal{A}^*$。

证明. 先证存在性：任取 $\mathbf{y}\in V$，我们只要给出 $\mathcal{B}\mathbf{y}\in V$ 的取法就证明了 $\mathcal{B}$ 的存在性。首先，$\mathbf{y}$ 给出了一个 V 上的线性函数 f：

$$\begin{aligned}f:V&\longrightarrow\mathbb{K},\\ \mathbf{x}&\longmapsto\langle\mathcal{A}\mathbf{x},\mathbf{y}\rangle.\end{aligned}$$

而由命题 3.1.5 和定理 3.2.5，我们知道一定存在唯一的 $\mathbf{v}\in V$ 使得 f 是 $\mathbf{x}\mapsto\langle\mathbf{x},\mathbf{v}\rangle$ 的形式。我们定义 $\mathcal{B}\mathbf{y}=\mathbf{v}$，则首先 $\mathcal{B}$ 确实是一个映射 ($\mathbf{v}$ 的存在唯一性)；其次 $\mathcal{B}$ 是线性的，这是因为：如果 $\mathcal{B}\mathbf{y}_1=\mathbf{v}_1$，$\mathcal{B}\mathbf{y}_2=\mathbf{v}_2$，即对任意 $\mathbf{x}\in V$，都有 $\langle\mathcal{A}\mathbf{x},\mathbf{y}_1\rangle=\langle\mathbf{x},\mathbf{v}_1\rangle$，$\langle\mathcal{A}\mathbf{x},\mathbf{y}_2\rangle=\langle\mathbf{x},\mathbf{v}_2\rangle$，则对任意的 $\alpha,\beta\in\mathbb{K}$，有

$$\begin{aligned}\langle\mathcal{A}\mathbf{x},\alpha\mathbf{y}_1+\beta\mathbf{y}_2\rangle&=\overline{\alpha}\langle\mathcal{A}\mathbf{x},\mathbf{y}_1\rangle+\overline{\beta}\langle\mathcal{A}\mathbf{x},\mathbf{y}_2\rangle\\ &=\overline{\alpha}\langle\mathbf{x},\mathbf{v}_1\rangle+\overline{\beta}\langle\mathbf{x},\mathbf{v}_2\rangle\\ &=\langle\mathbf{x},\alpha\mathbf{v}_1+\beta\mathbf{v}_2\rangle\end{aligned}$$

这就说明 $\mathcal{B}(\alpha\mathbf{y}_1+\beta\mathbf{y}_2)=\alpha\mathbf{v}_1+\beta\mathbf{v}_2$，即 $\mathcal{B}$ 是线性算子。

再证唯一性：设 $\mathcal{B}'\in\mathrm{End}(V)$ 也满足对任意 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in V$，都有 $\langle\mathbf{x},\mathcal{B}'\mathbf{y}\rangle=\langle\mathcal{A}\mathbf{x},\mathbf{y}\rangle$，那么，对任意的 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in V$，有 $\langle\mathbf{x},(\mathcal{B}'-\mathcal{B})\mathbf{y}\rangle=0$，这说明 $(\mathcal{B}'-\mathcal{B})\mathbf{y}=\mathbf{0}$ 对任意的 $\mathbf{y}\in V$ 成立，此即 $\mathcal{B}'=\mathcal{B}$，唯一性成立。 □

推论 3.3.2. 条件同定理 3.3.2，设 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 是 V 的一组标准正交基，$\mathcal{A}\in\mathrm{End}(V)$ 在此基底下的矩阵为 A，则伴随算子 $\mathcal{A}^*$ 在此基底下的矩阵为 $\overline{A^t}=A^*$。

证明. 设 $\mathcal{A}^*$ 在标准正交基 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 下的矩阵为 $B=(b_{ij})_{n\times n}$，则对每个 $j\in\{1,\dots,n\}$，有

$$\mathcal{A}^*\mathbf{e}_j=\sum_{k=1}^{n}b_{kj}\mathbf{e}_k,$$

所以

$$\langle\mathcal{A}\mathbf{e}_i,\mathbf{e}_j\rangle=\langle\mathbf{e}_i,\mathcal{A}^*\mathbf{e}_j\rangle=\overline{b_{ij}}\quad(1\leqslant i,j\leqslant n).$$

另一方面，由推论 3.3.1，设 $\mathcal{A}$ 在此基底下的矩阵是 $A=(a_{ij})_{n\times n}$，则 $\langle\mathcal{A}\mathbf{e}_i,\mathbf{e}_j\rangle=a_{ji}$。这说明对任意 $i,j\in\{1,\dots,n\}$，都有 $a_{ji}=\overline{b_{ij}}$，即 $B=A^*$。 □

既然每个线性算子在内积空间上都存在唯一的伴随算子，那么我们可以考察 “取伴随” 这个运算的性质。

定理 3.3.3. 设 $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是内积空间，定义**取伴随映射** (adjoint operation)

$$* : \mathrm{End}(V) \longrightarrow \mathrm{End}(V), \quad \mathcal{A} \longmapsto \mathcal{A}^*.$$

则 $*$ 映射满足以下性质：对任意的 $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in \mathrm{End}(V)$ 及 $\lambda \in \mathbb{K}$，有

1. $(\mathcal{A}+\mathcal{B})^* = \mathcal{A}^* + \mathcal{B}^*$；
2. $(\lambda\mathcal{A})^* = \overline{\lambda}\mathcal{A}^*$；
3. $(\mathcal{A}\mathcal{B})^* = \mathcal{B}^*\mathcal{A}^*$；
4. $(\mathcal{A}^*)^* = \mathcal{A}$。

证明. 下面只写出关键验证。对任意 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$，有

$$\langle \mathbf{x}, (\mathcal{A}+\mathcal{B})^*\mathbf{y}\rangle = \langle (\mathcal{A}+\mathcal{B})\mathbf{x}, \mathbf{y}\rangle = \langle \mathbf{x}, (\mathcal{A}^*+\mathcal{B}^*)\mathbf{y}\rangle,$$

故 $(\mathcal{A}+\mathcal{B})^* = \mathcal{A}^* + \mathcal{B}^*$。同理，

$$\langle \mathbf{x}, (\lambda\mathcal{A})^*\mathbf{y}\rangle = \lambda\langle \mathcal{A}\mathbf{x}, \mathbf{y}\rangle = \langle \mathbf{x}, \overline{\lambda}\mathcal{A}^*\mathbf{y}\rangle,$$

故 $(\lambda\mathcal{A})^* = \overline{\lambda}\mathcal{A}^*$。对复合有

$$\langle \mathbf{x}, (\mathcal{A}\mathcal{B})^*\mathbf{y}\rangle = \langle \mathcal{A}\mathcal{B}\mathbf{x}, \mathbf{y}\rangle = \langle \mathcal{B}\mathbf{x}, \mathcal{A}^*\mathbf{y}\rangle = \langle \mathbf{x}, \mathcal{B}^*\mathcal{A}^*\mathbf{y}\rangle,$$

故 $(\mathcal{A}\mathcal{B})^* = \mathcal{B}^*\mathcal{A}^*$。最后，

$$\langle \mathbf{x}, (\mathcal{A}^*)^*\mathbf{y}\rangle = \langle \mathcal{A}^*\mathbf{x}, \mathbf{y}\rangle = \langle \mathbf{x}, \mathcal{A}\mathbf{y}\rangle,$$

其中最后一个等号由伴随算子的定义取共轭得到。所以 $(\mathcal{A}^*)^* = \mathcal{A}$。 □

以上性质也可以抽象为 $*$-代数中的取 $*$ 运算；在算子代数课程中还会再附加与范数有关的要求。更详细的论述可参考 William Arveson, A Short Course on Spectral Theory, GTM 209，以及 An Invitation to C*-Algebra, GTM 39。

自伴随算子与谱定理

下面定义几类特殊的线性算子。

定义 3.3.2. 设 $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是内积空间，$\mathcal{A} \in \mathrm{End}(V)$，则

1. 如果 $\mathcal{A}^* = \mathcal{A}$，则称 $\mathcal{A}$ 为**自伴随算子** (self-adjoint operator) 或 Hermitian **算子** (Hermitian operator)；如果 $\mathcal{A}^* = -\mathcal{A}$，则称 $\mathcal{A}$ 为**斜自伴随算子** (skew self-adjoint operator) 或**斜** Hermitian **算子** (skew-Hermitian operator)。欧氏空间上的自伴随算子也称为对称算子。
2. 如果对任意 $\mathbf{x} \in V$，都有 $\langle \mathcal{A}\mathbf{x}, \mathcal{A}\mathbf{x}\rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{x}\rangle$，则称 $\mathcal{A}$ 为**保距算子** (isometric operator)。保距算子实际上是欧氏空间上的正交算子和 Hermitian 空间上的酉算子的统称，我们

会在下一节中证明这一点。

3. 如果 $\mathcal{A}\mathcal{A}^* = \mathcal{A}^*\mathcal{A}$，则称 $\mathcal{A}$ 为**正规算子** (normal operator)。

对应地，设 $A \in M_n(\mathbb{K})$（其中 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$），则

1. 如果 $A^* = A$，则称 A 为**自伴随矩阵** (self-adjoint matrix) 或 Hermitian **矩阵** (Hermitian matrix)；如果 $A^* = -A$，则称 A 为**斜自伴随矩阵** (skew self-adjoint matrix) 或**斜** Hermitian **矩阵** (skew-Hermitian matrix)（实矩阵则分别是对称矩阵和斜对称矩阵）。

2. 如果 $A^*A = AA^* = E_n$，则称 A 为**酉矩阵** (unitary matrix)；若 A 是实矩阵，则称为**正交矩阵** (orthogonal matrix)。

3. 如果 $AA^* = A^*A$，则称 A 为**正规矩阵** (normal matrix)。

显然上面的每一种算子在 V 的任意一组标准正交基下的矩阵就是下面对应类型的矩阵。

本节我们主要考虑自伴随算子 (和矩阵) 的情形，接下来的两节我们会依次考虑保距算子和正规算子的情形。

以下是本节的主要结论：

定理 3.3.4. 设 $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是 n 维内积空间，$\mathcal{A} \in \mathrm{End}(V)$ 是自伴随算子，则存在 V 的一组标准正交基 $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ 使得 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵是实对角矩阵，即

$$(\mathcal{A}\mathbf{e}_1, \ldots, \mathcal{A}\mathbf{e}_n) = (\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n)\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}, \quad \lambda_1, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{R}.$$

这里 $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ 中可以有相等的元素。

我们也可以用矩阵语言将上述定理重新叙述如下：

定理 3.3.4 **的矩阵形式**　设 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 满足 $A^* = A$(实矩阵则是 $A^t = A$)，则存在酉矩阵 (实情形则是正交矩阵)B 使得

$$B^*AB \ (\text{或} B^tAB) = B^{-1}AB = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}, \quad \lambda_1, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{R}.$$

其中 $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ 中可以有相等的元素。

为了证明上述定理，我们先给出下面的引理。为了证明的方便，我们先只考虑 Hermitian 空间上的自伴随算子，欧氏空间上对称算子的情形会在稍后说明。

引理 3.3.1. 设 $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是 Hermitian 空间，$\mathcal{A} \in \mathrm{End}(V)$ 是自伴随算子，则

1. 对任意 $p(t) \in \mathbb{R}[t]$，线性算子 $p(\mathcal{A})$ 也是自伴随算子。特别地，对任意的 $\lambda \in \mathbb{R}$，有 $\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E}$ 是自伴随算子。

2. 自伴随算子一定有特征值和特征向量，并且其所有特征值都是实数。

3. 如果 W 是 $\mathcal{A}$-子空间，则 $W^\perp$ 也是 $\mathcal{A}$-子空间，并且 $\mathcal{A}\big|_W$ 和 $\mathcal{A}\big|_{W^\perp}$ 都是自伴随算子。

4. $\ker(\mathcal{A}) = (\mathrm{im}(\mathcal{A}^*))^\perp$，　$\mathrm{im}(\mathcal{A}) = (\ker(\mathcal{A}^*))^\perp$。

5. 对任意 $k \in \mathbb{Z}^+$，都有 $\ker(\mathcal{A}^k) = \ker(\mathcal{A})$。

6. 如果 λ, μ 是 $\mathcal{A}$ 的两个不同的特征值，$\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{y}$ 分别是 λ 和 μ 对应的特征向量，则 $\mathbf{x} \perp \mathbf{y}$。

证明.　1. 首先，由定理 3.3.3 的第 3 点可知，对任意 $k \in \mathbb{Z}^+$，有 $(\mathcal{A}^k)^* = (\mathcal{A}^*)^k$。不妨设 $p(t) = a_0 + a_1 t + \cdots + a_n t^n \in \mathbb{R}[t]$，则由于 $*$ 是共轭线性映射 (定理 3.3.3 的第 1、2 点)，我们有

$$[p(\mathcal{A})]^* = \overline{a_0}\mathcal{E} + \overline{a_1}\mathcal{A}^* + \cdots + \overline{a_n}(\mathcal{A}^*)^n = a_0\mathcal{E} + a_1\mathcal{A} + \cdots + a_n\mathcal{A}^n = p(\mathcal{A}).$$

特例是显然的。

2. 设 $\chi_{\mathcal{A}}(t) \in \mathbb{C}[t]$ 是 $\mathcal{A}$ 的特征多项式，则 $\chi_{\mathcal{A}}(t)$ 在复数域 $\mathbb{C}$ 上一定有根，从而一定有特征值和特征向量。下面证明 $\chi_{\mathcal{A}}(t)$ 的所有根都是实根。为此，任取 $\lambda \in \mathbb{C}$ 是 $\chi_{\mathcal{A}}(t)$ 的根，$\mathbf{v} \in V$ 是 λ 对应的非零特征向量。则

$$\lambda\langle \mathbf{v}, \mathbf{v}\rangle = \langle \lambda\mathbf{v}, \mathbf{v}\rangle = \langle \mathcal{A}\mathbf{v}, \mathbf{v}\rangle = \langle \mathbf{v}, \mathcal{A}\mathbf{v}\rangle = \langle \mathbf{v}, \lambda\mathbf{v}\rangle = \overline{\lambda}\langle \mathbf{v}, \mathbf{v}\rangle.$$

由于 $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v}\rangle \neq 0$，故 $\lambda = \overline{\lambda}$，即 $\lambda \in \mathbb{R}$。

3. 先证 $W^\perp$ 是 $\mathcal{A}$-子空间。任取 $\mathbf{x} \in W^\perp$，我们需要证明 $\mathcal{A}\mathbf{x} \in W^\perp$，即 $\mathcal{A}\mathbf{x} \perp W$。任取 $\mathbf{y} \in W$，则由 W 是 $\mathcal{A}$-子空间可知 $\mathcal{A}\mathbf{y} \in W$，于是 $\langle \mathcal{A}\mathbf{x}, \mathbf{y}\rangle = \langle \mathbf{x}, \mathcal{A}\mathbf{y}\rangle = 0$，即 $\mathcal{A}\mathbf{x} \perp W$ 成立。

$\mathcal{A}\big|_W$ 和 $\mathcal{A}\big|_{W^\perp}$ 都是自伴随算子是显然的。

4. 先证明 $\ker(\mathcal{A}) = (\mathrm{im}(\mathcal{A}^*))^\perp$。任取 $\mathbf{x} \in \ker(\mathcal{A})$，则对任意的 $\mathcal{A}^*\mathbf{y} \in \mathrm{im}(\mathcal{A}^*)$，我们有

$$\langle \mathbf{x}, \mathcal{A}^*\mathbf{y}\rangle = \langle \mathcal{A}\mathbf{x}, \mathbf{y}\rangle = \langle \mathbf{0}, \mathbf{y}\rangle = 0,$$

即 $\mathbf{x} \perp \mathrm{im}(\mathcal{A}^*)$，所以 $\mathbf{x} \in (\mathrm{im}(\mathcal{A}^*))^\perp$，从而 $\ker(\mathcal{A}) \subset (\mathrm{im}(\mathcal{A}^*))^\perp$。反过来，任取 $\mathbf{z} \in (\mathrm{im}(\mathcal{A}^*))^\perp$，即对任意 $\mathbf{y} \in V$，都有 $\mathbf{z} \perp \mathcal{A}^*\mathbf{y}$。这说明

$$\langle \mathcal{A}\mathbf{z}, \mathbf{y}\rangle = \langle \mathbf{z}, \mathcal{A}^*\mathbf{y}\rangle = 0.$$

所以只能是 $\mathcal{A}\mathbf{z} = \mathbf{0}$，即 $\mathbf{z} \in \ker(\mathcal{A})$，从而 $\ker(\mathcal{A}) \supset (\mathrm{im}(\mathcal{A}^*))^\perp$。所以 $\ker(\mathcal{A}) = (\mathrm{im}(\mathcal{A}^*))^\perp$。以 $\mathcal{A}^*$ 替换上式中的 $\mathcal{A}$ 可知 $\ker(\mathcal{A}^*) = (\mathrm{im}(\mathcal{A}^{**}))^\perp = \mathrm{im}(\mathcal{A})^\perp$，即 $\mathrm{im}(\mathcal{A}) = (\ker(\mathcal{A}^*))^\perp$。

5. 我们先证明：对任意 $k \in \mathbb{Z}^+$，都有 $\ker(\mathcal{A}^k) = \ker(\mathcal{A}^{k+1})$。首先 $\ker(\mathcal{A}^k) \subset \ker(\mathcal{A}^{k+1})$ 是直接成立的，因此我们只需要证明 $\ker(\mathcal{A}^k) \supset \ker(\mathcal{A}^{k+1})$ 即可。任取 $\mathbf{x} \in \ker(\mathcal{A}^{k+1})$，我们有 $\mathcal{A}^{k+1}\mathbf{x} = 0$，因此

$$\|\mathcal{A}^k\mathbf{x}\|^2 = \langle \mathcal{A}^k\mathbf{x}, \mathcal{A}^k\mathbf{x}\rangle = \langle \mathcal{A}^{k+1}\mathbf{x}, \mathcal{A}^{k-1}\mathbf{x}\rangle = 0,$$

这说明 $\mathcal{A}^k\mathbf{x} = \mathbf{0}$，即 $\mathbf{x} \in \ker(\mathcal{A}^k)$，$\ker(\mathcal{A}^k) \supset \ker(\mathcal{A}^{k+1})$。特别地，取 $k = 1$ 即有 $\ker(\mathcal{A}) = \ker(\mathcal{A}^2)$，因此对任意 $k \in \mathbb{Z}^+$，都有 $\ker(\mathcal{A}) = \ker(\mathcal{A}^2) = \cdots = \ker(\mathcal{A}^k)$。

6. 首先由第 2 点可知 λ 和 μ 都是实数。利用特征向量的定义和内积的半双线性性质，我们有

$$\begin{aligned}\lambda\langle\mathbf{x},\mathbf{y}\rangle &= \langle\lambda\mathbf{x},\mathbf{y}\rangle = \langle\mathcal{A}\mathbf{x},\mathbf{y}\rangle\\ &= \langle\mathbf{x},\mathcal{A}\mathbf{y}\rangle = \langle\mathbf{x},\mu\mathbf{y}\rangle\\ &= \overline{\mu}\langle\mathbf{x},\mathbf{y}\rangle = \mu\langle\mathbf{x},\mathbf{y}\rangle\end{aligned}$$

而 $\lambda\neq\mu$，故只能是 $\langle\mathbf{x},\mathbf{y}\rangle=0$，即 $\mathbf{x}\perp\mathbf{y}$。

□

下面先简单地讨论一下欧氏空间对应的情形。显然上面引理的第 1、3、4、5、6 点在欧氏空间上都是成立的，只有第 2 点用到了 $\mathbb{C}$ 的代数闭域性质，因此需要重新讨论。实际上，第 2 点在欧氏空间上也成立，理由如下。任取欧氏空间 V 的一组标准正交基 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$，则对称算子 $\mathcal{A}$ 在标准正交基下的矩阵显然是实对称矩阵。而实对称矩阵 $A\in M_n(\mathbb{R})$ 可以视作标准 Hermitian 空间 $\mathbb{C}^n$ 上的自伴随的线性算子，故由上面的引理，A 的所有特征值都是实数，并且每个特征值都有复的特征向量。设 $\lambda\in\mathbb{R}$ 是 A 的特征值，$\mathbf{x}=(x_1,\dots,x_n)^t\in\mathbb{C}^n$ 是 λ 对应的复的特征向量，记 $\overline{\mathbf{x}}=(\overline{x_1},\dots,\overline{x_n})^t$，则

$$A\mathbf{x}=\lambda\mathbf{x},\quad A\overline{\mathbf{x}}=\overline{A\mathbf{x}}=\overline{\lambda}\overline{\mathbf{x}}=\lambda\overline{\mathbf{x}}.$$

即 $\overline{\mathbf{x}}$ 也是 λ 对应的复特征向量。将 $\mathbf{x}$ 写成实部与虚部之和 $\mathbf{x}=\mathbf{u}+i\mathbf{w}$，则 $A\mathbf{u}=\lambda\mathbf{u}$，$A\mathbf{w}=\lambda\mathbf{w}$，并且 $\mathbf{u},\mathbf{w}$ 中至少有一个非零。取其中非零者即可得到 A 的实特征向量，对应地也得到算子 $\mathcal{A}$ 的实特征值 λ 对应的特征向量。

定理 3.3.4 的证明. 对 $n=\dim V$ 作数学归纳。当 $n=1$ 时结论显然成立。设 $n>1$，并假设结论对所有 $n-1$ 维内积空间成立。

由引理 3.3.1 的第 2 点，以及上面对欧氏空间情形的说明，$\mathcal{A}$ 有一个实特征值 λ_1 和对应的单位特征向量 $\mathbf{e}_1$。于是

$$U=\mathrm{Span}\{\mathbf{e}_1\}$$

是 $\mathcal{A}$-子空间。由引理 3.3.1 的第 3 点，$U^\perp$ 也是 $\mathcal{A}$-子空间，并且限制算子 $\mathcal{A}\big|_{U^\perp}$ 仍然是自伴随算子。

由于 $\dim U^\perp=n-1$，由归纳假设，$U^\perp$ 有一组标准正交基 $\mathbf{e}_2,\dots,\mathbf{e}_n$，它们都是 $\mathcal{A}\big|_{U^\perp}$ 的特征向量。于是

$$\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\dots,\mathbf{e}_n$$

是 V 的一组标准正交基，并且全由 $\mathcal{A}$ 的特征向量组成。因此 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵是实对角矩阵。□

我们先来说明矩阵形式的由来。满足 $A^*=A$（或 $A^t=A$）的矩阵可以视作 $\mathbb{C}^n$（或 $\mathbb{R}^n$）上的自伴随算子 $\mathcal{A}$，故由定理 3.3.4，可取 $\mathbb{C}^n$（或 $\mathbb{R}^n$）的一组标准正交基 $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_n$ 使得 $\mathcal{A}$ 可对角化。不妨设 $\mathbb{C}^n$（或 $\mathbb{R}^n$）的标准基到 $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_n$ 的过渡矩阵为 B，则 B 是酉矩阵 (或正交矩阵，定理 3.2.6 和定理 3.1.5)，则算子 $\mathcal{A}$ 在基底 $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_n$ 下的矩阵为 $B^{-1}AB$，是对角阵。

利用定理 3.3.1 和定理 3.3.4，我们也可以顺便讨论一下 Hermitian 型和对称双线性型

的对角化。

定理 3.3.5. 设 V 是 Hermitian 空间 (或欧氏空间)，$f : V \times V \longrightarrow \mathbb{C}$（或 $f : V \times V \longrightarrow \mathbb{R}$）是 V 上的 Hermitian 型 (或对称双线性型)，由定理 3.3.1，存在唯一的 $\mathcal{A} \in \mathrm{End}(V)$ 使得 $f = f_{\mathcal{A}}$。则 $\mathcal{A}$ 是自伴随算子，并且存在一组标准正交基 $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ 使得 f 有以下形式：任取 $\mathbf{x} = \sum_{i=1}^n x_i \mathbf{e}_i$, $\mathbf{y} = \sum_{j=1}^n y_j \mathbf{e}_j \in V$，有

$$f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \overline{y_i} = (x_1, \ldots, x_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \overline{y_1} \\ \vdots \\ \overline{y_n} \end{pmatrix}.$$

其中 $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ 是 $\mathcal{A}$ 的所有特征值 (计重数)。

证明. 首先，$\mathcal{A}$ 的存在唯一性由定理 3.3.1 保证。若 V 是欧氏空间，则由 $f(x, y) = f(y, x)$ 可得

$$\langle \mathcal{A}\mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \langle \mathcal{A}\mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathcal{A}\mathbf{y} \rangle.$$

若 V 是 Hermitian 空间，则由 $f(\mathbf{y}, \mathbf{x}) = \overline{f(\mathbf{x}, \mathbf{y})}$ 可得

$$\langle \mathcal{A}\mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle = \overline{\langle \mathcal{A}\mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle},$$

两边取共轭即得

$$\langle \mathbf{x}, \mathcal{A}\mathbf{y} \rangle = \langle \mathcal{A}\mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle.$$

两种情形均推出 $\mathcal{A} = \mathcal{A}^*$。由定理 3.3.4，存在 V 的一组标准正交基 $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ 使得 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵是特征值组成的对角阵。也就是说，对 $\mathbf{x} = \sum_{i=1}^n x_i \mathbf{e}_i$，有 $\mathcal{A}\mathbf{x} = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \mathbf{e}_i$，其中 $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ 是 $\mathcal{A}$ 的所有特征值 (计重数，可以相等)。于是

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \langle \mathcal{A}\mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle &= \langle \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \mathbf{e}_i, \sum_{j=1}^n y_j \mathbf{e}_j \rangle \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \lambda_i x_i \overline{y_j} \langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \rangle = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \overline{y_i}. \end{aligned}$$

证明完成。 □

我们知道，实对称双线性型与实二次型是一一对应的。同理，我们也可以在 Hermitian 空间 V 上定义 Hermitian **二次型** (Hermitian quadratic form)：任取 f 是 $V \times V \longrightarrow \mathbb{C}$ 的 Hermitian 型，称

$$q_f : V \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \mathbf{x} \longmapsto f(\mathbf{x}, \mathbf{x})$$

为 V 上的 Hermitian 二次型。我们同样可以证明 Hermitian 型和 Hermitian 二次型也是一一对应的，证明可用复极化恒等式 (留作练习)。因此，定理 3.3.5 有下面的推论：

推论 3.3.3. 设 V 是 Hermitian 空间 (或欧氏空间)，$q : V \longrightarrow \mathbb{R}$ 是 V 上的 Hermitian 二次型 (或实二次型)，则存在唯一的 $\mathcal{A} \in \mathrm{End}(V)$ 使得 $q(\mathbf{x}) = \langle \mathcal{A}\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle$，其中 $\mathcal{A}$ 是自伴随算子，

并且存在一组标准正交基 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 使得 q 有以下形式：任取 $\mathbf{x}=\sum_{i=1}^n x_i\mathbf{e}_i\in V$，有

$$q(\mathbf{x})=\sum_{i=1}^n\lambda_i|x_i|^2=(x_1,\dots,x_n)\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\overline{x_1}\\ \vdots\\ \overline{x_n}\end{pmatrix}.$$

其中 $\lambda_1,\dots,\lambda_n\in\mathbb{R}$ 是 $\mathcal{A}$ 的所有特征值 (计重数)。

在定理 3.3.5 的证明中取 $\mathbf{y}=\mathbf{x}$ 即可证明，细节留作练习。

下面先考察一个具体计算的例子。

例 3.3.1. 设 $A=\begin{pmatrix}0&1&1&-1\\1&0&-1&1\\1&-1&0&1\\-1&1&1&0\end{pmatrix}\in M_4(\mathbb{R})$，求正交矩阵 P 使得 P^tAP 是对角矩阵。

解. 显然矩阵 A 是线性算子 $\mathcal{A}:\mathbb{R}^4\longrightarrow\mathbb{R}^4,\ \mathbf{x}=(x_1,x_2,x_3,x_4)^t\mapsto A\mathbf{x}$ 在标准基下的矩阵。我们需要寻找 $\mathbb{R}^4$ 的一组标准正交基使得 $\mathcal{A}$ 在这组标准正交基下的矩阵是对角矩阵。为此，按照定理 3.3.4 的证明过程，我们需要先将 $\mathbb{R}^4$ 分解成 $\mathcal{A}$ 的特征子空间的直和，再求出每个特征子空间的标准正交基，最后将它们合在一起。

首先，$\chi_{\mathcal{A}}(t)=\det(tE-A)=(t-1)^3(t+3)$。由定理 3.3.4 可知 $\mathcal{A}$ 可对角化，所以特征子空间的维数等于对应特征值的代数重数，即 $\dim(V^1)=3,\ \dim(V^{-3})=1$。分别解线性方程组 $(E-A)\mathbf{x}=\mathbf{0}$ 和 $(-3E-A)\mathbf{x}=\mathbf{0}$ 即可得到：

$$\begin{aligned}V^1&=\mathrm{Span}\{\mathbf{v}_1=(1,1,0,0)^t,\ \mathbf{v}_2=(0,0,1,1)^t,\ \mathbf{v}_3=(-1,0,0,1)^t\},\\ V^{-3}&=\mathrm{Span}\{\mathbf{v}_4=(1,-1,-1,1)^t\}.\end{aligned}$$

我们利用 Gram–Schmidt 正交化方法将上面的 V^1 和 V^{-3} 的基化成标准正交基：

对V^1：

$$\mathbf{u}_1=\mathbf{v}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\end{pmatrix} \qquad \mathbf{e}_1=\frac{1}{\|\mathbf{u}_1\|}\mathbf{u}_1=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}\\0\\0\end{pmatrix}$$

$$\mathbf{u}_2=\mathbf{v}_2-\frac{\langle\mathbf{v}_2,\mathbf{u}_1\rangle}{\langle\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_1\rangle}\mathbf{u}_1=\begin{pmatrix}0\\0\\1\\1\end{pmatrix} \qquad \mathbf{e}_2=\frac{1}{\|\mathbf{u}_2\|}\mathbf{u}_2=\begin{pmatrix}0\\0\\\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$$

$$\mathbf{u}_3=\mathbf{v}_3-\frac{\langle\mathbf{v}_3,\mathbf{u}_1\rangle}{\langle\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_1\rangle}\mathbf{u}_1-\frac{\langle\mathbf{v}_3,\mathbf{u}_2\rangle}{\langle\mathbf{u}_2,\mathbf{u}_2\rangle}\mathbf{u}_2=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}\end{pmatrix} \quad \mathbf{e}_3=\frac{1}{\|\mathbf{u}_3\|}\mathbf{u}_3=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}\end{pmatrix};$$

对V^{-3}：

$$\mathbf{e}_4=\frac{1}{\|\mathbf{v}_4\|}\mathbf{v}_4=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}\end{pmatrix}.$$

于是 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_4$ 就是使 $\mathcal{A}$ 对角化的标准正交基，由于标准基到 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_4$ 的过渡矩阵就是

$$P=(\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_4)=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&0&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&0&\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\end{pmatrix}.$$

故显然 P 即是我们所要求的正交矩阵，并且 $P^tAP=P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&&&\\&1&&\\&&1&\\&&&-3\end{pmatrix}$。 □

需要注意的是，使一个自伴随算子 $\mathcal{A}$ 对角化的标准正交基不是唯一的，这是因为每个 V^{λ_i} 的标准正交基都不只有一种取法。例如，在上面的例子中，取 $P'=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&0&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&0&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\end{pmatrix}$

时同样有 $P'^tAP'=P'^{-1}AP'=\begin{pmatrix}1&&&\\&1&&\\&&1&\\&&&-3\end{pmatrix}$。

在这里我们还可以顺手解释一下注 1.6.3。如果实二次型 q 在某组基

$$\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_s,\dots,\mathbf{v}_r,\dots,\mathbf{v}_n$$

下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} E_s & & \\ & -E_{r-s} & \\ & & O \end{pmatrix},$$

则我们可以将实向量空间 V 分解成直和 $V=V^+\oplus V^-\oplus V^0$，其中

$$\begin{aligned} V^+ &= \mathrm{Span}\{\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_s\},\\ V^- &= \mathrm{Span}\{\mathbf{v}_{s+1},\dots,\mathbf{v}_r\},\\ V^0 &= \mathrm{Span}\{\mathbf{v}_{r+1},\dots,\mathbf{v}_n\}. \end{aligned}$$

如果选择与某个固定内积下自伴随算子谱分解相容的标准正交基来给出 Sylvester 标准型，并设该算子的全部两两不同的特征值为 $\lambda_1>\cdots>\lambda_{k-1}>\lambda_k=0>\lambda_{k+1}>\cdots>\lambda_l$，则对应的正、负、零子空间可分别取为 $V^{\lambda_1}\oplus\cdots\oplus V^{\lambda_{k-1}}$、$V^{\lambda_{k+1}}\oplus\cdots\oplus V^{\lambda_l}$ 和 V^{λ_k}。而对任意给定的一组 Sylvester 标准型基，V^+、V^-、V^0 的具体子空间可能随基的选择而改变。设 $\mathcal{B},\mathcal{C}$ 分别是 V^+、V^- 上的正交算子，$\mathcal{D}\in\mathrm{GL}(V^0)$ 是 V^0 上的任意可逆线性算子，它们在 $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_n$ 下的矩阵分别是 B,C,D。则我们把 $\mathcal{B},\mathcal{C},\mathcal{D}$ 分别作用到 V^+,V^-,V^0 的基上，就可以得到 V 的另一组基 $\mathbf{u}_1,\dots,\mathbf{u}_s,\dots,\mathbf{u}_r,\dots,\mathbf{u}_n$。于是 q 在 $\mathbf{u}_1,\dots,\mathbf{u}_n$ 下的矩阵为 $\begin{pmatrix} B^tE_sB & & \\ & -C^tE_{r-s}C & \\ & & O \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} E_s & & \\ & -E_{r-s} & \\ & & O \end{pmatrix}$。这就是注 1.6.3 的构造方法。

半正定算子与平方根

在本节的最后，我们介绍一类特殊的自伴随算子：(半) 正定算子。

定义 3.3.3. 设 $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是内积空间，$\mathcal{A}\in\mathrm{End}(V)$ 是自伴随算子，如果对任意 $\mathbf{x}\in V$，二次型 (或 Hermitian 二次型)$q(\mathbf{x})=\langle\mathcal{A}\mathbf{x},\mathbf{x}\rangle\geqslant 0$，则称 $\mathcal{A}$ 是**半正定算子** (positive semidefinite operator)；如果半正定算子 $\mathcal{A}$ 还是非退化 (可逆) 算子，则称 $\mathcal{A}$ 为**正定算子** (positive definite operator)。

由标准型可知，正定等价于对任意非零向量 $\mathbf{x}\in V$，都有 $\langle\mathcal{A}\mathbf{x},\mathbf{x}\rangle>0$。

由推论 3.3.3 可知，存在一组标准正交基使得二次型 (或 Hermitian 二次型) $q(\mathbf{x})=\langle\mathcal{A}\mathbf{x},\mathbf{x}\rangle$ 有标准型

$$q(\mathbf{x})=\sum_{i=1}^n\lambda_i|x_i|^2\quad\left(\mathbf{x}=\sum_{i=1}^n x_i\mathbf{e}_i\in V\right).$$

其中 λ_i, $i=1,\dots,n$ 是 $\mathcal{A}$ 的所有特征值 (计重数)。因此我们立刻有：

命题 3.3.1. 设 $\mathcal{A}$ 是内积空间 $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ 上的自伴随算子，则 $\mathcal{A}$ 是半正定算子 $\Longleftrightarrow$ 其所有特征值都非负；$\mathcal{A}$ 是正定算子 $\Longleftrightarrow$ 其所有特征值都大于 0。

我们知道，非负实数可以开平方，现在我们希望将开平方的操作推广到半正定算子 (半

正定矩阵) 上。为此，不妨设半正定算子 $\mathcal{A}$ 在某组标准正交基 $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ 下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}, \quad \lambda_i \geqslant 0 \quad (i = 1, \dots, n).$$

则线性算子

$$\mathcal{B} : V \longrightarrow V, \quad \mathbf{x} = \sum_{i=1}^{n} x_i \mathbf{e}_i \longmapsto \sum_{i=1}^{n} \sqrt{\lambda_i} x_i \mathbf{e}_i$$

也是半正定的自伴随算子。它在此基底下对应的矩阵为

$$B = \begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \sqrt{\lambda_n} \end{pmatrix},$$

并且满足 $\mathcal{B}^2 = \mathcal{B}^*\mathcal{B} = \mathcal{A}$。特别地，如果 $\mathcal{A}$ 正定，则 $\mathcal{B}$ 也正定。我们把算子 $\mathcal{B}$ 称为算子 $\mathcal{A}$ 的**平方根** (square root)，记作 $\mathcal{B} = \sqrt{\mathcal{A}}$。这个平方根是唯一的。事实上，设 $\mathcal{C}$ 也是半正定算子，且 $\mathcal{C}^2 = \mathcal{A}$。由于 $\mathcal{C}\mathcal{A} = \mathcal{A}\mathcal{C}$，故 $\mathcal{C}$ 保持 $\mathcal{A}$ 的每个特征子空间。若 V^λ 是 $\mathcal{A}$ 对应于特征值 $\lambda \geqslant 0$ 的特征子空间，则 $\mathcal{C}\big|_{V^\lambda}$ 仍是半正定算子，且满足

$$\left(\mathcal{C}\big|_{V^\lambda}\right)^2 = \lambda \mathcal{E}_{V^\lambda}.$$

因此 $\mathcal{C}\big|_{V^\lambda}$ 的特征值只能是非负实数 $\sqrt{\lambda}$，由自伴随算子的谱定理可知 $\mathcal{C}\big|_{V^\lambda} = \sqrt{\lambda}\mathcal{E}_{V^\lambda}$。这与上面构造出的 $\mathcal{B}$ 在每个特征子空间上的作用相同，故 $\mathcal{C} = \mathcal{B}$。

于是我们有

定理 3.3.6. 设 $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是内积空间，$\mathcal{A} \in \mathrm{End}(V)$，则以下条件等价：

1. $\mathcal{A}$ 是半正定算子 (正定算子)；

2. 存在 $\mathcal{B} \in \mathrm{End}(V)$ 是半正定算子 (正定算子) 使得 $\mathcal{A} = \mathcal{B}^2$；

3. 存在线性算子 (可逆算子)$\mathcal{C}$ 使得 $\mathcal{A} = \mathcal{C}^*\mathcal{C}$ 或 $\mathcal{A} = \mathcal{C}\mathcal{C}^*$。

证明. 第 1 条 $\Rightarrow$ 第 2 条即上面的论述。第 2 条 $\Rightarrow$ 第 3 条是平凡的。下面证明第 3 条 $\Rightarrow$ 第 1 条。我们只证明 $\mathcal{A} = \mathcal{C}^*\mathcal{C}$ 的情形，另一个同理。首先 $\mathcal{A}^* = (\mathcal{C}^*\mathcal{C})^* = \mathcal{C}^*\mathcal{C} = \mathcal{A}$，即 $\mathcal{A}$ 是自伴随算子；其次任取 $\mathbf{x} \in V$，有 $\langle \mathcal{C}^*\mathcal{C}\mathbf{x}, \mathbf{x}\rangle = \langle \mathcal{C}\mathbf{x}, \mathcal{C}\mathbf{x}\rangle \geqslant 0$，即 $\mathcal{A}$ 是半正定算子。特别地，如果 $\mathcal{C}$ 是可逆算子，则 $\mathcal{A}$ 显然也是可逆的，故 $\mathcal{A}$ 是正定算子。 □

3.4　内积空间上的线性算子 II：保距算子

保距算子与酉算子

现在我们开始考虑内积空间 V 上另一类特殊的算子：保距算子。这个名称的来源很直接：如果线性算子 $\mathcal{A}$ 满足

$$\langle \mathcal{A}\mathbf{x}, \mathcal{A}\mathbf{x}\rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{x}\rangle \quad (\mathbf{x} \in V),$$

那么它也满足

$$\mathrm{d}(\mathcal{A}\mathbf{x},\mathcal{A}\mathbf{y}) = \|\mathcal{A}(\mathbf{x}-\mathbf{y})\| = \|\mathbf{x}-\mathbf{y}\| = \mathrm{d}(\mathbf{x},\mathbf{y}) \quad (\mathbf{x},\mathbf{y}\in V).$$

也就是说，$\mathcal{A}$ 保持任意两点之间的距离。下面先证明，在有限维内积空间上，保距算子就是酉算子 (或正交算子)。

定理 3.4.1. 设 $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是内积空间，$\mathcal{A}\in\mathrm{End}(V)$。则以下条件等价：

1. $\mathcal{A}$ 是保距算子；
2. 对任意 $\mathbf{x}\in V$，有 $\|\mathcal{A}\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\|$；
3. 对任意 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in V$，有 $\langle\mathcal{A}\mathbf{x},\mathcal{A}\mathbf{y}\rangle = \langle\mathbf{x},\mathbf{y}\rangle$。

证明. 由内积空间中范数的定义，第 1 条 $\Longleftrightarrow$ 第 2 条是显然的。下面只需证明第 2 条 $\Longleftrightarrow$ 第 3 条。

第 3 条 $\Rightarrow$ 第 2 条：取 $\mathbf{y}=\mathbf{x}$ 即得结论。

第 2 条 $\Rightarrow$ 第 3 条：先设 V 是欧氏空间。由第 2 条和极化恒等式 (命题 3.1.3 的第 3 点)，任取 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in V$，有

$$\begin{aligned}\langle\mathcal{A}\mathbf{x},\mathcal{A}\mathbf{y}\rangle &= \frac{1}{4}(\|\mathcal{A}(\mathbf{x}+\mathbf{y})\|^2 - \|\mathcal{A}(\mathbf{x}-\mathbf{y})\|^2)\\ &= \frac{1}{4}(\|\mathbf{x}+\mathbf{y}\|^2 - \|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|^2)\\ &= \langle\mathbf{x},\mathbf{y}\rangle.\end{aligned}$$

如果 V 是 Hermitian 空间，则由第 2 条和极化恒等式 (命题 3.2.4 的第 3 点)，任取 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in V$，有

$$\begin{aligned}\langle\mathcal{A}\mathbf{x},\mathcal{A}\mathbf{y}\rangle &= \frac{1}{4}(\|\mathcal{A}(\mathbf{x}+\mathbf{y})\|^2 - \|\mathcal{A}(\mathbf{x}-\mathbf{y})\|^2) + \frac{i}{4}(\|\mathcal{A}(\mathbf{x}+i\mathbf{y})\|^2 - \|\mathcal{A}(\mathbf{x}-i\mathbf{y})\|^2)\\ &= \frac{1}{4}(\|\mathbf{x}+\mathbf{y}\|^2 - \|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|^2) + \frac{i}{4}(\|\mathbf{x}+i\mathbf{y}\|^2 - \|\mathbf{x}-i\mathbf{y}\|^2)\\ &= \langle\mathbf{x},\mathbf{y}\rangle.\end{aligned}$$

证明完成。 □

推论 3.4.1. 设 $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是内积空间，则 $\mathcal{A}\in\mathrm{End}(V)$ 是保距算子 $\Longleftrightarrow \mathcal{A}^*\mathcal{A} = \mathcal{E}$。

证明. 由定理 3.4.1 可知，$\mathcal{A}$ 是保距算子当且仅当

$$\langle\mathcal{A}\mathbf{x},\mathcal{A}\mathbf{y}\rangle = \langle\mathbf{x},\mathbf{y}\rangle$$

利用伴随算子的定义，上式等价于

$$\langle\mathbf{x},(\mathcal{A}^*\mathcal{A}-\mathcal{E})\mathbf{y}\rangle = 0$$

这又等价于对任意 $\mathbf{y}\in V$，都有 $(\mathcal{A}^*\mathcal{A}-\mathcal{E})\mathbf{y} = \mathbf{0}$，即 $\mathcal{A}^*\mathcal{A} = \mathcal{E}$。 □

由于本节只讨论有限维空间，由 $\|\mathcal{A}\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\|$ 可知 $\ker\mathcal{A} = \{\mathbf{0}\}$，从而 $\mathcal{A}$ 自动可逆。因

此这里的保距算子正是 Euclidean 情形的正交算子、Hermitian 情形的酉算子。于是任取 V 的一组标准正交基，保距算子对应的矩阵就是酉矩阵 (或正交矩阵)。

注 3.4.1. 在有限维空间中，$\mathcal{A}^*\mathcal{A} = \mathcal{E}$ 能够保证 $\mathcal{A}$ 可逆。但在无穷维空间中，保距算子不一定是酉算子，这是因为 $\mathcal{A}^*\mathcal{A} = \mathcal{E}$ 只能说明 $\mathcal{A}$ 有左逆，不能保证右逆存在；而酉算子必须是可逆算子。相关反例可参考 John B. Conway, A Course in Functional Analysis, GTM 96, Chapter I, §4, Example 5.3。

下面考虑保距算子的对角化问题。保距算子的对角化可以作为下一节的结论的特例，但为了循序渐进，我们在这里给出一个比较简单的归纳证明 (用它读者也可以类比地写出定理 3.3.4 和下一节正规算子可对角化的证明)。

定理 3.4.2. 设 $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是 n 维 Hermitian 空间，$\mathcal{A}$ 是 V 上的保距算子 (即酉算子)，则存在 V 的一组标准正交基 $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ 使得：

$$(\mathcal{A}\mathbf{e}_1, \ldots, \mathcal{A}\mathbf{e}_n) = (\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n)\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

其中对任意 $i \in \{1, \ldots, n\}$，都有 $\lambda_i \in \mathbb{C}$ 且 $|\lambda_i| = 1$(各个 λ_i 之间可以相等)。

为了证明上述定理，我们首先需要以下引理：

引理 3.4.1. 设 $\mathcal{A}$ 是 Hermitian 空间 $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ 上的保距算子，则

1. 若 $\lambda \in \mathbb{C}$ 是 $\mathcal{A}$ 的特征值，则 $|\lambda| = 1$；
2. 若 W 是 $\mathcal{A}$-子空间，则 $W^\perp$ 也是 $\mathcal{A}$-子空间，并且 $\mathcal{A}\big|_W$ 和 $\mathcal{A}\big|_{W^\perp}$ 都是保距算子。

证明.　1. 设 $\mathbf{v} \in V$ 是 λ 对应的一个非零特征向量，则

$$\langle\mathbf{v}, \mathbf{v}\rangle = \langle\mathcal{A}\mathbf{v}, \mathcal{A}\mathbf{v}\rangle = \langle\lambda\mathbf{v}, \lambda\mathbf{v}\rangle = \lambda\overline{\lambda}\langle\mathbf{v}, \mathbf{v}\rangle.$$

因为 $\langle\mathbf{v}, \mathbf{v}\rangle \neq 0$，故只能是 $\lambda\overline{\lambda} = |\lambda|^2 = 1$，即 $|\lambda| = 1$。

2. 因为 W 是 $\mathcal{A}$-子空间，所以 $\mathcal{A}(W) \subseteq W$。又 $\mathcal{A}$ 可逆，故 $\mathcal{A}\big|_W : W \to W$ 是单射；由于 W 有限维，$\mathcal{A}\big|_W$ 也是满射。因此对任意 $\mathbf{u} \in W$，都存在 $\mathbf{w} \in W$ 使得 $\mathcal{A}\mathbf{w} = \mathbf{u}$。下面验证 $W^\perp$ 也是 $\mathcal{A}$-子空间。任取 $\mathbf{v} \in W^\perp$(即 $\mathbf{v} \perp W$)，我们只要证明 $\mathcal{A}\mathbf{v} \in W^\perp$，即 $\mathcal{A}\mathbf{v} \perp W$ 即可完成证明。任取 $\mathbf{u} \in W$，则 $\langle\mathcal{A}\mathbf{v}, \mathbf{u}\rangle = \langle\mathcal{A}\mathbf{v}, \mathcal{A}\mathbf{w}\rangle = \langle\mathbf{v}, \mathbf{w}\rangle = 0$，此即 $\mathcal{A}\mathbf{v} \perp W$。显然，$\mathcal{A}\big|_W$ 和 $\mathcal{A}\big|_{W^\perp}$ 都是保距算子。

□

定理 3.4.2 的证明. 对 V 的维数 n 用数学归纳法。当 $n = 1$ 时定理直接成立。下设定理对所有 $n-1$ 维 Hermitian 空间都成立，现证明 $\dim(V) = n$ 的情形。

由于特征多项式 $\chi_{\mathcal{A}}(t)$ 在 $\mathbb{C}$ 上至少有 1 个根，故我们总可以取 $\mathcal{A}$ 的某个特征值 λ_1 和它对应的一个单位特征向量 $\mathbf{e}_1$。由引理 3.4.1，我们有 $|\lambda_1| = 1$，并且 $\mathrm{Span}\{\mathbf{e}_1\}$ 和 $\mathrm{Span}\{\mathbf{e}_1\}^\perp$ 都是 $\mathcal{A}$-子空间。由于 $\mathcal{A}$ 限制到 $\mathrm{Span}\{\mathbf{e}_1\}^\perp$ 上也是保距算子，并且 $\dim(\mathrm{Span}\{\mathbf{e}_1\}^\perp) = n-1$，故由归纳假设，存在 $\mathrm{Span}\{\mathbf{e}_1\}^\perp$ 的一组标准正交基 $\mathbf{e}_2, \ldots, \mathbf{e}_n$ 使得 $\mathcal{A}$ 限制到 $\mathrm{Span}\{\mathbf{e}_1\}^\perp$ 上

对应的矩阵是对角阵 $\begin{pmatrix}\lambda_2 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}_{(n-1)\times(n-1)}$，并且对角元的模长都是 1。因此，结合上述论证与推论 2.3.1，可知 $\mathcal{A}$ 在 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 下的矩阵是 $\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}_{n\times n}$，并且所有对角元的模长都是 1。至此完成归纳证明。 □

推论 3.4.2. 设 $A\in M_n(\mathbb{C})$ 是酉矩阵，则存在 $B\in U(n)$ 使得

$$B^*AB=B^{-1}AB=\begin{pmatrix}e^{i\varphi_1} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{i\varphi_n}\end{pmatrix},$$

其中 $\varphi_1,\dots,\varphi_n\in\mathbb{R}$(可以相等)，$i$ 是虚数单位。

将矩阵视作 $\mathbb{C}^n$ 上的线性算子即可证明，注意得到最后的对角矩阵形式时利用了讲义上册“复数的定义和运算”一节中的复数指数形式。

现在我们来考虑欧氏空间上的正交算子的情形。此时情况要复杂一些，因为正交算子的特征值可能是虚数，这样我们就不能将正交算子在实数域上对角化。但退而求其次，我们可以将正交算子在实数域上分块对角化。

引理 3.4.2. 设 $\mathcal{A}$ 是欧氏空间 $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ 上的保距算子，则

1. 若 $\lambda\in\mathbb{R}$ 是 $\mathcal{A}$ 的实特征值，则 $\lambda=\pm1$；

2. 若 W 是 $\mathcal{A}$-子空间，则 $W^\perp$ 也是 $\mathcal{A}$-子空间，并且 $\mathcal{A}|_W$ 和 $\mathcal{A}|_{W^\perp}$ 都是保距算子。

证明与引理 3.4.1 相同，留作练习。

引理 3.4.3. $\mathbb{R}$ 上的一阶正交矩阵只有 (±1)；在 $\mathbb{R}$ 上不能对角化的二阶正交矩阵一定具有如下形式：

$$\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix},\quad \theta\in\mathbb{R}\setminus\{k\pi\mid k\in\mathbb{Z}\}.$$

证明. 一阶的情况是显然的。下面考虑二阶的情形。任取二阶实正交矩阵

$$A=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}.$$

若 A 不能在 $\mathbb{R}$ 上对角化，则首先有 $A\neq\pm E$。由于 $A^tA=E$，即

$$\begin{pmatrix}a & c\\ b & d\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix},$$

于是

$$\begin{cases} a^2+c^2=1 \\ b^2+d^2=1 \\ ab+cd=0 \end{cases}$$

不妨取 $a=\cos\theta,\ c=\sin\theta,\ b=\sin\varphi,\ d=\cos\varphi$，则

$$ab+cd=0 \Rightarrow \sin(\theta+\varphi)=0 \Rightarrow \varphi=k\pi-\theta, \quad k\in\mathbb{Z}.$$

所以或者 $b=-c,\ d=a$(k 是偶数)，或者 $b=c,\ d=-a$(k 是奇数)。后一种情形会导致

$$A=\begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}, \quad \chi_A(t)=t^2-1,$$

此时 A 有两个实特征值 ±1，从而可以在实数域上对角化，与假设不符。因此只能取 k 是偶数的情形，即

$$A=\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

又因为 A 不能在 $\mathbb{R}$ 上对角化，所以 $\theta\notin\{k\pi \mid k\in\mathbb{Z}\}$。 □

引理 3.4.4. 设 V 是 n 维实向量空间，$\mathcal{A}\in\mathrm{End}(V)$，则 V 一定有一个 1 维或 2 维的 $\mathcal{A}$-子空间。

证明提示：若特征多项式有一次实因子，则得到 1 维不变子空间；否则取一个不可约二次因子，可由它得到 2 维不变子空间。细节留作练习。

定理 3.4.3. 设 $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是 n 维欧氏空间，$\mathcal{A}$ 是 V 上的保距算子 (即正交算子)，则存在 V 的一组标准正交基 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 使得：

$$(\mathcal{A}\mathbf{e}_1,\dots,\mathcal{A}\mathbf{e}_n)=(\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n)\begin{pmatrix} A_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & A_r & & \\ & & & E_s & \\ & & & & -E_t \end{pmatrix}.$$

其中对任意 $i\in\{1,\dots,r\}$，都有 $A_i=\begin{pmatrix} \cos\varphi_i & -\sin\varphi_i \\ \sin\varphi_i & \cos\varphi_i \end{pmatrix}\in O(2)$(各个 φ_i 之间可以相等)，E_s 和 E_t 分别是 $s\times s$ 和 $t\times t$ 阶的单位矩阵，并且 $2r+s+t=n$。

证明. 首先，V 一定有一个 1 维或 2 维的 $\mathcal{A}$-子空间 U，则 $U^\perp$ 也是 $\mathcal{A}$-子空间，并且 $\mathcal{A}\big|_{U^\perp}$ 也是正交算子。因此，类似于定理 3.4.2 的证明方法，对维数归纳可知：V 是一些两两正交的 1 维或 2 维的 $\mathcal{A}$-子空间的直和。

对其中每个 2 维不变子空间 U，若 $\mathcal{A}\big|_U$ 在 $\mathbb{R}$ 上可对角化，则其特征值只能是 ±1，于是可把 U 进一步分解成 1 维正交特征子空间；若 $\mathcal{A}\big|_U$ 不能在 $\mathbb{R}$ 上对角化，则保留这个 2 维子空间。这样整理后，可设

$$V=V_1\oplus\cdots\oplus V_r\oplus V_{r+1}\oplus\cdots\oplus V_{r+s}\oplus V_{r+s+1}\oplus\cdots\oplus V_{r+s+t}. \tag{3.4.1}$$

其中 $V_1,\dots,V_r$ 是不能再实对角化的 2 维 $\mathcal{A}$-子空间，$V_{r+1},\dots,V_{r+s}$ 是 $\mathcal{A}$ 的 1 维特征子空间 (对应的特征值是 1)，$V_{r+s+1},\dots,V_{r+s+t}$ 是 $\mathcal{A}$ 的 1 维特征子空间 (对应的特征值是-1)。由引理 3.4.2，$\mathcal{A}$ 限制到每个 V_i 上都是正交算子。再由引理 3.4.3，每个 2 维 V_i 中都可取一组标准正交基，使 $\mathcal{A}\big|_{V_i}$ 对应的矩阵为旋转块；每个 1 维子空间上则对应矩阵 (1) 或 (-1)。将这些标准正交基合在一起，就得到 V 的一组标准正交基，并且 $\mathcal{A}$ 在此基下的矩阵就是所需形式。等式 $2r+s+t=n$ 由直和分解 (3.4.1) 直接得到。 □

极分解

下面介绍一下内积空间上线性算子的**极分解** (polar decomposition)。我们知道任何非零的复数 z 都能写成指数形式 $z=re^{i\theta}$，其中 $r\in\mathbb{R}^+$, $\theta\in\mathbb{R}$。实际上，我们可以对线性算子作类似的分解。

定理 3.4.4. 设 $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是 n 维内积空间，$\mathcal{A}\in\mathrm{End}(V)$，则

1. 存在半正定算子 $\mathcal{P}'$ 和保距算子 $\mathcal{Q}'$ 使得 $\mathcal{A}=\mathcal{Q}'\mathcal{P}'$。更进一步，如果 $\mathcal{A}$ 可逆，则 $\mathcal{P}'$ 是正定的，$\mathcal{P}'$ 和 $\mathcal{Q}'$ 也都是唯一的。

2. 存在半正定算子 $\mathcal{P}$ 和保距算子 $\mathcal{Q}$ 使得 $\mathcal{A}=\mathcal{P}\mathcal{Q}$。更进一步，如果 $\mathcal{A}$ 可逆，则 $\mathcal{P}$ 是正定的，且 $\mathcal{P}$ 和 $\mathcal{Q}$ 都是唯一的。

证明. 先证第 1 点。由定理 3.3.6，$\mathcal{A}^*\mathcal{A}$ 是半正定算子，因此 $\mathcal{A}^*\mathcal{A}$ 存在唯一的平方根

$$\mathcal{P}'=\sqrt{\mathcal{A}^*\mathcal{A}}.$$

如果 $\mathcal{A}$ 可逆，则 $\mathcal{A}^*\mathcal{A}$ 正定，因而 $\mathcal{P}'$ 正定。

在 $\mathrm{im}(\mathcal{P}')$ 上定义线性映射

$$\mathcal{Q}':\mathrm{im}(\mathcal{P}')\longrightarrow V,\quad \mathcal{P}'\mathbf{x}\longmapsto\mathcal{A}\mathbf{x}.$$

我们需要先验证这样定义的 $\mathcal{Q}'$ 是良定义的。事实上，如果 $\mathcal{P}'\mathbf{x}=\mathcal{P}'\mathbf{y}$，即 $\mathbf{x}-\mathbf{y}\in\ker(\mathcal{P}')$，那么

$$\begin{aligned}0&=\|\mathcal{P}'(\mathbf{x}-\mathbf{y})\|^2\\&=\langle\mathbf{x}-\mathbf{y},(\mathcal{P}')^2(\mathbf{x}-\mathbf{y})\rangle\\&=\langle\mathbf{x}-\mathbf{y},(\mathcal{A}^*\mathcal{A})(\mathbf{x}-\mathbf{y})\rangle\\&=\|\mathcal{A}(\mathbf{x}-\mathbf{y})\|^2.\end{aligned}$$

于是 $\mathcal{A}(\mathbf{x}-\mathbf{y})=0$，从而 $\mathcal{A}\mathbf{x}=\mathcal{A}\mathbf{y}$。这说明 $\mathcal{Q}'$ 确实是良定义的。

由定义还可直接验证 $\mathcal{Q}'$ 是线性的。事实上，

$$\mathcal{Q}'\big(\alpha\mathcal{P}'\mathbf{x}+\beta\mathcal{P}'\mathbf{y}\big)=\mathcal{A}(\alpha\mathbf{x}+\beta\mathbf{y})=\alpha\mathcal{A}\mathbf{x}+\beta\mathcal{A}\mathbf{y}.$$

下面验证 $\mathcal{Q}'$ 是一个保距映射。任取 $\mathcal{P}'\mathbf{x} \in \mathrm{im}(\mathcal{P}')$，有

$$\begin{aligned}\|\mathcal{Q}'(\mathcal{P}'\mathbf{x})\|^2 &= \|\mathcal{A}\mathbf{x}\|^2 \\ &= \langle \mathbf{x}, \mathcal{A}^*\mathcal{A}\mathbf{x}\rangle \\ &= \langle \mathcal{P}'\mathbf{x}, \mathcal{P}'\mathbf{x}\rangle \\ &= \|\mathcal{P}'\mathbf{x}\|^2.\end{aligned}$$

这说明 $\mathcal{Q}'$ 在 $\mathrm{im}(\mathcal{P}')$ 上保持范数。

接下来将 $\mathcal{Q}'$ 扩张为 $V \longrightarrow V$ 上的保距算子。取 $\mathrm{im}(\mathcal{P}')$ 的一组标准正交基 $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_k$。由于 $\mathcal{Q}'$ 保持范数，故由定理 3.4.1，$\mathcal{Q}'\mathbf{e}_1, \ldots, \mathcal{Q}'\mathbf{e}_k$ 也是 V 中的一组标准正交向量。将 $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_k$ 扩充成 V 的一组标准正交基 $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$，再将 $\mathcal{Q}'\mathbf{e}_1, \ldots, \mathcal{Q}'\mathbf{e}_k$ 扩充成 V 的另一组标准正交基

$$\mathcal{Q}'\mathbf{e}_1, \ldots, \mathcal{Q}'\mathbf{e}_k, \mathbf{e}'_{k+1}, \ldots, \mathbf{e}'_n$$

(欧氏空间用推论 3.1.3，Hermitian 空间用推论 3.2.2)，并定义

$$\begin{aligned}&\mathcal{Q}' : V \longrightarrow V \\ &\qquad \mathbf{e}_i \longmapsto \mathcal{Q}'\mathbf{e}_i, \quad i \in \{1, \ldots, k\}, \\ &\qquad \mathbf{e}_i \longmapsto \mathbf{e}'_i, \quad i \in \{k+1, \ldots, n\}.\end{aligned}$$

这样得到的 $\mathcal{Q}'$ 是 V 上的保距算子，并且按定义有 $\mathcal{Q}'\mathcal{P}' = \mathcal{A}$。

最后，如果 $\mathcal{A}$ 可逆，现证明极分解的唯一性。此时，注意到 $\mathcal{P}', \mathcal{Q}'$ 满足

$$\mathcal{P}'^* = \mathcal{P}', \quad \mathcal{Q}'^*\mathcal{Q}' = \mathcal{E},$$

因此我们有

$$\mathcal{A}^*\mathcal{A} = \mathcal{P}'^*\mathcal{Q}'^*\mathcal{Q}'\mathcal{P}' = \mathcal{P}'^2$$

即 $\mathcal{P}'$ 一定是 $\mathcal{A}^*\mathcal{A}$ 的平方根，因此它是唯一的。并且此时 $\mathcal{A}^*\mathcal{A}$ 正定 $\Rightarrow \mathcal{P}'$ 也正定，于是 $\mathcal{Q}' = \mathcal{A}(\mathcal{P}')^{-1}$ 也是唯一的。

下面证明第 2 点。由第 1 点，我们知道 $\mathcal{A}^*$ 有极分解

$$\mathcal{A}^* = \mathcal{Q}''\mathcal{P}'',$$

则 $\mathcal{A} = \mathcal{P}''^*\mathcal{Q}''^*$。令

$$\mathcal{P} = \mathcal{P}''^*, \quad \mathcal{Q} = \mathcal{Q}''^*,$$

则 $\mathcal{P}$ 是半正定算子，$\mathcal{Q}$ 是保距算子。当 $\mathcal{A}$ 可逆时，分解的唯一性同上，留作练习。 □

当 $\mathcal{A}$ 不可逆时，上述构造中 $\mathcal{Q}'$ 在 $\mathrm{im}(\mathcal{P}')^\perp$ 上的取法一般不唯一，因此极分解通常也不唯一。

事实上，极分解可以被推广到 Hilbert 空间上的有界线性算子。此时，保距算子会被弱化成部分等距算子。感兴趣的读者可以参考 John B. Conway, A Course in Functional Analysis, GTM 96, Chapter VIII, 3.10。

奇异值分解

在本节的最后，我们先介绍方阵或同维空间上线性算子的**奇异值分解** (singular value decomposition)。一般 $m \times n$ 矩阵的奇异值分解可以用同样思想推广。

定理 3.4.5. 设 V 是 n 维内积空间，$\mathcal{A} \in \mathrm{End}(V)$。则存在 V 的两组标准正交基 $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ 和 $\mathbf{f}_1, \ldots, \mathbf{f}_n$，使得映射 $\mathcal{A} : V \longrightarrow V$ 在定义域的基 $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ 和陪域的基 $\mathbf{f}_1, \ldots, \mathbf{f}_n$ 下的矩阵为

$$\mathcal{A}(\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n) = (\mathbf{f}_1, \ldots, \mathbf{f}_n) \begin{pmatrix} s_1 & & \\ & \ddots & \\ & & s_n \end{pmatrix}.$$

其中 $s_1, \ldots, s_n$ 是非负实数，被称为算子 $\mathcal{A}$ 的**奇异值** (singular value)。对应到矩阵形式，设 A 是 n 阶复矩阵 (或实矩阵)，则存在酉矩阵 (或正交矩阵)U, V 使得

$$A = U \begin{pmatrix} s_1 & & \\ & \ddots & \\ & & s_n \end{pmatrix} V^*.$$

这里矩阵 V 的列向量来自定义域中的标准正交基 $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$，矩阵 U 的列向量来自陪域中的标准正交基 $\mathbf{f}_1, \ldots, \mathbf{f}_n$。这些奇异值按重数唯一确定；事实上，$s_i^2$ 就是 A^*A 的特征值。特别地，A 可逆当且仅当所有奇异值都为正。

证明. 取 $\mathcal{A}$ 的极分解 $\mathcal{A} = \mathcal{Q}\mathcal{P}$，其中 $\mathcal{Q}$ 是保距算子，$\mathcal{P}$ 是 $\mathcal{A}^*\mathcal{A}$ 的平方根。由于 $\mathcal{P}$ 是半正定算子，因此由定理 3.3.4，存在一组标准正交基 $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ 使得

$$\mathcal{P}(\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n) = (\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n) \begin{pmatrix} s_1 & & \\ & \ddots & \\ & & s_n \end{pmatrix}.$$

以 $\mathcal{Q}$ 作用到上式两边得

$$\mathcal{A}(\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n) = \mathcal{Q}\mathcal{P}(\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n) = (\mathcal{Q}\mathbf{e}_1, \ldots, \mathcal{Q}\mathbf{e}_n) \begin{pmatrix} s_1 & & \\ & \ddots & \\ & & s_n \end{pmatrix}.$$

由于 $\mathcal{Q}$ 是保距算子，因此 $\mathcal{Q}\mathbf{e}_1, \ldots, \mathcal{Q}\mathbf{e}_n$ 也是一组标准正交基。令

$$\mathbf{f}_1 = \mathcal{Q}\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{f}_n = \mathcal{Q}\mathbf{e}_n,$$

就得到了算子的奇异值分解。矩阵的奇异值分解则可由算子的奇异值分解和定理 2.1.4 得到，留作练习。由于 $\mathcal{P}^2 = \mathcal{A}^*\mathcal{A}$，这些奇异值的平方正是 $\mathcal{A}^*\mathcal{A}$ 的特征值，故奇异值按重数唯一确定。特别地，$\mathcal{A}$ 可逆当且仅当 $\mathcal{A}^*\mathcal{A}$ 正定，也等价于所有奇异值都为正。证明完成。 □

例 3.4.1. 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} \frac{11\sqrt{2}}{2} & -\frac{5\sqrt{2}}{2} \\ -\sqrt{2} & 5\sqrt{2} \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}).$$

1. 求 A 的极分解 (只需写出定理 3.4.4 的第 1 点中的分解)；

2. 求 A 的奇异值分解。

解. 对于第 1 问，可计算出 A^*A 的特征值为 25 和 100，其对应的单位特征向量分别为 $(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})^t$ 和 $(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})^t$，因此

$$P' = \sqrt{A^*A} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 10 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{15}{2} & -\frac{5}{2} \\ -\frac{5}{2} & \frac{15}{2} \end{pmatrix},$$

$$Q' = A(P')^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{7\sqrt{2}}{10} & -\frac{\sqrt{2}}{10} \\ \frac{\sqrt{2}}{10} & \frac{7\sqrt{2}}{10} \end{pmatrix}.$$

这里 $P' = \sqrt{A^*A}$，并且由于 P' 可逆，故 $Q' = A(P')^{-1}$。

对于第 2 问，令

$$U = Q' \cdot \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \\ \frac{4}{5} & -\frac{3}{5} \end{pmatrix}, \quad V = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}.$$

则下式即为奇异值分解：

$$A = Q'P' = Q' \cdot V \cdot \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 10 \end{pmatrix} \cdot V^* = U \cdot \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 10 \end{pmatrix} \cdot V^*.$$

□

3.5　内积空间上的线性算子 III：正规算子

正规算子的基本性质

现在我们可以来探讨内积空间上的线性算子何时可以用标准正交基对角化了。

定义 3.5.1. 设 $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是内积空间，$\mathcal{A} \in \mathrm{End}(V)$，如果 $\mathcal{A}$ 还满足 $\mathcal{A}^*\mathcal{A} = \mathcal{A}\mathcal{A}^*$，则我们称 $\mathcal{A}$ 是**正规算子** (normal operator)。对应到矩阵层面，如果矩阵 A 满足 $A^*A = AA^*$(实数域情形则是 $A^tA = AA^t$)，则我们称 A 是**正规矩阵** (normal matrix)。显然 $\mathcal{A}$ 是正规算子 $\Longleftrightarrow$ $\mathcal{A}$ 在标准正交基下的矩阵是正规矩阵。

可看出欧氏空间或 Hermitian 空间上的自伴随算子和保距算子都是正规算子。但正规算子显然不只有这两种类型，例如 $\mathbb{C}^2$ 上的算子

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2)^t \longmapsto \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \mathbf{x}$$

就是正规算子，但它既不是自伴随算子，也不是保距算子。

正规算子的谱定理

本节中我们的主要任务是研究正规算子的对角化问题，即谱定理。我们主要在复数域上讨论问题，随后给出实数域的对应结论。

定理 3.5.1. 设 $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是 n 维 Hermitian 空间，$\mathcal{A}\in\mathrm{End}(V)$，则 $\mathcal{A}$ 是正规算子 $\Longleftrightarrow$ 存在 V 的一组标准正交基 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 使得

$$(\mathcal{A}\mathbf{e}_1,\dots,\mathcal{A}\mathbf{e}_n)=(\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n)\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix},$$

其中 $\lambda_1,\dots,\lambda_n\in\mathbb{C}$(可以有相等的元素)。

我们先列出几个正规算子的基本性质，然后用归纳法证明这个定理。

引理 3.5.1. 设 $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是内积空间，$\mathcal{A}\in\mathrm{End}(V)$，则 $\ker(\mathcal{A}^*\mathcal{A})=\ker(\mathcal{A})$。

证明. 先证 $\ker(\mathcal{A}^*\mathcal{A})\supset\ker(\mathcal{A})$。任取 $\mathbf{x}\in\ker(\mathcal{A})$，则 $\mathcal{A}\mathbf{x}=\mathbf{0}$，于是 $\mathcal{A}^*\mathcal{A}\mathbf{x}=\mathbf{0}$，即 $\mathbf{x}\in\ker(\mathcal{A}^*\mathcal{A})$。

再证 $\ker(\mathcal{A}^*\mathcal{A})\subset\ker(\mathcal{A})$。任取 $\mathbf{x}\in\ker(\mathcal{A}^*\mathcal{A})$，即 $\mathcal{A}^*\mathcal{A}\mathbf{x}=\mathbf{0}$，于是

$$\langle\mathcal{A}\mathbf{x},\mathcal{A}\mathbf{x}\rangle=\langle\mathcal{A}^*\mathcal{A}\mathbf{x},\mathbf{x}\rangle=0.$$

因此 $\mathcal{A}\mathbf{x}=\mathbf{0}$，即 $\mathbf{x}\in\ker(\mathcal{A})$。证明完成。 □

引理 3.5.2. 设 $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是 Hermitian 空间，$\mathcal{A}\in\mathrm{End}(V)$ 是正规算子，则

1. $\mathcal{A}^*$ 也是正规算子。对任意 $p(t)\in\mathbb{C}[t]$，线性算子 $p(\mathcal{A})$ 也是正规算子。特别地，对任意的 $\lambda\in\mathbb{C}$，有 $\mathcal{A}-\lambda\mathcal{E}$ 是正规算子。

2. 对任意 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in V$，有 $\langle\mathcal{A}\mathbf{x},\mathcal{A}\mathbf{y}\rangle=\langle\mathcal{A}^*\mathbf{x},\mathcal{A}^*\mathbf{y}\rangle$。因此，对任意 $\mathbf{x}\in V$，有 $\|\mathcal{A}\mathbf{x}\|=\|\mathcal{A}^*\mathbf{x}\|$，并且 $\ker(\mathcal{A})=\ker(\mathcal{A}^*)$。

3. 对任意 $\lambda\in\mathbb{C}$，有
$$\ker(\mathcal{A}-\lambda\mathcal{E})=\ker(\mathcal{A}^*-\overline{\lambda}\mathcal{E}).$$
特别地，若 $\mathbf{x}$ 是 $\mathcal{A}$ 的 λ-特征向量，则 $\mathbf{x}$ 是 $\mathcal{A}^*$ 的 $\overline{\lambda}$-特征向量。

4. 对任意 $k\in\mathbb{Z}^+$，都有 $\ker(\mathcal{A}^k)=\ker(\mathcal{A})$。

5. 如果 λ,μ 是 $\mathcal{A}$ 的两个不同的特征值，$\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{y}$ 分别是 λ 和 μ 对应的特征向量，则 $\mathbf{x}\perp\mathbf{y}$。

证明. 1. $\mathcal{A}^*$ 的正规性是显然的。由于 $\mathcal{A}^*\mathcal{A}=\mathcal{A}\mathcal{A}^*$，可直接验证对任意非负整数 i,j，都有
$$(\mathcal{A}^*)^i\mathcal{A}^j=\mathcal{A}^j(\mathcal{A}^*)^i.$$
不妨设 $p(t)=a_0+a_1t+\cdots+a_nt^n\in\mathbb{C}[t]$，则有

$$p(\mathcal{A})=a_0\mathcal{E}+a_1\mathcal{A}+\cdots+a_n\mathcal{A}^n,$$
$$[p(\mathcal{A})]^*=\overline{a_0}\mathcal{E}+\overline{a_1}\mathcal{A}^*+\cdots+\overline{a_n}(\mathcal{A}^*)^n.$$

于是

$$\begin{aligned}[p(\mathcal{A})]^* p(\mathcal{A}) &= \sum_{i=0}^{n}\sum_{j=0}^{n} \overline{a_i} a_j (\mathcal{A}^*)^i \mathcal{A}^j \\ &= \sum_{i=0}^{n}\sum_{j=0}^{n} a_j \overline{a_i} \mathcal{A}^j (\mathcal{A}^*)^i \\ &= p(\mathcal{A})[p(\mathcal{A})]^*.\end{aligned}$$

即 $p(\mathcal{A})$ 也是正规算子。取 $p(t) = t - \lambda$ 即可看出特例是显然的。

2. 利用正规性可得

$$\begin{aligned}\langle \mathcal{A}\mathbf{x}, \mathcal{A}\mathbf{y}\rangle &= \langle \mathbf{x}, \mathcal{A}^*\mathcal{A}\mathbf{y}\rangle \\ &= \langle \mathbf{x}, \mathcal{A}\mathcal{A}^*\mathbf{y}\rangle \\ &= \langle \mathcal{A}^*\mathbf{x}, \mathcal{A}^*\mathbf{y}\rangle.\end{aligned}$$

在上式中取 $\mathbf{y} = \mathbf{x}$ 即得 $\|\mathcal{A}\mathbf{x}\| = \|\mathcal{A}^*\mathbf{x}\|$。所以

$$\mathcal{A}\mathbf{x} = \mathbf{0} \Longleftrightarrow \|\mathcal{A}\mathbf{x}\| = 0 \Longleftrightarrow \|\mathcal{A}^*\mathbf{x}\| = 0 \Longleftrightarrow \mathcal{A}^*\mathbf{x} = \mathbf{0},$$

即 $\ker(\mathcal{A}) = \ker(\mathcal{A}^*)$。

3. 由第 1 点可知 $\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E}$ 是正规算子，并且 $(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})^* = \mathcal{A}^* - \overline{\lambda}\mathcal{E}$。因此由第 2 点可得

$$\ker(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E}) = \ker(\mathcal{A}^* - \overline{\lambda}\mathcal{E}).$$

特别地，任取 $\mathbf{x} \in \ker(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})$ 即得后半句。

4. 由于 $(\mathcal{A}^*\mathcal{A})^* = \mathcal{A}^*\mathcal{A}$，即 $\mathcal{A}^*\mathcal{A}$ 是自伴随算子，故由引理 3.3.1 的第 5 点，我们有

$$\ker[(\mathcal{A}^*\mathcal{A})^k] = \ker(\mathcal{A}^*\mathcal{A}), \quad k \in \mathbb{Z}^+.$$

而由正规性可直接验证

$$(\mathcal{A}^*\mathcal{A})^k = (\mathcal{A}^*)^k\mathcal{A}^k = (\mathcal{A}^k)^*\mathcal{A}^k,$$

因此由引理 3.5.1 可得

$$\ker(\mathcal{A}^k) = \ker[(\mathcal{A}^k)^*\mathcal{A}^k] = \ker[(\mathcal{A}^*\mathcal{A})^k] = \ker(\mathcal{A}^*\mathcal{A}) = \ker(\mathcal{A}).$$

即得结论。

5. 由于 $\mathcal{A}\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$, $\mathcal{A}\mathbf{y} = \mu\mathbf{y}$，故首先由第 3 点可知 $\mathcal{A}^*\mathbf{y} = \overline{\mu}\mathbf{y}$。于是利用特征向量的定义

和内积的半双线性性质，我们有

$$\begin{aligned}\lambda\langle\mathbf{x},\mathbf{y}\rangle &= \langle\lambda\mathbf{x},\mathbf{y}\rangle\\ &= \langle\mathscr{A}\mathbf{x},\mathbf{y}\rangle\\ &= \langle\mathbf{x},\mathscr{A}^*\mathbf{y}\rangle\\ &= \langle\mathbf{x},\overline{\mu}\mathbf{y}\rangle\\ &= \mu\langle\mathbf{x},\mathbf{y}\rangle.\end{aligned}$$

而 $\lambda\neq\mu$，故只能是 $\langle\mathbf{x},\mathbf{y}\rangle=0$，即 $\mathbf{x}\perp\mathbf{y}$。

□

定理 3.5.1 的证明： ($\Leftarrow$) 如果 $\mathscr{A}$ 在某一组标准正交基下的矩阵是

$$A=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix},$$

则 $\mathscr{A}^*$ 在此基底下的矩阵是

$$A^*=\begin{pmatrix}\overline{\lambda_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \overline{\lambda_n}\end{pmatrix}.$$

因此

$$A^*A=AA^*=\begin{pmatrix}|\lambda_1|^2 & & \\ & \ddots & \\ & & |\lambda_n|^2\end{pmatrix},$$

故 $\mathscr{A}$ 是正规算子。

($\Rightarrow$) 对 V 的维数 n 用数学归纳法。当 $n=1$ 时结论显然成立。设 $n>1$，由于 $\mathbb{C}$ 是代数闭域，正规算子 $\mathscr{A}$ 有特征值 λ 和对应的单位特征向量 $\mathbf{e}_1$。由引理 3.5.2 的第 3 点，

$$\mathscr{A}^*\mathbf{e}_1=\overline{\lambda}\mathbf{e}_1.$$

令 $W=\mathrm{Span}\{\mathbf{e}_1\}^\perp$。任取 $\mathbf{w}\in W$，则

$$\langle\mathscr{A}\mathbf{w},\mathbf{e}_1\rangle=\langle\mathbf{w},\mathscr{A}^*\mathbf{e}_1\rangle=\langle\mathbf{w},\overline{\lambda}\mathbf{e}_1\rangle=\lambda\langle\mathbf{w},\mathbf{e}_1\rangle=0.$$

所以 W 是 $\mathscr{A}$-不变子空间。同理，由 $\mathscr{A}\mathbf{e}_1=\lambda\mathbf{e}_1$ 可得 W 也是 $\mathscr{A}^*$-不变子空间。于是

$$(\mathscr{A}\big|_W)^*=\mathscr{A}^*\big|_W,$$

从而 $\mathscr{A}\big|_W$ 仍是正规算子。由归纳假设，W 有一组标准正交基 $\mathbf{e}_2,\dots,\mathbf{e}_n$，使得 $\mathscr{A}\big|_W$ 在这组基下为对角矩阵。于是 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 就是 V 的一组标准正交基，并且 $\mathscr{A}$ 在这组基下为对角矩阵。至此完成定理 3.5.1 的证明。 □

上面的归纳证明突出了正规算子为什么能用标准正交特征基对角化。也可以从极小多项式角度证明该定理：利用引理 3.5.2 可知 $\ker(\mathcal{A}-\lambda\mathcal{E})^k=\ker(\mathcal{A}-\lambda\mathcal{E})$，从而极小多项式没有重因子。下面给出欧氏空间上的对应结论。与正交算子的情形类似，在欧氏空间上我们通常只能使正规算子分块对角化。

命题 3.5.1. 设 $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是 n 维欧氏空间，$\mathcal{A}\in\mathrm{End}(V)$，则 $\mathcal{A}$ 是正规算子 $\Longleftrightarrow$ 存在 V 的一组标准正交基 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 使得

$$(\mathcal{A}\mathbf{e}_1,\dots,\mathcal{A}\mathbf{e}_n)=(\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n)\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \lambda_k & & \\ & & & A_1 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & A_m\end{pmatrix}.$$

其中 $\lambda_1,\dots,\lambda_k\in\mathbb{R}$，$A_i=\begin{pmatrix}a_i & -b_i\\ b_i & a_i\end{pmatrix}\in M_2(\mathbb{R})$，$i\in\{1,\dots,m\}$，并且 $k+2m=n$。

该结论可由复化方法得到：把 $\mathcal{A}$ 复化后应用复正规算子的谱定理，再把共轭非实特征值对应的部分合并为二维实不变子空间。完整证明可参考 Steven Roman, Advanced Linear Algebra, GTM 135, Chapter 10, Theorem 10.10。

谱分解与投影族

接下来我们引入谱定理。我们的最终目的是将一个正规算子唯一地 “拆解” 成比较简单的形式，即一些代数正交投影算子的线性组合。实际上，在定理 3.5.1 的证明过程中我们已经得到

$$\mathcal{A}=\sum_{i=1}^{s}\lambda_i\mathcal{P}_i,$$

其中 $\lambda_1,\dots,\lambda_s$ 是 $\mathcal{A}$ 的两两不同的特征值，$\mathcal{P}_i$ 在标准正交基 $\mathbf{e}_{11},\dots,\mathbf{e}_{s,p_s}$ 下的矩阵是

$$\begin{pmatrix}0 & & & \\ & \ddots & & \\ & & E_{p_i} & \\ & & & \ddots \\ & & & & 0\end{pmatrix},$$

也就是只有 $\mathbf{e}_{i1},\dots,\mathbf{e}_{i,p_i}$ 对应的对角线元素是 1，其余位置都是 0。显然每个 $\mathcal{P}_i$ 都是投影算子 (例 2.3.2)。这就是我们得到谱定理的思路。

定义 3.5.2. 设 V 是**一般**的域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间。如果两个投影算子 $\mathcal{P}_1,\mathcal{P}_2\in\mathrm{End}(V)$ 满足 $\mathcal{P}_1\mathcal{P}_2=\mathcal{P}_2\mathcal{P}_1=\mathcal{O}$，则称 $\mathcal{P}_1$ 和 $\mathcal{P}_2$ 是**代数正交的投影算子** (algebraically orthogonal projections)。这里的 “正交” 只指投影算子之间的乘积为零，不依赖内积。更进一步，如果 $V=V_1\oplus\cdots\oplus V_r$ 是非零子空间的直和分解，则任取 $\mathbf{x}\in V$，在每个 V_i 内存在唯一的 $\mathbf{x}_i$ 使得 $\mathbf{x}=\sum_{i=1}^{r}\mathbf{x}_i$。对每个 $i\in\{1,\dots,r\}$，我们令

$$\mathcal{P}_i:V\longrightarrow V_i,\quad \mathbf{x}=\sum_{j=1}^{r}\mathbf{x}_j\longmapsto\mathbf{x}_i,$$

则 $\mathcal{P}_1,\dots,\mathcal{P}_r$ 满足：

$$\mathcal{P}_i\mathcal{P}_j=\delta_{ij}\mathcal{P}_i,\quad \sum_{i=1}^{r}\mathcal{P}_i=\mathcal{E}. \tag{3.5.1}$$

我们称 $\mathcal{P}_1,\dots,\mathcal{P}_r$ 是一个**完全代数正交投影族** (complete algebraically orthogonal family of projections)。实际上，如果一组非零线性算子满足式 (3.5.1)，则我们就可以找到相对应的非零子空间直和分解 $V=V_1\oplus\cdots\oplus V_r$，使得每个 $\mathcal{P}_i$ 就是 V 到 V_i 的投影算子 (证明是第二章的一道习题，留作练习)。

需要说明的是，内积空间上投影算子并不一定都是自伴随的，尽管其特征值只有 0 和 1。这是因为使得投影算子对角化的基底并不一定是标准正交基，换言之，0 对应的特征子空间和 1 对应的特征子空间不一定是正交的。例如，标准欧氏空间 $\mathbb{R}^2$ 上的线性算子

$$\mathcal{P}:\mathbb{R}^2\longrightarrow\mathbb{R}^2,\quad \mathbf{x}=(x_1,x_2)^t\longmapsto A\mathbf{x},\quad A=\begin{pmatrix}1&-1\\0&0\end{pmatrix}$$

就是投影算子 (验证留作练习)，但它显然不是自伴随算子 ($A\neq A^t$)。实际上，投影算子 $\mathcal{P}$ 是自伴随算子 $\Longleftrightarrow \ker(\mathcal{P})\perp\operatorname{im}(\mathcal{P})$，证明是第 3.3 节的一道习题，留作练习。

定理 3.5.2 (可对角化算子的谱分解). 设 V 是**一般**的域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，$\mathcal{A}\in\operatorname{End}(V)$ 是可对角化的线性算子。如果 $\mathcal{A}$ 的全部的两两不同的特征值为 $\lambda_1,\dots,\lambda_r$，则存在一个完全代数正交投影族 $\mathcal{P}_1,\dots,\mathcal{P}_r$，使得以下结论成立。这里的完全代数正交投影族均默认由非零投影算子组成。

1. $\sum_{i=1}^r\mathcal{P}_i=\mathcal{E}$；

2. $\sum_{i=1}^r\lambda_i\mathcal{P}_i=\mathcal{A}$，称为 $\mathcal{A}$ 的**谱分解** (spectral decomposition)；

3. 谱分解是唯一的。具体地，若另有完全代数正交投影族 $\mathcal{Q}_1,\dots,\mathcal{Q}_s$ 满足

$$\sum_{i=1}^s\mathcal{Q}_i=\mathcal{E},\quad \sum_{i=1}^s\mu_i\mathcal{Q}_i=\mathcal{A},$$

   其中 $\mu_1,\dots,\mu_s$ 两两不同，那么 $r=s$，并且 $\mu_1,\dots,\mu_r$ 是 $\lambda_1,\dots,\lambda_r$ 的一个排列；当 $\mu_i=\lambda_j$ 时，$\mathcal{Q}_i=\mathcal{P}_j$。

4. 存在多项式 $f_1(t),\dots,f_r(t)\in\mathbb{K}[t]$，使得对任意 $i,j\in\{1,\dots,r\}$，都有 $f_i(\lambda_j)=\delta_{ij}$，并且 $f_i(\mathcal{A})=\mathcal{P}_i$。

证明.　1. 由于 $\mathcal{A}$ 可对角化，故 $V=V^{\lambda_1}\oplus\cdots\oplus V^{\lambda_r}$，对每个 $i\in\{1,\dots,r\}$，作线性算子

$$\mathcal{P}_i:V\longrightarrow V^{\lambda_i},\quad \mathbf{x}=\sum_{j=1}^r\mathbf{x}_j\longmapsto\mathbf{x}_i,\quad \mathbf{x}_j\in V^{\lambda_j}.$$

则每个 $\mathcal{P}_i$ 都是投影算子。并且对任意 $\mathbf{x}=\sum_{i=1}^r\mathbf{x}_i\in V$，有

$$\left(\sum_{i=1}^r\mathcal{P}_i\right)\mathbf{x}=\sum_{i=1}^r\mathbf{x}_i=\mathbf{x}=\mathcal{E}\mathbf{x},$$

即 $\sum_{i=1}^r\mathcal{P}_i=\mathcal{E}$。

2. 对任意 $\mathbf{x}=\sum_{i=1}^{r}\mathbf{x}_i\in V$，其中 $\mathbf{x}_i\in V^{\lambda_i}$，都有 $\mathscr{A}\mathbf{x}_i=\lambda_i\mathbf{x}_i$，因此

$$\mathscr{A}\mathbf{x}=\mathscr{A}\left(\sum_{i=1}^{r}\mathbf{x}_i\right)=\sum_{i=1}^{r}\mathscr{A}\mathbf{x}_i=\sum_{i=1}^{r}\lambda_i\mathbf{x}_i.$$

另一方面，按照 $\mathscr{P}_i$ 的定义，

$$\left(\sum_{i=1}^{r}\lambda_i\mathscr{P}_i\right)\mathbf{x}=\sum_{i=1}^{r}\lambda_i\mathbf{x}_i.$$

因此 $\sum_{i=1}^{r}\lambda_i\mathscr{P}_i=\mathscr{A}$。

3. 令 $U_i=\mathrm{im}(\mathscr{Q}_i)$, $i=1,\dots,s$。由于 $\mathscr{Q}_i$ 非零，U_i 非零。任取非零向量 $\mathscr{Q}_i\mathbf{x}\in U_i$，利用完全正交性可得

$$\mathscr{A}(\mathscr{Q}_i\mathbf{x})=\left(\sum_{\ell=1}^{s}\mu_\ell\mathscr{Q}_\ell\right)\mathscr{Q}_i\mathbf{x}=\mu_i\mathscr{Q}_i^2\mathbf{x}=\mu_i\mathscr{Q}_i\mathbf{x}.$$

这说明每个 μ_i 都是 $\mathscr{A}$ 的特征值。由于 μ_i 之间两两不同，故 $s\leqslant r$，并且若 $\mu_i=\lambda_j$，则 $U_i\subset V^{\lambda_j}$。于是 $U_1+\cdots+U_s$ 是直和。又因为 $\sum_{i=1}^{s}\mathscr{Q}_i=\mathscr{E}$，所以任取 $\mathbf{x}\in V$，都有

$$\mathbf{x}=\mathscr{E}\mathbf{x}=\sum_{i=1}^{s}\mathscr{Q}_i\mathbf{x}\in U_1+\cdots+U_s.$$

因此 $V=U_1\oplus\cdots\oplus U_s$。结合 $U_i\subset V^{\lambda_j}$ 以及 $V=V^{\lambda_1}\oplus\cdots\oplus V^{\lambda_r}$ 可知，$r=s$，并且 $U_1,\dots,U_s$ 就是 $V^{\lambda_1},\dots,V^{\lambda_r}$ 的一个排列。于是 $\mu_1,\dots,\mu_r$ 是 $\lambda_1,\dots,\lambda_r$ 的一个排列；当 $\mu_i=\lambda_j$ 时，$\mathscr{Q}_i$ 和 $\mathscr{P}_j$ 都是沿同一分解到同一特征子空间的投影，故 $\mathscr{Q}_i=\mathscr{P}_j$。

4. 任意固定 $i\in\{1,\dots,r\}$，我们构造出 $f_i(t)$ 即可。由于 $f_i(t)$ 应该满足 $f_i(\lambda_i)=1$，并且对任意 $j\neq i$ 满足 $f_i(\lambda_j)=0$，因此由上册多项式函数与插值中的 Lagrange 插值公式可知：

$$f_i(t)=\sum_{k=1}^{r}\left[f_i(\lambda_k)\frac{\prod_{m\neq k}(t-\lambda_m)}{\prod_{m\neq k}(\lambda_k-\lambda_m)}\right]=\frac{\prod_{m\neq i}(t-\lambda_m)}{\prod_{m\neq i}(\lambda_i-\lambda_m)}.$$

下面证明 $f_i(\mathscr{A})=\mathscr{P}_i$。首先我们注意到：

$$\begin{aligned}\mathscr{A}^0&=\mathscr{E}=\sum_{i=1}^{r}\mathscr{P}_i,\\ \mathscr{A}&=\sum_{i=1}^{r}\lambda_i\mathscr{P}_i,\\ \mathscr{A}^2&=\left(\sum_{i=1}^{r}\lambda_i\mathscr{P}_i\right)\left(\sum_{j=1}^{r}\lambda_j\mathscr{P}_j\right)=\sum_{i=1}^{r}\lambda_i^2\mathscr{P}_i,\end{aligned}$$

其中最后一步是展开括号并利用式 (3.5.1) 得到的。继续重复同样的计算，便有

$$\mathscr{A}^k=\sum_{i=1}^{r}\lambda_i^k\mathscr{P}_i,\quad k\in\mathbb{N}.$$

于是对任意的 $f(t)\in\mathbb{K}[t]$，都有 $f(\mathscr{A})=\sum_{j=1}^{r}f(\lambda_j)\mathscr{P}_j$。特别地，取 $f=f_i$，利用 $f_i(\lambda_j)=\delta_{ij}$ 即得 $f_i(\mathscr{A})=\mathscr{P}_i$。证明完成。

□

我们注意到，上面定理的结论对于一般的域都成立。将定理 3.5.1 与定理 3.5.2 的结论结合起来，我们立刻得到：

命题 3.5.2 (正规算子谱定理). 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维 Hermitian 空间 V 上的正规算子，则 $\mathcal{A}$ 可对角化，并且 $\mathcal{A}$ 有唯一的谱分解：

$$\mathcal{A} = \sum_{i=1}^{r} \lambda_i \mathcal{P}_i,$$

其中 $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$ 是 $\mathcal{A}$ 的全部的两两不同的特征值，$\mathcal{P}_i$ 是如下的投影算子：

$$\mathcal{P}_i : V \longrightarrow V^{\lambda_i}, \quad \mathbf{x} = \sum_{j=1}^{r} \mathbf{x}_j \longmapsto \mathbf{x}_i, \quad \mathbf{x}_j \in V^{\lambda_j}.$$

需要说明的是，在上面的命题中，每个 $\mathcal{P}_i$ 都是自伴随的投影算子。事实上，正规算子的不同特征子空间两两正交，所以

$$\mathrm{im}\mathcal{P}_i = V^{\lambda_i}, \qquad \ker \mathcal{P}_i = \bigoplus_{j \neq i} V^{\lambda_j} = (V^{\lambda_i})^{\perp}.$$

因此 $\mathcal{P}_i$ 正是内积意义下到 V^{λ_i} 的正交投影，故 $\mathcal{P}_i^* = \mathcal{P}_i$。

同时对角化

现在考虑如何将两个正规算子用同一组标准正交基对角化。这个问题需要附加交换性条件。我们有如下定理：

定理 3.5.3. 设 $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是 n 维 Hermitian 空间，$\mathcal{A}, \mathcal{B} \in \mathrm{End}(V)$ 都是正规算子。则我们有：存在 V 的一组标准正交基 $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ 使得 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 在此基底下都是对角矩阵 $\Longleftrightarrow \mathcal{AB} = \mathcal{BA}$。

证明. ($\Rightarrow$) 方向是显然的，因为两个对角矩阵显然交换。下面证明相反的方向。

($\Leftarrow$) 任取 $\mathcal{A}$ 的某个特征子空间 V^{λ_i}，再任取 $\mathbf{x} \in V^{\lambda_i}$，则

$$\mathcal{AB}\mathbf{x} = \mathcal{BA}\mathbf{x} = \lambda_i \mathcal{B}\mathbf{x} \Rightarrow \mathcal{B}\mathbf{x} \in V^{\lambda_i}.$$

这说明 $\mathcal{A}$ 的每个特征子空间 V^{λ_i} 都是 $\mathcal{B}$ 的不变子空间。将 $\mathcal{B}$ 限制到 V^{λ_i} 上，由复数域上的算子一定有特征向量 (定理 2.3.2) 可知，V^{λ_i} 中一定有 $\mathcal{B}$ 的特征向量。于是 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 一定有公共的特征向量，设为 $\mathbf{y}$。取 $\mathbf{e}_1 = \dfrac{1}{\|\mathbf{y}\|}\mathbf{y}$，则 $\|\mathbf{e}_1\| = 1$ 且 $\mathrm{Span}\{\mathbf{e}_1\}$ 是 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 公共的特征子空间。

下面证明：$W = \mathrm{Span}\{\mathbf{e}_1\}^{\perp}$ 同时是 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 的不变子空间，并且 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 限制到 W 上也是正规算子。

任取 $\mathbf{w} \in W$，即 $\mathbf{w} \perp \mathbf{e}_1$，我们有

$$\langle \mathcal{A}\mathbf{w}, \mathbf{e}_1 \rangle = \langle \mathbf{w}, \mathcal{A}^*\mathbf{e}_1 \rangle = \langle \mathbf{w}, \overline{\lambda_i}\mathbf{e}_1 \rangle = \lambda_i \langle \mathbf{w}, \mathbf{e}_1 \rangle = 0,$$

这里用到了引理 3.5.2 的第 3 点。即 $\mathcal{A}\mathbf{w} \in \mathrm{Span}\{\mathbf{e}_1\}^{\perp} = W$，所以 W 是 $\mathcal{A}$-子空间。对 $\mathcal{A}^*$、$\mathcal{B}$ 和 $\mathcal{B}^*$ 重复同样的论证，即可得到 W 同时对 $\mathcal{A}, \mathcal{A}^*, \mathcal{B}, \mathcal{B}^*$ 不变。因此

$$(\mathcal{A}\big|_W)^* = \mathcal{A}^*\big|_W, \qquad (\mathcal{B}\big|_W)^* = \mathcal{B}^*\big|_W,$$

从而 $\mathcal{A},\mathcal{B}$ 限制到 W 上仍然是正规算子，并且二者仍然交换。

因此，对 $\mathcal{A}\big|_W$ 和 $\mathcal{B}\big|_W$ 重复一开始的操作，仍可以在 W 中找到 $\mathcal{A},\mathcal{B}$ 的公共特征向量 $\mathbf{e}_2$。按归纳法继续下去，即可找到 V 的一组标准正交基 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$，使得 $\mathcal{A},\mathcal{B}$ 在此基底下都是对角矩阵。 □

同样的归纳法还可证明：有限多个两两交换的正规算子可以被同一组标准正交基同时对角化。

需要注意的是，以上定理在欧氏空间上不对。例如在 $\mathbb{R}^2$ 上取正规矩阵

$$A = E_2, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

则 $AB = BA$，但 B 不存在实的特征值和特征向量。

下面用谱分解语言重新表述半正定平方根的唯一性。

定理 3.5.4. 设 $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是 n 维欧氏空间或 Hermitian 空间，$\mathcal{A}$ 是 V 上的半正定线性算子，则存在唯一的半正定线性算子 $\mathcal{B}$，使得 $\mathcal{B}^2 = \mathcal{A}$。

证明. 存在性已经在第 3.3 节中证明过。用本节的谱分解记号来看，若半正定算子 $\mathcal{A}$ 有谱分解

$$\mathcal{A} = \sum_{i=1}^{r} \lambda_i \mathcal{P}_i, \qquad \lambda_i \geqslant 0,$$

则它的平方根就是

$$\sqrt{\mathcal{A}} = \sum_{i=1}^{r} \sqrt{\lambda_i}\mathcal{P}_i.$$

反过来，若 $\mathcal{B}$ 和 $\mathcal{B}'$ 都是半正定算子，且

$$\mathcal{B}^2 = (\mathcal{B}')^2 = \mathcal{A},$$

把它们分别写成谱分解

$$\mathcal{B} = \sum_j \mu_j Q_j, \qquad \mathcal{B}' = \sum_k \mu'_k Q'_k.$$

由于 $\mathcal{B}$ 和 $\mathcal{B}'$ 半正定，所有 μ_j,μ'_k 都非负；又它们在各自谱分解中两两不同，所以 μ_j^2 和 $(\mu'_k)^2$ 也分别两两不同。因此

$$\mathcal{A} = \sum_j \mu_j^2 Q_j = \sum_k (\mu'_k)^2 Q'_k$$

确实是 $\mathcal{A}$ 的两种谱分解。由可对角化算子的谱分解唯一性可知 $\mathcal{B} = \mathcal{B}'$。 □

3.6　复化与实化 *

本节主要说明实向量空间和复向量空间之间的转换关系。我们在前面几节中已经看到，实内积空间和复内积空间的性质十分相似，这启发我们考虑实向量空间和复向量空间本身

的关系。我们在讲义上册复数域一章中已经知道，$\mathbb{C}$ 可以视作 $\mathbb{R}$ 上的二维向量空间

$$\left\{ \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \middle| \, a, b \in \mathbb{R} \right\},$$

其中 $a+bi$ 对应矩阵 $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$。将它推广到 n 维情形就是我们本节的内容。本节内容我们大多数只给出结论，证明可参考代数学引论的相关章节。

首先，设 V 是 $\mathbb{R}$ 上的 n 维向量空间。我们希望从 V 出发得到一个复向量空间，并且这个复向量空间上的复数数乘能够用 V 上的某种线性操作表示出来。这就是**复化** (complexification) 要解决的问题。为了看清这种操作的形式，我们先讨论如何直接在一个实向量空间上定义复数数乘。

定义 3.6.1. 设 V 是 $\mathbb{R}$ 上的 n 维向量空间，$\mathcal{J} \in \mathrm{End}(V)$ 并且 $\mathcal{J}^2 = -\mathcal{E}$。则我们可以在 V 上定义如下的复数数乘：

$$\cdot : \mathbb{C} \times V \longrightarrow V, \quad (a+bi, \mathbf{v}) \longmapsto a\mathbf{v} + b\mathcal{J}\mathbf{v} \quad (a, b \in \mathbb{R}). \tag{3.6.1}$$

验证这确实是一个数乘运算 (即验证它满足定义 1.1.1 的第 2、3 条) 留作练习。于是 V 在原来的加法和式 (3.6.1) 定义的数乘之下是 $\mathbb{C}$ 上的向量空间，我们把这个向量空间记作 $V_{\mathcal{J}}$，其在 $\mathbb{C}$ 上的维数记作 $\dim_{\mathbb{C}}(V_{\mathcal{J}})$。此时称 $\mathcal{J}$ 为 V 上的一个**复结构** (complex structure)。

先考察两个复结构的具体例子。

例 3.6.1.　1. 在 $\mathbb{R}^2$ 上，算子

$$\mathcal{J} : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad \mathbf{x} = (x_1, x_2)^t \longmapsto \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{x}$$

可以定义一个复结构。此时

$$(a+bi) \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax_1 - bx_2 \\ ax_2 + bx_1 \end{pmatrix}.$$

这实际上就是复数乘法：$(a+bi)(x_1 + x_2 i) = (ax_1 - bx_2) + (ax_2 + bx_1)i$。

2. 在取定一组辛基后，可以在 $2m$ 维辛空间 V 上定义一个与这组辛基相应的复结构。取辛空间的一组辛基

$$\boldsymbol{\alpha}_1, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_m, \boldsymbol{\beta}_1, \ldots, \boldsymbol{\beta}_m,$$

定义算子 $\mathcal{J}$，使得 $\mathcal{J}$ 在这组辛基下的矩阵恰为

$$J_0 = \begin{pmatrix} 0 & -E_m \\ E_m & 0 \end{pmatrix}.$$

可直接验证 $\mathcal{J}$ 是辛算子，并且 $\mathcal{J}^2 = -\mathcal{E}$，于是可以用 $\mathcal{J}$ 在 V 上定义一个复结构。这个复结构依赖于所选辛基，不是辛结构本身唯一确定的。

我们有以下定理：

定理 3.6.1. 设 V 是 $\mathbb{R}$ 上的 n 维向量空间，如果 V 上存在一个由线性算子 $\mathcal{J}(\mathcal{J}^2 = -\mathcal{E})$ 定义的复结构，则 V 的实维数 $\dim_{\mathbb{R}}(V)$ 是偶数，记为 $n = 2m$。更进一步，存在 V 的一组基

$$\boldsymbol{\alpha}_1, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_m, \boldsymbol{\beta}_1, \ldots, \boldsymbol{\beta}_m$$

使得 $\mathcal{J}$ 在这组基下的矩阵形如 $\begin{pmatrix} 0 & -E_m \\ E_m & 0 \end{pmatrix}$，并且 $\dim_{\mathbb{C}}(V_{\mathcal{J}}) = \dfrac{1}{2}\dim_{\mathbb{R}}(V) = m$。

证明思路如下：从任取非零向量 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 开始，利用 $\mathcal{J}^2 = -\mathcal{E}$ 可知 $\boldsymbol{\alpha}_1, \mathcal{J}\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性无关，并张成一个 $\mathcal{J}$-不变的二维子空间。按维数归纳，重复这一过程，就可得到形如

$$\boldsymbol{\alpha}_1, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_m, \mathcal{J}\boldsymbol{\alpha}_1, \ldots, \mathcal{J}\boldsymbol{\alpha}_m$$

的基，故 $\mathcal{J}$ 在该基下具有上述标准矩阵。细节留作思考。

于是，我们可以从一般的实向量空间 V 出发，先构造出偶数维的 $V \oplus V$(外直和，下面会严格定义)，再在 $V \oplus V$ 上定义一个特殊的复结构就可以得到一个复维数与 $\dim_{\mathbb{R}}(V)$ 相等的向量空间。这就是下面的复化。

定义 3.6.2. 设 V 是 $\mathbb{R}$ 上的 n 维向量空间，则可看出 $V \times V$ 在下面的加法和实数乘法下是 $\mathbb{R}$ 上的 $2n$ 维向量空间：

$$\begin{aligned} + : (V \times V) \times (V \times V) &\longrightarrow V \times V, \\ ((\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2), (\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2)) &\longmapsto (\mathbf{x}_1 + \mathbf{y}_1, \mathbf{x}_2 + \mathbf{y}_2); \\ \cdot_{\mathbb{R}} : \mathbb{R} \times (V \times V) &\longrightarrow V \times V, \\ (a, (\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2)) &\longmapsto (a\mathbf{x}_1, a\mathbf{x}_2). \end{aligned}$$

我们把 $V \times V$ 在上述运算下构成的向量空间称为 V 和 V 的**外直和**[1] (external direct sum)，记作 $V \oplus V$。设 $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ 是 V 的一组基，则可看出

$$(\mathbf{e}_1, \mathbf{0}), \ldots, (\mathbf{e}_n, \mathbf{0}), (\mathbf{0}, \mathbf{e}_1), \ldots, (\mathbf{0}, \mathbf{e}_n)$$

是 $V \oplus V$ 的一组基。定义线性算子

$$\mathcal{J} : V \oplus V \longrightarrow V \oplus V, \quad (\mathbf{u}, \mathbf{v}) \longmapsto (-\mathbf{v}, \mathbf{u}).$$

显然 $\mathcal{J}^2 = -\mathcal{E}$，并且 $\mathcal{J}$ 在上述基底下的矩阵恰好是 $\begin{pmatrix} 0 & -E_n \\ E_n & 0 \end{pmatrix}$。于是 $\mathcal{J}$ 可以定义 $V \oplus V$ 上的一个复结构，称为**标准复结构** (standard complex structure)。相应地，我们把复向量空间 $(V \oplus V)_{\mathcal{J}}$ 称为 V 的**复化空间** (complexification)，记作 $V^{\mathbb{C}}$。

我们也可以把 $(V \oplus V)_{\mathcal{J}}$ 中的向量 $(\mathbf{u}, \mathbf{v})$ 记作 $\mathbf{u} + i\mathbf{v}$。可直接验证

$$(a + bi)(\mathbf{u} + i\mathbf{v}) = a(\mathbf{u} + i\mathbf{v}) + b(-\mathbf{v} + i\mathbf{u}) = (a\mathbf{u} - b\mathbf{v}) + i(a\mathbf{v} + b\mathbf{u}).$$

[1]为了与第 1.2 节的直和 (称为内直和) 区分，也有的书将外直和记作 $V \boxplus V$。

即这样的形式记号与复数数乘是相容的。这种记号只是为了强调它与通常复数形式 $a+bi$ 的相似性。特别地，我们看到 $\mathbb{C}$ 就是 $\mathbb{R}$ 的复化。由定理 3.6.1 立刻有：$\dim_{\mathbb{C}}(V^{\mathbb{C}}) = \dim_{\mathbb{R}}(V)$。实际上，可直接验证：如果 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 是 V 的一组基，则 $\mathbf{e}_1+i\mathbf{0},\dots,\mathbf{e}_n+i\mathbf{0}$ 也是 $V^{\mathbb{C}}$ 的一组基。

下面考虑线性算子的复化。

定义 3.6.3. 设 V 是 $\mathbb{R}$ 上的 n 维向量空间，$\mathcal{A}\in\mathrm{End}(V)$。定义

$$\mathcal{A}^{\mathbb{C}}: V^{\mathbb{C}} \longrightarrow V^{\mathbb{C}}, \quad \mathbf{u}+i\mathbf{v} \longmapsto \mathcal{A}\mathbf{u}+i\mathcal{A}\mathbf{v}.$$

容易验证 $\mathcal{A}^{\mathbb{C}}$ 是复线性的。我们称 $\mathcal{A}^{\mathbb{C}}$ 为 $\mathcal{A}$ 的**复化算子** (complexified operator)。

利用复化算子也可以证明：实向量空间上的线性算子一定有 1 维或 2 维的不变子空间，留作思考。

下面考虑相反方向的问题：给定一个 n 维复向量空间 U，可以通过将数乘运算限制到实数域上来得到一个实向量空间。

定义 3.6.4. 设 U 是复向量空间。保持 U 的加法不变，只把允许的数乘限制为实数数乘，就得到一个实向量空间，称为 U 的**实化空间** (realification)，记为 $U_{\mathbb{R}}$。若 $\dim_{\mathbb{C}} U = n$，且 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 是 U 的一组复基，则

$$U = \left\{ \sum_{k=1}^{n} a_k\mathbf{e}_k + \sum_{k=1}^{n} b_k(i\mathbf{e}_k) \;\middle|\; a_k, b_k \in \mathbb{R} \right\}.$$

因此 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n, i\mathbf{e}_1,\dots,i\mathbf{e}_n$ 是 $U_{\mathbb{R}}$ 的一组实基，并且 $\dim_{\mathbb{R}} U_{\mathbb{R}} = 2n$。同样地，$U$ 上的线性算子 $\mathcal{A}$ 也可以视作 $U_{\mathbb{R}}$ 上的实线性算子，称为 $\mathcal{A}$ 的**实化算子** (realified operator)，记作 $\mathcal{A}_{\mathbb{R}}$。

设 $\mathcal{A}\in\mathrm{End}(U)$ 在 U 的基底 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 下的矩阵为 $A = A_1 + iA_2$, $A_1, A_2 \in M_n(\mathbb{R})$，则

$$\mathcal{A}(i\mathbf{e}_1,\dots,i\mathbf{e}_n) = (\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n)i(A_1+iA_2) = (\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n)(-A_2+iA_1).$$

因此 $\mathcal{A}_{\mathbb{R}}$ 在 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n, i\mathbf{e}_1,\dots,i\mathbf{e}_n$ 下的矩阵为

$$A_{\mathbb{R}} = \begin{pmatrix} A_1 & -A_2 \\ A_2 & A_1 \end{pmatrix}.$$

由此可见，一个 $U_{\mathbb{R}}$ 上的算子要想称为 U 中某个算子的实化，是需要满足一定条件的。

定理 3.6.2. 设 U 是 n 维复向量空间，$\mathcal{A}\in\mathrm{End}(U)$，则 $\det(\mathcal{A}_{\mathbb{R}}) = |\det(\mathcal{A})|^2$。

证明留作思考。

由定义可验证，$U_{\mathbb{R}}$ 上所有由 $\mathrm{End}(U)$ 中算子实化得到的线性算子构成一个代数，记作 $\mathrm{End}(U)_{\mathbb{R}}$，它是 $\mathrm{End}(U_{\mathbb{R}})$ 的一个子代数。这里的维数应按实维数理解：

$$\dim_{\mathbb{R}} \mathrm{End}(U)_{\mathbb{R}} = 2n^2, \qquad \dim_{\mathbb{R}} \mathrm{End}(U_{\mathbb{R}}) = 4n^2.$$

因此 $\dim_{\mathbb{R}} \mathrm{End}(U)_{\mathbb{R}} = \dfrac{1}{2}\dim_{\mathbb{R}} \mathrm{End}(U_{\mathbb{R}})$。下面的定理刻画 $\mathrm{End}(U)_{\mathbb{R}}$ 中元素的矩阵形式。

定理 3.6.3. 设 U 是 n 维复向量空间，$\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 是 U 的一组基，则 $\mathrm{End}(U)_{\mathbb{R}}$ 由所有与 $\mathcal{J}$ 交换的算子构成，其中 $\mathcal{J}\in\mathrm{End}(U_{\mathbb{R}})$ 在 $U_{\mathbb{R}}$ 的基底 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n,i\mathbf{e}_1,\dots,i\mathbf{e}_n$ 下的矩阵是 $\begin{pmatrix}0 & -E_n\\ E_n & 0\end{pmatrix}$。换言之，实线性算子 $\mathcal{T}:U_{\mathbb{R}}\to U_{\mathbb{R}}$ 能看成复线性算子的实化，关键条件就是 $\mathcal{T}\mathcal{J}=\mathcal{J}\mathcal{T}$。在上述基 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n,i\mathbf{e}_1,\dots,i\mathbf{e}_n$ 下，这等价于 $\mathcal{T}$ 的矩阵具有 $\begin{pmatrix}A_1 & -A_2\\ A_2 & A_1\end{pmatrix}$ 的形式。

证明留作思考。我们称这种情况为 $\mathcal{A}$ 与实向量空间 V(实际上等于 $U_{\mathbb{R}}$) 上的某个复结构**相容** (compatible)。

特别地，我们有：

定理 3.6.4. 二维实向量空间上没有实特征向量的线性算子一定与某个复结构相容。即设 V 是 2 维实向量空间，$\mathcal{A}\in\mathrm{End}(V)$ 且 $\mathcal{A}$ 没有实特征向量，则 V 是某个一维复向量空间 U 的实化，并且存在 $\mathcal{B}\in\mathrm{End}(U)$ 使得 $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}=\mathcal{A}$。

证明提示：由于 $\mathcal{A}$ 没有实特征向量，它的特征多项式是实不可约二次式，可写成

$$t^2-2at+(a^2+b^2),\qquad b\neq 0.$$

令

$$\mathcal{J}=\frac{1}{b}(\mathcal{A}-a\mathcal{E}),$$

则由 Cayley–Hamilton 定理可得 $\mathcal{J}^2=-\mathcal{E}$。其余细节留作思考。

接下来我们考虑将实向量空间先复化，再实化。设 V 是 n 维实向量空间，令 $W=(V^{\mathbb{C}})_{\mathbb{R}}$，则可直接验证 $W=V\oplus iV$。我们称 V 是 W 的**实平面** (real plane)，iV 是 W 的**虚平面** (imaginary plane)。令 $\mathcal{J}=(i\mathcal{E})_{\mathbb{R}}\in\mathrm{End}(W)$，则 $\mathcal{J}$ 交换实平面与虚平面。

我们知道一个复数可以取其共轭复数。类似地，我们可以定义 W 上的共轭：

$$\overline{\mathbf{u}+i\mathbf{v}}=\mathbf{u}-i\mathbf{v}.$$

进一步，对算子 $\mathcal{A}\in\mathrm{End}(V^{\mathbb{C}})$，定义它的**复共轭算子** (complex conjugate operator) 为

$$\overline{\mathcal{A}}:V^{\mathbb{C}}\longrightarrow V^{\mathbb{C}},\quad \mathbf{x}\longmapsto\overline{\mathcal{A}(\overline{\mathbf{x}})}.$$

也就是说，若 $\mathbf{x}=\mathbf{u}+i\mathbf{v}$，则

$$\overline{\mathcal{A}}(\mathbf{u}+i\mathbf{v})=\overline{\mathcal{A}(\mathbf{u}-i\mathbf{v})}.$$

可直接验证

$$\mathcal{A}=\overline{\mathcal{A}}\iff\mathcal{A}(V)\subset V,$$

其中右侧的 V 指 $W=V\oplus iV$ 中的实平面。换言之，这正是说 $\mathcal{A}$ 是某个 $\mathcal{B}\in\mathrm{End}(V)$ 的复化算子。此外可直接验证下面的等式：

$$\mathrm{tr}_{\mathbb{R}}(\mathcal{A}_{\mathbb{R}})=\mathrm{tr}_{\mathbb{C}}(\mathcal{A})+\mathrm{tr}_{\mathbb{C}}(\overline{\mathcal{A}})=2\,\mathrm{Re}\,\mathrm{tr}_{\mathbb{C}}(\mathcal{A}).$$

在本节最后，我们相对应地考虑将复向量空间先实化，再复化。设 V 是 n 维复向量空

间。我们可以定义 V 的**复共轭空间** (complex conjugate space) $\overline{V}$：$\overline{V}$ 中的元素和加法与 V 一致，但数乘定义为

$$\lambda \cdot_{\overline{V}} \mathbf{x} = \overline{\lambda} \cdot_V \mathbf{x}, \quad \lambda \in \mathbb{C},\ \mathbf{x} \in V.$$

可以证明：$(V_{\mathbb{R}})^{\mathbb{C}}$ 同构于 $V \oplus \overline{V}$，过程留作思考。

3.7　正交展开 *

这一节介绍无穷维内积空间中与正交展开有关的基本思想。要想研究无穷维空间，一个不可避免的问题就是在无穷维空间中我们能否找到与有限维空间的基底性质相似的数学概念，这就是我们本节的主题。

定义 3.7.1. 设 $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是无穷维的实 (或复) 内积空间，$\{\mathbf{e}_n\}_{n=1}^{\infty} \subset V$ 是一个所有向量都非零的序列。

1. 如果对任意 $i, j \in \mathbb{Z}^+$ 且 $i \neq j$，都有 $\mathbf{e}_i \perp \mathbf{e}_j$，则称 $\{\mathbf{e}_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是一个**可数正交系** (countable orthogonal system)。

2. 如果 $\{\mathbf{e}_n\}_{n=1}^{\infty}$ 还是单位向量序列，即对任意 $i \in \mathbb{Z}^+$，都有 $\|\mathbf{e}_i\| = 1$，则称它是一个**标准正交系** (orthonormal system)。

3. 如果正交系 $\{\mathbf{e}_n\}_{n=1}^{\infty}$ 还满足

   $$\operatorname{Span}\{\,\mathbf{e}_n \mid n \in \mathbb{Z}^+\,\}^{\perp} = \{\mathbf{0}\},$$

   即只要向量 $\mathbf{v} \in V$ 满足

   $$\langle \mathbf{v}, \mathbf{e}_i \rangle = 0 \quad (i \in \mathbb{Z}^+),$$

   就必有 $\mathbf{v} = \mathbf{0}$，则称 $\{\mathbf{e}_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是**完备正交系** (complete orthogonal system)。

4. 若正交系既标准又完备，则称它为**标准完备正交系** (complete orthonormal system)。

这里“完备正交系”的“完备”指张成空间没有非零正交向量，不是说内积空间本身是完备的；后者指 Cauchy 列都收敛。

一个正交系中任意有限个向量都是线性无关的，证明留作练习。我们希望标准完备正交系在无穷维内积空间中的作用正如标准正交基在有限维内积空间中的作用。也就是说，我们希望对每个 $\mathbf{x} \in V$，都有

$$\mathbf{x} = \sum_{i=1}^{\infty} \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_i \rangle \mathbf{e}_i.$$

这就产生了两个问题：一是上式右边的无穷级数何时收敛，二是如果它收敛，那么极限何时恰好是 $\mathbf{x}$。下面逐步回答这两个问题。

引理 3.7.1. 设 $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是实 (或复) 内积空间，则内积 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$ 关于坐标 $(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ 是连续的。换言之，如果

$$\{\mathbf{x}_n\}_{n=1}^{\infty} \xrightarrow{n\to\infty} \mathbf{x}_0, \quad \{\mathbf{y}_n\}_{n=1}^{\infty} \xrightarrow{n\to\infty} \mathbf{y}_0$$

按距离收敛，则

$$\langle \mathbf{x}_n, \mathbf{y}_n \rangle \xrightarrow{n\to\infty} \langle \mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0 \rangle.$$

利用 CBS 不等式即可证明，留作思考。

可直接验证以下事实：如果级数

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_i \mathbf{e}_i, \quad a_i \in \mathbb{K}, \quad \mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\},$$

按范数收敛到 $\mathbf{x}$，那么每个系数都必然满足 $a_i = \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_i \rangle$，从而是唯一的，留作练习。我们称 $a_i = \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_i \rangle$ 是向量 $\mathbf{x}$ 关于标准正交系 $\{\mathbf{e}_i\}_{i=1}^{\infty}$ 的 Fourier **系数** (Fourier coefficient)。

引理 3.7.2 (Bessel 不等式). 设 $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是实 (或复) 内积空间，$\{\mathbf{e}_i\}_{i=1}^{\infty}$ 是标准正交系，则对任意 $\mathbf{x} \in V$，都有

$$\|\mathbf{x}\|^2 \geqslant \sum_{i=1}^{\infty} |\langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_i \rangle|^2.$$

证明. 对任意正整数 N，令

$$S_N = \sum_{i=1}^{N} \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_i \rangle \mathbf{e}_i.$$

由正交性可得

$$0 \leqslant \|\mathbf{x} - S_N\|^2 = \|\mathbf{x}\|^2 - \sum_{i=1}^{N} |\langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_i \rangle|^2.$$

因此

$$\sum_{i=1}^{N} |\langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_i \rangle|^2 \leqslant \|\mathbf{x}\|^2.$$

令 $N \to \infty$，即得 Bessel 不等式。 □

定理 3.7.1. 设 $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是完备内积空间，即其中每个 Cauchy 列都收敛。这样的空间也称为 Hilbert **空间** (Hilbert space)。如果 $\{\mathbf{e}_i\}_{i=1}^{\infty}$ 是 V 中的标准完备正交系，则对任意 $\mathbf{x} \in V$，部分和

$$\sum_{i=1}^{n} \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_i \rangle \mathbf{e}_i$$

在 $n \to \infty$ 时都按距离收敛到 $\mathbf{x}$ 本身。

证明思路：由 Bessel 不等式可知上述部分和构成 Cauchy 列；利用 V 的完备性得到极限，再用标准正交系的完备性说明该极限只能是 $\mathbf{x}$。完整证明可参考泛函分析教材。

注意，如果内积空间不是完备的，那么部分和 $\sum_{i=1}^{n} \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_i \rangle \mathbf{e}_i$ 在 $n \to \infty$ 时甚至可以不收敛，反例留作思考。

定理 3.7.2. 设 $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是实 (或复) 内积空间，则一定存在完备内积空间 $\hat{V}$ 使得：

1. $\hat{V}$ 中有一个子空间 V_1 与 V 等距同构；等价地，二者作为内积空间同构；

2. $\hat{V}$ 中每个向量都是 V_1 中的某个 Cauchy 列的极限，即 V_1 在 $\hat{V}$ 中稠密。

这里的同构保持内积，因此也保持范数和距离。我们称 $\hat{V}$ 是 V 的**完备化** (completion)，并且在等距同构意义下完备化是唯一的。

完备化的过程实际上可以推广到一般的度量空间上，过程可参考《泛函分析讲义》，张恭庆，北京大学出版社的第一章 §2。

定理 3.7.3. 设 $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是实 (或复) 内积空间。如果 V 的子空间 U 在 V 中稠密，即 U 的闭包包含整个 V，那么 U 在 $\hat{V}$ 中也稠密。

证明留作思考。

此外，Gram–Schmidt 正交化方法在无穷维空间中仍然能够使用，这一点留作练习。若由 $\{\mathbf{v}_i\}$ 得到 $\{\mathbf{e}_i\}$，则对每个 N 都有

$$\mathrm{Span}\{\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_N\} = \mathrm{Span}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_N\}.$$

于是将以上的结论结合起来，我们有：

定理 3.7.4. 设 $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是实 (或复) 内积空间，向量序列 $\{\mathbf{v}_i\}_{i=1}^{\infty} \subset V$ 中任意有限个向量都线性无关。对 $\{\mathbf{v}_i\}_{i=1}^{\infty}$ 施以 Gram–Schmidt 正交化，得到向量序列 $\{\mathbf{e}_i\}_{i=1}^{\infty}$。

1. 如果 $\mathrm{Span}\{\mathbf{v}_i \mid i \in \mathbb{Z}^+\}$ 在 V 中稠密，则 $\{\mathbf{e}_i\}_{i=1}^{\infty}$ 是 $\hat{V}$ 中的标准完备正交系，从而在 V 中也是完备的。

2. 如果 V 是完备的，则 V 中任何标准完备正交系张成的子空间在 V 中稠密。

证明留作练习。

推论 3.7.1. 设 $\{\mathbf{e}_i\}_{i=1}^{\infty}$ 是内积空间 V 的标准正交系。如果 $\mathrm{Span}\{\mathbf{e}_i \mid i \in \mathbb{Z}^+\}$ 在 V 中稠密，则对任意 $\mathbf{x} \in V$，都有

$$\mathbf{x} = \sum_{i=1}^{\infty} \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_i \rangle \mathbf{e}_i,$$

其中右侧级数按距离收敛到 $\mathbf{x}$。

证明提示：利用有限维正交投影的最小距离性质即可证明。具体说，若 $S_N = \sum_{i=1}^{N} \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_i \rangle \mathbf{e}_i$，则 S_N 是 $\mathbf{x}$ 到 $\mathrm{Span}\{\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_N\}$ 上的正交投影。

最后我们看两个例子。

例 3.7.1.　1. 闭区间 $[a, b]$ 上的实值或复值连续函数空间 $C[a, b]$ 在内积

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(t)\overline{g(t)}\,\mathrm{d}t$$

下不是完备的。但是，由 Weierstrass 逼近定理可知，多项式空间

$$\mathrm{Span}\{1, t, t^2, \ldots\}$$

在 $C[a, b]$ 中按一致范数稠密，而一致收敛推出上述内积范数下的收敛。故对 $1, t, t^2, \ldots$ 进行 Gram–Schmidt 正交化即可得到 $C[a, b]$ 的一个标准完备正交系。这是稍后正交多项式的讨论内容。

2. 在 Fourier 分析中，$L^2[0, 2\pi]$ 通常指平方可积复值函数按几乎处处相等识别后的空间。

它是完备内积空间，内积定义为

$$\langle f, g\rangle = \int_0^{2\pi} f(t)\overline{g(t)}\,\mathrm{d}t.$$

可直接验证

$$e_n(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{int}, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$$

构成标准正交系；它的完备性是 Fourier 分析中的基本定理。因此 $\{e_n\}_{n\in\mathbb{Z}}$ 是一个标准完备正交系。

3.8　正交投影与最小二乘法

本节讨论如下问题：设 $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是实或复内积空间，U 是 V 的有限维子空间。对给定的 $\mathbf{x} \in V$，定义 $\mathbf{x}$ 到 U 的距离为

$$\mathrm{d}(\mathbf{x}, U) = \inf_{\mathbf{y}\in U} \mathrm{d}(\mathbf{x}, \mathbf{y}).$$

我们希望知道这个下确界能否由某个 $\mathbf{y}_0 \in U$ 真正取到，即是否有 $\mathrm{d}(\mathbf{x}, U) = \mathrm{d}(\mathbf{x}, \mathbf{y}_0)$，并进一步讨论这个点的唯一性和计算方法。

定理 3.8.1. 在上述条件下，存在唯一的 $\mathbf{y}_0 \in U$ 使得

$$\mathrm{d}(\mathbf{x}, U) = \mathrm{d}(\mathbf{x}, \mathbf{y}_0).$$

若 $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_m$ 是 U 的一组标准正交基，则

$$\mathbf{y}_0 = \sum_{i=1}^{m} \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_i\rangle \mathbf{e}_i.$$

证明. 取 U 的一组标准正交基 $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_m$，令

$$\mathbf{y}_0 = \sum_{i=1}^{m} \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_i\rangle \mathbf{e}_i.$$

则 $\mathbf{y}_0 \in U$，并且对任意 $j = 1, \ldots, m$，有

$$\langle \mathbf{x} - \mathbf{y}_0, \mathbf{e}_j\rangle = 0.$$

因此 $\mathbf{x} - \mathbf{y}_0 \in U^{\perp}$。下面证明这个 $\mathbf{y}_0$ 就是所求的唯一点。

任取 $\mathbf{u} \in U$。由于 $\mathbf{x} - \mathbf{y}_0 \in U^{\perp}$，而 $\mathbf{y}_0 - \mathbf{u} \in U$，故

$$(\mathbf{x} - \mathbf{y}_0) \perp (\mathbf{y}_0 - \mathbf{u}).$$

于是由勾股定理，

$$\begin{aligned}\|\mathbf{x}-\mathbf{u}\|^2 &= \|(\mathbf{x}-\mathbf{y}_0)+(\mathbf{y}_0-\mathbf{u})\|^2\\ &= \|\mathbf{x}-\mathbf{y}_0\|^2+\|\mathbf{y}_0-\mathbf{u}\|^2\\ &\geqslant \|\mathbf{x}-\mathbf{y}_0\|^2.\end{aligned}$$

这说明 $\mathrm{d}(\mathbf{x},\mathbf{u})\geqslant \mathrm{d}(\mathbf{x},\mathbf{y}_0)$。并且等号成立当且仅当 $\|\mathbf{y}_0-\mathbf{u}\|=0$，即 $\mathbf{u}=\mathbf{y}_0$。因此 $\mathbf{y}_0$ 不仅取到最小距离，而且是唯一取到最小距离的点。 □

在上面的条件下，定义

$$\mathcal{P}_U : V\longrightarrow V,\quad \mathcal{P}_U\mathbf{x}=\mathbf{y}_0.$$

由于 $\mathcal{P}_U\mathbf{x}\in U$，故 $\mathrm{im}\mathcal{P}_U\subseteq U$；而对任意 $\mathbf{u}\in U$，有 $\mathcal{P}_U\mathbf{u}=\mathbf{u}$，故 $\mathrm{im}\mathcal{P}_U=U$。由公式

$$\mathcal{P}_U\mathbf{x}=\sum_{i=1}^{m}\langle\mathbf{x},\mathbf{e}_i\rangle\mathbf{e}_i$$

可知 $\mathcal{P}_U$ 是线性算子。我们称 $\mathcal{P}_U$ 为到 U 上的**正交投影算子** (orthogonal projection operator)，称 $\mathbf{y}_0$ 为向量 $\mathbf{x}$ 到 U 的**正交投影** (orthogonal projection)。

例 3.8.1. 设 $V=C[-\pi,\pi]$ 是闭区间 $[-\pi,\pi]$ 上的实值连续函数空间，内积定义为 $\langle f,g\rangle=\int_{-\pi}^{\pi}f(t)g(t)\,\mathrm{d}t$。设 $U=\mathrm{Span}\{1,t,t^2,t^3,t^4,t^5\}$，求 $f(t)=\sin t$ 到 U 的正交投影以及 $\mathrm{d}(f,U)$。

解. 由于 $\sin t$ 是奇函数，并且在对称区间上奇函数与偶函数的积分为 0，所以正交投影只可能含奇次项。设

$$p(t)=at+bt^3+ct^5.$$

正交投影条件是 $\sin t-p(t)$ 与 t,t^3,t^5 都正交，即

$$\int_{-\pi}^{\pi}(\sin t-p(t))t^{2k-1}\,\mathrm{d}t=0,\quad k=1,2,3.$$

将相关积分代入，可得线性方程组

$$\begin{pmatrix}\frac{2\pi^3}{3} & \frac{2\pi^5}{5} & \frac{2\pi^7}{7}\\ \frac{2\pi^5}{5} & \frac{2\pi^7}{7} & \frac{2\pi^9}{9}\\ \frac{2\pi^7}{7} & \frac{2\pi^9}{9} & \frac{2\pi^{11}}{11}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\pi\\ 2\pi^3-12\pi\\ 2\pi^5-40\pi^3+240\pi\end{pmatrix}.$$

解得

$$\mathcal{P}_U(f)=p(t)\approx 0.987862t-0.155271t^3+0.005643t^5.$$

并且 $\mathrm{d}(f,U)=\sqrt{\int_{-\pi}^{\pi}(f(t)-p(t))^2\,\mathrm{d}t}\approx 0.0108$。在同样取到五次多项式的条件下，上述正交投影多项式在这个 L^2 距离意义下，比五次 Taylor 多项式

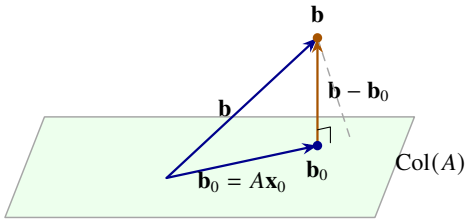
$$t-\frac{t^3}{6}+\frac{t^5}{120}$$

更接近 $\sin t$。 □

下面考虑一个更常见的计算场景。设 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$, $m > n$, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$，未定向量 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$。方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 不一定有解。最小二乘问题就是寻找 $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$，使得

$$\|A\mathbf{x}_0 - \mathbf{b}\| = \min_{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n} \|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|.$$

当 $\mathbf{x}$ 取遍 $\mathbb{R}^n$ 时，$A\mathbf{x}$ 恰好取遍 A 的列空间 $\mathrm{Col}(A)$(把 A 视作线性算子时就是 $\mathrm{im}(A)$)。因此，若要使 $\mathrm{d}(A\mathbf{x}, \mathbf{b})$ 尽可能小，只需把 $\mathbf{b}$ 正交投影到 $\mathrm{Col}(A)$ 上。如图 3.8-1 所示，残差 $\mathbf{b} - \mathbf{b}_0$ 与列空间正交。



残差 $\mathbf{b} - \mathbf{b}_0$ 与列空间正交

图 3.8-1 最小二乘法中的正交投影

设 $\mathrm{rank}(A) = r$。取 A 的 r 个线性无关列，记为 $\mathbf{A}^{(1)}, \ldots, \mathbf{A}^{(r)}$，使得

$$\mathrm{Col}(A) = \mathrm{Span}\{\mathbf{A}^{(1)}, \ldots, \mathbf{A}^{(r)}\}.$$

对这些列向量施以 Gram–Schmidt 正交化，得到 $\mathrm{Col}(A)$ 的一组标准正交基 $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_r \in \mathbb{R}^m$。令

$$\mathbf{b}_0 = \sum_{k=1}^{r} \langle \mathbf{b}, \mathbf{e}_k \rangle \mathbf{e}_k \in \mathbb{R}^m,$$

其中 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是 $\mathbb{R}^m$ 上的标准内积。则 $\mathbf{b}_0$ 就是 $\mathbf{b}$ 到 $\mathrm{Col}(A)$ 的正交投影。之后求解非齐次线性方程组 $A\mathbf{x}_0 = \mathbf{b}_0$，任一解 $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ 都是所求的最小二乘解。这个方程组总是有解，因为 $\mathbf{b}_0 \in \mathrm{Col}(A)$，等价地也可写成 $\mathrm{rank}(A) = \mathrm{rank}(A \mid \mathbf{b}_0) = r$。若 $\mathbf{x}_0$ 是一个解，则所有最小二乘解为 $\mathbf{x}_0 + \ker A$；当且仅当 $\mathrm{rank}(A) = n$ 时，该解唯一。

如果 $\mathrm{rank}(A) = n$，那么还可以直接写出唯一的 $\mathbf{x}_0$。此时对任意非零 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$，都有

$$\mathbf{x}^t A^t A \mathbf{x} = \|A\mathbf{x}\|^2 > 0.$$

因此 $A^t A$ 正定，特别地可逆。设 $\mathbf{b} = A\mathbf{x}_0 + \mathbf{w}$ 是 $\mathbf{b}$ 沿着

$$\mathbb{R}^m = \mathrm{Col}(A) \oplus \mathrm{Col}(A)^{\perp}$$

的直和分解，即 $\mathbf{w} = \mathbf{b} - A\mathbf{x}_0$ 与整个列空间 $\mathrm{Col}(A)$ 正交。于是对任意 $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$，

$$\langle A\mathbf{u}, \mathbf{b} - A\mathbf{x}_0 \rangle = \mathbf{u}^t A^t (\mathbf{b} - A\mathbf{x}_0) = 0, \tag{3.8.1}$$

即 $A^t(\mathbf{b}-A\mathbf{x}_0)=0$。因此

$$A^tA\mathbf{x}_0=A^t\mathbf{b},\quad \mathbf{x}_0=(A^tA)^{-1}A^t\mathbf{b}.$$

方程 $A^tA\mathbf{x}_0=A^t\mathbf{b}$ 称为最小二乘问题的**法方程** (normal equation)。由满列秩条件可知这个 $\mathbf{x}_0$ 是唯一的。

我们把上面这种通过最小化误差距离来求解的方法称为**最小二乘法** (least squares)，在统计学中也常称普通最小二乘法 (ordinary least squares)。最小二乘法在实际问题中有广泛的应用，如统计学中的回归分析即是最小二乘法的应用。有关最小二乘法及回归分析的内容，读者可以参考《线性统计模型：线性回归与方差分析》，王松桂，陈敏，陈丽萍，高等教育出版社。

3.9　正交多项式 *

在本章的最后，我们考虑多项式空间 $\mathbb{R}[t]$ 在不同内积下的正交基。这样的多项式族称为**正交多项式** (orthogonal polynomials)。

首先考虑内积 $\langle f,g\rangle=\int_{-1}^{1}f(t)g(t)\,\mathrm{d}t$。在此内积下，对基底 $1,t,t^2,\dots$ 施以 Gram–Schmidt 正交化；这里暂不归一化，只保留正交化部分，就可以得到 $\mathbb{R}[t]$ 的一组正交基：

$$u_0(t)=1,\quad u_1(t)=t,\quad u_2(t)=t^2-\frac{1}{3},\quad u_3(t)=t^3-\frac{3}{5}t,\dots$$

这些 u_n 都是首项系数为 1 的正交多项式，其一般公式如下：

$$u_n(t)=\frac{2^n(n!)^2}{(2n)!}P_n(t),\quad P_n(t)=\frac{1}{2^n n!}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}t^n}(t^2-1)^n.$$

可以证明 $P_n(t)$ 之间满足如下的正交性质：

$$\int_{-1}^{1}P_i(t)P_j(t)\,\mathrm{d}t=\frac{2}{2i+1}\delta_{ij}.$$

由上式定义的 $P_n(t)$ 称为 Legendre **多项式** (Legendre polynomials)，其中给出 $P_n(t)$ 的显式表达式称为 Rodrigues **公式** (Rodrigues formula)。Rodrigues 公式的证明可以参考《数值逼近》，王仁宏，高等教育出版社的第四章 §7，或《函数逼近论方法》，莫国端、刘开第，科学出版社的 §5.2。

Legendre 多项式也可以由递推式定义：

$$P_0(t)=1,\quad P_1(t)=t,\quad P_{n+1}(t)=\frac{2n+1}{n+1}tP_n(t)-\frac{n}{n+1}P_{n-1}(t)\quad(n\geqslant 1).$$

这个定义与 Rodrigues 公式等价。一个常用的验证思路是：在 $\mathbb{R}[t]$ 上定义算子

$$\mathcal{S}(f(t))=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left((t^2-1)\frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}\right).$$

可以验证，对任意多项式 $f, g \in \mathbb{R}[t]$，都有

$$\langle \mathcal{S}f, g\rangle = \langle f, \mathcal{S}g\rangle.$$

因此 $\mathcal{S}$ 关于该内积是对称的，也可称为形式自伴随。进一步有

$$\mathcal{S}P_n(t) = n(n+1)P_n(t), \quad n = 0, 1, 2, \ldots.$$

结合正交性、最高次项系数的规范化，以及 $tP_n(t)$ 在 Legendre 多项式基下的展开，可以推出上面的三项递推式。细节留作练习，或者仍参考上面的两篇文献。

在多项式空间 $\mathbb{R}[t]$ 中，Legendre 多项式 $\{P_n(t)\}_{n=0}^{\infty}$ 是一组正交基。这里的完备性仅指：若多项式 $Q(t) \in \mathbb{R}[t]$ 与每个 $P_n(t)$ 都正交，则只能有 $Q(t) = 0$。若把它们视为 $L^2[-1, 1]$ 中的函数族，它们也构成完备正交系，但这需要借助多项式稠密性等分析结果。

下面再看 $\mathbb{R}[t]$ 在其他内积下的正交系。一般地，若 $w(t) > 0$ 是某个区间上的权函数，则可以用

$$\langle f, g\rangle = \int f(t)g(t)w(t)\,\mathrm{d}t$$

定义带权内积，由此得到的正交多项式称为**加权正交多项式** (weighted orthogonal polynomials)。

1. **第一类** Chebyshev **多项式** (Chebyshev polynomials of the first kind)：取内积

$$\langle f, g\rangle = \int_{-1}^{1} f(t)g(t)\frac{1}{\sqrt{1-t^2}}\,\mathrm{d}t.$$

这里的积分在端点处按反常积分理解；由于权函数 $(1-t^2)^{-1/2}$ 可积，所以对多项式 f, g 上式有意义。在 $\mathbb{R}[t]$ 的该带权内积下，相应的正交基是

$$T_n(t) = \cos(n \arccos t), \quad n = 0, 1, 2, \ldots.$$

我们有

$$\int_{-1}^{1} T_i(t)T_j(t)\frac{1}{\sqrt{1-t^2}}\,\mathrm{d}t = \begin{cases} \pi, & i = j = 0, \\ \dfrac{\pi}{2}, & i = j \neq 0, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

可以验证 $T_n(t)$ 是算子

$$\mathcal{T} = (t^2-1)\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2} + t\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$$

的特征向量，并且 $\mathcal{T}T_n(t) = n^2 T_n(t)$。

2. **第二类** Chebyshev **多项式** (Chebyshev polynomials of the second kind)：取内积

$$\langle f, g\rangle = \int_{-1}^{1} f(t)g(t)\sqrt{1-t^2}\,\mathrm{d}t.$$

在 $\mathbb{R}[t]$ 的该带权内积下，相应的正交基是

$$U_n(\cos\theta)=\frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin\theta},\quad n=0,1,2,\ldots,\quad 0<\theta<\pi.$$

我们有

$$\int_{-1}^{1}U_i(t)U_j(t)\sqrt{1-t^2}\,\mathrm{d}t=\frac{\pi}{2}\delta_{ij}.$$

可以验证 $U_n(t)$ 满足

$$(1-t^2)\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}U_n(t)-3t\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}U_n(t)+n(n+2)U_n(t)=0,$$

并且当 $n\geqslant 1$ 时，有

$$T_n(t)=U_n(t)-tU_{n-1}(t).$$

3. Hermite **多项式** (Hermite polynomials)：取内积

$$\langle f,g\rangle=\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)g(t)e^{-t^2}\,\mathrm{d}t.$$

在 $\mathbb{R}[t]$ 的该带权内积下，相应的正交基 $\{H_n(t)\}_{n=0}^{\infty}$ 为

$$H_n(t)=(-1)^n e^{t^2}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}t^n}e^{-t^2},\quad n=0,1,2,\ldots,$$

它满足

$$H_0(t)=1,\quad H_1(t)=2t,\quad H_{n+1}(t)=2tH_n(t)-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}H_n(t),$$

由于 $H_n'(t)=2nH_{n-1}(t)$，当 $n\geqslant 1$ 时，上式也可写成

$$H_{n+1}(t)=2tH_n(t)-2nH_{n-1}(t).$$

并且

$$\int_{-\infty}^{\infty}H_i(t)H_j(t)e^{-t^2}\,\mathrm{d}t=2^i i!\sqrt{\pi}\delta_{ij}.$$

可以验证 $H_n(t)$ 是算子

$$\mathcal{S}=\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}-2t\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$$

的特征向量，并且 $\mathcal{S}H_n(t)=-2nH_n(t)$，即 $H_n(t)$ 满足微分方程

$$u''-2tu'+2nu=0.$$

有关正交多项式的更多性质，可参考上面的两篇文献。

到此为止，我们已经完成了关于内积空间上以及其上的线性型和线性算子的讨论。在本讲义的最后一章，我们将学习张量这一数学语言，从而将线性型和线性算子的理论整合到一起。在此之前，我们将先应用前面所学的知识，代数化地“构建”我们熟悉的几何空间，这就是接下来讨论的解析几何的内容。

本章小结

- **欧氏空间**：内积；范数；正交性；标准正交基；Gram–Schmidt 正交化；辛空间 *。
- Hermitian **向量空间**：Hermitian 型；Hermitian 空间；酉空间；赋范向量空间；度量空间。
- **自伴随算子**：伴随算子；自伴随算子；正定算子；半正定算子；正交对角化。
- **保距算子**：正交算子；酉算子；保距变换；极化恒等式；极分解。
- **正规算子**：正规性；标准正交特征基；实正规算子的分块；投影族。
- **扩展与应用** *：复化与实化；正交展开；Fourier 系数；最小二乘法；正交多项式。

3.10　习题

欧氏空间

习题 3.1.　在所有次数 <3 的多项式空间 P_3 中，对于由公式

$$\langle f,g\rangle=\int_{-1}^{1} f(t)g(t)\,\mathrm{d}t$$

给定的内积，向量 1 和向量 t 是正交的。找出：

1. 子空间 $\mathrm{Span}\{1,t\}^{\perp}$；
2. P_3 的一个标准正交基底。

习题 3.2.　设 $V=\mathbb{R}^3$，并在 V 上定义内积，使得对任意 $\mathbf{x}=(x_1,x_2,x_3)^t\in V$，有

$$\|\mathbf{x}\|^2=\langle\mathbf{x},\mathbf{x}\rangle=3x_1^2+2x_2^2+x_3^2-4x_1x_2-2x_1x_3+2x_2x_3$$

(先验证这个二次型是正定的)。试找出：

1. 向量 $\mathbf{x}=(1,1,1)^t$，$\mathbf{y}=(2,2,1)^t$ 之间的夹角 α；
2. 所有与 $\mathbf{x}$ 正交的向量。

习题 3.3.　运用 Gram–Schmidt 正交化过程证明：任意一个可逆矩阵 $A=(a_{ij})\in M_n(\mathbb{R})$ 都可以写成乘积 $A=BC$ 的形式，其中 B 是正交矩阵，C 是上三角矩阵，并且 $|\det A|=|\det C|$。

习题 3.4★.　记 $\mathfrak{o}(n)$ 为 n 阶斜对称实方阵全体形成的空间。Cayley 变换

$$K=(E-A)^{-1}(E+A),\quad A=(K-E)(K+E)^{-1},\tag{3.10.1}$$

建立了正交群 $O(n)$ 和向量空间 $\mathfrak{o}(n)$ 之间的联系。证明：如果 $A\in O(n)$，$\det(E-A)\neq 0$，那么 $K\in\mathfrak{o}(n)$。反之，如果 $K\in\mathfrak{o}(n)$，那么上式定义的矩阵 A 是正交矩阵，且 $1\notin\mathrm{spec}(A)$。

可看出，正交群 $O(n)$ 是 n^2 维向量空间 $M_n(\mathbb{R})$ 中的子集，由 $n(n+1)/2$ 个方程定义。所以，$O(n)$ 应该是具有维数 $n^2-n(n+1)/2=n(n-1)/2=\dim\mathfrak{o}(n)$ 的一个 “代数流形”(代

数簇)。在 $O(n)$ 中满足方程 $\det(E-A)=0$ 的矩阵 A 形成 $O(n)$ 的一个 “超曲面” S。Cayley 变换建立了 $O(n)\setminus S$ 和 $\mathfrak{o}(n)$ 之间的联系。

可以提出另一个 Cayley 变换：

$$K=(E+A)^{-1}(E-A),\quad A=(E+K)^{-1}(E-K). \tag{3.10.2}$$

这时，需要从 $O(n)$ 中挖去方程 $\det(E+A)=0$ 确定的 “超曲面” T，也就是挖去特征值中含有 -1 的那些正交矩阵。证明：变换 (3.10.2) 建立了 $O(n)\setminus T$ 和 $\mathfrak{o}(n)$ 之间的联系。

习题 3.5★. 证明：在 Cayley 变换 (3.10.2) 中得到的正交矩阵的行列式均为 1(用 $\mathrm{SO}(n)$ 表示所有这样的矩阵的集合)。并说明 Cayley 变换 (3.10.1) 中得到的正交矩阵的行列式不一定为 1。

习题 3.6. 设 K 是 n 阶斜对称实方阵，λ 是其非零的纯虚特征根，$\mathbf{x}$ 是 λ 的特征向量，即 $K\mathbf{x}=\lambda\mathbf{x}$。记 $\mathbf{x}=\mathbf{y}+i\mathbf{z}$，其中 $\mathbf{y},\mathbf{z}\in\mathbb{R}^n$。证明：$\mathbf{y}$ 和 $\mathbf{z}$ 正交且长度相等。

习题 3.7. 证明：$n\times n$ 阶正交矩阵 A 的特征多项式 $\chi_A(t)$ 具有性质

$$t^n\chi_A(1/t)=\pm\chi_A(t).$$

习题 3.8. 设 $A=(\mathbf{A}_1,\dots,\mathbf{A}_n)^t$ 是一个由相互正交的行排成的矩阵，证明

$$|\det A|=\|\mathbf{A}_1\|\cdot\|\mathbf{A}_2\|\cdots\|\mathbf{A}_n\|.$$

这里的向量范数取 $\mathbb{R}^n$ 的标准范数。

习题 3.9. 用 Gram–Schmidt 正交化再次证明 Hadamard 不等式：设 $X=(\mathbf{X}_1,\dots,\mathbf{X}_n)^t$ 是 $M_n(\mathbb{R})$ 中的任意一个矩阵，则

$$|\det X|\leqslant\|\mathbf{X}_1\|\cdot\|\mathbf{X}_2\|\cdots\|\mathbf{X}_n\|.$$

Hermitian 向量空间

习题 3.10. 在向量空间 $M_n(\mathbb{C})$ 上定义半双线性型

$$f(X,Y)=\mathrm{tr}\left(X\overline{Y}^t\right)=\mathrm{tr}(XY^*).$$

1. 证明：它是正定的 Hermitian 型，从而给出 $M_n(\mathbb{C})$ 的一个内积，记为 $\langle\cdot,\cdot\rangle$。再找出如下子空间的正交补：
2. 迹为零的矩阵全体；
3. 所有上三角矩阵。

习题 3.11. 把下面的向量组扩充为 Hermitian 空间的一组正交基：

1. $(1,1-i,2),(2,-1+3i,1-i)$;
2. $(-i,2,-2-i),(4-i,-i,i)$.

习题 3.12.　运用正交化方法找出 Hermitian 空间 $\mathbb{C}^4$ 中下列子空间的一个标准正交基：

1. $\mathrm{Span}\{(2,1,-i,1),(1,-i,2,0),(-i,0,1,-i)\}$；

2. $\mathrm{Span}\{(0,1-i,2,0),(1,0,2,i),(1-i,-1,0,-i)\}$。

习题 3.13.　在 $\mathbb{C}^3$ 中找出子空间 $\mathrm{Span}\{(0,1+2i,-i),(1,-1,2-i)\}$ 的正交补。

习题 3.14.　复正交群定义为

$$\mathrm{O}_n(\mathbb{C})=\left\{A\in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})\,\middle|\, A^tA=E\right\}.$$

显然 $O(n)\subset \mathrm{O}_n(\mathbb{C})$，并且 $\mathrm{SO}(n)\subset \mathrm{SO}_n(\mathbb{C})$，其中后两者分别是正交群和复正交群中行列式为 1 的矩阵形成的子群。问：是否有 $\mathrm{O}_n(\mathbb{C})\subset U(n)$ 和 $\mathrm{SO}_n(\mathbb{C})\subset SU(n)$？

习题 3.15.　对任意实数 $p\geqslant 1$，在空间 $\mathbb{R}^n$ 上定义

$$\|\mathbf{x}\|_p=\left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p\right)^{1/p}.$$

证明：

1. $\|\cdot\|_p$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个范数；

2. $\lim\limits_{p\to\infty}\left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p\right)^{1/p}=\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}|x_i|$。于是，范数 $\|\mathbf{x}\|_p$ 包括了前面提到的三个范数：$\|\mathbf{x}\|_\infty=d_\infty(\mathbf{x},\mathbf{0})$，$\|\mathbf{x}\|_2=d_2(\mathbf{x},\mathbf{0})$，$\|\mathbf{x}\|_1=d_1(\mathbf{x},\mathbf{0})$。

   在闭区间 $[a,b]$ 上的连续函数全体 $C[a,b]$ 上可以类似定义范数：

$$\|f\|_p=\left(\int_a^b |f(t)|^p\,\mathrm{d}t\right)^{1/p}.$$

   同样有

$$\|f\|_\infty=\max_{a\leqslant t\leqslant b}|f(t)|,\quad \|f\|_1=\int_a^b |f(t)|\,\mathrm{d}t.$$

习题 3.16.　设 p 和 q 是正数，满足等式 $\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}=1$。证明：对标准欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中的向量 $\mathbf{x},\mathbf{y}$，有 Hölder 不等式

$$|\langle\mathbf{x},\mathbf{y}\rangle|\leqslant\|\mathbf{x}\|_p\cdot\|\mathbf{y}\|_q.$$

当 $p=q=2$ 时，Hölder 不等式就是 CBS 不等式。

习题 3.17★.　如果存在常数 $c_1,c_2\in\mathbb{R}^+$ 且 $c_1\leqslant c_2$，使得对所有 $\mathbf{x}\in V$ 都有

$$c_1\|\mathbf{x}\|_*\leqslant\|\mathbf{x}\|_\circ\leqslant c_2\|\mathbf{x}\|_*,$$

则称有限维实或复向量空间 V 上的两个范数 $\|\cdot\|_*$ 和 $\|\cdot\|_\circ$ 等价。证明：有限维实或复向量空间 V 上的任何两个范数都是等价的。

提示：先固定一组基，用坐标把问题化到 $\mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{C}^n$。在一个范数的单位球面上考察另一个范数的最大值和最小值。

自伴随算子

习题 3.18.　设 V 是内积空间，$\mathcal{A}$ 是 V 上的线性算子。证明：如果 $U \subset V$ 是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间，那么 U 的正交补是 $\mathcal{A}^*$ 的不变子空间。

习题 3.19.　试举反例说明：复数域上的对称矩阵不一定相似于对角矩阵。

习题 3.20.　设 $\mu(t) = a_0 + a_1 t + \cdots + a_m t^m$ 是线性算子 $\mathcal{A}$ 的极小多项式。证明：$\overline{\mu}(t) = \overline{a}_0 + \overline{a}_1 t + \cdots + \overline{a}_m t^m$(小横杆表示复共轭) 是线性算子 $\mathcal{A}^*$ 的极小多项式。

习题 3.21.　设 V 是 Hermitian 空间。证明：如果 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 都是 V 上的自伴随线性算子，则线性变换

$$\mathcal{A} + \mathcal{B}, \quad i(\mathcal{A}\mathcal{B} - \mathcal{B}\mathcal{A})$$

也是自伴随的。

习题 3.22.　设 $\mathcal{P}$ 是内积空间 V 上的投影算子。证明：$\mathcal{P}$ 是自伴随的当且仅当 $\ker(\mathcal{P}) \perp \mathrm{im}(\mathcal{P})$。

习题 3.23.　设 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 是域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间的算子。证明：如果它们交换且可对角化，那么它们可同时对角化；也就是说，存在 V 的一个基底，基底中的向量既是 $\mathcal{A}$ 的特征向量，也是 $\mathcal{B}$ 的特征向量。

习题 3.24.　证明：如果 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 是正定算子且 $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$，那么 $\mathcal{A}\mathcal{B}$ 也是正定的。

习题 3.25.　假设 A 是可逆斜对称实矩阵。证明：$-A^2$ 是对称的正定矩阵。特别地，斜对称实矩阵的非零特征值必为纯虚数。

习题 3.26.　设 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 是两个半正定的自伴随算子，其中一个是可逆的。证明：$\mathcal{A}\mathcal{B}$ 的特征值都是非负实数。

习题 3.27.　假设内积空间上线性算子在某个标准正交基下的矩阵如下：

1. $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$,
2. $\begin{pmatrix} 11 & 2 & -8 \\ 2 & 2 & 10 \\ -8 & 10 & 5 \end{pmatrix}$,
3. $\begin{pmatrix} 5 & -1 & -1 \\ -1 & 5 & -1 \\ -1 & -1 & 5 \end{pmatrix}$,
4. $\begin{pmatrix} 3 & 2+2i \\ 2-2i & 1 \end{pmatrix}$,
5. $\begin{pmatrix} 3 & -i \\ i & 3 \end{pmatrix}$.

求一个标准正交基，使得线性算子在这个基下的矩阵是对角的。

习题 3.28.　三维欧氏空间 V 上的 $\mathcal{A}$ 在某个标准正交基下的矩阵是

$$\begin{pmatrix} 13 & 14 & 4 \\ 14 & 24 & 18 \\ 4 & 18 & 29 \end{pmatrix}.$$

求 $\mathcal{A}$ 的平方根 $\mathcal{B}$(即 $\mathcal{B}$ 正定且 $\mathcal{B}^2 = \mathcal{A}$) 在这个基下的矩阵。

习题 3.29.　求出下列二次型符合推论 3.3.3 的典范形式，以及对应的一组标准正交基：

1. $6x_1^2 + 5x_2^2 + 7x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3$;
2. $9x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 8x_4^2 + 8x_2x_3 - 4x_2x_4 + 4x_3x_4$;
3. $5|x_1|^2 + i\sqrt{3}\,x_1\bar{x}_2 - i\sqrt{3}\,x_2\bar{x}_1 + 6|x_2|^2$;
4. $2|x_1|^2 + 2|x_2|^2 + 2|x_3|^2 - 2ix_1\bar{x}_2 + 2ix_2\bar{x}_1 + 2ix_2\bar{x}_3 - 2ix_3\bar{x}_2$。

习题 3.30.　给定欧氏空间上的二次型 $f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i^2$。证明

$$\max\{|\lambda_1|, \dots, |\lambda_n|\} = \max_{\|\mathbf{x}\|=1} |f(\mathbf{x})|.$$

设 $q(\mathbf{x})$ 是欧氏空间 V 上的二次型。问：在单位球面 $S = \{\, \mathbf{x} \in V \mid \|\mathbf{x}\| = 1 \,\}$ 上，哪些点处二次型 q 能达到极大和极小？更一般地，单位球面上哪些点是 q 的静止点 (stationary point)，即 q 在该点的各个方向的导数都是 0？证明下述论断正确：

二次型 $q(\mathbf{x})$ 在单位球面上的静止点恰是二次型 $q(\mathbf{x}) = \langle \mathcal{F}\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle$ 确定的对称算子 $\mathcal{F}$ 的单位特征向量。特别地，二次型 $q(\mathbf{x})$ 在单位球面上的极大值就是 $\mathcal{F}$ 的特征值中的最大者，极小值就是 $\mathcal{F}$ 的特征值中的最小者。也就是说，如果通过保距变换把 $q(\mathbf{x})$ 化成典范式，那么典范式的系数中的最大者 (最小者) 就是二次型 $q(\mathbf{x})$ 在单位球面上的极大值 (极小值)。

习题 3.31.　如往常，E 是 n 阶单位矩阵，E_{ij} 是在 (i, j) 处的值为 1、其他地方的值为 0 的 n 阶方阵。验证：矩阵族

$$\mathfrak{S} = \left\{ E_{ij} \,\middle|\, 1 \leqslant i \leqslant [n/2],\ [n/2] + 1 \leqslant j \leqslant n \right\} \cup \{E\}$$

含有 $[n^2/4] + 1$ 个元素，它们线性无关。而且，对 $E_{ij}, E_{kl} \in \mathfrak{S}$，有 $E_{ij}E_{kl} = E_{kl}E_{ij} = 0$。(对实数 a，记号 $[a]$ 表示不超过 a 的最大整数，即 $[a]$ 是整数，且 $0 \leqslant a - [a] < 1$。例如 $[-1.2] = -2,\ [3.1] = 3,\ [\pm 5] = \pm 5$。)

习题 3.32 (I. Schur, 1905).　在复代数 $M_n(\mathbb{C})$ 中交换子代数的最大维数是 $[n^2/4] + 1$。实际上，可以证明更强的结论：在 $M_n(\mathbb{C})$ 中，如果一个向量组中的向量两两交换，那么这个向量组的秩不超过 $[n^2/4] + 1$。可看出，这里的 $\mathbb{C}$ 可以用任何域代替。

习题 3.33.　设 V 是偶数 $2m$ 维欧氏空间，$f(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ 是 V 上的非退化斜对称双线性型。证明：可将 V 分解成两个 m 维子空间的直和 $V = V_1 \oplus V_2$，并找到一个对称的非退化线性算子 $\mathcal{A} : V \longrightarrow V$，使得

$$f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \langle \mathbf{x}_1, \mathcal{A}\mathbf{y}_2 \rangle - \langle \mathbf{x}_2, \mathcal{A}\mathbf{y}_1 \rangle,$$

此处 $\mathbf{x} = \mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2,\quad \mathbf{y} = \mathbf{y}_1 + \mathbf{y}_2,\quad \mathbf{x}_i, \mathbf{y}_i \in V_i,\quad i = 1, 2$。

酉算子

习题 3.34☆.　设 $\mathbf{x}_1,\dots,\mathbf{x}_k$ 和 $\mathbf{y}_1,\dots,\mathbf{y}_k$ 是内积空间 V 中的两组向量。证明：存在保距算子把 $\mathbf{x}_i$ 映到 $\mathbf{y}_i$ $(i=1,2,\dots,k)$ 的充要条件是

$$\langle \mathbf{x}_i,\mathbf{x}_j\rangle = \langle \mathbf{y}_i,\mathbf{y}_j\rangle \quad (1\leqslant i,j\leqslant k).$$

特别地，如果向量 $\mathbf{x},\mathbf{y}$ 的范数相等，则存在保距算子把 $\mathbf{x}$ 映射到 $\mathbf{y}$。

习题 3.35.　设 $\mathbf{w}$ 是内积空间 V 中的非零向量。对任何向量 $\mathbf{x}\in V$，令

$$\mathcal{R}_{\mathbf{w}}(\mathbf{x}) = \mathbf{x} - 2\frac{\langle \mathbf{x},\mathbf{w}\rangle}{\langle \mathbf{w},\mathbf{w}\rangle}\mathbf{w}.$$

证明：

1. $\mathcal{R}_{\mathbf{w}}(\mathbf{w}) = -\mathbf{w}$;
2. 如果 $\mathbf{y}\in \mathrm{Span}\{\mathbf{w}\}^{\perp}$，则 $\mathcal{R}_{\mathbf{w}}(\mathbf{y}) = \mathbf{y}$;
3. $\mathcal{R}_{\mathbf{w}}$ 是保距算子；
4. 对 V 中线性无关的向量 $\mathbf{x},\mathbf{y}$，存在向量 $\mathbf{v}$，使得 $\mathcal{R}_{\mathbf{v}}(\mathbf{x}) = \dfrac{\|\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{y}\|}\mathbf{y}$ 当且仅当 $\langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle$ 是实数。

习题 3.36.　证明：如果内积空间 V 上的线性算子 $\mathcal{A}$ 具有下列三个性质中的任何两个：

1. 自伴随；
2. 保距；
3. 对合变换，即 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{E}$，

则它也具有第三个性质。求出具有这三个性质的变换全体。

习题 3.37.　求证：酉矩阵 A 能表成交换子 (commutator)

$$A = XYX^{-1}Y^{-1}$$

的形式，其中 X,Y 也是酉矩阵，当且仅当 $\det(A)=1$。

习题 3.38.　假设保距算子在某个标准正交基下的矩阵如下，找出这个算子的一个典范基和算子在这个基下的矩阵：

1. $\dfrac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & 2 & -1\\ 2 & -1 & 2\\ -1 & 2 & 2\end{pmatrix}$,

2. $\dfrac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & -1 & -1\\ 1 & -1 & 1 & -1\\ 1 & -1 & -1 & 1\end{pmatrix}$,

3. $\dfrac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix} 1+i & 1 \\ -1 & 1-i \end{pmatrix}$,

4. $\dfrac{1}{9}\begin{pmatrix} 4+3i & 4i & -6-2i \\ -4i & 4-3i & -2-6i \\ 6+2i & -2-6i & 1 \end{pmatrix}$.

习题 3.39.

1. 设 $\mathcal{A}$ 是酉算子。证明：如果 $\mathcal{A}-\mathcal{E}$ 是可逆的，那么 $i(\mathcal{A}-\mathcal{E})^{-1}(\mathcal{A}+\mathcal{E})$ 是自伴随的。

2. 如果酉空间上的线性算子 $\mathcal{A}$ 是自伴随的，那么 $(\mathcal{A}-i\mathcal{E})^{-1}(\mathcal{A}+i\mathcal{E})$ 是酉算子。

习题 3.40.　已经知道，在内积

$$\langle X,Y\rangle = \operatorname{tr}(X\overline{Y}^{t})$$

下，$M_n(\mathbb{C})$ 成为 Hermitian 空间。证明：

1. $M_n(\mathbb{C})$ 中酉矩阵的长度是 $\sqrt{n}$；

2. $M_n(\mathbb{C})$ 上的算子 $X\mapsto AX$ 的伴随算子是 $X\mapsto \overline{A}^{t}X$；

3. 算子 $X\mapsto AX$ 是酉算子当且仅当 A 是酉矩阵。

习题 3.41.　设 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 是正定自伴随算子，$\mathcal{C}$ 是保距算子。证明：如果 $\mathcal{A}=\mathcal{B}\mathcal{C}$，那么 $\mathcal{C}=\mathcal{E}$。

习题 3.42.　假设算子 $\mathcal{A}$ 在某个标准正交基下的矩阵如下，找出 $\mathcal{A}$ 的极分解：

1. $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$,

2. $\begin{pmatrix} 4 & -2 & 2 \\ 4 & 4 & -1 \\ -2 & 4 & 2 \end{pmatrix}$.

正规算子

习题 3.43★.　证明：Hermitian 空间上的算子 $\mathcal{A}$ 是正规的当且仅当存在某个多项式 $p(t)$，使得 $\mathcal{A}^{*}=p(\mathcal{A})$。

提示：在标准正交特征基下，$\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{A}^{*}$ 分别是对角矩阵 $\operatorname{diag}(\lambda_i)$ 与 $\operatorname{diag}(\overline{\lambda_i})$。需要构造多项式 p 使得在不同特征值处 $p(\lambda)=\overline{\lambda}$。

习题 3.44★.　设 $\mathcal{A}$ 是欧氏空间 V 上的正规算子。证明：如果 $\mathcal{A}^2=-\mathcal{E}$，那么 $\mathcal{A}^{*}=-\mathcal{A}$。

习题 3.45★.　设 A 和 B 是交换的 n 阶复矩阵。如果它们都与对角矩阵相似，那么存在可逆矩阵 C，使 CAC^{-1} 和 CBC^{-1} 都是对角矩阵。

习题 3.46★.　设 $p(t)=t^2+at+b$ 是实不可约多项式，$\mathcal{A}$ 是欧氏空间上的正规算子。证明：如果 $p(\mathcal{A})=0$，那么 $\mathcal{A}^{*}=-\mathcal{A}-a\mathcal{E}$。

习题 3.47★.　证明：Hermitian 空间上的正规算子 $\mathcal{A}$ 如果与算子 $\mathcal{B}$ 交换，那么 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}^{*}$ 交换。

习题 3.48★. 设 Hermitian 空间 V 上的正规算子 $\mathscr{A}$ 和 $\mathscr{B}$ 有相同的特征多项式。证明：这两个算子在任何基下的矩阵都是相似的。

习题 3.49. 证明：有限维复向量空间上任意一族交换的线性算子都有共同的特征向量。

习题 3.50. 设 A 是一个 n 阶实 Jacobi 矩阵，即具有如下形式的矩阵

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ c_1 & a_2 & b_2 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & c_2 & a_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} & b_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & c_{n-1} & a_n \end{pmatrix}, \quad b_i c_i > 0, \quad i = 1, \ldots, n-1.$$

证明：A 的特征根都是实数且重数都是 1。这里的 Jacobi 矩阵指上述三对角矩阵，不是多元微积分中的 Jacobian 矩阵。

最小二乘法与正交多项式

习题 3.51. 对下面给定的 A 和 B，求线性方程组 $AX = B$ 的最小二乘解：

1. $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -3 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$

2. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 6 \\ 6 \end{pmatrix}.$

习题 3.52★. 证明 Legendre 多项式满足递推公式：

$$P_{n+1}(t) = \frac{2n+1}{n+1} t P_n(t) - \frac{n}{n+1} P_{n-1}(t), \quad n \geqslant 1.$$

习题 3.53★. 证明如下对 Legendre 多项式的积分很有用的公式：

$$(2n+1) P_n(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left[P_{n+1}(t) - P_{n-1}(t) \right], \quad n \geqslant 1.$$

习题 3.54★. 利用归纳法和递归公式证明

$$P_n(t) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k}^2 \left(\frac{1+t}{2} \right)^{n-k} \left(\frac{1-t}{2} \right)^k.$$

习题 3.55★. 证明：当 $|x| < 1$, $-1 \leqslant t \leqslant 1$ 时，$f(x,t) = \dfrac{1}{\sqrt{1-2xt+x^2}}$ 是 Legendre 多项式的生成函数：

$$f(x,t) = \sum_{k=0}^{\infty} P_k(t) x^k.$$

习题 3.56★. 设 $w(t) > 0$ 是闭区间 $[a,b]$ 上的权函数，$\{f_n(t)\}_{n=0}^{\infty}$ 是关于内积

$$\langle f, g\rangle = \int_a^b f(t)g(t)w(t)\,\mathrm{d}t$$

的正交多项式系，且 $\deg f_n = n$。求证：对每个 $n \geqslant 1$，$f_n(t)$ 的全部 n 个根都落在开区间 (a,b) 内，并且重数都是 1。

提示：若 f_n 在 (a,b) 内变号的根太少，可取一个次数小于 n 的多项式 g，使 $f_n(t)g(t)$ 在 $[a,b]$ 上不变号且不恒为零，再与正交性矛盾。

习题 3.57★. 证明 Hermite 多项式满足递推公式

$$H_{n+1}(t) = 2t \cdot H_n(t) - 2n \cdot H_{n-1}(t), \quad n \geqslant 1.$$

第四章　解析几何 (I)：仿射空间

本章应用前三章的知识讨论解析几何。向量空间可以描述带有指定原点的线性结构，欧氏空间（简称欧氏空间）进一步带有距离结构；而几何中的点、直线和平面通常不要求经过某个固定原点。因此，需要利用向量空间或欧氏空间构造仿射空间。

4.1　仿射空间

仿射空间的实质与初等解析几何中的建坐标系方法一致，即以“点”为元素，两点确定一个向量，所有向量构成一个向量空间，取定原点后向量空间的基底就是相应的坐标系。在仿射空间中，我们主要关注点、线、面之间的位置关系。本节将依次介绍仿射空间的定义、仿射坐标、仿射子空间、仿射组合与仿射包络、仿射映射，以及平面之间的位置关系。

仿射空间与仿射坐标系

定义 4.1.1. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，$\mathbb{A}$ 是一个非空集合，$\mathbb{A}$ 中的元素称为**点** (point)。如果存在满足以下条件的加法映射

$$+ : \mathbb{A} \times V \longrightarrow \mathbb{A}, \quad (\dot{p}, \mathbf{x}) \longmapsto \dot{p} + \mathbf{x},$$

则称 $\mathbb{A}$ 是一个与 V 相伴的**仿射空间** (affine space)：

1. 对任意 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$ 及 $\dot{p} \in \mathbb{A}$，有 $(\dot{p} + \mathbf{x}) + \mathbf{y} = \dot{p} + (\mathbf{x} + \mathbf{y})$；

2. 对任意 $\dot{p} \in \mathbb{A}$，有 $\dot{p} + \mathbf{0} = \dot{p}$；

3. 对任意 $\dot{p}, \dot{q} \in \mathbb{A}$，存在唯一的 $\mathbf{x} \in V$ 使得 $\dot{p} + \mathbf{x} = \dot{q}$（我们记为 $\mathbf{x} = \overrightarrow{pq}$ 或 $\mathbf{x} = \dot{q} - \dot{p}$）。

我们定义 $\mathbb{A}$ 的维数为 $\dim(\mathbb{A}) = \dim(V) = n$。如果 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$（或 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$），则称 $\mathbb{A}$ 是**实仿射空间** (real affine space)（或**复仿射空间** (complex affine space)）。

例 4.1.1.　1. 向量空间 V 本身可以视作与 V 相伴的仿射空间，其加法映射就是 V 上的加法。因此，向量空间中的元素也可以视作点。

2. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，U 是 V 的子空间。取定 $\mathbf{v}_0 \in V$，以 V 上的加法作为加法映射，则可直接验证陪集 $\mathbb{A} = \mathbf{v}_0 + U$ 是与 U 相伴的仿射空间。我们称 $\mathbb{A}$ 是仿射空间 V 中的一个仿射子空间，U 是这个仿射子空间的方向；有些教材也称它为**仿射线性流形** (affine linear manifold)。

定义 4.1.2. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，$\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ 是 V 的一组基。令 $\mathbb{A}$ 是与 V 相伴的仿射空间，取定点 $\dot{o} \in \mathbb{A}$，则称 $(\dot{o}, \mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n)$ 构成了 $\mathbb{A}$ 的一个**仿射坐标系** (affine coordinate system)，也称为**仿射标架** (affine coordinate frame)，其中 $\dot{o}$ 称为仿射坐标系的**原点** (origin)。

我们有：

命题 4.1.1. 设 $\mathbb{A}$ 是域 $\mathbb{K}$ 上与 V 相伴的 n 维仿射空间，$(\dot{o}, \mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n)$ 是 $\mathbb{A}$ 的一个仿射坐标

系，则对任意 $\dot{p} \in \mathbb{A}$，存在唯一一组 $(x_1, \dots, x_n)^t \in \mathbb{K}^n$ 使得

$$\dot{p} = \dot{o} + \sum_{i=1}^{n} x_i \mathbf{e}_i.$$

我们称 $(x_1, \dots, x_n)^t$ 是 $\dot{p}$ 在此仿射坐标系下的**坐标** (coordinates)。

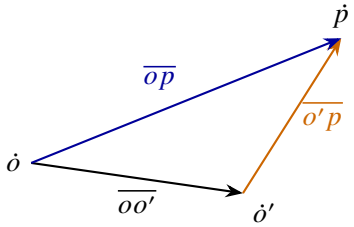
证明. 由仿射空间的定义，我们知道 $\overrightarrow{op} \in V$，设向量 $\overrightarrow{op}$ 在基底 $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ 下的坐标是 $(x_1, \dots, x_n)^t$，则 $\overrightarrow{op} = \sum_{i=1}^{n} x_i \mathbf{e}_i$，再用一次仿射空间的定义 (定义 4.1.1 的第 3 条) 即得 $\dot{p} = \dot{o} + \sum_{i=1}^{n} x_i \mathbf{e}_i$。 □

有了坐标系和坐标，我们自然要考虑坐标变换的问题。

命题 4.1.2. 设 $\mathbb{A}$ 是域 $\mathbb{K}$ 上与 V 相伴的 n 维仿射空间，$(\dot{o}, \mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 和 $(\dot{o}', \mathbf{e}'_1, \dots, \mathbf{e}'_n)$ 是 $\mathbb{A}$ 的两个仿射坐标系。设 $\dot{p} \in \mathbb{A}$ 在 $(\dot{o}, \mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 下的坐标是 $(x_1, \dots, x_n)^t$，在 $(\dot{o}', \mathbf{e}'_1, \dots, \mathbf{e}'_n)$ 下的坐标是 $(x'_1, \dots, x'_n)^t$，点 $\dot{o}'$ 在 $(\dot{o}, \mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 下的坐标是 $(b_1, \dots, b_n)^t$，而且 $(\mathbf{e}'_1, \dots, \mathbf{e}'_n) = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n) \cdot A$，则

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = A \cdot \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}. \tag{4.1.1}$$

证明. 改变原点时，三个位移向量满足下图所示的加法关系（图示取实平面）：



由仿射空间的位移唯一性，$\overrightarrow{op} = \overrightarrow{oo'} + \overrightarrow{o'p}$。将三个向量都写成旧基下的坐标列，分别为 $\mathbf{x}, \mathbf{b}, A\mathbf{x}'$，便得到

$$\underbrace{\mathbf{x}}_{\text{旧坐标}} = \underbrace{\mathbf{b}}_{\text{新原点的旧坐标}} + \underbrace{A\mathbf{x}'}_{\text{从新原点出发的位移}}, \qquad \mathbf{x}' = A^{-1}(\mathbf{x} - \mathbf{b}).$$

这就是式 (4.1.1)。 □

仿射子空间与仿射包络

下面先从仿射子空间开始。

定义 4.1.3. 设 $\mathbb{A}$ 是域 $\mathbb{K}$ 上与 V 相伴的 n 维仿射空间，$U \subset V$ 是 V 的 m 维子空间。任意固定 $\dot{p} \in \mathbb{A}$，则集合

$$\Pi := \dot{p} + U = \{\, \dot{p} + \mathbf{u} \mid \mathbf{u} \in U \,\}$$

被称为 $\mathbb{A}$ 的一个 m 维**仿射子空间** (affine subspace)，也称为 m 维**平面** (flat)，其中 U 称为 Π 的**方向子空间** (direction subspace)。它也称为过点 $\dot{p}$ 且以 U 为方向的平面。自然，0 维平面就是点，1 维平面称为**直线** (line)，$n-1$ 维平面称为**超平面** (hyperplane)。

可直接验证以下三个事实，证明留作练习。第一，如果 $\mathbb{A}$ 是域 $\mathbb{K}$ 上与 V 相伴的 n 维仿射空间，则 Π 是以 U 为方向的平面 $\Longleftrightarrow$ Π 本身也是与 U 相伴的仿射空间。第二，仿射空间中两个平面的交集或者是 $\emptyset$，或者仍是平面；这是因为向量空间的子空间之交仍是子空间。第三，如果 Π 是仿射空间 $\mathbb{A}$ 中的平面，其方向子空间为 U，那么对任意 $\dot{q} \in \Pi$，都有 $\Pi = \dot{q} + U$。

仿射空间中的直线与初等解析几何中的直线具有相同的基本形式：任取两个不同的点 $\dot{p}, \dot{q} \in \mathbb{A}$，我们可以唯一地确定一条直线

$$L_{pq} = \{\dot{r} \in \mathbb{A} \mid \dot{r} = \dot{p} + \lambda\overrightarrow{pq},\ \lambda \in \mathbb{K}\}.$$

实际上我们有以下结论：

命题 4.1.3. 设 $\mathbb{A}$ 是域 $\mathbb{K}(\mathrm{char}(\mathbb{K}) \neq 2)$ 上与 V 相伴的 n 维仿射空间，且 $\Pi \subset \mathbb{A}$ 非空，则 Π 是平面 $\Longleftrightarrow$ 任取不同的 $\dot{p}, \dot{q} \in \Pi$，直线 $L_{pq} \subset \Pi$。

证明留作思考。这个命题的几何直观是：平面应当包含其中任意两点连成的整条直线。

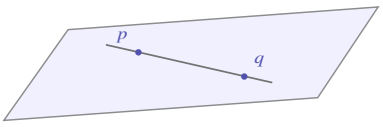


图 4.1-1 平面包含任意两点所连直线

下面定义仿射组合。先在向量空间中说明这个词：设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，向量组 $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_m\} \subset V$，且 $\lambda_1, \ldots, \lambda_m \in \mathbb{K}$。如果 $\sum_{i=1}^m \lambda_i = 1$，则称线性组合 $\sum_{i=1}^m \lambda_i \mathbf{v}_i$ 是向量 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_m$ 的**仿射组合** (affine combination)。现在我们需要把仿射组合推广到仿射空间上，为此先证明以下定理：

定理 4.1.1. 设 V 是域 $\mathbb{K}(\mathrm{char}(\mathbb{K}) \neq 2)$ 上的 n 维向量空间，X 是 V 的非空子集，则以下条件等价：

1. 任取 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in X$，则 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ 的任意仿射组合也在 X 中；

2. 任取 $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_m \in X$，则 $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_m$ 的任意仿射组合也在 X 中；

3. 将 V 视作与 V 本身相伴的仿射空间，X 是 V 中的平面。

证明. 第 1 条 $\Rightarrow$ 第 3 条：由于 X 非空，因此一定存在 $\mathbf{v} \in X$，要证 X 是仿射空间 V 中的平面 (即仿射子空间)，我们只需证明存在向量空间 V 的线性子空间 U 使得 $X = \mathbf{v} + U$ 即可。

实际上，令 $U = \{\mathbf{x} - \mathbf{v} \mid \mathbf{x} \in X\}$，则 $X = \mathbf{v} + U$ 一定成立，下面只需说明这样构造出的 U 是 V 的线性子空间。首先，可看出 $\mathbf{0} = \mathbf{v} - \mathbf{v} \in U$。其次，任取 $\mathbf{u} = \mathbf{x} - \mathbf{v} \in U$ 及 $a \in \mathbb{K}$，由第 1 条可知

$$a\mathbf{x} + (1-a)\mathbf{v} \in X,$$

因此 $a\mathbf{u} = (a\mathbf{x} + (1-a)\mathbf{v}) - \mathbf{v} \in U$。最后，任取 $\mathbf{u}_1 = \mathbf{x}_1 - \mathbf{v}, \mathbf{u}_2 = \mathbf{x}_2 - \mathbf{v} \in U$。由于 $\mathrm{char}(\mathbb{K}) \neq 2$，由第 1 条可知 $\dfrac{1}{2}\mathbf{x}_1 + \dfrac{1}{2}\mathbf{x}_2 \in X$，从而再由第 1 条可得

$$2\left(\frac{1}{2}\mathbf{x}_1 + \frac{1}{2}\mathbf{x}_2\right) + (1-2)\mathbf{v} = \mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2 - \mathbf{v} \in X.$$

于是 $\mathbf{u}_1+\mathbf{u}_2=(\mathbf{x}_1+\mathbf{x}_2-\mathbf{v})-\mathbf{v}\in U$。此即 U 是 V 的线性子空间。因此 X 是仿射空间 V 中的平面。

第 3 条 $\Rightarrow$ 第 2 条：如果 X 是仿射空间 V 中的平面，则 X 一定可以写成 $\mathbf{v}+U,\mathbf{v}\in X$ 的形式，其中 U 是向量空间 V 的线性子空间。任取 $\mathbf{x}_1,\dots,\mathbf{x}_m\in X$ 及 $\lambda_1,\dots,\lambda_m\in\mathbb{K}$，满足 $\sum_{i=1}^m\lambda_i=1$，则

$$\sum_{i=1}^m\lambda_i\mathbf{x}_i=\mathbf{v}+\sum_{i=1}^m\lambda_i(\mathbf{x}_i-\mathbf{v})\in\mathbf{v}+U=X.$$

因此 X 对任意有限仿射组合封闭。

第 2 条 $\Rightarrow$ 第 1 条：直接成立。证明完成。

□

下面转入点的仿射组合。

命题 4.1.4. 设 $\mathbb{A}$ 是域 $\mathbb{K}$ 上与 V 相伴的 n 维仿射空间，任意固定 $k+1$ 个点 $\dot{p}_0,\dots,\dot{p}_k\in\mathbb{A}$，另外固定 $k+1$ 个数 $\alpha_0,\dots,\alpha_k\in\mathbb{K}$，并且 $\sum_{i=0}^k\alpha_i=1$。则任取点 $\dot{p}\in\mathbb{A}$，点 $\dot{p}+\sum_{i=0}^k\alpha_i\overrightarrow{\dot{p}\dot{p}_i}$ 的位置都与 “基点”$\dot{p}$ 无关。

证明. 我们只需证明：任意另取 $\dot{q}\in\mathbb{A}$，有 $\dot{q}+\sum_{i=0}^k\alpha_i\overrightarrow{\dot{q}\dot{p}_i}=\dot{p}+\sum_{i=0}^k\alpha_i\overrightarrow{\dot{p}\dot{p}_i}$ 即可。设 $\dot{p}+\sum_{i=0}^k\alpha_i\overrightarrow{\dot{p}\dot{p}_i}+\mathbf{v}=\dot{q}+\sum_{i=0}^k\alpha_i\overrightarrow{\dot{q}\dot{p}_i}$，现证明 $\mathbf{v}=\mathbf{0}$。注意到从 $\dot{q}$ 到 $\dot{p}_i$ 的向量与从 $\dot{p}$ 到 $\dot{p}_i$ 的向量相差的正是从 $\dot{q}$ 到 $\dot{p}$ 的向量，因此 $\overrightarrow{\dot{q}\dot{p}_i}-\overrightarrow{\dot{p}\dot{p}_i}=-\overrightarrow{\dot{p}\dot{q}}$。于是

$$\begin{aligned}\mathbf{v}&=\overrightarrow{\dot{p}\dot{q}}+\sum_{i=0}^k\alpha_i\overrightarrow{\dot{q}\dot{p}_i}-\sum_{i=0}^k\alpha_i\overrightarrow{\dot{p}\dot{p}_i}\\&=\overrightarrow{\dot{p}\dot{q}}+\sum_{i=0}^k\alpha_i(\overrightarrow{\dot{q}\dot{p}_i}-\overrightarrow{\dot{p}\dot{p}_i})\\&=\overrightarrow{\dot{p}\dot{q}}-\sum_{i=0}^k\alpha_i\overrightarrow{\dot{p}\dot{q}}\\&=\mathbf{0}\end{aligned}$$

此即 $\dot{p}+\sum_{i=0}^k\alpha_i\overrightarrow{\dot{p}\dot{p}_i}$ 的位置与 $\dot{p}$ 无关。 □

于是我们可以定义仿射空间中点的仿射组合如下：

定义 4.1.4. 设 $\mathbb{A}$ 是域 $\mathbb{K}$ 上与 V 相伴的 n 维仿射空间。给定 $k+1$ 个点 $\dot{p}_0,\dots,\dot{p}_k\in\mathbb{A}$，它们的**仿射组合** (affine combination) 是指点 $\dot{p}+\sum_{i=0}^k\alpha_i\overrightarrow{\dot{p}\dot{p}_i}$，其中 $\sum_{i=0}^k\alpha_i=1$，而 $\dot{p}\in\mathbb{A}$ 是任意点。由上面的命题可知仿射组合与 $\dot{p}$ 的选取无关，因此我们把点 $\dot{p}+\sum_{i=0}^k\alpha_i\overrightarrow{\dot{p}\dot{p}_i}$ 记作 $\alpha_0\dot{p}_0+\cdots+\alpha_k\dot{p}_k$ 或 $\sum_{i=0}^k\alpha_i\dot{p}_i$。

我们有：

推论 4.1.1. 设 $\mathbb{A}$ 是域 $\mathbb{K}$ 上与 V 相伴的 n 维仿射空间，X 是 $\mathbb{A}$ 的非空子集，则以下条件等价：

1. 任取 $\dot{p},\dot{q}\in X$，则 $\dot{p},\dot{q}$ 的任意仿射组合也在 X 中；
2. 任取 $\dot{p}_1,\dots,\dot{p}_m\in X$，则 $\dot{p}_1,\dots,\dot{p}_m$ 的任意仿射组合也在 X 中；
3. X 是 $\mathbb{A}$ 中的平面。

证明. 第 1 条 $\Rightarrow$ 第 2 条：我们已经在命题 4.1.4 中说明了点的仿射组合是良定义的，因此此处的证明与定理 4.1.1 的证明相同。

第 2 条 $\Rightarrow$ 第 3 条：由于 X 非空，因此一定存在 $\dot{p} \in X$，要证 X 是仿射空间 V 中的平面 (即仿射子空间)，我们只需证明存在向量空间 V 的线性子空间 U 使得 $X = \dot{p} + U$ 即可。实际上，令 $U = \{\mathbf{u} = \overrightarrow{pq} \in V \mid \dot{q} \in X\}$，则 $X = \dot{p} + U$ 一定成立，于是我们只需说明这样构造出的 U 是 V 的线性子空间。而这个证明与定理 4.1.1 的证明相同。第 3 条 $\Rightarrow$ 第 1 条：如果 X 是仿射空间 $\mathbb{A}$ 中的平面，则 X 一定可以写成 $\dot{p} + U, \dot{p} \in X$ 的形式，其中 U 是向量空间 V 的线性子空间。那么，任取 $\dot{p}_1, \dot{p}_2 \in X$ 及 $\lambda \in \mathbb{K}$，我们有

$$\lambda\dot{p}_1 + (1-\lambda)\dot{p}_2 = \dot{p} + \lambda\overrightarrow{pp_1} + (1-\lambda)\overrightarrow{pp_2}$$

由 U 是线性子空间以及 $\overrightarrow{pp_1}, \overrightarrow{pp_2} \in U$ 可知 $\lambda\overrightarrow{pp_1} + (1-\lambda)\overrightarrow{pp_2} \in U$，因此 $\lambda\dot{p}_1 + (1-\lambda)\dot{p}_2$ 也具有 $\dot{p} + \mathbf{u}, \mathbf{u} \in U$ 的形式，即 $\lambda\dot{p}_1 + (1-\lambda)\dot{p}_2 \in X$。可以看到这个证明与定理 4.1.1 的对应部分的证明类似。 □

于是我们可以定义点集的仿射包络如下：

定义 4.1.5. 设 $\mathbb{A}$ 是域 $\mathbb{K}$ 上与 V 相伴的 n 维仿射空间，M 是 $\mathbb{A}$ 的非空子集，我们称

$$\mathbb{A}(M) \coloneqq \left\{ \sum_{i=0}^{k} \alpha_i \dot{p}_i \in \mathbb{A} \;\middle|\; k \in \mathbb{N},\ \dot{p}_0, \dots, \dot{p}_k \in M,\ \alpha_0, \dots, \alpha_k \in \mathbb{K},\ \sum_{i=0}^{k} \alpha_i = 1 \right\}.$$

这个集合称为 M 的**仿射包络** (affine span)，也记作 $\operatorname{aff} M$。

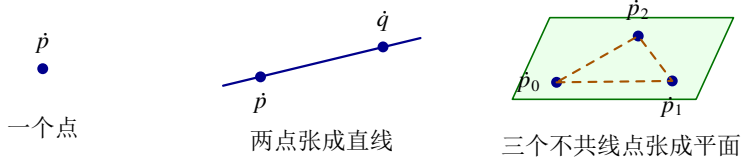


图 4.1-2 仿射包络的基本情形

例 4.1.2. 设 $\mathbb{A}$ 是域 $\mathbb{K}$ 上与 V 相伴的 n 维仿射空间。

1. 一个点 $\dot{p} \in \mathbb{A}$ 的仿射包络为 $\mathbb{A}(\{\dot{p}\}) = \{\dot{p}\}$。
2. 两个点 $\dot{p}, \dot{q} \in \mathbb{A}$ 的仿射包络是过这两点的直线 L_{pq}：任取 $\dot{r} \in \mathbb{A}(\{\dot{p}, \dot{q}\})$，则存在 $\alpha \in \mathbb{K}$ 使得 $\dot{r} = \alpha\dot{p} + (1-\alpha)\dot{q}$，按仿射组合的定义我们有

$$\begin{aligned} \alpha\dot{p} + (1-\alpha)\dot{q} &= \dot{p} + \alpha\overrightarrow{pp} + (1-\alpha)\overrightarrow{pq} \qquad \text{(把 “基点” 取成}\dot{p}\text{)} \\ &= \dot{p} + (1-\alpha)\overrightarrow{pq} \in L_{pq} \end{aligned}$$

即 $\mathbb{A}(\{\dot{p}, \dot{q}\}) \subset L_{pq}$。反之，可直接验证 $\dot{r} = \dot{p} + \lambda\overrightarrow{pq} \in L_{pq}$ 一定可以写成仿射组合 $(1-\lambda)\dot{p} + \lambda\dot{q}$ 的形式，即 $\mathbb{A}(\{\dot{p}, \dot{q}\}) \supset L_{pq}$。综上所述，$\mathbb{A}(\{\dot{p}, \dot{q}\}) = L_{pq}$。

定理 4.1.2. 设 $\mathbb{A}$ 是域 $\mathbb{K}$ 上与 V 相伴的 n 维仿射空间，M 是 $\mathbb{A}$ 的非空子集，则仿射包络 $\mathbb{A}(M)$ 一定是 $\mathbb{A}$ 中的平面。

证明. 我们利用推论 4.1.1 的第 1 条 $\Longleftrightarrow$ 第 3 条来证明这个定理。任取 $\dot{p} = \sum_{i=0}^{l} \alpha_i \dot{p}_i$，$\dot{q} = \sum_{j=0}^{m} \beta_j \dot{q}_j \in \mathbb{A}(M)$，即 $\sum_{i=0}^{l} \alpha_i = \sum_{j=0}^{m} \beta_j = 1$ 并且所有的 $\dot{p}_i$ 和 $\dot{q}_j$ 都是 M 中的点，则任取

$\lambda \in \mathbb{K}$，我们有

$$\lambda\dot{p} + (1-\lambda)\dot{q} = \sum_{i=0}^{l} \lambda\alpha_i \dot{p}_i + \sum_{j=0}^{m} (1-\lambda)\beta_j \dot{q}_j$$

可计算出 $\sum_{i=0}^{l} \lambda\alpha_i + \sum_{j=0}^{m}(1-\lambda)\beta_j = 1$，因此 $\lambda\dot{p} + (1-\lambda)\dot{q}$ 仍然是 M 中的点的仿射组合，故 $\lambda\dot{p} + (1-\lambda)\dot{q} \in \mathbb{A}(M)$。由推论 4.1.1 的第 1 条 $\Longleftrightarrow$ 第 3 条即可得到 $\mathbb{A}(M)$ 是 $\mathbb{A}$ 中的平面。 □

可证明：如果 M 是有限集并且 M 中有 $k+1$ 个不同的点，那么 $\dim(\mathbb{A}(M)) \leqslant k$。将仿射组合改写成点加上向量的线性组合后利用线性包络的维数不超过基向量的个数即可证明，细节留作练习。

仿射无关与重心坐标

有了仿射包络，下面就可以定义仿射空间中的仿射相关和仿射无关了。

定义 4.1.6. 设 $\mathbb{A}$ 是域 $\mathbb{K}$ 上与 V 相伴的 n 维仿射空间，$\dot{p}_0, \dot{p}_1, \ldots, \dot{p}_m \in \mathbb{A}$，其中 $m \geqslant 0$。如果

$$\dim\big(\mathbb{A}(\{\dot{p}_0, \dot{p}_1, \ldots, \dot{p}_m\})\big) = m,$$

则称点 $\dot{p}_0, \dot{p}_1, \ldots, \dot{p}_m$ **仿射无关** (affine independent)，也称这些点处于一般位置；否则称点 $\dot{p}_0, \dot{p}_1, \ldots, \dot{p}_m$ **仿射相关** (affine dependent)。特别地，当 $m > n$ 时，这些点必然仿射相关。

例 4.1.3. 在 $\mathbb{R}$ 上与 $\mathbb{R}^2$ 相伴的 2 维仿射空间 $\mathbb{A}$ 中，可看出 $\dot{p}_0, \dot{p}_1, \dot{p}_2 \in \mathbb{A}$ 仿射相关 $\Longleftrightarrow$ 这三点位于同一条直线上；换言之，在此仿射空间中任意不共线的三点都仿射无关。

于是我们也可以用点的仿射组合来表示点，这就是下面的重心坐标。

定义 4.1.7. 设 $\mathbb{A}$ 是域 $\mathbb{K}$ 上与 V 相伴的 n 维仿射空间，$n+1$ 个点 $\dot{p}_0, \dot{p}_1, \ldots, \dot{p}_n \in \mathbb{A}$ 仿射无关。则任取 $\dot{p} \in \mathbb{A}$，存在唯一一组 $\lambda_0, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{K}$，满足 $\sum_{i=0}^{n} \lambda_i = 1$ 且

$$\dot{p} = \sum_{i=0}^{n} \lambda_i \dot{p}_i.$$

我们称有序组 $(\dot{p}_0, \dot{p}_1, \ldots, \dot{p}_n)$ 是 $\mathbb{A}$ 的一个**重心坐标系** (barycentric coordinate system)。相应地，$(\lambda_0, \ldots, \lambda_n)^t \in \mathbb{K}^{n+1}$ 是 $\dot{p}$ 在 $(\dot{p}_0, \dot{p}_1, \ldots, \dot{p}_n)$ 下的**重心坐标** (barycentric coordinates)。

可直接验证，点 $\dot{p}_0, \dot{p}_1, \ldots, \dot{p}_n \in \mathbb{A}$ 仿射无关，当且仅当向量组 $\overrightarrow{p_0p_1}, \ldots, \overrightarrow{p_0p_n}$ 线性无关，留作练习。

例 4.1.4. 将 $\mathbb{R}^2$ 视作与其本身相伴的仿射空间，任取其内的一个非退化的三角形，将这个三角形的三个顶点作为一个重心坐标系，则三角形重心的重心坐标是 $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})^t$。

仿射映射与仿射变换群

接下来我们考虑仿射空间之间保持“仿射比例”的映射。这里的“仿射比例”是指保持仿射组合，因此保持共线关系以及同一直线上的仿射参数，而不是保持长度或距离。

定义 4.1.8. 设 $\mathbb{A}$ 和 $\mathbb{A}'$ 分别是域 $\mathbb{K}$ 上与 V 和 V' 相伴的 n, m 维仿射空间，$f : \mathbb{A} \longrightarrow \mathbb{A}'$。如

果对任意仿射组合 $\sum_{i=0}^{k}\lambda_i\dot{p}_i$(其中 $\dot{p}_0,\dots,\dot{p}_k\in\mathbb{A}$ 且 $\sum_{i=0}^{k}\lambda_i=1$)，都有

$$f\left(\sum_{i=0}^{k}\lambda_i\dot{p}_i\right)=\sum_{i=0}^{k}\lambda_i f(\dot{p}_i),$$

则称 f 是一个**仿射映射** (affine map)。

按定义可直接验证：如果 $f:\mathbb{A}\longrightarrow\mathbb{A}'$, $g:\mathbb{A}'\longrightarrow\mathbb{A}''$ 都是仿射映射，则 $g\circ f:\mathbb{A}\longrightarrow\mathbb{A}''$ 也是仿射映射，过程留作练习。仿射映射的坐标表达式和保持仿射比例的性质由以下定理刻画：

定理 4.1.3. 设 $\mathbb{A}$ 和 $\mathbb{A}'$ 分别是域 $\mathbb{K}$ 上与 V 和 V' 相伴的 n,m 维仿射空间，则以下条件等价：

1. $f:\mathbb{A}\longrightarrow\mathbb{A}'$ 是仿射映射。
2. 任取 $\mathbb{A},\mathbb{A}'$ 的仿射坐标系 $(\dot{o},\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n)$ 和 $(\dot{o}',\mathbf{e}'_1,\dots,\mathbf{e}'_m)$，对任意 $\dot{p}\in\mathbb{A}$，$\dot{p}$ 的坐标是 $(x_1,\dots,x_n)^t$，则 $f(\dot{p})$ 的坐标是

$$\begin{pmatrix}y_1\\ \vdots\\ y_m\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}v_1\\ \vdots\\ v_m\end{pmatrix}+A\cdot\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}$$

   其中 $(v_1,\dots,v_m)^t$ 是 $f(\dot{o})$ 在 $(\dot{o}',\mathbf{e}'_1,\dots,\mathbf{e}'_m)$ 下的坐标，$A\in\mathbb{K}^{m\times n}$。换言之，固定 $\dot{o}\in\mathbb{A}$，则存在线性映射 $\mathcal{A}\in\mathrm{Hom}(V,V')$，使得对任意 $\dot{p}\in\mathbb{A}$ 都有 $f(\dot{p})=f(\dot{o})+\mathcal{A}\overline{op}$。我们称 $\mathcal{A}$ 是 f 的**线性部分** (linear part) 或**微分** (differential)。
3. 任取 $\dot{p},\dot{q},\dot{r},\dot{s}\in\mathbb{A}$ 满足 $\overline{rs}=\lambda\overline{pq}$, $\lambda\in\mathbb{K}$，则 $\overline{f(\dot{r})f(\dot{s})}=\lambda\cdot\overline{f(\dot{p})f(\dot{q})}$。

证明. 第 1 条 $\Rightarrow$ 第 2 条：现证明第二个叙述。注意到利用 f 我们可以定义 $V\longrightarrow V'$ 的映射

$$\mathcal{A}:V\longrightarrow V',\quad \overline{op}\longmapsto\overline{f(\dot{o})f(\dot{p})}.$$

则 $f(\dot{p})=f(\dot{o})+\overline{f(\dot{o})f(\dot{p})}=f(\dot{o})+\mathcal{A}\overline{op}$ 一定成立。下面需要证明 $\mathcal{A}$ 是线性映射。任取 $x_1,x_2\in\mathbb{K}$ 及 $\overline{op_1},\overline{op_2}\in V$，由于 f 保持仿射组合，有

$$\begin{aligned}f(\dot{o}+x_1\overline{op_1}+x_2\overline{op_2})&=f((1-x_1-x_2)\dot{o}+x_1\dot{p}_1+x_2\dot{p}_2)\\&=(1-x_1-x_2)f(\dot{o})+x_1f(\dot{p}_1)+x_2f(\dot{p}_2)\\&=f(\dot{o})+x_1\overline{f(\dot{o})f(\dot{p}_1)}+x_2\overline{f(\dot{o})f(\dot{p}_2)}.\end{aligned}$$

令 $\dot{q}=\dot{o}+x_1\overline{op_1}+x_2\overline{op_2}$，利用上式及 $\mathcal{A}$ 的定义我们有

$$\begin{aligned}f(\dot{o})+\mathcal{A}\overline{oq}&=f(\dot{o})+x_1\overline{f(\dot{o})f(\dot{p}_1)}+x_2\overline{f(\dot{o})f(\dot{p}_2)}\\&=f(\dot{o})+x_1\mathcal{A}\overline{op_1}+x_2\mathcal{A}\overline{op_2}.\end{aligned}$$

即 $\mathcal{A}(x_1\overline{op_1}+x_2\overline{op_2})=x_1\mathcal{A}\overline{op_1}+x_2\mathcal{A}\overline{op_2}$，$\mathcal{A}$ 是线性映射得证。之后，设 $\mathcal{A}$ 在 V 和 V' 的基底 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 和 $\mathbf{e}'_1,\dots,\mathbf{e}'_m$ 的矩阵是 $A\in\mathbb{K}^{m\times n}$，则 $\overline{f(\dot{o})f(\dot{p})}$ 在 $\mathbf{e}'_1,\dots,\mathbf{e}'_m$ 下的坐标正是 $A\cdot(x_1,\dots,x_n)^t$，即在仿射坐标系 $(f(\dot{o}),\mathbf{e}'_1,\dots,\mathbf{e}'_m)$ 下 $f(\dot{p})$ 的坐标是 $A\cdot(x_1,\dots,x_n)^t$，再利用仿射坐标系的坐标变换 (命题 4.1.2) 我们就可以完成该方向的证明 (细节留作练习)。

第 2 条 ⇒ 第 3 条：利用第 2 条的条件我们立刻有：

$$\begin{aligned}\overline{f(\dot{r})f(\dot{s})} &= \mathcal{A}\overline{rs}\\ &= \lambda\mathcal{A}\overline{pq}\\ &= \lambda\overline{f(\dot{p})f(\dot{q})}.\end{aligned}$$

该方向证毕。

第 3 条 ⇒ 第 2 条：令

$$\mathcal{A} : V \longrightarrow V', \quad \overline{pq} \longmapsto \overline{f(\dot{p})f(\dot{q})}.$$

固定 $\dot{o} \in \mathbb{A}$，则对任意的 $\dot{p} \in \mathbb{A}$，$\mathcal{A}$ 一定满足

$$f(\dot{p}) = f(\dot{o}) + \mathcal{A}\overline{op}.$$

下面只需说明 $\mathcal{A}$ 是线性映射即可证明该方向。首先 $\mathcal{A}$ 是良定义的：如果 $\overline{pq}, \overline{rs} \in V$ 并且 $\overline{pq} = \overline{rs}$，那么按照第 3 条的条件，一定有 $\overline{f(\dot{p})f(\dot{q})} = \overline{f(\dot{r})f(\dot{s})}$，即 $\mathcal{A}\overline{pq} = \mathcal{A}\overline{rs}$。下面分别验证 $\mathcal{A}$ 保持加法和数乘。任取两个首尾相接的向量 $\overline{pq}, \overline{qr} \in V$($V$ 中的任意两个向量都可以如此表示)，一方面

$$\mathcal{A}(\overline{pq} + \overline{qr}) = \mathcal{A}\overline{pr} = \overline{f(\dot{p})f(\dot{r})};$$

另一方面

$$\mathcal{A}\overline{pq} + \mathcal{A}\overline{qr} = \overline{f(\dot{p})f(\dot{q})} + \overline{f(\dot{q})f(\dot{r})} = \overline{f(\dot{p})f(\dot{r})}.$$

这说明 $\mathcal{A}(\overline{pq} + \overline{qr}) = \mathcal{A}\overline{pq} + \mathcal{A}\overline{qr}$，即 $\mathcal{A}$ 保持向量的加法。此外，$\mathcal{A}$ 保持数乘是第 3 条的直接结论，因此 $\mathcal{A} \in \mathrm{Hom}(V, V')$。该方向证毕。

第 2 条 ⇒ 第 1 条：固定 $\dot{o} \in \mathbb{A}$，设 f 满足：存在线性映射 $\mathcal{A} \in \mathrm{Hom}(V, V')$ 使得对任意 $\dot{p} \in \mathbb{A}$，$f(\dot{p}) = f(\dot{o}) + \mathcal{A}\overline{op}$。现证明 f 保持仿射组合。任取仿射组合 $\sum_{i=0}^{k} x_i\dot{p}_i \in \mathbb{A}$，其中 $\sum_{i=0}^{k} x_i = 1$，则

$$\begin{aligned}f(\sum_{i=0}^{k} x_i\dot{p}_i) &= f(\dot{o} + \sum_{i=0}^{k} x_i\overline{op_i})\\ &= f(\dot{o}) + \mathcal{A}(\sum_{i=0}^{k} x_i\overline{op_i})\\ &= \sum_{i=0}^{k} x_i(f(\dot{o}) + \mathcal{A}\overline{op_i})\\ &= \sum_{i=0}^{k} x_i f(\dot{p}_i)\end{aligned}$$

此即 f 保持仿射组合。

综上所述，定理成立。 □

特别地，$\mathbb{A} \longrightarrow \mathbb{A}$ 本身的仿射映射称为仿射自映射。可逆的仿射自映射称为**仿射变换** (affine transformation)，也称为仿射自同构。下面先记录仿射自映射的基本形式，涉及群结构时再限制到可逆情形。

定义 4.1.9. 设 $\mathbb{A}$ 是域 $\mathbb{K}$ 上与 V 相伴的 n 维仿射空间，$f : \mathbb{A} \longrightarrow \mathbb{A}$ 是 $\mathbb{A}$ 上的仿射自映

射。如果存在 $\mathbf{v} \in V$ 使得对任意 $\dot{p} \in \mathbb{A}$，都有 $f(\dot{p}) = \dot{p} + \mathbf{v}$，则称 f 是 $\mathbb{A}$ 上的一个**平移** (translation)，并记作 $f = T_{\mathbf{v}}$。

推论 4.1.2. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，将 V 本身视作与 V 相伴的仿射空间，则 $f : V \longrightarrow V$ 是 V 上的仿射自映射 $\Longleftrightarrow$ 存在 $\mathbf{v} \in V$ 使得 $f = T_{\mathbf{v}} \circ \mathcal{A}$，其中 $\mathcal{A} \in \mathrm{End}(V)$。

证明即定理 4.1.3 的第 1 条 $\Longleftrightarrow$ 第 2 条。

设 $\mathbb{A}$ 和 $\mathbb{A}'$ 分别是域 $\mathbb{K}$ 上与 V 和 V' 相伴的仿射空间。如果存在双射 $f : \mathbb{A} \longrightarrow \mathbb{A}'$ 是仿射映射，则称 $\mathbb{A}$ 和 $\mathbb{A}'$ **仿射同构** (affinely isomorphic)，并称 f 是**仿射同构映射** (affine isomorphism)。可证明 $\mathbb{A}$ 和 $\mathbb{A}'$ 仿射同构 $\Longleftrightarrow \dim(\mathbb{A}) = \dim(\mathbb{A}')$，留作练习。特别地，任何与 V 相伴的仿射空间 $\mathbb{A}$ 都一定与 V 本身 (视作仿射空间) 仿射同构。

推论 4.1.3.　1. 设 $\mathbb{A}$ 和 $\mathbb{A}'$ 分别是域 $\mathbb{K}$ 上与 V 和 V' 相伴的仿射空间，$f : \mathbb{A} \longrightarrow \mathbb{A}'$ 是仿射映射并且固定 $\dot{o} \in \mathbb{A}$，对任意 $\dot{p} \in \mathbb{A}$ 有 $f(\dot{p}) = f(\dot{o}) + \mathcal{A}\overrightarrow{op}$, $\mathcal{A} \in \mathrm{Hom}(V, V')$。则 f 是仿射同构映射 $\Longleftrightarrow \mathcal{A}$ 是 V 到 V' 的线性同构。

2. 设 $\mathbb{A}$ 是域 $\mathbb{K}$ 上与 V 相伴的 n 维仿射空间，则 $\mathbb{A}$ 的所有自同构 (即 $\mathbb{A} \longrightarrow \mathbb{A}$ 的同构映射) 在映射复合运算下构成一个群。我们把这个群称为**仿射变换群** (affine transformation group)，记作 $\mathrm{Aff}(\mathbb{A})$。

证明. 第 1 点由公式 $f(\dot{p}) = f(\dot{o}) + \mathcal{A}\overrightarrow{op}$ 直接得到：f 的单射性和满射性分别等价于线性部分 $\mathcal{A}$ 的单射性和满射性。下面证明第 2 点。设 f, g 都是 $\mathbb{A} \longrightarrow \mathbb{A}$ 的自同构，则显然 $f \circ g$ 也是 $\mathbb{A} \longrightarrow \mathbb{A}$ 的自同构，封闭性成立；结合律即映射复合的结合律；乘法幺元是恒等映射；固定原点 $\dot{o} \in \mathbb{A}$，映射

$$f : \mathbb{A} \longrightarrow \mathbb{A}, \quad \dot{p} \longmapsto f(\dot{o}) + \mathcal{A}\overrightarrow{op}$$

的逆元是

$$g : \mathbb{A} \longrightarrow \mathbb{A}, \quad \dot{q} \longmapsto \dot{o} + \mathcal{A}^{-1}\overrightarrow{f(\dot{o})q},$$

其中 $\mathcal{A} \in \mathrm{GL}(V)$(可直接验证 $f \circ g = g \circ f = \mathrm{id}$，留作练习)。这样我们就证明了 $\mathbb{A}$ 的所有自同构在映射复合下构成群。 □

下面说明仿射变换群的基本结构。

命题 4.1.5. 设 $\mathbb{A}$ 是域 $\mathbb{K}$ 上与 V 相伴的 n 维仿射空间，任意固定原点 $\dot{o} \in \mathbb{A}$。对每个 $\mathcal{A} \in \mathrm{GL}(V)$，记

$$\mathbf{A}_{\mathcal{A}} : \mathbb{A} \longrightarrow \mathbb{A}, \quad \dot{p} \longmapsto \dot{o} + \mathcal{A}\overrightarrow{op}.$$

则

$$\mathrm{Aff}(\mathbb{A}) = \{ T_{\mathbf{v}} \circ \mathbf{A}_{\mathcal{A}} \mid \mathbf{v} \in V,\ \mathcal{A} \in \mathrm{GL}(V) \}.$$

考虑 V 上所有可逆线性算子在映射复合下构成的群 $\mathrm{GL}(V)$，令

$$\Phi : \mathrm{Aff}(\mathbb{A}) \longrightarrow \mathrm{GL}(V), \quad T_{\mathbf{v}} \circ \mathbf{A}_{\mathcal{A}} \longmapsto \mathcal{A}.$$

则 Φ 是满的群同态，并且

$$\ker(\Phi) = \{ T_{\mathbf{v}} \mid \mathbf{v} \in V \}$$

是 $\mathrm{Aff}(\mathbb{A})$ 的子群，称为**平移群** (translation group)；实际上它还是正规子群。

证明. 推论 4.1.2 以及 $\mathbb{A}$ 与 V 仿射同构保证了 $\mathrm{Aff}(\mathbb{A})$ 中的元素都可以写成 $T_{\mathbf{v}} \circ \mathbf{A}_{\mathcal{A}}$ 的形式；由于这里的元素都是可逆仿射映射，其线性部分 $\mathcal{A}$ 属于 $\mathrm{GL}(V)$。下面说明 Φ 是满同态。

首先 Φ 是满射，因为任取 $\mathcal{A} \in \mathrm{GL}(V)$ 都可以定义 $\mathbf{A}_{\mathcal{A}} : \mathbb{A} \longrightarrow \mathbb{A},\ \dot{p} \mapsto \dot{o} + \mathcal{A}\overrightarrow{op}$，则 $\mathbf{A}_{\mathcal{A}} \in \mathrm{Aff}(\mathbb{A})$ 并且 $\Phi(\mathbf{A}_{\mathcal{A}}) = \mathcal{A}$。

其次，设 $f, g \in \mathrm{Aff}(\mathbb{A})$ 并且 $f = T_{\mathbf{v}} \circ \mathbf{A}_{\mathcal{A}},\ g = T_{\mathbf{u}} \circ \mathbf{A}_{\mathcal{B}}$，那么

$$\begin{aligned} f \circ g &= T_{\mathbf{v}} \circ \mathbf{A}_{\mathcal{A}} \circ T_{\mathbf{u}} \circ \mathbf{A}_{\mathcal{B}} \\ &= T_{\mathbf{v}} \circ T_{\mathcal{A}\mathbf{u}} \circ \mathbf{A}_{\mathcal{A}} \circ \mathbf{A}_{\mathcal{B}} \\ &= T_{\mathbf{v}+\mathcal{A}\mathbf{u}} \circ \mathbf{A}_{\mathcal{A}\circ\mathcal{B}}. \end{aligned}$$

其中第一行到第二行利用了 $\mathbf{A}_{\mathcal{A}} \circ T_{\mathbf{u}} = T_{\mathcal{A}\mathbf{u}} \circ \mathbf{A}_{\mathcal{A}}$。这是因为对任意 $\dot{p} \in \mathbb{A}$，都有

$$\mathbf{A}_{\mathcal{A}} \circ T_{\mathbf{u}}(\dot{p}) = \dot{o} + \mathcal{A}(\overrightarrow{op} + \mathbf{u}) = T_{\mathcal{A}\mathbf{u}} \circ \mathbf{A}_{\mathcal{A}}(\dot{p}).$$

于是 $\Phi(f \circ g) = \mathcal{A} \circ \mathcal{B} = \Phi(f) \circ \Phi(g)$，即 Φ 是同态。

最后我们来计算 $\ker(\Phi)$。如果 $\Phi(f) = \mathcal{E}$，那么一定有 $f = T_{\mathbf{v}} \circ \mathrm{id} = T_{\mathbf{v}}$，即 f 是平移。此即 $\ker(\Phi) = \{ T_{\mathbf{v}} \mid \mathbf{v} \in V \}$。由上册群同态核的正规性立刻可知 $\ker(\Phi)$ 是 $\mathrm{Aff}(\mathbb{A})$ 的正规子群。 □

仿射线性函数与非齐次方程组

接下来我们考虑另一类特殊的仿射映射：仿射线性函数，并讨论它和非齐次的线性方程组之间的关系。

定义 4.1.10. 设 $\mathbb{A}$ 是域 $\mathbb{K}$ 上与 V 相伴的 n 维仿射空间，$f : \mathbb{A} \longrightarrow \mathbb{K}$ 是仿射映射 (将 $\mathbb{K}$ 视作与其本身相伴的 1 维仿射空间)，则称 f 是一个**仿射线性函数** (affine linear function)。

命题 4.1.6. 设 $\mathbb{A}$ 是域 $\mathbb{K}$ 上与 V 相伴的 n 维仿射空间，$(\dot{p}_0, \dot{p}_1, \ldots, \dot{p}_n)$ 是 $\mathbb{A}$ 的一个重心坐标系，则每个点映到其坐标分量的函数

$$f_k : \mathbb{A} \longrightarrow \mathbb{K}, \quad \sum_{i=0}^{n} x_i \dot{p}_i \longmapsto x_k, \quad k \in \{0, 1, \ldots, n\}$$

都是仿射线性函数。

证明. 我们验证每个 f_k 都保持仿射组合。任取 $\dot{q}_j = \sum_{i=0}^{n} x_{ij} \dot{p}_i \in \mathbb{A},\ j \in \{0, \ldots, m\}$ 及 $\lambda_0, \ldots, \lambda_m \in \mathbb{K}$，满足 $\sum_{j=0}^{m} \lambda_j = 1$，则

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^{m} \lambda_j \dot{q}_j &= \sum_{j=0}^{m} \lambda_j \left(\sum_{i=0}^{n} x_{ij} \dot{p}_i \right) \\ &= \sum_{i=0}^{n} \left(\sum_{j=0}^{m} \lambda_j x_{ij} \right) \dot{p}_i. \end{aligned}$$

因此 $f_k(\sum_{j=0}^{m} \lambda_j \dot{q}_j) = \sum_{j=0}^{m} \lambda_j x_{kj}$。另一方面，$\sum_{j=0}^{m} \lambda_j f_k(\dot{q}_j) = \sum_{j=0}^{m} \lambda_j x_{kj}$，故 $f_k(\sum_{j=0}^{m} \lambda_j \dot{q}_j) = \sum_{j=0}^{m} \lambda_j f_k(\dot{q}_j)$。证明完成。 □

我们在第 1.5 节中研究过抽象的齐次线性方程组，类似地，我们也可以考虑在仿射空间中求解一些仿射线性函数的核的交集，这就是抽象的非齐次线性方程组。

定义 4.1.11. 设 $\mathbb{A}$ 是域 $\mathbb{K}$ 上与 V 相伴的 n 维仿射空间，且 $f_1,\dots,f_m$ 是 $\mathbb{A}$ 上的仿射线性函数，则我们称关于 $\dot{x}\in\mathbb{A}$ 的方程组

$$\begin{cases} f_1(\dot{x})=0\\ f_2(\dot{x})=0\\ \quad\vdots\\ f_m(\dot{x})=0 \end{cases} \tag{L}$$

是**抽象的非齐次线性方程组** (abstract nonhomogeneous linear system)，称

$$\Pi\coloneqq\{\dot{x}\in\mathbb{A}\mid f_i(\dot{x})=0,\ i=1,\dots,m\}$$

是该方程组的**解集**；当 Π 非空时，也称它为**解流形** (solution manifold)。

任取 $\mathbb{A}$ 的一组仿射坐标系 $(\dot{o},\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n)$，设 $\dot{x}$ 的坐标是 $(x_1,\dots,x_n)^t$。任取仿射线性函数 f，则

$$f(\dot{x})=f(\dot{o})+\mathcal{A}\overrightarrow{ox},$$

其中 $\mathcal{A}$ 是 V 上的线性函数。不妨设 $f(\dot{o})=-b\in\mathbb{K}$，并且在 V 的基底 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 下有 $\mathcal{A}\overrightarrow{ox}=\sum_{j=1}^n a_jx_j$，则

$$f(\dot{x})=\sum_{j=1}^n a_jx_j-b.$$

也就是说，仿射线性函数在固定仿射坐标系之后是坐标的一次函数。

于是，对于方程组 (L) 而言，固定 $\mathbb{A}$ 的一组仿射坐标系后，设若 $f_i(\dot{x})=\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j-b_i$，$i\in\{1,\dots,m\}$，其中所有 $a_{ij},b_i\in\mathbb{K}$，则 (L) 等价于下面的非齐次线性方程组：

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1\\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2\\ \qquad\qquad\qquad\vdots\\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m \end{cases} \tag{L'}$$

结合上册关于线性方程组解空间维数由秩决定的结论，我们就可以得到：

命题 4.1.7. 设 $\mathbb{A}$ 是域 $\mathbb{K}$ 上与 V 相伴的 n 维仿射空间。则一个抽象的非齐次线性方程组 (L) 的解集或者为空集，或者是 $\mathbb{A}$ 中的平面。反过来，$\mathbb{A}$ 中的任意一个平面都可以表示为某个抽象非齐次线性方程组的解集。

证明细节留作练习。利用线性方程组的知识我们还可以得到：如果方程组 (L') 的系数矩阵和增广矩阵的秩都是 r，则 (L) 的非空解集 Π 是 $n-r$ 维的平面；反过来，$\mathbb{A}$ 中的任何一个 $n-r$ 维平面都是某个含有 r 个方程的抽象非齐次线性方程组的解集。特别地，超平面等价于一个仿射线性函数的非空解集。证明留作练习。

平面的位置关系

在本节的最后，我们来讨论仿射空间中平面的位置关系。

定义 4.1.12. 设 $\mathbb{A}$ 是域 $\mathbb{K}$ 上与 V 相伴的 n 维仿射空间，$\Pi_1 = \dot{x} + U_1$, $\Pi_2 = \dot{y} + U_2$ 是 $\mathbb{A}$ 中的两个平面。如果 $U_1 \subset U_2$ 或 $U_2 \subset U_1$，则称 Π_1 和 Π_2 **平行** (parallel)，记作 $\Pi_1 // \Pi_2$。

需要注意的是，如果限制到真实的三维空间，那么我们这里定义的平行包含了重合、线在面内、线面平行和面面平行。而对 n 维空间，我们有：

定理 4.1.4. 设 $\mathbb{A}$ 是域 $\mathbb{K}$ 上与 V 相伴的 n 维仿射空间，Π_1, Π_2 是 $\mathbb{A}$ 中的两个平面并且 $\Pi_1 // \Pi_2$，则 $\Pi_1 \cap \Pi_2$ 一定是以下三者之一：Π_1, Π_2 或 $\emptyset$。

证明. 如果 $\Pi_1 \cap \Pi_2 = \emptyset$，则证明已经完成；下设 $\Pi_1 \cap \Pi_2 \neq \emptyset$，即存在 $\dot{p} \in \Pi_1 \cap \Pi_2$，于是可设 $\Pi_1 = \dot{p} + U_1$, $\Pi_2 = \dot{p} + U_2$。由平行的定义，不妨设 $U_1 \subset U_2$，现证明此时 $\Pi_1 \subset \Pi_2$：任取 $\dot{q} = \dot{p} + \mathbf{x} \in \Pi_1$，则 $\mathbf{x} \in U_1 \subset U_2$，即 $\dot{q} \in \dot{p} + U_2 = \Pi_2$；如果设 $U_2 \subset U_1$，我们同理可证 $\Pi_2 \subset \Pi_1$。证明完成。 □

定理 4.1.5 (广义平行的刻画). 设 $\mathbb{A}$ 是域 $\mathbb{K}$ 上与 V 相伴的 n 维仿射空间，Π_1, Π_2 是 $\mathbb{A}$ 中的两个平面，其方向子空间分别是 U_1, U_2。则 $\Pi_1 // \Pi_2$ 当且仅当存在 $\dot{p} \in \Pi_1$ 和 $\dot{q} \in \Pi_2$，使得

$$\overrightarrow{pq} + \Pi_1 = \dot{p} + \overrightarrow{pq} + U_1 \subset \Pi_2$$

或者 $\overrightarrow{qp} + \Pi_2 \subset \Pi_1$。

证明. ($\Rightarrow$) 不妨设 $U_1 \subset U_2$，则任取 $\dot{p} \in \Pi_1$ 和 $\dot{q} \in \Pi_2$，都一定有

$$\overrightarrow{pq} + \Pi_1 = \dot{p} + \overrightarrow{pq} + U_1 = \dot{q} + U_1 \subset \dot{q} + U_2 = \Pi_2;$$

如果设 $U_2 \subset U_1$ 则可以得到另一半结论。
($\Leftarrow$) 如果存在 $\dot{p} \in \Pi_1$ 和 $\dot{q} \in \Pi_2$ 使得 $\overrightarrow{pq} + \Pi_1 \subset \Pi_2$，则 $\dot{p} + \overrightarrow{pq} + U_1 \subset \dot{q} + U_2$，即 $\dot{q} + U_1 \subset \dot{q} + U_2$，因此 $U_1 \subset U_2$，由平行的定义即得 $\Pi_1 // \Pi_2$。另一半结论同理。 □

我们知道，三维空间中两条直线可以既不平行也不相交，这种情形可以推广到一般的仿射空间。

定义 4.1.13. 设 $\mathbb{A}$ 是域 $\mathbb{K}$ 上与 V 相伴的 n 维仿射空间，Π_1, Π_2 是 $\mathbb{A}$ 中的两个平面。如果 $\Pi_1 \cap \Pi_2 = \emptyset$ 并且 Π_1 和 Π_2 不平行，则称 Π_1 和 Π_2 **偏斜** (skew)，也称为**异面**。

现在我们可以对两个平面之间的位置关系进行刻画了。

定理 4.1.6. 设 $\mathbb{A}$ 是域 $\mathbb{K}$ 上与 V 相伴的 n 维仿射空间，$\Pi_1 = \dot{p} + U_1$, $\Pi_2 = \dot{q} + U_2$ 是 $\mathbb{A}$ 中的两个平面，并设 $\dim(U_1) = k \leqslant \dim(U_2) = l$。设 $i = \dim(U_1 \cap U_2)$，$m = \dim(\mathbb{A}(\Pi_1 \cup \Pi_2))$，则 Π_1 和 Π_2 的位置关系有且只有以下三种情况：

1. $\Pi_1 // \Pi_2 \iff i = k$；
2. Π_1 和 Π_2 相交但没有包含关系 $\iff i < k$ 且 $m = k + l - i$，此时 $\Pi_1 \cap \Pi_2$ 也是平面并且 $\dim(\Pi_1 \cap \Pi_2) = i$；
3. Π_1 和 Π_2 偏斜 $\iff i < k$ 且 $m = k + l - i + 1$。

证明. 首先，由于 $i \leqslant k$，故只有 $i = k$ 和 $i < k$ 两种可能。

1. 如果 $i = k$，则说明 $U_1 \cap U_2 = U_1$，即 $U_1 \subset U_2$，此即 $\Pi_1 // \Pi_2$。

2. 如果 $i < k$，则说明 $U_1 \cap U_2 \subsetneq U_1, U_2$，即 Π_1 和 Π_2 不可能平行。那么我们考虑如下两种情形：

   (1) 如果 $\Pi_1 \cap \Pi_2 \neq \emptyset$，即 Π_1 和 Π_2 相交但没有包含关系，那么由定义 4.1.3 下方关于两个平面交集的说明可知 $\Pi_1 \cap \Pi_2$ 仍是平面并且 $\dim(\Pi_1 \cap \Pi_2) = \dim(U_1 \cap U_2) = i$。不妨设此时 $\dot{p} \in \Pi_1 \cap \Pi_2$ 且 $\mathbb{A}(\Pi_1 \cup \Pi_2)$ 的方向子空间是 W，即 $\mathbb{A}(\Pi_1 \cup \Pi_2) = \dot{p} + W$。由 $\mathbb{A}(\Pi_1 \cup \Pi_2) \supset \Pi_1$, $\mathbb{A}(\Pi_1 \cup \Pi_2) \supset \Pi_2$ 可知 $W \supset U_1$, $W \supset U_2$，因此 $W \supset U_1 + U_2$。另一方面，可看出 $\Pi_1 \cup \Pi_2$ 中的点一定都具有 $\dot{p} + \mathbf{w}$, $\mathbf{w} \in U_1 + U_2$ 的形式，因此其仿射组合也具有这样的形式，这说明 $W \subset U_1 + U_2$。综上，$W = U_1 + U_2$，因此由维数公式即得

   $$m = \dim(\mathbb{A}(\Pi_1 \cup \Pi_2)) = \dim(W) = \dim(U_1) + \dim(U_2) - \dim(U_1 \cap U_2) = k + l - i.$$

   (2) 如果 $\Pi_1 \cap \Pi_2 = \emptyset$，即 Π_1 和 Π_2 偏斜，下面计算 $m = \dim(\mathbb{A}(\Pi_1 \cup \Pi_2))$。任取 $\dot{p} \in \Pi_1$ 和 $\dot{q} \in \Pi_2$，则 $\overrightarrow{pq} \notin U_1 + U_2$。这是因为如果 $\overrightarrow{pq} \in U_1 + U_2$，即 $\overrightarrow{pq} = \mathbf{x} + \mathbf{y}$, $\mathbf{x} \in U_1$, $\mathbf{y} \in U_2$，那么存在 $\dot{r} \in \Pi_1$ 使得 $\overrightarrow{pr} = \mathbf{x}$，于是 $\overrightarrow{rq} = \overrightarrow{pq} - \overrightarrow{pr} = \mathbf{y} \in U_2$。又因为 $\dot{q} \in \Pi_2$，所以 $\dot{r} \in \Pi_2$，从而 $\dot{r} \in \Pi_1 \cap \Pi_2$，这与 $\Pi_1 \cap \Pi_2 = \emptyset$ 矛盾。

   不妨设此时 $\mathbb{A}(\Pi_1 \cup \Pi_2)$ 的方向子空间是 W，则一方面 $W \supset U_1$, $W \supset U_2$ 并且 $\overrightarrow{pq} \in W$；另一方面，可直接验证 (留作练习)$\mathbb{A}(\Pi_1 \cup \Pi_2)$ 中的点一定都可以写成 $\dot{p} + \lambda\overrightarrow{pq} + \mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2$, $\mathbf{u}_1 \in U_1$, $\mathbf{u}_2 \in U_2$, $\lambda \in \mathbb{K}$ 的形式。因此，$W = \mathrm{Span}\{\overrightarrow{pq}, U_1 + U_2\}$，于是 $m = \dim(W) = \dim(U_1) + \dim(U_2) - \dim(U_1 \cap U_2) + 1 = k + l - i + 1$。

综上所述，$\mathbb{A}$ 中两个平面的位置关系有且只有以上情形，证毕。

□

例如在三维空间中，两条直线的方向子空间都是一维。若方向相同，则两条直线平行；若方向不同且共面，则两条直线相交；若方向不同且不共面，则两条直线偏斜。这正是上述三种情形在低维空间中的图像。

4.2　欧氏仿射空间

现在我们希望在仿射空间上引入垂直和距离的概念，这就得到了下面的欧氏仿射空间。本节将在仿射空间的基础上加入内积结构，依次讨论两点距离、点到平面的距离、两个平面之间的距离、保距变换以及低维空间中运动的基本类型。本节仍沿用上一节的约定，把任意维仿射子空间称为平面；在三维直观中，1 维平面就是直线，2 维平面就是通常意义下的平面。

距离与直角坐标

定义 4.2.1. 设 $\mathbb{E}$ 是与实向量空间 V 相伴的 n 维仿射空间。如果 V 还是欧氏空间，其上的内积记为 $\langle \cdot, \cdot \rangle$，则称 $\mathbb{E}$ 是**欧氏仿射空间** (Euclidean affine space)。

因为欧氏仿射空间只是在仿射空间的方向向量空间上增加了内积，所以 4.1 节中关于仿射结构的结论仍然适用。下面先利用内积定义距离。

定义 4.2.2. 设 $\mathbb{E}$ 是 $\mathbb{R}$ 上与 $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ 相伴的 n 维欧氏仿射空间，$\dot{p},\dot{q}\in\mathbb{E}$，则 $\overrightarrow{pq}\in V$。称向量 $\overrightarrow{pq}$ 的范数

$$\|\overrightarrow{pq}\| \coloneqq \sqrt{\langle\overrightarrow{pq},\overrightarrow{pq}\rangle}$$

为 $\dot{p},\dot{q}$ 两点间的**距离** (distance)。

欧氏空间中存在标准正交基，即由单位向量组成且两两正交的基。于是我们可以将仿射坐标系换成直角坐标系。

定义 4.2.3. 设 $\mathbb{E}$ 是 $\mathbb{R}$ 上与 $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ 相伴的 n 维欧氏仿射空间，任取 $\dot{o}\in\mathbb{E}$ 作为原点以及 V 的一组标准正交基 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$，则任取 $\dot{p}\in\mathbb{E}$，$\dot{p}$ 都可以表示成

$$\dot{p}=\dot{o}+\overrightarrow{op}=\dot{o}+\sum_{i=1}^{n}x_i\mathbf{e}_i,\quad x_1,\dots,x_n\in\mathbb{R}.$$

称 $(\dot{o},\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n)$ 是 $\mathbb{E}$ 的一组**直角坐标系** (rectangular coordinate system) 或**直角标架** (rectangular frame)，$\dot{p}$ 在此直角坐标系下的坐标为 $(x_1,\dots,x_n)^t$。

命题 4.2.1 (两点间距离公式). 设 $\mathbb{E}$ 是 $\mathbb{R}$ 上与 $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ 相伴的 n 维欧氏仿射空间，点 $\dot{p},\dot{q}\in\mathbb{E}$ 在直角坐标系 $(\dot{o},\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n)$ 下的坐标分别是 $(x_1,\dots,x_n)^t$ 和 $(y_1,\dots,y_n)^t$，则

$$\|\overrightarrow{pq}\|=\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(y_i-x_i)^2}.$$

证明. 因为

$$\overrightarrow{pq}=\sum_{i=1}^{n}(y_i-x_i)\mathbf{e}_i,$$

且 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 是标准正交基，所以

$$\|\overrightarrow{pq}\|^2=\sum_{i=1}^{n}(y_i-x_i)^2.$$

开平方即得结论。 □

定义 4.2.4. 设 $\mathbb{E}$ 是 $\mathbb{R}$ 上与 $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ 相伴的 n 维欧氏仿射空间，点 $\dot{p},\dot{q}\in\mathbb{E}$。称

$$\dot{p}\dot{q}\coloneqq\{\,(1-\lambda)\dot{p}+\lambda\dot{q}\mid 0\leqslant\lambda\leqslant 1\,\}\subset\mathbb{E}$$

为连接 $\dot{p},\dot{q}$ 两点的**线段** (line segment)，$\|\overrightarrow{pq}\|$ 就是线段的长度[1]。

我们把 $\mathbb{R}^n$ 本身视作与 n 维标准欧氏空间相伴的欧氏仿射空间，称为 n 维标准欧氏仿射空间。

定义 4.2.5. 设 $\mathbb{E}_1,\mathbb{E}_2$ 是两个欧氏仿射空间，如果存在仿射同构 $f:\mathbb{E}_1\longrightarrow\mathbb{E}_2$ 使得 f 保持任意两点间的距离，即对任意 $\dot{p}_1,\dot{p}_2\in\mathbb{E}_1$，都有

$$\|\overrightarrow{f(\dot{p}_1)f(\dot{p}_2)}\|=\|\overrightarrow{p_1p_2}\|,$$

[1]如果在 $\mathbb{E}$ 上定义曲线的长度，则可以证明两点之间线段最短。不过这已经是变分法（或黎曼几何）的内容了。

则称 $\mathbb{E}_1$ 和 $\mathbb{E}_2$ **等距同构** (isometric)，f 是**等距同构映射** (isometry)。

可证明，欧氏仿射空间 $\mathbb{E}_1$ 和 $\mathbb{E}_2$ 等距同构，当且仅当 $\dim(\mathbb{E}_1) = \dim(\mathbb{E}_2)$。特别地，任何 n 维欧氏仿射空间都与 n 维标准欧氏仿射空间 $\mathbb{R}^n$ 等距同构，证明留作练习。

定理 4.2.1. 设 $\mathbb{E}$ 是 $\mathbb{R}$ 上与 $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ 相伴的 n 维欧氏仿射空间，Π 是 $\mathbb{E}$ 中的平面，其方向子空间为 $U \subsetneq V$，点 $\dot{p} \notin \Pi$。则存在唯一的 $\dot{q} \in \Pi$ 使得 $\overline{pq} \perp U$，并且任取 $\dot{r} \in \Pi, \dot{r} \neq \dot{q}$，都有 $\|\overline{pq}\| < \|\overline{pr}\|$。

证明. 证明的想法是：任取平面上一点 $\dot{r}$，把从 $\dot{p}$ 指向 $\dot{r}$ 的向量分解为沿平面方向和垂直平面方向两部分；垂直部分的终点就是垂足。由于 $V = U \oplus U^\perp$，因此对任意的 $\dot{r} \in \Pi$ 而言，$\overline{pr}$ 存在唯一一组正交分解：

$$\overline{pr} = \mathbf{x} + \mathbf{y}, \quad \mathbf{x} \in U, \quad \mathbf{y} \in U^\perp.$$

令 $\dot{q} = \dot{r} + (-\mathbf{x}) \in \Pi$(因为 $\mathbf{x} \in U$)，则 $\overline{qr} = \mathbf{x}$，并且

$$\overline{pq} = \overline{pr} - \overline{qr} = \mathbf{y} \in U^\perp.$$

这说明 $\dot{q} = \dot{p} + \mathbf{y}$ 并且 $\overline{pq} \perp U$。

下面证明 $\dot{q}$ 是唯一的，即 $\dot{q}$ 不受 $\dot{r}$ 选取的影响。为此，另取 $\dot{r}_1 \in \Pi$，作正交分解 $\overline{pr_1} = \mathbf{x}_1 + \mathbf{y}_1$，其中 $\mathbf{x}_1 \in U$, $\mathbf{y}_1 \in U^\perp$。令 $\dot{q}_1 = \dot{r}_1 - \mathbf{x}_1 = \dot{p} + \mathbf{y}_1$。则一方面，$\mathbf{y} - \mathbf{y}_1 \in U^\perp$；另一方面，

$$\mathbf{y} - \mathbf{y}_1 = \overline{pr} - \overline{pr_1} + \mathbf{x}_1 - \mathbf{x} = \overline{r_1 r} + \mathbf{x}_1 - \mathbf{x} \in U.$$

而 $U \cap U^\perp = \{\mathbf{0}\}$，故 $\mathbf{y} = \mathbf{y}_1$，所以 $\dot{q}_1 = \dot{p} + \mathbf{y}_1 = \dot{p} + \mathbf{y} = \dot{q}$。这就证明了 $\dot{q}$ 的唯一性。

最后说明任取 $\dot{r} \in \Pi, \dot{r} \neq \dot{q}$，都有 $\|\overline{pq}\| < \|\overline{pr}\|$。由正交分解及勾股定理立刻可得 $\|\overline{pr}\|^2 = \|\overline{pq}\|^2 + \|\overline{qr}\|^2 \geqslant \|\overline{pq}\|^2$，并且等号成立 $\iff \overline{qr} = \mathbf{0}$，即 $\dot{r} = \dot{q}$。证明完成。 □

点到平面的距离

由此我们可以定义点到平面的距离如下：

定义 4.2.6. 设 $\mathbb{E}$ 是 $\mathbb{R}$ 上与 $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ 相伴的 n 维欧氏仿射空间，Π 是 $\mathbb{E}$ 中的平面，其方向子空间为 $U \subsetneq V$，点 $\dot{p} \notin \Pi$。由定理 4.2.1，存在唯一的 $\dot{q} \in \Pi$ 使得 $\overline{pq} \perp U$。称直线 L_{pq} **垂直** (perpendicular) 于 Π，称 $\dot{q}$ 为**垂足** (foot of perpendicular)，并称线段 $\dot{p}\dot{q}$ 的长度 $\|\overline{pq}\|$ 为点 $\dot{p}$ 到平面 Π 的**距离** (distance)。特别地，如果 $\dot{p} \in \Pi$，则我们称 $\dot{p}$ 到 Π 的距离是 0。

定理 4.2.1 也提供了点到平面距离的计算方法。取定 $\mathbb{E}$ 的一个直角坐标系 $(\dot{o}, \mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n)$，设 $\dot{p}$ 的坐标是 $(x_1, \ldots, x_n)^t$，平面 $\Pi = \dot{r} + U$，其中 $\dot{r}$ 的坐标是 $(y_1, \ldots, y_n)^t$，U 的一组基是 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_m$。对向量 $\overline{pr}$ 沿着 $U \oplus U^\perp$ 作正交分解

$$\overline{pr} = \mathbf{x} + \mathbf{y}, \quad \mathbf{x} \in U, \quad \mathbf{y} \in U^\perp,$$

则 $\|\mathbf{y}\| = \|\overline{pq}\|$ 就是 $\dot{p}$ 到 Π 的距离。因此，只需求出 $\overline{pr}$ 在 $U^\perp$ 方向上的投影。

利用基扩充定理可得 V 的一组基 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_m, \mathbf{v}_{m+1}, \ldots, \mathbf{v}_n$，对其进行 Gram–Schmidt 正交化即可得到 V 的一组标准正交基 $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_n$。则 $\mathbf{u}_{m+1}, \ldots, \mathbf{u}_n$ 就是 $U^\perp$ 的一组标准正交基。设 $\mathbf{u}_{m+1}, \ldots, \mathbf{u}_n$ 在基底 $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ 下的坐标分别为 $(a_{m+1,1}, \ldots, a_{m+1,n})^t, \ldots, (a_{n1}, \ldots, a_{nn})^t$，则

$\overline{pr}$ 在 $U^\perp$ 方向上的投影为

$$\mathbf{y} = \langle \overline{pr}, \mathbf{u}_{m+1} \rangle \mathbf{u}_{m+1} + \cdots + \langle \overline{pr}, \mathbf{u}_n \rangle \mathbf{u}_n,$$

其长度为

$$\|\mathbf{y}\| = \sqrt{\sum_{i=m+1}^{n} (\langle \overline{pr}, \mathbf{u}_i \rangle^2)} = \sqrt{\sum_{i=m+1}^{n} \left([\sum_{j=1}^{n} (y_j - x_j) a_{ij}]^2 \right)}.$$

如果我们还需要求出垂足 $\dot{q}$，则只需利用 $\dot{q} = \dot{p} + \mathbf{y}$ 即可。

例 4.2.1. 求标准欧氏仿射空间 $\mathbb{R}^3$ 中点 $\dot{p} = (1,0,0)$ 到平面 $\Pi : x + y + z = 2$ 的距离及垂足的坐标。

解. 取平面 Π 上的一个点 $\dot{r} = (2,0,0)^t$，则 $\overline{pr} = (1,0,0)^t$。平面 Π 的方向子空间

$$U = \mathrm{Span}\{(-1,1,0)^t, (-1,0,1)^t\},$$

于是

$$U^\perp = \mathrm{Span}\{\mathbf{v}_3 = (1,1,1)^t\},$$

事实上，如果平面由一个方程组给出，那么方程组的系数向量（即系数矩阵的行向量）恰好张成了平面的方向子空间的正交补。这一点可以由方向子空间和非空解集的定义验证，留作练习。

因此，$\overline{pr}$ 在 $U^\perp$ 方向上的投影为

$$\mathbf{y} = \langle \overline{pr}, \frac{\mathbf{v}_3}{\|\mathbf{v}_3\|} \rangle \frac{\mathbf{v}_3}{\|\mathbf{v}_3\|} = (\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})^t,$$

因此 $\dot{p}$ 到平面 Π 的距离为 $\|\mathbf{y}\| = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$，垂足为 $\dot{q} = \dot{p} + \mathbf{y} = (\frac{4}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})^t$。 □

平面的垂直与距离

下面开始考虑欧氏仿射空间中两个平面的位置关系。显然两个平面之间仍然只存在平行、相交 (不包含)、偏斜这三种情形。然而在后两种情形中，我们可以考虑更特殊的位置关系：垂直。我们这里的垂直包括相交垂直和偏斜 (异面) 垂直。

定义 4.2.7. 设 $\mathbb{E}$ 是 $\mathbb{R}$ 上与 $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 相伴的 n 维欧氏仿射空间，$\Pi_1 = \dot{p} + U_1$，$\Pi_2 = \dot{q} + U_2$ 是两个 $\mathbb{E}$ 中的不平行的平面。设 $U_1 \cap U_2 = W$，并且

$$U_1 = W \oplus W_1, \quad U_2 = W \oplus W_2, \quad W \perp W_1, \quad W \perp W_2.$$

如果 $W_1 \perp W_2$，则称 Π_1 和 Π_2 **垂直** (perpendicular)，记作 $\Pi_1 \perp \Pi_2$。

换句话说，两个平面共有的方向 W 不参与判断；去掉公共方向后，剩下的两个方向若互相垂直，就称这两个平面垂直。

例 4.2.2. 在 $\mathbb{R}^3$ 中平面 $x = 0$ 和 $y = 0$ 垂直。

特别地，我们考虑直线和平面垂直 (此时称直线是平面的垂线)，这种情形是比较简单的。设 n 维欧氏仿射空间 $\mathbb{E}$ 中直线 L_{pq} 和平面 $\Pi = \dot{r} + U$ 垂直。由于 L_{pq} 和 Π 不平

行，因此 $\mathrm{Span}\{\overrightarrow{pq}\} \cap U$ 只能是 0 维的，即 $\mathrm{Span}\{\overrightarrow{pq}\} \cap U = \{\mathbf{0}\}$。于是按照上面的定义，$W_1 = \mathrm{Span}\{\overrightarrow{pq}\}$, $W_2 = U$，因此 $L_{pq} \perp \Pi \iff \overrightarrow{pq} \perp U$。此外，如果线段所在的直线与某个平面垂直，则称该线段是这个平面的**垂线段** (perpendicular segment)。

由此我们看到，求点到平面的距离实际上就是过平面外一点作该平面的垂线段的过程。

下面考虑两个平面间的距离。设 $\Pi_1 = \dot{p} + U_1$, $\Pi_2 = \dot{q} + U_2$ 是 $\mathbb{E}$ 中的两个平面。按几何直观，定义

$$\mathrm{d}(\Pi_1, \Pi_2) = \inf_{\dot{p} \in \Pi_1,\, \dot{q} \in \Pi_2} \|\overrightarrow{pq}\|.$$

当 $\Pi_1 \cap \Pi_2 \neq \emptyset$ 时，有 $\mathrm{d}(\Pi_1, \Pi_2) = 0$；当 $\Pi_1 \cap \Pi_2 = \emptyset$ 时，需要以下结论来计算该距离。

引理 4.2.1. 设 $\mathbb{E}$ 是 $\mathbb{R}$ 上与 $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ 相伴的 n 维欧氏仿射空间，$\Pi_1 = \dot{p} + U_1$, $\Pi_2 = \dot{q} + U_2$ 是两个 $\mathbb{E}$ 中的平面，且 $\Pi_1 \cap \Pi_2 = \emptyset$。那么，存在 $\dot{r} \in \Pi_1$ 和 $\dot{s} \in \Pi_2$，使得 $\overrightarrow{rs} \perp \Pi_1$, $\overrightarrow{rs} \perp \Pi_2$。此时称直线 L_{rs} 是 Π_1 和 Π_2 的**公垂线** (common perpendicular)。特别地，公垂线唯一当且仅当 $U_1 \cap U_2 = \{\mathbf{0}\}$。

证明. 首先，由 $\Pi_1 \cap \Pi_2 = \emptyset$ 可知 $\overrightarrow{pq} \notin U_1 + U_2$，其证明方法已经见于定理 4.1.6 证明中的偏斜情形。于是 $\dim(U_1 + U_2) < n$，即 $(U_1 + U_2)^\perp \neq \{\mathbf{0}\}$。由于 $V = (U_1 + U_2) \oplus (U_1 + U_2)^\perp$，故我们可以对 $\overrightarrow{pq}$ 作正交分解：

$$\overrightarrow{pq} = \mathbf{u} + \mathbf{v}, \quad \mathbf{u} \in (U_1 + U_2), \quad \mathbf{v} \in (U_1 + U_2)^\perp,$$

其中 $\mathbf{u} = \mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2$, $\mathbf{u}_1 \in U_1$, $\mathbf{u}_2 \in U_2$。于是令 $\dot{r} = \dot{p} + \mathbf{u}_1 \in \Pi_1$, $\dot{s} = \dot{q} - \mathbf{u}_2 \in \Pi_2$，则

$$\overrightarrow{rs} = \overrightarrow{pq} - (\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2) = \mathbf{v} \in (U_1 + U_2)^\perp.$$

即此时 $\overrightarrow{rs} \perp U_1$, $\overrightarrow{rs} \perp U_2$，所以 $\overrightarrow{rs} \perp \Pi_1$, $\overrightarrow{rs} \perp \Pi_2$。一般地，由于 $U_1 + U_2$ 不一定是直和，因此 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ 的选取不唯一，即 $\dot{r}, \dot{s}$ 不唯一。特别地，公垂线 L_{rs} 唯一 $\iff$ $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ 的选取唯一 $\iff U_1 \cap U_2 = \{\mathbf{0}\}$。几何上看，如果 $U_1 \cap U_2 \neq \{\mathbf{0}\}$，就可以沿公共方向同时移动两个垂足，从而得到另一条公垂线。证明完成。 □

定理 4.2.2. 设 $\mathbb{E}$ 是 $\mathbb{R}$ 上与 $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ 相伴的 n 维欧氏仿射空间，$\Pi_1 = \dot{p} + U_1$, $\Pi_2 = \dot{q} + U_2$ 是两个 $\mathbb{E}$ 中的平面，且 $\Pi_1 \cap \Pi_2 = \emptyset$。设 Π_1 和 Π_2 的公垂线是 L_{rs}，其中 $\dot{r} \in \Pi_1$, $\dot{s} \in \Pi_2$。则对任意 $\dot{p}_0 \in \Pi_1$ 和 $\dot{q}_0 \in \Pi_2$，都有 $\|\overrightarrow{rs}\| \leqslant \|\overrightarrow{p_0q_0}\|$，其中等号当且仅当 $\overrightarrow{p_0q_0} = \overrightarrow{rs}$ 时成立。

证明. 显然 $\overrightarrow{p_0q_0} = \overrightarrow{p_0r} + \overrightarrow{rs} + \overrightarrow{sq_0}$，并且由公垂线的定义有 $\overrightarrow{rs} \perp \overrightarrow{p_0r} + \overrightarrow{sq_0}$，于是由勾股定理立刻可得：

$$\|\overrightarrow{p_0q_0}\|^2 = \|\overrightarrow{p_0r} + \overrightarrow{sq_0}\|^2 + \|\overrightarrow{rs}\|^2 \geqslant \|\overrightarrow{rs}\|^2$$

等号成立当且仅当 $\overrightarrow{p_0r} + \overrightarrow{sq_0} = \mathbf{0}$，即 $\overrightarrow{p_0q_0} = \overrightarrow{rs}$。 □

于是我们可以定义两个平面的距离如下：

定义 4.2.8. 设 $\mathbb{E}$ 是 $\mathbb{R}$ 上与 $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ 相伴的 n 维欧氏仿射空间，$\Pi_1 = \dot{p} + U_1$, $\Pi_2 = \dot{q} + U_2$ 是两个 $\mathbb{E}$ 中的平面。如果 $\Pi_1 \cap \Pi_2 = \emptyset$，设 Π_1 和 Π_2 的公垂线是 L_{rs}，其中 $\dot{r} \in \Pi_1$, $\dot{s} \in \Pi_2$，则称公垂线段的长度 $\|\overrightarrow{rs}\|$ 为 Π_1 和 Π_2 之间的**距离** (distance between flats)；如果 $\Pi_1 \cap \Pi_2 \neq \emptyset$，则称 Π_1 和 Π_2 之间的距离是 0。

例 4.2.3. 在标准欧氏仿射空间 $\mathbb{R}^3$ 中给出两条直线的方程

$$l_1 : \begin{cases} 2x - y + z + 2 = 0, \\ x + 2y + 4z - 4 = 0, \end{cases} \qquad l_2 : \begin{cases} x + 2y - 1 = 0, \\ y - z + 2 = 0, \end{cases}$$

求它们的距离和公垂线的方程。

解. 可计算出点 $\dot{p} = (0, 2, 0)^t \in l_1$，且 l_1 的方向子空间为 $U_1 = \mathrm{Span}\{(6, 7, -5)^t\}$；同样地，$\dot{q} = (1, 0, 2)^t \in l_2$，且 l_2 的方向子空间 $U_2 = \mathrm{Span}\{(-2, 1, 1)^t\}$。于是，公垂线 l 的方向向量 $\mathbf{x} \perp U_1 + U_2$，于是可以计算出 $\mathbf{x} = (3, 1, 5)^t$。所以公垂线段的长度 d 是 $\overline{pq}$ 到方向 $\mathbf{x}$ 的投影的长度：

$$d = \frac{|\langle \overline{pq}, \mathbf{x} \rangle|}{\|\mathbf{x}\|} = \frac{11\sqrt{35}}{35}.$$

下面求公垂线的方程。我们写出 l_1 和 l_2 的参数方程：

$$l_1 : \begin{cases} x_1 = 6t, \\ y_1 = 2 + 7t, \\ z_1 = -5t. \end{cases} \quad l_2 : \begin{cases} x_2 = 1 - 2u, \\ y_2 = u, \\ z_2 = 2 + u. \end{cases}$$

则垂足 $\dot{r} = (x_1, y_1, z_1) \in l_1$，$\dot{s} = (x_2, y_2, z_2) \in l_2$ 应满足 $\overline{rs} // \mathbf{x}$，即

$$\begin{cases} 1 - 2u - 6t = 3\lambda, \\ u - 2 - 7t = \lambda, \\ 2 + u + 5t = 5\lambda. \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} t = -\dfrac{8}{35}, \\ u = \dfrac{5}{7}, \\ \lambda = \dfrac{11}{35}. \end{cases}$$

于是 $\dot{s} = (-\frac{3}{7}, \frac{5}{7}, \frac{19}{7})^t$，公垂线方程为：

$$\frac{x + \frac{3}{7}}{3} = \frac{y - \frac{5}{7}}{1} = \frac{z - \frac{19}{7}}{5}.$$

□

保距变换与运动群 *

下面开始讨论欧氏仿射空间中一类特殊的仿射变换：保距变换。

定义 4.2.9. 设 $\mathbb{E}_1, \mathbb{E}_2$ 分别是 $\mathbb{R}$ 上与 V_1, V_2 相伴的欧氏仿射空间，$f : \mathbb{E}_1 \longrightarrow \mathbb{E}_2$ 是仿射映射。如果 f 还满足对任意 $\dot{p}, \dot{q} \in \mathbb{E}_1$，都有

$$\|\overline{f(\dot{p})f(\dot{q})}\| = \|\overline{pq}\|,$$

则称 f 是一个**保距仿射映射** (distance-preserving affine map)，简称**保距映射** (isometry)。特

别地，我们主要关注 $\mathbb{E}_1 = \mathbb{E}_2$ 的情形，此时称 f 是一个**保距变换** (isometric transformation) 或者**运动** (motion)。

定理 4.2.3. 设 $\mathbb{E}$ 是 $\mathbb{R}$ 上与 $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ 相伴的 n 维欧氏仿射空间，固定其一组直角坐标系 $(\dot{o}, \mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n)$。则 f 是 $\mathbb{E}$ 上的一个运动 $\Longleftrightarrow f = T_{\mathbf{v}} \circ \mathbf{A}$，其中 $\mathbf{v} \in V$，

$$\mathbf{A} : \mathbb{E} \longrightarrow \mathbb{E}, \quad \dot{p} \longmapsto \dot{o} + \mathcal{A}\overline{op},$$

且 $\mathcal{A}$ 是正交算子。换言之，如果 $\dot{p}$ 在这组直角坐标系下的坐标是 $(x_1, \ldots, x_n)^t$，则 $f(\dot{p})$ 的坐标是

$$(v_1, \ldots, v_n)^t + A \cdot (x_1, \ldots, x_n)^t,$$

其中 $(v_1, \ldots, v_n)^t$ 是向量 $\mathbf{v} = \overline{\dot{o}f(\dot{o})}$ 的坐标，A 是 $\mathcal{A}$ 对应的正交矩阵。

证明. ($\Leftarrow$) 如果 $f = T_{\mathbf{v}} \circ \mathbf{A}$，则由推论 4.1.2 可知 f 是仿射自映射；又因为 $\mathcal{A}$ 是正交算子，故 f 可逆，即 f 是仿射变换。下面验证 f 保持距离。任取 $\dot{p}, \dot{q} \in \mathbb{E}$，我们有

$$\begin{aligned}
\|\overline{f(\dot{p})f(\dot{q})}\| &= \|\overline{(\mathbf{A}\dot{p} + \mathbf{v})(\mathbf{A}\dot{q} + \mathbf{v})}\| \\
&= \|\overline{(\mathbf{A}\dot{p})(\mathbf{A}\dot{q})}\| \\
&= \|\mathcal{A}\overline{oq} - \mathcal{A}\overline{op}\| \\
&= \|\mathcal{A}\overline{pq}\| = \|\overline{pq}\|.
\end{aligned}$$

此即 f 是保距变换 (运动)。

($\Rightarrow$) 现证明一个更强的结论：如果 $f : \mathbb{E} \longrightarrow \mathbb{E}$ 满足 $\|\overline{f(\dot{p})f(\dot{q})}\| = \|\overline{pq}\|$，则 f 一定是运动并且 f 可以写成 $f = T_{\mathbf{v}} \circ \mathbf{A}$，其中 $\mathbf{A}$ 对应某个正交算子 $\mathcal{A}$。

令 $\mathbf{v} = \overline{\dot{o}f(\dot{o})}$，并令 $\mathbf{A} = T_{-\mathbf{v}} \circ f$，则 $\mathbf{A}(\dot{o}) = \dot{o}$。首先，由 ($\Leftarrow$) 方向的证明可看出平移变换 $T_{-\mathbf{v}}$ 一定是运动。下面定义

$$\mathcal{A} : V \longrightarrow V, \quad \overline{op} \longmapsto \overline{\dot{o}\mathbf{A}(\dot{p})}.$$

下面分两步说明 $\mathcal{A}$ 是正交算子。

1. $\mathcal{A}$ 保持任意两向量之差的长度。任取 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$，取唯一的点 $\dot{p}, \dot{q} \in \mathbb{E}$ 使得 $\overline{op} = \mathbf{x}$, $\overline{oq} = \mathbf{y}$。因为 $\mathbf{A}$ 保持两点距离并且固定 $\dot{o}$，有

   $$\|\mathcal{A}\mathbf{x} - \mathcal{A}\mathbf{y}\| = \|\overline{\mathbf{A}(\dot{q})\mathbf{A}(\dot{p})}\| = \|\overline{qp}\| = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|.$$

   特别地，取 $\mathbf{y} = \mathbf{0}$ 可知 $\|\mathcal{A}\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\|$。

2. $\mathcal{A}$ 保持内积并且是线性算子。由极化恒等式以及第 1 点，任取 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$，有

   $$\langle \mathcal{A}\mathbf{x}, \mathcal{A}\mathbf{y} \rangle = \frac{\|\mathcal{A}\mathbf{x}\|^2 + \|\mathcal{A}\mathbf{y}\|^2 - \|\mathcal{A}\mathbf{x} - \mathcal{A}\mathbf{y}\|^2}{2} = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle.$$

于是

$$\begin{aligned}
&\|\mathcal{A}(\mathbf{x}+\mathbf{y})-\mathcal{A}\mathbf{x}-\mathcal{A}\mathbf{y}\|^2\\
&=\|\mathcal{A}(\mathbf{x}+\mathbf{y})\|^2+\|\mathcal{A}\mathbf{x}\|^2+\|\mathcal{A}\mathbf{y}\|^2\\
&\quad-2\langle\mathcal{A}(\mathbf{x}+\mathbf{y}),\mathcal{A}\mathbf{x}\rangle-2\langle\mathcal{A}(\mathbf{x}+\mathbf{y}),\mathcal{A}\mathbf{y}\rangle+2\langle\mathcal{A}\mathbf{x},\mathcal{A}\mathbf{y}\rangle\\
&=\|(\mathbf{x}+\mathbf{y})-\mathbf{x}-\mathbf{y}\|^2=0.
\end{aligned}$$

所以 $\mathcal{A}(\mathbf{x}+\mathbf{y})=\mathcal{A}\mathbf{x}+\mathcal{A}\mathbf{y}$。同理，对任意 $\lambda\in\mathbb{R}$，有

$$\|\mathcal{A}(\lambda\mathbf{x})-\lambda\mathcal{A}\mathbf{x}\|^2=\|\lambda\mathbf{x}-\lambda\mathbf{x}\|^2=0,$$

即 $\mathcal{A}(\lambda\mathbf{x})=\lambda\mathcal{A}\mathbf{x}$。综上，$\mathcal{A}$ 是线性算子，并且保持内积，因此是正交算子。

由 $\mathcal{A}$ 是正交算子可知 $\mathbf{A}$ 是仿射变换，从而 $f=T_{\mathbf{v}}\circ\mathbf{A}$ 是运动。定理中的坐标形式由上述分解直接得到。证明完成。 □

上面的证明也说明：若一个映射保持两点间距离并固定原点，则它诱导出的向量映射保持内积，因而是线性的。这里关键使用的是两点距离，而不仅仅是单个向量的范数。

以下关于运动群、轴和运动分类的内容从变换群角度理解欧氏几何。利用所有正交算子构成正交群 $\mathrm{O}(V)$(推论 3.1.3) 以及命题 4.1.5 的证明方法，可直接验证：欧氏仿射空间上的所有运动构成一个群 (细节留作练习)，因此我们有以下的定义：

定义 4.2.10. 设 $\mathbb{E}$ 是 $\mathbb{R}$ 上与 $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ 相伴的 n 维欧氏仿射空间，则 $\mathbb{E}$ 上的所有运动在映射复合的运算下构成一个群，称为 $\mathbb{E}$ 的**运动群** (motion group)，也称**保距群** (isometry group)，记为 $\mathrm{Iso}(\mathbb{E})$。可直接验证 $\mathrm{Iso}(\mathbb{E})$ 是 $\mathrm{Aff}(\mathbb{E})$ 的一个子群，留作练习。

接下来，我们自然要知道运动群中的元素的具体结构，换言之，我们需要对运动群中的元素进行分类。为此，我们首先引入运动的轴的概念。这里的 “轴” 是广义说法，可以是不同维数的平面；在三维旋转的情形中，它才是通常意义下的一条直线。

定理 4.2.4. 设 $\mathbb{E}$ 是 $\mathbb{R}$ 上与 $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ 相伴的 n 维欧氏仿射空间，原点是 $\dot{o}$，$f=T_{\mathbf{v}}\circ\mathbf{A}$ 是 $\mathbb{E}$ 上的一个运动，其中 $\mathbf{v}\in V$，

$$\mathbf{A}:\mathbb{E}\longrightarrow\mathbb{E},\quad \dot{p}\longmapsto\dot{o}+\mathcal{A}\overrightarrow{op},$$

且 $\mathcal{A}$ 是正交算子。则存在唯一的平面 $\Pi=\dot{p}_0+U$ 使得以下两个条件都成立：

1. $f(\Pi)=\Pi$ 并且 $f\big|_{\Pi}$ 是平移；
2. 记 I_V 是 V 上的恒等算子，则 $\mathcal{A}-I_V$ 限制在 $U^{\perp}$ 上是非退化 (可逆) 的线性算子。

称平面 Π 为运动 f 的**轴** (axis)。

证明. 由于 $\mathcal{A}$ 是正交算子，故 $\mathcal{A}$ 的特征值的模长一定是 1。令 U 是特征值 1 对应的特征子空间 (如果 $\mathcal{A}$ 没有特征值 1 则 $U=\{\mathbf{0}\}$)，则 $U\cap U^{\perp}=\{\mathbf{0}\}$。而且 $U^{\perp}$ 在 $\mathcal{A}$ 下不变：若 $\mathbf{w}\in U^{\perp},\mathbf{u}\in U$，则

$$\langle\mathcal{A}\mathbf{w},\mathbf{u}\rangle=\langle\mathbf{w},\mathcal{A}^{-1}\mathbf{u}\rangle=\langle\mathbf{w},\mathbf{u}\rangle=0.$$

若再有 $(\mathcal{A}-I_V)\mathbf{w}=\mathbf{0}$，则 $\mathbf{w}\in U\cap U^\perp=\{\mathbf{0}\}$。因此 $\mathcal{A}-I_V$ 限制在 $U^\perp$ 上是单射，从而在有限维情形下可逆。

下面需要做的是：找到一个以 U 为方向子空间的平面 Π 使得 f 限制到 Π 上是平移。为此，我们对 $f=T_{\mathbf{v}}\circ\mathbf{A}$ 中的 $\mathbf{v}$ 沿着 U 和 $U^\perp$ 的方向进行正交分解，即存在唯一一组 $\mathbf{u}_0\in U$ 和 $\mathbf{w}_0\in U^\perp$ 使得 $\mathbf{v}=\mathbf{u}_0+\mathbf{w}_0$。由于 $\mathcal{A}-I_V$ 在 $U^\perp$ 上非退化，故存在唯一的 $\mathbf{x}\in U^\perp$ 使得 $(\mathcal{A}-I_V)\mathbf{x}=-\mathbf{w}_0$。令点 $\dot{p}=\dot{o}+\mathbf{x}$，取 $\Pi=\dot{p}+U$，则我们注意到

$$\begin{aligned}f(\dot{p})&=T_{\mathbf{v}}\circ\mathbf{A}(\dot{p})\\&=T_{\mathbf{v}}(\dot{o}+\mathcal{A}\overrightarrow{op})\\&=T_{\mathbf{v}}(\dot{o}+\mathcal{A}\mathbf{x})\\&=\dot{o}+\mathbf{x}-\mathbf{w}_0+\mathbf{v}\\&=\dot{o}+\mathbf{x}+\mathbf{u}_0\\&=\dot{p}+\mathbf{u}_0\in\Pi.\end{aligned}$$

于是由 f 的仿射性质，我们有：对任意 $\dot{q}=\dot{p}+\mathbf{u}\in\Pi,\ \mathbf{u}\in U$，有

$$f(\dot{q})=f(\dot{p})+\mathcal{A}\overrightarrow{pq}=\dot{p}+\mathbf{u}_0+\mathcal{A}\mathbf{u}$$

注意到 U 是 $\mathcal{A}$ 的特征值 1 对应的特征子空间，所以 $\mathcal{A}\mathbf{u}=\mathbf{u}$，即

$$f(\dot{q})=\dot{p}+\mathbf{u}_0+\mathbf{u}=\dot{q}+\mathbf{u}_0$$

即 $f\big|_\Pi=T_{\mathbf{u}_0}$ 是平移，从而自然有 $f(\Pi)=\Pi$。

最后我们还要说明 Π 是唯一的。首先，要使 $f\big|_\Pi$ 是平移，则 $f\big|_\Pi$ 的线性部分是恒等算子，即 $\mathcal{A}\big|_U=I_V\big|_U$，或者说 U 包含在 1 对应的特征子空间中；而 $\mathcal{A}-I_V$ 在 $U^\perp$ 上非退化则说明 $U^\perp$ 中不含特征值 1 的特征向量，因此，U 只能等于 1 对应的特征子空间。因此，如果另有平面 Π_1 也满足条件，则 Π_1 的方向子空间也是 U，并且 $f\big|_{\Pi_1}$ 这个平移与 $f\big|_\Pi$ 的平移幅度是相等的 (即都是 $\mathbf{v}$ 沿着 U 的正交投影 $\mathbf{u}_0$，这一点可由定义验证)。如果 $\Pi_1\neq\Pi$，则必存在 $\dot{p}_1\in\Pi_1$ 且 $\dot{p}_1\notin\Pi$，此时 $\overrightarrow{pp_1}\notin U$。因此，$\mathbb{A}(\Pi\cup\Pi_1)$ 的方向子空间真包含 U。然而可直接验证，如果上述两个条件在 Π 和 Π_1 上都成立，则上述两个条件在 $\mathbb{A}(\Pi\cup\Pi_1)$ 上也成立，而 $\mathbb{A}(\Pi\cup\Pi_1)$ 的方向子空间不是 U，矛盾。因此必有 $\Pi_1=\Pi$。证明完成。 □

这个定理的证明过程也给出了运动的轴的计算方法：先求 $\mathcal{A}$ 的特征值 1 的特征子空间 U，再通过正交分解求出 Π 上的一个点 $\dot{p}$ 即可。

低维运动分类 *

现在我们开始对运动分类。本节先讨论一维、二维和三维空间中的直观分类；更高维情形可以用正交算子的标准分解继续讨论。

- $\dim(\mathbb{E})=1$ 的情形。

  取 $\mathbb{E}$ 的一组直角坐标系 $(\dot{o},\mathbf{e}_1)$，此时若 $\dot{p}$ 的坐标是 $x\,(\in\mathbb{R})$，则由定理 4.2.3，$f(\dot{p})$ 的坐标是 $y=ax+b$，其中 a 是 1 阶正交矩阵，即 $a^2=1$。

  1. 如果 $a=1$，即 $y=x+b$，则 f 就是 $\mathbb{E}$ 上的平移，即 f 的轴是整个 $\mathbb{E}$。

2. 如果 $a=-1$，即 $y=-x+b$，则 $\mathscr{A}-I_V$ 在整个 V 上非退化，轴是点 $\dfrac{b}{2}$。以 $\dfrac{b}{2}$ 作为新原点 $\dot{o}'$，则新坐标满足 $x=x'+\dfrac{b}{2},\ y=y'+\dfrac{b}{2}$，于是由 $y=-x+b$ 即可得到 $y'=-x'$，这是一个关于新原点的反射。

综上所述，1 维的运动有且只有两种情形：平移和反射。

- $\dim(\mathbb{E})=2$ 的情形。

取 $\mathbb{E}$ 的一组直角坐标系 $(\dot{o},\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2)$，设 $\dot{p}$ 的坐标为 $(x_1,x_2)^t$，$f(\dot{p})$ 的坐标为 $(y_1,y_2)^t$，$f(\dot{o})$ 的坐标是 $(v_1,v_2)^t$，则

$$\begin{pmatrix}y_1\\y_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}v_1\\v_2\end{pmatrix}+A\cdot\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}. \tag{4.2.1}$$

其中 $AA^t=A^tA=I_2$。下面对正交矩阵 A 进行讨论。首先，A 如果有实特征值，则一定是 ±1。由引理 3.4.3 可知，在 $\mathbb{R}$ 上不能对角化的正交矩阵一定形如

$$\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix},\quad \theta\in\mathbb{R}\setminus\{2k\pi\mid k\in\mathbb{Z}\}.$$

此外，形如 $\begin{pmatrix}a & b\\ b & -a\end{pmatrix}$，$a^2+b^2=1$ 的正交矩阵可以进行对角化：令 $a=\cos\theta,\ b=\sin\theta$，则

$$\begin{pmatrix}a & b\\ b & -a\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos\frac{\theta}{2} & \sin\frac{\theta}{2}\\ -\sin\frac{\theta}{2} & \cos\frac{\theta}{2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos\frac{\theta}{2} & -\sin\frac{\theta}{2}\\ \sin\frac{\theta}{2} & \cos\frac{\theta}{2}\end{pmatrix}$$

于是我们只需讨论如下三种基本情形，其余情形均可视作通过坐标变换回到以下的基本情形。

1. $A=I_2$。此时运动的轴是全空间 $\mathbb{E}$，坐标关系 (4.2.1) 变成

$$\begin{cases}y_1=x_1+b_1\\ y_2=x_2+b_2\end{cases}$$

可看出这是一个平移。

2. $A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}$。此时运动的轴是 $\dot{o}+\dfrac{b_2}{2}\mathbf{e}_2+\mathrm{Span}\{\mathbf{e}_1\}$，坐标关系 (4.2.1) 变成

$$\begin{cases}y_1=x_1+b_1\\ y_2=-x_2+b_2\end{cases}$$

以 $\dot{o}'=\dot{o}+\dfrac{b_2}{2}\mathbf{e}_2$ 为新原点，则在新坐标系 $(\dot{o}',\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2)$ 下，$f(\dot{p})$ 与 $\dot{p}$ 的坐标关系

为：

$$\begin{cases} x_1' = x_1 \\ x_2' = x_2 - \dfrac{b_2}{2} \\ y_1' = y_1 \\ y_2' = y_2 - \dfrac{b_2}{2} \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} y_1' = x_1' + b_1 \\ y_2' = -x_2' \end{cases}$$

这是一个 $\mathbf{e}_1$ 方向上的平移和 $\mathbf{e}_2$ 方向上的反射。

3. $A = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$，$\theta \in \mathbb{R} \setminus \{2k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$，则 A 没有特征值 1，因此运动的轴是 0 维的 (一个点)，即 f 有唯一的不动点。令 $\dot{o}' = \dot{o} + \xi_1\mathbf{e}_1 + \xi_2\mathbf{e}_2$ 是 f 的不动点，换言之，ξ_1, ξ_2 满足

$$\begin{cases} \xi_1 = \cos\theta\xi_1 - \sin\theta\xi_2 + b_1 \\ \xi_2 = \sin\theta\xi_1 + \cos\theta\xi_2 + b_2 \end{cases}$$

则在新坐标系 $(\dot{o}', \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)$，可直接验证

$$\begin{cases} x_1' = x_1 - \xi_1 \\ x_2' = x_2 - \xi_2 \\ y_1' = y_1 - \xi_1 \\ y_2' = y_2 - \xi_2 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} y_1' = \cos\theta x_1' - \sin\theta x_2' \\ y_2' = \sin\theta x_1' + \cos\theta x_2' \end{cases}$$

这是一个绕点 $\dot{o}'$ 旋转 θ 角的运动。

三维空间中的运动按照轴 Π 的维数可分为：平移 ($\dim(\Pi) = 3$)；关于平面的反射或滑动反射 ($\dim(\Pi) = 2$)；绕直线旋转或螺旋前进 ($\dim(\Pi) = 1$)；镜像旋转 (即绕一条直线旋转与沿平面反射合成，直线与平面垂直，此时 $\dim(\Pi) = 0$)。

这里所有运动都保持距离，因此都可以看作刚体运动。若运动对应的正交算子是 $\mathcal{A}$，则 $\det(\mathcal{A}) = 1$ 时称该运动**保持取向** (orientation-preserving)，$\det(\mathcal{A}) = -1$ 时称该运动**反转取向** (orientation-reversing)。可以验证，在小于等于 3 维的空间中，平移、旋转和螺旋保持取向，而含有一次反射的运动反转取向，验证细节留作练习。

利用群的观点我们也可以重新定义图形的全等。通常说两个图形全等，是指它们可以通过一个欧氏运动互相重合；下面给出一个稍一般的定义。

定义 4.2.11. 设 $\mathbb{E}$ 是 $\mathbb{R}$ 上与 V 相伴的 n 维欧氏仿射空间，Φ_1 和 Φ_2 是 $\mathbb{E}$ 中的两个图形 (子集)，G 是 $\mathrm{Aff}(\mathbb{E})$ 的一个子群。如果存在变换 $g \in G$ 使得 $\Phi_2 = g(\Phi_1)$，则称 Φ_1 和 Φ_2 关于 G **全等** (congruent)，也称为 G-等价或 G-叠合。我们把这种情形记作 $\Phi_1 \overset{G}{\cong} \Phi_2$。

例如，如果取 $G = \mathrm{Aff}(\mathbb{E})$，则 G-全等就是仿射等价；如果取 $G = \mathrm{Iso}(\mathbb{E})$，则 G-全等就是欧氏几何中的全等关系。

在本节的最后，我们给出欧氏仿射空间中可逆仿射变换的一个基本分解。

定理 4.2.5. 设 $\mathbb{E}$ 是 $\mathbb{R}$ 上与 $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ 相伴的 n 维欧氏仿射空间，$f = T_{\mathbf{v}} \circ \mathbf{A} \in \mathrm{Aff}(\mathbb{E})$ 是 $\mathbb{E}$ 上

的一个可逆仿射变换，其线性部分为 $\mathcal{A} \in \mathrm{GL}(V)$。如果 $\det(\mathcal{A}) > 0$，则 f 一定可以写成以下三种变换的复合：

1. 平移；
2. 绕原点 $\dot{o}$ 的旋转 (一般可分解为若干个二维坐标平面内的旋转)；
3. 取定以 $\dot{o}$ 为原点的某个直角坐标系后，沿各个坐标轴方向同时做伸缩变换。

如果 $\det(\mathcal{A}) < 0$，则在以上变换的基础上还需要加上一个反射，这个反射的轴是过原点 $\dot{o}$ 的某个平面。

证明. 首先由推论 4.1.2，我们已经得到了平移 $T_{\mathbf{v}}$ 和固定原点 $\dot{o}$ 的仿射变换 $\mathbf{A}$。对其线性部分 $\mathcal{A}$ 作极分解 (定理 3.4.4) 可得 $\mathcal{A} = \mathcal{P}\mathcal{Q}$，其中 $\mathcal{P}$ 是正定算子，$\mathcal{Q}$ 是正交算子。于是由定理 3.3.5，可以取定 V 的一组标准正交基 $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$，使得

$$\mathcal{P}\mathbf{e}_i = \lambda_i \mathbf{e}_i, \quad \lambda_i > 0, \quad i = 1, \dots, n.$$

即 $\mathcal{P}$ 是我们所需的伸缩。由 $\det(\mathcal{A}) = \det(\mathcal{P})\det(\mathcal{Q})$ 且 $\det(\mathcal{P}) > 0$，知 $\det(\mathcal{Q})$ 与 $\det(\mathcal{A})$ 同号。如果 $\det(\mathcal{A}) > 0$，则按照定理 3.4.3，$\mathcal{Q}$ 可以分解成一些绕原点的二维平面旋转 $A_1, \dots, A_r$ 以及偶数维的反射 $-E_t$，故 $-E_t$ 这部分可以视作中心对称 (旋转角 π)。

如果 $\det(\mathcal{A}) < 0$，则负号来自正交部分 $\mathcal{Q}$。取一个关于过原点超平面的反射 $\mathcal{R}$，则 $\mathcal{R}\circ\mathcal{Q}$ 是取向保持的正交算子，因此 $\mathcal{Q} = \mathcal{R} \circ (\mathcal{R} \circ \mathcal{Q})$ 可以写成一个反射与一个取向保持的正交算子的复合。于是此时只需在上述变换的基础上再加上一个反射。 □

4.3　凸集

凸集在几何、分析和优化中都会反复出现。直观地说，一个集合凸，意味着其中任意两点之间的整条线段仍留在集合中。本节先给出凸集的定义，再介绍单纯形、凸包、半空间和凸多面体等基本例子。以下均在实有限维仿射空间的通常拓扑下讨论。

定义 4.3.1. 设 $\mathbb{A}$ 是实数域 $\mathbb{R}$ 上与 V 相伴的 n 维仿射空间，$M \subset \mathbb{A}$。如果对任意 $\dot{p}, \dot{q} \in M$ 及任意 $0 \leqslant \lambda \leqslant 1$，都有

$$(1-\lambda)\dot{p} + \lambda\dot{q} \in M,$$

则称 M 是 $\mathbb{A}$ 中的一个**凸集** (convex set)。

例 4.3.1. 例如，$\mathbb{R}^2$ 中的线段、三角形，$\mathbb{R}^3$ 中的三棱锥、正方体等都是凸集。

下面考虑一类简单的凸集：单纯形。

定义 4.3.2. 设 $\dot{p}_0, \dot{p}_1, \dots, \dot{p}_m$ 是实仿射空间 $\mathbb{A}$ 中 $m+1$ 个仿射无关的点。因为两个满足“系数非负且系数和为 1”的系数组按同一参数混合后仍满足这些条件，所以

$$\left\{ \sum_{i=0}^{m} \lambda_i \dot{p}_i \;\middle|\; \sum_{i=0}^{m} \lambda_i = 1,\ \lambda_i \geqslant 0,\ i = 0, 1, \dots, m \right\}$$

是凸集，称为m **维闭单纯形** (closed simplex)。相应地，如果把条件 $\lambda_i \geqslant 0$ 改成 $\lambda_i > 0$, $i = 0, 1, \dots, m$，则得到该闭单纯形的相对内部，通常称为m **维开单纯形** (open simplex)。这里的“开”是相对于该单纯形所在的 m 维仿射子空间而言。

由于仿射同构保持仿射组合并保持仿射无关性，单纯形在仿射同构下仍是单纯形。一般仿射映射会把单纯形映成有限个点的凸包，但可能发生退化。本节只需要这个基本事实；单纯形的进一步性质属于拓扑学中单纯复形和同调论的内容。

下面给出一些构造凸集的简单方式。

命题 4.3.1. 任意多个凸集的交集仍是凸集。

利用凸集的定义即可验证。

定义 4.3.3. 对 $\mathbb{A}$ 任意子集 S，记

$$\mathrm{C}(S) \coloneqq \mathrm{conv}(S) \coloneqq \bigcap_{\substack{T \supset S \\ T\text{为凸集}}} T,$$

则由上面的命题可知 $\mathrm{C}(S)$ 也是凸集。称 $\mathrm{C}(S)$ 为 S 的**凸包** (convex hull)，也就是说，S 的凸包是包含 S 的最小凸集。

系数非负且系数和为 1 的仿射组合称为**凸组合** (convex combination)。

下面的定理给出了凸包中具体含有哪些点。

定理 4.3.1. 设 $\emptyset \neq M \subset \mathbb{A}$ 是凸集，$\dot{p} \in \mathbb{A}$，则

$$\mathrm{C}(M \cup \{\dot{p}\}) = \bigcup_{\dot{q} \in M} [\dot{p}, \dot{q}],$$

其中

$$[\dot{p}, \dot{q}] = \{\, (1-\lambda)\dot{p} + \lambda\dot{q} \mid 0 \leqslant \lambda \leqslant 1 \,\} \subset \mathbb{A}$$

为连接 $\dot{p}, \dot{q}$ 两点的线段。

证明. 当 $\dot{p} \in M$ 时结论显然。下面证明 $\dot{p} \notin M$ 的情形。

首先，由于 $\mathrm{C}(M \cup \{\dot{p}\})$ 是凸集，并且 $\dot{p}, \dot{q} \in \mathrm{C}(M \cup \{\dot{p}\})$，所以对任意 $\dot{q} \in M$，线段 $[\dot{p}, \dot{q}]$ 都包含在 $\mathrm{C}(M \cup \{\dot{p}\})$ 中。因此

$$\mathrm{C}(M \cup \{\dot{p}\}) \supset \bigcup_{\dot{q} \in M} [\dot{p}, \dot{q}].$$

下面只需证明反向包含。由于右端显然包含 $M \cup \{\dot{p}\}$，按凸包的最小性，只要说明 $\bigcup_{\dot{q} \in M} [\dot{p}, \dot{q}]$ 是凸集即可。

几何上看，两条从 $\dot{p}$ 出发、终点落在 M 中的线段之间再连线，所得线段仍然落在某条从 $\dot{p}$ 出发、终点落在 M 中的线段上。这个关系可由下图表示：

要证 $\bigcup_{\dot{q} \in M} [\dot{p}, \dot{q}]$ 是凸集，只需证任取 $\dot{r}_1 \in [\dot{p}, \dot{q}_1]$, $\dot{r}_2 \in [\dot{p}, \dot{q}_2]$, $\dot{q}_1, \dot{q}_2 \in M$，都有

$$[\dot{r}_1, \dot{r}_2] \subset \bigcup_{\dot{q} \in M} [\dot{p}, \dot{q}].$$

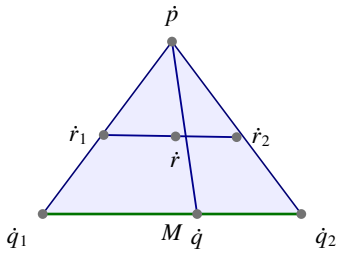


图 4.3-1 凸包中线段并的几何关系

不妨设

$$\begin{cases} \dot{r}_1 = \lambda \dot{p} + (1-\lambda)\dot{q}_1 \\ \dot{r}_2 = \mu \dot{p} + (1-\mu)\dot{q}_2 \end{cases}, \quad \lambda, \mu \in [0,1].$$

任取 $\dot{r} \in [\dot{r}_1, \dot{r}_2]$，即

$$\dot{r} = \beta \dot{r}_1 + (1-\beta)\dot{r}_2, \quad \beta \in [0,1].$$

记

$$D = 1 - \beta\lambda - \mu + \beta\mu = \beta(1-\lambda) + (1-\beta)(1-\mu).$$

若 $D = 0$，则由 $\beta, \lambda, \mu \in [0,1]$ 可知 $\beta(1-\lambda) = (1-\beta)(1-\mu) = 0$，从而 $\dot{r} = \dot{p}$，此时 $\dot{r} \in \bigcup_{\dot{q}\in M}[\dot{p}, \dot{q}]$。下设 $D > 0$，并令

$$\dot{q} = \frac{\beta(1-\lambda)}{D}\dot{q}_1 + \frac{(1-\beta)(1-\mu)}{D}\dot{q}_2.$$

注意到

$$\frac{\beta(1-\lambda)}{D} + \frac{(1-\beta)(1-\mu)}{D} = 1,$$

且两个系数都非负。由于 M 是凸集，$\dot{q}_1, \dot{q}_2 \in M$，因此

$$\dot{q} \in [\dot{q}_1, \dot{q}_2] \subset M.$$

另一方面，

$$\dot{r} = (1-D)\dot{p} + D\dot{q}.$$

所以 $\dot{r} \in [\dot{p}, \dot{q}] \subset \bigcup_{\dot{q}\in M}[\dot{p}, \dot{q}]$。这说明任意两点之间的线段仍留在该并集中，因此它是凸集。 □

更进一步地，我们有

定理 4.3.2. 设 $S = \{\dot{p}_1, \ldots, \dot{p}_k\}$ 是实仿射空间 $\mathbb{A}$ 的有限子集，则

$$\mathrm{C}(S) = \left\{ \lambda_1 \dot{p}_1 + \cdots + \lambda_k \dot{p}_k \;\middle|\; \sum_{i=1}^{k} \lambda_i = 1,\ \lambda_i \geqslant 0,\ i = 1, \ldots, k \right\}.$$

证明. 对 k 做数学归纳法。当 $k = 1$ 时结论显然，$k = 2$ 时就是凸集定义。设结论对 k 个点成立。对 $k+1$ 个点，记 $M = \mathrm{C}(\{\dot{p}_1, \ldots, \dot{p}_k\})$。由定理 4.3.1 可知

$$\mathrm{C}(\{\dot{p}_1, \ldots, \dot{p}_{k+1}\}) = \mathrm{C}(M \cup \{\dot{p}_{k+1}\}) = \bigcup_{\dot{q}\in M} [\dot{q}, \dot{p}_{k+1}].$$

根据归纳假设，$\dot{q} \in M$ 当且仅当 $\dot{q} = \lambda_1 \dot{p}_1 + \cdots + \lambda_k \dot{p}_k$，其中 $\lambda_i \geqslant 0$ 且 $\sum_{i=1}^{k} \lambda_i = 1$。再取线段上的点

$$(1-\mu)\dot{q} + \mu \dot{p}_{k+1}, \quad 0 \leqslant \mu \leqslant 1,$$

其系数分别为 $(1-\mu)\lambda_1, \ldots, (1-\mu)\lambda_k, \mu$，仍然非负且总和为 1；反过来，任意一组 $k+1$ 个非负系数和为 1 的表达也可按最后一个系数 μ 分成上述形式。因此结论对 $k+1$ 也成立。 □

下面考虑一些基本的凸集：超平面、半空间和凸多面体。

定义 4.3.4. 设 $f : \mathbb{A} \longrightarrow \mathbb{R}$ 是实仿射空间 $\mathbb{A}$ 上线性部分不为零的仿射线性函数，记

$$\begin{aligned} H_f &\coloneqq \{\, \dot{p} \in \mathbb{A} \mid f(\dot{p}) = 0 \,\}, \\ H_f^+ &\coloneqq \{\, \dot{p} \in \mathbb{A} \mid f(\dot{p}) \geqslant 0 \,\}, \\ H_f^- &\coloneqq \{\, \dot{p} \in \mathbb{A} \mid f(\dot{p}) \leqslant 0 \,\}. \end{aligned}$$

则由仿射线性函数的线性不等式性质可知，H_f 是凸的超平面，且 H_f^+, H_f^- 都是闭凸集。我们把 H_f^+ 和 H_f^- 称为以 H_f 为边界的**闭半空间** (closed half-space)。

有限多个闭半空间的交集称为**凸多面体** (polyhedron)。

例如在 $\mathbb{R}^2$ 中，三个闭半平面 $x \geqslant 0$, $y \geqslant 0$, $x + y \leqslant 1$ 的交集就是一个三角形区域。

定理 4.3.3 (Minkowski–Weyl 定理). 非空集合 $P \subset \mathbb{A}$ 是有界的凸多面体当且仅当 P 是有限多个点的凸包。

这个结论说明，在有界情形下，“有限多个线性不等式围出的集合”和“有限多个点张成的凸包”是同一类对象。本书后面只使用这一表述；证明可参考 Lectures on Polytopes, Günter M. Ziegler, GTM 152 中第 1.1–1.3 节。

下面的定理是线性规划中“最优值可在边界点或顶点处寻找”这一思想的一个基本形式。

定理 4.3.4. 设 f 是实仿射空间 $\mathbb{A}$ 上的仿射线性函数，$P = \mathrm{C}(\{\dot{p}_0, \ldots, \dot{p}_m\})$，则 f 在 P 上的最大值一定能在某个 $\dot{p}_i$, $i \in \{0, \ldots, m\}$ 处取到。

证明. 对 m 做数学归纳法。当 $m = 0$ 时定理直接成立；下设 $m \geqslant 1$ 且定理对 $m-1$ 的情形成立，现证明定理对 m 的情形也成立。事实上，不妨记 $\mathrm{C}(\{\dot{p}_0, \ldots, \dot{p}_{m-1}\}) = M$ 且设 f 在 M 上的最大值在 $\dot{p}_0$ 处取到，即

$$\max_{\dot{p} \in M} f(\dot{p}) = f(\dot{p}_0).$$

由定理 4.3.1 可知 $P = \bigcup_{\dot{p} \in M} [\dot{p}, \dot{p}_m]$，于是任取一点 $\dot{q} \in P$，都存在 $\dot{p} \in M$ 使得

$$\dot{q} = \lambda \dot{p} + (1-\lambda)\dot{p}_m, \quad \lambda \in [0, 1].$$

于是

$$\begin{aligned} f(\dot{q}) &= \lambda f(\dot{p}) + (1-\lambda) f(\dot{p}_m) \\ &\leqslant \max\{f(\dot{p}),\ f(\dot{p}_m)\} \\ &\leqslant \max\{f(\dot{p}_0),\ f(\dot{p}_m)\}. \end{aligned}$$

这说明 f 在 P 上的最大值可在 $\dot{p}_0$ 或 $\dot{p}_m$ 处取到，因此定理对 m 也成立。 □

有关线性规划的更多理论及其在实际生产生活中的应用，可以参考《运筹学教程》，胡运权，清华大学出版社。

4.4　伪欧氏空间简介 *

所谓欧氏空间，其向量部分带有正定的对称双线性型，也就是内积。如果保留“非退化、对称、双线性”这几个性质，但不再要求正定，就会得到伪欧氏空间。它与欧氏空间形式上很相似；在既有正方向又有负方向时，向量与自身的双线性型取值可以为正、为负或为零。因此，不能把这种取值理解为通常意义下的距离平方。

定义 4.4.1. 设 V 是 $\mathbb{R}$ 上的 n 维向量空间，$\langle\cdot,\cdot\rangle$ 是 V 上非退化的对称双线性型，其正惯性指数为 s，且 $s<n$。则由定理 1.6.8 可知，存在 V 的一组基 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 使得对任意的

$$\mathbf{x}=\sum_{i=1}^{n} x_i\mathbf{e}_i,\quad \mathbf{y}=\sum_{i=1}^{n} y_i\mathbf{e}_i \in V,$$

都有

$$\langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle = \sum_{i=1}^{s} x_i y_i - \sum_{j=s+1}^{n} x_j y_j.$$

称 $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ 为符号型为 $(s,n-s)$ 的**伪欧氏向量空间** (pseudo-Euclidean vector space)。与 $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ 相伴的仿射空间称为**伪欧氏仿射空间** (pseudo-Euclidean affine space)。

最简单的例子是 $\mathbb{R}^2$ 上的双线性型

$$\langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle = x_1y_1 - x_2y_2.$$

此时

$$\langle (1,0)^t,(1,0)^t\rangle = 1,\quad \langle (0,1)^t,(0,1)^t\rangle = -1,\quad \langle (1,1)^t,(1,1)^t\rangle = 0.$$

这说明在伪欧氏空间中，“长度平方”的符号不再固定。

设 $\mathbb{E}$ 是与 $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ 相伴的 n 维伪欧氏仿射空间。取定坐标系 $(\dot{o},\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n)$ 后，设点 $\dot{p},\dot{q}$ 的坐标分别是 $(x_1,\dots,x_n)^t$ 和 $(y_1,\dots,y_n)^t$。我们把

$$\rho(\dot{p},\dot{q})^2 = \langle \overrightarrow{pq},\overrightarrow{pq}\rangle = \sum_{i=1}^{s}(y_i-x_i)^2 - \sum_{j=s+1}^{n}(y_j-x_j)^2.$$

称为 $\dot{p},\dot{q}$ 之间的**伪距离平方** (squared pseudo-distance)。这里的 $\rho(\dot{p},\dot{q})^2$ 可能为负数，所以记号中的平方只是提醒它来自向量与自身的双线性型取值，并不表示某个非负实数的平方。

本书不单独定义 $\rho(\dot{p},\dot{q})$，只使用 $\rho(\dot{p},\dot{q})^2$ 这一符号。

设 $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是符号型为 $(s,n-s)$ 的伪欧氏向量空间。保持这个对称双线性型的线性算子称为**伪正交算子** (pseudo-orthogonal operator)，也就是说，线性算子 $\mathcal{F}:V\longrightarrow V$ 满足

$$\langle\mathcal{F}\mathbf{x},\mathcal{F}\mathbf{y}\rangle=\langle\mathbf{x},\mathbf{y}\rangle,\quad \mathbf{x},\mathbf{y}\in V.$$

设 $\mathcal{F}$ 在 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 下的矩阵为 F，并记

$$J_{s,n-s}=\begin{pmatrix}I_s & 0\\ 0 & -I_{n-s}\end{pmatrix}.$$

由矩阵合同的定义可知，$\mathcal{F}$ 保持上述双线性型等价于

$$F^tJ_{s,n-s}F=J_{s,n-s}.$$

与推论 3.1.3 中的正交群一样，V 上所有伪正交算子在映射复合下构成一个群。称这个群为**伪正交群** (pseudo-orthogonal group)，记作 $\mathrm{O}(s,n-s)$。群运算的验证与正交群完全类似，留作练习。

设 $\mathbb{E}$ 是与 $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ 相伴的 n 维伪欧氏仿射空间，f 是 $\mathbb{E}$ 上的仿射变换。如果 f 保持伪距离平方不变，即对任意 $\dot{p},\dot{q}\in\mathbb{E}$，都有

$$\rho(f(\dot{p}),f(\dot{q}))^2=\rho(\dot{p},\dot{q})^2,$$

则称 f 是一个**伪正交仿射变换** (pseudo-orthogonal affine transformation)，也称为伪欧氏空间中的**运动** (pseudo-Euclidean motion)。在本节中，$\mathrm{Iso}(\mathbb{E})$ 指所有这类运动构成的群。若 $f(\dot{p})=f(\dot{o})+L\overrightarrow{op}$，其中 L 是 f 的线性部分，则

$$\rho(f(\dot{p}),f(\dot{q}))^2=\langle L\overrightarrow{pq},L\overrightarrow{pq}\rangle.$$

因此 f 保持伪距离平方，当且仅当 L 保持二次型 $\langle\mathbf{x},\mathbf{x}\rangle$。由极化恒等式，这又等价于 L 保持双线性型 $\langle\mathbf{x},\mathbf{y}\rangle$。于是这类运动可以分解成一个平移与一个伪正交算子的复合。

特别地，正惯性指数 $s=1$ 的伪欧氏向量空间称为 Minkowski **空间** (Minkowski space)。符号型为 $(1,3)$ 的四维情形在狭义相对论中十分重要，其伪正交群 $\mathrm{O}(1,3)$ 称为 Lorentz **群** (Lorentz group)。本书只需要这些名称和它们与伪正交群的关系，不涉及相对论中的物理解释。

本章小结

- **仿射空间**：点；向量；仿射坐标；仿射标架；仿射子空间。
- **仿射映射**：线性部分；平移；仿射变换；仿射包络；平行性。
- **欧氏仿射空间**：距离；角度；正交投影；保距变换；运动群。
- **低维运动分类** *：平面运动；空间运动；旋转；反射；平移。

- **凸集**：凸组合；凸包；凸锥；凸多面体；分离思想。
- **伪欧氏空间** *：非退化对称双线性型；伪距离平方；伪正交群；Minkowski 空间；Lorentz 群。

4.5　习题

仿射空间

习题 4.1.　证明：平面 $\Pi' = \dot{p} + U'$ 和 $\Pi'' = \dot{q} + U''$ 的交集非空等价于

$$\overrightarrow{pq} \in U' + U''.$$

习题 4.2.　设 $\mathbb{A}$ 是 $n \geqslant 1$ 维仿射空间，$\mathbb{A}(\Pi_1 \cup \cdots \cup \Pi_m)$ 是 $\mathbb{A}$ 中直线 $\Pi_1, \ldots, \Pi_m$ 的仿射包络。如果

$$\mathbb{A}(\Pi_1 \cup \cdots \cup \Pi_m) = \mathbb{A},$$

那么 m 的极小值是多少？

习题 4.3.　设 $f : \mathbb{A} \longrightarrow \mathbb{A}'$ 是仿射映射，Π 和 Π' 分别是 $\mathbb{A}$ 和 $\mathbb{A}'$ 中的平面。证明：

1. $f(\Pi)$ 是 $\mathbb{A}'$ 中的平面；
2. 如果 $f^{-1}(\Pi')$ 非空，那么 $f^{-1}(\Pi')$ 是 $\mathbb{A}$ 中的平面。

习题 4.4.　设 $\mathbb{A}$ 是 n 维仿射空间，$1 \leqslant m \leqslant n$，且 $\dot{p}_0, \ldots, \dot{p}_m \in \mathbb{A}$。证明：

1. 这些点仿射无关当且仅当

$$\dot{p}_i \notin \mathbb{A}(\{\dot{p}_0, \ldots, \dot{p}_m\} \setminus \{\dot{p}_i\}), \quad i = 0, 1, \ldots, m;$$

2. 这些点仿射无关当且仅当

$$\dot{p}_i \notin \mathbb{A}(\{\dot{p}_0, \ldots, \dot{p}_{i-1}\}), \quad i = 1, \ldots, m.$$

习题 4.5.　如果仿射空间中有两个二维平面是偏斜的，这个仿射空间的最小维数是多少？

欧氏仿射空间

习题 4.6.　设平面 Π, Π' 的方向子空间分别为 U, U'。证明下面两个性质等价，并说明它们成立时 Π 和 Π' 至多有一个交点：

1. 一个平面上的任何直线与另一个平面上的任何直线垂直；
2. $U \perp U'$。

习题 4.7.　设 $\Pi \subsetneq \Gamma$ 是欧氏仿射空间 $\mathbb{E}$ 中的两个平面。证明：如果平面 $\Gamma' \subset \mathbb{E}$ 与 Γ 垂直，且 $\Gamma' \cap \Gamma = \Pi$，那么

$$\dim \Gamma' \leqslant \dim \mathbb{E} - \dim \Gamma + \dim \Pi.$$

并且存在唯一的平面 Γ' 具有上述性质且维数等于 $\dim \mathbb{E} - \dim \Gamma + \dim \Pi$。

习题 4.8.　求出点 $p = (2,1,-3,4)^t$ 到平面

$$\Pi: \quad 2x - 4y - 8z + 13w + 19 = 0, \quad x + y - z + 2w - 1 = 0$$

的距离。

习题 4.9.　求出平面

$$\Pi_1: \quad x_1 + x_2 + x_4 - 2x_5 = 2, \quad x_2 + x_3 - x_4 - x_5 = 3, \quad x_1 - x_2 + 2x_3 - x_5 = 3$$

和平面

$$\Pi_2: \quad (1,-2,5,8,2)^t + \mathrm{Span}\{(0,1,2,1,2)^t,\ (2,1,2,-1,1)^t\}$$

之间的距离。

习题 4.10.　设 $\mathbb{A}$ 是一个仿射空间，$\Pi_1, \Pi_2, \Pi_1', \Pi_2' \subset \mathbb{A}$ 是平面，方向子空间分别是 U_1, U_2, U_1', U_2'。证明：如果

$$\dim \Pi_1 = \dim \Pi_1', \quad \dim \Pi_2 = \dim \Pi_2', \quad \dim(U_1 \cap U_2) = \dim(U_1' \cap U_2'),$$

且交集 $\Pi_1 \cap \Pi_2$ 和 $\Pi_1' \cap \Pi_2'$ 均为空集或均为非空集，那么存在仿射变换 $f \in \mathrm{Aff}(\mathbb{A})$，使得

$$f(\Pi_1) = \Pi_1', \quad f(\Pi_2) = \Pi_2'.$$

习题 4.11.　描述欧氏平面上绕不同点的旋转 f 和 g 的合成是怎样的运动。

习题 4.12.　证明：如果欧氏空间的保距变换分别保持两个偏斜平面不变，且这两个平面的方向子空间的交集是零子空间，那么它有不动点。

凸集

习题 4.13.　证明：凸集在仿射映射下的像是凸集。

习题 4.14.　证明：凸集在仿射映射下的逆像是凸集。

习题 4.15★.　欧氏向量空间 V 同时看作仿射空间。设 $C \subset V$ 是凸集，它的**对偶** (polar dual) $C^\vee$ 定义为

$$C^\vee = \{\, \mathbf{u} \in V \mid \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle \leqslant 1,\ \forall\, \mathbf{v} \in C \,\}.$$

证明：

1. $C^\vee$ 是凸集；
2. 如果 C 的**内部** (interior) 含有 $\mathbf{0}$，那么 $C^\vee$ 是有界的。这里称点 $\mathbf{p} \in S$ 在集合 S 的内部，是指 S 包含某个以 $\mathbf{p}$ 为中心的开球；
3. 如果 C 有界，那么 $C^\vee$ 的内部含有 $\mathbf{0}$；
4. 如果 C 是有界闭集且 $\mathbf{0}$ 在 C 的内部，那么 $(C^\vee)^\vee = C$。这里称 $S \subset V$ 是**闭集** (closed

set)，是指 S 中任何收敛序列的极限仍在 S 中；

5. 如果 P 是凸多面体且 $\mathbf{0}$ 在其内部，那么 $P^{\vee}$ 也是凸多面体。

提示：第 4 点的关键是分离思想。若 $\mathbf{x} \notin C$，可取 C 中离 $\mathbf{x}$ 最近的点 $\mathbf{y}$，再用向量 $\mathbf{x}-\mathbf{y}$ 构造把 $\mathbf{x}$ 与 C 分开的线性不等式。

第五章　解析几何 (II)：二次曲面与射影空间

二次曲面是数学研究和实际生活中的常见对象。现在已经熟悉了二次型和仿射空间，于是可以用这些工具来对 n 维仿射空间上的二次曲面进行分类和研究。这里“二次曲面”是统一说法；在二维仿射空间中，它通常称为二次曲线。在对二次曲面的研究中，我们还会发现，若从投影的观点来看，二次曲面的分类会简单许多，由此自然引出射影空间的概念。相比于前面几章而言，本章的内容更加具体而直观，读者也可以从中看出代数工具在几何研究中的重要意义。

5.1　二次曲面的仿射分类

设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，$\mathbb{A}$ 是与 V 相伴的仿射空间。选定原点和一组基以后，$\mathbb{A}$ 可以看作仿射空间 $\mathbb{K}^n$。因此，在研究只与仿射变换有关的分类问题时，我们只需研究 $\mathbb{K}^n$ 中的二次曲面。

本节的基本问题是：给定一个二次方程，能否通过平移和可逆线性换元，把它化为尽量简单的标准方程。核心步骤有三步：先对二次项矩阵作合同对角化，再通过平移消去尽可能多的一次项，最后根据增广矩阵的秩判断剩余常数项或线性项。

定义 5.1.1. 设对称矩阵 $A = (a_{ij})_{n\times n} \in SM_n(\mathbb{K})$、向量 $\mathbf{b} = (b_1, \dots, b_n)^t \in \mathbb{K}^n$ 和常数 $c \in \mathbb{K}$ 已知，未定向量为 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^t \in \mathbb{K}^n$。我们把满足二次方程

$$\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}x_ix_j + 2\sum_{i=1}^{n} b_ix_i + c = 0,$$

即

$$\mathbf{x}^tA\mathbf{x} + 2\mathbf{b}^t\mathbf{x} + c = 0 \tag{5.1.1}$$

的所有点 $o + \mathbf{x}$ 组成的集合称为**二次曲面** (quadric)，其中默认方程左端不是零多项式，即 $A, \mathbf{b}, c$ 不全为零。本文仍允许退化情形，因此直线、平面、点和空集等也可能作为退化二次曲面出现。同一个零点集可以由方程左端的非零常数倍定义；因此在化标准方程时，我们允许把方程整体乘以非零常数。

如果两个二次曲面 Φ_1, Φ_2 之间存在可逆仿射变换 $F : \mathbb{K}^n \longrightarrow \mathbb{K}^n$，使得 $F(\Phi_1) = \Phi_2$，则称这两个二次曲面**仿射等价** (affinely equivalent)。验证这是一个等价关系留作练习。

本节低维例子采用稍细的标准方程分类：若两个二次方程的左端 Q_1, Q_2 满足

$$Q_1(P\mathbf{y} + \mathbf{v}) = \lambda Q_2(\mathbf{y}), \qquad P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K}), \quad \lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\},$$

则认为它们给出同一类标准方程。不同标准方程有时会给出相同的实点集，例如若干虚二次曲面都给出空集。

为了便于计算，本节只讨论实数域和复数域上的二次曲面。我们的目标是通过合适的仿射变换将方程 (5.1.1) 化成比较简单的形式，从而得到二次曲面的仿射分类。

首先，方程 (5.1.1) 可以写成

$$\begin{pmatrix}\mathbf{x}^t & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A & \mathbf{b}\\ \mathbf{b}^t & c\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\mathbf{x}\\ 1\end{pmatrix}=0. \tag{5.1.2}$$

如果我们做适当的仿射变换使得 $\mathbf{x}=P\mathbf{y}+\mathbf{v}$, $P\in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$，则方程 (5.1.2) 变为

$$\begin{pmatrix}\mathbf{y}^tP^t+\mathbf{v}^t & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A & \mathbf{b}\\ \mathbf{b}^t & c\end{pmatrix}\begin{pmatrix}P\mathbf{y}+\mathbf{v}\\ 1\end{pmatrix}=0.$$

整理后即

$$\begin{pmatrix}\mathbf{y}^t & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}P^tAP & P^t(A\mathbf{v}+\mathbf{b})\\ (\mathbf{v}^tA+\mathbf{b}^t)P & \mathbf{v}^tA\mathbf{v}+2\mathbf{b}^t\mathbf{v}+c\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\mathbf{y}\\ 1\end{pmatrix}=0.$$

我们知道对称矩阵可以合同等价到对角矩阵。于是，如果能选取合适的 P 和 $\mathbf{v}$，使得 P^tAP 成为对角阵，并且 $P^tA\mathbf{v}+P^t\mathbf{b}$ 中尽可能多的分量为 0，那么方程 (5.1.2) 就会得到化简。记

$$r=\mathrm{rank}(A),\qquad r_1=\mathrm{rank}\begin{pmatrix}A & \mathbf{b}\\ \mathbf{b}^t & c\end{pmatrix}.$$

其中 r 记录二次项的退化程度，r_1 则同时记录二次项、一次项和常数项合在一起后的退化程度。二者之差只能是 $0,1,2$，分别对应最后剩下纯二次型、纯二次型加常数，或纯二次型加一个线性项。上述化简过程可以表述为如下分类定理。

定理 5.1.1. 设 Φ 是 $\mathbb{C}^n$ 中由方程 $\mathbf{x}^tA\mathbf{x}+2\mathbf{b}^t\mathbf{x}+c=0$ 定义的二次曲面。记 $r=\mathrm{rank}(A)$, $r_1=\mathrm{rank}\begin{pmatrix}A & \mathbf{b}\\ \mathbf{b}^t & c\end{pmatrix}$，则该方程在可逆仿射换元和乘以非零常数后，一定可以化为以下标准方程之一：

1. 若 $r_1=r$，则标准方程为 $y_1^2+\cdots+y_r^2=0$；

2. 若 $r_1=r+1$，则标准方程为 $y_1^2+\cdots+y_r^2+1=0$；

3. 若 $r_1=r+2$，则标准方程为 $y_1^2+\cdots+y_r^2+2y_{r+1}=0$。

证明. 第一步，对角化二次项。由第 1.6.6 小节开头的讨论可知，我们可以找到 $P\in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$，使得 $P^tAP=\begin{pmatrix}E_r & O\\ O & O\end{pmatrix}_{n\times n}$。下面再考虑平移的选取。令 $\mathbf{x}=P\mathbf{z}$，则 $\mathbf{z}$ 满足方程

$$\begin{pmatrix}\mathbf{z}^t & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\begin{pmatrix}E_r & O\\ O & O\end{pmatrix} & P^t\mathbf{b}\\ \mathbf{b}^tP & c\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\mathbf{z}\\ 1\end{pmatrix}=0.$$

记 $P^t\mathbf{b}=(d_1,\dots,d_n)^t$，则上式也可以写成

$$z_1^2+\cdots+z_r^2+2\sum_{i=1}^{n}d_iz_i+c=0.$$

第二步，配方消去前 r 个一次项。对上式配方得

$$(z_1+d_1)^2+\cdots+(z_r+d_r)^2+2\sum_{j=r+1}^{n}d_jz_j+(c-\sum_{i=1}^{r}d_i^2)=0 \tag{5.1.3}$$

令 $\mathbf{y}=(z_1+d_1,\ldots,z_r+d_r,z_{r+1},\ldots,z_n)^t$，即 $\mathbf{y}=\mathbf{z}+\mathbf{f}$，其中 $\mathbf{f}=(d_1,\ldots,d_r,0,\ldots,0)^t$。再记

$$\mathbf{d}_0=(d_{r+1},\ldots,d_n)^t,\qquad \mu=c-\sum_{i=1}^{r}d_i^2,$$

则新方程的增广对称矩阵可以按前三个分块写成

$$A'=\begin{pmatrix}E_r & O & \mathbf{0}\\ O & O & \mathbf{d}_0\\ \mathbf{0}^t & \mathbf{d}_0^t & \mu\end{pmatrix}.$$

也就是说，此时新方程为

$$y_1^2+\cdots+y_r^2+2\sum_{j=r+1}^{n}d_jy_j+\mu=0.$$

第三步，用增广矩阵的秩区分三种情形。上面的线性变换和平移对应于对增广对称矩阵作可逆合同变换，因此不改变其秩。由于 $r_1\geqslant\operatorname{rank}(A)$ 且

$$r_1=\operatorname{rank}\begin{pmatrix}A & \mathbf{b}\\ \mathbf{b}^t & c\end{pmatrix}\leqslant\operatorname{rank}\begin{pmatrix}A & \mathbf{b}\end{pmatrix}+1\leqslant\operatorname{rank}(A)+2,$$

因此我们有且仅有以下三种情形：

1. 如果 $r_1=r$，则必有 $d_{r+1}=\cdots=d_n=0$ 且 $\mu=0$，否则 $\operatorname{rank}\begin{pmatrix}A & \mathbf{b}\\ \mathbf{b}^t & c\end{pmatrix}=\operatorname{rank}(A')\geqslant r+1$，矛盾。因此，此时原二次曲面通过仿射变换 $\mathbf{x}=P\mathbf{z}=P\mathbf{y}-P\mathbf{f}$ 得到了

   $$y_1^2+\cdots+y_r^2=0$$

   这正是第一种标准形。

2. 如果 $r_1=r+1$，则只能是 $d_{r+1}=\cdots=d_n=0$ 且 $\mu\neq0$。这是因为如果某个 d_j，$j\in\{r+1,\ldots,n\}$ 不为 0，则 $\operatorname{rank}(A')$ 至少比 $\operatorname{rank}(A)$ 多 2。由于 $\mu\neq0$，且在 $\mathbb{C}$ 中非零数有平方根，取 $\alpha\in\mathbb{C}$ 使得 $\alpha^2=\mu$，再令

   $$y_i=\alpha w_i,\quad i=1,\ldots,r,\qquad y_j=w_j,\quad j=r+1,\ldots,n.$$

   由于 $\mu\neq0$，此时原方程变为

   $$w_1^2+\cdots+w_r^2+1=0,$$

   于是得到第二种标准形。

3. 如果 $r_1=r+2$，即 d_j，$j\in\{r+1,\ldots,n\}$ 不全为 0，则可先重排变量 $z_{r+1},\ldots,z_n$，使

得 $d_{r+1} \neq 0$。然后令

$$u_i = z_i + d_i, \quad i = 1, \ldots, r, \qquad u_{r+1} = \sum_{j=r+1}^{n} d_j z_j + \frac{\mu}{2},$$

并令 $u_k = z_k$, $k = r+2, \ldots, n$。由于 $d_{r+1} \neq 0$，这个换元是可逆仿射变换。代入方程 (5.1.3)，此时原方程变为

$$u_1^2 + \cdots + u_r^2 + 2u_{r+1} = 0,$$

从而得到第三种标准形。证明完成。

□

类似地，对 $\mathbb{R}^n$ 上的二次曲面，我们有以下仿射分类。

定理 5.1.2. 设 Φ 是 $\mathbb{R}^n$ 中由方程 $\mathbf{x}^t A\mathbf{x} + 2\mathbf{b}^t\mathbf{x} + c = 0$ 定义的二次曲面。设 A 的正惯性指数为 s，记 $r = \operatorname{rank}(A)$, $r_1 = \operatorname{rank}\begin{pmatrix} A & \mathbf{b} \\ \mathbf{b}^t & c \end{pmatrix}$，则该方程在可逆仿射换元和乘以非零常数后，一定可以化为以下标准方程之一：

1. 若 $r_1 = r$，则标准方程为 $y_1^2 + \cdots + y_s^2 - y_{s+1}^2 - \cdots - y_r^2 = 0$；
2. 若 $r_1 = r+1$，则标准方程为 $y_1^2 + \cdots + y_s^2 - y_{s+1}^2 - \cdots - y_r^2 = \pm 1$；
3. 若 $r_1 = r+2$，则标准方程为 $y_1^2 + \cdots + y_s^2 - y_{s+1}^2 - \cdots - y_r^2 + 2y_{r+1} = 0$。

证明与定理 5.1.1 是类似的。唯一不同的是，实对称矩阵在实数域上只能合同化为

$$\begin{pmatrix} E_s & & \\ & -E_{r-s} & \\ & & O \end{pmatrix}$$

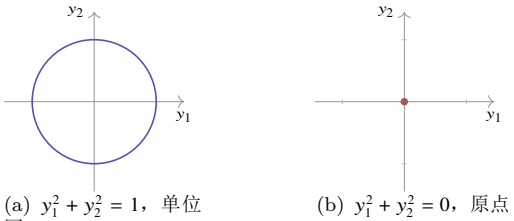
这正是定理 1.6.8 的内容。后续配方和增广秩判断完全相同；当出现非零常数项时，只能化为 $+1$ 或 -1，不能像复数域中那样统一化为 1。细节留作练习。

例 5.1.1. 下面考察 $\mathbb{R}^2$ 上二次曲面（即二次曲线）的仿射分类。此时二次曲线可以写成

$$\sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{2} a_{ij}x_i x_j + 2\sum_{i=1}^{2} b_i x_i + c = 0$$

的形式。记 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$。下面按标准方程类型列出代表；空集情形未画出。在仿射分类中，一般椭圆可仿射变换为单位圆。于是

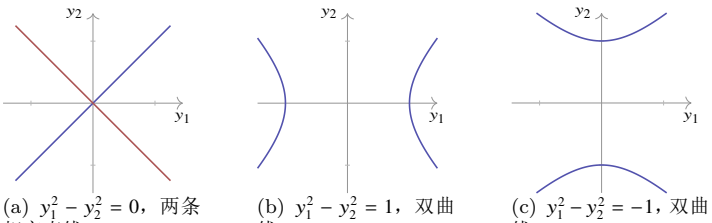
1. 当 A 合同等价于 $\operatorname{diag}(1,1)$ 时，曲线方程可化为以下三种情形之一：
   - $y_1^2 + y_2^2 = 1$，单位圆；
   - $y_1^2 + y_2^2 = 0$，原点；
   - $y_1^2 + y_2^2 = -1$，空集；
2. 当 A 合同等价于 $\operatorname{diag}(1,-1)$ 时，曲线方程可化为以下两种情形之一：



(a) $y_1^2 + y_2^2 = 1$，单位圆　(b) $y_1^2 + y_2^2 = 0$，原点

图 5.1-1 正定二次曲线的仿射分类

- $y_1^2 - y_2^2 = 0$，两条相交直线；
- $y_1^2 - y_2^2 = \pm 1$，双曲线；

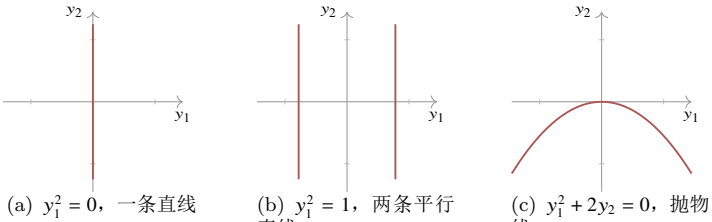


(a) $y_1^2 - y_2^2 = 0$，两条相交直线　(b) $y_1^2 - y_2^2 = 1$，双曲线　(c) $y_1^2 - y_2^2 = -1$，双曲线

图 5.1-2 不定二次曲线的仿射分类

3. 当 A 合同等价于 $\mathrm{diag}(1,0)$ 或 $\mathrm{diag}(-1,0)$ 时，曲线方程可化为以下四种情形之一：

- $y_1^2 = 0$，一条直线；
- $y_1^2 = 1$，两条平行直线；
- $y_1^2 = -1$，空集；
- $y_1^2 + 2y_2 = 0$，抛物线。



(a) $y_1^2 = 0$，一条直线　(b) $y_1^2 = 1$，两条平行直线　(c) $y_1^2 + 2y_2 = 0$，抛物线

图 5.1-3 退化二次曲线的仿射分类

至此得到 $\mathbb{R}^2$ 中二次曲线标准方程的仿射分类；若只按实点集的仿射等价分类，空集等退化情形还可以进一步合并。

例 5.1.2. 最后考察 $\mathbb{R}^3$ 上二次曲面的仿射分类。此时二次曲面可以写成

$$\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3} a_{ij}x_i x_j + 2\sum_{i=1}^{3} b_i x_i + c = 0$$

的形式。记 $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$。下面仍按标准方程类型列出代表；空集情形未画出。这里“虚”只表示该标准方程在实数域中没有实点。在仿射分类中，一般椭球面可仿射变换为单位球面。于是

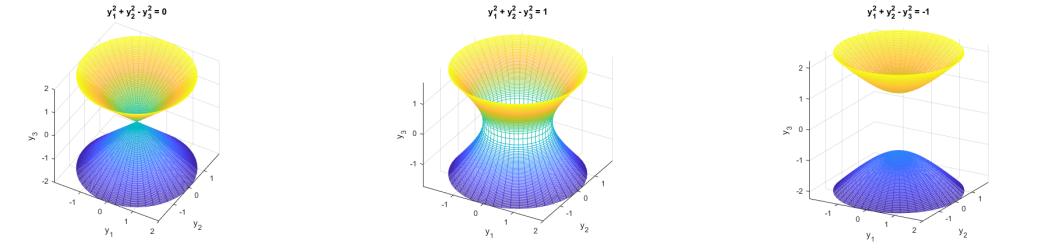
1. 当 A 合同等价于 $\mathrm{diag}(1,1,1)$ 时，曲面方程可化为以下三种情形之一：
   - $y_1^2+y_2^2+y_3^2=1$，单位球面 (unit sphere)；
   - $y_1^2+y_2^2+y_3^2=0$，原点；
   - $y_1^2+y_2^2+y_3^2=-1$，空集；



(a) $y_1^2+y_2^2+y_3^2=1$，单位球面　(b) $y_1^2+y_2^2+y_3^2=0$，原点

图 5.1-4 正定二次曲面的仿射分类

2. 当 A 合同等价于 $\mathrm{diag}(1,1,-1)$ 或 $\mathrm{diag}(1,-1,-1)$ 时，曲面方程可化为以下三种情形之一：
   - $y_1^2+y_2^2-y_3^2=0$，圆锥面 (cone)；
   - $y_1^2+y_2^2-y_3^2=1$，单叶双曲面 (hyperboloid of one sheet)；
   - $y_1^2+y_2^2-y_3^2=-1$，双叶双曲面 (hyperboloid of two sheets)；

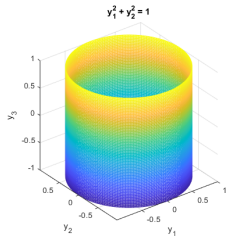


(a) $y_1^2+y_2^2-y_3^2=0$，圆锥面　(b) $y_1^2+y_2^2-y_3^2=1$，单叶双曲面　(c) $y_1^2+y_2^2-y_3^2=-1$，双叶双曲面

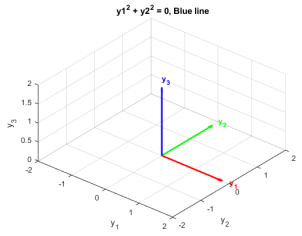
图 5.1-5 不定非退化二次曲面的仿射分类

3. 当 A 合同等价于 $\mathrm{diag}(1,1,0)$ 或 $\mathrm{diag}(-1,-1,0)$ 时，曲面方程可化为以下四种情形之一：
   - $y_1^2+y_2^2=1$，圆柱面 (elliptic cylinder)；
   - $y_1^2+y_2^2=0$，一条直线（y_3 坐标轴）；
   - $y_1^2+y_2^2=-1$，空集；

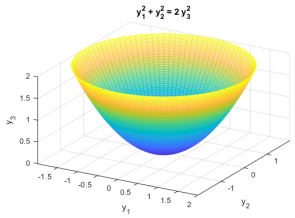
- $y_1^2 + y_2^2 = 2y_3$，椭圆抛物面 (elliptic paraboloid)；



(a) $y_1^2 + y_2^2 = 1$，圆柱面



(b) $y_1^2 + y_2^2 = 0$，一条直线（y_3 坐标轴）

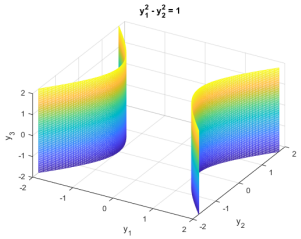


(c) $y_1^2 + y_2^2 = 2y_3$，椭圆抛物面

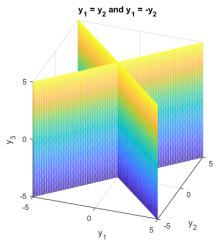
图 5.1-6 圆柱型二次曲面的仿射分类

4. 当 A 合同等价于 $\mathrm{diag}(1,-1,0)$ 时，曲面方程可化为以下三种情形之一：

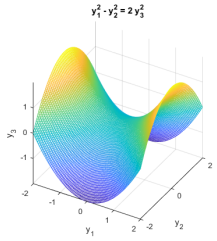
   - $y_1^2 - y_2^2 = \pm 1$，双曲柱面 (hyperbolic cylinder)；
   - $y_1^2 - y_2^2 = 0$，两个相交平面；
   - $y_1^2 - y_2^2 = 2y_3$，双曲抛物面 (hyperbolic paraboloid)，也称马鞍面；



(a) $y_1^2 - y_2^2 = 1$，双曲柱面



(b) $y_1^2 - y_2^2 = 0$，两个相交平面



(c) $y_1^2 - y_2^2 = 2y_3$，双曲抛物面（马鞍面）

图 5.1-7 双曲柱面型二次曲面的仿射分类

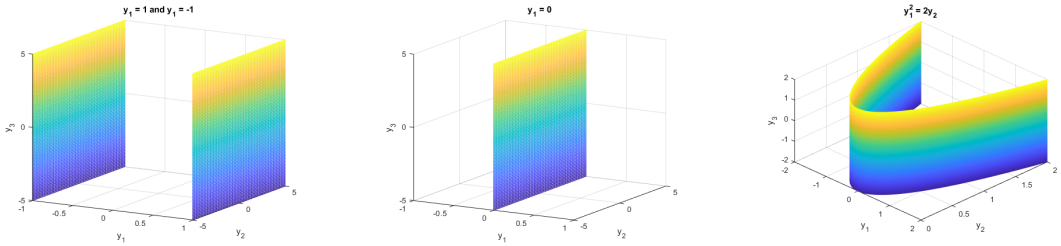
5. 当 A 合同等价于 $\mathrm{diag}(1,0,0)$ 或 $\mathrm{diag}(-1,0,0)$ 时，曲面方程可化为以下四种情形之一：

   - $y_1 = \pm 1$，两个平行平面；
   - $y_1^2 = 0$，两个重合平面（即 y_2Oy_3 平面）；
   - $y_1^2 = -1$，两个虚平面（在实数域上看就是空集）；
   - $y_1^2 = 2y_2$，抛物柱面 (parabolic cylinder)。

这就是 $\mathbb{R}^3$ 中二次曲面标准方程的经典 17 种类型；若只按实点集的仿射等价分类，若干退化或虚情形还可以进一步合并。

5.2　二次曲面的正交分类

现在考虑标准欧氏空间 $\mathbb{R}^n$（重点是 $\mathbb{R}^3$）中二次曲面在保距变换下的分类。仿射分类只保留二次曲面的仿射形状；正交分类还保留长度、角度和半轴长度等度量信息。也就是说，本节中只允许对曲面作正交变换和平移。与 5.1 不同，正交变换和平移不能改变长度和角



(a) $y_1 = \pm 1$，两个平行平面　(b) $y_1^2 = 0$，两个重合平面　(c) $y_1^2 = 2y_2$，抛物柱面

图 5.1-8 平面型与抛物柱面型二次曲面的仿射分类

度。因此在 5.1 中仿射等价的椭圆与圆，在本节中一般不再等价；半轴长度会成为分类参数。我们有以下定理。

定理 5.2.1. 设 Φ 是 $\mathbb{R}^n$ 中由方程 $\mathbf{x}^t A\mathbf{x} + 2\mathbf{b}^t\mathbf{x} + c = 0$ 定义的二次曲面，同样记 $r = \operatorname{rank}(A)$，$r_1 = \operatorname{rank}\begin{pmatrix} A & \mathbf{b} \\ \mathbf{b}^t & c \end{pmatrix}$，$A$ 的正惯性指数为 s，则 Φ 一定可以通过正交变换和平移得到以下标准方程之一：

1. 若 $r_1 = r$，则标准方程为

$$\frac{x_1^2}{a_1^2} + \cdots + \frac{x_s^2}{a_s^2} - \frac{x_{s+1}^2}{a_{s+1}^2} - \cdots - \frac{x_r^2}{a_r^2} = 0;$$

2. 若 $r_1 = r + 1$，则标准方程为

$$\frac{x_1^2}{a_1^2} + \cdots + \frac{x_s^2}{a_s^2} - \frac{x_{s+1}^2}{a_{s+1}^2} - \cdots - \frac{x_r^2}{a_r^2} = \pm 1;$$

3. 若 $r_1 = r + 2$，则标准方程为

$$\frac{x_1^2}{a_1^2} + \cdots + \frac{x_s^2}{a_s^2} - \frac{x_{s+1}^2}{a_{s+1}^2} - \cdots - \frac{x_r^2}{a_r^2} + 2x_{r+1} = 0.$$

其中 $a_1, \ldots, a_r$ 是正实数。我们称上面的方程为二次曲面的**标准方程** (standard equation)。

标准方程中的坐标轴可以互换。若需要避免重复，可以约定同号项中的参数按非降序排列，例如正号项中的 a_i 按大小排列，负号项中的 a_i 也按大小排列。下面的证明只说明标准方程的存在性，不证明参数唯一性。

证明. 由于 A 是对称矩阵，由定理 3.3.4 可知，存在正交矩阵 P，使得

$$P^t AP = P^{-1}AP = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_s, -\lambda_{s+1}, \ldots, -\lambda_r, 0, \ldots, 0),$$

其中 $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$ 都是正实数。令 $\mathbf{x} = P\mathbf{y}$，并记 $P^t\mathbf{b} = (d_1, \ldots, d_n)^t$，则方程变为

$$\lambda_1 y_1^2 + \cdots + \lambda_s y_s^2 - \lambda_{s+1} y_{s+1}^2 - \cdots - \lambda_r y_r^2 + 2\sum_{i=1}^{n} d_i y_i + c = 0.$$

对其配方可得

$$\begin{aligned}&\lambda_1\left(y_1+\frac{d_1}{\lambda_1}\right)^2+\cdots+\lambda_s\left(y_s+\frac{d_s}{\lambda_s}\right)^2\\&-\lambda_{s+1}\left(y_{s+1}-\frac{d_{s+1}}{\lambda_{s+1}}\right)^2-\cdots-\lambda_r\left(y_r-\frac{d_r}{\lambda_r}\right)^2\\&+2\sum_{i=r+1}^{n}d_iy_i+\left(c-\sum_{i=1}^{s}\frac{d_i^2}{\lambda_i}+\sum_{i=s+1}^{r}\frac{d_i^2}{\lambda_i}\right)=0.\end{aligned}$$

把括号中的变量记为新的坐标，并把常数项记为 c'，就得到

$$\lambda_1z_1^2+\cdots+\lambda_sz_s^2-\lambda_{s+1}z_{s+1}^2-\cdots-\lambda_rz_r^2+2\sum_{i=r+1}^{n}d_iz_i+c'=0.$$

配方和平移仍对应增广矩阵的可逆合同变换，所以 r_1 不变；因此 r_1-r 仍只能为 $0,1,2$，并对应于剩余项分别为 0、非零常数、非零线性项三种情况。于是可以按定理 5.1.1 中的秩情形继续讨论。这里引入 a_i 只是把系数写成半轴长度的形式，并不是对坐标作伸缩变换：

1. 如果 $r_1=r$，则 $d_{r+1}=\cdots=d_n=0$ 且 $c'=0$，令 $a_i=\dfrac{1}{\sqrt{\lambda_i}}$, $i=1,\dots,r$，即得

$$\frac{z_1^2}{a_1^2}+\cdots+\frac{z_s^2}{a_s^2}-\frac{z_{s+1}^2}{a_{s+1}^2}-\cdots-\frac{z_r^2}{a_r^2}=0.$$

2. 如果 $r_1=r+1$，则 $d_{r+1}=\cdots=d_n=0$ 且 $c'\neq0$，令 $a_i=\sqrt{\dfrac{|c'|}{\lambda_i}}$, $i=1,\dots,r$，即得

$$\frac{z_1^2}{a_1^2}+\cdots+\frac{z_s^2}{a_s^2}-\frac{z_{s+1}^2}{a_{s+1}^2}-\cdots-\frac{z_r^2}{a_r^2}=\pm1.$$

3. 如果 $r_1=r+2$，即 d_j, $j\in\{r+1,\dots,n\}$ 不全为 0，记

$$\mathbf{d}_0=(d_{r+1},\dots,d_n)^t,\qquad \mu=\|\mathbf{d}_0\|=\sqrt{d_{r+1}^2+\cdots+d_n^2}>0.$$

取正交矩阵 $Q\in\mathrm{O}(n-r)$，使其第一行是 $\mathbf{d}_0^t/\mu$；这样的 Q 可由 Gram–Schmidt 正交化得到。令 $w_1=z_1,\dots,w_r=z_r$，并且

$$\begin{pmatrix}w_{r+1}\\w_{r+2}\\\vdots\\w_n\end{pmatrix}=Q\begin{pmatrix}z_{r+1}\\z_{r+2}\\\vdots\\z_n\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\dfrac{c'}{2\mu}\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}.\tag{5.2.1}$$

式 (5.2.1) 表明：

$$2\sum_{i=r+1}^{n}d_iz_i+c'=2\mu w_{r+1}.$$

将上式代回曲面方程，并记 $a_i = \sqrt{\dfrac{\mu}{\lambda_i}},\ i = 1, \dots, r$，则二次曲面的方程变为

$$\frac{w_1^2}{a_1^2} + \cdots + \frac{w_s^2}{a_s^2} - \frac{w_{s+1}^2}{a_{s+1}^2} - \cdots - \frac{w_r^2}{a_r^2} + 2w_{r+1} = 0.$$

至此，每个二次曲面都可以在保距变换下化为上述标准方程之一。 □

由上面的定理可以看出，标准方程是否含有全部 n 个变元，是区分柱面等退化情形的一个自然标准。当标准方程含有全部 n 个变元时，本节称其为**全变量型**，也沿用初等解析几何中的说法称其为**非退化的** (nondegenerate)。这里的“非退化”只指标准方程含有所有仿射变量，和射影几何中按齐次二次型秩定义的“非退化”并不完全相同。

在定理 5.2.1 的记号下，这等价于 $r = n$，或者 $r = n-1$ 且 $r_1 = n+1$。对于非退化的二次曲面（不考虑单点集或空集），我们可以进一步命名如下几类：

定义 5.2.1. 条件与记号同定理 5.2.1。

1. 如果 $s = r = n,\ r_1 = n+1$，即二次曲面的标准方程为 $\dfrac{x_1^2}{a_1^2} + \cdots + \dfrac{x_n^2}{a_n^2} = 1$，则称该二次曲面为**椭球面** (ellipsoid)；
2. 如果 $0 < s < r = n,\ r_1 = n+1$，即二次曲面的标准方程为 $\dfrac{x_1^2}{a_1^2} + \cdots + \dfrac{x_s^2}{a_s^2} - \dfrac{x_{s+1}^2}{a_{s+1}^2} - \cdots - \dfrac{x_n^2}{a_n^2} = \pm 1$，则称该二次曲面为**双曲面** (hyperboloid)；
3. 如果 $0 < s < r = n,\ r_1 = n$，即二次曲面的标准方程为 $\dfrac{x_1^2}{a_1^2} + \cdots + \dfrac{x_s^2}{a_s^2} - \dfrac{x_{s+1}^2}{a_{s+1}^2} - \cdots - \dfrac{x_n^2}{a_n^2} = 0$，则称该二次曲面为**二次锥面** (quadric cone)；
4. 如果 $s = r = n-1,\ r_1 = n+1$，即二次曲面的标准方程为 $\dfrac{x_1^2}{a_1^2} + \cdots + \dfrac{x_{n-1}^2}{a_{n-1}^2} + 2x_n = 0$，则称该二次曲面为**椭圆抛物面** (elliptic paraboloid)；
5. 如果 $0 < s < r = n-1,\ r_1 = n+1$，即二次曲面的标准方程为 $\dfrac{x_1^2}{a_1^2} + \cdots + \dfrac{x_s^2}{a_s^2} - \dfrac{x_{s+1}^2}{a_{s+1}^2} - \cdots - \dfrac{x_{n-1}^2}{a_{n-1}^2} + 2x_n = 0$，则称该二次曲面为**双曲抛物面** (hyperbolic paraboloid)。

在 $\mathbb{R}^3$ 中，双曲面进一步分为单叶双曲面和双叶双曲面，具体取决于标准方程右端的符号以及正负项个数。这与例 5.1.2 中的三维列表一致。

在本节的最后，我们简单介绍一些二次曲面的几何性质。下面主要考虑 $\mathbb{R}^3$ 中的二次曲面，更一般的情形可以类比得到。

首先，比较定理 5.2.1 和定理 5.1.2 可知，从粗略几何类型看，$\mathbb{R}^3$ 中的正交分类仍对应例 5.1.2 中的 17 类；但在每一类内部，正交分类还保留半轴长度等连续参数。因此，严格的正交等价类不是有限 17 类，而是带参数的标准方程族。仿射分类则允许把椭圆伸缩成圆，所以更粗。

其次，我们考虑二次曲面的**对称中心** (center of symmetry)。设二次曲面由方程 $\mathbf{x}^t A\mathbf{x} + 2\mathbf{b}^t\mathbf{x} + c = 0$ 给出。若以 $\dot{p} = \dot{o} + \mathbf{p}$ 为中心作平移 $\mathbf{x} = \mathbf{p} + \mathbf{u}$，则平移后的方程中一次项为

$2(A\mathbf{p}+\mathbf{b})^t\mathbf{u}$。因此，使一次项消失的点 p 应满足

$$A\mathbf{p}+\mathbf{b}=\mathbf{0}.$$

该方程有解时，曲面具有中心对称性；解可能不唯一，全部解组成中心集合。因此，在标准方程表示下，我们可以根据这个线性方程组解的情况来计算二次曲面的对称中心坐标。具体到 $\mathbb{R}^3$ 的情形，我们得到：椭球面、椭圆锥面、单叶和双叶双曲面，以及退化情形中的椭圆柱面、双曲柱面、直线和平面都是有对称中心的，而椭圆抛物面、双曲抛物面和抛物柱面没有对称中心。

利用初等解析几何中的方法，可以将直线方程与二次曲面的方程联立，以求直线与二次曲面的交点。若直线不完全包含于曲面中，并且联立消元后得到的一元二次方程有重根，则重根对应的点是直线与二次曲面的切点。研究曲线与曲面的切线、切面和切方向是微分几何的内容之一，读者可以参考相关方向的标准教材。

再来考虑双曲面。当点沿着双曲面

$$\frac{x_1^2}{a_1^2}+\cdots+\frac{x_s^2}{a_s^2}-\frac{x_{s+1}^2}{a_{s+1}^2}-\cdots-\frac{x_n^2}{a_n^2}=\pm 1$$

远离原点时，右端的常数相对于二次项越来越不显著，因此曲面的方向逐渐接近由同一二次型等于 0 给出的二次锥面

$$\frac{x_1^2}{a_1^2}+\cdots+\frac{x_s^2}{a_s^2}-\frac{x_{s+1}^2}{a_{s+1}^2}-\cdots-\frac{x_n^2}{a_n^2}=0.$$

我们把这个锥面称为双曲面的**渐近锥面** (asymptotic cone)。可以借助二维和三维的情形直观地理解这一性质。

最后，注意到 $\mathbb{R}^3$ 中的一些二次曲面上含有直线，我们把这样的二次曲面称为**直纹面** (ruled surface)。除去平凡情形，柱面和椭圆锥面都是直纹面。下面验证单叶双曲面和双曲抛物面也是直纹面。因为仿射变换把直线映为直线，直纹性在仿射变换下保持；所以对于单叶双曲面，只需验证 $x^2+y^2-z^2=1$ 中含有直线即可。注意到原方程可以改写成以下两个等价形式：

$$(x+z)(x-z)=(1+y)(1-y),$$
$$(y+z)(y-z)=(1+x)(1-x),$$

因此以下两组直线

$$\begin{cases} a(x+z)=b(1+y) \\ b(x-z)=a(1-y) \end{cases},\quad a,b\in\mathbb{R},\ (a,b)\neq(0,0),$$
$$\begin{cases} c(y+z)=d(1+x) \\ d(y-z)=c(1-x) \end{cases},\quad c,d\in\mathbb{R},\ (c,d)\neq(0,0)$$

都满足曲面方程，即这两组直线都包含于单叶双曲面。同一组参数同时乘以同一个非零数时表示同一条直线。我们把这两组直线称为这个单叶双曲面的**直母线** (generatrix)。可以验

证，过单叶双曲面上的每个点都可以作两条直母线，它们分别在上面的两组中。

类似地，对于双曲抛物面 $x^2 - y^2 = 2z$，我们可以改写为：

$$(x + y)(x - y) = 2 \cdot z,$$

因此以下两组直母线

$$\begin{cases} a(x + y) = 2b \\ b(x - y) = az \end{cases}, \quad a, b \in \mathbb{R},\ (a, b) \neq (0, 0),$$

$$\begin{cases} c(x + y) = dz \\ d(x - y) = 2c \end{cases}, \quad c, d \in \mathbb{R},\ (c, d) \neq (0, 0)$$

包含于曲面。

关于二次曲面的更详细的讨论，可以参考标准的解析几何教材。

5.3　射影空间

我们知道，非退化的二次曲线也称为圆锥曲线，这是因为它们都可以由平面截圆锥面得到。这里就体现了射影空间的思想：我们可以把曲线或曲面放在高一维的仿射空间中，然后利用中心投影考察其性质。直观地说，射影空间可以理解为在仿射空间中加入“无穷远方向”，使得平行直线也能在无穷远处相交。下面给出射影空间的一般定义。

射影空间与齐次坐标

定义 5.3.1. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 $n + 1$ 维向量空间，将 V 的每个一维子空间 L 视作一个点，记这样得到的集合为 $\mathbb{P}(V) = \{\, L \subset V \mid \dim(L) = 1 \,\}$。这个集合称为域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维**射影空间** (projective space)，也记作 $\mathbb{KP}^n$，n 称为该射影空间的维数，仍记作 $\dim(\mathbb{P}(V)) = n$。

接下来，与仿射空间类似，我们同样可以定义射影子空间、射影直线和射影超平面。如果 U 是向量空间 V 的 $m + 1$ 维子空间，其中 $0 \leqslant m \leqslant n$，则所有 U 中的一维子空间构成的集合 $\mathbb{P}(U)$ 是射影空间 $\mathbb{P}(V)$ 的一个子集，我们称 $\mathbb{P}(U)$ 是 $\mathbb{P}(V)$ 中的 m 维**射影子空间** (projective subspace)，也称为 m 维射影平面。特别地，1 维和 $n - 1$ 维的射影子空间分别称为**射影直线** (projective line) 和**射影超平面** (projective hyperplane)。

我们也可以利用非零向量之间的等价关系来定义射影空间：在 $V \setminus \{\mathbf{0}\}$ 上定义等价关系

$$\mathbf{x} \sim \mathbf{y} \Longleftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\},\ \mathbf{x} = \lambda \mathbf{y}.$$

可直接验证这确实是一个等价关系，因此这个等价关系诱导了商集合 $(V \setminus \{\mathbf{0}\})/\sim$，这与上册等价类与商映射中商集合的构造一致。并且如果我们定义

$$\pi : V \setminus \{\mathbf{0}\} \longrightarrow \mathbb{P}(V), \quad \mathbf{x} \longmapsto \widetilde{x} = \mathrm{Span}\{\mathbf{x}\},$$

则可看出 π 诱导的等价关系就是上面定义的 $\sim$。我们称 π 是 $V \setminus \{\mathbf{0}\}$ 到 $\mathbb{P}(V)$ 的**标准映射** (standard map)。由上册关于映射按等价类分解的结论可知，$(V \setminus \{\mathbf{0}\})/\sim$ 与 $\mathbb{P}(V)$ 之间是一

一对应的。

需要强调的是，射影空间中的点之间没有加法和数乘运算，因为 $\mathrm{Span}\{\mathbf{x}\} + \mathrm{Span}\{\mathbf{y}\}$ 在 V 中可能是一个二维空间，也就是说它不再是射影空间中的一个点；而当 $\lambda \neq 0$ 时，$\mathrm{Span}\{\lambda\mathbf{x}\} = \mathrm{Span}\{\mathbf{x}\}$，数乘得到的点仍是原来的点，也不产生新的点。

下面将射影空间坐标化。

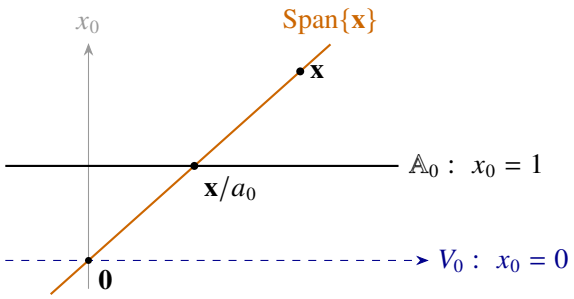
定义 5.3.2 (齐次坐标). 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 $n+1$ 维向量空间，$\mathbf{e}_0, \mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ 是 V 的一组基。则对 $\mathbb{P}(V)$ 中的任意一个点 $\widetilde{x}$，我们可以找到非零向量 $\mathbf{x}$ 使得 $\widetilde{x} = \mathrm{Span}\{\mathbf{x}\}$。如果 $\mathbf{x} = \sum_{i=0}^{n} a_i\mathbf{e}_i$，$a_i \in \mathbb{K}$，$i \in \{0, 1, \ldots, n\}$，那么我们把坐标 $(a_0 : a_1 : \ldots : a_n)$ 称为 $\widetilde{x}$ 的**齐次坐标** (homogeneous coordinates, or projective coordinates)。

由于射影空间中两个点 $\mathrm{Span}\{\mathbf{x}\} = \mathrm{Span}\{\mathbf{x}'\}$ 当且仅当存在 $\lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ 使得 $\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}'$，因此齐次坐标在成比例的意义下是存在且唯一的：两个齐次坐标 $(a_0 : a_1 : \ldots : a_n)$ 和 $(a_0' : a_1' : \ldots : a_n')$ 相等，当且仅当存在 $\lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$，使得 $a_i = \lambda a_i'$ 对所有 $i \in \{0, 1, \ldots, n\}$ 成立。

射影空间 $\mathbb{P}(V)$ 中的 m 维子空间对应于 V 中的 $m+1$ 维子空间，而由定理 1.5.6 可知，这个子空间是一个齐次线性方程组的解空间，因此我们可以用 V 上的（抽象）齐次线性方程组来表示一个射影平面。

仿射图与无穷远点

仿射图的构造可以理解为：用一个不经过原点的仿射超平面，截取过原点的一维子空间。下图以 $V = \mathbb{R}^2$ 为例；不平行于 $\mathbb{A}_0$ 的直线与它相交于一点，平行的直线则给出这个仿射图的无穷远点。



定义 5.3.3. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 $n+1$ 维向量空间，$\mathbf{e}_0, \mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ 是 V 的一组基。考虑 V 的子空间 $V_0 = \mathrm{Span}\{\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n\}$，将 V 视作与自身相伴的仿射空间，则

$$\mathbb{A}_0 \coloneqq \mathbf{e}_0 + V_0 = \{\, \mathbf{e}_0 + \mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in V_0 \,\}$$

是 V 中的仿射超平面。于是，任取某个 $\widetilde{x} = \mathrm{Span}\{\mathbf{x}\} \in \mathbb{P}(V)$，有且只有以下两种情形：

1. $\widetilde{x} \in \mathbb{P}(V_0)$，即 $\mathrm{Span}\{\mathbf{x}\} \subset V_0$，则此时 $\mathrm{Span}\{\mathbf{x}\}$ 作为仿射空间中的直线与 $\mathbb{A}_0$ 平行且没有交点（定义 4.1.12），此时我们称 $\widetilde{x}$ 是相对于 $\mathbb{A}_0$ 的**无穷远点** (point at infinity)；

2. $\widetilde{x} \notin \mathbb{P}(V_0)$。写 $\mathbf{x} = a_0\mathbf{e}_0 + \cdots + a_n\mathbf{e}_n$，则 $a_0 \neq 0$。将第一个坐标归一化，得到唯一交点

$$\mathbf{x}/a_0 = \mathbf{e}_0 + \frac{a_1}{a_0}\mathbf{e}_1 + \cdots + \frac{a_n}{a_0}\mathbf{e}_n \in \mathbb{A}_0.$$

非零倍的代表元给出同一个交点，因此有双射

$$\Phi_0 : \mathbb{P}(V) \setminus \mathbb{P}(V_0) \longrightarrow \mathbb{A}_0, \qquad \mathrm{Span}\{\mathbf{x}\} \longmapsto \mathbf{x}/a_0,$$

其逆映射将 $\mathbf{y} \in \mathbb{A}_0$ 送到 $\mathrm{Span}\{\mathbf{y}\}$。称 $(\mathbb{A}_0, \Phi_0)$ 为一个**仿射图** (affine chart)，$\mathbb{P}(V_0)$ 为相对于它的**无穷远射影超平面** (projective hyperplane at infinity)。

由于基可以任意选取，因此 V 中任何一个不经过原点的仿射超平面都可以做成 $\mathbb{P}(V)$ 的一个仿射图。此外，在上面的定义中，我们也可以用其余的 $\mathbf{e}_i$ 来代替 $\mathbf{e}_0$，这样可以得到 $n+1$ 个仿射图 $(\mathbb{A}_i, \Phi_i)$, $i \in \{0, 1, \ldots, n\}$。可直接验证，对 $\mathbb{P}(V)$ 中任何一个点 $\widetilde{x}$，至少存在一个仿射图 $(\mathbb{A}_i, \Phi_i)$ 使得 $\widetilde{x}$ 不是无穷远点。因此，我们可以用这 $n+1$ 个仿射图来完全描述这个射影空间。

下面考虑射影平面的相交。我们知道，向量空间中子空间的交还是子空间，并且有维数公式成立。因此，两个射影平面的交集若非空，则仍是射影平面；在一定维数条件下，交集必非空，并且我们有：

定理 5.3.1. 设 $\mathbb{P}(V)$ 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维射影空间，Π_1 和 Π_2 是 $\mathbb{P}(V)$ 中的射影平面，如果 $\dim(\Pi_1) + \dim(\Pi_2) \geqslant n$，则 $\Pi_1 \cap \Pi_2 \neq \emptyset$，且

$$\dim(\Pi_1 \cap \Pi_2) \geqslant \dim(\Pi_1) + \dim(\Pi_2) - n.$$

证明. 不妨设 $\Pi_1 = \mathbb{P}(U_1)$, $\Pi_2 = \mathbb{P}(U_2)$，则 $\dim(U_1) = \dim(\Pi_1) + 1$, $\dim(U_2) = \dim(\Pi_2) + 1$, $\dim(V) = n + 1$，于是

$$\begin{aligned} \dim(U_1) + \dim(U_2) &= \dim(\Pi_1) + \dim(\Pi_2) + 2 \\ &\geqslant n + 2 = \dim(V) + 1, \end{aligned}$$

因此由维数公式，我们有

$$\dim(U_1 \cap U_2) = \dim(U_1) + \dim(U_2) - \dim(U_1 + U_2) \geqslant \dim(U_1) + \dim(U_2) - \dim(V) \geqslant 1. \quad (5.3.1)$$

这说明 $\mathbb{P}(U_1 \cap U_2) \neq \emptyset$，并且将式 (5.3.1) 两边替换成射影空间即得

$$\begin{aligned} \dim(\Pi_1 \cap \Pi_2) &= \dim(U_1 \cap U_2) - 1 \\ &\geqslant (\dim(\Pi_1) + 1) + (\dim(\Pi_2) + 1) - (\dim(\mathbb{P}(V)) + 1) - 1 \\ &= \dim(\Pi_1) + \dim(\Pi_2) - n. \end{aligned}$$

证明完成。 □

特别地，如果 $\dim(\mathbb{P}(V)) = 2$，那么由上面的定理可知，$\mathbb{P}(V)$ 中的两条射影直线一定相交。这条性质通常作为公理化的射影几何的公理之一。

射影变换与一般位置

接下来我们介绍射影变换和射影点的一般位置（类比于线性变换和线性无关性，或仿射变换和仿射无关性）。

定义 5.3.4. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 $n+1$ 维向量空间，$\mathcal{A}$ 是 V 上的可逆线性算子，则可看出用 $\mathcal{A}$ 可以定义一个 $\mathbb{P}(V)$ 到自身的双射如下：

$$\widetilde{\mathcal{A}} : \mathbb{P}(V) \longrightarrow \mathbb{P}(V),$$
$$\mathrm{Span}\{\mathbf{x}\}\ (\mathbf{x} \neq \mathbf{0}) \longmapsto \mathrm{Span}\{\mathcal{A}\mathbf{x}\}.$$

首先 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 是良定义的，这可以从 $\mathcal{A}(\lambda\mathbf{x}) = \lambda\mathcal{A}\mathbf{x}$ 对任意 $\lambda \in \mathbb{K}$ 成立看出；其次，$\mathcal{A}$ 可逆说明 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 也是双射。我们把 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 称为 $\mathbb{P}(V)$ 上的一个**射影变换** (projective transformation)。

定理 5.3.2. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 $n+1$ 维向量空间，$\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是 V 上的可逆线性算子。则 $\widetilde{\mathcal{A}} = \widetilde{\mathcal{B}}$ 当且仅当存在 $\lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$，使得 $\mathcal{B} = \lambda\mathcal{A}$。

证明.（$\Leftarrow$）方向是显然的，下面证明（$\Rightarrow$）方向。

如果 $\widetilde{\mathcal{A}} = \widetilde{\mathcal{B}}$，即对任意 $\mathbf{x} \in V \setminus \{\mathbf{0}\}$，都有 $\mathrm{Span}\{\mathcal{A}\mathbf{x}\} = \mathrm{Span}\{\mathcal{B}\mathbf{x}\}$，那么对于这个已经取定的 $\mathbf{x}$ 来说，存在 $\lambda_{\mathbf{x}} \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ 使得 $\mathcal{B}\mathbf{x} = \lambda_{\mathbf{x}}\mathcal{A}\mathbf{x}$。下面需要证明 $\lambda_{\mathbf{x}}$ 的值与 $\mathbf{x}$ 的选取无关。

另取 $\mathbf{y} \in V \setminus \{\mathbf{0}\}$，则按照上面的讨论，同样存在 $\lambda_{\mathbf{y}} \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ 使得 $\mathcal{B}\mathbf{y} = \lambda_{\mathbf{y}}\mathcal{A}\mathbf{y}$。我们只需证明 $\lambda_{\mathbf{x}} = \lambda_{\mathbf{y}}$ 恒成立即可。向量 $\mathbf{y}$ 的选取只有以下两种情形：

1. $\mathbf{y}$ 与 $\mathbf{x}$ 线性相关，由于它们都非零，故存在 $\mu \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ 使得 $\mathbf{y} = \mu\mathbf{x}$，因此

$$\mathcal{B}\mathbf{y} = \mathcal{B}(\mu\mathbf{x}) = \mu\mathcal{B}\mathbf{x} = \mu\lambda_{\mathbf{x}}\mathcal{A}\mathbf{x} = \lambda_{\mathbf{x}}\mathcal{A}\mathbf{y}.$$

即此时 $\lambda_{\mathbf{y}} = \lambda_{\mathbf{x}}$ 成立。

2. $\mathbf{y}$ 与 $\mathbf{x}$ 线性无关，考虑 $\mathcal{B}(\mathbf{x}+\mathbf{y})$。一方面，存在 $\lambda_{\mathbf{x}+\mathbf{y}} \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ 使得

$$\mathcal{B}(\mathbf{x}+\mathbf{y}) = \lambda_{\mathbf{x}+\mathbf{y}}\mathcal{A}(\mathbf{x}+\mathbf{y}) = \lambda_{\mathbf{x}+\mathbf{y}}\mathcal{A}\mathbf{x} + \lambda_{\mathbf{x}+\mathbf{y}}\mathcal{A}\mathbf{y};$$

另一方面，如果我们先将 $\mathcal{B}(\mathbf{x}+\mathbf{y})$ 展开，则：

$$\mathcal{B}(\mathbf{x}+\mathbf{y}) = \mathcal{B}\mathbf{x} + \mathcal{B}\mathbf{y} = \lambda_{\mathbf{x}}\mathcal{A}\mathbf{x} + \lambda_{\mathbf{y}}\mathcal{A}\mathbf{y}.$$

因此我们有

$$\lambda_{\mathbf{x}+\mathbf{y}}\mathcal{A}\mathbf{x} + \lambda_{\mathbf{x}+\mathbf{y}}\mathcal{A}\mathbf{y} = \lambda_{\mathbf{x}}\mathcal{A}\mathbf{x} + \lambda_{\mathbf{y}}\mathcal{A}\mathbf{y},$$

即

$$(\lambda_{\mathbf{x}+\mathbf{y}} - \lambda_{\mathbf{x}})\mathcal{A}\mathbf{x} + (\lambda_{\mathbf{x}+\mathbf{y}} - \lambda_{\mathbf{y}})\mathcal{A}\mathbf{y} = \mathbf{0}.$$

由于 $\mathcal{A}$ 可逆，$\ker(\mathcal{A}) = \{\mathbf{0}\}$，故上式表明

$$(\lambda_{\mathbf{x}+\mathbf{y}} - \lambda_{\mathbf{x}})\mathbf{x} + (\lambda_{\mathbf{x}+\mathbf{y}} - \lambda_{\mathbf{y}})\mathbf{y} = \mathbf{0}.$$

而 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{y}$ 线性无关，因此只能是

$$\lambda_{\mathbf{x}+\mathbf{y}} = \lambda_{\mathbf{x}} = \lambda_{\mathbf{y}}.$$

综上所述，$\mathcal{B}\mathbf{x} = \lambda_{\mathbf{x}}\mathcal{A}\mathbf{x}$ 中 $\lambda_{\mathbf{x}}$ 的值与 $\mathbf{x}$ 的选取无关，也即：存在 $\lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$，使得对任意 $\mathbf{x} \in V \setminus \{\mathbf{0}\}$ 都有 $\mathcal{B}\mathbf{x} = \lambda\mathcal{A}\mathbf{x}$，此即 $\mathcal{B} = \lambda\mathcal{A}$。证明完成。 □

定义 5.3.5 (射影线性群). 设 $\mathbb{P}(V)$ 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维射影空间，则可直接验证 $\mathbb{P}(V)$ 上的所有射影变换在映射复合定义的乘法下构成一个群（留作练习），我们称之为**射影线性群** (projective general linear group)，记作 $\mathrm{PGL}(V)$。

定理 5.3.2 启发我们考虑 $\mathrm{PGL}(V)$ 与一般线性群 $\mathrm{GL}(V)$ 之间的关系。

定理 5.3.3. 映射

$$\sigma : \mathrm{GL}(V) \longrightarrow \mathrm{PGL}(V), \quad \mathcal{A} \longmapsto \widetilde{\mathcal{A}}$$

是满的群同态[1]，并且

$$\ker(\sigma) = \{\, \lambda\mathcal{E} \mid \lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\} \,\}$$

证明. 由射影变换的定义方式立刻可知 σ 是满射。任取 $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in \mathrm{GL}(V)$ 以及 $\widetilde{x} = \mathrm{Span}\{\mathbf{x}\} \in \mathbb{P}(V)$，我们有：

$$\sigma(\mathcal{AB})\widetilde{x} = \widetilde{\mathcal{AB}}(\mathrm{Span}\{\mathbf{x}\}) = \mathrm{Span}\{\mathcal{AB}\mathbf{x}\},$$

和

$$\sigma(\mathcal{A})\sigma(\mathcal{B})\widetilde{x} = \widetilde{\mathcal{A}}\widetilde{\mathcal{B}}(\mathrm{Span}\{\mathbf{x}\}) = \widetilde{\mathcal{A}}(\mathrm{Span}\{\mathcal{B}\mathbf{x}\}) = \mathrm{Span}\{\mathcal{AB}\mathbf{x}\}.$$

因此 $\sigma(\mathcal{AB}) = \sigma(\mathcal{A})\sigma(\mathcal{B})$，即 σ 是群同态。由定理 5.3.2 立刻得到

$$\ker(\sigma) = \left\{ \mathcal{A} \in \mathrm{GL}(V) \,\middle|\, \widetilde{\mathcal{A}} = \widetilde{\mathcal{E}} \right\} = \{\, \lambda\mathcal{E} \mid \lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\} \,\}.$$

证明完成。 □

射影几何主要研究在射影变换下保持不变的性质。射影空间中图形在射影变换下保持不变的那些性质被称为射影性质。射影点处于**一般位置** (general position) 就是一种射影性质。

定义 5.3.6. 设 $\mathbb{P}(V)$ 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维射影空间，$n+2$ 个射影点 $\widetilde{x}_i = \mathrm{Span}\{\mathbf{x}_i\} \in \mathbb{P}(V)$, $i \in \{0, 1, \ldots, n+1\}$。如果其中任何 $n+1$ 个向量 $\mathbf{x}_0, \ldots, \mathbf{x}_{j-1}, \mathbf{x}_{j+1}, \ldots, \mathbf{x}_{n+1}$ 都线性无关，则称这 $n+2$ 个射影点处于一般位置。

在 $\mathbb{KP}^1$ 中，三个点处于一般位置就是两两不同；在 $\mathbb{KP}^2$ 中，四个点处于一般位置就是任意三个点不在同一条射影直线上。这两个低维情形可以帮助理解下面的定理。

定理 5.3.4. 设 $\mathbb{P}(V)$ 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维射影空间，$n+2$ 个射影点 $\widetilde{x}_i = \mathrm{Span}\{\mathbf{x}_i\} \in \mathbb{P}(V)$, $i \in \{0, 1, \ldots, n+1\}$ 处于一般位置。则有：

1. 对任意 $\widetilde{\mathcal{A}} \in \mathrm{PGL}(V)$，$\widetilde{\mathcal{A}}\widetilde{x}_i$, $i \in \{0, 1, \ldots, n+1\}$ 也处于一般位置；

2. 如果 $\widetilde{y}_i = \mathrm{Span}\{\mathbf{y}_i\} \in \mathbb{P}(V)$, $i \in \{0, 1, \ldots, n+1\}$ 也处于一般位置，那么存在唯一的 $\widetilde{\mathcal{A}} \in \mathrm{PGL}(V)$ 使得

$$\widetilde{\mathcal{A}}\widetilde{x}_i = \widetilde{y}_i, \quad i = 0, 1, \ldots, n+1.$$

证明. 1. 注意到 $\mathcal{A}$ 可逆，它将线性无关的向量仍然映射到线性无关的向量，按定义即得结论。

[1]实际上这表明 $\mathrm{PGL}(V)$ 同构于商群 $\mathrm{GL}(V)/\mathrm{Z}(V)$，其中 $\mathrm{Z}(V)$ 表示 V 上所有非零数乘变换构成的子群，$\mathrm{Z}(V)$ 是一般线性群的中心。

2. 首先，由于 $n+1$ 个向量 $\mathbf{x}_0,\dots,\mathbf{x}_n$ 线性无关而 $\dim(V)=n+1$，因此 $\mathbf{x}_{n+1}$ 可以由 $\mathbf{x}_0,\dots,\mathbf{x}_n$ 线性表出，即存在不全为 0 的标量 $a_0,\dots,a_n\in\mathbb{K}$ 使得

$$\mathbf{x}_{n+1}=a_0\mathbf{x}_0+\cdots+a_n\mathbf{x}_n.$$

如果某个 $a_j=0$，那么 $\mathbf{x}_0,\dots,\mathbf{x}_{j-1},\mathbf{x}_{j+1},\dots,\mathbf{x}_{n+1}$ 线性相关，这与一般位置的定义矛盾。因此 $a_0,\dots,a_n$ 全都不为 0。

同理，存在另一组全不为 0 的标量 $b_0,\dots,b_n\in\mathbb{K}$ 使得

$$\mathbf{y}_{n+1}=b_0\mathbf{y}_0+\cdots+b_n\mathbf{y}_n.$$

注意到 $a_0\mathbf{x}_0,\dots,a_n\mathbf{x}_n$ 和 $b_0\mathbf{y}_0,\dots,b_n\mathbf{y}_n$ 也都是 V 的基，因此我们可以定义 $\mathcal{A}\in\mathrm{GL}(V)$ 如下：

$$\mathcal{A}:V\longrightarrow V,\quad a_i\mathbf{x}_i\longmapsto b_i\mathbf{y}_i\quad(i=0,\dots,n).$$

则 $\mathcal{A}$ 显然也满足 $\mathcal{A}\mathbf{x}_{n+1}=\mathbf{y}_{n+1}$，两边取定理 5.3.3 中的 σ 即得 $\widetilde{\mathcal{A}}\widetilde{x}_i=\widetilde{y}_i$ 对所有 $i\in\{0,1,\dots,n+1\}$ 都成立。

下证 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 是唯一的。如果另有 $\widetilde{\mathcal{B}}$ 也满足定理要求，即 $\widetilde{\mathcal{A}}\widetilde{x}_i=\widetilde{\mathcal{B}}\widetilde{x}_i=\widetilde{y}_i$ 对所有 $i\in\{0,1,\dots,n+1\}$ 成立，那么

$$(\widetilde{\mathcal{B}})^{-1}\widetilde{\mathcal{A}}\widetilde{x}_i=\widetilde{x}_i,\quad i=0,1,\dots,n+1.$$

由于 $\sigma(\mathcal{B})=\widetilde{\mathcal{B}}$ 且 σ 是群同态，所以 $(\widetilde{\mathcal{B}})^{-1}\widetilde{\mathcal{A}}=(\widetilde{\mathcal{B}^{-1}})\widetilde{\mathcal{A}}=\widetilde{\mathcal{B}^{-1}\mathcal{A}}$，即

$$\widetilde{\mathcal{B}^{-1}\mathcal{A}}\widetilde{x}_i=\widetilde{x}_i,\quad i=0,1,\dots,n+1,$$

上式对应到向量空间即得存在 $\lambda_0,\dots,\lambda_{n+1}\in\mathbb{K}\setminus\{0\}$ 使得

$$\mathcal{B}^{-1}\mathcal{A}\mathbf{x}_i=\lambda_i\mathbf{x}_i,\quad i=0,1,\dots,n+1.\tag{5.3.2}$$

注意到 $\mathbf{x}_{n+1}=a_0\mathbf{x}_0+\cdots+a_n\mathbf{x}_n$，带入到式 (5.3.2) 即得

$$\mathcal{B}^{-1}\mathcal{A}(a_0\mathbf{x}_0+\cdots+a_n\mathbf{x}_n)=\lambda_{n+1}(a_0\mathbf{x}_0+\cdots+a_n\mathbf{x}_n),$$

即

$$a_0\lambda_0\mathbf{x}_0+\cdots+a_n\lambda_n\mathbf{x}_n=\lambda_{n+1}(a_0\mathbf{x}_0+\cdots+a_n\mathbf{x}_n),$$

由于 $\mathbf{x}_0,\dots,\mathbf{x}_n$ 线性无关，因此只能是 $a_i\lambda_i=a_i\lambda_{n+1}$ 对所有 $i\in\{0,\dots,n\}$ 成立。由于 a_i 全部不为 0，因此只能是 $\lambda_0=\cdots=\lambda_n=\lambda_{n+1}$，此即说明 $\mathcal{B}^{-1}\mathcal{A}=\lambda_{n+1}\mathcal{E}$，所以 $\widetilde{\mathcal{B}}=\widetilde{\mathcal{A}}$，唯一性证毕。至此完成整个定理的证明。

□

推论 5.3.1.　1. 对于一维射影空间 $\mathbb{KP}^1$ 而言，设 $\widetilde{x}_i$, $i=0,1,2$ 和 $\widetilde{y}_i$, $i=0,1,2$ 是两个三点组，其内部的三个射影点均两两不同，则存在唯一的 $\widetilde{\mathcal{A}}\in\mathrm{PGL}(\mathbb{K}^2)$ 使得 $\widetilde{\mathcal{A}}\widetilde{x}_i=\widetilde{y}_i$, $i=0,1,2$；

2. 设 $\mathbb{P}(U),\mathbb{P}(W)$ 是 $\mathbb{P}(V)$ 中的两个 m 维射影平面，则存在某个射影变换将 $\mathbb{P}(U)$ 变成

$\mathbb{P}(W)$；

3. 设 $\mathbb{P}(U)$ 是 $\mathbb{P}(V)$ 中的射影平面，则 $\mathbb{P}(U)$ 上的射影变换可以扩张到 $\mathbb{P}(V)$ 上。

推论 5.3.1 的第 1 条是定理 5.3.4 在 $n=1$ 时的直接应用，也说明射影变换不再保持比例。推论 5.3.1 的第 2、3 条可由定理 5.3.4 和基扩充定理（定理 1.3.2 的第 2 点）证明，细节留作练习。

交比

下面介绍另一种射影性质：**交比** (cross ratio)。在一条仿射直线上，四点可以形成若干比例；射影变换不保持普通比例，但会保持一个由四点共同决定的数，这个数称为交比。设在射影空间 $\mathbb{P}(V)$ 中，四个射影点 $\widehat{u}_i = \mathrm{Span}\{\mathbf{u}_i\}$, $i \in \{1,2,3,4\}$ 在同一条射影直线 $\mathbb{KP}^1 = \mathbb{P}(U)$ 上，其中 $\dim(U)=2$，并且

$$\widehat{u}_1 \neq \widehat{u}_3, \quad \widehat{u}_1 \neq \widehat{u}_4, \quad \widehat{u}_2 \neq \widehat{u}_3, \quad \widehat{u}_2 \neq \widehat{u}_4.$$

这些条件正是为了保证 $(\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_3)$、$(\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_4)$、$(\mathbf{u}_2,\mathbf{u}_3)$、$(\mathbf{u}_2,\mathbf{u}_4)$ 都是 U 的基底，从而下面出现的过渡矩阵行列式都非零。我们把 $(\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_4)$ 到 $(\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_3)$ 的过渡矩阵（定义 1.3.6）的行列式记为 $\left(\dfrac{\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_3}{\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_4}\right)$。同理，把 $(\mathbf{u}_2,\mathbf{u}_4)$ 到 $(\mathbf{u}_2,\mathbf{u}_3)$ 的过渡矩阵的行列式记为 $\left(\dfrac{\mathbf{u}_2,\mathbf{u}_3}{\mathbf{u}_2,\mathbf{u}_4}\right)$。于是定义

$$[\widehat{u}_1,\widehat{u}_2,\widehat{u}_3,\widehat{u}_4] = \left(\frac{\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_3}{\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_4}\right)\cdot\left(\frac{\mathbf{u}_2,\mathbf{u}_3}{\mathbf{u}_2,\mathbf{u}_4}\right)^{-1} \quad \text{(注意这是域中的一个数除以另一个数)}$$

为这四个射影点（带顺序）$\widehat{u}_1,\widehat{u}_2,\widehat{u}_3,\widehat{u}_4$ 的交比。

下面需要说明两件事：一是这样定义的交比是良定义的，即交比的值和 $\mathbf{u}_i$ 的选取无关；二是交比确实是一个射影性质，即它在射影变换下保持不变。

1. 交比是良定义的：我们不妨设

$$\begin{pmatrix}\mathbf{u}_1\\ \mathbf{u}_3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\alpha_1 & \beta_1\\ \gamma_1 & \delta_1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}\mathbf{u}_1\\ \mathbf{u}_4\end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix}\mathbf{u}_2\\ \mathbf{u}_3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\alpha_2 & \beta_2\\ \gamma_2 & \delta_2\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}\mathbf{u}_2\\ \mathbf{u}_4\end{pmatrix}. \tag{5.3.3}$$

如果我们以 $\lambda_i\mathbf{u}_i$ 代替 $\mathbf{u}_i$，其中 $\lambda_i \neq 0$，则

$$\begin{pmatrix}\lambda_1\mathbf{u}_1\\ \lambda_3\mathbf{u}_3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\alpha_1 & \lambda_1\lambda_4^{-1}\beta_1\\ \lambda_3\lambda_1^{-1}\gamma_1 & \lambda_3\lambda_4^{-1}\delta_1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}\lambda_1\mathbf{u}_1\\ \lambda_4\mathbf{u}_4\end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix}\lambda_2\mathbf{u}_2\\ \lambda_3\mathbf{u}_3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\alpha_2 & \lambda_2\lambda_4^{-1}\beta_2\\ \lambda_3\lambda_2^{-1}\gamma_2 & \lambda_3\lambda_4^{-1}\delta_2\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}\lambda_2\mathbf{u}_2\\ \lambda_4\mathbf{u}_4\end{pmatrix}.$$

此时按定义计算出交比的值应为

$$\begin{aligned}
&\det\begin{pmatrix}\alpha_1 & \lambda_1\lambda_4^{-1}\beta_1\\ \lambda_3\lambda_1^{-1}\gamma_1 & \lambda_3\lambda_4^{-1}\delta_1\end{pmatrix}\cdot\left(\det\begin{pmatrix}\alpha_2 & \lambda_2\lambda_4^{-1}\beta_2\\ \lambda_3\lambda_2^{-1}\gamma_2 & \lambda_3\lambda_4^{-1}\delta_2\end{pmatrix}\right)^{-1}\\
&= \lambda_3\lambda_4^{-1}\det\begin{pmatrix}\alpha_1 & \beta_1\\ \gamma_1 & \delta_1\end{pmatrix}\cdot\lambda_4\lambda_3^{-1}\left(\det\begin{pmatrix}\alpha_2 & \beta_2\\ \gamma_2 & \delta_2\end{pmatrix}\right)^{-1}\\
&= \det\begin{pmatrix}\alpha_1 & \beta_1\\ \gamma_1 & \delta_1\end{pmatrix}\cdot\left(\det\begin{pmatrix}\alpha_2 & \beta_2\\ \gamma_2 & \delta_2\end{pmatrix}\right)^{-1}.
\end{aligned}$$

此即说明交比的值与 $\mathbf{u}_i$ 的选取无关。

2. 交比是射影性质：设 $\widetilde{\mathcal{A}} \in \mathrm{PGL}(V)$，并且两个过渡矩阵仍如式 (5.3.3) 所设，则显然有

$$\begin{pmatrix} \mathcal{A}\mathbf{u}_1 \\ \mathcal{A}\mathbf{u}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \gamma_1 & \delta_1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \mathcal{A}\mathbf{u}_1 \\ \mathcal{A}\mathbf{u}_4 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \mathcal{A}\mathbf{u}_2 \\ \mathcal{A}\mathbf{u}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_2 & \beta_2 \\ \gamma_2 & \delta_2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \mathcal{A}\mathbf{u}_2 \\ \mathcal{A}\mathbf{u}_4 \end{pmatrix}.$$

即

$$\begin{aligned} &\left(\frac{\mathcal{A}\mathbf{u}_1, \mathcal{A}\mathbf{u}_3}{\mathcal{A}\mathbf{u}_1, \mathcal{A}\mathbf{u}_4}\right) \cdot \left(\frac{\mathcal{A}\mathbf{u}_2, \mathcal{A}\mathbf{u}_3}{\mathcal{A}\mathbf{u}_2, \mathcal{A}\mathbf{u}_4}\right)^{-1} \\ &= \left(\frac{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_3}{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_4}\right) \cdot \left(\frac{\mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3}{\mathbf{u}_2, \mathbf{u}_4}\right)^{-1} \\ &= \det \begin{pmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \gamma_1 & \delta_1 \end{pmatrix} \cdot \left(\det \begin{pmatrix} \alpha_2 & \beta_2 \\ \gamma_2 & \delta_2 \end{pmatrix}\right)^{-1}. \end{aligned}$$

这说明 $[\widetilde{\mathcal{A}}\widehat{u}_1, \widetilde{\mathcal{A}}\widehat{u}_2, \widetilde{\mathcal{A}}\widehat{u}_3, \widetilde{\mathcal{A}}\widehat{u}_4] = [\widehat{u}_1, \widehat{u}_2, \widehat{u}_3, \widehat{u}_4]$，即交比在射影变换下保持不变。

接下来我们将在一组标准基下计算交比。取 U 的一组基 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$，设 $\widehat{u}_i$ 在这组基下的齐次坐标分别为 $(x_i : y_i)$, $i \in \{1, 2, 3, 4\}$，即

$$\widehat{u}_i = \mathrm{Span}\{\mathbf{u}_i\}, \quad \mathbf{u}_i = (x_i, y_i) \begin{pmatrix} \mathbf{e}_1 \\ \mathbf{e}_2 \end{pmatrix}, \quad i = 1, 2, 3, 4.$$

那么我们立刻有：

$$\begin{pmatrix} \mathbf{u}_1 \\ \mathbf{u}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ x_3 & y_3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \mathbf{e}_1 \\ \mathbf{e}_2 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} \mathbf{u}_1 \\ \mathbf{u}_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ x_4 & y_4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \mathbf{e}_1 \\ \mathbf{e}_2 \end{pmatrix},$$
$$\begin{pmatrix} \mathbf{u}_2 \\ \mathbf{u}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \mathbf{e}_1 \\ \mathbf{e}_2 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} \mathbf{u}_2 \\ \mathbf{u}_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 & y_2 \\ x_4 & y_4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \mathbf{e}_1 \\ \mathbf{e}_2 \end{pmatrix}.$$

于是

$$\begin{pmatrix} \mathbf{u}_1 \\ \mathbf{u}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ x_3 & y_3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ x_4 & y_4 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \mathbf{u}_1 \\ \mathbf{u}_4 \end{pmatrix},$$
$$\begin{pmatrix} \mathbf{u}_2 \\ \mathbf{u}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_2 & y_2 \\ x_4 & y_4 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \mathbf{u}_2 \\ \mathbf{u}_4 \end{pmatrix}.$$

所以交比

$$\begin{aligned} [\widehat{u}_1, \widehat{u}_2, \widehat{u}_3, \widehat{u}_4] &= \det\left(\begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ x_3 & y_3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ x_4 & y_4 \end{pmatrix}^{-1}\right) \cdot \det\left(\begin{pmatrix} x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_2 & y_2 \\ x_4 & y_4 \end{pmatrix}^{-1}\right)^{-1} \\ &= \frac{\det \begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ x_3 & y_3 \end{pmatrix} \cdot \det \begin{pmatrix} x_2 & y_2 \\ x_4 & y_4 \end{pmatrix}}{\det \begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ x_4 & y_4 \end{pmatrix} \cdot \det \begin{pmatrix} x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \end{pmatrix}}. \end{aligned} \tag{5.3.4}$$

特别地，如果每个 $\widehat{u}_i$ 的齐次坐标都满足 $x_i \neq 0$，那么 $(x_i : y_i) = (1 : \frac{y_i}{x_i})$，记 $\frac{y_i}{x_i} = a_i$，则公式 (5.3.4) 可以化简为

$$\begin{aligned}[\widehat{u}_1, \widehat{u}_2, \widehat{u}_3, \widehat{u}_4] &= \frac{\det\begin{pmatrix}1 & a_1\\ 1 & a_3\end{pmatrix} \cdot \det\begin{pmatrix}1 & a_2\\ 1 & a_4\end{pmatrix}}{\det\begin{pmatrix}1 & a_1\\ 1 & a_4\end{pmatrix} \cdot \det\begin{pmatrix}1 & a_2\\ 1 & a_3\end{pmatrix}} \\ &= \frac{(a_3 - a_1)(a_4 - a_2)}{(a_4 - a_1)(a_3 - a_2)}.\end{aligned}$$

更进一步地，我们可以验证（留作练习）：如果两个两两不同的四点组 $\widehat{u}_1, \widehat{u}_2, \widehat{u}_3, \widehat{u}_4$ 和 $\widehat{v}_1, \widehat{v}_2, \widehat{v}_3, \widehat{v}_4$ 分别在同一条射影直线上，那么

$$[\widehat{u}_1, \widehat{u}_2, \widehat{u}_3, \widehat{u}_4] = [\widehat{v}_1, \widehat{v}_2, \widehat{v}_3, \widehat{v}_4]$$

当且仅当存在 $\widetilde{\mathcal{A}} \in \mathrm{PGL}(V)$，使得 $\widetilde{\mathcal{A}}\widehat{u}_i = \widehat{v}_i$ 对 $i = 1, 2, 3, 4$ 成立。这个结论的验证也留作练习。

射影二次曲面

在本节的最后，我们将介绍射影空间中的二次曲面，并把其与仿射空间中的二次曲面联系起来。为了只讨论射影二次曲面，我们不需要完整展开代数几何，只需了解齐次多项式零点集这一基本概念。为此，我们先介绍射影代数簇 (projective algebraic variety)。

定义 5.3.7. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 $n+1$ 维向量空间。固定 V 的一组基后，$\mathbb{P}(V)$ 中的每个射影点对应一个齐次坐标 $(x_0 : x_1 : \cdots : x_n)$。注意到对于任意的齐次多元多项式 $f \in \mathbb{K}[t_0, t_1, \ldots, t_n]$，如果 $f(x_0, x_1, \ldots, x_n) = 0$，那么对任意 $\lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$，都有

$$f(\lambda x_0, \lambda x_1, \ldots, \lambda x_n) = \lambda^{\deg f} f(x_0, x_1, \ldots, x_n) = 0.$$

因此我们可以把相应的射影点（或者说齐次坐标）视作齐次多项式的零点。

于是，设 $I \subset \mathbb{K}[t_0, \ldots, t_n]$ 且 I 中的多项式都是齐次多项式，则我们称下面的集合

$$\begin{aligned}X \coloneqq &\{\widehat{x} = (x_0 : x_1 : \cdots : x_n) \mid f(x_0, x_1, \ldots, x_n) = 0,\ \forall f \in I\} \\ &\subset \mathbb{P}(V)\end{aligned}$$

也就是说，X 可以看作 $\mathbb{KP}^n$ 的子集。为**射影代数簇** (projective algebraic variety)。任意多个射影代数簇的交仍由合并后的齐次方程组定义；两个射影代数簇的并可以用所有乘积 fg 的零点来表示。因此任意多个射影代数簇的交以及有限多个射影代数簇的并仍然是射影代数簇 [1]，更一般的验证留作练习。

特别地，如果 I 中只有一个非零齐次多项式，设这个多项式的全次数是 d，即 $X = \{\widehat{x} \mid f(\widehat{x}) = 0,\ \deg(f) = d\}$，则我们称 X 是一个 d 次的**射影超曲面** (projective hypersurface)。

在本书中我们只讨论二次的射影曲面，也即二次齐次多项式的零点集，我们称之为**射影二次曲面** (projective quadric)。二次齐次多项式就是二次型，因此可以用第一章的知识来处理。下面只讨论复数域和实数域上的情形。

[1] 这构成了一个 Zariski 拓扑，我们会在交换代数课程中学习。

考虑域 $\mathbb{K}$（$\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{R}$）上的二次齐次多项式

$$f(t_0,\dots,t_n)=\sum_{i=0}^{n}a_{ii}t_i^2+2\sum_{0\leqslant i<j\leqslant n}a_{ij}t_it_j,$$

记它确定的射影二次曲面为 S，我们知道

$$f(t_0,\dots,t_n)=(t_0,\dots,t_n)\underbrace{\begin{pmatrix}a_{00}&\cdots&a_{0n}\\ \vdots&\ddots&\vdots\\ a_{n0}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix}}_{\text{记为}A}\begin{pmatrix}t_0\\ \vdots\\ t_n\end{pmatrix}$$

由第 1.6.6 小节的讨论可知，当 $\mathbb{K}=\mathbb{C}$ 时，存在 $P\in\mathrm{GL}_{n+1}(\mathbb{C})$ 使得 $P^tAP=\begin{pmatrix}E_r&O\\ O&O\end{pmatrix}_{(n+1)\times(n+1)}$。因此作射影变换 $\widetilde{P}$ 后，曲面 S 会变为由方程 $t_0^2+\cdots+t_{r-1}^2=0$ 确定的射影二次曲面。也就是说，复射影二次曲面由其二次型的秩完全决定。

而当 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 时，我们知道：存在 $P\in\mathrm{GL}_{n+1}(\mathbb{R})$ 使得 $P^tAP=\begin{pmatrix}E_s&&\\ &-E_{r-s}&\\ &&O\end{pmatrix}_{(n+1)\times(n+1)}$，也即作射影变换 $\widetilde{P}$ 后，曲面 S 会变为由方程 $t_0^2+\cdots+t_{s-1}^2-t_s^2-\cdots-t_{r-1}^2=0$ 确定的射影二次曲面。此外，我们可以要求 $s\geqslant r-s$，否则我们可以在方程两端乘以 -1。特别地，当 $s=r<n+1$ 时，S 退化成一个射影子空间；当 $s=r=n+1$ 时，S 是空集。也就是说，实射影二次曲面由其二次型的正惯性指数和秩完全决定。

下面的定理表明，实射影二次曲面中可能含有射影平面。本节这里的“非退化”指对应齐次二次型的矩阵满秩，即 $r=n+1$，与上一节按仿射标准方程是否含全部变元所作的非退化约定有所不同。因此我们只需要考虑曲面方程中所有变元都“有效”的情形。

定理 5.3.5. 设实射影二次曲面 S 由方程 $t_0^2+\cdots+t_{s-1}^2-t_s^2-\cdots-t_n^2=0$ 确定，其中 $\dfrac{n+1}{2}\leqslant s\leqslant n$。则 S 中含有的射影平面的最大维数是 $n-s$。

证明. 我们先证明以下结论：方程组 $t_s=t_{s+1}=\cdots=t_n=0$ 确定的射影平面 Π（定义 5.3.2 下方的讨论告诉我们这确实是一个射影平面）与 S 的交集是空集。

这是因为：如果 S 上的射影点的齐次坐标满足 $t_s=t_{s+1}=\cdots=t_n=0$，那么必有 $t_0^2+\cdots+t_{s-1}^2=0$，而在 $\mathbb{R}$ 上这说明 $t_0=\cdots=t_{s-1}=0$，即齐次坐标中的数全为 0，这是不可能的。因此 $\Pi\cap S=\emptyset$。

方程组 $t_s=t_{s+1}=\cdots=t_n=0$ 对应于 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的 s 维线性子空间，所以 Π 作为射影空间的维数是 $s-1$。由定理 5.3.1 可知，$\mathbb{RP}^n$ 中的任何一个 $n-s+1$ 维射影平面都一定与 Π 有公共的射影点，而这个公共点一定不在 S 中。也就是说，任何一个 $n-s+1$ 维射影平面都不可能完全包含于 S。这说明 S 中含有的射影平面的最大维数小于或等于 $n-s$。

另一方面，方程组

$$\begin{cases} t_0 = t_s \\ \quad \vdots \\ t_{n-s} = t_n \\ t_{n-s+1} = 0 \\ \quad \vdots \\ t_{s-1} = 0 \end{cases}$$

确定了一个 $\mathbb{RP}^n$ 中的 $n-s$ 维射影平面 Π'。这是因为这个方程组中含有 $(n-s+1)+(s-1-(n-s+1)+1)=s$ 个方程，并且满秩，所以它确定了一个 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的 $n+1-s$ 维线性子空间，即 $n-s$ 维射影平面。可看出 $\Pi' \subset S$，即 S 中含有 $n-s$ 维射影平面。证明完成。 □

由上面的定理可知，对于非退化情形，只有 $s=n$ 时，即曲面方程经射影变换可化为 $t_0^2+\cdots+t_{n-1}^2-t_n^2=0$ 时，实射影二次曲面中不含有正维射影平面，这时我们称其为**射影椭球面** (projective ellipsoid)；其余情形我们称为**射影直纹面** (projective ruled surface)。

最后，我们利用仿射图将射影二次曲面与仿射二次曲面联系起来。

- $\mathbb{RP}^2$ 情形：此时非退化的射影二次曲面方程只有 $t_0^2+t_1^2-t_2^2=0$ 一种情形。

  1. 在仿射图 $(\mathbb{A}_0, \Phi_0)$ 中表示该射影二次曲面时，$t_0=0$ 的射影点是相对于 $\mathbb{A}_0$ 的无穷远点，而其余点则被送到了 $\mathbb{A}_0$ 上，其中 $\mathbb{A}_0 = \mathbf{e}_0 + \mathrm{Span}\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$：

  $$\Phi_0\left((t_0 : t_1 : t_2)\right) = (1, \frac{t_1}{t_0}, \frac{t_2}{t_0}).$$

  在 $\mathbb{A}_0$ 上的像点满足 $1+(\frac{t_1}{t_0})^2-(\frac{t_2}{t_0})^2=0$，这是仿射空间 $\mathbb{R}^2$ 中的双曲线；

  2. 在仿射图 $(\mathbb{A}_1, \Phi_1)$ 中表示该射影二次曲面时，$t_1=0$ 的射影点是相对于 $\mathbb{A}_1$ 的无穷远点，而其余点则被送到了 $\mathbb{A}_1$ 上，其中 $\mathbb{A}_1 = \mathbf{e}_1 + \mathrm{Span}\{\mathbf{e}_0, \mathbf{e}_2\}$：

  $$\Phi_1\left((t_0 : t_1 : t_2)\right) = (\frac{t_0}{t_1}, 1, \frac{t_2}{t_1}).$$

  在 $\mathbb{A}_1$ 上的像点满足 $(\frac{t_0}{t_1})^2+1-(\frac{t_2}{t_1})^2=0$，这仍是 $\mathbb{R}^2$ 中的双曲线；

  3. 在仿射图 $(\mathbb{A}_2, \Phi_2)$ 中表示该射影二次曲面时，$t_2=0$ 的射影点是相对于 $\mathbb{A}_2$ 的无穷远点，而其余点则被送到了 $\mathbb{A}_2$ 上，其中 $\mathbb{A}_2 = \mathbf{e}_2 + \mathrm{Span}\{\mathbf{e}_0, \mathbf{e}_1\}$：

  $$\Phi_2\left((t_0 : t_1 : t_2)\right) = (\frac{t_0}{t_2}, \frac{t_1}{t_2}, 1).$$

  在 $\mathbb{A}_2$ 上的像点满足 $(\frac{t_0}{t_2})^2+(\frac{t_1}{t_2})^2-1=0$，这是 $\mathbb{R}^2$ 中的圆；在更一般的仿射坐标下，对应为椭圆；

  4. 作射影变换，令 $u_0=t_0$，$u_1=t_1+t_2$，$u_2=t_1-t_2$，则射影二次曲面的方程变为 $u_0^2+u_1u_2=0$。在新的基底下取仿射图 $(\mathbb{A}_1', \Phi_1')$，其中 $\mathbb{A}_1' = \mathbf{e}_1' + \mathrm{Span}\{\mathbf{e}_0', \mathbf{e}_2'\}$。除无穷远点以外，

  $$\Phi_1'\left((u_0 : u_1 : u_2)\right) = (\frac{u_0}{u_1}, 1, \frac{u_2}{u_1}).$$

在 $\mathbb{A}_1'$ 上的像点满足 $(\frac{u_0}{u_1})^2+(\frac{u_2}{u_1})=0$，这是 $\mathbb{R}^2$ 中的抛物线。

- $\mathbb{RP}^3$ 情形：此时非退化的射影二次曲面方程有 $t_0^2+t_1^2+t_2^2-t_3^2=0$ 和 $t_0^2+t_1^2-t_2^2-t_3^2=0$ 两种情形。类似于 $\mathbb{RP}^2$ 上的做法，我们可以得到以下结果，细节留作练习：
  - 对 $t_0^2+t_1^2+t_2^2-t_3^2=0$：
    1. 在仿射图 $\mathbb{A}_0$, $\mathbb{A}_1$ 或 $\mathbb{A}_2$ 中表示该射影二次曲面时，得到的是 $\mathbb{R}^3$ 中的双叶双曲面；
    2. 在仿射图 $\mathbb{A}_3$ 中表示该射影二次曲面时，得到的是 $\mathbb{R}^3$ 中的（椭）球面；
    3. 作射影变换，令 $u_0=t_0$, $u_1=t_1$, $u_2=t_2+t_3$, $u_3=t_2-t_3$，则射影二次曲面的方程变为 $u_0^2+u_1^2+u_2u_3=0$。在新的基底下的仿射图 $\mathbb{A}_2'$ 中表示该射影二次曲面时，得到的是椭圆抛物面；
  - 对 $t_0^2+t_1^2-t_2^2-t_3^2=0$：
    1. 在仿射图 $\mathbb{A}_0$, $\mathbb{A}_1$, $\mathbb{A}_2$ 或 $\mathbb{A}_3$ 中表示该射影二次曲面时，得到的是 $\mathbb{R}^3$ 中的单叶双曲面；
    2. 作射影变换，令 $u_0=t_0$, $u_1=t_1+t_2$, $u_2=t_1-t_2$, $u_3=t_3$，则射影二次曲面的方程变为 $u_0^2+u_1u_2-u_3^2=0$。在新的基底下的仿射图 $\mathbb{A}_1'$ 中表示该射影二次曲面时，得到的是双曲抛物面；
  - 对 $\mathbb{RP}^3$ 中的退化情形，也就是射影二次曲面的方程可化为 $t_0^2+t_1^2-t_2^2=0$ 或 $t_0^2-t_1^2=0$ 的情形，我们有：
    1. 在仿射图 $\mathbb{A}_0$ 或 $\mathbb{A}_1$ 中表示 $t_0^2+t_1^2-t_2^2=0$ 时，得到的是 $\mathbb{R}^3$ 中的双曲柱面；
    2. 在仿射图 $\mathbb{A}_2$ 中表示 $t_0^2+t_1^2-t_2^2=0$ 时，得到的是 $\mathbb{R}^3$ 中的（椭）圆柱面；
    3. 在仿射图 $\mathbb{A}_3$ 中表示 $t_0^2+t_1^2-t_2^2=0$ 时，得到的是 $\mathbb{R}^3$ 中的（椭）圆锥面；
    4. 作射影变换，令 $u_0=t_0$, $u_1=t_1+t_2$, $u_2=t_1-t_2$, $u_3=t_3$，则方程 $t_0^2+t_1^2-t_2^2=0$ 变为 $u_0^2+u_1u_2=0$。在新的基底下的仿射图 $\mathbb{A}_1'$ 中表示 $u_0^2+u_1u_2=0$ 时，得到的是 $\mathbb{R}^3$ 中的抛物柱面；
    5. 在仿射图 $\mathbb{A}_0$ 或 $\mathbb{A}_1$ 中表示 $t_0^2-t_1^2=0$ 时，得到的是 $\mathbb{R}^3$ 中的平行平面；
    6. 在仿射图 $\mathbb{A}_2$ 或 $\mathbb{A}_3$ 中表示 $t_0^2-t_1^2=0$ 时，得到的是 $\mathbb{R}^3$ 中的相交平面。
  - 如果射影二次曲面的方程可化为 $t_0^2+t_1^2+t_2^2=0$ 或 $t_0^2+t_1^2=0$ 或 $t_0^2=0$，则这些射影二次曲面分别退化为射影子空间，我们有：
    1. 在仿射图 $\mathbb{A}_3$ 中表示 $t_0^2+t_1^2+t_2^2=0$ 时，得到的是 $\mathbb{R}^3$ 中的原点；
    2. 在仿射图 $\mathbb{A}_2$ 或 $\mathbb{A}_3$ 中表示 $t_0^2+t_1^2=0$ 时，得到的是 $\mathbb{R}^3$ 中的一条直线；
    3. 在仿射图 $\mathbb{A}_1$, $\mathbb{A}_2$ 或 $\mathbb{A}_3$ 中表示 $t_0^2=0$ 时，得到的是 $\mathbb{R}^3$ 中的一个平面（两个重合平面）。

  这样我们就通过 $\mathbb{RP}^3$ 中的射影二次曲面和仿射图得到了 $\mathbb{R}^3$ 中除了空集以外的所有仿射二次曲面。我们也可以将上述过程反过来，将仿射二次曲面的方程齐次化从而得到射影二次曲面，过程留作练习。利用仿射空间与射影空间的联系我们可以对很多问题的处理进行简化。

有关二次曲面和射影空间的更多内容，读者可以参考尤承业《解析几何》等解析几何或射影几何教材。

本章小结

- **二次曲面的仿射分类**：二次型部分；中心；仿射变换；标准方程；退化情形。
- **二次曲面的正交分类**：欧氏结构；正交变换；主轴；半轴；标准形。
- **仿射不变量**：秩；惯性指数；中心类型；渐近锥面；直母线。
- **射影空间**：齐次坐标；射影子空间；仿射图；无穷远超平面。
- **射影变换**：线性变换的射影化；射影等价；仿射空间与射影空间的嵌入。
- **射影二次曲面**：齐次二次方程；射影分类；仿射图中的二次曲面。

5.4　习题

二次曲面的仿射分类和正交分类

习题 5.1☆.　在 3 维欧氏空间中通过保距变换把二次曲面化成标准形并判定曲面的类型；并判断其是否有对称中心，如果有，请求出：

1. $2xy + 2xz + 2yz + 2x + 2y + 2z + 1 = 0$；
2. $2x^2 + y^2 - 3z^2 + 12xy + 4xz + 8yz + 18 = 0$；
3. $5x^2 + 2y^2 + 2z^2 - 2xy - 4yz + 2xz - 4y - 4z + 4 = 0$；
4. $4x^2 + 4y^2 - 8z^2 - 10xy + 4xz + 4yz - 16x - 16y + 10z - 2 = 0$；
5. $6x^2 + 5y^2 + 7z^2 + 4xy - 4xz - 8x - 10y + 14z - 6 = 0.$

习题 5.2☆.　变量 t 取什么值时，二次曲面

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2txy + 2txz + 2tyz - 4t = 0$$

是椭球面？

习题 5.3☆.　找出二次曲面与平面的相交曲线的仿射类型：

1. $3y^2 + 4z^2 + 24x + 12y - 72z + 360 = 0, \quad x - y + z = 1$。
2. $x^2 + 5y^2 + z^2 + 2xy + 6xz + 2yz - 2x + 6y + 2z = 0, \quad 2x - y + z = 0$。

射影空间

习题 5.4★.　求出 q 元域上 n 维射影空间的点的个数。

习题 5.5★.　设 $\mathbb{K} = \mathbb{F}_q$ 是 q 元域，求出 $\left|\mathrm{PGL}\left(\mathbb{K}^{n+1}\right)\right|$。

习题 5.6★.　射影平面到自身的双射如果把直线映到直线，并且对每条直线上的任意有序四点组，只要交比有定义，其像四点的交比与原交比相同，那么它是射影变换。

习题 5.7★. 证明：复射影空间上的射影变换有不动点。

习题 5.8★. 证明：对复射影空间上的每个射影变换，都存在一个仿射图使得该射影变换在仿射图上的作用是仿射变换的作用。

提示：仿射图来自一个不变的无穷远超平面。把射影变换提升为线性变换后，考虑其对偶变换的特征向量。

习题 5.9★. 本题采用交比的扩展定义，允许交比取值于 $\mathbb{K}\cup\{\infty\}$。根据推论 5.3.1 的第 1 条，对射影直线

$$\mathbb{P}^1=\{\,(\alpha:\beta)\mid \alpha,\,\beta\in\mathbb{K},\ (\alpha,\beta)\neq(0,0)\,\}=\mathbb{K}\cup\{\infty\},\quad \infty=(0:1)$$

上三个给定的互不相同的点 $\widetilde{u}_1,\ \widetilde{u}_2,\ \widetilde{u}_3$，存在唯一的射影变换把 $\widetilde{u}_1,\ \widetilde{u}_2,\ \widetilde{u}_3$ 分别映到 $\infty,\ 0,\ 1$（齐次坐标分别是 $(0:1),\ (1:0),\ (1:1)$）。证明：

1. 如果 $\widetilde{u}_4$ 是 $\mathbb{P}^1$ 上的点，那么它在这个射影变换下的像 $\lambda\in\mathbb{K}\cup\{\infty\}$ 就是四点 $\widetilde{u}_1,\ \widetilde{u}_2,\ \widetilde{u}_3,\ \widetilde{u}_4$ 的交比；
2. 对任意的 $\lambda\in\mathbb{K}\cup\{\infty\}$，存在唯一的点 $\widetilde{u}_4$ 使得 $[\widetilde{u}_1,\ \widetilde{u}_2,\ \widetilde{u}_3,\ \widetilde{u}_4]=\lambda$；
3. 四个点的交比值在 $\mathbb{K}\setminus\{0,1\}$ 中当且仅当四个点是互不相同的。

第一个结论可以作为交比的另一个定义，并以此为基础建立交比的理论。

习题 5.10★. 假设 $\widetilde{x},\ \widetilde{y},\ \widetilde{z},\ \widetilde{w}$ 是射影直线上四个不同的点。证明

$$\begin{aligned}&[\widetilde{x},\widetilde{y},\widetilde{z},\widetilde{w}]=[\widetilde{y},\widetilde{x},\widetilde{z},\widetilde{w}]^{-1}=[\widetilde{x},\widetilde{y},\widetilde{w},\widetilde{z}]^{-1},\\&[\widetilde{x},\widetilde{y},\widetilde{z},\widetilde{w}]+[\widetilde{x},\widetilde{z},\widetilde{y},\widetilde{w}]=1.\end{aligned}$$

习题 5.11★. 设 f 是 $n+1$ 维向量空间 V 上的非奇异的双线性函数。对每一个满足 $0\leq k\leq n-1$ 的 $(k+1)$ 维子空间 $U\subset V$，指定一个 $(n-k)$ 维子空间

$$U^{\perp}=\{\,y\in V\mid f(x,y)=0,\ \forall x\in U\,\}.$$

这个对应在射影空间 $\mathbb{P}(V)$ 中诱导了映射

$$K_f\big(\mathbb{P}(U)\big)=\mathbb{P}(U^{\perp}),$$

它对于每个 k 维射影平面指定了一个 $(n-k-1)$ 维射影平面，本题称其为关于函数 f 的对射变换。证明：

1. 对射变换保持关联性：

$$\mathbb{P}(U_1)\subset\mathbb{P}(U_2)\Longleftrightarrow K_f\left(\mathbb{P}(U_1)\right)\supset K_f\left(\mathbb{P}(U_2)\right);$$

2. 如果函数 f 是对称或斜对称的，那么对射变换 K_f 是对合：

$$K_f\left(K_f(\mathbb{P}(U))\right)=\mathbb{P}(U);$$

3. 一个对射变换与一个射影变换的乘积是对射变换；

4. 任一对射变换是一个固定的对射变换和某个射影变换的乘积。

提示：选取一组基后，把双线性型 f 写成非奇异矩阵 F。子空间 $U^{\perp}$ 可以看成由矩阵 F 诱导的对偶湮没子空间。

习题 5.12★. 在 $\mathbb{R}^n$ 中，设 $1 \leq k < n$。求被包含在下述二次曲面里的平面的最大维数：

1. $x_1^2 + \cdots + x_k^2 - x_{k+1}^2 - \cdots - x_n^2 = 1$；

2. $x_1^2 + \cdots + x_k^2 - x_{k+1}^2 - \cdots - x_n^2 = x_n$。

提示：先把仿射平面写成一点加一个方向子空间。限制在方向子空间上的二次型必须满足相应的退化条件，问题由此转化为寻找该二次型的最大全零子空间。

第六章　张量

本章讨论张量。张量可以把双线性型和线性算子统一起来并作进一步推广，也为重新理解前面讨论过的代数对象提供了更高层次的语言。张量的概念起源于微分几何，并在物理和工程中有广泛应用。例如，广义相对论中的引力和量子力学中的复合系统都可以借助张量语言描述。本章将较多使用交换图和泛性质等抽象工具，同时说明这些工具对应的具体构造和例子，以便读者在抽象观点与具体构造之间建立联系。

学完本章后，读者应能把握以下几点：

1. 理解张量积的构造及其泛性质，并能在简单情形下用基底写出张量坐标；

2. 掌握混合张量的定义、坐标变换以及它与多重线性映射、线性算子的关系；

3. 会计算张量的乘积与收缩，理解迹、复合等熟悉运算如何用收缩表达；

4. 理解对称化、交错化、对称积和外积的基本定义及其几何含义。

6.1　张量计算初步

张量积的泛性质

首先，从抽象和具体两个角度分别构造张量的定义，并证明它们的等价性。相关讨论从多重线性映射开始。讲义上册行列式一章开头和本册定义 1.6.1 已经涉及多重线性映射，这里再次给出定义。

定义 6.1.1. 设 $V_1,\dots,V_m,W$ 是域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间，映射 $f: V_1\times\cdots\times V_m \longrightarrow W$，如果对任意的 $i\in\{1,\dots,m\}$，固定除了 $\mathbf{x}_i$ 之外其余的变元，任取 $\alpha,\beta\in\mathbb{K}$ 及 $\mathbf{u},\mathbf{v}\in V_i$，都有

$$\begin{aligned} &f(\mathbf{x}_1,\dots,\mathbf{x}_{i-1},\alpha\mathbf{u}+\beta\mathbf{v},\mathbf{x}_{i+1},\dots,\mathbf{x}_m)\\ &\quad=\alpha f(\mathbf{x}_1,\dots,\mathbf{x}_{i-1},\mathbf{u},\mathbf{x}_{i+1},\dots,\mathbf{x}_m)+\beta f(\mathbf{x}_1,\dots,\mathbf{x}_{i-1},\mathbf{v},\mathbf{x}_{i+1},\dots,\mathbf{x}_m), \end{aligned}$$

则称 f 是m **重线性映射** (m-linear map)。即如果 f 在任意固定 $m-1$ 个变元后是关于剩下那个变元的线性映射，那么 f 就是 m 重线性映射。

下面两个多重线性映射的例子都是我们已经熟悉的。

例 6.1.1.　1. 设 A 是域 $\mathbb{K}$ 上的一个结合代数 (定义 2.2.1)，则按照代数的定义，立刻有：映射

$$f:\underbrace{A\times\cdots\times A}_{n个}\longrightarrow A,\quad (a_1,a_2,\dots,a_n)\longmapsto a_1\cdot a_2\cdot\cdots\cdot a_n$$

是多重线性映射。一个更具体的例子就是，线性算子的复合 (或者说矩阵的乘法) 关于每个参与的算子 (或矩阵) 就是一个多重线性映射。

2. 在讲义上册行列式一章中，我们已经知道，行列式函数：

$$\begin{aligned}\det : \underbrace{\mathbb{K}^n \times \cdots \times \mathbb{K}^n}_{n\text{个}} &\longrightarrow \mathbb{K},\\ (\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n) &\longmapsto \det[\mathbf{b}_1 \ \cdots \ \mathbf{b}_n]\end{aligned}$$

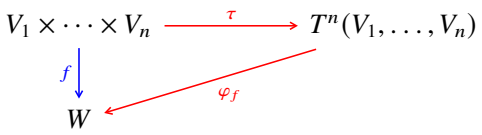
是一个关于列向量的多重线性映射。

下面的定理保证了向量空间张量积的存在唯一性。

定理 6.1.1. 设 $V_1, \ldots, V_n$ 是域 $\mathbb{K}$ 上的有限维向量空间，则存在向量空间 $T^n(V_1, \ldots, V_n)$ 和多重线性映射

$$\tau : V_1 \times \cdots \times V_n \longrightarrow T^n(V_1, \ldots, V_n)$$

使得以下结论 $(\star)$ 成立：

> $(\star)$ 任取域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间 W 和 $V_1 \times \cdots \times V_n$ 映到 W 的多重线性映射 f，都存在唯一的线性映射 $\varphi_f : T^n(V_1, \ldots, V_n) \longrightarrow W$ 使得 $f = \varphi_f \circ \tau$。也就是说，这个结论表明下面的图表中沿着 f 直接到 W，与先经过 τ 再经过 φ_f 到 W，得到的是同一个映射。这样的图表称为**交换图** (commutative diagram)：
>
> 
>

更进一步地，我们有：如果存在 $\mathbb{K}$ 上的向量空间 U 和多重线性映射 $\tau' : V_1 \times \cdots \times V_n \longrightarrow U$ 也满足上述结论 $(\star)$，那么这样的 U 一定都同构于 $T^n(V_1, \ldots, V_n)$，并且存在唯一的同构映射 $\psi : T^n(V_1, \ldots, V_n) \longrightarrow U$ 使得 $\tau' = \psi \circ \tau$。换句话说，$T^n(V_1, \ldots, V_n)$ 在向量空间的同构这个意义下是唯一的。

> 这种由“先作一个标准映射，再由唯一的线性映射接到任意目标空间”刻画对象的方式，称为**泛性质** (universal property)。这里的意思是：多重线性映射 f 都可以唯一地分解为“先经过 τ，再作一个线性映射”。

证明. 为使叙述简单，我们只证明 $n = 2$ 的情形；$n > 2$ 时，只需把下面的构造按有限多个因子逐步重复即可。

不妨设 V_1 的一组基是 $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_s$，$V_2$ 的一组基是 $\mathbf{e}'_1, \ldots, \mathbf{e}'_t$，我们构造如下的向量空间 $T^2(V_1, V_2)$:

首先，我们将这两组基的集合作笛卡尔积，并且把乘积集合中的元素记作 $\mathbf{e}_i \otimes \mathbf{e}'_j$；也就是说，我们得到了下面的集合

$$\Gamma = \left\{ \mathbf{e}_i \otimes \mathbf{e}'_j \,\middle|\, i = 1, \ldots, s,\ j = 1, \ldots, t \right\} = \{\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_s\} \times \{\mathbf{e}'_1, \ldots, \mathbf{e}'_t\}.$$

我们以 Γ 中的元素为基底，在域 $\mathbb{K}$ 上张成一个 st 维的向量空间，这个向量空间就是满足

要求的 $T^2(V_1,V_2)$，即：

$$T^2(V_1,V_2)=\mathrm{Span}\left\{\mathbf{e}_i\otimes\mathbf{e}'_j\,\middle|\,i=1,\dots,s,\ j=1,\dots,t\right\}.$$

下面证明上面的构造确实满足我们的要求。先定义映射 τ：对任意 $\mathbf{x}=\sum_{i=1}^{s}x_i\mathbf{e}_i\in V_1$ 和 $\mathbf{y}=\sum_{j=1}^{t}y_j\mathbf{e}'_j\in V_2$，令

$$\tau(\mathbf{x},\mathbf{y})=\sum_{i=1}^{s}\sum_{j=1}^{t}x_iy_j\cdot(\mathbf{e}_i\otimes\mathbf{e}'_j).\tag{6.1.1}$$

由于 $\mathbf{x},\mathbf{y}$ 在各自基底下的坐标唯一，上式给出了一个良定义的映射

$$\tau:V_1\times V_2\longrightarrow T^2(V_1,V_2).$$

并且从式 (6.1.1) 直接看出，固定 $\mathbf{y}$ 时，右端关于 $x_1,\dots,x_s$ 线性；固定 $\mathbf{x}$ 时，右端关于 $y_1,\dots,y_t$ 线性。因此 τ 是双线性映射。特别地，取 $\mathbf{x}=\mathbf{e}_i,\mathbf{y}=\mathbf{e}'_j$ 时有

$$\tau(\mathbf{e}_i,\mathbf{e}'_j)=\mathbf{e}_i\otimes\mathbf{e}'_j.$$

接下来我们验证定理中的交换图。由于 f 也是 2 重线性映射，利用双线性性展开可得：

$$\begin{aligned}f(\mathbf{x},\mathbf{y})&=f(\sum_{i=1}^{s}x_i\mathbf{e}_i,\sum_{j=1}^{t}y_j\mathbf{e}'_j)\\&=\sum_{i=1}^{s}x_i\cdot f(\mathbf{e}_i,\sum_{j=1}^{t}y_j\mathbf{e}'_j)\\&=\sum_{i=1}^{s}\sum_{j=1}^{t}x_iy_j\cdot f(\mathbf{e}_i,\mathbf{e}'_j)\end{aligned}$$

构造如下的 φ_f:

$$\varphi_f:T^2(V_1,V_2)\longrightarrow W,\quad \mathbf{e}_i\otimes\mathbf{e}'_j\longmapsto f(\mathbf{e}_i,\mathbf{e}'_j)$$

这是 φ_f 在基底上的定义，由线性映射基本定理 (定理 2.1.2 的第 3 点) 可知 φ_f 是良定义的。下面验证交换图：对任意 $\mathbf{x}=\sum_{i=1}^{s}x_i\mathbf{e}_i\in V_1$ 和 $\mathbf{y}=\sum_{j=1}^{t}y_j\mathbf{e}'_j\in V_2$，都有

$$\begin{aligned}\varphi_f\circ\tau(\mathbf{x},\mathbf{y})&=\varphi_f(\sum_{i=1}^{s}\sum_{j=1}^{t}x_iy_j\cdot\tau(\mathbf{e}_i,\mathbf{e}'_j))\\&=\sum_{i=1}^{s}\sum_{j=1}^{t}x_iy_j\cdot\varphi_f(\tau(\mathbf{e}_i,\mathbf{e}'_j))\\&=\sum_{i=1}^{s}\sum_{j=1}^{t}x_iy_j\cdot\varphi_f(\mathbf{e}_i\otimes\mathbf{e}'_j)\\&=\sum_{i=1}^{s}\sum_{j=1}^{t}x_iy_j\cdot f(\mathbf{e}_i,\mathbf{e}'_j)\\&=f(\sum_{i=1}^{s}x_i\mathbf{e}_i,\sum_{j=1}^{t}y_j\mathbf{e}'_j)\\&=f(\mathbf{x},\mathbf{y}).\end{aligned}$$

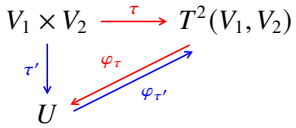
此即 $\varphi_f \circ \tau = f$。

此外，φ_f 的选择是唯一的。因为如果另有映射 σ_f 满足和 φ_f 一样的条件，那么必有 $\sigma_f \circ \tau(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}'_j) = f(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}'_j)$，即

$$\sigma_f(\mathbf{e}_i \otimes \mathbf{e}'_j) = f(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}'_j) = \varphi_f(\mathbf{e}_i \otimes \mathbf{e}'_j).$$

即 σ_f 和 φ_f 在基底上的像相同。由线性映射基本定理即得 $\sigma_f = \varphi_f$，即 φ_f 的选择是唯一的。

最后，现证明 $T^2(V_1, V_2)$ 在同构意义下是唯一的。这可以从如下的交换图中得到：



也就是说，如果将 U 视作结论 $(\star)$ 中的 W，那么存在唯一的线性映射 φ_τ 使得

$$\tau' = \varphi_\tau \circ \tau, \tag{6.1.2}$$

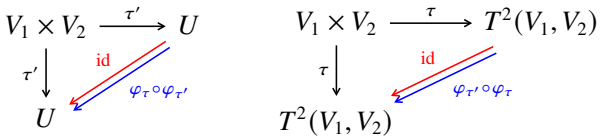
反过来，如果将 U 放在原来 $T^2(V_1, V_2)$ 的位置，而将 $T^2(V_1, V_2)$ 视作结论 $(\star)$ 中的 W 的话，则存在唯一的线性映射 $\varphi_{\tau'}$ 使得

$$\tau = \varphi_{\tau'} \circ \tau'. \tag{6.1.3}$$

将式 (6.1.2) 和式 (6.1.3) 互相代入彼此就得到：

$$\tau' = \varphi_\tau \circ \varphi_{\tau'} \circ \tau', \quad \tau = \varphi_{\tau'} \circ \varphi_\tau \circ \tau.$$

即如下交换图成立：



由泛性质 $(\star)$ 中的唯一性，上图说明 $\varphi_\tau \circ \varphi_{\tau'} = \mathrm{id}_U$，$\varphi_{\tau'} \circ \varphi_\tau = \mathrm{id}_{T^2(V_1,V_2)}$，即 φ_τ 和 $\varphi_{\tau'}$ 是互逆的同构映射。也就是说，$T^2(V_1, V_2)$ 在同构意义下是唯一的，并且 φ_τ 就是定理中所求的 ψ。证明完成。

□

张量积的基与坐标

现在我们可以定义张量了。

定义 6.1.2 (张量). 条件如定理 6.1.1。则我们称向量空间 $T^n(V_1, \ldots, V_n)$ 为 $V_1, \ldots, V_n$ 的**张量积空间** (tensor product space)，记为 $V_1 \otimes_{\mathbb{K}} \cdots \otimes_{\mathbb{K}} V_n$(在基域 $\mathbb{K}$ 明确的情况下可以省略角标 $\mathbb{K}$)；映射 τ 称为**张量映射** (tensor map) 或**张量运算** (tensor operation)；$V_1 \otimes \cdots \otimes V_n$ 中的元素称为 (n 阶反变) **张量** (tensor)，n 称为张量的**阶** (order)。

由于张量运算 τ 是多重线性映射，我们立刻有以下的运算律：

$$\mathbf{x}^{(1)}\otimes\cdots\otimes(\sum_{j=1}^{k}a_j\mathbf{x}_j^{(i)})\otimes\cdots\otimes\mathbf{x}^{(n)}=\sum_{j=1}^{k}a_j\left(\mathbf{x}^{(1)}\otimes\cdots\otimes\mathbf{x}_j^{(i)}\otimes\cdots\otimes\mathbf{x}^{(n)}\right),\quad \mathbf{x}^{(i)}\in V_i,\ a_j\in\mathbb{K}.$$

现在我们将张量积空间中的元素明确地写下来。设对每个 $j\in\{1,\dots,n\}$，V_j 的一组基为 $\mathbf{e}_1^{(j)},\dots,\mathbf{e}_{m_j}^{(j)}$，则由定理 6.1.1 的证明过程，我们知道 $V_1\otimes\cdots\otimes V_n$ 的基是

$$\left\{\mathbf{e}_{i_1}^{(1)}\otimes\mathbf{e}_{i_2}^{(2)}\otimes\cdots\otimes\mathbf{e}_{i_n}^{(n)}\;\middle|\;i_j\in\{1,\dots,m_j\},\ j\in\{1,\dots,n\}\right\}.\tag{6.1.4}$$

也就是说，$V_1\otimes\cdots\otimes V_n$ 中的一个张量 $\mathbf{T}$ 一定可以写成下面的形式：

$$\mathbf{T}=\sum_{i_1=1}^{m_1}\sum_{i_2=1}^{m_2}\cdots\sum_{i_n=1}^{m_n}T_{i_1,i_2,\dots,i_n}\cdot\mathbf{e}_{i_1}^{(1)}\otimes\mathbf{e}_{i_2}^{(2)}\otimes\cdots\otimes\mathbf{e}_{i_n}^{(n)},\quad T_{i_1,i_2,\dots,i_n}\in\mathbb{K}.$$

我们把系数 $T_{i_1,i_2,\dots,i_n}$ 称为张量在上述这组基下的**坐标** (coordinates)。此外，可看出张量积空间 $V_1\otimes\cdots\otimes V_n$ 的维数是 $\prod_{j=1}^{n}m_j$，其中 $m_j=\dim(V_j)$。

从定理 6.1.1 的证明过程来看，构造张量积空间 $T^n(V_1,\dots,V_n)$ 时先依赖基底的选取，再利用泛性质的同构消除基底选取的影响。下面给出一种不依赖取基方法的直接构造。

证明（另证）. 仍然只证明 $n=2$ 的情形。将 $V_1\times V_2$ 视作集合，以其中的所有有序对 $(\mathbf{x},\mathbf{y})$(视作一个符号) 为基底，在 $\mathbb{K}$ 上张成一个向量空间 S，即

$$S=\operatorname{Span}\{(\mathbf{x},\mathbf{y})\mid\mathbf{x}\in V_1,\ \mathbf{y}\in V_2\}.$$

也就是说，S 中的元素是有限和 $\sum_{i=1}^{s}a_i(\mathbf{x}_i,\mathbf{y}_i)$，其中 $a_i\in\mathbb{K}$。注意 S 可能是无穷维的。用所有以下形式的元素张成一个 S 中的子空间 U：

$$\begin{gathered}(\mathbf{x}_1+\mathbf{x}_2,\mathbf{y})-(\mathbf{x}_1,\mathbf{y})-(\mathbf{x}_2,\mathbf{y}),\\(\mathbf{x},\mathbf{y}_1+\mathbf{y}_2)-(\mathbf{x},\mathbf{y}_1)-(\mathbf{x},\mathbf{y}_2),\\(a\mathbf{x},\mathbf{y})-a(\mathbf{x},\mathbf{y}),\quad(\mathbf{x},b\mathbf{y})-b(\mathbf{x},\mathbf{y}),\end{gathered}$$

其中 $\mathbf{x},\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2\in V_1$，$\mathbf{y},\mathbf{y}_1,\mathbf{y}_2\in V_2$ 和 $a,b\in\mathbb{K}$ 都是任意的。

那么，令 $T^2(V_1,V_2)=S/U$ 即为所求的满足结论 $(\star)$ 的向量空间，并且

$$\tau:V_1\times V_2\longrightarrow S/U,\quad(\mathbf{x},\mathbf{y})\longmapsto(\mathbf{x},\mathbf{y})+U.$$

我们把 S/U 中的元素 $\sum_{i=1}^{s}a_i(\mathbf{x}_i,\mathbf{y}_i)+U$ 也记作 $\sum_{i=1}^{s}a_i\mathbf{x}_i\otimes\mathbf{y}_i$。要验证结论 $(\star)$，只需注意到对任意的双线性映射 $f:V_1\times V_2\longrightarrow W$，取

$$\begin{gathered}\varphi_f:S/U\longrightarrow W,\\\sum_{i=1}^{s}a_i\mathbf{x}_i\otimes\mathbf{y}_i=\sum_{i=1}^{s}a_i(\mathbf{x}_i,\mathbf{y}_i)+U\longmapsto\sum_{i=1}^{s}a_i\cdot f(\mathbf{x}_i,\mathbf{y}_i)\end{gathered}$$

即可得到泛性质所需的交换图。这里 φ_f 的良定义性来自于 U 正是由双线性关系生成的子空

间，因此不同表示给出的值相同；唯一性则来自于 S/U 由所有 $\mathbf{x}\otimes\mathbf{y}$ 线性张成。而 $T^2(V_1,V_2)$ 同构意义下的唯一性已经在上一个证法中完成了。 □

第二个证明可以推广到 $V_1,\dots,V_n$ 中有无穷维空间的情形。比较这两个证明可以看到，第二个证明的构造更为抽象。那么，如果我们采用这个证明，式 (6.1.4) 给出的张量基空间的基底就不再是一个直接的推论，而是需要如下的证明。

定理 6.1.2. 张量积空间的一组基是式 (6.1.4)，与 $T^n(V_1,\dots,V_n)$ 的构造方式无关。

证明. 为使叙述简单，仍然只证明 $n=2$ 的情形。设 V_1 的一组基是 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_s$，$V_2$ 的一组基是 $\mathbf{e}'_1,\dots,\mathbf{e}'_t$。利用张量运算的多重线性性，任何一个张量 $\sum_{m=1}^k a_m\mathbf{x}_m\otimes\mathbf{y}_m$ 都可以拆写成 $\sum_{i,j}b_{ij}\mathbf{e}_i\otimes\mathbf{e}'_j$ 的形式。因此，我们只需证明所有的

$$\left\{\mathbf{e}_i\otimes\mathbf{e}'_j\,\middle|\,i=1,\dots,s,\ j=1,\dots,t\right\}$$

线性无关。即我们只需证：如果

$$\sum_{i=1}^{s}\sum_{j=1}^{t}\lambda_{ij}\mathbf{e}_i\otimes\mathbf{e}'_j=\mathbf{0}_{V_1\otimes V_2},$$

那么必有 $\lambda_{ij}=0$，其中 $i=1,\dots,s,\ j=1,\dots,t$。注意到

$$\sum_{i=1}^{s}\sum_{j=1}^{t}\lambda_{ij}\mathbf{e}_i\otimes\mathbf{e}'_j=\sum_{i=1}^{s}\mathbf{e}_i\otimes(\sum_{j=1}^{t}\lambda_{ij}\mathbf{e}'_j),$$

因此我们只需证明每个 $\sum_{j=1}^t\lambda_{ij}\mathbf{e}'_j$ 都是 $\mathbf{0}_{V_2}$，就可以利用 $\mathbf{e}'_j$ 的线性无关性证明每个 λ_{ij} 都是 0。记 $\sum_{j=1}^t\lambda_{ij}\mathbf{e}'_j=\mathbf{y}_i$，现在来证每个 $\mathbf{y}_i=\mathbf{0}_{V_2}$。

在对偶空间中任取线性函数 $\alpha\in V_1^*$ 和 $\beta\in V_2^*$，下面定义的

$$g:V_1\times V_2\longrightarrow\mathbb{K},\quad(\mathbf{x},\mathbf{y})\longmapsto\alpha(\mathbf{x})\cdot\beta(\mathbf{y})$$

是双线性映射，于是由定理 6.1.1，存在唯一的线性映射 $\varphi_g:V_1\otimes V_2\longrightarrow\mathbb{K}$ 使得

$$\varphi_g(\mathbf{x}\otimes\mathbf{y})=g(\mathbf{x},\mathbf{y})=\alpha(\mathbf{x})\cdot\beta(\mathbf{y}),\quad\mathbf{x}\in V_1,\ \mathbf{y}\in V_2.$$

于是，将 φ_g 作用到 $\sum_{i=1}^s\mathbf{e}_i\otimes\mathbf{y}_i=\mathbf{0}_{V_1\otimes V_2}$ 两边，我们立刻得到：

$$0=\varphi_g(\sum_{i=1}^{s}\mathbf{e}_i\otimes\mathbf{y}_i)=\sum_{i=1}^{s}\varphi_g(\mathbf{e}_i\otimes\mathbf{y}_i)=\sum_{i=1}^{s}g(\mathbf{e}_i,\mathbf{y}_i)=\sum_{i=1}^{s}\alpha(\mathbf{e}_i)\cdot\beta(\mathbf{y}_i).$$

不妨使 α 取遍对偶基中的每个元素 $\mathbf{e}^k$，其中 $k\in\{1,\dots,s\}$，则此时 $\mathbf{e}^k(\mathbf{e}_i)=\delta_{ki}$，于是对每个 $\mathbf{e}^k$ 有

$$0=\sum_{i=1}^{s}\mathbf{e}^k(\mathbf{e}_i)\cdot\beta(\mathbf{y}_i)=\beta(\mathbf{y}_k).$$

注意到 β 是任意选取的，因此只能是每一个 $\mathbf{y}_k$ 都是零向量，证明完成。 □

这个证明过程也告诉我们以下命题：

命题 6.1.1. 设 V_1,V_2 是域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间，$\mathbf{u}_1,\dots,\mathbf{u}_s\in V_1,\ \mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_s\in V_2$。如果 $\sum_{i=1}^s\mathbf{u}_i\otimes\mathbf{v}_i=$

$\mathbf{0}$，而 $\mathbf{u}_1,\dots,\mathbf{u}_s$ 线性无关，则一定是 $\mathbf{v}_1=\cdots=\mathbf{v}_s=\mathbf{0}$。

下面先考察两个例子。

例 6.1.2. 设 $V_1=V_2=\mathbb{R}^2$，考虑 $V=V_1\otimes_{\mathbb{R}}V_2$。首先 $\dim(V)=4$，记 V_1 的基为 $\mathbf{e}_1=(1,0)^t$，$\mathbf{e}_2=(0,1)^t$，V_2 的基为 $\mathbf{e}_1'=(1,0)^t$，$\mathbf{e}_2'=(0,1)^t$，则 $V_1\otimes_{\mathbb{R}}V_2$ 的一组基为 $\mathbf{e}_1\otimes\mathbf{e}_1'$，$\mathbf{e}_1\otimes\mathbf{e}_2'$，$\mathbf{e}_2\otimes\mathbf{e}_1'$，$\mathbf{e}_2\otimes\mathbf{e}_2'$。我们可以用如下方式实现这个张量积空间：

1. 作映射 $V\longrightarrow M_2(\mathbb{R})$，$\mathbf{e}_i\otimes\mathbf{e}_j'\mapsto\mathbf{e}_i\cdot(\mathbf{e}_j')^t$。四个基向量的像正好是 $M_2(\mathbb{R})$ 的标准基，因此这是一个同构，即

$$V\simeq\operatorname{Span}\left\{\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}\right\}.$$

   需要注意的是，此时 V 中的每个张量都可以对应为秩为 1 矩阵的线性组合，但却不一定能对应为 $\mathbf{x}\cdot\mathbf{y}^t$，$\mathbf{x}\in V_1$，$\mathbf{y}\in V_2$ 的形式，因为存在秩为 2 的矩阵。[1]

2. 我们也可以将 V 与 $\mathbb{R}^4$ 建立同构。令

$$\begin{pmatrix}a_1\\a_2\end{pmatrix}\otimes\begin{pmatrix}b_1\\b_2\end{pmatrix}\longmapsto\begin{pmatrix}a_1b_1\\a_1b_2\\a_2b_1\\a_2b_2\end{pmatrix},$$

   这个运算是矩阵的 Kronecker **乘积** (Kronecker product) 在列向量情形下的特殊情形，它给出了另一个同构：

$$V\simeq\operatorname{Span}\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\0\\1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\0\\0\\1\end{pmatrix}\right\}.$$

   我们会在稍后正式定义 Kronecker 乘积，并讨论它和张量之间的联系。

需要注意的是，一个张量可能有不同的表达式，或者说，两个不同的表达式

$$\mathbf{T}_1=\sum_{i=1}^{s}\mathbf{x}_i\otimes\mathbf{y}_i\quad\text{和}\quad\mathbf{T}_2=\sum_{j=1}^{t}\mathbf{x}_j'\otimes\mathbf{y}_j',\quad\mathbf{x}_i,\,\mathbf{x}_j'\in V_1,\,\mathbf{y}_i,\,\mathbf{y}_j'\in V_2$$

可能表示同一个张量。这可以从下面的例子中看出来。

例 6.1.3. 仍然考虑例 6.1.2 中的张量积空间 V。令

$$\mathbf{T}_1=\mathbf{e}_1\otimes\mathbf{e}_1'+\mathbf{e}_1\otimes\mathbf{e}_2'+\mathbf{e}_2\otimes\mathbf{e}_1'+\mathbf{e}_2\otimes\mathbf{e}_2',\quad\mathbf{T}_2=(\mathbf{e}_1+\mathbf{e}_2)\otimes(\mathbf{e}_1'+\mathbf{e}_2').$$

则可直接验证这两个张量相等，放在 $\mathbb{R}^4$ 中它们都等于 $(1,1,1,1)^t$。

现在我们先给出一些张量运算的运算律。

定理 6.1.3. 设 V_1,V_2,V_3 都是域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间，则

[1] 在量子力学中，这类不能写成单个张量积的状态与纠缠态有关；本例只借此提示“张量表达式不一定是一个可分解张量”。

1. 结合律：$(V_1 \otimes V_2) \otimes V_3 \simeq V_1 \otimes (V_2 \otimes V_3) \simeq V_1 \otimes V_2 \otimes V_3$;

2. 交换律：$V_1 \otimes V_2 \simeq V_2 \otimes V_1$;

3. 分配律：$(V_1 \oplus V_2) \otimes V_3 \simeq (V_1 \otimes V_3) \oplus (V_2 \otimes V_3)$;

4. $V_1 \otimes_{\mathbb{K}} \mathbb{K} \simeq \mathbb{K} \otimes_{\mathbb{K}} V_1 \simeq V_1$。

证明. 不妨设 $\mathbf{x}_i \in V_i$, $i = 1, 2, 3$, $\lambda \in \mathbb{K}$。下面的对应先在可分解张量上给出；由于它们都保持张量积定义中的多重线性关系，泛性质保证它们可以唯一延拓为线性映射。反向对应也按同样方式定义，因此它们给出同构：例如交换律对应的映射

$$V_1 \times V_2 \longrightarrow V_2 \otimes V_1, \quad (\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) \longmapsto \mathbf{x}_2 \otimes \mathbf{x}_1$$

是双线性的，所以由泛性质诱导出线性映射 $V_1 \otimes V_2 \longrightarrow V_2 \otimes V_1$。反过来同理得到 $V_2 \otimes V_1 \longrightarrow V_1 \otimes V_2$，二者在所有可分解张量上互为逆映射。由于可分解张量张成整个张量积空间，这两个线性映射互为逆映射。

1. $(\mathbf{x}_1 \otimes \mathbf{x}_2) \otimes \mathbf{x}_3 \mapsto \mathbf{x}_1 \otimes (\mathbf{x}_2 \otimes \mathbf{x}_3) \mapsto \mathbf{x}_1 \otimes \mathbf{x}_2 \otimes \mathbf{x}_3$;

2. $\mathbf{x}_1 \otimes \mathbf{x}_2 \mapsto \mathbf{x}_2 \otimes \mathbf{x}_1$;

3. $(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) \otimes \mathbf{x}_3 \mapsto (\mathbf{x}_1 \otimes \mathbf{x}_3, \mathbf{x}_2 \otimes \mathbf{x}_3)$;

4. $\mathbf{x}_1 \otimes_{\mathbb{K}} \lambda \mapsto \lambda \otimes_{\mathbb{K}} \mathbf{x}_1 \mapsto \lambda \mathbf{x}_1$。

我们把以上的同构映射称为**标准同构** (canonical isomorphism)。注意这些同构不能用等号代替，因为这些张量积空间背后代表了不一样的泛性质。 □

上面的定理可以推广到多个空间的情形：只需把结合、交换和分配的二元情形逐步应用到相邻因子即可。更系统的表述可参考 Steven Roman 的 Advanced Linear Algebra, GTM 135, Theorem 14.12。

基域扩张

利用张量可以更清楚地理解第 3.6 节中实向量空间的复化。我们先讨论更一般的情形：向量空间的**基域扩张** (extension of scalars)。设域 $\mathbb{K}$ 是域 $\mathbb{F}$ 的子域，那么，$\mathbb{F}$ 按原有加法和乘法中的 $\mathbb{K}$ 数乘，可以视作 $\mathbb{K}$ 上的向量空间。于是，如果 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间，那么我们可以作向量空间

$$V^{\mathbb{F}} = V \otimes_{\mathbb{K}} \mathbb{F},$$

注意到 $V^{\mathbb{F}}$ 仍然是 $\mathbb{K}$ 上的向量空间，但我们也可以将它视作 $\mathbb{F}$ 上的向量空间，这只需要保持原来的加法运算不变，而数乘 $\mathbb{F} \times V^{\mathbb{F}} \longrightarrow V^{\mathbb{F}}$ 用以下方式定义：

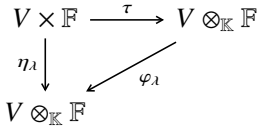
首先，因为对任意的 $\lambda \in \mathbb{F}$，可看出映射

$$\eta_\lambda : V \times \mathbb{F} \longrightarrow V \otimes_{\mathbb{K}} \mathbb{F}, \quad (\mathbf{x}, a) \longmapsto \mathbf{x} \otimes_{\mathbb{K}} (\lambda a) \tag{6.1.5}$$

是域 $\mathbb{K}$ 上的双线性映射，因此按照泛性质，映射 (6.1.5) 唯一地确定了如下的关于域 $\mathbb{K}$ 的线性映射：

$$\varphi_\lambda : V \otimes_{\mathbb{K}} \mathbb{F} \longrightarrow V \otimes_{\mathbb{K}} \mathbb{F}, \quad \mathbf{x} \otimes_{\mathbb{K}} a \longmapsto \mathbf{x} \otimes_{\mathbb{K}} (\lambda a).$$

即以下交换图成立：



于是，对任意的 $\mathbf{y} = \sum_{i=1}^{s} \mathbf{x}_i \otimes_{\mathbb{K}} a_i \in V^{\mathbb{F}}$ 和 $\lambda \in \mathbb{F}$，我们定义数乘运算如下：

$$\cdot : \mathbb{F} \times V^{\mathbb{F}} \longrightarrow V^{\mathbb{F}}, \quad (\lambda, \mathbf{y}) \longmapsto \varphi_\lambda(\mathbf{y}) = \sum_{i=1}^{s} \mathbf{x}_i \otimes_{\mathbb{K}} (\lambda a_i)$$

此即我们所需的数乘映射。由于泛性质给出的 φ_λ 是唯一的，因此这样定义 $\mathbb{F}$ 上的数乘是良定义的。

然而，φ_λ 只是域 $\mathbb{K}$ 上的线性映射。要说明它给出了 $\mathbb{F}$ 上的数乘，我们还要验证它满足定义 1.1.1 中第 2、3 条。下面几次只检查纯张量：原因是纯张量张成整个 $V^{\mathbb{F}}$，且参与比较的两边都是关于待比较变量的 $\mathbb{K}$ 线性映射。验证过程如下：

- $1 \cdot \mathbf{y} = \mathbf{y}$，因为 $1a = a$ 对任意 $a \in \mathbb{F}$ 成立。

- 验证 $\lambda(\mu\mathbf{y}) = (\lambda\mu)\mathbf{y}$，其中 $\lambda, \mu \in \mathbb{F}$, $\mathbf{y} \in V^{\mathbb{F}}$。按照泛性质，这只需验证上式对形如 $\mathbf{y} = \mathbf{x} \otimes_{\mathbb{K}} a$, $\mathbf{x} \in V$, $a \in \mathbb{F}$ 的 $\mathbf{y}$ 成立即可。

$$\begin{aligned}
\lambda \cdot (\mu \cdot (\mathbf{x} \otimes_{\mathbb{K}} a)) &= \lambda \cdot (\mathbf{x} \otimes_{\mathbb{K}} (\mu a)) && (\mathbb{F}\text{上数乘的定义}) \\
&= \mathbf{x} \otimes_{\mathbb{K}} (\lambda(\mu a)) && (\mathbb{F}\text{上数乘的定义}) \\
&= \mathbf{x} \otimes_{\mathbb{K}} ((\lambda\mu)a) && (\mathbb{F}\text{的乘法结合律}) \\
&= (\lambda\mu) \cdot (\mathbf{x} \otimes_{\mathbb{K}} a) && (\mathbb{F}\text{上数乘的定义})
\end{aligned}$$

  此即数乘结合律成立。

- 验证分配律 $(\lambda + \mu)\mathbf{y} = \lambda\mathbf{y} + \mu\mathbf{y}$ 和 $\lambda(\mathbf{y} + \mathbf{z}) = \lambda\mathbf{y} + \lambda\mathbf{z}$，其中 $\lambda, \mu \in \mathbb{F}$, $\mathbf{y}, \mathbf{z} \in V^{\mathbb{F}}$。仍然只需验证形如 $\mathbf{y} = \mathbf{x} \otimes_{\mathbb{K}} a$, $\mathbf{z} = \mathbf{w} \otimes_{\mathbb{K}} b$, $\mathbf{x}, \mathbf{w} \in V$, $a, b \in \mathbb{F}$ 的情形。

$$\begin{aligned}
(\lambda + \mu) \cdot (\mathbf{x} \otimes_{\mathbb{K}} a) &= \mathbf{x} \otimes_{\mathbb{K}} ((\lambda + \mu)a) && (\mathbb{F}\text{上数乘的定义}) \\
&= \mathbf{x} \otimes_{\mathbb{K}} (\lambda a + \mu a) && (\mathbb{F}\text{的乘法分配律}) \\
&= \mathbf{x} \otimes_{\mathbb{K}} (\lambda a) + \mathbf{x} \otimes_{\mathbb{K}} (\mu a) && (\text{张量运算的多重线性性}) \\
&= \lambda \cdot (\mathbf{x} \otimes_{\mathbb{K}} a) + \mu \cdot (\mathbf{x} \otimes_{\mathbb{K}} a) && (\mathbb{F}\text{上数乘的定义}), \\
\lambda \cdot (\mathbf{x} \otimes_{\mathbb{K}} a + \mathbf{w} \otimes_{\mathbb{K}} b) &= \varphi_\lambda(\mathbf{x} \otimes_{\mathbb{K}} a + \mathbf{w} \otimes_{\mathbb{K}} b) && (\text{定义}) \\
&= \varphi_\lambda(\mathbf{x} \otimes_{\mathbb{K}} a) + \varphi_\lambda(\mathbf{w} \otimes_{\mathbb{K}} b) && (\varphi_\lambda\text{是线性映射}) \\
&= \lambda \cdot (\mathbf{x} \otimes_{\mathbb{K}} a) + \lambda \cdot (\mathbf{w} \otimes_{\mathbb{K}} b) && (\text{定义})
\end{aligned}$$

至此完成所有验证，$V^{\mathbb{F}}$ 确实是 $\mathbb{F}$ 上的向量空间。下面考虑 $V^{\mathbb{F}}$ 作为 $\mathbb{F}$ 上的向量空间的维数。我们有以下命题：

命题 6.1.2. 设 $\mathbb{K}$ 是 $\mathbb{F}$ 的子域，V 是 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，其一组基为 $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$。则 $V^{\mathbb{F}}$ 作为 $\mathbb{F}$ 上的向量空间的维数也是 n，其一组基为 $\mathbf{e}_1 \otimes_{\mathbb{K}} 1, \ldots, \mathbf{e}_n \otimes_{\mathbb{K}} 1$。

证明. 先证明 $\mathbf{e}_1 \otimes_{\mathbb{K}} 1, \ldots, \mathbf{e}_n \otimes_{\mathbb{K}} 1$ 在 $\mathbb{F}$ 上线性无关。设有 $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{F}$ 使得

$$\lambda_1(\mathbf{e}_1 \otimes_{\mathbb{K}} 1) + \cdots + \lambda_n(\mathbf{e}_n \otimes_{\mathbb{K}} 1) = \mathbf{0}_{V^{\mathbb{F}}},$$

则按照 $V^{\mathbb{F}}$ 中数乘的定义，我们有

$$\mathbf{e}_1 \otimes_{\mathbb{K}} \lambda_1 + \cdots + \mathbf{e}_n \otimes_{\mathbb{K}} \lambda_n = \lambda_1(\mathbf{e}_1 \otimes_{\mathbb{K}} 1) + \cdots + \lambda_n(\mathbf{e}_n \otimes_{\mathbb{K}} 1) = \mathbf{0}_{V^{\mathbb{F}}},$$

由于 $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ 线性无关，由命题 6.1.1 立刻有 $\lambda_1 = \cdots = \lambda_n = 0_{\mathbb{F}}$，此即线性无关性。

再证明任何一个 $V^{\mathbb{F}}$ 中的元素可以由 $\mathbf{e}_1 \otimes_{\mathbb{K}} 1, \ldots, \mathbf{e}_n \otimes_{\mathbb{K}} 1$ 在 $\mathbb{F}$ 上线性表出。任取 $\mathbf{y} = \sum_{i=1}^{s} \mathbf{x}_i \otimes_{\mathbb{K}} a_i$, $\mathbf{x}_i \in V$, $a_i \in \mathbb{F}$，我们知道每个 $\mathbf{x}_i$ 都可以由 $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ 线性表出，即每个 $\mathbf{x}_i$ 都可以写成

$$\mathbf{x}_i = \sum_{j=1}^{n} x_{ij}\mathbf{e}_j, \quad x_{ij} \in \mathbb{K}.$$

那么我们有

$$\begin{aligned}
\mathbf{y} &= \sum_{i=1}^{s} \mathbf{x}_i \otimes_{\mathbb{K}} a_i \\
&= \sum_{i=1}^{s} (\sum_{j=1}^{n} x_{ij}\mathbf{e}_j) \otimes_{\mathbb{K}} a_i \\
&= \sum_{i=1}^{s} a_i \cdot (\sum_{j=1}^{n} x_{ij}(\mathbf{e}_j \otimes_{\mathbb{K}} 1)) \qquad \text{(用到了数乘在 } \mathbb{K} \text{ 上是线性映射)} \\
&= \sum_{j=1}^{n} (\sum_{i=1}^{s} a_i x_{ij}) \cdot (\mathbf{e}_j \otimes_{\mathbb{K}} 1) \qquad \text{(交换求和顺序)}
\end{aligned}$$

其中每个 $\sum_{i=1}^{s} a_i x_{ij} \in \mathbb{F}$，此即任何一个 $V^{\mathbb{F}}$ 中的元素可以由 $\mathbf{e}_1 \otimes_{\mathbb{K}} 1, \ldots, \mathbf{e}_n \otimes_{\mathbb{K}} 1$ 在 $\mathbb{F}$ 上线性表出。证明完成。 □

利用基域的扩张，我们可以将线性映射也扩张到更大的域的向量空间上：

命题 6.1.3. 设 $\mathbb{K}$ 是 $\mathbb{F}$ 的子域，V 是 $\mathbb{K}$ 上的向量空间，W 是 $\mathbb{F}$ 上的向量空间。由于 $\mathbb{K} \subset \mathbb{F}$，我们也可以把 W 看成 $\mathbb{K}$ 上的向量空间。那么，对于任意一个 $\mathbb{K}$ 上的线性映射 $f : V \longrightarrow W$，都存在唯一的 $\mathbb{F}$ 上的线性映射 $\varphi_f : V^{\mathbb{F}} \longrightarrow W$，使得

$$f = \varphi_f \circ \tau.$$

其中，τ 的定义是

$$\tau : V \longrightarrow V^{\mathbb{F}} = V \otimes_{\mathbb{K}} \mathbb{F}, \quad \mathbf{v} \longmapsto \mathbf{v} \otimes_{\mathbb{K}} 1_{\mathbb{F}}.$$

也即下面的交换图成立：

$$\begin{array}{ccc} V & & \\ {\scriptstyle\tau}\downarrow & \searrow^{f} & \\ V^{\mathbb{F}} & \xrightarrow[\varphi_f]{} & W \end{array} \tag{6.1.6}$$

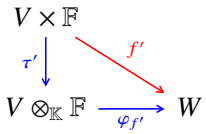
证明. 注意到 $f : V \longrightarrow W$ 诱导了 $\mathbb{K}$ 上的双线性映射：

$$f' : V \times \mathbb{F} \longrightarrow W, \quad (\mathbf{v}, \lambda) \longmapsto \lambda \cdot f(\mathbf{v}),$$

这里双线性性来自于 f 的 $\mathbb{K}$ 线性以及 W 中 $\mathbb{F}$ 数乘对加法的分配律。于是由泛性质，存在唯一的 $\mathbb{K}$ 上的线性映射 $\varphi_{f'}: V \otimes_{\mathbb{K}} \mathbb{F} \longrightarrow W$ 使得 $f' = \varphi_{f'} \circ \tau'$，其中

$$\tau': V \times \mathbb{F} \longrightarrow V \otimes_{\mathbb{K}} \mathbb{F}, \quad (\mathbf{v}, \lambda) \longmapsto \mathbf{v} \otimes_{\mathbb{K}} \lambda$$

是张量映射。即下面的图表交换：



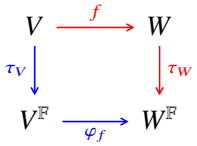
在上面的交换图中我们取 $\varphi_f = \varphi_{f'}$ 以及 $\tau(\mathbf{v}) = \tau'(\mathbf{v}, 1_{\mathbb{F}})$ 就得到了交换图 (6.1.6)。然而，这里得到的 φ_f 只是对 $\mathbb{K}$ 上的数乘具有线性性质，我们还需要验证 φ_f 是 $\mathbb{F}$ 线性映射。

事实上，由于加法在 $\mathbb{K}$ 和 $\mathbb{F}$ 下不受影响，因此我们只需验证用 $\mathbb{F}$ 中的元素作数乘与 φ_f 的作用交换即可。纯张量张成 $V^{\mathbb{F}}$，且等式两边都是 $\mathbb{K}$ 线性映射，所以验证纯张量已经足够。任取 $\mathbf{v} \otimes_{\mathbb{K}} \lambda \in V^{\mathbb{F}}$ 及 $\mu \in \mathbb{F}$，我们有

$$\begin{aligned}
\varphi_f(\mu \cdot (\mathbf{v} \otimes_{\mathbb{K}} \lambda)) &= \varphi_f(\mathbf{v} \otimes_{\mathbb{K}} (\mu\lambda)) && \text{(数乘规则)} \\
&= \varphi_{f'}(\mathbf{v} \otimes_{\mathbb{K}} \mu\lambda) && (\varphi_f\text{的定义}) \\
&= f'(\mathbf{v}, \mu\lambda) && (\varphi_{f'}\text{的定义}) \\
&= \mu\lambda \cdot f(\mathbf{v}) && (f'\text{的定义}) \\
&= \mu \cdot f'(\mathbf{v}, \lambda) \\
&= \mu \cdot \varphi_{f'}(\mathbf{v} \otimes_{\mathbb{K}} \lambda) \\
&= \mu \cdot \varphi_f(\mathbf{v} \otimes_{\mathbb{K}} \lambda).
\end{aligned}$$

再利用 φ_f 与加法可以交换顺序即证明了 φ_f 是 $\mathbb{F}$ 线性映射。证明完成。 □

推论 6.1.1. 设 $\mathbb{K}$ 是 $\mathbb{F}$ 的子域，V, W 是 $\mathbb{K}$ 上的向量空间。那么，任意一个 $\mathbb{K}$ 上的线性映射 $f: V \longrightarrow W$ 都可以唯一地扩张成 $\mathbb{F}$ 上的线性映射 $\varphi_f: V^{\mathbb{F}} \longrightarrow W^{\mathbb{F}}$，使得下面的交换图成立：



其中，$\tau_V: \mathbf{v} \mapsto \mathbf{v} \otimes_{\mathbb{K}} 1_{\mathbb{F}}$, $\tau_W: \mathbf{w} \mapsto \mathbf{w} \otimes_{\mathbb{K}} 1_{\mathbb{F}}$。

只需注意到上面的交换图中红线的部分是一个 $\mathbb{K}$ 上的线性映射，再利用命题 6.1.3 即可得到唯一的 $\mathbb{F}$ 线性映射 $\varphi_f: V^{\mathbb{F}} \longrightarrow W^{\mathbb{F}}$，从而交换图成立。

在以上的基域扩张过程中，取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, $\mathbb{F} = \mathbb{C}$，则 $V^{\mathbb{C}}$ 与第 3.6 节中定义的实向量空间的**复化** (complexification) 自然同构。

算子张量积与 Kronecker 乘积

我们已经讨论了向量空间的张量积，那么，一个自然的问题就是考虑线性算子之间的张

量积。我们有下面的定义：

定义 6.1.3. 设 V, W, V', W' 是域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间，$\mathcal{A} : V \longrightarrow V'$ 和 $\mathcal{B} : W \longrightarrow W'$ 是线性映射，则存在唯一的线性映射 $f : V \otimes W \longrightarrow V' \otimes W'$ 使得对于任意的 $V \otimes W$ 中的元素

$$\mathbf{x} = \sum_{i=1}^{s} \mathbf{v}_i \otimes \mathbf{w}_i, \quad \mathbf{v}_i \in V,\ \mathbf{w}_i \in W,$$

都有

$$f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{s} (\mathcal{A}\mathbf{v}_i) \otimes (\mathcal{B}\mathbf{w}_i).$$

这个存在唯一性是由泛性质保证的。事实上，映射

$$\eta : V \times W \longrightarrow V' \otimes W', \quad (\mathbf{v}, \mathbf{w}) \longmapsto (\mathcal{A}\mathbf{v}) \otimes (\mathcal{B}\mathbf{w})$$

是双线性映射，因此下面的交换图成立：

$$\begin{array}{ccc} V \times W & \xrightarrow{\ \tau\ } & V \otimes W \\ {\scriptstyle \eta}\big\downarrow & \swarrow_{f} & \\ V' \otimes W' & & \end{array}$$

于是泛性质 (定理 6.1.1) 保证了 f 的存在唯一性。我们把上面的 f 称为 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 的**张量积映射** (tensor product map)，记作 $f = \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$。

同样地，我们可以定义多个线性映射 $\mathcal{A}_k : V_k \longrightarrow W_k,\ k = 1, \ldots, m$ 的张量积 $\mathcal{A}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{A}_m$：先在可分解张量上逐因子作用，再由泛性质延拓。

一个常用的情形是 $V = V',\ W = W'$，即 $\mathcal{A} \in \mathrm{End}(V)$ 和 $\mathcal{B} \in \mathrm{End}(W)$ 是线性算子的情形。此时，线性算子的张量积有以下的运算律：

定理 6.1.4. 设 V, W 是域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间，$\mathcal{A}, \mathcal{C} \in \mathrm{End}(V),\ \mathcal{B}, \mathcal{D} \in \mathrm{End}(W)$。则

1. $(\mathcal{A} \otimes \mathcal{B})(\mathcal{C} \otimes \mathcal{D}) = (\mathcal{A}\mathcal{C}) \otimes (\mathcal{B}\mathcal{D})$;
2. $(\mathcal{A} + \mathcal{C}) \otimes \mathcal{B} = \mathcal{A} \otimes \mathcal{B} + \mathcal{C} \otimes \mathcal{B},\ \mathcal{A} \otimes (\mathcal{B} + \mathcal{D}) = \mathcal{A} \otimes \mathcal{B} + \mathcal{A} \otimes \mathcal{D}$;
3. 对任意 $\lambda \in \mathbb{K}$，都有 $\mathcal{A} \otimes (\lambda\mathcal{B}) = (\lambda\mathcal{A}) \otimes \mathcal{B} = \lambda(\mathcal{A} \otimes \mathcal{B})$;

证明. 只需验证等式的左右两边作用到形如 $\mathbf{v} \otimes \mathbf{w},\ \mathbf{v} \in V,\ \mathbf{w} \in W$ 的元素上相等即可。例如

$$\begin{aligned} ((\mathcal{A} \otimes \mathcal{B})(\mathcal{C} \otimes \mathcal{D}))(\mathbf{v} \otimes \mathbf{w}) &= (\mathcal{A} \otimes \mathcal{B})(\mathcal{C}\mathbf{v} \otimes \mathcal{D}\mathbf{w}) \\ &= (\mathcal{A}\mathcal{C}\mathbf{v}) \otimes (\mathcal{B}\mathcal{D}\mathbf{w}), \end{aligned}$$

这正是 $((\mathcal{A}\mathcal{C}) \otimes (\mathcal{B}\mathcal{D}))(\mathbf{v} \otimes \mathbf{w})$。其余等式同理，由可分解张量张成整个张量积空间可得结论。 □

这些运算律也可以推广到一般的线性映射的情形上。证明方法相同：先在可分解张量上逐项验证，再利用张量积映射由泛性质唯一确定。

下面考虑线性算子张量积的矩阵表达是什么样的。设 V 的一组基是 $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$，$W$ 的一组基是 $\mathbf{e}'_1, \ldots, \mathbf{e}'_m$，$\mathcal{A} \in \mathrm{End}(V)$ 和 $\mathcal{B} \in \mathrm{End}(W)$ 在各自的基底下对应的矩阵分别是

$A=(a_{ij})_{n\times n}$ 和 $B=(b_{kl})_{m\times m}$。我们在式 (6.1.4) 时已经知道，

$$\mathbf{e}_1\otimes\mathbf{e}'_1,\dots,\mathbf{e}_1\otimes\mathbf{e}'_m,\dots\dots,\mathbf{e}_n\otimes\mathbf{e}'_1,\dots,\mathbf{e}_n\otimes\mathbf{e}'_m$$

是 $V\otimes W$ 的一组基。按线性算子张量积的定义，我们有

$$\begin{aligned}(\mathcal{A}\otimes\mathcal{B})(\mathbf{e}_j\otimes\mathbf{e}'_l)&=(\mathcal{A}\mathbf{e}_j)\otimes(\mathcal{B}\mathbf{e}'_l)\\&=(\sum_{i=1}^{n}a_{ij}\mathbf{e}_i)\otimes(\sum_{k=1}^{m}b_{kl}\mathbf{e}'_k)\\&=\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{m}a_{ij}b_{kl}\cdot(\mathbf{e}_i\otimes\mathbf{e}'_k),\quad j=1,\dots,n,\ l=1,\dots,m.\end{aligned}$$

将上式按照 $(j,l)=(1,1),\dots,(1,m),\dots,(n,1),\dots,(n,m)$ 的顺序排列成矩阵，可以看出线性算子 $\mathcal{A}\otimes\mathcal{B}$ 在张量积基下对应的矩阵是下面的分块矩阵：

$$\begin{pmatrix}a_{11}B&\cdots&a_{1n}B\\\vdots&\ddots&\vdots\\a_{n1}B&\cdots&a_{nn}B\end{pmatrix}\tag{6.1.7}$$

读者可直接由定义验证上式。

定义 6.1.4. 上面的 $nm\times nm$ 规模的矩阵 (6.1.7) 定义成矩阵 A 和 B 的 Kronecker **乘积** (Kronecker product，也称为矩阵 A 和 B 的直积或张量积)，记作 $A\otimes B$。我们也可以把 Kronecker 乘积定义到非方阵上，形式与 (6.1.7) 相同，可以视作一般的线性映射的张量积对应的矩阵。

有了这个定义，我们可看出例 6.1.2 的第 2 项中的定义就是 Kronecker 乘积的特殊情形。矩阵的 Kronecker 乘积满足以下性质：

定理 6.1.5. 设 $\mathbb{K}$ 是域，$A,C\in M_n(\mathbb{K})$, $B,D\in M_m(\mathbb{K})$, $F\in M_l(\mathbb{K})$，则

1. $(A\otimes B)(C\otimes D)=(AC)\otimes(BD)$;
2. $(A+C)\otimes B=A\otimes B+C\otimes B$, $A\otimes(B+D)=A\otimes B+A\otimes D$;
3. 对任意 $\lambda\in\mathbb{K}$，都有 $A\otimes(\lambda B)=(\lambda A)\otimes B=\lambda(A\otimes B)$;
4. $(A\otimes B)\otimes F=A\otimes(B\otimes F)$，因此可以记作 $A\otimes B\otimes F$;
5. $(A\otimes B)^t=A^t\otimes B^t$;
6. 如果 A,B 都可逆，则 $A\otimes B$ 也可逆且 $(A\otimes B)^{-1}=A^{-1}\otimes B^{-1}$;
7. 若 A,B,C,D 都是非零矩阵，且 A,C 同阶、B,D 同阶，则 $A\otimes B=C\otimes D\iff$ 存在 $a\in\mathbb{K}\setminus\{0\}$，使得 $A=aC$, $B=a^{-1}D$;
8. $\mathrm{tr}(A\otimes B)=\mathrm{tr}(A)\cdot\mathrm{tr}(B)$;
9. $\det(A\otimes B)=(\det(A))^m\cdot(\det(B))^n$。

证明. 前三点就是定理 6.1.4 的矩阵形式。

对于第 4 点，按 (i,k,r) 标记 $(A\otimes B)\otimes F$ 的行指标，按 (j,ℓ,s) 标记其列指标，其中 $1\leqslant i,j\leqslant n$, $1\leqslant k,\ell\leqslant m$, $1\leqslant r,s\leqslant l$。由 Kronecker 乘积的定义，

$$\big((A\otimes B)\otimes F\big)_{(i,k,r),(j,\ell,s)}=a_{ij}b_{k\ell}f_{rs}=\big(A\otimes(B\otimes F)\big)_{(i,k,r),(j,\ell,s)}.$$

因此两边矩阵的每个条目相同，结合律成立。第 5 点则由 Kronecker 乘积的分块定义逐块比较得到：转置时每个分块同时转置。

对于第 6 点，注意到由第 1 点可得

$$(A^{-1}\otimes B^{-1})(A\otimes B)=(A^{-1}A)\otimes(B^{-1}B)=E_n\otimes E_m=E_{nm},$$

同理 $(A\otimes B)(A^{-1}\otimes B^{-1})=E_{nm}$，因此第 6 点成立。

对于第 7 点，设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$, $C=(c_{ij})_{n\times n}$，则

$$A\otimes B=C\otimes D\Longleftrightarrow a_{ij}B=c_{ij}D,\quad i,j=1,\dots,n.$$

由于 $C\neq O$，可取一对指标 (i_0,j_0) 使得 $c_{i_0j_0}\neq 0$。令

$$a=\frac{a_{i_0j_0}}{c_{i_0j_0}}.$$

由 $a_{i_0j_0}B=c_{i_0j_0}D$ 得 $D=aB$。由于 $D\neq O$，可知 $a\neq 0$，于是 $B=a^{-1}D$。再代回 $a_{ij}B=c_{ij}D$，得到 $(a_{ij}-ac_{ij})B=O$。因为 $B\neq O$，所以 $a_{ij}=ac_{ij}$，即 $A=aC$。反方向直接代入即可，即得结论。

对于第 8 点，设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$，由 Kronecker 乘积的定义式 (6.1.7) 可知

$$\operatorname{tr}(A\otimes B)=\sum_{i=1}^{n}(a_{ii}\cdot\operatorname{tr}(B))=\operatorname{tr}(A)\cdot\operatorname{tr}(B).$$

对于第 9 点，设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$，首先我们注意到

$$A\otimes E_m=\begin{pmatrix}a_{11}E_m & \cdots & a_{1n}E_m\\ \vdots & & \vdots\\ a_{n1}E_m & \cdots & a_{nn}E_m\end{pmatrix},$$

于是通过交换矩阵的行和列，我们可知

$$\det(A\otimes E_m)=\det\begin{pmatrix}A & & \\ & \ddots & \\ & & A\end{pmatrix}=(\det(A))^m;$$

另一方面，我们有

$$\det(E_n\otimes B)=\det\begin{pmatrix}B & & \\ & \ddots & \\ & & B\end{pmatrix}=(\det(B))^n.$$

因此

$$\det(A\otimes B)=\det((A\otimes E_m)(E_n\otimes B))=\det(A\otimes E_m)\cdot\det(E_n\otimes B)=(\det(A))^m\cdot(\det(B))^n.$$

证明完成。 □

有了 Kronecker 乘积之后我们可以推导张量积空间的坐标变换了。为了推导的简便，我们只写出两个空间的张量积的情形，多个空间的张量积是类似的。

设 V_1,V_2 分别是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维和 m 维向量空间，V_1 有两组基分别是 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 和 $\mathbf{e}'_1,\dots,\mathbf{e}'_n$，$V_2$ 有两组基分别是 $\mathbf{w}_1,\dots,\mathbf{w}_m$ 和 $\mathbf{w}'_1,\dots,\mathbf{w}'_m$，并且

$$(\mathbf{e}'_1,\dots,\mathbf{e}'_n)=(\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n)\cdot A,\quad (\mathbf{w}'_1,\dots,\mathbf{w}'_m)=(\mathbf{w}_1,\dots,\mathbf{w}_m)\cdot B,\quad A\in\mathrm{GL}_n(\mathbb{K}),\ B\in\mathrm{GL}_m(\mathbb{K}).$$

那么，$V_1\otimes V_2$ 有两组基 $\mathbf{e}_1\otimes\mathbf{w}_1,\dots,\mathbf{e}_1\otimes\mathbf{w}_m,\dots\dots,\mathbf{e}_n\otimes\mathbf{w}_1,\dots,\mathbf{e}_n\otimes\mathbf{w}_m$ 和 $\mathbf{e}'_1\otimes\mathbf{w}'_1,\dots,\mathbf{e}'_1\otimes\mathbf{w}'_m,\dots\dots,\mathbf{e}'_n\otimes\mathbf{w}'_1,\dots,\mathbf{e}'_n\otimes\mathbf{w}'_m$。类似于式 (6.1.7) 的推导我们就可以得到：

$$\begin{aligned}&(\mathbf{e}'_1\otimes\mathbf{w}'_1,\dots,\mathbf{e}'_1\otimes\mathbf{w}'_m,\dots\dots,\mathbf{e}'_n\otimes\mathbf{w}'_1,\dots,\mathbf{e}'_n\otimes\mathbf{w}'_m)\\=&(\mathbf{e}_1\otimes\mathbf{w}_1,\dots,\mathbf{e}_1\otimes\mathbf{w}_m,\dots\dots,\mathbf{e}_n\otimes\mathbf{w}_1,\dots,\mathbf{e}_n\otimes\mathbf{w}_m)\cdot(A\otimes B).\end{aligned}$$

于是，如果 $\mathbf{T}=\sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^m T_{ij}\mathbf{e}_i\otimes\mathbf{w}_j=\sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^m T'_{ij}\mathbf{e}'_i\otimes\mathbf{w}'_j$，那么由坐标变换公式 (式 (1.3.2)) 就有

$$(T'_{11},\dots,T'_{1m},\dots,T'_{n1},\dots,T'_{nm})=(T_{11},\dots,T_{1m},\dots,T_{n1},\dots,T_{nm})\cdot\left((A^{-1})^t\otimes(B^{-1})^t\right)\quad(6.1.8)$$

这就是张量积空间的坐标变换。更一般的多因子情形只是在每一个因子上同时使用相应的基变换矩阵，因而可按同样方式得到。

张量秩 *

下面定义张量的秩。后文将看到，矩阵作为一种特殊的张量，其秩的定义与一般的张量秩的定义是一致的。这个概念有助于理解张量语言的应用背景。

定义 6.1.5. 设 $V_1,\dots,V_m$ 是域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间，则按照张量的定义，$V_1\otimes\cdots\otimes V_m$ 中的任意一个元素 T 都可以写成下面的表达式：

$$T=\sum_{i=1}^r\left(\mathbf{v}_i^{(1)}\otimes\mathbf{v}_i^{(2)}\otimes\cdots\otimes\mathbf{v}_i^{(m)}\right),\quad \mathbf{v}_i^{(j)}\in V_j,\ j\in\{1,\dots,m\}.\qquad(6.1.9)$$

这种表达式可能不是唯一的，于是我们把 T 的所有这样的表达式收集起来，将其中最小的求和项数 r 称为张量 T 的 CP-**秩** (canonical polyadic rank)，把求和项数最少的 T 的表达式称为 T 的**张量秩分解** (tensor rank decomposition)，也称为 canonical polyadic decomposition。特别地，形如 $\mathbf{v}_1\otimes\cdots\otimes\mathbf{v}_m$ 的张量称为**可分解张量** (decomposable tensor)，也称**简单张量** (simple tensor) 或**纯张量** (pure tensor)。非零张量可分解当且仅当它的 CP-秩为 1。[1]

如果 $m=2$，张量秩分解实际上就是求矩阵的秩标准型的过程。事实上，仿照例 6.1.2

[1] “纯张量”不等同于量子信息中的“纯态”。复合量子系统的纯态也可能是纠缠态，不能写成单个张量积；归一化的可分解态向量对应的是乘积态。

的第 1 项的过程，对于 2 阶张量

$$\mathbf{T}=\sum_{i=1}^{s}\sum_{j=1}^{t}a_{ij}\mathbf{e}_i\otimes\mathbf{e}'_j,$$

我们可以把它对应为一个 $s\times t$ 阶的矩阵，即令 $\mathbf{e}_i\otimes\mathbf{e}'_j\mapsto E_{ij}$，则

$$\mathbf{T}\longmapsto\begin{pmatrix}a_{11}&\cdots&a_{1t}\\ \vdots&&\vdots\\ a_{s1}&\cdots&a_{st}\end{pmatrix}.$$

我们把这个矩阵记作 A。设 A 的秩是 r，则 A 有秩标准型

$$A=P\begin{pmatrix}E_r&O\\ O&O\end{pmatrix}Q,\quad P\in\mathrm{GL}_s(\mathbb{K}),\ Q\in\mathrm{GL}_t(\mathbb{K}).$$

令 $A_i=PE_{ii}Q$, $i\in\{1,\dots,r\}$，则每个 A_i 都是秩为 1 的矩阵且 $A=\sum_{k=1}^{r}A_i$。将每个 A_i 还原回张量形式，则它们都是可分解张量 (注意到 $E_{ii}=\mathbf{e}_i\cdot\mathbf{e}_i^t$ 即可)，由此得到张量 $\mathbf{T}$ 的张量秩分解。最小性可由矩阵秩的最小性得到：若存在 CP-秩更小的张量秩分解，则重复以上过程会得到矩阵 A 的秩小于 r，矛盾。

但对于 $m\geqslant 3$ 的情形，张量秩分解一般是十分困难的[1]。此时张量的 CP-秩甚至与基域的选择有关，考察下面的例子。

例 6.1.4. 我们考虑如下的张量[2]

$$\mathbf{T}=-\mathbf{e}_1\otimes\mathbf{e}_1\otimes\mathbf{e}_1+\mathbf{e}_2\otimes\mathbf{e}_2\otimes\mathbf{e}_1+\mathbf{e}_2\otimes\mathbf{e}_1\otimes\mathbf{e}_2+\mathbf{e}_1\otimes\mathbf{e}_2\otimes\mathbf{e}_2.$$

它可以视作 $\mathbb{R}^2\otimes\mathbb{R}^2\otimes\mathbb{R}^2$ 中的张量。可以证明它在 $\mathbb{R}$ 上的 CP-秩为 3；下面给出一个 3 项分解：

$$\mathbf{T}=\frac{1}{2}\left((\mathbf{e}_1+\mathbf{e}_2)\otimes(\mathbf{e}_1+\mathbf{e}_2)\otimes(\mathbf{e}_1+\mathbf{e}_2)\right)+\frac{1}{2}\left((\mathbf{e}_1-\mathbf{e}_2)\otimes(\mathbf{e}_1-\mathbf{e}_2)\otimes(\mathbf{e}_1-\mathbf{e}_2)\right)-2\mathbf{e}_1\otimes\mathbf{e}_1\otimes\mathbf{e}_1,$$

但如果将它视作 $\mathbb{C}^2\otimes\mathbb{C}^2\otimes\mathbb{C}^2$ 中的张量，则可以证明它在 $\mathbb{C}$ 上的 CP-秩为 2；下面给出一个 2 项分解：

$$\mathbf{T}=\frac{i}{2}\left((-i\mathbf{e}_1+\mathbf{e}_2)\otimes(-i\mathbf{e}_1+\mathbf{e}_2)\otimes(-i\mathbf{e}_1+\mathbf{e}_2)\right)-\frac{i}{2}\left((i\mathbf{e}_1+\mathbf{e}_2)\otimes(i\mathbf{e}_1+\mathbf{e}_2)\otimes(i\mathbf{e}_1+\mathbf{e}_2)\right).$$

有关张量在量子计算中的应用，我们会在附录中简单介绍。

6.2　混合张量

上一节已经看到，双线性映射可以转换为张量积空间上的线性映射。为了建立线性算子与张量的联系，需要将对偶空间引入张量积中。

[1] Christopher J. Hillar and Lek-Heng Lim, Most Tensor Problems Are NP-Hard, Journal of the ACM 60(6), Article 45, 2013, DOI: 10.1145/2512329.

[2] 这个例子的详细证明可参考 Vin de Silva and Lek-Heng Lim, Tensor Rank and the Ill-Posedness of the Best Low-Rank Approximation Problem, SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications 30(3), 1084–1127, 2008.

混合张量与多重线性映射

定义 6.2.1. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间，V^* 是 V 的对偶空间，则我们把张量积空间

$$\underbrace{V\otimes\cdots\otimes V}_{p\text{个}}\otimes\underbrace{V^*\otimes\cdots\otimes V^*}_{q\text{个}}$$

记为 $\mathbb{T}^p_q(V)$，把其中的元素称为 V 上的 (p,q) 型**混合张量** (mixed tensor)，其中 p 称为张量的**反变阶数** (contravariant order)，q 称为**共变阶数** (covariant order)。特别地，如果 $p=0$，则我们称这个张量是一个 q 阶**共变张量** (covariant tensor)；如果 $q=0$，则我们称这个张量是一个 p 阶**反变张量** (contravariant tensor)。共变与反变这两个名称来源于基变换时张量坐标的变化。[1]

上一节的商空间构造不依赖基底，也不要求空间有限维。因此在本节需要时，我们仍可对任意向量空间使用张量积及其泛性质。

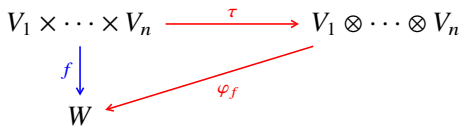
定理 6.2.1. 设 $V_1,\dots,V_n,W$ 都是域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间，记

$$\mathrm{mul}(V_1,\dots,V_n;W)=\left\{f:V_1\times\cdots\times V_n\longrightarrow W\,\middle|\,f\text{是多重线性映射}\right\}.$$

则 $\mathrm{mul}(V_1,\dots,V_n;W)$ 在逐点定义的加法和数乘下构成了一个 $\mathbb{K}$ 上的向量空间 (这与所有双线性型构成的向量空间 $L_2(V,\mathbb{K})$ 类似，见定理 1.6.1 上方)。我们有

$$\Phi:\mathrm{mul}(V_1,\dots,V_n;W)\longrightarrow\mathrm{Hom}(V_1\otimes\cdots\otimes V_n,W),\quad f\longmapsto\varphi_f$$

是向量空间之间的同构，其中 φ_f 是由上一节的泛性质 $(\star)$ 唯一确定的 (定理 6.1.1)。



证明. 首先，Φ 的良定义性已经由泛性质保证。

其次，Φ 是线性映射。事实上，任取 $f,g\in\mathrm{mul}(V_1,\dots,V_n;W)$ 及 $\lambda,\mu\in\mathbb{K}$，我们只需验证 $\Phi(\lambda f+\mu g)=\lambda\Phi(f)+\mu\Phi(g)$ 即可。张量积空间由可分解张量张成，因此只要验证两边作用到任意的 $\mathbf{v}_1\otimes\cdots\otimes\mathbf{v}_n$ 上都相等即可。利用泛性质以及 $\mathrm{mul}(V_1,\dots,V_n;W)$ 中加法和数乘的定义，我们有

$$\begin{aligned}\Phi(\lambda f+\mu g)(\mathbf{v}_1\otimes\cdots\otimes\mathbf{v}_n)&=(\lambda f+\mu g)(\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_n)\\&=\lambda f(\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_n)+\mu g(\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_n)\\&=\left(\lambda\Phi(f)+\mu\Phi(g)\right)(\mathbf{v}_1\otimes\cdots\otimes\mathbf{v}_n).\end{aligned}$$

此即 Φ 是线性映射。

再次，Φ 是单射，这只需证 $\ker(\Phi)=\{0\}$。事实上，如果 $\Phi(f)$ 是零映射，那么 $\Phi(f)$ 作用到所有可分解张量上都等于 $\mathbf{0}$，由泛性质即得 f 作用到任意的变元组上都得到 $\mathbf{0}$，即 $f=0$。此即 Φ 是单射。

[1] 可参考陈省身、陈维桓《微分几何讲义》第二章中关于张量及坐标变换的讨论。

最后，Φ 是满射。任取一个线性映射 $L \in \mathrm{Hom}(V_1 \otimes \cdots \otimes V_n, W)$，定义

$$f(\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n) = L(\mathbf{v}_1 \otimes \cdots \otimes \mathbf{v}_n).$$

由于张量映射本身是多重线性的，f 也是多重线性映射，并且由定义有 $\Phi(f) = L$。证明完成。 □

这个定理的作用是把一个给定的多重线性映射唯一地改写为张量积空间上的线性映射。

我们把上面的 Φ 称为由泛性质给出的**中介映射** (mediating map)。可看出，这个定理实际上就是定理 1.6.1 的直接推广。特别地，如果我们取 $W = \mathbb{K}$ 就得到了下面的推论：

推论 6.2.1. 设 $V_1, \ldots, V_n$ 都是域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间，则

$$\mathrm{mul}(V_1, \ldots, V_n; \mathbb{K}) \simeq (V_1 \otimes \cdots \otimes V_n)^*.$$

实际上，$\mathrm{mul}(V_1, \ldots, V_n; W)$ 就与混合张量有关，这就是下面的定理。

定理 6.2.2. 设 $V_1, \ldots, V_n, W$ 都是域 $\mathbb{K}$ 上的有限维向量空间，则

$$V_1^* \otimes \cdots \otimes V_n^* \otimes W \simeq \mathrm{mul}(V_1, \ldots, V_n; W).$$

证明. 首先，下面的映射 τ 是多重线性映射：

$$\begin{aligned} \tau : V_1^* \times \cdots \times V_n^* \times W &\longrightarrow \mathrm{mul}(V_1, \ldots, V_n; W), \\ (f_1, \ldots, f_n, \mathbf{w}) &\longmapsto \tau_{(f_1, \ldots, f_n, \mathbf{w})}, \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} \tau_{(f_1, \ldots, f_n, \mathbf{w})} : V_1 \times \cdots \times V_n &\longrightarrow W, \\ (\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n) &\longmapsto f_1(\mathbf{v}_1) \cdots f_n(\mathbf{v}_n) \cdot \mathbf{w}. \end{aligned}$$

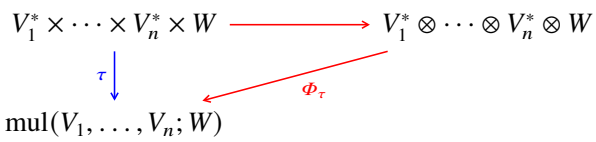
因此由泛性质 (定理 6.1.1)，τ 唯一地诱导了张量积空间 $V_1^* \otimes \cdots \otimes V_n^* \otimes W$ 到 $\mathrm{mul}(V_1, \ldots, V_n; W)$ 的线性映射 Φ_τ：

$$\begin{aligned} \Phi_\tau : V_1^* \otimes \cdots \otimes V_n^* \otimes W &\longrightarrow \mathrm{mul}(V_1, \ldots, V_n; W), \\ \mathbf{S} = \sum_{i=1}^{s} f_1^{(i)} \otimes \cdots \otimes f_n^{(i)} \otimes \mathbf{w}^{(i)} &\longmapsto \tau_{\mathbf{S}}, \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} \tau_{\mathbf{S}} : V_1 \times \cdots \times V_n &\longrightarrow W, \\ (\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n) &\longmapsto \sum_{i=1}^{s} f_1^{(i)}(\mathbf{v}_1) \cdots f_n^{(i)}(\mathbf{v}_n) \cdot \mathbf{w}^{(i)}. \end{aligned}$$

即下面的交换图成立：



Φ_τ 的良定义性和线性性已经由泛性质保证。下面说明 Φ_τ 是双射。

- Φ_τ 是满射：对每个 $i \in \{1,\dots,n\}$，不妨设 V_i 的一组基是 $\mathbf{e}_1^{(i)},\dots,\mathbf{e}_{s_i}^{(i)}$，以及 W 的一组基是 $\mathbf{w}_1,\dots,\mathbf{w}_t$，那么，利用多重线性性质可证明，每个多重线性映射 $f \in \mathrm{mul}(V_1,\dots,V_n;W)$ 都由 f 作用在基底上得到的像所决定 (类似于线性映射基本定理)，于是，我们设

$$f(\mathbf{e}_{k_1}^{(1)},\dots,\mathbf{e}_{k_n}^{(n)}) = \sum_{j=1}^{t} \lambda_j^{(k_1,\dots,k_n)}\mathbf{w}_j, \quad \lambda_j^{(k_1,\dots,k_n)} \in \mathbb{K},\ k_l \in \{1,\dots,s_l\}.$$

  如果我们把 V_l 的对偶基记作 $\mathbf{e}_1^{(l)*},\dots,\mathbf{e}_{s_l}^{(l)*}$，那么按照 Φ_τ 的定义我们立刻可以验证：

$$\Phi_\tau\left(\sum_{j=1}^{t}\sum_{k_1=1}^{s_1}\cdots\sum_{k_n=1}^{s_n}\lambda_j^{(k_1,\dots,k_n)}\mathbf{e}_{k_1}^{(1)*}\otimes\cdots\otimes\mathbf{e}_{k_n}^{(n)*}\otimes\mathbf{w}_j\right) = f.$$

  此即 Φ_τ 是满射。

- Φ_τ 是单射：基底的设法同上。记

$$\mathbf{S} = \sum_{j=1}^{t}\sum_{k_1=1}^{s_1}\cdots\sum_{k_n=1}^{s_n}\lambda_j^{(k_1,\dots,k_n)}\mathbf{e}_{k_1}^{(1)*}\otimes\cdots\otimes\mathbf{e}_{k_n}^{(n)*}\otimes\mathbf{w}_j.$$

  如果 $\Phi_\tau(\mathbf{S})$ 是零映射，那么对任意 $r_l \in \{1,\dots,s_l\}$ 都有

$$0 = \Phi_\tau(\mathbf{S})(\mathbf{e}_{r_1}^{(1)},\dots,\mathbf{e}_{r_n}^{(n)}) = \sum_{j=1}^{t}\lambda_j^{(r_1,\dots,r_n)}\mathbf{w}_j.$$

  由于 $\mathbf{w}_1,\dots,\mathbf{w}_t$ 是 W 的一组基，故每个 $\lambda_j^{(r_1,\dots,r_n)}$ 都为 0。于是 $\mathbf{S}=\mathbf{0}$。因此 $\ker(\Phi_\tau)=\{\mathbf{0}\}$，$\Phi_\tau$ 是单射。

证明完成。 □

与前一定理相比，定理 6.2.2 的作用是把所有多重线性映射组成的空间本身表示为一个张量积空间。

在定理 6.2.2 中分别取 $W=\mathbb{K}$ 或者 $n=1$，我们就得到以下两个推论：

推论 6.2.2. 设 $V_1,\dots,V_n$ 都是域 $\mathbb{K}$ 上的有限维向量空间，则

$$\mathrm{mul}(V_1,\dots,V_n;\mathbb{K}) \simeq (V_1\otimes\cdots\otimes V_n)^* \simeq V_1^*\otimes\cdots\otimes V_n^*.$$

推论 6.2.3. 设 V,W 是域 $\mathbb{K}$ 上的有限维向量空间，则

$$\mathrm{Hom}(V,W) \simeq W\otimes V^*.$$

这是由定理 6.2.2 先得到 $V^*\otimes W$，再经过张量积的标准交换同构得到的。特别地，$\mathrm{End}(V)\simeq V\otimes V^* = \mathbb{T}_1^1(V)$，即线性算子是一个 $(1,1)$ 型的混合张量。

具体地，一个可分解张量 $\mathbf{w}\otimes f \in W\otimes V^*$ 对应线性映射

$$V\longrightarrow W, \quad \mathbf{v}\longmapsto f(\mathbf{v})\mathbf{w}.$$

因此，当 $V=W$ 并取定基 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 及其对偶基时，矩阵 $A=(a_{ij})$ 对应的 $(1,1)$ 型张量可

以写成 $\sum_{i,j} a_{ij}\mathbf{e}_i \otimes \mathbf{e}^j$。

结合推论 6.2.1 和推论 6.2.2，我们有

推论 6.2.4. 设 $V_1, \dots, V_n$ 都是域 $\mathbb{K}$ 上的有限维向量空间，则

$$V_1 \otimes \cdots \otimes V_n \simeq \mathrm{mul}(V_1^*, \dots, V_n^*; \mathbb{K}).$$

证明. 由推论 6.2.1，$\mathrm{mul}(V_1^*, \dots, V_n^*; \mathbb{K}) \simeq (V_1^* \otimes \cdots \otimes V_n^*)^*$；由推论 6.2.2，$(V_1^* \otimes \cdots \otimes V_n^*)^* \simeq V_1^{**} \otimes \cdots \otimes V_n^{**}$；再由定理 1.5.2，$V_1^{**} \otimes \cdots \otimes V_n^{**} \simeq V_1 \otimes \cdots \otimes V_n$。 □

注意到推论 6.2.4 证明中的每一个同构映射都是自然的，即不依赖于基底的选取，因此我们也可以把推论 6.2.4 作为张量积空间的另一种定义[1]。

当 V 有限维时，推论 6.2.4 还告诉我们，混合张量空间 $\mathbb{T}_q^p(V)$ 自然同构于

$$\mathrm{mul}(\underbrace{V^*, \dots, V^*}_{p\text{个}}, \underbrace{V, \dots, V}_{q\text{个}}; \mathbb{K}),$$

也就是说，在有限维情形下，张量可以等价地由相应的多重线性映射刻画。这就是《代数学引论》上的定义。特别地，$\mathbb{T}_0^0(V)$ 是域 $\mathbb{K}$ 中的数，$\mathbb{T}_1^0(V)$ 就是对偶空间 V^*，$\mathbb{T}_0^1(V)$ 对应于 $V^{**} \simeq V$，$\mathbb{T}_1^1(V)$ 对应于线性算子空间 $\mathrm{End}(V)$。

混合张量的坐标变换

接下来我们考虑混合张量的坐标变换。设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，$\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ 和 $\mathbf{e}'_1, \dots, \mathbf{e}'_n$ 分别是 V 的两组基，且

$$(\mathbf{e}'_1, \dots, \mathbf{e}'_n) = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n) \cdot A, \quad A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K}).$$

为便于书写，设 $A = (a^i_j)_{n\times n}$，其中上指标 i 表示第 i 行，下指标 j 表示第 j 列 (注意这里上指标不是幂次)。也就是说：

$$(\mathbf{e}'_1, \dots, \mathbf{e}'_n) = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n) \cdot \begin{pmatrix} a^1_1 & \cdots & a^1_n \\ \vdots & & \vdots \\ a^n_1 & \cdots & a^n_n \end{pmatrix}, \quad \mathbf{e}'_k = \sum_{i=1}^n a^i_k \mathbf{e}_i, \quad k = 1, \dots, n.$$

记 $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ 和 $\mathbf{e}'_1, \dots, \mathbf{e}'_n$ 的对偶基分别为 $\mathbf{e}^1, \dots, \mathbf{e}^n$ 和 $(\mathbf{e}')^1, \dots, (\mathbf{e}')^n$，那么，

$$\mathbf{e}^j(\mathbf{e}'_k) = \sum_{i=1}^n a^i_k \delta_{ij} = a^j_k.$$

也就是说，

$$\begin{pmatrix} \mathbf{e}^1(\mathbf{e}'_1) & \cdots & \mathbf{e}^1(\mathbf{e}'_n) \\ \vdots & & \vdots \\ \mathbf{e}^n(\mathbf{e}'_1) & \cdots & \mathbf{e}^n(\mathbf{e}'_n) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^1_1 & \cdots & a^1_n \\ \vdots & & \vdots \\ a^n_1 & \cdots & a^n_n \end{pmatrix} = A. \tag{6.2.1}$$

[1] 参考《微分几何讲义》，陈省身，陈维桓，北京大学出版社的第二章，或者《高等线性代数学》，黎景辉，白正简，周国晖，高等教育出版社的第 2.4 节。

设 $((\mathbf{e}')^1,\dots,(\mathbf{e}')^n)=(\mathbf{e}^1,\dots,\mathbf{e}^n)\cdot B$，那么，

$$\begin{pmatrix}\mathbf{e}^1\\ \vdots\\ \mathbf{e}^n\end{pmatrix}=(B^t)^{-1}\cdot\begin{pmatrix}(\mathbf{e}')^1\\ \vdots\\ (\mathbf{e}')^n\end{pmatrix},$$

因此应该有

$$\begin{pmatrix}\mathbf{e}^1(\mathbf{e}'_1) & \cdots & \mathbf{e}^1(\mathbf{e}'_n)\\ \vdots & & \vdots\\ \mathbf{e}^n(\mathbf{e}'_1) & \cdots & \mathbf{e}^n(\mathbf{e}'_n)\end{pmatrix}=(B^t)^{-1}\cdot\begin{pmatrix}(\mathbf{e}')^1(\mathbf{e}'_1) & \cdots & (\mathbf{e}')^1(\mathbf{e}'_n)\\ \vdots & & \vdots\\ (\mathbf{e}')^n(\mathbf{e}'_1) & \cdots & (\mathbf{e}')^n(\mathbf{e}'_n)\end{pmatrix}=(B^t)^{-1}\cdot E_n=(B^t)^{-1}.\quad(6.2.2)$$

对比式 (6.2.1) 和式 (6.2.2) 可知 $B=(A^{-1})^t$，即

$$((\mathbf{e}')^1,\dots,(\mathbf{e}')^n)=(\mathbf{e}^1,\dots,\mathbf{e}^n)\cdot(A^{-1})^t,\tag{6.2.3}$$

此即基变换下对偶基的变换公式。这也给出了注 1.5.1 中对偶基变换公式的证明。记 $(A^{-1})^t=(b^i_j)_{n\times n}$，其中 $b^i_j\in\mathbb{K}$ 仍表示矩阵第 i 行第 j 列的元素。有了这个变换公式以后，设

$$\mathbf{T}=\sum_{i_1=1}^{n}\cdots\sum_{i_p=1}^{n}\sum_{j_1=1}^{n}\cdots\sum_{j_q=1}^{n}\left(T^{i_1,\dots,i_p}_{j_1,\dots,j_q}\mathbf{e}_{i_1}\otimes\cdots\otimes\mathbf{e}_{i_p}\otimes\mathbf{e}^{j_1}\otimes\cdots\otimes\mathbf{e}^{j_q}\right)\in\mathbb{T}^p_q(V),\tag{6.2.4}$$

如果改用基底 $\mathbf{e}'_1,\dots,\mathbf{e}'_n$ 及其对偶基后

$$\mathbf{T}=\sum_{i'_1=1}^{n}\cdots\sum_{i'_p=1}^{n}\sum_{j'_1=1}^{n}\cdots\sum_{j'_q=1}^{n}\left(T'^{i'_1,\dots,i'_p}_{j'_1,\dots,j'_q}\mathbf{e}'_{i_1}\otimes\cdots\otimes\mathbf{e}'_{i_p}\otimes(\mathbf{e}')^{j_1}\otimes\cdots\otimes(\mathbf{e}')^{j_q}\right),$$

那么我们有

$$\begin{aligned}\mathbf{T}&=\sum_{i'_1=1}^{n}\cdots\sum_{i'_p=1}^{n}\sum_{j'_1=1}^{n}\cdots\sum_{j'_q=1}^{n}\left(T'^{i'_1,\dots,i'_p}_{j'_1,\dots,j'_q}\mathbf{e}'_{i_1}\otimes\cdots\otimes\mathbf{e}'_{i_p}\otimes(\mathbf{e}')^{j_1}\otimes\cdots\otimes(\mathbf{e}')^{j_q}\right)\\&=\sum_{i'_1=1}^{n}\cdots\sum_{i'_p=1}^{n}\sum_{j'_1=1}^{n}\cdots\sum_{j'_q=1}^{n}T'^{i'_1,\dots,i'_p}_{j'_1,\dots,j'_q}\Big((\sum_{k=1}^{n}a^k_{i'_1}\mathbf{e}_k)\otimes\cdots\otimes(\sum_{k=1}^{n}a^k_{i'_p}\mathbf{e}_k)\\&\qquad\otimes(\sum_{l=1}^{n}b^l_{j'_1}\mathbf{e}^l)\otimes\cdots\otimes(\sum_{l=1}^{n}b^l_{j'_q}\mathbf{e}^l)\Big)\end{aligned}\tag{6.2.5}$$

展开式 (6.2.5) 并对比式 (6.2.4) 的坐标系数可知，旧坐标可由新坐标表示为

$$T^{i_1,\dots,i_p}_{j_1,\dots,j_q}=\sum_{\substack{1\leqslant i'_1,\dots,i'_p\leqslant n\\1\leqslant j'_1,\dots,j'_q\leqslant n}}\left(a^{i_1}_{i'_1}\cdot a^{i_2}_{i'_2}\cdots a^{i_p}_{i'_p}\right)\cdot T'^{i'_1,\dots,i'_p}_{j'_1,\dots,j'_q}\cdot\left(b^{j_1}_{j'_1}\cdot b^{j_2}_{j'_2}\cdots b^{j_q}_{j'_q}\right).\tag{6.2.6}$$

这就是混合张量的坐标变换公式。式 (6.2.6) 表示旧坐标关于新坐标的表达；若要求新坐标关于旧坐标的表达，只需把基变换矩阵 A 换成 A^{-1}(相应地，$(A^{-1})^t$ 换成 A^t) 再套用同一公式。该公式用通常的求和记号书写较为复杂；在微分几何和物理中，更常用的是 Einstein **求和约定** (Einstein summation convention)：同一项中若某个指标以上下各一次的方式重复出现，就默认对这个指标从 1 到 n 求和。本讲义后文仍采用显式求和记号，感兴趣的读者可

以参考陈省身、陈维桓《微分几何讲义》第二章，或梁灿彬、周彬《微分几何入门与广义相对论》上册第二章。

应用：矩阵乘法张量与 Strassen 算法 *

在本节的最后，讨论讲义上册“线性方程组初步”中关于如何降低高斯消元法算术复杂度的问题。高斯消元法实际上就是不断左乘初等矩阵，因此该问题与降低矩阵乘法的算术复杂度密切相关。注意到矩阵乘法是一个双线性映射，因此我们可以用张量来处理矩阵乘法。

考虑 $m\times n$ 的复矩阵与 $n\times p$ 的复矩阵相乘，我们将会得到一个 $m\times p$ 的复矩阵，按照矩阵乘法的定义，我们有：

$$\cdot:\mathbb{C}_{m\times n}\times\mathbb{C}_{n\times p}\longrightarrow\mathbb{C}_{m\times p},\quad (E_{ij},E_{\ell k})\longmapsto\delta_{j\ell}E_{ik},$$

其中 $i\in\{1,\dots,m\}$，$j,\ell\in\{1,\dots,n\}$，$k\in\{1,\dots,p\}$。也就是说，只有当中间指标相等时乘积才是 E_{ik}，否则乘积为零。这是一个双线性映射。由定理 6.2.2，矩阵乘法在同构 Φ_τ 下对应于张量空间

$$(\mathbb{C}_{m\times n})^*\otimes(\mathbb{C}_{n\times p})^*\otimes\mathbb{C}_{m\times p}$$

中的一个张量 $\mathbf{T}$。如果我们把 E_{ij} 的对偶基记作 E_{ij}^*，则

$$\mathbf{T}=\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{p}E_{ij}^*\otimes E_{jk}^*\otimes E_{ik}.$$

这个张量是 $m\cdot n\cdot p$ 个可分解张量的和，但它的 CP-秩未必等于 $m\cdot n\cdot p$。以 $m=n=p=2$ 的情形为例，此时 $\mathbf{T}$ 的 CP-秩是 7 而不是 8。这个结果由 Strassen 在 1969 年证明，并由此开启了矩阵乘法的复杂度理论研究。下面的公式说明矩阵乘法张量的秩可以小于朴素项数。下面给出 $\mathbf{T}$ 的张量秩分解：

$$\begin{aligned}\mathbf{T}=&(E_{11}^*+E_{22}^*)\otimes(E_{11}^*+E_{22}^*)\otimes(E_{11}+E_{22})\\&+(E_{21}^*+E_{22}^*)\otimes E_{11}^*\otimes(E_{21}-E_{22})\\&+E_{11}^*\otimes(E_{12}^*-E_{22}^*)\otimes(E_{12}+E_{22})\\&+E_{22}^*\otimes(E_{21}^*-E_{11}^*)\otimes(E_{11}+E_{21})\\&+(E_{11}^*+E_{12}^*)\otimes E_{22}^*\otimes(E_{12}-E_{11})\\&+(E_{21}^*-E_{11}^*)\otimes(E_{11}^*+E_{12}^*)\otimes E_{22}\\&+(E_{12}^*-E_{22}^*)\otimes(E_{21}^*+E_{22}^*)\otimes E_{11}.\end{aligned}$$

读者可以自行验证 $\mathbf{T}$ 的这两种表达式相等。这个分解的求和项数确实是最少的，证明可以参考《Algebraic Complexity Theory With the Collaboration of Thomas Lickteig》，Peter Bürgisser, Michael Clausen, Mohammad Amin Shokrollahi，Springer-Verlag Berlin Heidelberg GmbH 的 Corollary 17.10 至 Theorem 17.12。

将以上张量秩分解还原成双线性映射的分解，我们就得到了 2×2 矩阵乘法的算法如下：

(Strassen'69) 输入：$A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{21}&a_{22}\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}b_{11}&b_{12}\\b_{21}&b_{22}\end{pmatrix}\in M_2(\mathbb{C})$。

- $m_1=(a_{11}+a_{22})(b_{11}+b_{22})$;
- $m_2=(a_{21}+a_{22})b_{11}$;
- $m_3=a_{11}(b_{12}-b_{22})$;
- $m_4=a_{22}(b_{21}-b_{11})$;
- $m_5=(a_{11}+a_{12})b_{22}$;
- $m_6=(a_{21}-a_{11})(b_{11}+b_{12})$;
- $m_7=(a_{12}-a_{22})(b_{21}+b_{22})$;
- $c_{11}=m_1+m_4-m_5+m_7$;
- $c_{12}=m_3+m_5$;
- $c_{21}=m_2+m_4$;
- $c_{22}=m_1-m_2+m_3+m_6$。

输出：$A\cdot B=\begin{pmatrix}c_{11}&c_{12}\\c_{21}&c_{22}\end{pmatrix}$。

从上表中我们看到，这个算法只使用了 7 次乘法 (即计算 m_1 到 m_7) 就完成了 2×2 矩阵乘法的计算，而按照定义计算则需要计算 8 次乘法。对于规模更大的 $N\times N$ 矩阵，我们只需要将其补充一些全为 0 的行和列，使其成为 $2^s\times 2^s$ 的矩阵，再对其 2×2 分块使用 Strassen 算法，即可降低矩阵乘法中使用乘法的次数。按照 Strassen 算法，$N\times N$ 矩阵乘法的算术复杂度为 $O(N^{\log_2 7})\approx O(N^{2.81})$。更一般地，人们用矩阵乘法指数 ω 描述矩阵乘法复杂度。Strassen 算法说明 $\omega\leqslant\log_2 7$，而近年来常被引用的一个公开上界为 $\omega<2.371339$；这类前沿数字仍在更新，本处只作为了解矩阵乘法复杂度研究的例子。[1] 一个重要猜想是 $\omega=2$，也就是说，对任意 $\varepsilon>0$，希望存在算术复杂度为 $O(N^{2+\varepsilon})$ 的矩阵乘法算法。不过目前还不确定猜想是否正确。也有研究尝试借助深度学习等方法寻找乘法次数更少的算法，并探索这个复杂度的下界。

6.3　张量的收缩、对称化与交错化

本节中如无特殊说明，始终设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间。

6.3.1　张量的乘积与收缩

先回忆上一节中线性算子与 $(1,1)$ 型混合张量的对应关系。我们采用

$$\Theta: V\otimes V^*\longrightarrow \mathrm{End}(V),\quad \mathbf{v}\otimes f\longmapsto\big(\mathbf{w}\longmapsto f(\mathbf{w})\mathbf{v}\big)$$

这一同构。它正是推论 6.2.3 中的同构在 $W=V$ 时的具体形式，其中已经使用了张量积的标准交换同构把 $V^*\otimes V$ 写成 $V\otimes V^*$。

现在我们考虑张量之间的运算。首先，张量映射 $\otimes$ 给出了一个双线性映射 $\mathbb{T}^p_q(V)\times$

[1] Josh Alman, Ran Duan, Virginia Vassilevska Williams, Yinzhan Xu, Zixuan Xu, Renfei Zhou, More Asymmetry Yields Faster Matrix Multiplication, 2024, arXiv:2404.16349.

$\mathbb{T}^r_s(V) \longrightarrow \mathbb{T}^{p+r}_{q+s}(V)$。对于可分解张量

$$\mathbf{T} = \mathbf{v}_1 \otimes \cdots \otimes \mathbf{v}_p \otimes f_1 \otimes \cdots \otimes f_q,$$
$$\mathbf{S} = \mathbf{v}'_1 \otimes \cdots \otimes \mathbf{v}'_r \otimes f'_1 \otimes \cdots \otimes f'_s,$$

定义

$$\mathbf{T} \otimes \mathbf{S} = \mathbf{v}_1 \otimes \cdots \otimes \mathbf{v}_p \otimes \mathbf{v}'_1 \otimes \cdots \otimes \mathbf{v}'_r \otimes f_1 \otimes \cdots \otimes f_q \otimes f'_1 \otimes \cdots \otimes f'_s. \tag{6.3.1}$$

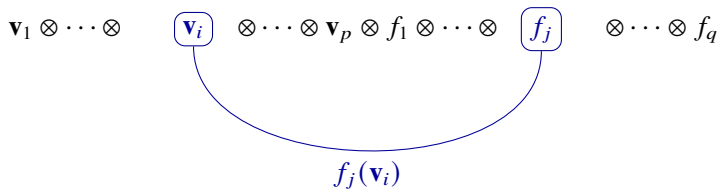
按本书约定，乘积后仍把所有 V 因子写在前面，所有 V^* 因子写在后面，使结果落在 $\mathbb{T}^{p+r}_{q+s}(V)$ 中。

这个运算称为**张量乘积** (tensor product)，它的良定义性由泛性质保证。特别地，我们知道 $\mathbb{T}^1_1(V)$ 与 $\mathrm{End}(V)$ 是同构的，而这里定义的张量乘积 $\mathbb{T}^1_1(V)\times\mathbb{T}^1_1(V) \longrightarrow \mathbb{T}^2_2(V)$ 实际上就是定义 6.1.3 中所定义的线性算子的张量积。事实上，双线性性意味着只要在可分解张量上验证这个一致性即可。设 $\mathbf{v}_1\otimes f_1,\ \mathbf{v}_2\otimes f_2 \in \mathbb{T}^1_1(V)$，它们分别对应线性算子 $\mathcal{A} : V \longrightarrow V,\ \mathbf{w} \mapsto f_1(\mathbf{w})\cdot\mathbf{v}_1$ 和 $\mathcal{B} : V \longrightarrow V,\ \mathbf{w}' \mapsto f_2(\mathbf{w}')\cdot\mathbf{v}_2$，那么，按照张量乘积的定义，这两个 $(1,1)$ 型张量的乘积是 $\mathbf{v}_1 \otimes \mathbf{v}_2 \otimes f_1 \otimes f_2$，它对应线性算子 $\mathbf{w} \otimes \mathbf{w}' \mapsto f_1(\mathbf{w})f_2(\mathbf{w}') \cdot \mathbf{v}_1 \otimes \mathbf{v}_2$，而这个线性算子正是 $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$。

现在考察另一种张量的运算。设 $p, q \geqslant 1$，并取 $1 \leqslant i \leqslant p,\ 1 \leqslant j \leqslant q$。由于我们可以自然地将 V^* 中的元素作用到 V 上，下面在可分解张量上给出的规则对所有因子都是线性的。因此，它由张量积的泛性质诱导出唯一线性映射

$$\begin{aligned} \mathrm{tr}^i_j : \mathbb{T}^p_q(V) &\longrightarrow \mathbb{T}^{p-1}_{q-1}(V) \\ \mathbf{v}_1 \otimes \cdots \otimes \mathbf{v}_p \otimes f_1 \otimes \cdots \otimes f_q &\longmapsto f_j(\mathbf{v}_i) \cdot \big(\mathbf{v}_1 \otimes \cdots \otimes \mathbf{v}_{i-1} \otimes \mathbf{v}_{i+1} \otimes \cdots \otimes \mathbf{v}_p \\ &\qquad \otimes f_1 \otimes \cdots \otimes f_{j-1} \otimes f_{j+1} \otimes \cdots \otimes f_q\big). \end{aligned} \tag{6.3.2}$$

收缩把一个 V^* 因子与一个 V 因子配对，取值后保留其余因子的次序。图中蓝色的两个因子被替换为标量 $f_j(\mathbf{v}_i)$：



最简单的例子是

$$\mathrm{tr}^1_1(\mathbf{v} \otimes f) = f(\mathbf{v}), \quad \mathbf{v} \in V,\ f \in V^*.$$

定义 6.3.1. 我们把式 (6.3.2) 定义的 tr^i_j 称为 (p,q) 型张量按照第 j 个共变指标和第 i 个反变指标的**收缩** (contraction)，也称**缩并**。[1]

下面计算张量收缩的坐标形式。设 $p, q \geqslant 1$，并取 $1 \leqslant r \leqslant p,\ 1 \leqslant s \leqslant q$。取定 V 的一组基及其对偶基：

$$\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n, \qquad \mathbf{e}^1, \ldots, \mathbf{e}^n.$$

[1] 旧讲义中也曾称其为“卷积”。本书采用“收缩”或“缩并”，以免与分析、概率及信号处理中的卷积（convolution）混淆；contraction 与 convolution 在此不作为同义英文名称。

张量 $\mathbf{T}\in\mathbb{T}^p_q(V)$ 可以表示为

$$\mathbf{T}=\sum_{i_1=1}^{n}\cdots\sum_{i_p=1}^{n}\sum_{j_1=1}^{n}\cdots\sum_{j_q=1}^{n}\left(T^{i_1,\ldots,i_p}_{j_1,\ldots,j_q}\mathbf{e}_{i_1}\otimes\cdots\otimes\mathbf{e}_{i_p}\otimes\mathbf{e}^{j_1}\otimes\cdots\otimes\mathbf{e}^{j_q}\right),\tag{6.3.3}$$

为避免公式过长，先记

$$E_{(r,s)}=\mathbf{e}_{i_1}\otimes\cdots\otimes\mathbf{e}_{i_{r-1}}\otimes\mathbf{e}_{i_{r+1}}\otimes\cdots\otimes\mathbf{e}_{i_p}\otimes\mathbf{e}^{j_1}\otimes\cdots\otimes\mathbf{e}^{j_{s-1}}\otimes\mathbf{e}^{j_{s+1}}\otimes\cdots\otimes\mathbf{e}^{j_q},$$

其中下标 (r,s) 只是提示我们已经删去了第 r 个反变指标和第 s 个共变指标。那么，tr^r_s 作用到 $\mathbf{T}$ 上就会得到

$$\begin{aligned}\mathrm{tr}^r_s(\mathbf{T})&=\sum_{i_1=1}^{n}\cdots\sum_{i_p=1}^{n}\sum_{j_1=1}^{n}\cdots\sum_{j_q=1}^{n}T^{i_1,\ldots,i_p}_{j_1,\ldots,j_q}\mathrm{tr}^r_s\left(\mathbf{e}_{i_1}\otimes\cdots\otimes\mathbf{e}_{i_p}\otimes\mathbf{e}^{j_1}\otimes\cdots\otimes\mathbf{e}^{j_q}\right)\\&=\sum_{i_1=1}^{n}\cdots\sum_{i_p=1}^{n}\sum_{j_1=1}^{n}\cdots\sum_{j_q=1}^{n}T^{i_1,\ldots,i_p}_{j_1,\ldots,j_q}\delta_{i_rj_s}\cdot E_{(r,s)}\\&=\sum_{i_1=1}^{n}\cdots\sum_{i_{r-1}=1}^{n}\sum_{i_{r+1}=1}^{n}\cdots\sum_{i_p=1}^{n}\sum_{j_1=1}^{n}\cdots\sum_{j_{s-1}=1}^{n}\sum_{j_{s+1}=1}^{n}\cdots\sum_{j_q=1}^{n}\left(\mathrm{tr}^r_s\mathbf{T}\right)^{i_1,\ldots,i_{r-1},i_{r+1},\ldots,i_p}_{j_1,\ldots,j_{s-1},j_{s+1},\ldots,j_q}\cdot E_{(r,s)},\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}\left(\mathrm{tr}^r_s\mathbf{T}\right)^{i_1,\ldots,i_{r-1},i_{r+1},\ldots,i_p}_{j_1,\ldots,j_{s-1},j_{s+1},\ldots,j_q}&=\sum_{i_r=1}^{n}\sum_{j_s=1}^{n}T^{i_1,\ldots,i_p}_{j_1,\ldots,j_q}\delta_{i_rj_s}\\&=\sum_{k=1}^{n}T^{i_1,\ldots,i_{r-1},k,i_{r+1},\ldots,i_p}_{j_1,\ldots,j_{s-1},k,j_{s+1},\ldots,j_q}.\end{aligned}\tag{6.3.4}$$

注意到全部的

$$\mathbf{e}_{i_1}\otimes\cdots\otimes\mathbf{e}_{i_{r-1}}\otimes\mathbf{e}_{i_{r+1}}\otimes\cdots\otimes\mathbf{e}_{i_p}\otimes\mathbf{e}^{j_1}\otimes\cdots\otimes\mathbf{e}^{j_{s-1}}\otimes\mathbf{e}^{j_{s+1}}\otimes\cdots\otimes\mathbf{e}^{j_q}$$

是 $\mathbb{T}^{p-1}_{q-1}(V)$ 的一组基，因此式 (6.3.4) 给出了张量 $\mathbf{T}$ 按共变指标 s 和反变指标 r 收缩后的坐标。

对于一个 (p,q) 型张量，给定一组两两不同的反变指标与共变指标的配对后，我们可以按这些配对依次做 $\min\{p,q\}$ 次收缩。这样会得到一个 $(p-q,0)$ 型反变张量 $(p>q)$，或者一个标量 $(p=q)$，或者一个 $(0,q-p)$ 型共变张量 $(q>p)$。给定一组收缩指标后，依次收缩所得结果称为相应配对下的**完全收缩** (complete contraction)。

下面的例子告诉我们，线性算子的迹和复合都是张量收缩的特殊情形。

例 6.3.1. 取定 V 的一组基 $\mathbf{e}_1,\ldots,\mathbf{e}_n$ 及其对偶基 $\mathbf{e}^1,\ldots,\mathbf{e}^n$，设 $\mathcal{A}\in\mathrm{End}(V)$ 在这组基下的矩阵为 $A=(a_{ij})_{n\times n}$。按照推论 6.2.3，$\mathcal{A}$ 也可以视作一个 $(1,1)$ 型混合张量

$$\mathbf{T}_{\mathcal{A}}=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}\mathbf{e}_i\otimes\mathbf{e}^j$$

这个写法与双线性函数

$$V^*\times V\longrightarrow\mathbb{K},\quad(\alpha,\mathbf{v})\longmapsto\alpha(\mathcal{A}(\mathbf{v}))$$

的坐标形式一致。同理，设 $\mathcal{B} \in \mathrm{End}(V)$ 的矩阵为 $B = (b_{ij})_{n\times n}$，对应张量为 $\mathbf{T}_{\mathcal{B}}$。

1. 用 tr_1^1 作用到 $\mathbf{T}_{\mathcal{A}}$ 上，则应该得到一个域 $\mathbb{K}$ 中的标量，按照式 (6.3.4) 我们得到

$$\mathrm{tr}_1^1(\mathbf{T}_{\mathcal{A}}) = \sum_{k=1}^{n} a_{kk} = \mathrm{tr}(A) = \mathrm{tr}(\mathcal{A}),$$

   也就是说，$(1,1)$ 型混合张量的收缩与线性算子 (或者说矩阵) 的迹是一致的，这也是张量收缩这个记号的由来。

2. 收缩第二个反变因子与第一个共变因子，正对应于把 $\mathcal{B}$ 的输出送入 $\mathcal{A}$。由张量乘积的定义可得

$$\mathbf{T}_{\mathcal{A}} \otimes \mathbf{T}_{\mathcal{B}} = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} a_{ij}b_{kl} \cdot \left(\mathbf{e}_i \otimes \mathbf{e}_k \otimes \mathbf{e}^j \otimes \mathbf{e}^l\right).$$

   对其沿着第 1 个共变指标和第 2 个反变指标进行收缩，我们得到：

$$\mathrm{tr}_1^2(\mathbf{T}_{\mathcal{A}} \otimes \mathbf{T}_{\mathcal{B}}) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{l=1}^{n}\Big(\sum_{m=1}^{n} a_{im}b_{ml}\Big) \cdot (\mathbf{e}_i \otimes \mathbf{e}^l),$$

   这是一个 $(1,1)$ 型混合张量，它对应着线性算子 C，其矩阵为

$$C = (c_{il})_{n\times n}, \qquad c_{il} = \sum_{m=1}^{n} a_{im}b_{ml}.$$

   这正是 $C = AB$，也就是说 $\mathrm{tr}_1^2(\mathbf{T}_{\mathcal{A}} \otimes \mathbf{T}_{\mathcal{B}})$ 对应线性算子 $\mathcal{A} \circ \mathcal{B}$。因此，两个 $(1,1)$ 型混合张量作乘积后收缩一次，得到的 $(1,1)$ 型张量与线性算子的复合是一致的。

   更进一步，我们也可以对 $\mathbf{T}_{\mathcal{A}} \otimes \mathbf{T}_{\mathcal{B}}$ 沿着第 2 个共变指标和第 1 个反变指标收缩，这样得到的 $(1,1)$ 型张量对应线性算子 $\mathcal{B} \circ \mathcal{A}$。如果我们对 $\mathrm{tr}_1^2(\mathbf{T}_{\mathcal{A}} \otimes \mathbf{T}_{\mathcal{B}})$ 和 $\mathrm{tr}_2^1(\mathbf{T}_{\mathcal{A}} \otimes \mathbf{T}_{\mathcal{B}})$ 再收缩一次，两边都得到

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}b_{ji},$$

   这从张量收缩角度解释了矩阵迹恒等式 $\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$。

6.3.2　张量的对称化与交错化

我们在第一章已经研究过两种特殊的双线性映射：对称双线性型与斜对称双线性型。现在我们把它们推广到更一般的多重线性映射情形。本小节中如无特殊说明，我们始终设域 $\mathbb{K}$ 的特征是 0。在这个假设下，按置换符号改变的多重线性函数也常称为交错函数；本节中“斜对称”“反对称”和“交错”只是在不同语境下对同一类符号规则的称呼。

对称与斜对称张量

定义 6.3.2. 设反变张量 $\mathbf{T} \in \mathbb{T}_0^m(V)$，则由推论 6.2.4，$\mathbf{T}$ 可以视作一个 $\underbrace{V^* \times \cdots \times V^*}_{m\text{个}} \longrightarrow \mathbb{K}$ 的多重线性函数 $\boldsymbol{\Phi}_{\mathbf{T}}$，$\boldsymbol{\Phi}_{\mathbf{T}}$ 的定义如下：

如果 $\mathbf{T}=\sum_{i=1}^{s}\mathbf{v}_1^{(i)}\otimes\cdots\otimes\mathbf{v}_m^{(i)}$，则对任意 $f_1,\dots,f_m\in V^*$，有

$$\Phi_{\mathbf{T}}(f_1,\dots,f_m)\coloneqq\sum_{i=1}^{s}f_1(\mathbf{v}_1^{(i)})\cdots f_m(\mathbf{v}_m^{(i)}).$$

泛性质保证了 $\Phi_{\mathbf{T}}$ 是良定义的。

现在我们开始定义对称张量和斜对称张量。如果张量 $\mathbf{T}$ 对应的多重线性函数 $\Phi_{\mathbf{T}}$ 在交换输入位置后函数值不变，即对任意 $\pi\in S_m$(这里 S_m 表示 m 个位置的置换群)，都有

$$\Phi_{\mathbf{T}}(f_{\pi(1)},\dots,f_{\pi(m)})=\Phi_{\mathbf{T}}(f_1,\dots,f_m),$$

那么我们称 $\mathbf{T}$ 是一个**对称张量** (symmetric tensor)；如果

$$\Phi_{\mathbf{T}}(f_{\pi(1)},\dots,f_{\pi(m)})=\varepsilon_\pi\Phi_{\mathbf{T}}(f_1,\dots,f_m),$$

其中 ε_π 是置换的符号。那么我们称 $\mathbf{T}$ 是一个**斜对称张量** (或**反对称张量**，antisymmetric tensor)。

类似地，对于共变张量 $\mathbf{T}\in\mathbb{T}^0_m(V)$，它可以视作 $\mathrm{mul}(V\times\cdots\times V;\mathbb{K})$ 中的多重线性函数。如果这个多重线性函数是对称的 (或斜对称的)，那么我们称这个共变张量是对称的 (相应地，斜对称的)。共变情形的判断方式与反变情形相同；在取定一组基后，二者的坐标讨论也是类似的。因此，本小节之后只关注反变张量积空间中的情形。

现在我们考虑对称张量和斜对称张量的坐标形式。设 V 的一组基是 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$，其对偶基是 $\mathbf{e}^1,\dots,\mathbf{e}^n$，则 $\mathbf{T}$ 是对称张量 (或斜对称张量) 当且仅当

$$\Phi_{\mathbf{T}}(\mathbf{e}^{k_{\pi(1)}},\dots,\mathbf{e}^{k_{\pi(m)}})=\Phi_{\mathbf{T}}(\mathbf{e}^{k_1},\dots,\mathbf{e}^{k_m})\quad(\text{或者}\Phi_{\mathbf{T}}(\mathbf{e}^{k_{\pi(1)}},\dots,\mathbf{e}^{k_{\pi(m)}})=\varepsilon_\pi\Phi_{\mathbf{T}}(\mathbf{e}^{k_1},\dots,\mathbf{e}^{k_m}))$$

对任意 $\pi\in S_m$ 及任意对偶基向量 $\mathbf{e}^{k_1},\dots,\mathbf{e}^{k_m}$ 都成立。这是因为 $\Phi_{\mathbf{T}}$ 具有多重线性性质，而任意 $f_1,\dots,f_m$ 都可以写成对偶基的线性组合。如果我们设

$$\mathbf{T}=\sum_{i_1=1}^{n}\cdots\sum_{i_m=1}^{n}T^{i_1,\dots,i_m}\mathbf{e}_{i_1}\otimes\cdots\otimes\mathbf{e}_{i_m},$$

那么 $\Phi_{\mathbf{T}}(\mathbf{e}^{k_1},\dots,\mathbf{e}^{k_m})=T^{k_1,\dots,k_m}$，因此 $\mathbf{T}$ 是对称张量 (或斜对称张量) 等价于

$$T^{i_{\pi(1)},\dots,i_{\pi(m)}}=T^{i_1,\dots,i_m}\quad(\text{或者}T^{i_{\pi(1)},\dots,i_{\pi(m)}}=\varepsilon_\pi T^{i_1,\dots,i_m})\tag{6.3.5}$$

对任意 $\pi\in S_m$ 及 $i_1,\dots,i_m\in\{1,\dots,n\}$ 都成立。这就是对称张量 (或斜对称张量) 的坐标形式。特别地，如果我们把矩阵 $A=(a_{ij})_{n\times n}\in M_n(\mathbb{K})$ 视作 $(2,0)$ 型的张量 (即 $V^*\times V^*\longrightarrow\mathbb{K}$ 的双线性型)，那么式 (6.3.5) 实际上就是

$$a_{ij}=a_{ji}\quad(\text{或者}a_{ij}=-a_{ji}),\quad 1\leqslant i,j\leqslant n,$$

即 $A=A^t$(或者 $A=-A^t$)，其矩阵判别形式与第一章中的对称 (或斜对称) 双线性型相同。这里需要注意类型差别：第一章中的双线性型定义在 $V\times V$ 上，按本章记号对应 $\mathbb{T}^0_2(V)=V^*\otimes V^*$；此处为了只讨论反变张量，是在固定基后把同一个系数矩阵看成定义在 V^* 上的双线性型，

因而属于 $\mathbb{T}_0^2(V)$。二者的矩阵判别形式相同，但张量类型不同。

对称化与交错化算子

对于矩阵 $A \in M_n(\mathbb{K})$，$\frac{1}{2}(A + A^t)$ 是对称矩阵，而 $\frac{1}{2}(A - A^t)$ 是斜对称矩阵。矩阵情形本质上是对二阶张量按 S_2 的作用取平均；对一般 m 阶张量，可以对 S_m 的全部置换取平均，即下面的定义。

定义 6.3.3. 首先，任给 $\pi \in S_m$，π 按如下方式诱导了一个 $\mathbb{T}_0^m(V) \longrightarrow \mathbb{T}_0^m(V)$ 的线性映射 f_π：

$$\begin{aligned} f_\pi : \mathbb{T}_0^m(V) &\longrightarrow \mathbb{T}_0^m(V) \\ \mathbf{v}_1 \otimes \cdots \otimes \mathbf{v}_m &\longmapsto \mathbf{v}_{\pi(1)} \otimes \cdots \otimes \mathbf{v}_{\pi(m)} \end{aligned}$$

为了说明 f_π 的良定义性，先考虑两个多重线性映射

$$\tau : (\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_m) \longmapsto \mathbf{v}_1 \otimes \cdots \otimes \mathbf{v}_m, \quad \tau_\pi : (\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_m) \longmapsto \mathbf{v}_{\pi(1)} \otimes \cdots \otimes \mathbf{v}_{\pi(m)}.$$

下面的交换图表示，f_π 正是由 τ_π 经过张量积的泛性质诱导出的线性映射：

$$\begin{array}{ccc} V \times \cdots \times V & \xrightarrow{\ \tau\ } & \mathbb{T}_0^m(V) \\ {\scriptstyle \tau_\pi}\downarrow & \swarrow_{f_\pi} & \\ \mathbb{T}_0^m(V) & & \end{array}$$

于是我们可以定义 $\mathbb{T}_0^m(V) \longrightarrow \mathbb{T}_0^m(V)$ 的两个线性算子如下：

$$\begin{aligned} \mathfrak{S} : \mathbb{T}_0^m(V) &\longrightarrow \mathbb{T}_0^m(V), \quad \mathbf{T} \longmapsto \frac{1}{m!} \sum_{\pi \in S_m} f_\pi(\mathbf{T}), \\ \mathfrak{A} : \mathbb{T}_0^m(V) &\longrightarrow \mathbb{T}_0^m(V), \quad \mathbf{T} \longmapsto \frac{1}{m!} \sum_{\pi \in S_m} \varepsilon_\pi f_\pi(\mathbf{T}). \end{aligned}$$

我们把 $\mathfrak{S}$ 称为**对称化算子** (symmetrization operator)，把 $\mathfrak{A}$ 称为**斜对称化算子** (antisymmetrization operator)，也称为**交错化算子** (alternation operator)[1]。

首先，借助于对称 (或斜对称) 张量的坐标形式可以看出，$\mathbf{T} \in \mathbb{T}_0^m(V)$ 为对称张量 (或斜对称张量) 的充要条件是：对任意 $\pi \in S_m$ 都有

$$f_\pi(\mathbf{T}) = \mathbf{T} \quad (\text{或者} f_\pi(\mathbf{T}) = \varepsilon_\pi \mathbf{T}).$$

其次，$\mathbb{T}_0^m(V)$ 中的所有对称张量 (或所有斜对称张量) 在张量的加法和数乘下构成了一个子空间，我们把这个子空间记为 $\mathbb{T}_0^m(V)^+$(或 $\mathbb{T}_0^m(V)^-$)(这个记号与 $L_2^+(V, \mathbb{K})$ 和 $L_2^-(V, \mathbb{K})$ 是一脉相承的)。此外，$\mathbb{T}_0^m(V)^-$ 也可以记作 $\Lambda^m(V)$，我们在下一节会更多地使用这个记号。对称化算子和交错化算子还具有以下性质：

定理 6.3.1. 条件同定义 6.3.3。则

1. $\mathrm{im}(\mathfrak{S}) = \mathbb{T}_0^m(V)^+$, $\mathrm{im}(\mathfrak{A}) = \mathbb{T}_0^m(V)^-$；
2. $\mathfrak{S}^2 = \mathfrak{S}$, $\mathfrak{A}^2 = \mathfrak{A}$；

[1] 这两个记号分别是德文尖角体的 S 和 A。

3. 对任意 $\sigma \in S_m$ 及 $\mathbf{T} \in \mathbb{T}_0^m(V)$，有 $\mathfrak{S}(f_\sigma(\mathbf{T})) = \mathfrak{S}(\mathbf{T})$，且 $\mathfrak{A}(f_\sigma(\mathbf{T})) = \varepsilon_\sigma \mathfrak{A}(\mathbf{T})$。

证明. 首先，按照 f_π 的定义可以验证：对任意 $\pi, \sigma \in S_m$，有

$$f_\sigma \circ f_\pi = f_{\pi\circ\sigma}.$$

1. 先证 $\mathrm{im}(\mathfrak{S}) \subset \mathbb{T}_0^m(V)^+$。任取 $\mathfrak{S}(\mathbf{T}) = \dfrac{1}{m!}\sum_{\pi\in S_m} f_\pi(\mathbf{T}) \in \mathrm{im}(\mathfrak{S})$。只要验证对任意 $\sigma \in S_m$，都有 $f_\sigma(\mathfrak{S}(\mathbf{T})) = \mathfrak{S}(\mathbf{T})$，即可说明 $\mathfrak{S}(\mathbf{T}) \in \mathbb{T}_0^m(V)^+$。事实上，由于 f_σ 是线性映射，我们有

$$\begin{aligned} f_\sigma\Big(\frac{1}{m!}\sum_{\pi\in S_m} f_\pi(\mathbf{T})\Big) &= \frac{1}{m!}\sum_{\pi\in S_m} f_\sigma \circ f_\pi(\mathbf{T}) \\ &= \frac{1}{m!}\sum_{\pi\in S_m} f_{\pi\circ\sigma}(\mathbf{T}) \\ &= \frac{1}{m!}\sum_{\pi\in S_m} f_\pi(\mathbf{T}). \end{aligned}$$

   最后一步是因为当 π 跑遍 S_m 时，$\pi\circ\sigma$ 也恰好跑遍 S_m。

   再证 $\mathbb{T}_0^m(V)^+ \subset \mathrm{im}(\mathfrak{S})$。任取对称张量 $\mathbf{T}$，此时对任意 $\pi \in S_m$ 都有 $f_\pi(\mathbf{T}) = \mathbf{T}$，因此

$$\frac{1}{m!}\sum_{\pi\in S_m} f_\pi(\mathbf{T}) = \frac{1}{m!}\sum_{\pi\in S_m} \mathbf{T} = \mathbf{T}.$$

   即 $\mathbf{T}$ 本身就是 $\mathfrak{S}$ 的一个原像。结合以上两方面即得 $\mathrm{im}(\mathfrak{S}) = \mathbb{T}_0^m(V)^+$。对于 $\mathfrak{A}$，同样利用 $f_\sigma \circ f_\pi = f_{\pi\circ\sigma}$ 以及 $\varepsilon_{\pi\circ\sigma} = \varepsilon_\pi\varepsilon_\sigma$，即可得到 $\mathrm{im}(\mathfrak{A}) = \mathbb{T}_0^m(V)^-$。

2. 我们在第一步中已经证明了 $\mathfrak{S}$ 的像空间是全体对称张量以及 $\mathfrak{S}\big|_{\mathbb{T}_0^{m+}} = \mathrm{id}$，因此 $\mathfrak{S}^2 = \mathfrak{S}$。同理可证 $\mathfrak{A}^2 = \mathfrak{A}$。

3. 任取 $\sigma \in S_m$ 及 $\mathbf{T} \in \mathbb{T}_0^m(V)$，我们有

$$\mathfrak{S}(f_\sigma(\mathbf{T})) = \frac{1}{m!}\sum_{\pi\in S_m} f_\pi \circ f_\sigma(\mathbf{T}) = \frac{1}{m!}\sum_{\pi\in S_m} f_{\sigma\circ\pi}(\mathbf{T}) = \mathfrak{S}(\mathbf{T}).$$

   这里最后一步使用了“$\sigma\circ\pi$ 跑遍 S_m”这一事实。另一方面，

$$\begin{aligned} \mathfrak{A}(f_\sigma(\mathbf{T})) &= \frac{1}{m!}\sum_{\pi\in S_m} \varepsilon_\pi \cdot f_\pi \circ f_\sigma(\mathbf{T}) \\ &= \frac{\varepsilon_\sigma}{m!}\sum_{\pi\in S_m} \varepsilon_{\sigma\circ\pi} \cdot f_{\sigma\circ\pi}(\mathbf{T}) \quad (\varepsilon_\sigma^2 = 1) \\ &= \varepsilon_\sigma \frac{1}{m!}\sum_{\sigma\circ\pi\in S_m} \varepsilon_{\sigma\circ\pi} \cdot f_{\sigma\circ\pi}(\mathbf{T}) \\ &= \varepsilon_\sigma \mathfrak{A}(\mathbf{T}). \end{aligned}$$

   这里最后两步同样使用了“$\sigma\circ\pi$ 跑遍 S_m”这一事实。证明完成。

□

需要注意的是，一般情形下 $\mathbf{T} = \mathfrak{S}(\mathbf{T}) + \mathfrak{A}(\mathbf{T})$ 并不成立，例如下面的例子。

例 6.3.2. 在 $\mathbb{R}^2 \otimes \mathbb{R}^2 \otimes \mathbb{R}^2$ 中取 $\mathbf{T} = \mathbf{e}_1 \otimes \mathbf{e}_2 \otimes \mathbf{e}_1$，则可计算出

$$\mathfrak{S}(\mathbf{T}) = \frac{1}{3}(\mathbf{e}_1 \otimes \mathbf{e}_2 \otimes \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_1 \otimes \mathbf{e}_1 \otimes \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_2 \otimes \mathbf{e}_1 \otimes \mathbf{e}_1),$$
$$\mathfrak{A}(\mathbf{T}) = \mathbf{0}.$$

当 $m = 2$ 时，确有 $\mathbf{T} = \mathfrak{S}(\mathbf{T}) + \mathfrak{A}(\mathbf{T})$，这正对应矩阵分解为对称部分与斜对称部分；上面的例子说明这个二阶现象不能直接推广到高阶张量。

齐次函数的极化

在第一章中我们知道，二次型可以找到与之相配的对称双线性型，下面把这一结论也推广到高次的齐次多项式函数上。

定义 6.3.4. 如果向量空间 V 上的函数 $Q : V \longrightarrow \mathbb{K}$ 满足：存在 p 重线性函数

$$F : \underbrace{V \times \cdots \times V}_{p\text{个}} \longrightarrow \mathbb{K}$$

使得 $Q(\mathbf{x}) = F(\mathbf{x}, \ldots, \mathbf{x})$，那么我们称 Q 是 V 上的p **次齐次多项式函数** (homogeneous polynomial function of degree p)。

由推论 6.2.2 可知，可以把 F 视作 $\mathbb{T}_0^p(V^*)$ 中的一个张量。这里的 $\mathfrak{S}$ 是把定义 6.3.3 应用于底空间 V^* 后得到的对称化算子。将对称化算子作用到 F 上，再把得到的张量还原成 p 重线性函数；为简便起见，仍将该函数记作 $\mathfrak{S}(F)$。由定义可知，$\mathfrak{S}(F)$ 是对称函数，并且对任意 $\mathbf{x} \in V$，都有

$$\mathfrak{S}(F)(\mathbf{x}, \ldots, \mathbf{x}) = F(\mathbf{x}, \ldots, \mathbf{x}).$$

因此，$\mathfrak{S}(F)$ 与 F 诱导的 p 次齐次多项式函数是相同的。

定义 6.3.5. 对于 p 次齐次多项式函数 $Q : V \longrightarrow \mathbb{K}$，如果对称的 p 重线性函数 F 满足 $Q(\mathbf{x}) = F(\mathbf{x}, \ldots, \mathbf{x})$，那么称 F 为 Q 的一个**极化** (polarization)，或称 F 是与 Q 相配的对称 p 重线性形式。

定理 6.3.2. 对于 p 次齐次多项式函数 $Q : V \longrightarrow \mathbb{K}$，其对称极化存在且唯一。

证明. 存在性. 由定义 6.3.4 下方的说明可知，$\mathfrak{S}(F)$ 就是 Q 的一个对称极化，因此存在性直接成立。

唯一性. 下证这样的对称极化唯一。

取 V 的一组基 $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$，设 Q 由 p 重线性函数 F 定义，且 F 视作 $\mathbb{T}_0^p(V^*)$ 中的张量时其坐标形式为：

$$F = \sum_{i_1, \ldots, i_p} F_{i_1, \ldots, i_p} \cdot \mathbf{e}^{i_1} \otimes \cdots \otimes \mathbf{e}^{i_p},$$

由 $\mathfrak{S}$ 的定义可以直接计算出 $\mathfrak{S}(F)$ 的第 $i_1, \ldots, i_p$ 坐标为

$$\mathfrak{S}(F)_{i_1, \ldots, i_p} = \frac{1}{p!} \sum_{\pi \in S_p} F_{i_{\pi(1)}, \ldots, i_{\pi(p)}}.$$

另一方面，对任意 $\mathbf{x} = x_1\mathbf{e}_1 + \cdots + x_n\mathbf{e}_n \in V$，我们有

$$Q(\mathbf{x}) = F(\mathbf{x}, \ldots, \mathbf{x}) = \sum_{i_1,\ldots,i_p} F_{i_1,\ldots,i_p} \cdot x_{i_1} \cdots x_{i_p}. \tag{6.3.6}$$

设对称的 p 重线性函数 G 是 Q 的一个极化，且 G 的坐标形式为

$$G = \sum_{i_1,\ldots,i_p} G_{i_1,\ldots,i_p} \cdot \mathbf{e}^{i_1} \otimes \cdots \otimes \mathbf{e}^{i_p},$$

那么 G 应满足

$$G_{i_{\pi(1)},\ldots,i_{\pi(p)}} = G_{i_1,\ldots,i_p}, \quad \pi \in S_p, \quad i_1, \ldots, i_p \in \{1, \ldots, n\}, \tag{6.3.7}$$

并且

$$\sum_{i_1,\ldots,i_p} G_{i_1,\ldots,i_p} \cdot x_{i_1} \cdots x_{i_p} = \sum_{i_1,\ldots,i_p} F_{i_1,\ldots,i_p} \cdot x_{i_1} \cdots x_{i_p}, \quad x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{K}. \tag{6.3.8}$$

式 (6.3.8) 实际上就是两个 p 次齐次多项式在无限域 $\mathbb{K}$ 上相等，因此它们对应的系数相等。注意到 $x_{i_{\pi(1)}} \cdots x_{i_{\pi(p)}} = x_{i_1} \cdots x_{i_p}$，对每一组固定的 $i_1, \ldots, i_p$，比较单项式 $x_{i_1} \cdots x_{i_p}$ 的系数可得

$$\sum_{\pi \in S_p} G_{i_{\pi(1)},\ldots,i_{\pi(p)}} = \sum_{\pi \in S_p} F_{i_{\pi(1)},\ldots,i_{\pi(p)}}.$$

如果 $i_1, \ldots, i_p$ 中有重复指标，则上面的 S_p 求和会重复计数同一个有序指标组。此时左右两边的重复次数相同；由于 $\mathrm{char}(\mathbb{K}) = 0$，这些正整数重复因子可以消去，所以不影响系数比较。再结合式 (6.3.7) 可知

$$G_{i_1,\ldots,i_p} = \frac{1}{p!} \sum_{\pi \in S_p} F_{i_{\pi(1)},\ldots,i_{\pi(p)}}.$$

因此 $G = \mathfrak{S}(F)$，唯一性得证。证明完成。 □

从定理 6.3.2 的证明中我们可以看到，V 上所有的 p 次齐次多项式函数全体实际上与域 $\mathbb{K}$ 上的 n 变元 p 次齐次多项式构成的向量空间 $\mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]_p$ 同构，并且同构于 $\mathbb{T}^p_0(V^*)^+$。特别地，把定理 6.3.2 限制到 $p = 2$ 的情形就是我们所熟悉的二次型和对称双线性型的极化。

例 6.3.3. 在 $\mathbb{R}^3$ 上，3 次齐次多项式函数

$$Q : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}, \quad (x_1, x_2, x_3)^t \longmapsto x_1x_2^2 + x_3^3$$

是由 $\mathbb{T}^3_0(\mathbb{R}^{3*})$ 中的张量

$$\mathbf{F} = \mathbf{e}^1 \otimes \mathbf{e}^2 \otimes \mathbf{e}^2 + \mathbf{e}^3 \otimes \mathbf{e}^3 \otimes \mathbf{e}^3$$

定义的。我们可以计算出 $\mathbf{F}$ 的对称化：

$$\mathfrak{S}(\mathbf{F}) = \frac{1}{3}(\mathbf{e}^1 \otimes \mathbf{e}^2 \otimes \mathbf{e}^2 + \mathbf{e}^2 \otimes \mathbf{e}^1 \otimes \mathbf{e}^2 + \mathbf{e}^2 \otimes \mathbf{e}^2 \otimes \mathbf{e}^1) + \mathbf{e}^3 \otimes \mathbf{e}^3 \otimes \mathbf{e}^3,$$

因此 Q 的极化 $\mathfrak{S}(F)$ 就是把 $\mathfrak{S}(\mathbf{F})$ 还原成对称的多重线性函数的形式，即

$$x = (x_1, x_2, x_3)^t, \quad y = (y_1, y_2, y_3)^t, \quad z = (z_1, z_2, z_3)^t$$

时，

$$\begin{aligned} \mathfrak{S}(F) : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y, z) &\longmapsto \frac{1}{3}(x_1y_2z_2 + x_2y_1z_2 + x_2y_2z_1) + x_3y_3z_3. \end{aligned}$$

将 $x = y = z$ 代入上式，正好得到 $Q(x) = x_1x_2^2 + x_3^3$。

6.4　张量代数、对称代数与外代数

把向量空间上不同阶的反变 (或共变) 张量放在一起考虑，我们会得到更丰富的代数结构。

定义 6.4.1. 设 V 是域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间。对每个 $p \in \mathbb{N}$，考虑反变张量空间 $\mathbb{T}_0^p(V)$；特别地，当 $p = 0$ 时取 $\mathbb{T}_0^0(V) = \mathbb{K}$。令

$$\mathbb{T}(V) \coloneqq \bigoplus_{p=0}^{\infty} \mathbb{T}_0^p(V),$$

则 $\mathbb{T}(V)$ 仍然是 $\mathbb{K}$ 上的向量空间。利用第 6.3.1 小节式 (6.3.1) 中的张量乘积，我们可以把两个不同阶的张量相乘。具体地，若 $\mathbf{a} \in \mathbb{T}_0^p(V)$, $\mathbf{b} \in \mathbb{T}_0^q(V)$，定义

$$\mathbf{ab} \coloneqq \mathbf{a} \otimes \mathbf{b} \in \mathbb{T}_0^{p+q}(V),$$

再对一般元素按双线性延拓；单位元是 $1 \in \mathbb{K} = \mathbb{T}_0^0(V)$。这样，$\mathbb{T}(V)$ 带有加法、数乘和乘法三种运算，并满足定义 2.2.1 中代数的要求。我们称它为 V 上的**张量代数** (tensor algebra)。

类似地，我们也可以定义

$$\mathbb{T}(V^*) \coloneqq \bigoplus_{q=0}^{\infty} \mathbb{T}_q^0(V),$$

它是 V^* 上的张量代数。

张量代数有一个重要的层级结构：若 $\mathbf{a} \in \mathbb{T}_0^p(V)$, $\mathbf{b} \in \mathbb{T}_0^q(V)$，则

$$\mathbf{a} \otimes \mathbf{b} \in \mathbb{T}_0^{p+q}(V).$$

这种性质表明张量代数是一个分次代数。下面给出分次代数的形式化定义。

定义 6.4.2. 设 A 是域 $\mathbb{K}$ 上的代数。如果 A 能够写成直和

$$A = \bigoplus_{i=0}^{\infty} A_i,$$

其中每个 A_i 都是 A(作为向量空间) 的子空间，并且乘法 $\circ$ 满足：若 $a \in A_i$, $b \in A_j$，则 $a \circ b \in A_{i+j}$，那么我们称 A 是一个**分次代数** (graded algebra)。A_i 中的元素称为 i 次**齐次元素** (homogeneous element)。

如果 $a \in A$ 能够分解成

$$a = a_{i_1} + \cdots + a_{i_m}, \quad a_{i_k} \in A_{i_k}, \quad i_p \neq i_q \quad (p \neq q),$$

那么每个 a_{i_k} 称为 a 的 i_k 次**齐次部分** (homogeneous component)。

我们在讲义上册多项式环一章中讲过的一元多项式和多元多项式都是分次代数的典型例子。一元多项式的分次指标是次数，多元多项式的分次指标是全次数。

下面将目光投向对称张量和斜对称张量。设域 $\mathbb{K}$ 的特征是 0，V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间。两个对称张量直接做张量积不一定得到对称张量；例如在 $\mathbb{R}^2$ 中，$\mathbf{e}_1$ 和 $\mathbf{e}_2$ 都是 1 阶对称张量，但 $\mathbf{e}_1 \otimes \mathbf{e}_2$ 不是对称张量。类似地，两个斜对称张量直接做张量积也不一定得到斜对称张量。

因此，我们需要借助对称化算子和交错化算子来定义对称张量之间、斜对称张量之间的乘法。为保证这种乘法满足结合律，先证明下面的性质。

引理 6.4.1. 设域 $\mathbb{K}$ 的特征是 0，V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间，$\mathfrak{S}$ 和 $\mathfrak{A}$ 分别是定义 6.3.3 中的对称化算子和交错化算子。则对任意的 $\mathbf{a} \in \mathbb{T}_0^p(V)$ 和 $\mathbf{b} \in \mathbb{T}_0^q(V)$，我们有

$$\begin{aligned}
\mathfrak{S}(\mathfrak{S}(\mathbf{a}) \otimes \mathbf{b}) &= \mathfrak{S}(\mathbf{a} \otimes \mathfrak{S}(\mathbf{b})) = \mathfrak{S}(\mathbf{a} \otimes \mathbf{b}), \\
\mathfrak{A}(\mathfrak{A}(\mathbf{a}) \otimes \mathbf{b}) &= \mathfrak{A}(\mathbf{a} \otimes \mathfrak{A}(\mathbf{b})) = \mathfrak{A}(\mathbf{a} \otimes \mathbf{b}).
\end{aligned}$$

证明. 我们知道

$$\mathfrak{S}(\mathbf{a}) = \frac{1}{p!} \sum_{\pi \in S_p} f_\pi(\mathbf{a}),$$

于是

$$\mathfrak{S}(\mathbf{a}) \otimes \mathbf{b} = \frac{1}{p!} \sum_{\pi \in S_p} \left(f_\pi(\mathbf{a}) \otimes \mathbf{b} \right),$$

即

$$\mathfrak{S}(\mathfrak{S}(\mathbf{a}) \otimes \mathbf{b}) = \frac{1}{(p+q)!} \sum_{\sigma \in S_{p+q}} f_\sigma \left(\frac{1}{p!} \sum_{\pi \in S_p} \left(f_\pi(\mathbf{a}) \otimes \mathbf{b} \right) \right).$$

利用线性性质，我们通过交换求和顺序可得

$$\begin{aligned}
\mathfrak{S}(\mathfrak{S}(\mathbf{a}) \otimes \mathbf{b}) &= \frac{1}{p!} \sum_{\pi \in S_p} \left(\frac{1}{(p+q)!} \sum_{\sigma \in S_{p+q}} f_\sigma \left(f_\pi(\mathbf{a}) \otimes \mathbf{b} \right) \right) \\
&= \frac{1}{p!} \sum_{\pi \in S_p} \left(\mathfrak{S}\left(f_\pi(\mathbf{a}) \otimes \mathbf{b} \right) \right).
\end{aligned}$$

下面说明：对任意 $\pi \in S_p$，都有

$$\mathfrak{S}\left(f_\pi(\mathbf{a}) \otimes \mathbf{b} \right) = \mathfrak{S}(\mathbf{a} \otimes \mathbf{b}).$$

为此，注意到每个 $\pi \in S_p$ 都可以看成 S_{p+q} 中的一个置换 $\widetilde{\pi}$：它在前 p 个位置上的作用与

π 相同，在后 q 个位置上保持不动。于是

$$f_\pi(\mathbf{a}) \otimes \mathbf{b} = f_{\widetilde{\pi}}(\mathbf{a} \otimes \mathbf{b}).$$

因此

$$\mathfrak{S}\left(f_\pi(\mathbf{a}) \otimes \mathbf{b}\right) = \mathfrak{S}(f_{\widetilde{\pi}}(\mathbf{a} \otimes \mathbf{b})) = \mathfrak{S}(\mathbf{a} \otimes \mathbf{b}),$$

其中最后一步使用了 $\mathfrak{S}$ 的定义，求和项只是改变了排列顺序。因此

$$\mathfrak{S}(\mathfrak{S}(\mathbf{a}) \otimes \mathbf{b}) = \mathfrak{S}(\mathbf{a} \otimes \mathbf{b}).$$

同理可得 $\mathfrak{S}(\mathbf{a} \otimes \mathfrak{S}(\mathbf{b})) = \mathfrak{S}(\mathbf{a} \otimes \mathbf{b})$。

交错化的情形只需多记录置换符号。仍把 $\pi \in S_p$ 扩展成 $\widetilde{\pi} \in S_{p+q}$，则

$$\mathfrak{A}\left(f_{\widetilde{\pi}}(\mathbf{a} \otimes \mathbf{b})\right) = \varepsilon_{\widetilde{\pi}} \mathfrak{A}(\mathbf{a} \otimes \mathbf{b}) = \varepsilon_\pi \mathfrak{A}(\mathbf{a} \otimes \mathbf{b}).$$

又因为 $f_\pi(\mathbf{a}) \otimes \mathbf{b} = f_{\widetilde{\pi}}(\mathbf{a} \otimes \mathbf{b})$，所以在下面的求和中，来自 $\mathfrak{A}(\mathbf{a})$ 的符号 ε_π 会与这一符号相乘：因此

$$\begin{aligned}\mathfrak{A}(\mathfrak{A}(\mathbf{a}) \otimes \mathbf{b}) &= \frac{1}{p!} \sum_{\pi \in S_p} \varepsilon_\pi \, \mathfrak{A}\left(f_\pi(\mathbf{a}) \otimes \mathbf{b}\right) \\ &= \frac{1}{p!} \sum_{\pi \in S_p} \varepsilon_\pi^2 \mathfrak{A}(\mathbf{a} \otimes \mathbf{b}) = \mathfrak{A}(\mathbf{a} \otimes \mathbf{b}).\end{aligned}$$

同理可得 $\mathfrak{A}(\mathbf{a} \otimes \mathfrak{A}(\mathbf{b})) = \mathfrak{A}(\mathbf{a} \otimes \mathbf{b})$。 □

定理 6.4.1. 条件同引理 6.4.1。则对任意 $\mathbf{a} \in \mathbb{T}_0^p(V)$, $\mathbf{b} \in \mathbb{T}_0^q(V)$, $\mathbf{c} \in \mathbb{T}_0^r(V)$，我们有

$$\begin{aligned}\mathfrak{S}(\mathfrak{S}(\mathbf{a} \otimes \mathbf{b}) \otimes \mathbf{c}) = \mathfrak{S}(\mathbf{a} \otimes \mathfrak{S}(\mathbf{b} \otimes \mathbf{c})) = \mathfrak{S}(\mathbf{a} \otimes \mathbf{b} \otimes \mathbf{c}), \\ \mathfrak{A}(\mathfrak{A}(\mathbf{a} \otimes \mathbf{b}) \otimes \mathbf{c}) = \mathfrak{A}(\mathbf{a} \otimes \mathfrak{A}(\mathbf{b} \otimes \mathbf{c})) = \mathfrak{A}(\mathbf{a} \otimes \mathbf{b} \otimes \mathbf{c}).\end{aligned}$$

证明. 由引理 6.4.1 可知

$$\mathfrak{S}(\mathfrak{S}(\mathbf{a} \otimes \mathbf{b}) \otimes \mathbf{c}) = \mathfrak{S}((\mathbf{a} \otimes \mathbf{b}) \otimes \mathbf{c}) = \mathfrak{S}(\mathbf{a} \otimes \mathbf{b} \otimes \mathbf{c}).$$

另一边的 $\mathfrak{S}(\mathbf{a} \otimes \mathfrak{S}(\mathbf{b} \otimes \mathbf{c}))$ 同理处理。把 $\mathfrak{S}$ 换成 $\mathfrak{A}$，即得外积对应的等式。 □

定义 6.4.3. 设域 $\mathbb{K}$ 的特征是 0，V 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间。考虑以下的无穷直和：令

$$\mathsf{S}(V) \coloneqq \bigoplus_{p=0}^{\infty} \mathbb{T}_0^p(V)^+,$$

其中仍令 $\mathbb{T}_0^0(V)^+ = \mathbb{K}$。则 $\mathsf{S}(V)$ 仍然是 $\mathbb{K}$ 上的向量空间。定义乘法 $\vee$ 为

$$\mathbf{a} \vee \mathbf{b} \coloneqq \mathfrak{S}(\mathbf{a} \otimes \mathbf{b}), \quad \mathbf{a} \in \mathbb{T}_0^p(V)^+, \ \mathbf{b} \in \mathbb{T}_0^q(V)^+.$$

由定理 6.4.1，乘法 $\vee$ 满足结合律。因此 $\mathsf{S}(V)$ 在乘法 $\vee$ 下构成 $\mathbb{K}$ 上的分次代数，称为**对称张量代数** (symmetric tensor algebra)。乘法 $\vee$ 称为**对称积** (symmetric product)。

同理，令

$$\Lambda(V) \coloneqq \bigoplus_{p=0}^{\infty} \mathbb{T}_0^p(V)^-, \quad \mathbb{T}_0^0(V)^- \coloneqq \mathbb{K},$$

并在 $\Lambda(V)$ 上定义乘法 $\wedge$ 为

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} \coloneqq \mathfrak{A}(\mathbf{a} \otimes \mathbf{b}), \quad \mathbf{a} \in \mathbb{T}_0^p(V)^-,\ \mathbf{b} \in \mathbb{T}_0^q(V)^-.$$

由定理 6.4.1，乘法 $\wedge$ 也满足结合律。因此 $\Lambda(V)$ 在乘法 $\wedge$ 下构成 $\mathbb{K}$ 上的分次代数，称为**斜对称张量代数** (antisymmetric tensor algebra)，也称为**外代数** (exterior algebra) 或 Grassmann **代数** (Grassmann algebra)。我们把外代数上的乘法运算 $\wedge$ 称为**外积** (exterior product)。

本书采用归一化交错化约定；例如对 $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$，

$$\mathbf{v} \wedge \mathbf{w} = \frac{1}{2}(\mathbf{v} \otimes \mathbf{w} - \mathbf{w} \otimes \mathbf{v}).$$

部分教材采用非归一化约定，二者只差常数因子。

实际上，对称张量代数和外代数也可以用不依赖于 $\mathrm{char}(\mathbb{K}) = 0$ 的方式定义。这里采用特征为 0 的假设，是为了能够直接使用 $1/p!$ 定义对称化和交错化算子。更一般的构造可参考 Steven Roman, Advanced Linear Algebra, GTM 135, Theorem 14.17。

上一节的最后部分已经暗示了我们：对称张量代数实际上同构于多元多项式代数，其齐次部分同构于相应的齐次多项式。在本书采用归一化对称化乘法的约定下，这个同构需要按次数作相应的归一化识别；二者的分次代数结构相同。以下我们主要考虑外代数。从定义上看，$\Lambda(V)$ 是按所有阶数作直和得到的；但当 V 有限维时，高于 $\dim V$ 的外幂均为零，因此 $\Lambda(V)$ 实际上有限维。原因在于当 $p > n$ 时，

$$\mathbb{T}_0^p(V)^- = \Lambda^p(V) = \{\mathbf{0}\}.$$

为了说明这一点，先整理外积的几个基本性质。

引理 6.4.2. 外积运算 $\wedge$ 具有以下性质：

1. $\wedge$ 是双线性映射；
2. 对任意 $\mathbf{v} \in V$，有 $\mathbf{v} \wedge \mathbf{v} = \mathbf{0}$；
3. 对任意 $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$，有 $\mathbf{v} \wedge \mathbf{w} = -\mathbf{w} \wedge \mathbf{v}$；
4. 对任意 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p \in V$，有

$$\mathbf{v}_1 \wedge \cdots \wedge \mathbf{v}_p = \mathfrak{A}(\mathbf{v}_1 \otimes \cdots \otimes \mathbf{v}_p);$$

5. 对任意 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p \in V$ 及 $\pi \in S_p$，有 $\mathbf{v}_{\pi(1)} \wedge \cdots \wedge \mathbf{v}_{\pi(p)} = \varepsilon_\pi \mathbf{v}_1 \wedge \cdots \wedge \mathbf{v}_p$；
6. 对任意 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p \in V$，如果存在两个不同的指标 i, j 使得 $\mathbf{v}_i = \mathbf{v}_j$，那么 $\mathbf{v}_1 \wedge \cdots \wedge \mathbf{v}_p = \mathbf{0}$；
7. 对任意 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p, \mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_q \in V$，有

$$\mathbf{v}_1 \wedge \cdots \wedge \mathbf{v}_p \wedge \mathbf{w}_1 \wedge \cdots \wedge \mathbf{w}_q = (-1)^{pq} \mathbf{w}_1 \wedge \cdots \wedge \mathbf{w}_q \wedge \mathbf{v}_1 \wedge \cdots \wedge \mathbf{v}_p.$$

更进一步，如果 $\mathbf{T}_1 \in \Lambda^p(V)$, $\mathbf{T}_2 \in \Lambda^q(V)$，则

$$\mathbf{T}_1 \wedge \mathbf{T}_2 = (-1)^{pq}\mathbf{T}_2 \wedge \mathbf{T}_1,$$

这称为外积的**超交换性** (supercommutativity)。

证明.　1. 由张量积的双线性性和交错化算子的线性性即证；

2. $\mathbf{v} \wedge \mathbf{v} = \mathfrak{A}(\mathbf{v} \otimes \mathbf{v}) = \dfrac{1}{2}(\mathbf{v} \otimes \mathbf{v} - \mathbf{v} \otimes \mathbf{v}) = \mathbf{0}$；

3. 由外积的双线性性质，

$$\mathbf{0} = (\mathbf{v} + \mathbf{w}) \wedge (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{v} \wedge \mathbf{v} + \mathbf{v} \wedge \mathbf{w} + \mathbf{w} \wedge \mathbf{v} + \mathbf{w} \wedge \mathbf{w}.$$

而 $\mathbf{v} \wedge \mathbf{v} = \mathbf{w} \wedge \mathbf{w} = \mathbf{0}$，因此 $\mathbf{v} \wedge \mathbf{w} = -\mathbf{w} \wedge \mathbf{v}$；

4. 由外积运算的定义和结合律 (定理 6.4.1) 即证；

5. 任意置换都可以分解为若干次相邻交换，每交换一次就由第 3 步产生一个负号，因此得到置换的符号 ε_π；

6. 结合第 2 步和第 5 步即证；

7. 由第 5 步即证。

□

定理 6.4.2. 设 V 是域 $\mathbb{K}(\mathrm{char}(\mathbb{K}) = 0)$ 上的 n 维向量空间，$\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ 是 V 的一组基，且 $1 \leqslant p \leqslant n$。则

$$\left\{ \mathbf{e}_{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathbf{e}_{i_p} \,\middle|\, 1 \leqslant i_1 < i_2 < \cdots < i_p \leqslant n \right\}$$

是 $\Lambda^p(V)$ 的一组基，从而 $\Lambda^p(V)$ 的维数是组合数 $\binom{n}{p} = \dfrac{n!}{p!(n-p)!}$。另外，$\Lambda^0(V) = \mathbb{K}$，故 $p = 0$ 时维数公式也成立。

证明. 先证 $\Lambda^p(V)$ 中的任何一个向量都可以由定理中列出的向量组线性表出。任取 $\mathbf{T} \in \Lambda^p(V)$，不妨设

$$\mathbf{T} = \sum_{j_1=1}^{n} \cdots \sum_{j_p=1}^{n} T^{j_1,\ldots,j_p} \mathbf{e}_{j_1} \otimes \cdots \otimes \mathbf{e}_{j_p},$$

由于 $\mathbf{T}$ 是斜对称张量，因此 $\mathbf{T} = \mathfrak{A}(\mathbf{T})$。再由引理 6.4.2 的第 4 点可得

$$\begin{aligned}
\mathbf{T} &= \mathfrak{A}(\mathbf{T}) \\
&= \sum_{j_1=1}^{n} \cdots \sum_{j_p=1}^{n} T^{j_1,\ldots,j_p} \mathfrak{A}(\mathbf{e}_{j_1} \otimes \cdots \otimes \mathbf{e}_{j_p}) \\
&= \sum_{j_1=1}^{n} \cdots \sum_{j_p=1}^{n} T^{j_1,\ldots,j_p} \mathbf{e}_{j_1} \wedge \cdots \wedge \mathbf{e}_{j_p}.
\end{aligned}$$

如果某个外积项中有重复的基向量，则它等于 $\mathbf{0}$；如果没有重复，就可以通过交换顺序 (并相应改变符号) 化为

$$\mathbf{e}_{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathbf{e}_{i_p}, \quad 1 \leqslant i_1 < i_2 < \cdots < i_p \leqslant n.$$

因此所有的斜对称张量 $\mathbf{T}$ 都可以由定理中列出的向量组线性表出。

再证这组向量线性无关。为此，设有线性组合

$$\sum_{1\leqslant i_1<\cdots<i_p\leqslant n}\lambda_{i_1,\ldots,i_p}\mathbf{e}_{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathbf{e}_{i_p}=\mathbf{0},\quad \lambda_{i_1,\ldots,i_p}\in\mathbb{K},$$

我们只需要证明每个 $\lambda_{i_1,\ldots,i_p}$ 都是 0 即可得到线性无关性。为此，我们把外积用定义展开，得到

$$\begin{aligned}\mathbf{0}&=\sum_{1\leqslant i_1<\cdots<i_p\leqslant n}\lambda_{i_1,\ldots,i_p}\mathbf{e}_{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathbf{e}_{i_p}\\&=\sum_{1\leqslant i_1<\cdots<i_p\leqslant n}\lambda_{i_1,\ldots,i_p}\mathfrak{A}(\mathbf{e}_{i_1}\otimes\cdots\otimes\mathbf{e}_{i_p})\\&=\sum_{1\leqslant i_1<\cdots<i_p\leqslant n}\lambda_{i_1,\ldots,i_p}\frac{1}{p!}\sum_{\pi\in S_p}\varepsilon_\pi\mathbf{e}_{i_{\pi(1)}}\otimes\cdots\otimes\mathbf{e}_{i_{\pi(p)}}\\&=\frac{1}{p!}\sum_{1\leqslant i_1<\cdots<i_p\leqslant n}\sum_{\pi\in S_p}(\varepsilon_\pi\lambda_{i_1,\ldots,i_p})\cdot(\mathbf{e}_{i_{\pi(1)}}\otimes\cdots\otimes\mathbf{e}_{i_{\pi(p)}}).\end{aligned}$$

注意到最后得到的这个求和中，所有满足 $\pi\in S_p$，$1\leqslant i_1<\cdots<i_p\leqslant n$ 的 $\mathbf{e}_{i_{\pi(1)}}\otimes\cdots\otimes\mathbf{e}_{i_{\pi(p)}}$，正是式 (6.1.4) 中 $V\otimes\cdots\otimes V(p\text{ 个})$ 的基里无重复指标的那些元素。因此

$$\sum_{1\leqslant i_1<\cdots<i_p\leqslant n}\sum_{\pi\in S_p}(\varepsilon_\pi\lambda_{i_1,\ldots,i_p})\cdot(\mathbf{e}_{i_{\pi(1)}}\otimes\cdots\otimes\mathbf{e}_{i_{\pi(p)}})=\mathbf{0}$$

会推出每个 $\varepsilon_\pi\lambda_{i_1,\ldots,i_p}$ 都是 0，即 $\lambda_{i_1,\ldots,i_p}=0$。证明完成。 □

于是，当 $p=n$ 时，$\Lambda^n(V)$ 是一维向量空间，它由 $\mathbf{e}_1\wedge\cdots\wedge\mathbf{e}_n$ 张成；当 $p>n$ 时，同样按上面证明中的表出方法，$\Lambda^p(V)$ 中的任意元素都可由基向量外积线性表出，而任意 $\mathbf{e}_{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathbf{e}_{i_p}$ 中一定有重复向量，因此都等于 $\mathbf{0}$，也就是 $\Lambda^p(V)=\{\mathbf{0}\}$。由此还得到 $\Lambda(V)$ 的维数：

$$\dim(\Lambda(V))=\sum_{p=0}^{n}\binom{n}{p}=2^n.$$

由定理 6.4.2 我们还可以得到如下结论：

定理 6.4.3. 设 V 是域 $\mathbb{K}(\mathrm{char}(\mathbb{K})=0)$ 上的 n 维向量空间，$\mathbf{v}_1,\ldots,\mathbf{v}_k\in V$。则 $\mathbf{v}_1,\ldots,\mathbf{v}_k$ 线性相关当且仅当

$$\mathbf{v}_1\wedge\cdots\wedge\mathbf{v}_k=\mathbf{0}.$$

证明. 当 $k=1$ 时，结论就是 $\mathbf{v}_1$ 线性相关当且仅当 $\mathbf{v}_1=\mathbf{0}$，显然成立。以下设 $k\geqslant 2$。

($\Rightarrow$) 如果 $\mathbf{v}_1,\ldots,\mathbf{v}_k$ 线性相关，那么重新编号后可设 $\mathbf{v}_1$ 能被其它向量线性表出，即

$$\mathbf{v}_1=\sum_{j=2}^{k}\lambda_j\mathbf{v}_j,\quad \lambda_j\in\mathbb{K}.$$

于是

$$\begin{aligned}\mathbf{v}_1 \wedge \cdots \wedge \mathbf{v}_k &= (\sum_{j=2}^{k} \lambda_j \mathbf{v}_j) \wedge \mathbf{v}_2 \wedge \cdots \wedge \mathbf{v}_k \\ &= \sum_{j=2}^{k} \lambda_j (\mathbf{v}_j \wedge \mathbf{v}_2 \wedge \cdots \wedge \mathbf{v}_k) \\ &= \mathbf{0}.\end{aligned}$$

最后一步是因为每一项外积中都有重复向量。

($\Leftarrow$) 反证。假设 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k$ 线性无关，则可以将它们扩充成 V 的一组基

$$\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k, \mathbf{v}_{k+1}, \ldots, \mathbf{v}_n.$$

由定理 6.4.2 可知，

$$\mathbf{v}_1 \wedge \cdots \wedge \mathbf{v}_k \wedge \mathbf{v}_{k+1} \wedge \cdots \wedge \mathbf{v}_n$$

是 $\Lambda^n(V)$ 的一组基中的元素，因此不为 $\mathbf{0}$。如果 $\mathbf{v}_1 \wedge \cdots \wedge \mathbf{v}_k = \mathbf{0}$，那么再与 $\mathbf{v}_{k+1}, \ldots, \mathbf{v}_n$ 作外积也只能得到 $\mathbf{0}$，矛盾。证明完成。 □

下面这个结论在微分几何中常用，称为 Cartan 引理。

定理 6.4.4 (Cartan 引理 *). 设 V 是域 $\mathbb{K}(\mathrm{char}(\mathbb{K}) = 0)$ 上的 n 维向量空间，$\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k$ 和 $\mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_k$ 是 V 中的两组向量，并且

$$\sum_{i=1}^{k} (\mathbf{v}_i \wedge \mathbf{w}_i) = \mathbf{0}.$$

如果 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k$ 线性无关，那么每个 $\mathbf{w}_i$ 都可以写成线性组合

$$\mathbf{w}_i = \sum_{j=1}^{k} a_{ij} \mathbf{v}_j, \quad a_{ij} \in \mathbb{K}, \quad i = 1, \ldots, k,$$

的形式，并且其中 $a_{ij} = a_{ji}$。

证明. 由于 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k$ 线性无关，因此可以将其扩充成 V 的一组基 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k, \mathbf{v}_{k+1}, \ldots, \mathbf{v}_n$。那么，我们可以将每个 $\mathbf{w}_i$ 表示成 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ 的线性组合，即

$$\mathbf{w}_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \mathbf{v}_j, \quad a_{ij} \in \mathbb{K}, \quad i = 1, \ldots, k.$$

将其代入 $\sum_{i=1}^{k} (\mathbf{v}_i \wedge \mathbf{w}_i) = 0$ 中可得

$$\sum_{i=1}^{k} \left(\mathbf{v}_i \wedge \left(\sum_{j=1}^{n} a_{ij} \mathbf{v}_j \right) \right) = \mathbf{0},$$

整理即得

$$\sum_{i=1}^{k} \sum_{j=1}^{k} a_{ij} \mathbf{v}_i \wedge \mathbf{v}_j + \sum_{i=1}^{k} \sum_{j=k+1}^{n} a_{ij} \mathbf{v}_i \wedge \mathbf{v}_j = \mathbf{0}.$$

注意到 i,j 都在 $\{1,\dots,k\}$ 里时，$\mathbf{v}_i\wedge\mathbf{v}_j=-\mathbf{v}_j\wedge\mathbf{v}_i$，所以上式可化为

$$\sum_{1\leqslant i<j\leqslant k}(a_{ij}-a_{ji})\mathbf{v}_i\wedge\mathbf{v}_j+\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=k+1}^{n}a_{ij}\mathbf{v}_i\wedge\mathbf{v}_j=\mathbf{0}.$$

由于 $\mathbf{v}_i\wedge\mathbf{v}_j$, $1\leqslant i<j\leqslant n$ 是 $\Lambda^2(V)$ 的一组基，上式中的所有系数都等于 0。因此

$$a_{ij}=a_{ji}\quad(1\leqslant i,j\leqslant k),\qquad a_{ij}=0\quad(1\leqslant i\leqslant k<j\leqslant n).$$

所以 $\mathbf{w}_i=\sum_{j=1}^{k}a_{ij}\mathbf{v}_j$，证明完成。 □

下面考虑向量做外积的坐标形式。

定理 6.4.5. 设 V 是域 $\mathbb{K}(\mathrm{char}(\mathbb{K})=0)$ 上的 n 维向量空间，$\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ 是 V 的一组基。则以下 m 个向量

$$\mathbf{x}_i=\sum_{j=1}^{n}a_{ij}\mathbf{e}_j\in V,\quad i=1,\dots,m,\quad a_{ij}\in\mathbb{K}$$

满足

$$\mathbf{x}_1\wedge\cdots\wedge\mathbf{x}_m=\sum_{1\leqslant i_1<\cdots<i_m\leqslant n}\Delta_{i_1,\dots,i_m}\mathbf{e}_{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathbf{e}_{i_m},$$

其中

$$\Delta_{i_1,\dots,i_m}=\det\begin{pmatrix}a_{1,i_1}&\cdots&a_{1,i_m}\\ \vdots&&\vdots\\ a_{m,i_1}&\cdots&a_{m,i_m}\end{pmatrix}.$$

若 $m>n$，上式右端理解为空和，故结果为 $\mathbf{0}$；以下主要情形是 $1\leqslant m\leqslant n$。

证明. 利用外积的斜对称性和多重线性性展开 $\mathbf{x}_1\wedge\cdots\wedge\mathbf{x}_m$，我们有

$$\begin{aligned}\mathbf{x}_1\wedge\cdots\wedge\mathbf{x}_m&=\sum_{i_1=1}^{n}\cdots\sum_{i_m=1}^{n}a_{1,i_1}a_{2,i_2}\cdots a_{m,i_m}\mathbf{e}_{i_1}\wedge\mathbf{e}_{i_2}\wedge\cdots\wedge\mathbf{e}_{i_m}\\&=\sum_{1\leqslant i_1<\cdots<i_m\leqslant n}\ \sum_{\pi\in S_m}a_{1,i_{\pi(1)}}a_{2,i_{\pi(2)}}\cdots a_{m,i_{\pi(m)}}\mathbf{e}_{i_{\pi(1)}}\wedge\mathbf{e}_{i_{\pi(2)}}\wedge\cdots\wedge\mathbf{e}_{i_{\pi(m)}}\\&=\sum_{1\leqslant i_1<\cdots<i_m\leqslant n}\underbrace{\Big(\sum_{\pi\in S_m}\varepsilon_\pi a_{1,i_{\pi(1)}}a_{2,i_{\pi(2)}}\cdots a_{m,i_{\pi(m)}}\Big)}_{=\Delta_{i_1,\dots,i_m}}\mathbf{e}_{i_1}\wedge\mathbf{e}_{i_2}\wedge\cdots\wedge\mathbf{e}_{i_m}\\&=\sum_{1\leqslant i_1<\cdots<i_m\leqslant n}\Delta_{i_1,\dots,i_m}\mathbf{e}_{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathbf{e}_{i_m}.\end{aligned}$$

□

下面简单介绍一下外代数中的可分解向量。

定义 6.4.4. 设 V 是域 $\mathbb{K}(\mathrm{char}(\mathbb{K})=0)$ 上的 n 维向量空间，$\mathbf{T}\in\Lambda^m(V)$。如果存在 $\mathbf{x}_1,\dots,\mathbf{x}_m\in V$ 使得 $\mathbf{T}=\mathbf{x}_1\wedge\cdots\wedge\mathbf{x}_m$，则称 $\mathbf{T}$ 是**可分解向量** (decomposable vector)。

定义 6.4.5. 条件同定义 6.4.4。对 $\mathbf{T}$ 而言，可直接验证

$$\mathrm{Ann}(\mathbf{T})\coloneqq\{\mathbf{x}\in V\mid\mathbf{T}\wedge\mathbf{x}=\mathbf{0}\}$$

是 V 的一个子空间，称为 $\mathbf{T}$ 关于外积的**零化子** (annihilator)。

可分解向量与外积方程 *

下面列出三个关于可分解向量的结论，证明从略。它们帮助我们理解外代数和几何对象之间的联系。

定理 6.4.6. 条件同定义 6.4.4，且 $\mathbf{T} \neq \mathbf{0}$。记 $t = \dim(\mathrm{Ann}(\mathbf{T}))$，则 $t \leqslant m$，并且存在 $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_t \in \mathrm{Ann}(\mathbf{T})$ 及 $\mathbf{x} \in \Lambda^{m-t}(V)$ 使得 $\mathbf{T} = \mathbf{x}_1 \wedge \cdots \wedge \mathbf{x}_t \wedge \mathbf{x}$。特别地，$t = m \iff \mathbf{T}$ 可分解 (此时为非零可分解向量)。

定理 6.4.7. 设 V 是域 $\mathbb{K}(\mathrm{char}(\mathbb{K}) = 0)$ 上的 n 维向量空间，则 $\Lambda^{n-1}(V)$ 中的向量是可分解的。

定理 6.4.8. 设 V 是域 $\mathbb{K}(\mathrm{char}(\mathbb{K}) = 0)$ 上的 n 维向量空间，$\mathbf{T} \in \Lambda^2(V)$，则 $\mathbf{T}$ 可分解 $\iff \mathbf{T} \wedge \mathbf{T} = \mathbf{0}$。

这些结论的共同含义是：外积中“可分解”的条件能够转化为零化子维数或外积方程。

我们把 $\Lambda^2(V)$ 中所有可分解向量 (连同零向量) 的全体称为 Grassmann **锥** (Grassmann cone)；其中非零可分解向量的射影化可以看作二维子空间的 Grassmann **簇** (Grassmannian) 的一种具体实现。它们是微分几何和代数几何中的重要对象。

在本节的最后，说明对称张量代数和外代数所具有的泛性质。

定理 6.4.9. 设 $p \geqslant 1$，V 是域 $\mathbb{K}(\mathrm{char}(\mathbb{K}) = 0)$ 上的 n 维向量空间，则存在多重线性映射

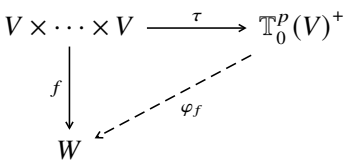
$$\tau : \underbrace{V \times \cdots \times V}_{p\text{个}} \longrightarrow \mathbb{T}_0^p(V)^+$$

使得以下结论成立。第一个交换图对应对称情形：

任取域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间 W 和从 $\underbrace{V \times \cdots \times V}_{p\text{个}}$ 映到 W 的对称多重线性映射 f，都存在唯一的线性映射

$$\varphi_f : \mathbb{T}_0^p(V)^+ \longrightarrow W$$

使得 $f = \varphi_f \circ \tau$。也就是说，下面的交换图成立：



同理，存在多重线性映射

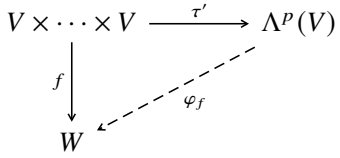
$$\tau' : \underbrace{V \times \cdots \times V}_{p\text{个}} \longrightarrow \Lambda^p(V)$$

使得以下结论成立。第二个交换图对应斜对称情形：

任取域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间 W 和从 $\underbrace{V\times\cdots\times V}_{p个}$ 映到 W 的斜对称多重线性映射 f，都存在唯一的线性映射

$$\varphi_f : \Lambda^p(V) \longrightarrow W$$

使得 $f = \varphi_f \circ \tau'$。也就是说，下面的交换图成立：



证明. 先构造

$$\tau : (\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p) \longmapsto \mathbf{v}_1 \vee \cdots \vee \mathbf{v}_p$$

和

$$\tau' : (\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p) \longmapsto \mathbf{v}_1 \wedge \cdots \wedge \mathbf{v}_p.$$

由 $\vee$ 和 $\wedge$ 的定义可知，τ 是对称的多重线性映射，τ' 是斜对称的多重线性映射。

若 $f : V\times\cdots\times V \longrightarrow W$ 是对称多重线性映射，则由张量积的泛性质，存在唯一线性映射

$$L : \mathbb{T}_0^p(V) \longrightarrow W$$

满足 $L(\mathbf{v}_1 \otimes \cdots \otimes \mathbf{v}_p) = f(\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p)$。由于 f 对称，L 在每个置换后的张量上取相同值，所以

$$L(\mathfrak{S}(\mathbf{v}_1 \otimes \cdots \otimes \mathbf{v}_p)) = f(\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p).$$

于是取 $\varphi_f = L|_{\mathbb{T}_0^p(V)^+}$，就有 $f = \varphi_f \circ \tau$。唯一性来自于：$\mathbb{T}_0^p(V)^+$ 由所有 $\mathbf{v}_1 \vee \cdots \vee \mathbf{v}_p$ 线性张成。

斜对称情形完全类似。若 f 斜对称，则对应的线性映射 $L : \mathbb{T}_0^p(V) \longrightarrow W$ 满足置换一次就按置换符号改变，因此

$$L(\mathfrak{A}(\mathbf{v}_1 \otimes \cdots \otimes \mathbf{v}_p)) = f(\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p).$$

令 $\varphi_f = L|_{\Lambda^p(V)}$，即可得到 $f = \varphi_f \circ \tau'$，唯一性同样来自于 $\Lambda^p(V)$ 由所有 $\mathbf{v}_1 \wedge \cdots \wedge \mathbf{v}_p$ 线性张成。 □

到此为止，张量的基础内容我们已经介绍完了，有关张量的更深入的内容，可以参考抽象代数或微分几何教材中的相关部分，或者专门的张量分析的教材。

本章小结

- **张量积**：多重线性映射；泛性质；张量积空间；张量基；张量秩。

- **线性映射与矩阵**：张量积映射；Kronecker 乘积；坐标变换；Strassen 算法 *。
- **混合张量**：对偶空间；协变指标；反变指标；分量变换。
- **张量运算**：张量乘积；收缩；迹；线性算子复合。
- **对称化与交错化**：置换作用；对称张量；斜对称张量；对称积；外积。
- **张量代数**：张量代数；对称代数；外代数；可分解向量；Grassmann 锥；Grassmann 簇。

6.5　习题

张量计算初步、混合张量

习题 6.1.　设 V 以 $\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_3,\mathbf{e}_4$ 为一组基，$\mathbf{e}^1,\mathbf{e}^2,\mathbf{e}^3,\mathbf{e}^4$ 为相应对偶基。若 $\mathbf{T}\in\mathbb{T}^2_3(V)$ 在相应混合张量基下的全部坐标均为 2，求

$$\mathbf{T}(\alpha,\ \alpha,\ \mathbf{v},\ \mathbf{v},\ \mathbf{v}),$$

其中 $\mathbf{v}=\mathbf{e}_1+2\mathbf{e}_2-3\mathbf{e}_3+\mathbf{e}_4,\ \alpha=\mathbf{e}^1-\mathbf{e}^4$。

习题 6.2.　设 V 以 $\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_3$ 为基，张量 $\mathbf{T}\in\mathbb{T}^2_3(V)$ 在相应混合张量基下的坐标都是 3。求它在基

$$(\widetilde{\mathbf{e}}_1,\ \widetilde{\mathbf{e}}_2,\ \widetilde{\mathbf{e}}_3)=(\mathbf{e}_1,\ \mathbf{e}_2,\ \mathbf{e}_3)\begin{pmatrix}1&2&3\\0&1&2\\0&0&1\end{pmatrix}$$

下的坐标 $\widetilde{T}^{12}_{123}$。

习题 6.3.　设 $\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_3,\mathbf{e}_4$ 是 V 的一组基。求下列张量在张量积基 $\mathbf{e}_i\otimes\mathbf{e}_j$ 下的坐标：

1. $(\mathbf{e}_1+\mathbf{e}_2)\otimes(\mathbf{e}_1-2\mathbf{e}_2)$；
2. $(\mathbf{e}_1+2\mathbf{e}_2)\otimes(\mathbf{e}_3-2\mathbf{e}_4)-(\mathbf{e}_1-\mathbf{e}_2)\otimes(\mathbf{e}_3+\mathbf{e}_4)$。

习题 6.4.　设 $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_4$ 是 V 的一组基，$\mathbf{e}^1,\dots,\mathbf{e}^4$ 是其对偶基。令

$$\mathbf{T}=\mathbf{e}_2\otimes\mathbf{e}^1+\mathbf{e}_3\otimes\mathbf{e}^2+\mathbf{e}_4\otimes\mathbf{e}^3\in\mathbb{T}^1_1(V).$$

求出所有满足下列条件的元素：

1. $\alpha\in V^*$，使得对任意 $\mathbf{v}\in V$ 都有 $\mathbf{T}(\alpha,\ \mathbf{v})=0$；
2. $\mathbf{v}\in V$，使得对任意 $\alpha\in V^*$ 都有 $\mathbf{T}(\alpha,\ \mathbf{v})=0$。

习题 6.5★.　设 $\mathcal{A}\in\mathrm{End}(V)$ 可对角化。证明 $\mathcal{A}\otimes\mathcal{A}\in\mathrm{End}(V\otimes V)$ 也可对角化。

习题 6.6★.　设向量空间 V 是有限维的。证明 $\left(\mathbb{T}^q_p(V)\right)^*$ 与 $\mathbb{T}^p_q(V)$ 自然同构。

张量的收缩、对称化、交错化；张量代数、对称代数、外代数

以下各题均设底域 $\mathbb{K}$ 的特征为 0。

习题 6.7★. 设 $\dim V > 1$，且 $q \geqslant 2$。证明向量空间 $\mathbb{T}_0^q(V)$ 上的对称化算子和斜对称化算子有如下性质：

1. 如果 $q = 2$，则它们的核的交等于零；如果 $q > 2$，则它们的核的交不等于零；
2. $\mathfrak{S} \cdot \mathfrak{A} = \mathfrak{A} \cdot \mathfrak{S} = 0$；
3. 算子 $\mathcal{P} = (I - \mathfrak{S})(I - \mathfrak{A})$ 是投影算子，其中 I 是 $\mathbb{T}_0^q(V)$ 上的恒等算子；
4. 如果 $q = 3$ 且 V 是有限维空间，求 $\mathcal{P}$ 的秩。

习题 6.8★. 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维向量空间 V 上的线性算子。证明：

1. $\mathbb{T}_0^2(V)^+ \subset V \otimes V$ 是 $\mathcal{A} \otimes \mathcal{A}$ 的不变子空间。算子 $\mathcal{A} \otimes \mathcal{A}$ 在 $\mathbb{T}_0^2(V)^+$ 上的限制记作 $\mathfrak{S}^2\mathcal{A}$，即 $\mathcal{A}$ 在二阶对称张量空间上的诱导算子；
2. 如果 $\mathcal{A}$ 的特征多项式的根是 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$(按重数计算)，那么 $\mathfrak{S}^2\mathcal{A}$ 的特征多项式的根是 $\lambda_i\lambda_j$, $1 \leqslant i \leqslant j \leqslant n$；
3. $\operatorname{tr}(\mathfrak{S}^2\mathcal{A}) = \dfrac{1}{2}\left[(\operatorname{tr}\mathcal{A})^2 + \operatorname{tr}(\mathcal{A}^2)\right]$。

习题 6.9★. 设 V 和 W 是向量空间，$q \geqslant 0$。证明 $\mathbb{T}_0^q(V \oplus W)^+$ 与

$$\bigoplus_{i=0}^{q} \left(\mathbb{T}_0^i(V)^+ \otimes \mathbb{T}_0^{q-i}(W)^+ \right)$$

同构。

提示：先把 $(V \oplus W)^{\otimes q}$ 按每个张量因子来自 V 或 W 分解，再取对称化。对称张量只记录其中有多少个因子来自 V。

习题 6.10★. 设 $\dim V > 1$。证明：$\mathbb{T}(V)$ 是无零因子的非交换 $\mathbb{K}$-代数，其中的可逆元只有非零标量。

提示：按张量次数分解 $\mathbb{T}(V) = \bigoplus_{m \geqslant 0} V^{\otimes m}$，取非零元素的最高次齐次部分。乘积的最高次部分来自最高次项的张量积。

习题 6.11★. 设 $V = \mathbb{K}^n$ 是列坐标空间，$\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_n$ 是 V 的一组基，$\mathbf{B}$ 是 V 中的任意元素。证明：向量方程

$$\sum_{k=1}^{n} \lambda_k \mathbf{A}_k = \mathbf{B}$$

的解参数 λ_k $(k = 1, \dots, n)$ 可由关系式

$$\lambda_k \left(\mathbf{A}_1 \wedge \cdots \wedge \mathbf{A}_n\right) = \mathbf{A}_1 \wedge \cdots \wedge \mathbf{A}_{k-1} \wedge \mathbf{B} \wedge \mathbf{A}_{k+1} \wedge \cdots \wedge \mathbf{A}_n, \quad k = 1, \dots, n$$

给出。试由此导出上册行列式应用中的 Cramer 法则 (Cramer's rule)。

提示：把方程两边分别与 $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_{k-1}, \mathbf{A}_{k+1}, \dots, \mathbf{A}_n$ 作外积。由于有重复向量的外积为零，只会留下第 k 项。

编者的话

初版后记

本讲义初稿是在原有课程手稿基础上整理而成。编写过程中，作者和编者对部分内容、符号及例题进行了统一和补充；后续仍将继续校订细节、完善习题与参考资料。欢迎读者在使用过程中提出修改建议。

关于正文中少量简略处理的证明细节，通常可以直接使用定义或已有结论补足；若某处明确作为练习或思考题出现，则表示相关计算或证明适合读者独立完成；若给出参考文献，则便于读者对照查阅相关背景。

本讲义的叙述力求兼顾抽象结构与具体计算。Jordan 标准型、谱定理、二次曲面和射影二次曲面的分类、张量的泛性质与坐标变换等内容，都尽量给出较完整的推导过程，以帮助读者在抽象观点和具体构造之间建立联系。

本讲义的手稿以柯斯特利金《代数学引论》和席南华《基础代数》为蓝本，并参考了多种线性代数和抽象代数教材，主要包括丘维声《高等代数》、蓝以中《高等代数简明教程》、Steven Roman 的 Advanced Linear Algebra、Serge Lang 的 Algebra、Thomas W. Hungerford 的 Algebra、Shafarevich 和 Remizov 的 Linear Algebra and Geometry、邓少强、朱富海《抽象代数》、姚慕生等《高等代数学》、Sheldon Axler 的 Linear Algebra Done Right、黎景辉等《高等线性代数学》、张贤科《高等代数》、王萼芳《高等代数》等。不同教材在取材、符号和证明路线方面各有侧重，读者可根据需要对照阅读。

祝愿读者学业有成。

编者禹天石

2023 年 11 月 06 日

修订后记

本书源自初版讲义，经过长期修订与打磨，结合教学实践，在行文中加入了大量引导性语言，在确保数学严谨性的同时，力求使本书更加通俗易懂。

尽管如此，不可否认，本书的理解难度与讲解深度对大一学生而言依然颇具挑战。一方面，我们提前引入了不少抽象代数术语，用以构建知识体系，帮助同学们提早适应数学的抽象思维。另一方面，我们也希望这本书的功能不只是讲完线性代数便交差了事，而是成为一本为同学们开启后续课程的启发之作。

本书引入了大量后续专业数学课程的概念或想法，包括抽象代数乃至范畴论。我们的目的，就是让同学们（尤其是数学系的同学）提前适应这种数学抽象。线性代数作为现代数学的基石之一，在中学数学与大学高年级数学之间起到了关键的启承作用。同学们即便现在不甚理解，在后续学科中不断学习新概念时，也会发现类似的概念被反复使用。而数学的抽象，本质上就是从特性中提取共性。理解了这一点，同学们对数学抽象的认识或许就能更进一层。我们希望到那时，同学们会有一种“恍然大悟”或“茅塞顿开”之感。

对非数学系的同学而言，即便数学的抽象令你感到不解甚至恐惧，本书的内容也不失为一趟丰富的学术旅程。可以说，几乎所有现代理论科学，包括物理学、生物学、计算机科学等，都会用到这门课的思想。这门课程所建立的结构思想，将在后续学科中被反复运用。无论如何，学好这门学科，对所有期待在理论科学中钻研精进、有所贡献的同学，都必定大有裨益。

编者代梓灏

2026 年 07 月 01 日

中文索引

Bb

半负定二次型 52
半双线性型 142
伴随算子 155
半正定 144
半正定二次型 52
半正定算子 163
Banach 空间 152
保持取向 225
保距变换 221
保距仿射映射 220
保距群 222
保距算子 156
保距映射 220
Bessel 不等式 186
闭半空间 229
闭集 234
闭球 151
标量算子 78
表示矩阵 33
标准方程 242
标准复结构 182
标准 Hermitian 空间 144
标准基 11
标准内积 129
标准同构 268
标准完备正交系 185
标准辛空间 140
标准形 47
标准映射 246
标准正交基 133
标准正交系 185
不变因子 114
不变子空间 81
不定二次型 52
补空间 14

Cc

Cartan 引理 * 298
Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz 不等式 130
Cauchy 序列 151
Cayley-Hamilton 定理 89
超交换性 296
超平面 14
初等行变换 114
初等列变换 114
初等因子 115
初等因子组 115
垂线段 219
垂直 217
垂足 217
纯张量 275
CP-秩 275

Dd

代表元 18
代数 75
代数闭 83
代数闭域 83
代数重数 85
代数同构 76
代数正交的投影算子 176
单位向量 130
等价 114
等距同构 217
等距同构映射 217
第二类 Chebyshev 多项式 192
第一类 Chebyshev 多项式 192
点 150
典范映射 24
度量函数 150
度量矩阵 138
度量空间 150
对称化算子 288
对称积 294
对称双线性型 37
对称双线性型空间 38
对称张量 287
对称张量代数 294
对称中心 244
对角标准形 38
对角化基 38
对偶 233
对偶基 23
对偶空间 22
对偶算子 93
多重线性映射 30

Ee

Einstein 求和约定 281

二次曲面 235
二次型 46
二次锥面 244

Ff

法方程 191
反变阶数 277
反变张量 277
反对称张量 287
范数 130
反同构 94
泛性质 262
反转取向 225
仿射包络 207
仿射变换 210
仿射变换群 211
仿射标架 203
仿射等价 235
仿射空间 203
仿射同构 211
仿射同构映射 211
仿射图 248
仿射无关 208
仿射线性函数 212
仿射线性流形 203
仿射相关 208
仿射映射 209
仿射子空间 204
仿射组合 205
仿射坐标系 203
方向子空间 204
非交换代数 75
非平凡子空间 4
非齐次线性方程组 213
非退化二次型 52
非退化双线性型 35
分次代数 292
Fourier 系数 186
负定二次型 52
赋范向量空间 152
复仿射空间 203
复共轭空间 185
复共轭算子 184
负惯性指数 52
符号差 52
复化 181
复化空间 182
复化算子 183
复结构 181

Gg

根子空间 46, 97
　　二次型 46
　　线性算子 97
共变阶数 277
共变张量 277
公垂线 219
共轭线性函数 148
共轭线性同构 148
共轭线性映射 148
共轭转置 143
勾股定理 146
Gram 矩阵 138
Gram-Schmidt 正交化 133
Grassmann 簇 300
Grassmann 代数 295
Grassmann 锥 300
惯性定理 51
广义平行的刻画 214
广义特征子空间 97
过渡矩阵 15

Hh

行列式 77
行列式因子 114
核 16
和空间 5
合同 34
合同变换 35
合同等价 34
恒等算子 78
Hermite 多项式 193
Hermitian 二次型 160
Hermitian 矩阵 143
Hermitian 空间 144
Hermitian 算子 156
Hermitian 同构 147
Hermitian 型 142
Hilbert 空间 152
混合张量 277

Jj

Jacobi 定理 45
基 11
迹 21
基变换 15
极大线性无关子集 11
基底 11
极分解 169
几何重数 84

极化 290
极化恒等式 46
极化形式 46
极限 151
极小多项式 80
基域扩张 268
夹角 146
加权正交多项式 192
简单张量 275
渐近锥面 245
交比 252
交错化算子 288
交换代数 75
交换图 262
阶 264
解集 213
解空间 29
解流形 213
Jordan 标准型 95
Jordan 基 95
Jordan 矩阵 95
Jordan 块 95
距离 130, 219
距离函数 150
矩阵 142
矩阵表示 72

Kk

开球 151
可对角化 87
可对角化算子的谱分解 177
可分解向量 299
可分解张量 275
可逆算子 79
可数正交系 185
Kronecker 乘积 267
Kronecker 符号 22

Ll

Legendre 多项式 191
离散度量 150
两点间距离公式 216
零和判别 7
零化多项式 80
零化子 27
零算子 78
Lorentz 群 231

Mm

m 重线性映射 30
m 维闭单纯形 226
m 维开单纯形 226
幂等算子 78
幂零算子 78
幂零指数 81
Minkowski 空间 231
Minkowski-Weyl 定理 229

Nn

内部 233
内积 129
内直和 5

Oo

欧几里得空间 ..... 见欧氏空间
欧氏仿射空间 215
欧氏空间 129
欧氏同构 136

Pp

配方法 49
陪集 18
Pfaffian 多项式 61
Pfaffian 映射 62
偏斜 214
平凡子空间 4
平方根 164
平面 204
平行 214
平移 211
平移群 211
谱 84
谱分解 177

Qq

齐次部分 293
齐次多项式函数 290
齐次线性方程组 28
齐次元素 292
齐次坐标 247
奇异值 171
奇异值分解 171
球面 151
求值映射 31
取伴随映射 156
全变量型 244
全等 225

Rr

Rodrigues 公式 191

Ss

三角不等式 131

商集合 19
商空间 18
商算子 88
商映射 19
射影变换 249
射影超平面 246
射影超曲面 254
射影代数簇 254
射影二次曲面 254
射影空间 246
射影椭球面 256
射影线性群 250
射影直纹面 256
射影直线 246
射影子空间 246
生成同一子空间 10
实仿射空间 203
实化空间 183
实化算子 183
实内积空间 129
实平面 184
收敛 151
收缩 284
双对偶空间 24
双曲面 244
双曲抛物面 244
双线性型 32
双线性型空间 32
顺序主子式 45
Smith 标准型 114
缩并 284
Sylvester 准则 56

Tt

特征多项式 84
特征矩阵 115
特征向量 84
特征值 84
特征子空间 84
同构 16, 76
投影算子 78
投影向量 135
凸包 227
凸多面体 229
凸集 226
凸组合 227
退化双线性型 35
椭球面 244
椭圆抛物面 244

Ww

外代数 295
外积 295
外直和 8
完备度量空间 151
完备化 186
完备正交系 185
完全代数正交投影族 177
完全收缩 285
微分 209
伪距离平方 230
伪欧氏仿射空间 230
伪欧氏向量空间 230
维数 11
维数公式 12
伪正交仿射变换 231
伪正交群 231
伪正交算子 231
无穷维向量空间 11
无穷远点 247
无穷远射影超平面 248

Xx

线段 216
线性包 4
线性变换 76
线性部分 209
线性泛函 21
线性函数 21
线性空间 1
线性算子 76
线性算子代数 76
线性同构 16
线性无关 8
线性无关组 10
线性相关 8
线性映射 16
线性组合 4
线性组合引理 10
限制 82
像 16
向量空间 1
相容 184
相似 77
相似变换 77
斜对称化算子 288
斜对称双线性型 37
斜对称双线性型空间 38
斜对称张量 287
斜对称张量代数 295

斜 Hermitian 矩阵 157
斜 Hermitian 算子 156
斜 Hermitian 型 142
斜正交 140
斜自伴随矩阵 157
斜自伴随算子 156
辛基 59
辛结构 139
辛矩阵 140
辛空间 140
辛平面 61
辛群 141
辛算子 140
辛同构 140
形式微分算子 78
虚平面 184
循环子空间 101

Yy

一般位置 250
一般线性群 76
异面 214
酉变换 149
右核 35
友矩阵 116
酉矩阵 149
酉空间 144
有理标准型 117
酉群 149
酉算子 149
有限维向量空间 11
余维数 14
原点 203
运动 221, 231
运动群 222

Zz

张量 264
张量乘积 284
张量代数 292
张量积空间 264
张量积映射 272
张量映射 264
张量运算 264
张量秩分解 275
正定 144
正定二次型 52
正定算子 163
正惯性指数 52
正规矩阵 157
正规算子 157
正规算子谱定理 179
正交 132
正交变换 138
正交补 133
正交多项式 191
正交基 133
正交矩阵 138
正交群 138
正交算子 138
正交投影 189
正交投影算子 189
秩 11
直和 8
直角标架 216
直角坐标系 216
秩-零化度公式 72
直母线 245
直纹面 245
直线 204
值域 ..... 见像
中介映射 278
重心坐标 208
重心坐标系 208
轴 222
主子式 56
自伴随矩阵 157
自伴随算子 156
子代数 80
子空间 4
自然投影 19
自然映射 24
最小多项式 ..... 见极小多项式
最小二乘法 191
坐标 14
坐标变换公式 16
左核 35

外文索引

Aa

abstract vector space 1
adjoint operation 156
adjoint operator 155
affine chart 248
affine combination 205
affine coordinate frame 203
affine coordinate system 203
affine dependent 208
affine independent 208
affine isomorphism 211
affine linear function 212
affine linear manifold 203
affine map 209
affine space 203
affine span 207
affine subspace 204
affine transformation 210
affine transformation group 211
affinely equivalent 235
affinely isomorphic 211
algebra 75
algebra isomorphism 76
algebra of linear operators 76
algebraic multiplicity 85
algebraically closed 83
algebraically closed field 83
algebraically orthogonal projections 176
alternation operator 288
angle 146
annihilating polynomial 80
annihilator 27
anti-isomorphism 94
antisymmetric tensor algebra 295
antisymmetric tensor 287
antisymmetrization operator 288
asymptotic cone 245
axis 222

Bb

Banach space 152
barycentric coordinate system 208
barycentric coordinates 208
basis 11
bilinear form 32

Cc

canonical isomorphism 268
canonical map 24
canonical polyadic rank 275
Cauchy sequence 151
center of symmetry 244
change of basis 15
characteristic matrix 115
characteristic polynomial 84
Chebyshev polynomials of the first kind . . . 192
Chebyshev polynomials of the second kind . 192
closed ball 151
closed half-space 229
closed set 234
closed simplex 226
codimension 14
common perpendicular 219
commutative algebra 75
commutative diagram 262
companion matrix 116
compatible 184
complement 14
complete contraction 285
complete metric space 151
complete orthogonal system 185
complete orthonormal system 185
completion 186
complex affine space 203
complex conjugate operator 184
complex conjugate space 185
complex structure 181
complexification 181, 182
complexified operator 183
congruence transformation 35
congruent 34, 225
conjugate transpose 143
conjugate-linear functional 148
conjugate-linear isomorphism 148
conjugate-linear map 148
contraction 284
contravariant order 277
contravariant tensor 277
converge 151
convex combination 227

convex hull . . . 227
convex set . . . 226
coordinate transformation formula . . . 16
coordinates . . . 14
coset . . . 18
countable orthogonal system . . . 185
covariant order . . . 277
covariant tensor . . . 277
cross ratio . . . 252
cyclic subspace . . . 101

Dd

decomposable tensor . . . 275
decomposable vector . . . 299
degenerate bilinear form . . . 35
determinant . . . 77
determinantal divisor . . . 114
diagonal standard form . . . 38
diagonalizable . . . 87
diagonalizing basis . . . 38
differential . . . 209
dimension . . . 11
direct sum . . . 8
direction subspace . . . 204
discrete metric . . . 150
distance . . . 130
distance between flats . . . 219
distance function . . . 150
distance-preserving affine map . . . 220
double dual space . . . 24
dual basis . . . 23
dual operator . . . 93
dual space . . . 22

Ee

eigenspace . . . 84
eigenvalue . . . 84
eigenvector . . . 84
Einstein summation convention . . . 281
elementary divisor . . . 115
elementary divisors . . . 115
elementary column operation . . . 114
elementary row operation . . . 114
ellipsoid . . . 244
elliptic paraboloid . . . 244
equivalent . . . 114
Euclidean affine space . . . 215
Euclidean isomorphism . . . 136
Euclidean space . . . 129
evaluation map . . . 31
extension of scalars . . . 268
exterior algebra . . . 295
exterior product . . . 295
external direct sum . . . 8

Ff

finite-dimensional vector space . . . 11
flat . . . 204
foot of perpendicular . . . 217
formal derivative operator . . . 78
Fourier coefficient . . . 186

Gg

general linear group . . . 76
general position . . . 250
generalized eigenspace . . . 97
generatrix . . . 245
geometric multiplicity . . . 84
graded algebra . . . 292
Gram matrix . . . 138
Gram-Schmidt orthogonalization . . . 133
Grassmann algebra . . . 295
Grassmann cone . . . 300
Grassmannian . . . 300

Hh

Hermite polynomials . . . 193
Hermitian form . . . 142
Hermitian isomorphism . . . 147
Hermitian matrix . . . 143
Hermitian operator . . . 156
Hermitian quadratic form . . . 160
Hermitian space . . . 144
Hilbert space . . . 152
homogeneous component . . . 293
homogeneous element . . . 292
homogeneous linear system . . . 28
homogeneous polynomial function . . . 290
hyperbolic paraboloid . . . 244
hyperboloid . . . 244
hyperplane . . . 14

Ii

idempotent operator . . . 78
identity operator . . . 78
image . . . 16
imaginary plane . . . 184
indefinite quadratic form . . . 52
infinite-dimensional vector space . . . 11
inner product . . . 129
interior . . . 233

internal direct sum 5
invariant factors 114
invariant subspace 81
invertible operator 79
isometric 217
isometric operator 156
isometric transformation 221
isometry 217, 220
isometry group 222
isomorphic 16, 76

Jj

Jordan basis 95
Jordan block 95
Jordan canonical form 95
Jordan matrix 95

Kk

K-vector space 1
kernel 16
Kronecker delta 22
Kronecker product 267

Ll

leading principal minor 45
least squares 191
left kernel 35
Legendre polynomials 191
limit 151
line 204
line segment 216
linear combination 4
linear functional 21
linear isomorphism 16
linear map 16
linear operator 76
linear part 209
linear space 1
linear span 4
linear transformation 76
linearly dependent 8
linearly independent 8
linearly independent set 10
Lorentz group 231

Mm

m-linear map 30
matrix 142
matrix representation 33, 72
maximal linearly independent subset 11
mediating map 278
method of completing squares 49
metric 150
metric matrix 138
metric space 150
minimal polynomial 80
Minkowski space 231
mixed tensor 277
motion 221
motion group 222
multilinear map 30

Nn

natural map 24
natural projection 19
negative definite quadratic form 52
negative index of inertia 52
negative semidefinite quadratic form 52
nilpotency index 81
nilpotent operator 78
non-degenerate bilinear form 35
non-degenerate quadratic form 52
noncommutative algebra 75
nonhomogeneous linear system 213
nontrivial subspace 4
norm 130
normal equation 191
normal matrix 157
normal operator 157
normed vector space 152

Oo

open ball 151
open simplex 226
order 264
orientation-preserving 225
orientation-reversing 225
origin 203
orthogonal 132
orthogonal basis 133
orthogonal complement 133
orthogonal group 138
orthogonal matrix 138
orthogonal operator 138
orthogonal polynomials 191
orthogonal projection 189
orthogonal projection operator 189
orthogonal transformation 138
orthonormal basis 133
orthonormal system 185

Pp

parallel . . . 214
perpendicular . . . 217
perpendicular segment . . . 219
Pfaffian map . . . 62
Pfaffian polynomial . . . 61
point . . . 150
point at infinity . . . 247
polar decomposition . . . 169
polar dual . . . 233
polarization . . . 46, 290
polyhedron . . . 229
positive definite . . . 144
positive definite operator . . . 163
positive definite quadratic form . . . 52
positive index of inertia . . . 52
positive semidefinite . . . 144
positive semidefinite operator . . . 163
positive semidefinite quadratic form . . . 52
principal minor . . . 56
projection operator . . . 78
projection vector . . . 135
projective algebraic variety . . . 254
projective ellipsoid . . . 256
projective general linear group . . . 250
projective hyperplane . . . 246
projective hyperplane at infinity . . . 248
projective hypersurface . . . 254
projective line . . . 246
projective quadric . . . 254
projective ruled surface . . . 256
projective space . . . 246
projective subspace . . . 246
projective transformation . . . 249
pseudo-Euclidean affine space . . . 230
pseudo-Euclidean motion . . . 231
pseudo-Euclidean vector space . . . 230
pseudo-orthogonal affine transformation . . . 231
pseudo-orthogonal group . . . 231
pseudo-orthogonal operator . . . 231
pure tensor . . . 275

Qq

quadratic form . . . 46
quadric . . . 235
quadric cone . . . 244
quotient map . . . 19
quotient operator . . . 88
quotient set . . . 19
quotient space . . . 18

Rr

radical . . . 46
rank . . . 11
rational canonical form . . . 117
real affine space . . . 203
real inner product space . . . 129
real plane . . . 184
realification . . . 183
realified operator . . . 183
rectangular coordinate system . . . 216
rectangular frame . . . 216
representative . . . 18
restriction . . . 82
right kernel . . . 35
Rodrigues formula . . . 191
root subspace . . . 97
ruled surface . . . 245

Ss

scalar multiplication operator . . . 78
self-adjoint matrix . . . 157
self-adjoint operator . . . 156
sesquilinear form . . . 142
signature . . . 52
similar . . . 77
similarity transformation . . . 77
simple tensor . . . 275
singular value . . . 171
singular value decomposition . . . 171
skew . . . 214
skew self-adjoint matrix . . . 157
skew self-adjoint operator . . . 156
skew-Hermitian form . . . 142
skew-Hermitian matrix . . . 157
skew-Hermitian operator . . . 156
skew-orthogonal . . . 140
skew-symmetric bilinear form . . . 37
Smith normal form . . . 114
solution manifold . . . 213
solution space . . . 29
space of bilinear forms . . . 32
space of skew-symmetric bilinear forms . . . 38
space of symmetric bilinear forms . . . 38
spectral decomposition . . . 177
spectrum . . . 84
sphere . . . 151
square root . . . 164
squared pseudo-distance . . . 230
standard basis . . . 11
standard complex structure . . . 182

standard equation 242
standard form 47
standard Hermitian space 144
standard inner product 129
standard map 246
standard symplectic space 140
Strassen'69 283
subalgebra 80
subspace 4
sum of subspaces 5
supercommutativity 296
symmetric bilinear form 37
symmetric product 294
symmetric tensor 287
symmetric tensor algebra 294
symmetrization operator 288
symplectic basis 59
symplectic group 141
symplectic isomorphism 140
symplectic matrix 140
symplectic operator 140
symplectic plane 61
symplectic space 140
symplectic structure 139

Tt

tensor 264
tensor algebra 292
tensor map 264
tensor operation 264
tensor product 284
tensor product map 272
tensor product space 264
tensor rank decomposition 275
trace 21
transition matrix 15
translation 211
translation group 211
trivial subspace 4

Uu

unit vector 130
unitary group 149
unitary matrix 149
unitary operator 149
unitary space 144
unitary transformation 149
universal property 262

Ww

weighted orthogonal polynomials 192

Zz

zero operator 78

符号索引

$\mathrm{Span}\{\mathbf{x}_1,\dots,\mathbf{x}_n\}$：线性包 4
$\oplus$：直和 5
$\dim_{\mathbb{K}} V$：向量空间的维数 11
$\mathrm{codim}_V(U)$：子空间的余维数 14
$\mathbf{x}+U$：陪集 18
$\pi : V \longrightarrow V/U$：自然投影 19
V/U：商空间 19
V^*：对偶空间 22
$\mathbf{e}^i$：对偶基向量 23
U^0：子空间的零化子 27
$L_2(V,\mathbb{K})$：双线性型空间 32
L_q：二次型的根子空间 46
$[q]_E$：二次型的表示矩阵 47
$\mathrm{Pf}_n(F)$：Pfaffian 62
$\mathrm{Hom}(V,W)$：线性映射空间 71
$\mathrm{End}(V)$：线性算子代数 76
$\mathrm{GL}(V)$：一般线性群 76
$\det(\mathcal{A})$：线性算子的行列式 77
$\mathrm{tr}(\mathcal{A})$：线性算子的迹 77
$\mu_{\mathcal{A}}(t)$：极小多项式 80
$f(\mathcal{A})$：多项式在算子上的赋值 80
$\mathcal{A}\big|_U$：线性算子的限制 82
$\chi_{\mathcal{A}}(t)$：特征多项式 84
V_λ：特征子空间 84
$\mathrm{spec}(\mathcal{A})$：线性算子的谱 84
$\overline{\mathcal{A}}$：商算子 88
$\mathcal{A}^*$：对偶算子 93
$J_m(\lambda)$：Jordan 块 95
$V(\lambda)$：根子空间 97
$D_k(\lambda)$：行列式因子 114
$\langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle$：内积 129
$\|\mathbf{x}\|$：向量的范数 130
$\mathbf{x}\perp\mathbf{y}$：向量正交 132
$U^\perp$：正交补空间 133
G：Gram 矩阵 138
$O(n)$：正交群 138
F^*：矩阵的共轭转置 143
$U(n)$：酉群 149
$\mathcal{A}^*$：伴随算子 155
$A = U\,\mathrm{diag}(s_1,\dots,s_n)V^*$：奇异值分解 171
$\mathcal{A}=\lambda_1\mathcal{P}_1+\cdots+\lambda_r\mathcal{P}_r$：谱分解 177
$V^{\mathbb{C}}$：实向量空间的复化 182
$U_{\mathbb{R}}$：复向量空间的实化 183
$\mathcal{P}_U$：到子空间的正交投影算子 189
$\overrightarrow{pq}=\dot{q}-\dot{p}$：两点的位移向量 203
L_{pq}：过两点的仿射直线 205
$\mathrm{aff}\,M$：点集的仿射包络 207
$\mathrm{Aff}(\mathbb{A})$：仿射变换群 211
$T_{\mathbf{v}}$：平移变换 211
$\mathrm{conv}(S)$：凸包 227
H_f, H_f^+, H_f^-：仿射超平面及其闭半空间 229
Φ：二次曲面 235
$\boldsymbol{m}=\mathrm{Span}\{\mathbf{x}\}$：射影点 246
$\mathbb{P}(V)$：射影空间 246
$(a_0:a_1:\dots:a_n)$：齐次坐标 247
$\mathcal{M}$：射影变换 249
$\mathrm{PGL}(V)$：射影线性群 250
$[\boldsymbol{u}_1,\boldsymbol{u}_2,\boldsymbol{u}_3,\boldsymbol{u}_4]$：四个射影点的交比 252
$V_1\otimes_{\mathbb{K}}\cdots\otimes_{\mathbb{K}}V_n$：张量积空间 264
$T_{i_1,\dots,i_n}$：张量的坐标 265
$\mathbf{v}^{(1)}\otimes\cdots\otimes\mathbf{v}^{(m)}$：可分解张量 275
$\mathbb{T}^p_q(V)$：混合张量空间 277
$\Theta : V\otimes V^* \longrightarrow \mathrm{End}(V)$：混合张量与线性算子的同构 283
tr^i_j：张量收缩 284
$\mathfrak{A}$：交错化算子 288
$\mathfrak{S}$：对称化算子 288
$\mathbb{T}(V)$：张量代数 292
$\mathsf{S}(V)$：对称张量代数 294
$\Lambda(V)$：外代数 295
$\wedge$：外积 295